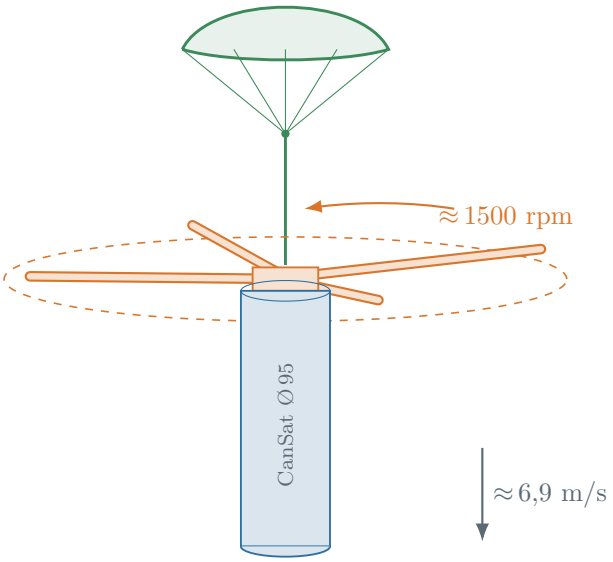
CanSat Universitario 2026–2027

Segunda etapa de descenso — requisito C4

Sistema de descenso de dos etapas con rotor libre

Investigación, dimensionamiento, planos y plan de validación



Rotor: 4 palas libres, $R = 0{,}20\,\text{m}$, placa curvada al 7 %, cuerda 45 mm

Drogue: Ø 25 cm, atado al CanSat por el eje hueco del rotor

Velocidades: etapa 1 $\approx 13{,}4\,\text{m/s}$ · etapa 2 $\approx 6{,}9\,\text{m/s}$ (BEMT)

Masa: $(500 \pm 10)\,\text{g}$ · Ø 95 mm · largo 250 mm

2 de octubre de 2026

Resumen

Este documento investiga, dimensiona y especifica la segunda etapa de descenso del CanSat 2026–2027 mediante un **rotor libre** (autogiro en descenso vertical), que el anexo de requisitos técnicos exige activar al 80 % de la altitud máxima y que debe llevar la velocidad de caída a $5\,\mathrm{m/s} \pm 3\,\mathrm{m/s}$ (C4). El equipo impuso dos restricciones adicionales: radio del rotor de 0,20 m como máximo y el drogue atado al CanSat durante todo el vuelo.

Resultado principal. Un rotor de 4 palas finas curvadas (placa de carbono de 0,5 mm, curvatura del 7 %, cuerda de 45 mm, largo de 156 mm), con bisagra de batimiento y sin freno, combinado con un drogue de Ø 25 cm, da:

- etapa 1 (drogue): $V_\mathrm{d} \approx 13{,}4\,\mathrm{m/s}$, dentro de 15 ± 3 (C3);
- etapa 2 (rotor + drogue): $V_\mathrm{r} \approx 6{,}4\,\mathrm{m/s}$ con la estimación base y $\approx 6{,}9\,\mathrm{m/s}$ con el modelo de elemento de pala (BEMT, cap. 8), dentro de 5 ± 3 (C4); peor caso analizado, $7{,}8\,\mathrm{m/s}$;
- velocidad de giro ≈ 1500 rpm según la BEMT (la estimación base daba ≈ 1150 rpm), conicidad de equilibrio $\approx 6{,}1°$ y número de Lock $\approx 11{,}5$ con la distribución de masa real (cap. 11).

Arquitectura. Eje central hueco y fijo; la cuerda del drogue baja por su interior hasta un anclaje en la estructura. El cubo gira sobre dos rodamientos 688ZZ. Las palas cuelgan plegadas contra el cuerpo (Ø 88 mm, pared de 2 mm) y un anillo interno, girado por un micro servo, retiene sus puntas. No hay calor ni pirotecnia (M1, M2).

Alcance y límites. Los cálculos combinan teoría de cantidad de movimiento, datos empíricos de descenso axial y teoría de elemento de pala. Tienen una incertidumbre estimada de ±15–20 % y se cierran con el plan de ensayos del capítulo 17. Los planos son de anteproyecto: fijan disposición, medidas principales e interfaces; el detalle de fabricación se cierra en CAD.

Decisión abierta. El anexo menciona un *contenedor* (C2, S1, E4, E5, E9). Se propone la configuración A (contenedor mínimo: copa del drogue) y se documenta la configuración B (camisa completa) por si la organización la exige; la B excede el presupuesto de masa en unos 50 g con pared impresa de 2 mm.

Índice general

Resumen **i**

1. Introducción **1**
1.1. Objetivo . . . 1
1.2. Por qué un rotor . . . 1
1.3. Restricciones del equipo . . . 1
1.4. Convenciones . . . 2

2. Requisitos que condicionan el descenso **3**
2.1. Estados del software de vuelo . . . 4
2.2. Restricciones del equipo . . . 4

3. Estado del arte y alternativas **5**
3.1. Antecedentes en CanSat . . . 5
3.2. Antecedentes en la naturaleza: semillas autorrotantes . . . 5
3.3. Antecedentes en helicópteros y autogiros . . . 6
3.4. Alternativas para la segunda etapa . . . 6
3.5. Matriz de decisión . . . 7
3.6. Variantes del autogiro evaluadas . . . 8

4. Revisión de la literatura **9**
4.1. Método de búsqueda y criterios . . . 10
4.2. CanSat con autogiro . . . 10
4.3. Autorrotación vertical de rotores pequeños . . . 11
4.3.1. Comparación cuantitativa: carga de disco y velocidad . . . 12
4.4. Sámaras y robots inspirados en sámaras . . . 14
4.5. Aerodinámica de placas curvadas a bajo número de Reynolds . . . 14
4.6. Desaceleradores rotativos para entrada atmosférica y recuperación . . . 15
4.7. Anillo de vórtices y estado de estela turbulenta . . . 16
4.8. Elemento de pala y correcciones de alta inducción . . . 16
4.9. Paracaídas pequeños y drogue atado . . . 18
4.10. Síntesis: decisiones de diseño y fuerza de la evidencia . . . 19
4.11. Vacíos de conocimiento que este proyecto puede cubrir . . . 20

5. Marco teórico **21**
5.1. Equilibrio vertical . . . 21
5.2. Teoría de cantidad de movimiento en vuelo axial . . . 21
5.2.1. Vuelo estacionario y velocidad inducida de referencia . . . 21
5.2.2. Ramas válidas de la teoría . . . 21
5.2.3. Curva empírica en descenso . . . 22

5.2.4. Coeficiente equivalente del rotor . . . 22
5.3. Teoría de elemento de pala . . . 23
5.3.1. Triángulo de velocidades . . . 23
5.3.2. Condición de autorrotación . . . 23
5.3.3. Velocidad de giro de equilibrio . . . 24
5.3.4. Par de arranque . . . 24
5.4. Aerodinámica a bajo número de Reynolds . . . 24
5.5. Dinámica de batimiento . . . 26
5.6. Paracaídas de frenado (drogue) . . . 26
5.7. Resistencia del cuerpo . . . 27

6. Dimensionamiento 28
6.1. Datos de diseño . . . 28
6.2. Etapa 1: drogue . . . 28
6.3. Etapa 2: rotor . . . 29
6.3.1. Velocidad de descenso . . . 29
6.3.2. Verificación con la curva empírica . . . 30
6.3.3. Contraste con elemento de pala . . . 30
6.4. Perfil y velocidad de giro . . . 30
6.5. Geometría y fabricación de la pala . . . 31
6.6. Plegado dentro de Ø 95 . . . 31
6.7. Batimiento y conicidad . . . 32
6.8. Arranque . . . 32
6.9. Cargas y resistencia de los componentes . . . 33
6.10. Estructura . . . 33
6.11. Tiempos de descenso . . . 33
6.12. Presupuestos . . . 34
6.12.1. Masa . . . 34
6.12.2. Largo . . . 34
6.12.3. Energía . . . 35

7. Polares aerodinámicas a bajo número de Reynolds 36
7.1. Régimen de trabajo de la pala . . . 36
7.1.1. Número de Reynolds local . . . 37
7.1.2. Ángulos de ataque que importan . . . 37
7.2. Secciones comparadas y modelo geométrico . . . 38
7.2.1. Placas: por qué un espesor del 1,5 % y no el real . . . 38
7.2.2. Perfiles de referencia . . . 38
7.3. Método de cálculo con XFOIL . . . 40
7.3.1. Criterio de transición . . . 40
7.3.2. Barridos y manejo de faltas de convergencia . . . 40
7.4. Polares de la placa curvada al 7 % . . . 41
7.4.1. Comparación con la teoría de perfil delgado . . . 43
7.4.2. Momento de picado . . . 43
7.5. Comparación de secciones a $Re = 50\,000$ . . . 44
7.6. Efecto del número de Reynolds y de la turbulencia . . . 45
7.6.1. Efecto de Re en la placa al 7 % . . . 46
7.6.2. Efecto de la turbulencia ambiente (N_{crit}) . . . 46
7.7. Burbuja de separación laminar . . . 47

7.7.1. Mecanismo . . . 47
7.7.2. Resultados . . . 47
7.8. Sensibilidad al espesor del modelo . . . 48
7.9. Validez de XFOIL y comparación con la literatura . . . 49
7.9.1. Límites del modelo . . . 49
7.9.2. Comparación con resultados publicados . . . 49
7.10. Polar extendida para la BEMT . . . 50
7.10.1. Modelo de Viterna y Corrigan . . . 50
7.10.2. Elección de $C_{D,\text{máx}}$ . . . 51
7.10.3. Empalmes y flujo invertido . . . 51
7.11. Punto de trabajo de la pala en autorrotación . . . 53
7.11.1. Sección neutra . . . 53
7.11.2. Consecuencias . . . 54
7.12. Conclusiones y polares recomendadas . . . 55

8. Modelo de elemento de pala y cantidad de movimiento (BEMT) del rotor en autorrotación vertical 56
8.1. Formulación . . . 57
8.1.1. Cinemática de la sección . . . 57
8.1.2. Elemento de pala . . . 57
8.1.3. Pérdidas de punta y raíz . . . 57
8.1.4. Cierre de cantidad de movimiento: el problema del molino turbulento . . . 57
8.1.5. Algoritmo . . . 59
8.2. Validación y convergencia . . . 59
8.3. Punto de diseño . . . 60
8.3.1. Distribuciones radiales . . . 60
8.3.2. Comparación con la estimación base . . . 61
8.4. Barrido de paso, cuerda y número de palas . . . 62
8.5. Sensibilidad al modelo . . . 63
8.6. Torsión de la pala . . . 64
8.7. Arranque y equilibrios múltiples . . . 65
8.8. Mapa para la simulación . . . 67
8.9. Conclusiones y recomendación . . . 67

9. Arranque del rotor en autorrotación y métodos para inducirlo 68
9.1. Física del arranque . . . 69
9.1.1. Triángulo de velocidades con el rotor parado . . . 69
9.1.2. Recorrido por la pérdida profunda . . . 69
9.1.3. Curvas de par y trampas . . . 70
9.1.4. Mapa de arranque . . . 71
9.2. Dinámica temporal del arranque . . . 72
9.2.1. Modelo . . . 72
9.2.2. Transitorio de referencia . . . 72
9.2.3. Tiempos y alturas de arranque . . . 73
9.3. Métodos para inducir el arranque . . . 74
9.3.1. Paso más negativo . . . 75
9.3.2. Torsión y paso variable en la envergadura . . . 75
9.3.3. Pre-rotación por resorte en el cubo . . . 75
9.3.4. Pre-rotación con el servo o con un motor . . . 76

9.3.5. Aprovechar la apertura de las palas . . . 76
9.3.6. Paso colectivo variable . . . 77
9.3.7. Acoplamiento δ_3 . . . 77
9.3.8. Flaps o pestañas de borde de fuga . . . 77
9.3.9. Asimetría y arrancador tipo Savonius . . . 77
9.3.10. Liberación a mayor velocidad . . . 78
9.3.11. Reducir el rozamiento . . . 78
9.4. Esquemas de los mecanismos . . . 78
9.5. Matriz comparativa y recomendación . . . 78
9.6. Plan de ensayo del arranque en banco . . . 80

10. Estabilidad y dinámica del conjunto rotor–cuerpo–drogue 81
10.1. Anillo de vórtices . . . 82
10.2. Dinámica de péndulo y giroscópica . . . 83
10.2.1. Momento angular y su transmisión al cuerpo . . . 83
10.2.2. Modelo linealizado . . . 83
10.2.3. Lugar de raíces . . . 84
10.3. Giro del cuerpo y aletas antigiro . . . 85
10.4. Batimiento y acoplamiento paso–batimiento . . . 86
10.5. Divergencia y flameo de la pala . . . 86
10.6. Drogue en la estela del rotor . . . 87
10.7. Márgenes y recomendaciones . . . 88

11. Análisis estructural, aeroelástico y de vida útil 89
11.1. Pala: laminado y propiedades de sección . . . 89
11.1.1. Laminados . . . 90
11.1.2. Sección abierta curvada . . . 90
11.2. Frecuencias en giro y diagrama de Campbell . . . 92
11.2.1. Modelo . . . 92
11.3. Aeroelasticidad: torsión estática, divergencia y flameo . . . 93
11.4. Apertura de las palas y golpe contra el tope . . . 95
11.5. Tensiones y factores de seguridad . . . 96
11.6. Rodamientos . . . 97
11.7. Fatiga y vida útil . . . 99
11.8. Impacto al aterrizar . . . 99
11.9. Conclusiones y cambios al diseño . . . 100

12. Planos de anteproyecto 102
12.1. Plano 1: conjunto plegado, corte longitudinal . . . 102
12.2. Plano 2: conjunto desplegado . . . 104
12.3. Plano 3: corte transversal A–A (palas plegadas) . . . 106
12.4. Plano 4: detalle del cubo . . . 107
12.5. Plano 5: pala y molde . . . 108
12.6. Plano 6: bisagra, horquilla y portapala . . . 109
12.7. Plano 7: anillo de traba . . . 110
12.8. Plano 8: configuración B (camisa) . . . 111

13. Planos de conjunto avanzados **112**
13.1. Plano 9: vistas isométricas del CanSat plegado . . . 112
13.2. Plano 10: vista isométrica del CanSat desplegado . . . 114
13.3. Plano 11: vista explosionada y lista de piezas . . . 114
13.4. Plano 12: secuencia de despliegue a escala . . . 118
13.5. Plano 13: recorrido de cargas . . . 120
13.5.1. Modelo . . . 120
13.6. Plano 14: diagrama N^2 de interfaces . . . 122
13.7. Plano 15: envolvente en el tubo del cohete . . . 126
13.7.1. Datos y suposiciones . . . 126
13.7.2. Holgura diametral . . . 129
13.7.3. Juego lateral y contacto de las palas . . . 129
13.7.4. Extracción . . . 130
13.8. Síntesis de los planos . . . 131

14. Fabricación, tolerancias, montaje y costos **133**
14.1. Criterios de fabricación . . . 134
14.2. Pala de carbono . . . 135
14.2.1. Laminado sobre el molde . . . 135
14.2.2. Tolerancia de la flecha y del paso . . . 136
14.2.3. Recorte, plantillas y control dimensional . . . 138
14.2.4. Masa y balanceo . . . 139
14.3. Piezas impresas . . . 140
14.3.1. Material . . . 140
14.3.2. Parámetros y orientación . . . 141
14.3.3. Alojamiento de los rodamientos . . . 141
14.3.4. Insertos roscados y pared . . . 143
14.4. Planos de fabricación . . . 143
14.4.1. Cubo . . . 143
14.4.2. Portapala con cuña de paso . . . 145
14.4.3. Horquilla y llave de orientación . . . 145
14.4.4. Anillo de traba con dientes de alambre . . . 146
14.4.5. Pestaña de acero inoxidable . . . 148
14.4.6. Tapa superior con eje . . . 149
14.4.7. Vista explosionada del rotor . . . 150
14.5. Cadenas de tolerancias . . . 151
14.5.1. Juego axial del cubo y huelgos . . . 152
14.5.2. Pala plegada dentro de Ø 95 . . . 153
14.5.3. Alineación de pestañas y anillo . . . 154
14.6. Montaje . . . 154
14.7. Lista de materiales y costos . . . 156
14.7.1. Herramental y tiempos . . . 158
14.8. Conclusiones del capítulo . . . 160

15. Electrónica y lógica de vuelo del sistema **161**
15.1. Diagrama de bloques . . . 161
15.2. Máquina de estados . . . 161
15.3. Detección del 80 % de la altitud . . . 162
15.4. Pseudocódigo de liberación . . . 162

15.5. Telemetría y comandos . . . 163
15.6. Video . . . 163

16. Electrónica y software de vuelo en detalle 164
16.1. Arquitectura eléctrica . . . 164
16.2. Presupuesto de potencia y caída de tensión . . . 166
16.3. Estimación de altura y velocidad . . . 167
16.3.1. Modelo . . . 168
16.3.2. Régimen permanente y sintonía . . . 168
16.4. Simulación del vuelo y comparación de lógicas . . . 169
16.5. Lógica robusta y recuperación tras reinicios . . . 171
16.6. Software de vuelo . . . 173
16.7. Enlace de radio . . . 175
16.8. Síntesis y trabajo pendiente . . . 177

17. Riesgos y plan de ensayos 178
17.1. Análisis de modos de falla (AMFE) . . . 178
17.2. Ensayos . . . 179
17.3. Cronograma . . . 180

18. Plan de verificación experimental detallado 181
18.1. Magnitudes a medir . . . 181
18.2. Banco vertical de ventilador (E2 y E3) . . . 182
18.2.1. Tamaño del chorro y bloqueo . . . 182
18.2.2. Calidad del flujo . . . 183
18.2.3. Instrumentación . . . 183
18.2.4. Matriz y procedimiento . . . 185
18.3. Alternativa en auto (E2b) . . . 185
18.4. Caídas desde drone (E4) . . . 186
18.4.1. Altura necesaria . . . 186
18.4.2. Suspensión y secuencia . . . 188
18.4.3. Análisis de los datos del barómetro . . . 188
18.4.4. Número de repeticiones . . . 188
18.5. Incertidumbre de C_R y de V_r . . . 189
18.6. Ensayos ambientales y de sistema . . . 190
18.6.1. Vibración de 15 G (E5a) . . . 190
18.6.2. Choque de 30 G (E5b) . . . 191
18.6.3. Térmico, radio y autonomía (E7–E9) . . . 191
18.7. Matriz de trazabilidad . . . 191
18.8. Hojas de registro . . . 193

19. Confiabilidad y análisis de fallas 194
19.1. Método y escalas . . . 194
19.2. Árbol de fallas: la etapa 2 no cumple C4 . . . 195
19.2.1. El criterio de C4 con el arranque incluido . . . 195
19.2.2. Estructura del árbol y eventos básicos . . . 196
19.2.3. Cortes mínimos y probabilidad del tope . . . 197
19.3. Árbol de fallas: pérdida del CanSat . . . 198
19.4. Importancia y propagación de la incertidumbre . . . 199

19.5. Diagrama de bloques de la cadena de liberación . . . 200
19.6. AMFE detallado . . . 201
19.7. Peligros para las personas . . . 204
19.8. Gestión de configuración . . . 204
19.9. Criterios go/no-go y lista final . . . 205
19.10. Conclusiones del análisis . . . 207

20. Decisión multicriterio y estudio de alternativas 208
20.1. Presupuesto de resistencia y envolvente . . . 208
20.2. Modelo cuantitativo de cada alternativa . . . 209
20.2.1. (a) Paracaídas . . . 209
20.2.2. (b) Parapente pequeño . . . 210
20.2.3. (c) Autogiro de cuatro palas (diseño base) . . . 210
20.2.4. (d) Monocóptero tipo sámara . . . 210
20.2.5. (e) Rotores coaxiales contrarrotantes . . . 211
20.2.6. (f) Aletas o cintas . . . 211
20.2.7. (g) Cuerpo inflable . . . 211
20.2.8. Resumen cuantitativo . . . 212
20.3. Proceso analítico jerárquico (AHP) . . . 212
20.3.1. Método . . . 212
20.3.2. Criterios y cómo se obtienen los juicios . . . 213
20.3.3. Pesos de los criterios . . . 214
20.3.4. Matrices por criterio . . . 214
20.3.5. Resultado del AHP . . . 215
20.4. TOPSIS como segundo método . . . 216
20.5. Sensibilidad . . . 217
20.5.1. Monte Carlo sobre los pesos y los juicios . . . 217
20.5.2. Barridos de un peso y cambio de ranking . . . 218
20.5.3. ¿Cuánto riesgo tolera la elección del autogiro? . . . 219
20.5.4. Frontera de decisión . . . 219
20.6. Decisión y su justificación . . . 220

21. Matriz de cumplimiento 222

22. Conclusiones y recomendación 223

A. Derivaciones 225
A.1. Velocidad inducida en vuelo estacionario . . . 225
A.2. Estado de molino frenante . . . 225
A.3. Coeficiente equivalente . . . 225
A.4. Flecha de un arco . . . 225
A.5. Conicidad . . . 225
A.6. Par de arranque . . . 226

B. Script de cálculo 227

Bibliografía 232

Índice de figuras

3.1. Alternativas evaluadas para la segunda etapa de descenso (esquemas, sin escala). . 6

4.1. Distribución temporal de las referencias revisadas (este capítulo y capítulo 3). Cada punto es una publicación. La asignación de cada trabajo a una fila es aproximada, porque varios tratan más de un tema. 10
4.2. Velocidad de descenso frente a carga de disco. Las rectas son C_{eq} constante. Solo se grafican casos con datos publicados completos. 13
4.3. Coeficiente de empuje frente a factor de inducción: dos curvas empíricas de origen distinto (turbinas y helicópteros) dan factores de inducción muy diferentes para el C_R de diseño. La franja verde es el rango de a que pide el balance de energía de la tabla 4.5 (estimación). Datos: `analysis/data/literatura_ct_*.dat`. 17

5.1. Velocidad inducida en vuelo axial. La teoría de cantidad de movimiento vale en ascenso y en el estado de molino frenante; entre ambos se usa la curva empírica. El rotor libre opera cerca de la autorrotación ideal, donde el flujo neto a través del disco es casi nulo ($V_c + v_{\mathrm{i}} \approx 0$). 22
5.2. Triángulo de velocidades y fuerzas en una sección de pala de un rotor libre en descenso. El aire llega desde abajo y desde adelante; la sustentación queda inclinada hacia adelante y es la que impulsa el giro. 23
5.3. Zonas típicas de una pala en autorrotación vertical (posiciones indicativas; la frontera exacta depende del paso y del perfil). 23
5.4. Secciones comparadas, desplazadas en vertical para verlas por separado. La escala vertical está ampliada unas 2,5 veces respecto de la horizontal. El espesor de la placa curvada se dibuja como una línea porque es el 1,1 % de la cuerda. 25
5.5. Equilibrio de una pala articulada: la sustentación la levanta y la fuerza centrífuga la lleva hacia el plano de giro. El resultado es un ángulo de conicidad β_0 de pocos grados. 26

6.1. Velocidad de la primera etapa según el diámetro del drogue (incluye el cuerpo). . . 29
6.2. Velocidad de la segunda etapa en función del radio. Con $R = 0{,}20\,\mathrm{m}$ todos los casos quedan bajo 8 m/s; llegar a 5 m/s exactos pediría $R \approx 0{,}27\,\mathrm{m}$. 30
6.3. La velocidad de giro baja con la raíz de $c\bar{C}_l$ (con el mismo empuje y la misma velocidad de caída). 31

7.1. Número de Reynolds local a lo largo de la pala en autorrotación (ec. 7.1). Las líneas de trazos son los cinco Re calculados. 37
7.2. Arriba: las seis secciones a escala real (cuerda unitaria), desplazadas en vertical. Abajo: detalle de la nariz semicircular (círculo de trazos de radio $0{,}0064\,c$) y del bisel de fuga del modelo de la placa al 7 %. 39
7.3. Placa curvada al 7 % ($t = 1{,}5\,\%$), XFOIL con $N_{\mathrm{crit}} = 9$: C_l, C_d, C_l/C_d y C_m respecto de $c/4$ en función de α. Los huecos son ángulos sin solución convergida. 42

7.4. Polar C_l–C_d de la placa al 7 %. La línea de puntos marca el C_l de diseño usado para estimar las rpm (ec. 5.11). 43
7.5. Comparación de las seis secciones a $Re = 50\,000$, $N_{\text{crit}} = 9$. 45
7.6. Eficiencia máxima y $C_{l,\text{máx}}$ en función de Re. Línea llena: $N_{\text{crit}} = 9$; punteada con marcas huecas: $N_{\text{crit}} = 5$. 46
7.7. Sensibilidad a N_{crit} a $Re = 50\,000$. Los triángulos son la segunda solución de los ángulos biestables de la placa al 7 % con $N_{\text{crit}} = 9$ (rama de C_l alto, no incluida en la polar principal). 47
7.8. Izquierda: coeficiente de fricción del extradós de la placa al 7 % a $Re = 50\,000$ ($C_f < 0$: flujo separado). Derecha: distribución de presión a $\alpha = 4°$ para varios Re y N_{crit}. 48
7.9. Efecto del espesor del modelo de la placa al 7 % a $Re = 50\,000$, $N_{\text{crit}} = 9$. 49
7.10. Polares extendidas a $Re = 50\,000$. Arriba: intervalo completo, con la variante bidimensional ($C_{D,\text{máx}} = 1{,}98$) de la placa al 7 %. Abajo: detalle del empalme; los puntos son XFOIL (todos los convergidos, incluidos los de post-pérdida que el modelo descarta). 52
7.11. Sección neutra en autorrotación (ec. 7.11). Izquierda: la solución es el cruce de $\phi_n(\alpha)$ con la recta $\alpha - \theta$ (trazos grises; de arriba hacia abajo $\theta = -4°$, $-3°$ y $-2°$). Derecha: C_l de la solución en función del paso; la banda verde es el paso recomendado. . . . 54

8.1. Cierres de cantidad de movimiento en el estado de molino turbulento. La banda naranja marca el intervalo de a en que trabajan los anillos del rotor en el punto de diseño. 58
8.2. Validación del código BEMT con dos casos de referencia. 60
8.3. Distribuciones radiales en el punto de diseño ($\theta = -3°$, 80 anillos). El área de $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}r$ es nula: equilibrio de par. 61
8.4. Efecto del paso y de la cuerda ($B = 4$, con drogue). 62
8.5. Efecto del número de palas ($c = 45\,\text{mm}$): rpm de equilibrio y par de arranque a $\Omega = 0$. 62
8.6. Sensibilidad de V_2 y C_R al cierre de cantidad de movimiento y a la resistencia de perfil. 64
8.7. Efecto de la torsión lineal (paso referido a $0{,}75R$; $\theta_{tw} > 0$ sube el paso de la punta). A la derecha, el par mínimo de $Q(\Omega)$ entre 0 y el equilibrio durante el arranque a 13,4 m/s. 65
8.8. Curvas de par $Q(\Omega)$. Izquierda: paso recomendado a distintas velocidades. Derecha: distintos pasos a la velocidad de la etapa 1. 65
8.9. Lugar de equilibrio de par $Q(\Omega, V) = 0$. Con $\theta = 1°$ aparece una raíz inestable a bajas rpm que hace de umbral: por debajo de ella el rotor se frena. 66
8.10. Arranque cuasiestacionario desde $\Omega = 0$ y $V = 13{,}4\,\text{m/s}$ ($\theta = -3°$, con drogue). . . 66

9.1. Origen del par de arranque con el rotor parado. El flujo llega normal al disco; la fuerza normal de la placa, inclinada $-\theta$ por el paso negativo, tiene una componente hacia adelante. El giro se dibuja hacia la izquierda: el borde de ataque está a la izquierda. 69
9.2. Ángulo de ataque y de entrada (izquierda) y coeficientes de la sección de $0{,}75R$ (derecha) durante el arranque a 13,4 m/s. La pala atraviesa toda la pérdida profunda antes de adherirse. 70
9.3. Curvas $Q(\Omega)$. Izquierda: paso de diseño a varias velocidades. Derecha: zona de arranque a 13,4 m/s; la línea de trazos es $Q_f = 0{,}73\,\text{mN m}$. Con 1° el cero estable a $\Omega < 0$ es la trampa y el cero inestable a 41 rad/s el umbral. 70

9.4. Mapa de arranque: paso crítico por encima del cual el rotor no arranca solo, en función de la velocidad de liberación, del rozamiento Q_f [mN · m], de la torsión lineal y de la polar. Debajo de cada curva el rotor arranca sin ayuda. 71
9.5. Arranque desde $\Omega = 0$, $V = 13{,}4\,\mathrm{m/s}$, con drogue y apertura de palas desde $-89°$. Izquierda: rpm para varios métodos. Derecha: velocidad de caída y conicidad del caso base (la conicidad se dibuja desde que la pala está abierta). 73
9.6. Izquierda: tiempo de arranque con paso fijo (con $-0{,}5°$ el arranque tarda 8,9 s; a $0°$ no ocurre). Derecha: efecto de la pre-rotación Ω_0 con palas abiertas, con $\theta = -3°$, y energía cinética $\frac{1}{2} I_z \Omega_0^2$ correspondiente. 75
9.7. Esquemas (no a escala) de los mecanismos evaluados para inducir el arranque. . . 78

10.1. Transición de 13,4 m/s al equilibrio en el plano V/v_h. Se usa el transitorio del capítulo 8, con $v_h(t) = \sqrt{T(t)/2\rho A}$. Las bandas son límites aproximados de la literatura. 82
10.2. Lugar de raíces del modelo (10.5). El color va de oscuro (valor bajo del parámetro) a claro (valor alto). El modo lateral del drogue (≈ -20) queda fuera de escala. . . 84
10.3. (a) Giro del cuerpo durante la etapa 2 con M_f nominal. (b) Cuatro aletas de cuerda 40 mm: giro de equilibrio sin calaje y calaje que anula el par. La línea de puntos es el criterio de 0,5 rad/s. 85
10.4. Geometría de interferencia (sin escala). La cuerda tendría que bajar a la línea discontinua para alcanzar las puntas. 87

11.1. Sección de la pala (escala horizontal ≈2,9:1; escala vertical exagerada al doble de la horizontal, por eso la varilla se ve como un óvalo). El centro de corte de la placa sola cae en el 50 % de la cuerda, por encima del arco; el centro aerodinámico (c. a.), en el 25 %. La varilla del borde de ataque adelanta el centro de corte y el centro de masa. 91
11.2. Diagrama de Campbell. El batimiento rígido queda en $1{,}20\Omega$; el arrastre ($k_\zeta = 150\,\mathrm{N\,m/rad}$: 294 Hz, fuera de escala) y la torsión de BV quedan por encima de 4P en todo el rango. La banda de torsión de A contiene 4P y 5P en la zona de diseño. El primer modo elástico de batimiento está en 590 Hz – 1150 Hz (30 a 60 veces por vuelta). Las rectas nP se rotulan a la derecha. 93
11.3. Velocidad de flameo de la sección típica en función de la posición del centro de masa (sin flameo hasta 7600 rpm: punto ausente). Con el centro de masa por delante de $\approx 0{,}43c$ (A) o de $\approx 0{,}41c$ (BV) no hay flameo en ese rango. 95
11.4. (a) Ángulo de batimiento durante la apertura de la pala A: recorre 99° en 127 ms – 138 ms. (b) Momento máximo en la bisagra (reacción del tope) y en la raíz de la pala tras el golpe, en función de la rigidez del tope. Un tope de PETG con contacto de 4×2 mm a 4 mm del pasador tiene $k_s \approx 250\,\mathrm{N\,m/rad}$. 96
11.5. Desaceleración de aterrizaje según la carrera de frenado (11.10), con $\eta = 0{,}8$. Las líneas verticales son las carreras supuestas. Bajar a 30 G exigiría 90 mm – 130 mm de carrera, incompatible con S3. 100

12.1. Plano 1: conjunto plegado, configuración A, corte longitudinal por el plano de dos palas opuestas (escala aproximada 3:4). Las referencias se listan en la tabla 12.1. . 103
12.2. Plano 2a: conjunto desplegado, vista lateral (escala aproximada 1:3). La cuerda del drogue está cortada; su largo real es 1,5 m. 104
12.3. Plano 2b: rotor desplegado, planta (escala aproximada 1:3,5). La línea gruesa de cada pala es el borde de ataque. 105

12.4. Plano 3: corte A–A a media altura con las palas plegadas (escala aproximada 1:1). Cada pala ocupa 56,5°; en los cuatro huecos de 33,5° van los interruptores (E4, E5) y los paneles solares (E3). Los bordes de las palas tocan la envolvente de Ø 95 sin excederla. 106
12.5. Plano 4: detalle del cubo, medio corte (escala aproximada 2,5:1). (a) rodamientos 688ZZ con separador; (b) imán de neodimio y sensor hall; (c) tuerca M8 fina; (d) eje fijo hueco Ø 8 × 5; (e) cubo giratorio; (f) portapala con la pala colgando. La sustentación empuja el cubo hacia arriba contra la tuerca; el tirón del drogue va por la cuerda al travesaño de anclaje y no pasa por los rodamientos. 107
12.6. Plano 5: pala. Planta con portapala y pestaña de punta; sección curvada al 7 % ($R_c = 81{,}9$ mm); molde de caño de PVC Ø 160 mm, que da una flecha de 3,23 mm (7,2 %). Laminar o curvar en caliente sobre el caño y recortar. 108
12.7. Plano 6: bisagra de batimiento. Orejas asimétricas como llave de montaje (un portapala dado vuelta no entra); paso fijado por la ranura del portapala; rango de movimiento de la pala entre plegada (−90°) y el tope superior (10°). 109
12.8. Plano 7: anillo de traba, corte B–B a la altura de las pestañas (60 mm del fondo, escala aproximada 3:4). Cada pala termina en una pestaña de acero inoxidable con un ojal, que entra al cuerpo por una ranura de 3 × 1 mm. Trabado: un diente tangencial del anillo interno pasa por el ojal y la pestaña no puede salir. Liberado: el servo gira el anillo 15°, los cuatro dientes salen de los ojales a la vez y las palas quedan libres. Mecánico, sin calor (M1, M2); el choque no puede girar el anillo (M3). 110
12.9. Plano 8: configuración B, solo si la organización exige un contenedor que cubra todo el CanSat. La camisa (violeta, pared 2 mm) contiene las palas; al liberarse baja y queda colgando de una correa. Excede el presupuesto de masa en unos 50 g (tabla 6.8). 111

13.1. Plano 9: vistas isométricas del CanSat plegado, configuración A (escala 1:2; vista desde 22° sobre el horizonte). Azul: piezas fijas; naranja: rotor; rojo: traba; verde: drogue, cuerda y placas de circuito. La cámara nadir (18) y la baliza (17, oculta bajo el lastre) apoyan en la tapa inferior; el lastre (16) queda justo encima. Se dibuja el diseño base, sin los patines guía ni el anillo de espuma propuestos más adelante. Referencias en la tabla 13.1. 113
13.2. Plano 10: CanSat desplegado en la etapa 2, vista isométrica a escala 1:3,5 (cuerda del drogue cortada). El rotor gira en sentido antihorario visto desde arriba ($\Omega \approx 1150$ rpm, estimado). Palas dibujadas planas con la conicidad y el paso de la base; la curvatura del 7 % no se ve a esta escala. El capítulo 11 estima una conicidad real de ≈ 6,1° con la distribución de masa real; la diferencia no cambia la envolvente. 116
13.3. Plano 11: vista explosionada en tres grupos de montaje (escala 1:3, isométrica). A: cabeza del rotor, sobre el eje fijo; B: cuerpo con los patines guía propuestos (violeta) y los orificios de los interruptores corridos 10° del patín para que queden dentro del hueco entre palas; C: módulo interno que entra por abajo. Una sola pala (8) se muestra separada de su brazo, con la pestaña de punta (14) abajo. El orden de montaje está en la tabla 13.2. 117
13.4. Plano 12: secuencia de despliegue a escala 1:8, cuerda del drogue cortada (largo real 1,5 m). Fuerzas a escala 1 N ≙ 2,5 mm, salvo el tirón de (b) y F_c de (f), que están fuera de escala, y D_c de (f), agrandada para que se vea. Verde: tensión de la cuerda; naranja: rotor; azul: arrastre del cuerpo; negro: peso sin el drogue en el centro de masa ($z \approx 107$ mm). Debajo de cada cuadro, el estado del software de vuelo (anexo). Valores estimados, no medidos. 119

13.6. Esfuerzo axial a lo largo del eje del CanSat, ecuación (13.4) (datos en `planos_axial.dat`). El salto en $z = 178$ mm es la cuerda; el de $z = 213$ mm, el empuje del rotor. Arriba de la argolla la pieza trabaja en compresión al abrir el drogue: el cubo y la copa apoyan hacia abajo. 120
13.5. Plano 13: recorrido de cargas en cuatro casos (corte simplificado a escala 1:4). Las franjas indican el camino de la carga y su sentido de transmisión; los números son fuerzas en cada interfaz (tabla 13.4). En (b), entre paréntesis, el caso de diseño de 30 G (S5). Palas desplegadas recortadas en (c) y (d). En (d) el anillo de espuma de 25 mm del capítulo 11 se dibuja bajo la tapa inferior; para respetar los 250 mm de S3 ese capítulo lo ubica a costa del tramo de baliza y lastre, cambio que los planos 9, 11 y 15 todavía no reflejan. Valores estimados con (13.4). 121
13.7. Plano 14: diagrama N^2 de interfaces. Fila i, columna j: lo que el subsistema i entrega al j. La casilla rayada (potencia → baliza) es una interfaz que el anexo prohíbe (E8). La banda roja sigue la cadena que libera el rotor: la aviónica ordena al servo (ID4, IE7), la traba suelta las palas (IM9) y el sensor hall del rotor confirma el giro a la aviónica (ID1). Códigos en la tabla 13.5. 123
13.8. Plano 15, hoja 1: corte longitudinal del CanSat plegado dentro del tubo del cohete (escala 1:2). Las palas (8) están cortadas por su plano medio; los patines (27) están a 45° de las palas, fuera del plano de corte (línea de trazos violeta). El tubo (31), la ojiva (32), el protector de gases (33) y la mampara (34) son **supuestos**: el anexo no los define. Referencias en la tabla 13.6. 127
13.9. Plano 15, hoja 2: sección A-A a $z = 130$ mm (escala 1:1, mirando hacia abajo) y detalle X (escala 3:1). Cuatro patines de PETG (27) de $4 \times 3{,}5$ mm a 45° de las palas fijan el Ø 95; las palas (8) quedan con los bordes en Ø 94 y su cara interior a 0,42 mm del cuerpo, que baja a Ø 87 (pared de 2 mm). Se ven la batería (13) y los separadores de la pila de placas (25). Abajo, el detalle X a escala 3:1 con las holguras radiales nominales. 128
13.10. (a) Holgura diametral con la ecuación (13.5) (tubo de fibra de vidrio salvo indicación; datos en `planos_holgura.dat`). (b) Holgura que queda en los bordes de las palas cuando el cuerpo, desplazado en la dirección φ (medida desde el centro de una pala), toca el tubo (datos en `planos_seccion.dat`). Las curvas «patines» son la propuesta con cuerpo Ø 87. Sin patines la holgura es cero en todas las direcciones: el contacto es la pala. 130

14.1. Sensibilidad de la velocidad de giro a la flecha y al paso (modelo (14.3)–(14.4), solo relativo). Banda verde: tolerancia adoptada (±0,15 mm; ±0,5°). 137
14.2. Desnivel de la punta de una pala respecto de las otras tres, por ecuación (14.5). Línea roja: límite de 1 mm (0,5 % de R) adoptado para el banco. Banda verde: dispersión admitida en el juego. En (b) las dos curvas coinciden: el desnivel por paso no depende de η. 138
14.3. Ajuste a presión del 688ZZ en el cubo impreso, ecuación (14.9) con $D_o = 30$ mm. Banda verde: interferencia adoptada. Los valores no incluyen la relajación del plástico. 142
14.4. Plano F1, hoja (a): cubo en corte. Asiento inferior (rodamiento fijo) con interferencia calibrada y asiento superior (libre) deslizante; nervio central de 3,00 mm que apoya sobre el rodamiento fijo y le transmite las cargas hacia abajo; orejas de la bisagra a $e = 44$ mm, almohadilla de silicona del tope de 15° e imán del sensor hall con su contrapeso. 143
14.5. Plano F1, hoja (b): cubo en planta. Horquilla asimétrica (orejas de 3 y 2 mm) con la cajera de llave en la oreja ancha; pasador oculto en trazo corto. 144

14.6. Plano F2: portapala. (a) Planta: ojo de bisagra con collar de llave, cuello, encastre de 16 mm con la pala pegada en 14 mm y pasador de ubicación Ø 1,5 mm al 25 % de la cuerda, que fija la posición radial de la pala. La ranura se desplaza 0,36 mm hacia el eje respecto del anteproyecto (sección 14.5). (b) Corte por el encastre: ranura curva del radio de la pala, girada θ alrededor del eje de paso respecto de las caras del ojo; borde de ataque abajo para $\theta < 0$. Tolerancia de θ: $\pm 0{,}2°$; se verifica con la altura BA–BF sobre mármol. 145
14.7. Plano F3: horquilla del cubo y llave del portapala. (a) Montaje correcto: el collar entra en la cajera de la oreja ancha y el ojo apoya en las caras de la ranura; el collar nunca toca el fondo de la cajera. (b) Dado vuelta, el collar choca con la oreja angosta y el pasador no puede pasar. El pasador se coloca a presión desde la oreja ancha. . 146
14.8. Plano F4: anillo de traba. (a) Planta en posición trabada: anillo PETG $R\,26$–32 de 4 mm de alto, cuatro bloques portadiente y dientes de alambre Ø 1,0 mm a $R = 36{,}5$ mm que atraviesan las pestañas. El talón del anillo apoya en un tope fijo en la posición trabada. (b) Detalle desarrollado sobre $R = 36{,}5$ (horizontal: arco; vertical: dirección del eje): enganche de 2,5 mm más allá de la pestaña y ojal colisado de 2,6 mm en la dirección del eje. 147
14.9. Plano F5, hoja (a): desarrollo plano de la pestaña de acero inoxidable AISI 304 de 0,5 mm, según la ecuación (14.10); el ojal se corta en plano, antes de plegar, con una plantilla de acero que referencia el extremo pegado. 148
14.10Plano F5, hoja (b): pestaña plegada y pegada sobre la cara convexa de la punta de la pala; el ala radial pasa por la ranura de la pared (huelgos exagerados). 149
14.11Plano F6: tapa superior con eje fijo, travesaño y cabeza del rotor (cubo y rodamientos en trazos). La pila interior (collar, aros interiores, separador, arandela y tuerca de retención, todos de Ø 10 mm como máximo) se aprieta contra la cara de la tapa: el collar es el hombro inferior que pide el capítulo 13. El rodamiento inferior es el fijo y el superior, el libre. El eje hueco lleva roscas M8×0,75 en ambos extremos; la rosca deja 1,0 mm de pared en el fondo del filete, suficiente para las cargas de aterrizaje (106 N) pero no para apretar de más. 150
14.12Vista explosionada de la cabeza del rotor (perspectiva caballera, escala aproximada 0,6:1; se dibujan dos de las cuatro palas, cortadas). Azul: piezas fijas; naranja: piezas que giran; gris: rodamientos y piezas metálicas. Los números son los pasos de montaje. 151
14.13Cadena B por Monte Carlo (`fabricacion_tol.py`). Zona roja: borde fuera de Ø 95. Banda verde: tolerancia de flecha adoptada. En la configuración adoptada la flecha puede relajarse hasta $\pm 0{,}25$ mm con $P \approx 0{,}2$ %; el alabeo (T_a) pesa tanto como la flecha. 153
14.14Costo orientativo. Banda verde: tipo de cambio supuesto. Con precios centrales C9 se cumple hasta ≈ 2200 pesos por dólar; con precios altos más 30 % de imprevistos, solo hasta ≈ 1230. 157
14.15Cronograma de fabricación de una unidad de vuelo (estimado). 159

15.1. Bloques electrónicos relacionados con el descenso. La baliza no comparte alimentación con el resto (C8). 161
15.2. Máquina de estados del software de vuelo con las transiciones propuestas. Los umbrales son valores iniciales a ajustar en ensayo. 162

16.1. Esquemático propuesto. «repr.»: componente representativo de su clase. La baliza no comparte energía ni masa con el resto (C8). Las resistencias de 10 kΩ en el PWM y en el hall evitan movimientos del servo al arrancar y fijan el nivel del sensor de salida a colector abierto. 165
16.2. Arnés y conectores sobre la distribución de alturas de la tabla 6.9 (escala vertical comprimida). En la etapa 1 las palas de carbono, conductoras, cubren el cuerpo entre 57 y 213 mm; la antena debe quedar debajo. 166
16.3. Vuelo nominal en lazo cerrado (escenario 2). La lógica C detecta el apogeo 0,52 s después del real y libera a 560,5 m (79,9 % de 701,4 m), a 0,04 s del cruce real del 80 %. En el ascenso rápido el error llega a 15 m y 9 m/s (fuera de escala) por el error de presión dinámica supuesto (hasta 8 m): la compuerta rechaza esas lecturas hasta el re-anclaje (sin compuerta el error de altura sería de 9 m). El error desaparece antes del apogeo: cerca de él es de 0,11 m y 0,29 m/s, y en todo el descenso queda por debajo de 0,15 m y 0,14 m/s. El pico final (7 m, 6,5 m/s) aparece al tocar el suelo: el choque del impacto se descarta como el de la expulsión, el filtro sigue «bajando» y la compuerta rechaza el barómetro hasta re-anclar. 170
16.4. Detalle del apogeo y de la expulsión (a +0,52 s) del vuelo nominal. El pico de 2,5 kPa lleva la lectura cruda a 491 m, por debajo del umbral de 561 m: la lógica A libera en ese instante a 700 m. La EMA baja hasta 599 m y su velocidad hasta −299 m/s (fuera de escala). El filtro C rechaza las muestras del pico y no se aparta de la altura real. 170
16.5. Margen del enlace con el CanSat a 560 m (Friis y diagrama del dipolo) y ya aterrizado, con la antena a 0,3 m del suelo (dos rayos con reflexión −1, antena de tierra a 1,5 m). La caída cerca de 0 es el nulo del dipolo sobre la estación. 176

17.1. Esquemas de los ensayos E2 y E4. 179
17.2. Cronograma tentativo en semanas desde el inicio del trabajo. 180

18.1. Banco vertical de chorro abierto (esquema, sin escala). Naranja: rotor; azul: partes fijas; rojo punteado: haz del tacómetro óptico. 184
18.2. Esquemas de los ensayos en auto y de choque (sin escala). 186
18.3. Velocidad en función de la altura caída, según el modelo de orden reducido (18.6)–(18.7). En el caso A el rotor se libera a los 2,5 s ($V \approx 12{,}7$ m/s). Zona roja: por encima del límite de la categoría abierta [133]. 187
18.4. (a) Caídas necesarias según la dispersión s [m/s]. (b) Pico de aceleración en función de la rigidez de toda la cadena cuerda–soporte–CanSat (ec. 18.11). 189

19.1. Árbol de fallas del evento “la etapa 2 no cumple C4”. Los códigos x_i se describen en la tabla 19.2. x_{17} no se desarrolla en el árbol: se calcula por Monte Carlo (sección 19.2.1). 196
19.2. Árbol de fallas del evento “pérdida del CanSat”. x_{21}, x_{25} y x_{26} son probabilidades condicionales. 198
19.3. Importancia de Fussell–Vesely de los doce eventos básicos más importantes de cada árbol. 199
19.4. (a) Probabilidad de que la etapa 2 promedie más de 8 m/s con el rotor sano, en función de la desviación estándar σ_{C_R} para tres medias μ_{C_R}; el punto marca el valor adoptado. (b) Distribución acumulada de la probabilidad de los eventos tope; las líneas de trazos son las estimaciones puntuales. 200

19.5. Diagrama de bloques de la cadena de liberación (configuración D, más el comando manual propuesto de la configuración E). q: probabilidad de falla por vuelo de cada bloque. 201

20.1. Velocidad de descenso frente al tamaño radial desplegado, con el drogue aportando por completo ($f = 1$). Los puntos marcan el diseño de cada alternativa: el paracaídas de Ø 0,67 m nominal, el rotor de $R = 0{,}20$ m, las aletas de 152 mm y la esfera que infla un cartucho de 16 g de CO_2. Para el paracaídas, r es el radio nominal (tela extendida); inflado, su radio proyectado es unos dos tercios de ese valor. Datos: `decision_alternativas.py`. 209
20.2. Velocidad de la etapa 2 con el sistema funcionando: mediana e intervalo del 90 % (Monte Carlo). La banda verde es C4. 212
20.3. Jerarquía del AHP: objetivo, siete criterios y siete alternativas. 213
20.4. Prioridades globales del AHP en cinco escenarios de pesos. 215
20.5. Distribución del puesto de (a), (c) y (e) en el AHP con pesos $\mathrm{Dir}(30\,\mathbf{W}_0)$. El autogiro queda primero o segundo en el 98 % de los casos. 217
20.6. Prioridad global del AHP al variar un peso (los demás se reescalan en proporción). La línea punteada vertical marca el peso base. Azul: paracaídas; naranja: autogiro; violeta: coaxial; verde: parapente. 218
20.7. Ventaja del autogiro sobre el paracaídas en función de su probabilidad de falla funcional. El autogiro gana mientras la curva esté sobre cero. Las curvas del AHP son escalonadas porque los juicios se redondean a la escala de Saaty. 219
20.8. Frontera paracaídas/autogiro en el plano riesgo–valor técnico (los otros cinco pesos conservan sus proporciones base; los puntos de los escenarios, que no cumplen esa condición, se ubican de forma aproximada). Entre las dos curvas los métodos discrepan. En el AHP gana siempre (a) o (c); en TOPSIS, bajo su curva, gana (a), salvo en la esquina de riesgo bajo ($W_2 \lesssim 0{,}15$, $W_7 \approx 0{,}05$–$0{,}2$), donde gana el parapente. 220

Índice de tablas

2.1. Requisitos del anexo que condicionan el sistema de descenso. 3

3.1. Matriz de decisión ponderada (máximo posible: 500 puntos). 7
3.2. Variantes del autogiro consideradas durante el diseño. 8

4.1. CanSat con autogiro: datos publicados. "—" = no encontrado en las fuentes accesibles. Las velocidades de 2019 son el requisito de la misión, no una medición. 11
4.2. Coeficiente equivalente con área del disco, ecuación (4.1), $\rho = 1{,}225\,\mathrm{kg/m^3}$. Script: `analysis/literatura_carga_disco.py`. 13
4.3. Sámaras y monocópteros: qué aporta cada trabajo a este proyecto. 14
4.4. Desaceleradores rotativos: resumen y aporte. 15
4.5. Cierre por balance de energía, ecuación (4.3), con $\Omega = 120\,\mathrm{rad/s}$ fijo. $w = V - v_\mathrm{i}$ y a se calculan en el punto base ($T = 3{,}78\,\mathrm{N}$, $V = 6{,}4\,\mathrm{m/s}$); ϕ_{75} es el ángulo de flujo en $0{,}75R$. Las columnas de la derecha resuelven el equilibrio completo con cada curva. Estimación de orden; script `analysis/literatura_carga_disco.py`. 18
4.6. Trazabilidad de las decisiones de diseño a la literatura. 19

5.1. Características aproximadas a $Re \approx 5 \cdot 10^4$–$1 \cdot 10^5$ (orden de magnitud de la literatura [17, 16, 19, 18]; deben verificarse en ensayo). 25

6.1. Datos de partida. 28
6.2. Velocidad de la etapa 1 (drogue + cuerpo, 500 g). 29
6.3. Velocidad estabilizada de la etapa 2 (500 g, $R = 0{,}20\,\mathrm{m}$, drogue Ø 25). 29
6.4. Velocidad de giro según el perfil, con $T = 3{,}78\,\mathrm{N}$ (ecuación 5.11). 30
6.5. Par de arranque con el rotor quieto ($V = 13{,}4\,\mathrm{m/s}$). 32
6.6. Cargas en el rotor y verificación. 33
6.7. Tiempos con liberación al 80 % del apogeo ($V_\mathrm{d} = 13{,}4\,\mathrm{m/s}$, $V_\mathrm{r} = 6{,}4\,\mathrm{m/s}$; se desprecia el arranque). 33
6.8. Presupuesto de masa estimado. 34
6.9. Distribución del largo (configuración A, medido desde el fondo). 34
6.10. Consumo estimado. 35

7.1. Propiedades geométricas de los modelos (calculadas sobre las coordenadas que recibe XFOIL; r_{BA} por ajuste de un círculo a tres puntos del borde de ataque). 39
7.2. Convergencia de XFOIL por caso (89 ángulos de $-6°$ a $16°$, paso $0{,}25°$). Biest.: ángulos con dos soluciones; atíp.: soluciones aisladas descartadas; resc.: se usaron las corridas de rescate. 41
7.3. Resumen de las polares a $Re = 50\,000$ (bloque convergido). $\alpha_{0,9}$ y $(C_l/C_d)_{0,9}$: ángulo y eficiencia con $C_l = 0{,}9$ (primer cruce). C_m en el punto de eficiencia máxima. . . . 45

7.4. Puntos característicos de la capa límite del extradós según XFOIL (archivo `polares_burbuja.dat`). –: no ocurre. 48
7.5. Parámetros de las polares extendidas ($N_{\text{crit}} = 9$, $C_{D,\text{máx}} = 1{,}172$). Bloque XFOIL usado y constantes de Viterna y Corrigan en el empalme superior. Archivos: `analysis/data/polares_ext_.`
7.6. Sección neutra para el paso recomendado. Ω estimada con la ec. (5.11) a partir del C_l de la sección neutra (estimación). 54

8.1. Convergencia con el número de anillos en el punto de diseño ($\Omega = 157{,}6\,\text{rad/s}$, $V = 6{,}94\,\text{m/s}$). 60
8.2. Punto de diseño: BEMT frente a la estimación base (cap. 6). 61
8.3. Resultados del barrido a $\theta = -3°$ (con drogue). 63
8.4. Sensibilidad del punto $\theta = -3°$ a las hipótesis del modelo. 64

9.1. Paso crítico de arranque θ_c [°] (en $0{,}75R$) y margen del diseño ($\theta = -3°$). Resolución de la bisección: 0,1°. 71
9.2. Arranque simulado: tiempo y caída hasta el 90 % de Ω final y régimen a 8 s. $Q_f = 0{,}73\,\text{mN m}$ salvo indicación. 74
9.3. Velocidad inicial mínima Ω_0 [rad/s] (palas abiertas) para salir de la trampa, y energía del resorte $E = \frac{1}{2} I_z \Omega_0^2$. 76
9.4. Matriz comparativa de los métodos de arranque. 79
9.5. Ensayos de arranque y criterios de aceptación. 80

10.1. Autovalores del modelo nominal. El modo de traslación lateral pura ($\lambda = 0$) es neutro, porque nada fija la posición horizontal. 84
10.2. Efecto de δ_3 (estimación de primer orden). 86
10.3. Márgenes de estabilidad en el punto de diseño. 88

11.1. Propiedades típicas de lámina de carbono/epoxi (catálogo, ±15 %; no medidas). . 90
11.2. Propiedades de sección del tramo libre de la pala (cálculo propio, `estructura_seccion.py`). y desde el borde de ataque. 91
11.3. Frecuencias a 1150 rpm ($\Omega = 120\,\text{rad/s}$) en veces por vuelta y cruces con 1P–4P entre 0 y 1500 rpm. 93
11.4. Resultados aeroelásticos (diseño: 1150 rpm). En los rangos de divergencia, el valor bajo corresponde a alabeo libre en el portapala y el alto a alabeo restringido. . . . 94
11.6. Verificación de los rodamientos 628/8-2Z (688ZZ). 97
11.5. Tensiones y factores de seguridad (cálculo en `estructura_cargas.py`). “Golpe” es el impacto contra el tope de la sección 11.4 con $C_{dc} = 2$. 98
11.7. Fatiga a 10^6 ciclos (valores alternantes 1P). 99

12.1. Referencias del plano 1. 102

13.1. Lista de piezas del conjunto (configuración A). «Grupo» indica el grupo de montaje de la figura 13.3; la masa es la del renglón de la tabla 6.8 que contiene la pieza. . . 114
13.2. Orden de montaje propuesto. Cada paso se puede verificar antes del siguiente. . . . 115
13.3. Secuencia de despliegue: estado del software durante cada cuadro, disparador, duración y carga dominante. Duraciones para un apogeo de 700 m (tabla de tiempos del capítulo 6). 118

13.4. Fuerzas en las interfaces principales [N], salida de `planos_cargas.py`. Las de 200 g coinciden con las del capítulo 11. Con las palas plegadas (15 G y apertura) la inercia de la pala va según su envergadura; desplegadas, la carga según la envergadura es la centrífuga (13 N con la masa de la base; 10,9 N con la distribución real del capítulo 11) y el aterrizaje carga la pala en batimiento (I3′). 122
13.5. Interfaces del diagrama N^2 (tabla de referencias del plano 14). Las fuerzas vienen de la tabla 13.4 y son estimaciones; las verificaciones son ensayos propuestos, no realizados. 124
13.6. Referencias del plano 15. «Origen» indica si el dato viene del anexo, del diseño o de una suposición de este capítulo. 126
13.7. Variantes de guiado en el tubo, salida de `planos_seccion.py`. Juego pala–cuerpo: entre la cara interior de la pala y la pared; holgura en los bordes: la mínima sobre todas las direcciones de desplazamiento, después del contacto. Masa de los patines macizos de PETG a todo lo largo; con dos tacos de 20 mm por línea, unas 5 veces menos. 130
13.8. Índice de los planos de conjunto avanzados. 131

14.1. Características críticas de fabricación (CTF), tolerancia y verificación. 135
14.2. Efecto de una pala distinta de las demás (rango entre $\eta = 0{,}47$ y $\eta = 1$; modelo de la ecuación (14.3), valores relativos). 138
14.3. Materiales de impresión (valores típicos de catálogo, ±20–30 %). 140
14.4. Parámetros de impresión por pieza (boquilla 0,4 mm, PETG a 235 °C – 245 °C, cama a 80 °C). 141
14.5. Ajustes de la bisagra. Juegos positivos, interferencias negativas, en mm. 146
14.6. Cadena A: contribuyentes y resultados (mm). U: distribución uniforme. 152
14.7. Cadena B: margen de envolvente m y huelgo h (mm) para cuatro configuraciones. T_s: tolerancia de flecha; T_a: alabeo. 153
14.8. Cadena C: alineación pestaña–diente (mm). 154
14.9. Lista de control de integración (una por unidad de vuelo; se firma y se guarda). . . 156
14.10Lista de control de preparación para el vuelo (en el campo, en este orden). 156
14.11Lista de materiales con costos orientativos (2026). Cant.: unidades compradas; masa: en vuelo, de la tabla 6.8 salvo indicación. 157
14.12Herramental (fuera de C9). «Lab.»: disponible en un laboratorio típico. 158

16.1. Componentes y su función. V: datos verificados en la hoja de datos; R: representativo. 166
16.2. Potencia y energía por estado (`analysis/electronica_potencia.py`). Riel de 3,3 V: 173 mA, de los cuales la radio aporta 32,7 mA en promedio (RX continuo y 20 ms de TX por paquete). 167
16.3. Sintonía del filtro. 169
16.4. Monte Carlo de 2000 vuelos por escenario. Retardo: tiempo entre el apogeo real y su detección. Error de liberación: altura real al liberar menos $0{,}8\,h_{\text{máx}}$. Prematura: por encima del 85 % de $h_{\text{máx}}$; tardía: por debajo del 75 % o sin liberar. 171
16.5. Recuperación tras un reinicio, según el estado guardado. Última columna: prueba del firmware en la PC con un corte de 0,3 s (sin reinicio: liberación a 28,38 s, giro confirmado a 30,30 s y `LANDED` a 124,8 s). 172
16.6. Comandos (`CMD,<TEAM_ID>,...`). Los opcionales están permitidos por el anexo; `SIM` y `SIMP` siguen la guía de la competencia [3]. 173

16.7. Presupuesto de enlace a 2 km de distancia oblicua, con el CanSat a 560 m ($\theta = 74°$). La antena del CanSat se modela como un dipolo ideal; antenas de tierra y pérdidas: valores representativos. 175

17.1. AMFE del sistema de descenso, ordenado por NPR. 178
17.2. Plan de ensayos, en orden de ejecución. 179

18.1. Magnitudes clave, valor esperado e incertidumbre objetivo ($k \approx 2$). 182
18.2. Opciones de banco para el rotor de Ø 400 mm. Potencia eléctrica con rendimiento global de 0,35 (estimación). 182
18.3. Instrumentación del banco. Las incertidumbres son objetivos tras la calibración. . . 183
18.4. Presupuesto de altura por caída. $h_{2\,\%}$: altura caída hasta quedar a ±2 % de la velocidad final; se suman 5 s de ventana de medición y 10 m de margen. 187
18.5. Presupuesto de incertidumbre de C_R en el banco (ec. 18.2), a 6,4 m/s. Todos los coeficientes de sensibilidad relativos valen ±1. 189
18.6. Presupuesto de incertidumbre de V_r (con drogue) por caídas desde drone, con $n = 10$ y $s = 0{,}35$ m/s supuestos. 190
18.7. Matriz de trazabilidad requisito → método → ensayo → criterio. 192
18.8. Plantilla de registro del banco (E2/E3), una fila por punto. 193
18.9. Plantilla de registro de caídas desde drone (E4), una fila por caída. 193

19.1. Escalas de severidad (S), ocurrencia (O) y detección (D) del AMFE. 195
19.2. Eventos básicos de los dos árboles: probabilidad por vuelo (mediana), factor de error EF (cociente entre el percentil 95 y la mediana) y fundamento de la estimación. . . 197
19.3. Probabilidad de los eventos tope por vuelo: estimación puntual y distribución por la incertidumbre de los eventos básicos. 199
19.4. Probabilidad de falla de la cadena de liberación según las redundancias. 201
19.5. AMFE del sistema de descenso por componente. S, O, D y NPR antes de las acciones; S', O', D' y NPR′ después. En negrita, NPR ≥ 100. Entre corchetes, el evento básico de los árboles. 202
19.6. Peligros para las personas y mitigaciones. Riesgo: severidad y probabilidad según MIL-STD-882E, antes y después de mitigar. 204
19.7. Ítems de configuración y línea base en que se congelan. LB-1: diseño (semana 2); LB-2: rotor congelado, tras E3 (semana 7); LB-3: vuelo, tras E6 (semana 12). . . . 205
19.8. Matriz de regresión: ensayos que se repiten según el tipo de cambio. 205
19.9. Criterios de calificación para el vuelo. 205
19.10 Lista de verificación final del día de vuelo. Si algún punto falla, no se vuela hasta corregirlo o hasta tener una excepción firmada. 206

20.1. Modelo cuantitativo de las alternativas dentro de la envolvente del CanSat. V: mediana y percentiles 5–95 del Monte Carlo; $P_\mathrm{in} = P(2 \le V \le 8\,\mathrm{m/s})$ con el sistema funcionando; P_F: probabilidad de falla funcional por vuelo (estimación); $\dot{\theta}$: movimiento angular típico del cuerpo (estimación). 212
20.2. Criterios de decisión, métrica y origen de los juicios. 214
20.3. Matriz de comparación de criterios (escenario base), pesos resultantes y pesos de los escenarios alternativos. $\lambda_\mathrm{máx} = 7{,}072$, $CR = 0{,}009$ (seguridad: 0,011; misión: 0,014). 214
20.4. Matriz de comparación por pares para K2 (riesgo funcional), derivada de P_F con la ecuación (20.8). $\lambda_\mathrm{máx} = 7{,}311$, $CR = 0{,}039$. 215
20.5. Prioridades locales p_{ik} y razón de consistencia de cada matriz. 215
20.6. Coeficiente de cercanía C_i de TOPSIS en los cinco escenarios. 216

20.7. Robustez frente al método, con los pesos base. Se marca la alternativa ganadora. . 216
20.8. Probabilidad de que cada alternativa sea la mejor. 217
20.9. Cambios de ganador al barrer un peso (los demás se reescalan en proporción). Se indica el ganador en cada tramo y el peso donde cambia. Los cruces del AHP y el de K7 en TOPSIS están interpolados; los demás de TOPSIS, con paso de 0,01. 218

21.1. Cumplimiento de los requisitos que afectan al descenso. 222

Capítulo 1

Introducción

1.1. Objetivo

Diseñar la segunda etapa de descenso del CanSat como un **rotor libre**: un conjunto de palas que gira solo, impulsado por el aire que lo atraviesa al caer, y que frena el descenso por sustentación en lugar de hacerlo por arrastre de tela. El documento cubre:

1. los requisitos del anexo que condicionan el descenso (capítulo 2);
2. el estado del arte, las alternativas y una matriz de decisión (capítulo 3);
3. la teoría necesaria: descenso axial de rotores, autorrotación, elemento de pala, aerodinámica de bajo número de Reynolds y dinámica de batimiento (capítulo 5);
4. el dimensionamiento completo con los números del proyecto (capítulo 6);
5. los planos de anteproyecto (capítulo 12);
6. la electrónica y la lógica de vuelo asociadas al sistema (capítulo 15);
7. riesgos, ensayos y la matriz de cumplimiento (capítulos 17 y 21).

1.2. Por qué un rotor

Un paracaídas cumple C4 con menos riesgo, y queda como plan B. El rotor se elige porque:

- es un sistema de ingeniería con más contenido técnico que evaluar y defender (aerodinámica, dinámica, mecanismos);
- tiene antecedentes directos: la CanSat Competition internacional exigió descenso por autogiro en sus misiones 2019 y 2025 [2, 3];
- se apoya en un fenómeno muy estudiado, tanto en helicópteros [7, 12, 10] como en semillas autorrotantes [21, 22, 24];
- no usa tela, así que no se enreda con la cuerda del drogue si se mantiene el eje libre.

1.3. Restricciones del equipo

Además del anexo, el equipo fijó:

Radio máximo del rotor: 0,20 m**.**
Condiciona todo el dimensionamiento: con ese radio la caída queda en 6,2 m/s – 6,9 m/s y no en 5 m/s exactos.

Drogue atado al CanSat todo el vuelo.
La cuerda pasa por el centro del eje del rotor, que por eso es hueco y fijo.

Pocas rpm.
Se busca que el rotor gire lento (en torno a 1000 rpm) para reducir cargas, vibración y riesgos en ensayos; esto lleva a un perfil fino de alta sustentación.

1.4. Convenciones

Se usa el Sistema Internacional. Aire estándar al nivel del mar: $\rho = 1{,}225\,\mathrm{kg/m^3}$, $\nu = 1{,}5 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$, $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. La masa de diseño es $m = 0{,}500\,\mathrm{kg}$ ($W = 4{,}905\,\mathrm{N}$). Las velocidades de descenso se dan en módulo. Los colores de los planos tienen significado fijo: **azul** partes fijas al CanSat, **naranja** partes que giran, **rojo** actuadores, **verde** drogue y cuerda, **violeta** contenedor.

Todos los valores numéricos salen del script `calculos.py` (apéndice B), que acompaña a este documento y puede volver a ejecutarse si cambia algún dato.

Capítulo 2

Requisitos que condicionan el descenso

El anexo de requisitos técnicos [1] contiene más de 60 requisitos. La tabla 2.1 reúne los que fijan el diseño del sistema de descenso y lo que cada uno implica. El texto de cada requisito está resumido; la fuente es el anexo.

Tabla 2.1: Requisitos del anexo que condicionan el sistema de descenso.

Req.	**Qué pide**	**Consecuencia para el diseño**
C2	CanSat y contenedor se despliegan del cohete con la carga de expulsión.	El drogue debe abrirse solo, sin orden del software.
C3	Tras el despliegue, descenso a (15 ± 3) m/s con paracaídas automático.	Drogue entre 12 m/s y 18 m/s con la masa completa (§6.2).
C4	Al 80 % de la altitud máxima se libera otro sistema; descenso promedio (5 ± 3) m/s.	El rotor debe dejar la caída bajo 8 m/s en el peor caso (§6.3).
C5	Telemetría a 1 Hz.	La liberación no puede depender de la telemetría: el control lee el barómetro a 20–50 Hz.
C6, C7	Video de todo el descenso, hacia el cenit y hacia el nadir, que muestre la activación de los sistemas de descenso.	Cámara cenit fuera del eje, que vea palas y drogue; cámara nadir en el fondo.
C8	Baliza audible con alimentación independiente.	Pila propia en el fondo de la carga útil.
S1	Masa de CanSat y contenedor: (500 ± 10) g.	Presupuesto de masa (§6.12); rotor completo ≤ 65 g.
S2	Diámetro del CanSat: 95 mm.	Palas plegadas dentro de Ø 95 (§6.6).
S3	Largo total, incluidos los sistemas de descenso: 200 mm – 250 mm.	Palas de 156 mm plegadas a lo largo del cuerpo.
S4, S5	Soportar vibración de 15 G y choque de 30 G.	Traba positiva de las palas; pasadores de acero (§6.9).
S6	Pared exterior impresa ≥ 2 mm, sin flexión ni deformación.	Sin rebajes en la pared; verificación de pandeo (§6.10).

Req.	Qué pide	Consecuencia para el diseño
S7	El cilindro puede sostener piezas desplegables, pero debe salir libre del cohete.	Palas al ras de Ø 95; sin salientes.
S8	Todo fijado con soportes, tornillos o adhesivos.	Electrónica atornillada a anillos internos.
M1	Sin actuadores pirotécnicos ni químicos.	Liberación con servo.
M2	Mecanismos con calor (nicrom) no expuestos al exterior.	Se descarta el hilo que se quema en las puntas.
M3	Los mecanismos mantienen su estado bajo todas las fuerzas.	Traba mecánica que el choque no puede abrir.
E1, E2	Sin LiPo; litio solo en carcasa metálica (18650).	Batería 18650 Li-ion.
E3	Paneles solares que emiten señal al recibir radiación.	Paneles en las zonas libres del cuerpo, visibles tras desplegar.
E4, E5, E9	Interruptores accesibles a través del contenedor, orificios ≤ 10 mm.	Orificios de 8 mm entre palas.
SN5	Medir aceleración y velocidad angular.	La IMU también registra el giro del cuerpo.
SN6, SN7	Video del despliegue en color, $\geq 640 \times 480$.	Cámaras mini con tarjeta propia.
F5	Estados de configuración persistentes ante reinicios.	La altitud máxima y el estado de la traba se guardan en memoria no volátil.

2.1. Estados del software de vuelo

El campo `STATE` de la telemetría admite los valores `LAUNCH_PAD`, `ASCENT`, `APOGEE`, `DESCENT`, `PROBE_RELEASE`, `PAYLOAD_RELEASE` y `LANDED` [1]. En la sección 15.2 se propone cómo asignarlos al rotor.

2.2. Restricciones del equipo

- Radio del rotor $R \leq 0{,}20$ m.
- Drogue atado al CanSat durante todo el vuelo.
- Rotor de pocas rpm (del orden de 1000 rpm).

Interpretación de C4

El anexo pide un *promedio* de 5 m/s durante el descenso de la segunda etapa, con margen de ±3 m/s. Este documento toma como criterio de cumplimiento que la velocidad estabilizada de la segunda etapa quede entre 2 m/s y 8 m/s y como objetivo acercarla a 5 m/s tanto como permitan $R \leq 0{,}20$ m y la masa de 500 g.

Capítulo 3

Estado del arte y alternativas

3.1. Antecedentes en CanSat

CanSat Competition (AAS, AIAA, NASA y otros). La competencia internacional usó el descenso por autogiro como misión central en al menos dos ediciones. En la misión 2019 (*Auto-gyro Probe*) [2] y en la 2025 (*Auto Gyro Descender*) [3], el conjunto baja primero con paracaídas y, a una fracción de la altitud máxima, la carga útil se separa del contenedor y desciende con un autogiro a unos 5 m/s. La guía 2025 pide además telemetría de la velocidad de giro del autogiro y una cámara que muestre la separación y el autogiro funcionando. La estructura de requisitos de nuestro anexo (contenedor, dos etapas, liberación a una fracción del apogeo, estados `PROBE_RELEASE` y `PAYLOAD_RELEASE`) es muy parecida, lo que sugiere que deriva de esas guías. Los informes de diseño de los equipos (PDR y CDR) se publican en el sitio de la competencia y son una buena fuente de soluciones probadas.

Ventura y colaboradores (2022). Desarrollaron en la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú) una carga útil CanSat con autogiro para cohetes experimentales, con análisis CFD y ensayos de caída libre [4]. Usaron dos conjuntos de palas que giran en sentidos opuestos, para que el cuerpo no gire, y perfil NACA 6412, validado con QBlade. Es la referencia publicada más cercana a este proyecto.

Ramadhan y colaboradores (2019). Prototipo de CanSat con carga útil de autogiro para educación en satélites pequeños, presentado en IEEE TSSA 2019 [5].

Revisiones. Chun, Tanveer y Chakravarty (2023) revisan el estado de los CanSat científicos, sus subsistemas y sus aplicaciones [6].

3.2. Antecedentes en la naturaleza: semillas autorrotantes

Las sámaras (semillas de arce, fresno, caoba) son rotores libres de una sola pala que caen a 0,5 m/s – 1,5 m/s con cargas de disco muy bajas.

- **Norberg (1973)** explicó la autorrotación, la autoestabilidad y la estructura de las sámaras, y dio fórmulas de desempeño [21].
- **Azuma y Yasuda (1989)** midieron y modelaron el desempeño de vuelo de semillas rotatorias con teoría de elemento de pala [22].
- **Seter y Rosen (1992)** estudiaron la autorrotación vertical de la sámara de una pala y su estabilidad [23].

- **Lentink y colaboradores (2009)** mostraron que las semillas de arce generan un vórtice de borde de ataque estable que eleva la sustentación muy por encima de lo que da el flujo adherido [24].

Dos lecciones se trasladan al diseño: una pala fina y algo curvada trabaja bien a números de Reynolds bajos, y la posición del centro de masa a lo largo de la cuerda (hacia el borde de ataque) es la que da estabilidad.

3.3. Antecedentes en helicópteros y autogiros

La teoría de la autorrotación nace con los autogiros de Juan de la Cierva y el análisis de Glauert (1926) [7]. Las mediciones de Castles y Gray (1951) en cuatro rotores modelo [8] siguen siendo la base empírica del descenso axial, donde la teoría de cantidad de movimiento deja de valer. Los textos de Gessow y Myers [9], Johnson [10, 11] y Leishman [12] desarrollan el tema; Leishman, Bhagwat y Ananthan (2004) [13] y Johnson (2005) [14] estudian el estado de anillo de vórtices, el régimen peligroso que un rotor libre atraviesa al arrancar.

3.4. Alternativas para la segunda etapa

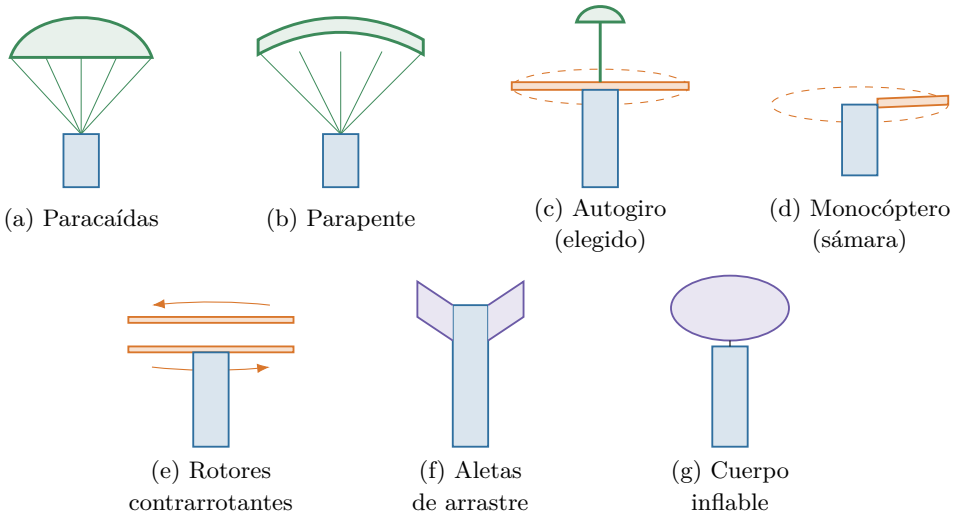


Figura 3.1: Alternativas evaluadas para la segunda etapa de descenso (esquemas, sin escala).

(a) Paracaídas. $\varnothing \approx 70\,\text{cm}$ para $5\,\text{m/s}$ con $500\,\text{g}$ ($C_D A \approx 0{,}32\,\text{m}^2$). Probado, liviano, simple. Riesgo: enredo con el drogue (dos telas en la misma cuerda) y oscilación pendular, que afecta el video.

(b) Parapente. Planea con fineza 3–5: deriva lejos del sitio de lanzamiento y es difícil de plegar en $250\,\text{mm}$.

(c) Autogiro de 4 palas. Rotor libre con bisagras de batimiento. Cumple C4 con $R = 0{,}20\,\text{m}$, mantiene el eje libre para la cuerda del drogue y tiene antecedentes directos [2, 3, 4].

(d) Monocóptero. Una sola pala, como la sámara [21]. Muy elegante, pero todo el CanSat gira a la velocidad del rotor: las cámaras no sirven y la cuerda del drogue se retuerce.

(e) Contrarrotantes. Dos rotores que giran en sentidos opuestos anulan el par sobre el cuerpo [4]. Duplica mecanismos y el rotor inferior trabaja en la estela del superior.

(f) Aletas o cintas. Para 5 m/s con 500 g hace falta $C_D A \approx 0{,}32\,\mathrm{m}^2$: no hay forma de lograrlo con aletas rígidas dentro de los límites de tamaño.

(g) Inflable. Necesita gas o bomba, válvula y una envoltura de unos 90 cm de diámetro (esfera, $C_D \approx 0{,}47$). Masa y riesgo altos.

3.5. Matriz de decisión

Se puntúa cada alternativa de 1 (malo) a 5 (muy bueno) en seis criterios ponderados. Los pesos reflejan las prioridades del equipo: cumplir C4 con bajo riesgo, sin olvidar el valor técnico del proyecto.

Tabla 3.1: Matriz de decisión ponderada (máximo posible: 500 puntos).

Criterio	**Peso**	**(a)**	**(b)**	**(c)**	**(d)**	**(e)**	**(f)**	**(g)**
Cumplimiento de C4	25	5	4	4	3	4	1	3
Riesgo técnico (5 = bajo)	20	5	2	3	2	2	5	2
Masa y volumen	15	5	4	4	4	3	5	3
Fabricación y complejidad	15	5	2	3	3	2	5	2
Compatibilidad con $R \leq 0{,}20$ y drogue atado	10	4	3	5	2	4	5	3
Valor técnico e innovación	15	1	4	5	5	5	1	4
Total		**430**	320	**390**	315	330	340	280

Lectura de la matriz

El paracaídas (a) obtiene el puntaje más alto: es la opción más segura y por eso queda como **plan B**. Entre los sistemas que no son paracaídas, el autogiro (c) gana con claridad (390 puntos, 60 por encima del siguiente) y es la opción que el equipo eligió desarrollar. El resto del documento dimensiona el autogiro.

3.6. Variantes del autogiro evaluadas

Tabla 3.2: Variantes del autogiro consideradas durante el diseño.

Variante	**Ventaja**	**Resultado**
$R = 0{,}27\,\mathrm{m}$	Caída de 5 m/s casi exacta	Descartada: excede $R \leq 0{,}20\,\mathrm{m}$
Freno del rotor con servo	Regula la velocidad	Descartada: frenar solo acelera la caída, y con $R = 0{,}20\,\mathrm{m}$ ya se está por encima de 5 m/s
Paso colectivo con servo	Regula en los dos sentidos	Descartada: varillaje en un cubo de 40 mm
Hilo de nicrom en las puntas	Muy liviano	Descartada: calor expuesto (M2)
Rebaje del cuerpo para alojar palas	Palas al ras	Descartada: pared bajo 2 mm (S6)
Camisa (contenedor) que baja y queda colgando	Cumple la palabra *contenedor*; protege las palas	Configuración B, si la organización la exige; excede la masa con pared impresa de 2 mm
Placa plana (paso $-2°$)	Fácil de fabricar	Gira a ≈ 2250 rpm; sirve para el primer prototipo
Placa curvada al 9,5 % (molde Ø 95)	Molde disponible	Más resistencia y momento de picado que la de 7 %
Placa curvada al 7 %, cuerda 45 mm	≈ 1150 rpm**, cargas bajas**	**Elegida**

Capítulo 4

Revisión de la literatura

Este capítulo revisa, con fuentes verificadas, lo que se sabe sobre cada parte del problema: CanSat con autogiro, autorrotación vertical de rotores pequeños, sámaras, aerodinámica de placas curvadas a bajo número de Reynolds, desaceleradores rotativos, anillo de vórtices, teoría de elemento de pala con correcciones de alta inducción y paracaídas pequeños. Para cada trabajo se indica qué aporta a este proyecto: un dato, un método o una advertencia. El capítulo 3 ya presentó los antecedentes básicos; aquí se amplían con 59 referencias nuevas y se contrastan con números del diseño.

Hallazgos principales de la revisión

- **No hay datos publicados de CanSat con autogiro que midan a la vez masa, diámetro, velocidad y rpm.** Los seis trabajos encontrados describen el diseño y, a lo sumo, una caída corta. La tabla 4.1 queda con muchas celdas vacías. Este proyecto puede llenar ese vacío.
- **La placa curvada fina es la elección correcta.** Laitone (1997) midió que por debajo de $Re = 70\,000$ la placa con 5 % de curvatura en arco circular supera a un NACA 0012 en sustentación y en L/D [60]. La mitad exterior de la pala, que da casi todo el empuje, trabaja entre $Re \approx 36\,000$ y $72\,000$. Martiarena y colaboradores midieron en un desacelerador de placas curvadas que la curvatura baja las rpm pero no cambia el coeficiente de resistencia equivalente [44].
- **El paso negativo pequeño está respaldado por la naturaleza y por la ingeniería.** Las sámaras naturales operan con paso entre $-0{,}7°$ y $-2{,}6°$ [56]; el *Autobody* de la Universidad de Maryland usó $-10°$ con acoplamiento paso–batimiento negativo [39]. El rango recomendado aquí ($-2°$ a $-4°$) queda entre ambos. Ojo: el Autobody necesitó además acoplamiento δ_3 y preconicidad negativa para pasar solo a autorrotación; este diseño no tiene ninguno de los dos.
- **El punto de operación está donde los modelos empíricos menos coinciden.** Con $C_R \approx 1{,}2$ la curva de Buhl da un factor de inducción $a \approx 0{,}61$ y el polinomio de Leishman da $a \approx 0{,}98$ (figura 4.3). Un balance de energía con la potencia de perfil de la pala pide $a \approx 0{,}72$–$0{,}91$, entre ambas curvas. Cerrado con una u otra curva, el mismo rotor baja a $5{,}5\,\mathrm{m/s} - 6{,}1\,\mathrm{m/s}$ (Buhl) o a $6{,}5\,\mathrm{m/s} - 6{,}7\,\mathrm{m/s}$ (Leishman) (tabla 4.5). Hay que medir.
- **El drogue da el margen, no la aceptación.** Sin drogue el peor caso de diseño, 7,8 m/s, ya queda dentro de la banda de C4 ($2\,\mathrm{m/s} - 8\,\mathrm{m/s}$), pero casi en el borde. Para bajar a 5 m/s sin drogue haría falta $C_{\mathrm{eq}} \approx 2{,}5$ con el disco de 0,4 m. El mayor valor publicado que se encontró es $\approx 1{,}8$, y quizá incluye la resistencia del cuerpo.

4.1. Método de búsqueda y criterios

La búsqueda se hizo el 5 de octubre de 2026 con un buscador web general, en inglés y en español, por los ocho temas del encargo. Se aceptó una referencia solo si se pudo confirmar título, autores, año y medio en la ficha del editor, en un repositorio institucional o en un índice bibliográfico (PubMed, ADS, NTRS, DTIC, IEEE Xplore). El volumen, las páginas y el DOI se anotan solo cuando aparecieron en esas fichas; si no, se omiten.

Limitación de acceso

El entorno de trabajo no permitió descargar los textos completos (los dominios de las editoriales estaban bloqueados). Los datos numéricos que se citan provienen de los resúmenes y de las fichas públicas. Antes de usarlos para dimensionar conviene leer el original. Una revisión posterior volvió a buscar cada cifra en las fichas y resúmenes, y retiró las que no pudo confirmar. Las celdas vacías de las tablas significan "no encontrado", no "cero".

La figura 4.1 ubica en el tiempo las referencias de este capítulo y las del capítulo 3. Se ven dos olas: la teoría clásica de rotores (1926–1966) y un crecimiento fuerte después de 2005, impulsado por los microvehículos, la biomecánica de semillas y la energía eólica. Los CanSat con autogiro son todos posteriores a 2017.

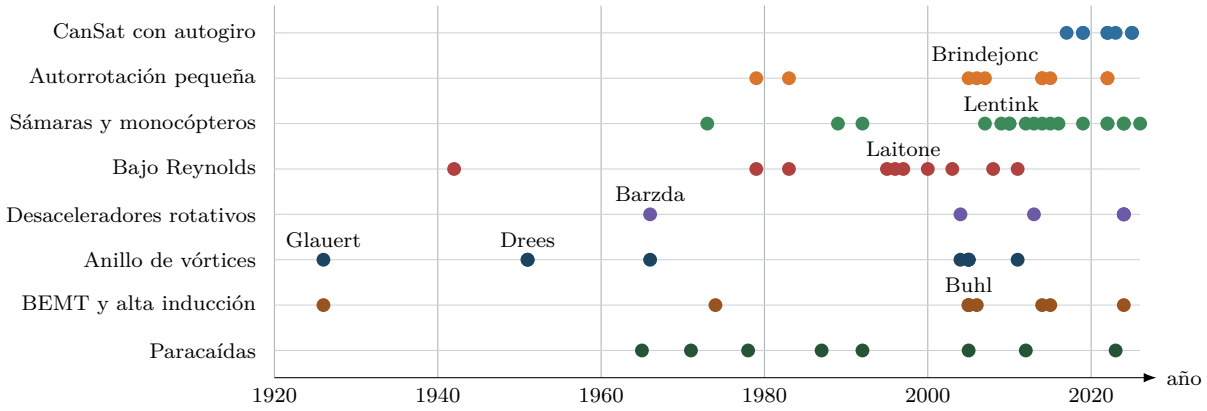


Figura 4.1: Distribución temporal de las referencias revisadas (este capítulo y capítulo 3). Cada punto es una publicación. La asignación de cada trabajo a una fila es aproximada, porque varios tratan más de un tema.

4.2. CanSat con autogiro

La literatura de CanSat con autogiro es escasa, reciente y casi toda descriptiva: ningún trabajo encontrado publica a la vez masa, diámetro del rotor, velocidad medida y rpm. La fuente principal de soluciones probadas siguen siendo las guías y los informes de diseño de la CanSat Competition [2, 3].

Grupo de la PUCP (Perú). Rivadeneira y colaboradores presentaron *Run2Sat I* en la conferencia IEEE C3 2023 [30]: un CanSat con autogiro que protege un huevo durante el vuelo y el aterrizaje, desarrollado para el Concurso Iberoamericano de Satélites Enlatados 2023. Informan una eficiencia de reducción de velocidad de 84,21 %, sin publicar la velocidad final ni las rpm. En 2025 publicaron la versión de revista con telemetría por AWS IoT [31]. Las palas se inspiran en sámaras, y dos pares de palas giran en sentidos opuestos sobre el mismo eje, cada par sobre su rodamiento. *Aporte*: la solución contrarrotante evita que el cuerpo gire, a costa de duplicar el cubo.

Villacorta y colaboradores (2025). Proponen un autogiro de seis palas para aterrizar CanSat con cargas frágiles, con el objetivo explícito de reducir la fuerza de impacto [32]. Lo validaron con caídas libres desde drones y edificios, con viento casi nulo; el resumen informa que la velocidad bajó, sin dar cifras. *Aporte*: confirma que el criterio de diseño útil es la energía o la fuerza de impacto, no solo la velocidad media.

Ventura y colaboradores (2022). Con perfil NACA 6412 y CFD, buscan bajar de 34,55 m/s a 6 m/s; la caída libre de prueba fue desde 39,4 m y midió una desaceleración máxima de 4,94 m/s^2 en 0,37 s [4]. *Advertencia*: una caída de 39 m no alcanza para estabilizar la velocidad de un rotor que arranca a más de 13 m/s; el plan de ensayos de este proyecto pide caídas de 80 a 100 m (capítulo 18).

Ramadhan y colaboradores (2019) y Shukla y colaboradores (2022). Ramadhan describe un CanSat con estructura de PLA con fibra de carbono para la misión 2019: el contenedor baja con paracaídas a unos 20 m/s y a 450 m libera la carga con autogiro, que debe bajar a 10–15 m/s [5]. Las fuentes accesibles no dan la masa ni la velocidad medida. Shukla diseña para la misión 2021 dos cargas autorrotantes con mecanismo de semilla de arce [33]. Kizilkaya y colaboradores [34] tratan el control de descenso en la misión 2016 (planeador), útil como referencia de método pero no de autogiro.

Informes de equipos. Los CDR de la misión 2019 son públicos. El del equipo SwifTurk [35] describe ocho palas de 270 mm. Una rueda impresa movida por un solo servo abre la tapa inferior y además libera las palas. Un sensor Hall (Allegro A1104) mide las rpm. *Aporte*: un solo actuador para dos funciones, y el sensor Hall como solución habitual para medir el giro, igual que aquí.

Tabla 4.1: CanSat con autogiro: datos publicados. "—" = no encontrado en las fuentes accesibles. Las velocidades de 2019 son el requisito de la misión, no una medición.

Trabajo	Año	Configuración	Palas	Masa	V objetivo	rpm
Ramadhan [5]	2019	Autogiro, misión CanSat 2019	—	—	10–15 m/s	—
SwifTurk [35]	2019	Palas de 270 mm, un servo	8	—	10–15 m/s	—
Ventura [4]	2022	NACA 6412, CFD y caída de 39 m	—	—	6 m/s	—
Shukla [33]	2022	Dos cargas tipo semilla de arce	1 c/u	—	—	—
Run2Sat [30, 31]	2023–25	Dos pares contrarrotantes	2+2	—	—	—
Villacorta [32]	2025	Seis palas; caídas desde drone y edificio	6	—	—	—
Este diseño	2026	Placa curvada 7 %, bisagra, drogue atado	4	500 g	6,4 m/s [a]	1150 [a]

[a] Estimación (capítulo 6), no medida.

4.3. Autorrotación vertical de rotores pequeños

La autorrotación de cuerpos pequeños tiene una teoría madura y pocos datos de rotores de menos de 0,5 m. Los trabajos más útiles para este proyecto son el *Autobody* de Maryland, que es casi el mismo problema a mayor escala, y la serie del pararrotor de la Universidad Politécnica de Madrid, que usa precisamente palas de placa curvada.

Fundamentos. Lugt (1983) revisa la autorrotación de placas y cuerpos libres y separa los mecanismos de par impulsor [36]. Iversen (1979) correlacionó la relación de velocidad de punta de placas planas autorrotantes con su espesor relativo y su relación de aspecto, y estudió el efecto del momento de inercia [37]. Seter y Rosen (2014) dan un modelo simplificado de autorrotación axial

de desaceleradores rotativos simples, con los parámetros que gobiernan el fenómeno, y lo contrastan con un modelo multicuerpo y con ensayos [38]. *Aporte*: el método de Seter y Rosen es el siguiente paso natural después del modelo de elemento de pala del capítulo 5.

El Autobody (Maryland, 2007). Brindejonc, Sirohi y Chopra diseñaron un sistema de entrega de cargas por autorrotación con rotor de cuatro palas de 1,22 m de diámetro (4 ft) y masa total de 2,27 kg, con requisito de velocidad máxima de 4,57 m/s [39]. Lograron la transición pasiva a autorrotación con un cubo de acoplamiento paso–batimiento negativo ($\delta_3 = -41°$), paso colectivo fijo de $-10°$ y preconicidad de $-4°$; en caída desde un globo midieron 4,11 m/s. Jain, Sirohi y Cameron (2022) extendieron la idea a un decelerador de despliegue pasivo [40]. *Aporte*: es la validación más cercana de que un rotor libre de paso fijo negativo arranca solo y se estabiliza sin control activo.

Diferencia clave con el Autobody

El Autobody no confió la transición solo al paso negativo: usó además acoplamiento paso–batimiento negativo y preconicidad negativa, elegidos con ensayos en túnel justamente para lograr la transición pasiva [39]. Este diseño tiene bisagra simple, sin δ_3 y sin preconicidad. El par de arranque positivo con $\theta < 0$ (ecuación (5.12)) es condición necesaria, pero el antecedente indica que el paso de arranque a régimen puede requerir más. El ensayo de arranque en banco (E2, capítulo 18) debe verificarlo.

El pararrotor (UPM). Nadal Mora, Sanz-Andrés y Cuerva estudiaron en túnel un desacelerador de alas autorrotantes de baja relación de aspecto y bajo Reynolds [41] y propusieron un modelo semiempírico de su comportamiento [42]. Piechocki y colaboradores definieron índices de estabilidad dinámica cuando el centro de masa está fuera del plano de palas [43], que es la situación de este diseño (cuerpo colgando bajo el rotor). Martiarena, Nadal Mora y Piechocki midieron en túnel (paso de 2° a 8°, viento de 4 a 11 m/s) el efecto de la **curvatura de placa** y de la relación de aspecto [44]. La relación entre velocidad de caída y velocidad de giro **aumenta con la curvatura**, y el coeficiente de resistencia equivalente **no cambia** con la curvatura ni con la relación de aspecto. *Aporte*: es el antecedente experimental más directo para la placa curvada. Respalda el argumento de la ecuación (5.11) (más curvatura, menos rpm a igual caída) y advierte que la curvatura no baja la velocidad de descenso: su beneficio es mecánico (menos rpm y menos fuerza centrífuga en bisagras y portapalas), no de frenado. Su pararrotor tiene alas de baja relación de aspecto, así que los valores no se trasladan directamente.

Rotores pequeños en descenso axial. Veismann, Yos y Gharib (2022) hicieron un estudio paramétrico de rotores pequeños en descenso axial variando paso colectivo, cuerda, conicidad en planta, número de palas y forma de punta [45]. Las palas de mayor alargamiento y mayor coeficiente de carga sufrieron menos pérdida de empuje y menos vibración en el anillo de vórtices. *Aporte*: es la base de datos moderna más cercana para contrastar el efecto de $B = 4$ y $\sigma = 0{,}286$. Ojo: las palas de este diseño tienen alargamiento bajo ($156/45 \approx 3{,}5$).

4.3.1. Comparación cuantitativa: carga de disco y velocidad

Con la definición de la ecuación (5.6), cada decelerador queda caracterizado por su carga de disco $DL = T/A_R$ y su coeficiente equivalente:

$$V = \sqrt{\frac{2\,DL}{\rho\,C_{\mathrm{eq}}}}, \qquad C_{\mathrm{eq}} = \frac{2\,DL}{\rho V^2}. \tag{4.1}$$

La tabla 4.2 aplica esta relación a los únicos datos completos encontrados (el Autobody) y a este diseño. La figura 4.2 los ubica sobre las rectas de C_{eq} constante.

Tabla 4.2: Coeficiente equivalente con área del disco, ecuación (4.1), $\rho = 1{,}225\,\mathrm{kg/m^3}$. Script: `analysis/literatura_carga_disco.py`.

Caso	DL [N/m^2]	V [m/s]	C_{eq}
Autobody, requisito [39]	19,1	4,57	1,49
Autobody, medido en caída [39]	19,1	4,11	1,84
Este diseño, rotor con drogue ($T = 3{,}78\,\mathrm{N}$, estimado)	30,1	6,4	1,20
Este diseño, peor caso sin drogue (estimado)	39,0	7,8	1,05
Este diseño, sin drogue y $V = 5\,\mathrm{m/s}$ (necesario)	39,0	5,0	2,55

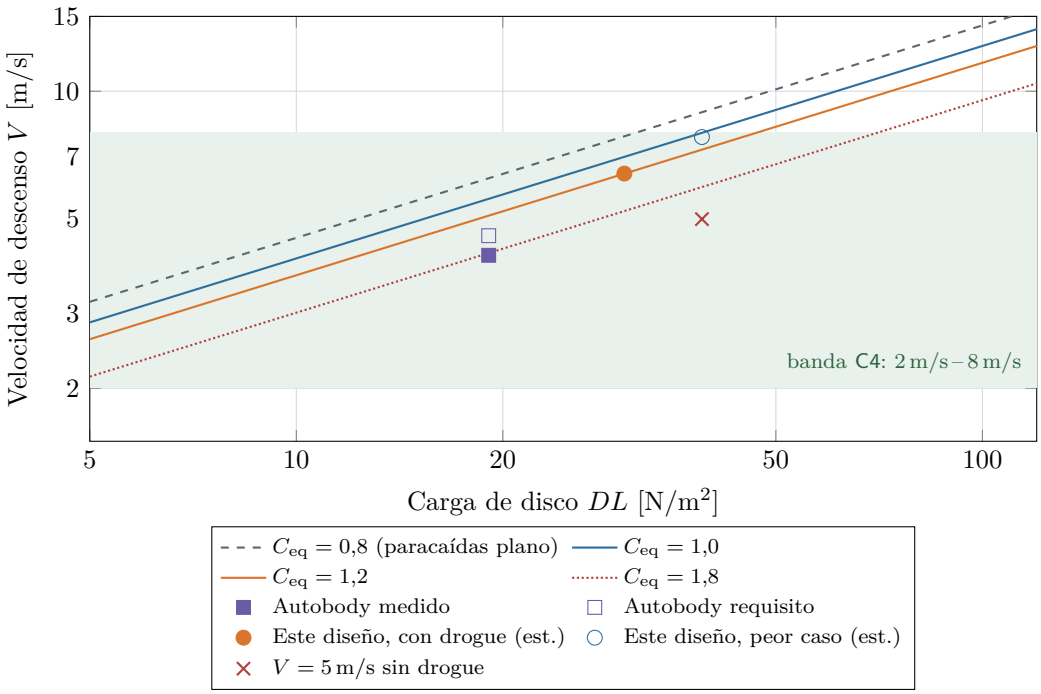


Figura 4.2: Velocidad de descenso frente a carga de disco. Las rectas son C_{eq} constante. Solo se grafican casos con datos publicados completos.

La lectura es doble. Primero, el diseño propio está en la zona de $C_R \approx 1{,}0$–$1{,}2$ que la teoría considera normal para un rotor en autorrotación (capítulo 5). Segundo, el Autobody midió un coeficiente equivalente de 1,84, por encima de $C_R \approx 1{,}2$–$1{,}4$, el rango que da el polinomio empírico para el rotor solo en autorrotación ($V/v_h \approx 1{,}7$–$1{,}8$) [12, 10]. La diferencia puede deberse a la resistencia del cuerpo (incluida en la medición, no en el área del disco), a la incertidumbre de la caída o a la alta solidez del rotor; con los datos accesibles no se puede separar.

Qué significa para este diseño

El valor del Autobody no autoriza a suponer $C_R > 1{,}2$ en el dimensionamiento. Sí indica que el ensayo E3 (capítulo 18) puede encontrar un C_R algo mayor que el supuesto, lo que bajaría V_r. En sentido contrario, alcanzar 5 m/s sin el drogue exigiría $C_{eq} \approx 2{,}55$, valor que ningún trabajo revisado alcanza. Sin drogue el peor caso (7,8 m/s) cumple C4 con solo 0,2 m/s de margen: el drogue atado no es redundante, es el que da margen.

4.4. Sámaras y robots inspirados en sámaras

Las sámaras demuestran que un rotor de paso fijo, muy fino y algo curvado arranca solo, se estabiliza solo y es poco sensible a perturbaciones. Las tres lecciones que se trasladan al diseño son el paso negativo pequeño, la conicidad moderada y la robustez frente a cambios de masa.

Tabla 4.3: Sámaras y monocópteros: qué aporta cada trabajo a este proyecto.

Trabajo	Resultado	Uso en este proyecto
Jung y Rezgui 2024 [56]	Sámaras naturales operan con paso de $-0{,}7°$ a $-2{,}6°$; conicidad de 5° a 15° aumenta el empuje vertical hasta 9,6 %.	Respalda el paso de $-2°$ a $-4°$ y la conicidad de 4,4° (dato).
Jung y Rezgui 2016 [55]	El desempeño vertical del rotor tipo sámara empieza a degradarse a escala 8:1; las escaladas autorrotan hasta 80° de ángulo de eje.	Advertencia: no extrapolar coeficientes de semillas a palas de 156 mm.
Lolli y col. 2026 [59]	Simulación de 6 grados de libertad de una sámara impresa a escala 0,5, 1 y 2, desde la caída libre hasta la autorrotación estable: la altura de caída necesaria para estabilizarse crece con el tamaño.	Advertencia: un rotor mayor que una semilla necesita más caída para estabilizarse; respalda las caídas largas de los ensayos. Método: CFD de cuerpo libre.
Schaeffer y col. 2024 [57]	Cambios de masa mayores al 100 % cambian la velocidad menos de 15 %; un modelo de arrastre clásico une las especies.	Contraste: la sámara se autoajusta; en este rotor de paso fijo $V \propto \sqrt{W}$, así que cada gramo de lastre sí sube V_r.
El Makdah y col. 2022 [58]	Ante ráfagas verticales, la relación de velocidad de punta sube como máximo 11 %; el vórtice de borde de ataque sigue adherido.	Advertencia moderada: el viento lateral no detiene el rotor, pero cambia rpm.
Lentink y col. 2009 [24]; Lee y col. 2014 [54]; Salcedo y col. 2013 [53]	Vórtice de borde de ataque estable en la parte interior de la pala; PIV estereoscópico del flujo 3D.	Explica la sustentación alta de la zona interna de baja velocidad.
Varshney y col. 2012 [52]	Cinemática de la transición de caída a hélice.	Método: modelo de arranque desde reposo.
Ulrich y col. 2010 [46, 47]; Kellas 2007 [48]	Sámaras robóticas: control de cabeceo y ascenso; sámara guiada para entrega de cargas.	Método: dinámica de vuelo de cuerpo rotante; opción de guiado futuro.
Matič y col. 2015 [49]	Modelo de monocóptero con BEMT no estacionaria.	Método directamente aplicable a la dinámica de arranque.
Bai y col. 2019, 2022 [50, 51]	Robot de ala giratoria propulsado, inspirado en sámaras, con estabilidad pasiva de actitud.	Referencia de estabilidad pasiva de un cuerpo que gira entero (aquí solo gira el rotor).

Escala. Una sámara de arce tiene envergadura del orden de centímetros y baja a velocidades de $0{,}5\,\mathrm{m/s} - 1{,}5\,\mathrm{m/s}$ (capítulo 3). El rotor de este proyecto tiene $R = 0{,}2\,\mathrm{m}$ y baja de 4 a 13 veces más rápido. Jung y Rezgui encontraron degradación del desempeño ya a escala 8:1 [55], de modo que las sámaras sirven como guía cualitativa (paso, conicidad, estabilidad), no como fuente de coeficientes.

4.5. Aerodinámica de placas curvadas a bajo número de Reynolds

La evidencia experimental favorece la placa fina curvada frente a perfiles gruesos en el rango $Re = 20\,000$–$100\,000$. Ese es justamente el rango del rotor: $Re \approx 36\,000$ a media pala y $\approx 72\,000$ en la punta.

- **Laitone (1997)** ensayó alas rectangulares a números de Reynolds de hasta solo $Re = 20\,000$, en un túnel de baja turbulencia. Para todo $Re < 70\,000$ la mejor sección fue la placa fina con 5 % de curvatura en arco circular: mayor L/D y mayor C_l a todo ángulo. Las placas resultaron poco sensibles al número de Reynolds y a la turbulencia del túnel, mientras que el NACA 0012 se degradó mucho por debajo de $Re = 50\,000$ [60]. *Aporte*: es el dato más fuerte a favor de la placa de carbono curvada. Laitone no ensayó el NACA 6412, pero la degradación del NACA 0012 sugiere evitar perfiles gruesos a este tamaño.
- **Okamoto y Azuma (2011)** midieron en túnel el efecto de la forma en planta a $Re \approx 10^4$ [61], complementando las mediciones de alas de libélula [18] y las de Pelletier y Mueller [17].
- **Bruining (1979)** midió una placa curvada en arco circular, con 10 % de curvatura, a $Re = 60\,000$ y $100\,000$ entre $-10°$ y $90°$ de ataque [62]. *Aporte*: es de los pocos conjuntos que cubre ángulos grandes, que son los que ve la pala al arrancar (capítulo 5, par de arranque).
- **Shyy y colaboradores (2008)** sintetizan la física de transición, burbuja de separación laminar y efectos no estacionarios en voladores de bajo Reynolds [63], junto con las revisiones de Lissaman [15] y Mueller y DeLaurier [16].

Advertencia sobre las polares

Laitone midió con 5 % de curvatura y Bruining con 10 %; el diseño usa 7 %, entre ambos. Las polares de la tabla 5.1 son interpolaciones y cálculos, no mediciones de esta placa. Además, todos esos datos son de alas que no giran: la rotación y el vórtice de borde de ataque (sección 4.4) pueden aumentar el C_l de la zona interna.

4.6. Desaceleradores rotativos para entrada atmosférica y recuperación

Los rotores como freno de reentrada o de recuperación se estudian desde los años 60 y reaparecen hoy para cohetes reutilizables y sondas planetarias. Su mensaje para este proyecto es que el rotor libre funciona y es liviano, pero la etapa crítica es el despliegue y el arranque.

Tabla 4.4: Desaceleradores rotativos: resumen y aporte.

Trabajo	Resultado	Uso en este proyecto
Barzda 1966 [64]	Desarrollo del *Rotochute* de Kaman: rotores de 0,3 a 7,3 m de diámetro, cargas de 2,7 a 408 kg, descensos de hasta 6 m/s; despliegues hasta Mach 1,2.	Rotor plegado que se abre en vuelo, ensayado incluso con 0,3 m.
Young y col. 2004 [65]	Rotores desplegados en la parte trasera de una sonda, en autorrotación o como turbina, para el descenso en Venus.	Muestra que el rotor puede además generar energía (opción futura de telemetría).
Diaz-Silva y col. 2013 [66]	Revisión histórica y simulación; el sistema por rotor pesaría menos del 15 % del peso de aterrizaje.	Aquí las cuatro palas con portapalas (≈30 g) son el 6 % de la masa, sin el cubo.
Bergmann y col. 2024 [67]	*Daedalus 2* en REXUS 29: dos sondas expulsadas a unos 80 km, con rotor pasivo y control de paso. Los autores informan que no lograron el aterrizaje en autorrotación.	Advertencia: aun con control de paso no lograron aterrizar; medir rpm en vuelo es clave para diagnosticar.
Marques y col. 2024 [68]	Rotor de recuperación de un cohete sonda: el paso es el parámetro más influyente; más palas o más radio pueden empeorar por peso.	Respalda elegir el paso con cuidado; método de trayectoria.

Tabla 4.4 (continuación)

Trabajo	Resultado	Uso en este proyecto
Patnala y col. 2024 [69]	Descenso axial y helicoidal de un rotor no propulsado con optimización de trayectoria.	Método: puntos fijos de la autorrotación axial.
Jain y col. 2022 [40]	Despliegue pasivo de palas y pruebas.	Despliegue sin actuadores de palas plegadas.

4.7. Anillo de vórtices y estado de estela turbulenta

Un rotor libre que se suelta a 13,4 m/s y termina a unos 6 m/s pasa del estado de molino al de estela turbulenta y se estabiliza cerca del borde del anillo de vórtices, sin entrar en él. La literatura coincide en que en esa zona la teoría de cantidad de movimiento no vale y en que, dentro del anillo de vórtices, el empuje fluctúa con fuerza.

- **Glauert (1926)** analizó los estados de freno de molino y anillo de vórtices de una hélice y propuso la curva empírica que todavía se usa como base [70].
- **Drees y Hendal (1951)** visualizaron con humo el flujo alrededor de un rotor en túnel y fijaron la imagen clásica del anillo de vórtices [71].
- **Washizu y colaboradores (1966)** midieron en vía móvil un rotor de 1,1 m ($\sigma = 0{,}0573$): en el anillo de vórtices el empuje fluctúa con violencia y el par casi nada. Las fluctuaciones aparecieron entre $V/v_\mathrm{h} \approx 0{,}23$ y 1,25 en descenso axial [72].
- **Green, Gillies y Brown (2005)** midieron con PIV el campo alrededor de un rotor modelo que desciende en su propia estela [73].
- **Stack, Caradonna y Savaş (2005)** observaron en tanque de agua que en el anillo de vórtices se desprenden anillos periódicamente, con fluctuaciones de empuje de pico a pico de hasta 95 % del valor medio cada 20 a 50 vueltas [74].
- **Shetty y Selig (2011)** ensayaron 26 hélices pequeñas (9 a 11 pulgadas) a bajo Reynolds en descenso vertical, con relación de avance de $-0{,}8$ a 0, y registraron las fluctuaciones de empuje [75]. *Aporte*: es el conjunto amplio más cercano en escala que se encontró (0,23 m – 0,28 m de diámetro, frente a 0,4 m aquí).

Consecuencia cuantitativa. A 1150 rpm, 20 a 50 vueltas duran de 1,0 a 2,6 s. Si el rotor cayera en anillo de vórtices, la carga del cubo podría oscilar con ese período. La estimación de diseño, $V_2/v_\mathrm{h} = 1{,}83$, ubica al rotor en el estado de estela turbulenta, cerca de la autorrotación ideal. Queda fuera de la zona de fluctuaciones de Washizu ($V/v_\mathrm{h} \leq 1{,}25$), con un margen de $0{,}58\, v_\mathrm{h} \approx 2$ m/s. Esta lectura coincide con los modelos del borde del anillo de vórtices de Leishman y colaboradores y de Johnson [13, 14]. Por eso el arranque a velocidad alta (13,4 m/s, $V/v_\mathrm{h} \approx 3{,}8$) es favorable: el rotor entra desde el estado de molino y no desde el vuelo estacionario. Como $V/v_\mathrm{h} = 2/\sqrt{C_R}$ para el rotor solo, el margen se reduce si el C_R real es mayor que el supuesto: con $C_R = 1{,}75$ (el extremo de la tabla 4.5) queda $V/v_\mathrm{h} \approx 1{,}51$, todavía fuera de esa zona. El drogue no cambia esta relación.

4.8. Elemento de pala y correcciones de alta inducción

La teoría combinada de elemento de pala y cantidad de movimiento (BEMT) de las turbinas eólicas es la herramienta natural para este rotor, que en descenso es un molino de viento libre. La

literatura eólica aporta tres piezas que la teoría de helicópteros trata menos: corrección de alta inducción, corrección de punta y un método de solución que siempre converge.

Corrección de alta inducción. La teoría de cantidad de movimiento da $C_T = 4a(1-a)$, con un máximo de 1 en $a = 0{,}5$; las mediciones siguen subiendo. Glauert propuso una corrección empírica [70] y Wilson y Lissaman la llevaron a la práctica de las turbinas [76]. Buhl (2005) reemplazó la curva por una parábola continua con la rama de cantidad de movimiento en $a_c = 0{,}4$, incluida la pérdida de punta F [77]:

$$C_T = \begin{cases} 4aF(1-a), & a \le 0{,}4, \\ \dfrac{8}{9} + \left(4F - \dfrac{40}{9}\right) a + \left(\dfrac{50}{9} - 4F\right) a^2, & a > 0{,}4. \end{cases} \tag{4.2}$$

CCBlade, el código de Ning [80], usa esta corrección; el manual teórico de AeroDyn [78] describe el tratamiento del estado de estela turbulenta en ese código.

Corrección de punta y solución. Shen y colaboradores mostraron que las correcciones de punta derivadas de Prandtl son inconsistentes cerca de la punta y propusieron una nueva [79]. Ning (2014) reformuló las ecuaciones BEMT como una sola ecuación en el ángulo de flujo ϕ, con convergencia garantizada [80]; esto es valioso aquí porque con paso negativo y alta inducción los métodos iterativos en a suelen fallar. Hansen [81] es el texto de referencia. Liew, Heck y Howland (2024) propusieron un modelo de cantidad de movimiento unificado que predice el empuje con coeficientes altos sin correcciones empíricas [82].

Contraste con la curva de helicópteros. La relación empírica de este informe (ecuación (5.5)) viene de rotores de helicóptero [8, 12]. Puede pasarse a la notación eólica con $a = v_\mathrm{i}/V$ y $C_T = 4(v_\mathrm{h}/V)^2$. La figura 4.3 compara las tres curvas.

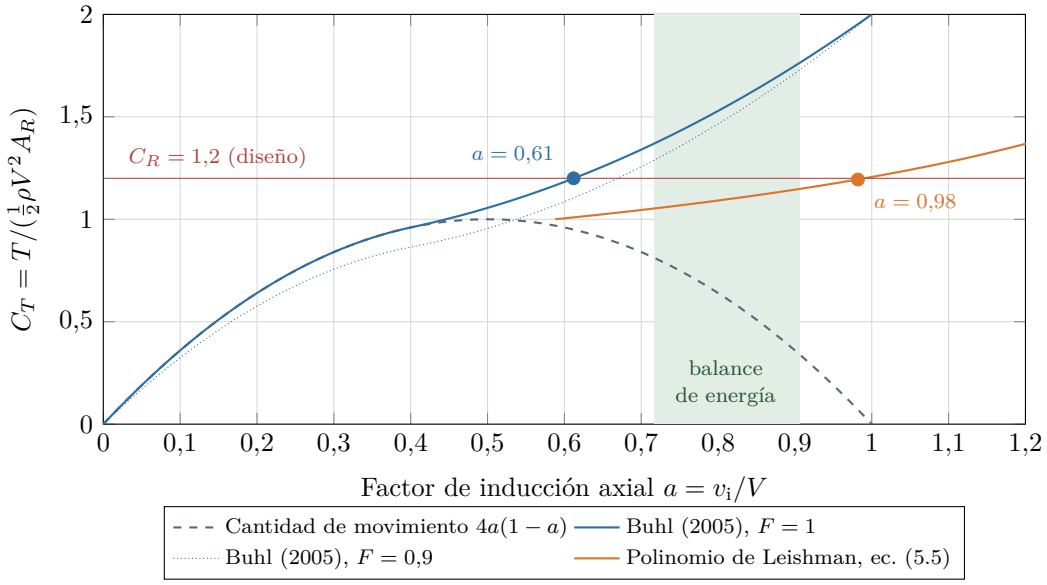


Figura 4.3: Coeficiente de empuje frente a factor de inducción: dos curvas empíricas de origen distinto (turbinas y helicópteros) dan factores de inducción muy diferentes para el C_R de diseño. La franja verde es el rango de a que pide el balance de energía de la tabla 4.5 (estimación). Datos: `analysis/data/literatura_ct_*.dat`.

Cierre por balance de energía. Las dos curvas dan el mismo V/v_h para un C_R dado; difieren en cuánto aire atraviesa el disco. Ese flujo lo fija la potencia de perfil. En autorrotación el rotor no

recibe potencia por el eje, así que la potencia que el aire entrega al disco, $T\,(V - v_\mathrm{i})$, debe igualar la que disipa la resistencia de perfil de las palas:

$$T\,(V - v_\mathrm{i}) = P_0 \approx B\,\tfrac{1}{2}\rho\,c\,\bar{C}_d\,\Omega^3\,\frac{R^4 - e^4}{4} \quad \Rightarrow \quad a = 1 - \frac{P_0}{T\,V}. \tag{4.3}$$

Con $\Omega = 120\,\mathrm{rad/s}$ (estimación base), $T = 3{,}78\,\mathrm{N}$ y $\bar{C}_d$ entre 0,03 y 0,09, el flujo neto por el disco es de $0{,}6\,\mathrm{m/s} - 1{,}8\,\mathrm{m/s}$ y $a \approx 0{,}72$–$0{,}91$. Si además se impone cada curva empírica, con el drogue y el cuerpo en corriente libre, se obtiene la velocidad de equilibrio de la tabla 4.5.

Tabla 4.5: Cierre por balance de energía, ecuación (4.3), con $\Omega = 120\,\mathrm{rad/s}$ fijo. $w = V - v_\mathrm{i}$ y a se calculan en el punto base ($T = 3{,}78\,\mathrm{N}$, $V = 6{,}4\,\mathrm{m/s}$); ϕ_{75} es el ángulo de flujo en $0{,}75R$. Las columnas de la derecha resuelven el equilibrio completo con cada curva. Estimación de orden; script `analysis/literatura_carga_disco.py`.

					Leishman		**Buhl**	
$\bar{C}_d$	P_0 [W]	w [m/s]	a	ϕ_{75} [°]	V [m/s]	C_R	V [m/s]	C_R
0,030	2,28	0,60	0,91	1,9	6,50	1,15	5,50	1,75
0,045	3,42	0,91	0,86	2,9	6,56	1,12	5,66	1,63
0,060	4,56	1,21	0,81	3,8	6,62	1,10	5,80	1,53
0,075	5,70	1,51	0,76	4,8	6,67	1,08	5,95	1,44
0,090	6,84	1,81	0,72	5,7	6,72	1,05	6,09	1,36

Consecuencia para el cálculo de rpm y de velocidad

Para $C_R = 1{,}2$ la curva de Buhl da $a = 0{,}61$: el aire atraviesa el disco a $V(1-a) \approx 2{,}5\,\mathrm{m/s}$. El polinomio de Leishman da $a = 0{,}98$, con flujo neto casi nulo. El balance de energía con la estimación base de rpm pide un valor intermedio, $a \approx 0{,}72$–$0{,}91$, con $\phi_{75} \approx 2°$–$6°$. Con $\theta = -3°$ eso da $\alpha = \phi + \theta \approx -1°$ a $3°$, donde una placa con 7 % de curvatura puede dar $C_l \approx 0{,}9$. La estimación de 1150 rpm (ecuación (5.11)) es entonces coherente, pero no la elige ninguna de las dos curvas. Cerrado con Buhl, el mismo rotor bajaría a $5{,}5\,\mathrm{m/s} - 6{,}1\,\mathrm{m/s}$; con Leishman, a $6{,}5\,\mathrm{m/s} - 6{,}7\,\mathrm{m/s}$. Ambos casos cumplen C4; la diferencia, de casi 1 m/s, es la incertidumbre de modelo que hoy tiene V_r. Las mediciones de rpm (E2) y de C_R (E3) deciden.

4.9. Paracaídas pequeños y drogue atado

Para paracaídas pequeños los manuales dan $C_D \approx 0{,}75$–$0{,}8$ para el paracaídas plano circular referido al área nominal [25], y los ensayos advierten sobre dos fenómenos que la estimación cuasi estática ignora: la "respiración" de la campana y la oscilación pendular.

- **Manuales.** Knacke [25], la guía de Ewing, Bixby y Knacke [83] y el AGARDograph de Cockrell [84] son la base de coeficientes, cargas de apertura y estabilidad.
- **Scher y Young (1971)** midieron en el túnel vertical de Langley el C_D de paracaídas planos circulares de 1,07 m, sostenidos con marcos de alambre en las formas que toman durante el inflado. Los de baja porosidad resultaron inestables y los de alta porosidad, estables [85]. *Aporte*: datos para modelar la apertura del drogue, y la advertencia de que la tela poco porosa y sin ventilación oscila.
- **Johari y Desabrais (2005)** midieron en túnel de agua que la campana "respira" con frecuencia adimensional $\approx 0{,}55$ y desprende anillos de vórtice a esa misma frecuencia; la masa añadida explica hasta el 40 % de las fluctuaciones de resistencia [86]. La frecuencia

está referida a la velocidad libre y al diámetro *proyectado* medio de la campana. Si se escala igual, para el drogue de 0,25 m de diámetro nominal (proyectado de unos 0,17 m) eso es $f \approx 0{,}55\,V/D_p$, es decir 14 Hz – 21 Hz a 6,4 m/s y 29 Hz – 43 Hz a 13,4 m/s (estimación; el extremo bajo usa el diámetro nominal). En la etapa 2 el drogue está en la estela del rotor, así que la velocidad de referencia es incierta.

- **Mattei y colaboradores (2023)** encontraron en paracaídas a escala que a bajo Reynolds la respiración tiene gran amplitud y baja frecuencia, con grandes fluctuaciones de resistencia [87]. *Advertencia*: el drogue de este diseño es pequeño y lento; sus fluctuaciones relativas pueden ser mayores que las de los manuales.
- **Guglieri (2012)** da un modelo multicuerpo simple de paracaídas y carga para simular trayectorias [88]. *Método*: sirve para modelar el conjunto drogue–cuerda–rotor–cuerpo de la etapa 2.

Interacción drogue–rotor

No se encontró ningún trabajo que estudie un drogue atado por encima de un rotor autorrotante, con la cuerda pasando por el eje. En descenso el aire relativo sube: pasa primero por el cuerpo y el rotor y después llega al drogue, 1,5 m (unos $3{,}75R$) más arriba. El drogue, de 0,25 m, queda entonces dentro de la estela del rotor de 0,4 m: un flujo frenado, con giro y turbulento. Con $a \approx 0{,}6$–1 (figura 4.3; 0,72–0,91 por balance de energía) la velocidad de esa estela es mucho menor que V y puede incluso recircular, de modo que la presión dinámica sobre el drogue, y su aporte al freno, son inciertos. Por eso el peor caso del diseño (7,8 m/s) supone drogue sin aporte. Medir V_r con y sin drogue es la única forma de cerrar esta duda.

4.10. Síntesis: decisiones de diseño y fuerza de la evidencia

La tabla 4.6 vincula cada decisión del diseño con la evidencia publicada y califica su fuerza: **A** = medición directa en condiciones parecidas, **B** = medición en otra escala o configuración, o práctica de diseño documentada sin medición publicada, **C** = solo teoría o analogía. Ninguna decisión llega a A: no hay mediciones publicadas de un rotor como este.

Tabla 4.6: Trazabilidad de las decisiones de diseño a la literatura.

Decisión	Evidencia	Fuerza
Placa de carbono curvada 7 %	Laitone [60], Bruining [62], Pelletier y Mueller [17]; Martiarena [44]: la curvatura baja las rpm pero no cambia C_{eq}	B
Paso -2 a $-4°$, sin control	Jung y Rezgui [56], Seter y Rosen [38], Marques [68]; el Autobody [39] necesitó además δ_3 y preconicidad	B/C
$C_R = 1{,}2$ para dimensionar	Castles y Gray [8], Leishman [12]; el Autobody sugiere margen [39]; el cierre de energía da 1,05 a 1,75 según la curva	B
Bisagra, conicidad 4,4°	Jung y Rezgui (conicidad 5°–15°) [56]; teoría [10]	B
$B = 4$, $\sigma = 0{,}286$	Veismann y col. [45] (paramétrico); sin dato directo	C
Drogue atado	Ningún antecedente directo; manuales [25, 85]	C
Arranque a 13,4 m/s	Estela turbulenta y anillo de vórtices [74, 75, 13]	B
Traba con servo	SwifTurk [35] (un servo abre la tapa y libera las palas)	B
Sensor Hall para rpm	CDR 2019 [35], guía 2025 [3]	B

4.11. Vacíos de conocimiento que este proyecto puede cubrir

La revisión deja cinco vacíos concretos. Cada uno se puede cubrir con ensayos ya previstos en el capítulo 18, sin costo adicional relevante.

1. **Datos completos de un CanSat con autogiro.** Ningún trabajo publica masa, diámetro, velocidad estabilizada medida y rpm del mismo vehículo. Publicar esas cuatro cifras con su incertidumbre sería, por sí solo, un aporte.
2. C_R **medido de un rotor de** 0,4 m **de placa curvada a** $Re < 100\,000$**.** Los coeficientes disponibles son de helicópteros grandes o de sámaras. La tabla 4.2 muestra una dispersión de 1,0 a 1,8.
3. **Inducción en autorrotación axial a bajo Reynolds.** La figura 4.3 muestra que las curvas empíricas de turbinas y de helicópteros discrepan justo en el punto de operación. Medir rpm, V_r y C_R a la vez, junto con la polar de la placa, permite estimar a con la ecuación (4.3).
4. **Arranque de un rotor plegado liberado a alta velocidad.** Hay estudios de arranque de sámaras desde reposo [52] y de despliegue pasivo [40], pero no del tiempo de arranque de un rotor de cuatro palas con bisagra soltado a 13 m/s. La cámara cenit y el sensor Hall pueden medirlo.
5. **Drogue atado sobre un rotor.** No se encontró ningún estudio de esta combinación. Un ensayo con y sin drogue (misma caída) separaría su aporte.

Límites de esta revisión

La revisión es amplia pero no exhaustiva: no incluye literatura en turco, chino o ruso, donde hay muchos equipos de CanSat y de Teknofest, ni informes de equipos que no estén indexados. Varias fichas no muestran volumen o páginas; se dejaron sin ellos en vez de completarlos de memoria. Los números atribuidos a cada trabajo deben confirmarse en el texto completo antes de una entrega formal.

Capítulo 5

Marco teórico

Este capítulo reúne la teoría que se usa en el dimensionamiento. Se parte del caso más simple (equilibrio de fuerzas) y se agregan, en orden, el comportamiento del flujo a través del disco, el de cada sección de pala, el del perfil a bajo número de Reynolds y la dinámica de las palas articuladas.

5.1. Equilibrio vertical

A velocidad de descenso constante V, el peso iguala la suma de las fuerzas que frenan: rotor, drogue y cuerpo.

$$W = mg = \tfrac{1}{2}\rho V^2 \left(C_R A_R + C_{D,d} A_d + C_{D,c} A_c\right) \;\Rightarrow\; V = \sqrt{\frac{2mg}{\rho \left(C_R A_R + C_{D,d} A_d + C_{D,c} A_c\right)}} \tag{5.1}$$

donde $A_R = \pi R^2$ es el área del disco del rotor, C_R su coeficiente de resistencia equivalente, A_d y $C_{D,d}$ los del drogue y A_c y $C_{D,c}$ los del cuerpo. Todo el problema se reduce a conocer C_R, lo que desarrollan las secciones siguientes.

5.2. Teoría de cantidad de movimiento en vuelo axial

5.2.1. Vuelo estacionario y velocidad inducida de referencia

Un rotor que sostiene un empuje T acelera el aire a través del disco. En vuelo estacionario, la velocidad inducida en el disco es [12, 10]

$$v_\mathrm{h} = \sqrt{\frac{T}{2\rho A_R}}, \tag{5.2}$$

que se usa como escala para todos los regímenes axiales.

5.2.2. Ramas válidas de la teoría

Con velocidad axial V_c (positiva subiendo, negativa bajando) e inducida v_i (positiva hacia abajo), la teoría de cantidad de movimiento da dos ramas con solución física:

$$\text{ascenso } (V_c \geq 0): \quad \frac{v_\mathrm{i}}{v_\mathrm{h}} = -\frac{V_c}{2v_\mathrm{h}} + \sqrt{\left(\frac{V_c}{2v_\mathrm{h}}\right)^2 + 1}, \tag{5.3}$$

$$\text{molino frenante } (V_c \leq -2v_\mathrm{h}): \quad \frac{v_\mathrm{i}}{v_\mathrm{h}} = -\frac{V_c}{2v_\mathrm{h}} - \sqrt{\left(\frac{V_c}{2v_\mathrm{h}}\right)^2 - 1}. \tag{5.4}$$

Entre $-2v_\mathrm{h} < V_c < 0$ el flujo no tiene una dirección definida a través del disco: es la zona del **anillo de vórtices** y de la **estela turbulenta**, donde la teoría no vale y se usan datos experimentales [8, 14, 13].

5.2.3. Curva empírica en descenso

Leishman [12] ajusta los datos de descenso axial con un polinomio, válido para $-2 \le V_c/v_\mathrm{h} \le 0$:

$$\frac{v_\mathrm{i}}{v_\mathrm{h}} = \kappa + k_1 x + k_2 x^2 + k_3 x^3 + k_4 x^4, \qquad x = \frac{V_c}{v_\mathrm{h}}, \tag{5.5}$$

con $\kappa = 1{,}15$, $k_1 = -1{,}125$, $k_2 = -1{,}372$, $k_3 = -1{,}718$, $k_4 = -0{,}655$.[1]

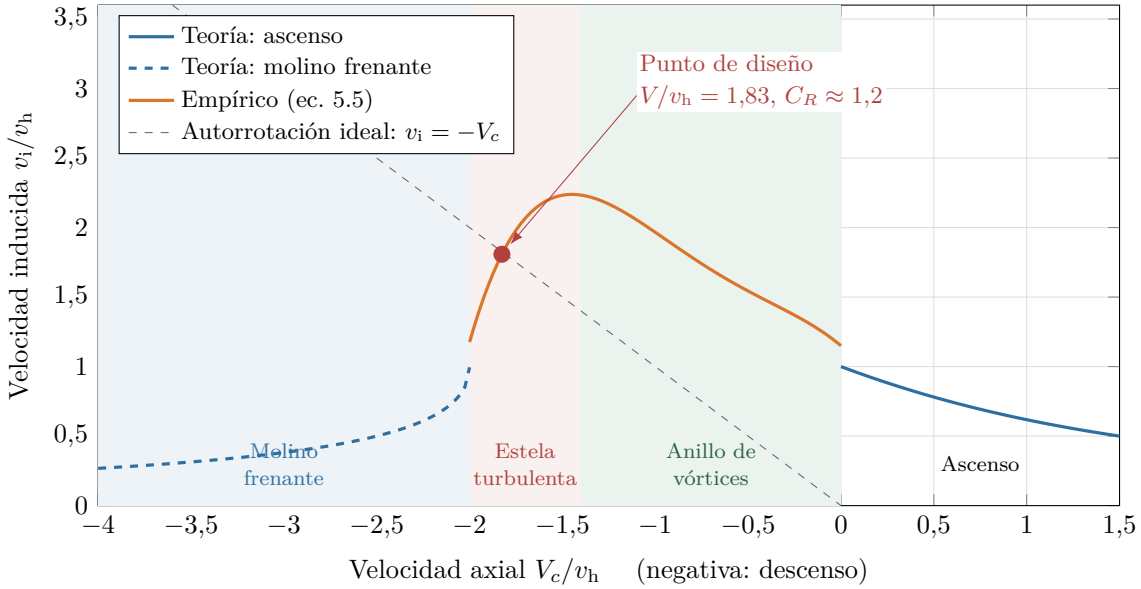


Figura 5.1: Velocidad inducida en vuelo axial. La teoría de cantidad de movimiento vale en ascenso y en el estado de molino frenante; entre ambos se usa la curva empírica. El rotor libre opera cerca de la autorrotación ideal, donde el flujo neto a través del disco es casi nulo ($V_c + v_\mathrm{i} \approx 0$).

5.2.4. Coeficiente equivalente del rotor

Como $T = 2\rho A_R v_\mathrm{h}^2$, el coeficiente de resistencia equivalente del rotor que baja a V es

$$C_R = \frac{T}{\frac{1}{2}\rho V^2 A_R} = 4\left(\frac{v_\mathrm{h}}{V}\right)^2. \tag{5.6}$$

La autorrotación ideal (sin pérdidas de perfil) ocurre donde la curva empírica corta la recta $v_\mathrm{i} = -V_c$: con la ecuación (5.5) eso sucede en $V/v_\mathrm{h} \approx 1{,}8$, es decir $C_R \approx 1{,}2$–$1{,}3$. Las pérdidas por resistencia de perfil y de punta llevan los rotores reales a $V/v_\mathrm{h} \approx 1{,}8$–$2{,}0$, o sea $C_R \approx 1{,}0$–$1{,}2$ [12, 10]. Este es el **límite físico**: ningún perfil lleva el rotor a frenar mucho más que un disco macizo de $C_R \approx 1{,}3$, por lo que la forma de mejorar la caída es el área, no el perfil.

[1] Coeficientes tomados de Leishman (2006), cap. 2; conviene verificarlos contra la edición disponible. El resultado del capítulo 6 se contrasta además con un modelo de elemento de pala independiente.

5.3. Teoría de elemento de pala

5.3.1. Triángulo de velocidades

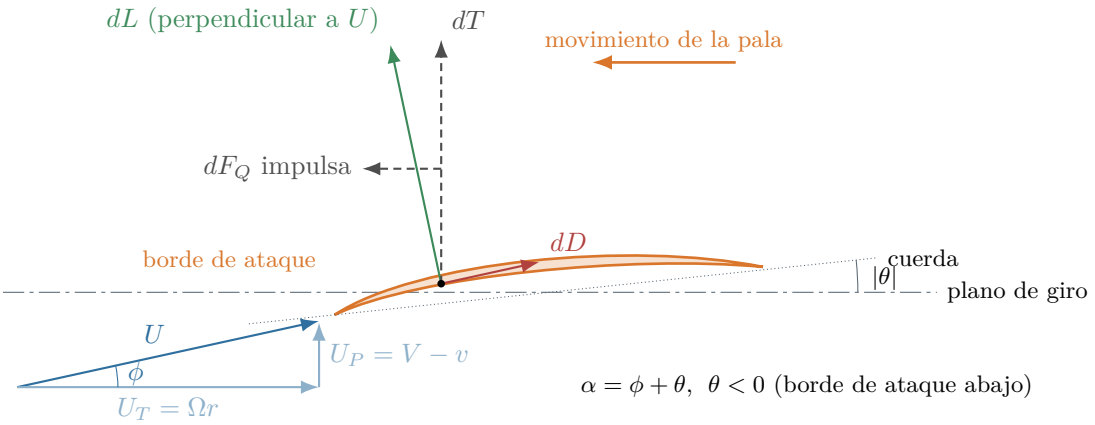


Figura 5.2: Triángulo de velocidades y fuerzas en una sección de pala de un rotor libre en descenso. El aire llega desde abajo y desde adelante; la sustentación queda inclinada hacia adelante y es la que impulsa el giro.

En una sección a radio r, el aire llega con la componente tangencial $U_T = \Omega r$ y la perpendicular $U_P = V - v$ (hacia arriba). El ángulo de flujo y el de ataque son

$$\phi = \arctan\frac{U_P}{U_T}, \qquad \alpha = \phi + \theta, \tag{5.7}$$

con θ el paso geométrico (negativo si el borde de ataque baja). Las fuerzas de las B palas en un anillo dr son

$$dT = B\,\tfrac{1}{2}\rho U^2 c\,(C_l\cos\phi + C_d\sin\phi)\,dr, \tag{5.8}$$

$$dQ = B\,\tfrac{1}{2}\rho U^2 c\,(C_l\sin\phi - C_d\cos\phi)\,r\,dr. \tag{5.9}$$

5.3.2. Condición de autorrotación

El rotor está en equilibrio cuando el par total es nulo: $Q = \int_e^R dQ = 0$. En cada sección, el término $C_l\sin\phi$ impulsa y $C_d\cos\phi$ frena; la sección es neutra si

$$\tan\phi = \frac{C_d}{C_l}. \tag{5.10}$$

Un perfil con buena relación C_l/C_d autorrota con ϕ pequeño, es decir con U_T grande frente a U_P: gira rápido. A lo largo de la pala aparecen tres zonas (figura 5.3): cerca de la raíz ϕ es grande, el perfil está en pérdida y frena; en la zona media la sustentación inclinada impulsa; cerca de la punta ϕ es pequeño y la sección es arrastrada [12].

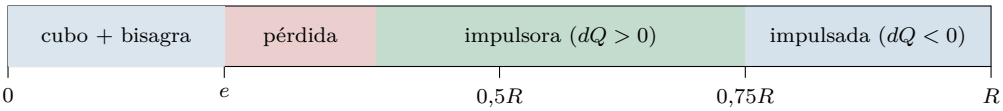


Figura 5.3: Zonas típicas de una pala en autorrotación vertical (posiciones indicativas; la frontera exacta depende del paso y del perfil).

5.3.3. Velocidad de giro de equilibrio

Integrando (5.8) con ϕ pequeño y C_l medio constante,

$$T \approx B\,\tfrac{1}{2}\rho\,\Omega^2 c\,\bar{C}_l\,\frac{R^3-e^3}{3} \quad\Rightarrow\quad \Omega \approx \sqrt{\frac{6\,T}{B\rho\,c\,\bar{C}_l\,(R^3-e^3)}}. \tag{5.11}$$

El empuje T lo fija el equilibrio vertical, así que **la velocidad de giro baja con la raíz de** $c\,\bar{C}_l$: un perfil de alta sustentación y más cuerda gira más lento con la misma velocidad de caída. Es el argumento del capítulo 6 para elegir una placa curvada.

5.3.4. Par de arranque

Con el rotor quieto ($\Omega = 0$) el aire llega perpendicular al plano de giro: $\phi = 90^\circ$ y $\alpha = 90^\circ + \theta$. Una placa a gran ángulo de ataque genera una fuerza normal $C_n \approx 2\sin\alpha$ [26], con sustentación $C_l = C_n \cos\alpha$. El par de arranque es entonces

$$Q_0 = B\,\tfrac{1}{2}\rho V^2\,c\,C_l(90^\circ+\theta)\,\frac{R^2-e^2}{2}, \qquad C_l(90^\circ+\theta) \approx -\sin 2\theta. \tag{5.12}$$

El signo lo decide el paso: con $\theta < 0$ (borde de ataque hacia abajo) la fuerza normal tiene una componente hacia adelante y el rotor arranca solo; con $\theta > 0$ el par es negativo y el rotor no arranca, o arranca al revés. Esta es la razón física para fijar el paso en $\theta \le 0$.

5.4. Aerodinámica a bajo número de Reynolds

El número de Reynolds de la sección es $Re = Uc/\nu$. Con cuerdas de 35 mm – 50 mm y velocidades de 10 m/s – 50 m/s, las palas trabajan entre $Re \approx 2\cdot 10^4$ y $1{,}2\cdot 10^5$.

- Por debajo de $Re \approx 1\cdot 10^5$, la capa límite laminar se separa y forma una **burbuja de separación laminar** que aumenta mucho la resistencia de los perfiles gruesos [15, 16].
- Las **placas finas curvadas** no dependen de una transición controlada: el borde de ataque afilado fija la separación y la curvatura recupera la sustentación. Schmitz [20] midió su ventaja en aeromodelos; Pelletier y Mueller [17] y Okamoto y colaboradores [18] confirmaron que, a $Re \sim 10^4$–10^5, superan a los perfiles convencionales.
- Una curvatura de 4 % – 8 % da $C_{l,\text{máx}} \approx 1{,}1$–$1{,}4$ con relación C_l/C_d de 10–20 en ese rango [17, 16, 19].

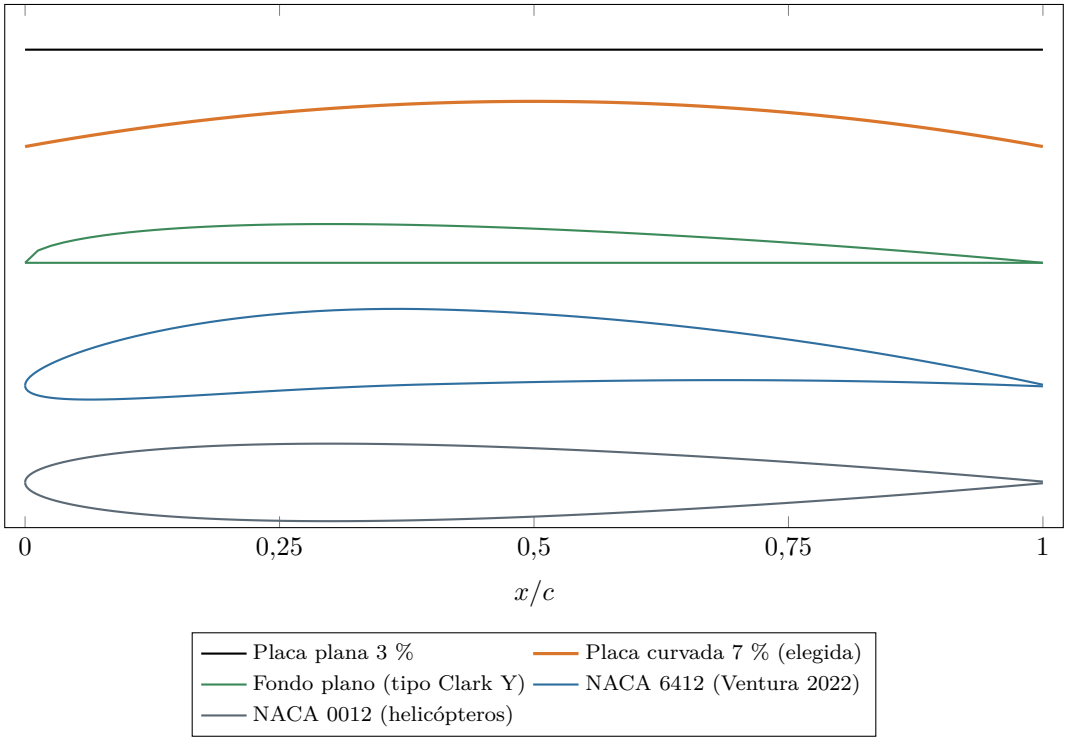


Figura 5.4: Secciones comparadas, desplazadas en vertical para verlas por separado. La escala vertical está ampliada unas 2,5 veces respecto de la horizontal. El espesor de la placa curvada se dibuja como una línea porque es el 1,1 % de la cuerda.

Tabla 5.1: Características aproximadas a $Re \approx 5{\cdot}10^4$–$1{\cdot}10^5$ (orden de magnitud de la literatura [17, 16, 19, 18]; deben verificarse en ensayo).

Sección	$C_{l,\text{máx}}$	$(C_l/C_d)_{\text{máx}}$	C_l **de trabajo**	**Fabricación**
Placa plana 3 %	0,8–0,9	6–10	$\approx 0{,}3$	Muy fácil
Fondo plano (Clark Y aprox.)	1,0–1,2	10–15	$\approx 0{,}6$	Lija y plantilla
Placa curvada 4 %	1,0–1,2	12–18	$\approx 0{,}7$	Molde
Placa curvada 7 %	**1,2–1,4**	**12–20**	$\mathbf{\approx 0{,}9}$	**Molde**
NACA 6412	1,1–1,3	10–20	$\approx 0{,}8$	Impresión o fresado
NACA 0012	0,7–0,9	5–10	$\approx 0{,}4$	Impresión o fresado

5.5. Dinámica de batimiento

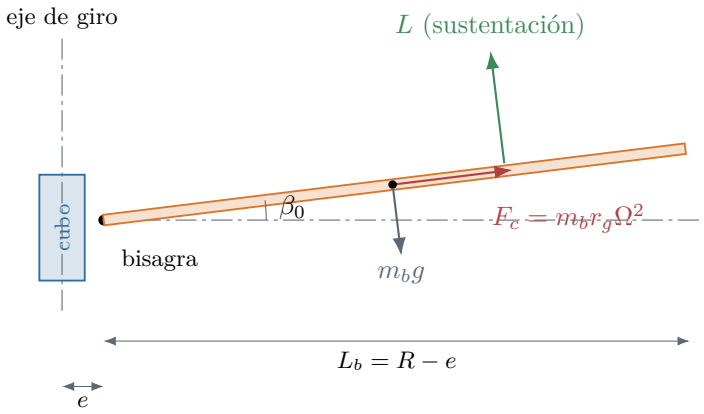


Figura 5.5: Equilibrio de una pala articulada: la sustentación la levanta y la fuerza centrífuga la lleva hacia el plano de giro. El resultado es un ángulo de conicidad β_0 de pocos grados.

Cada pala se une al cubo con una bisagra de batimiento a radio e, como en el rotor de Cierva. Para ángulos pequeños, el equilibrio de momentos en la bisagra da

$$\beta_0 = \frac{M_L - M_W}{m_b\,\Omega^2\,\overline{r(r-e)}}, \qquad \overline{r(r-e)} = e\frac{L_b}{2} + \frac{L_b^2}{3}, \tag{5.13}$$

con M_L el momento de la sustentación de la pala respecto de la bisagra, M_W el de su peso y m_b su masa (pala uniforme). Como la sustentación y la fuerza centrífuga crecen ambas con Ω^2, la conicidad casi no depende de la velocidad de giro, salvo en el arranque.

La relación entre fuerzas aerodinámicas e inerciales la mide el **número de Lock**

$$\gamma = \frac{\rho\, a\, c\, R^4}{I_b}, \qquad I_b \approx \frac{m_b L_b^2}{3}, \tag{5.14}$$

con a la pendiente de sustentación. En helicópteros $\gamma \approx 5$–10; valores mayores indican palas muy livianas, con mucha amortiguación aerodinámica pero conicidad grande [10, 12]. La frecuencia natural de batimiento de una pala articulada con excentricidad e es

$$\frac{\nu_\beta}{\Omega} = \sqrt{1 + \frac{3}{2}\frac{e}{L_b}}. \tag{5.15}$$

5.6. Paracaídas de frenado (drogue)

El drogue se dimensiona con la ecuación (5.1). Knacke [25] da coeficientes, referidos al área nominal, de 0,75 – 0,80 para paracaídas circulares planos y valores similares, algo menores, para los de cruz. La carga de apertura se estima con

$$F_o = C_x\, X_1\, q\, C_D S, \qquad q = \tfrac{1}{2}\rho V_{\text{ap}}^2, \tag{5.16}$$

donde $C_x \approx 1{,}5$–$1{,}8$ es el factor de choque a masa infinita y $X_1 \le 1$ el factor de reducción por masa finita [25]. Se toma $C_x = 1{,}5$ y $X_1 = 1$ (conservador).

5.7. Resistencia del cuerpo

Un cilindro romo moviéndose según su eje tiene $C_D \approx 0{,}8$–$1{,}0$ para relaciones de aspecto de 2 a 3 [26]. Se usa $C_{D,c} = 0{,}8$ sobre el área frontal de $\varnothing\,95\,\mathrm{mm}$. Su aporte es menor al 3 % de la resistencia total en la segunda etapa.

Capítulo 6

Dimensionamiento

Valores refinados en capítulos posteriores

Este capítulo es el dimensionamiento base, con modelos simples. Los capítulos siguientes los refinan: la BEMT (cap. 8) da $V_{\mathrm{r}} \approx 6{,}9\,\mathrm{m/s}$, $\approx 1500\,\mathrm{rpm}$ y $C_R \approx 0{,}97$; el análisis estructural (cap. 11) da una conicidad de 6,1°, pide un tope elástico a 15° y una pala con laminado a ±45° y varilla en el borde de ataque. Cuando haya diferencia, valen los valores refinados.

6.1. Datos de diseño

Tabla 6.1: Datos de partida.

Magnitud	Símbolo	Valor
Masa total (CanSat + contenedor)	m	0,500 kg
Peso	W	4,905 N
Densidad del aire	ρ	1,225 kg/m^3
Viscosidad cinemática	ν	$1{,}5 \cdot 10^{-5}$ m^2/s
Radio del rotor	R	0,200 m
Radio de la bisagra	e	0,044 m
Largo de pala	$L_b = R - e$	0,156 m
Número de palas	B	4
Cuerda	c	0,045 m
Área del disco	$A_R = \pi R^2$	0,1257 m^2
Solidez	$\sigma = Bc/\pi R$	0,286
Diámetro del drogue	D_d	0,25 m
Área del drogue	A_d	0,0491 m^2
Coeficiente del drogue	$C_{D,d}$	0,80
Área frontal del cuerpo (Ø 95)	A_c	0,007 09 m^2
Coeficiente del cuerpo	$C_{D,c}$	0,80

6.2. Etapa 1: drogue

Con la ecuación (5.1) sin rotor (las palas van plegadas) y la masa completa:

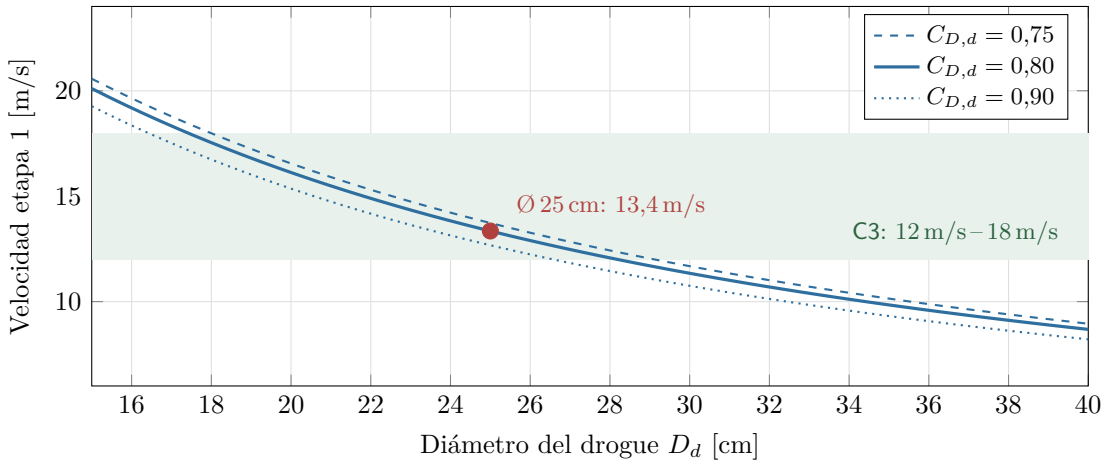


Figura 6.1: Velocidad de la primera etapa según el diámetro del drogue (incluye el cuerpo).

Tabla 6.2: Velocidad de la etapa 1 (drogue + cuerpo, 500 g).

D_d [cm]	A_d [m^2]	$C_{D,d} = 0{,}75$	$C_{D,d} = 0{,}80$	$C_{D,d} = 0{,}90$	C3
24	0,0452	14,2	13,8	13,1	Cumple
25	**0,0491**	**13,7**	**13,4**	**12,7**	**Cumple**
27	0,0573	12,8	12,5	11,8	No cumple con C_D alto
30	0,0707	11,7	11,3	10,8	No cumple

Drogue elegido

Ø 25 cm, cruz o circular plano, $C_D \approx 0{,}8$: $V_\mathrm{d} \approx 13{,}4$ m/s. Queda dentro de C3 para todo el rango de C_D esperable. Un drogue mayor mejoraría la etapa 2, pero a Ø 27 cm la etapa 1 ya puede caer por debajo de 12 m/s.

Carga de apertura. Con la ecuación (5.16), $C_D S = 0{,}0393$ m^2: a $V_\mathrm{ap} = 15$ m/s, $F_o \approx 8$ N; a 25 m/s, 23 N; a 35 m/s, 44 N. El CanSat sale del cohete cerca del apogeo, a baja velocidad, así que 25 m/s es un caso conservador. Se especifica una cuerda de Dyneema de 1,5 mm (carga de rotura del orden de 1 kN) y un destorcedor de ≥ 200 N: factor de seguridad mayor que 4 aun a 35 m/s.

6.3. Etapa 2: rotor

6.3.1. Velocidad de descenso

Con la ecuación (5.1), cada término aporta $k = \frac{1}{2}\rho C A$ en N/(m/s)^2: rotor $k_R = 0{,}0770\, C_R$, drogue $k_d = 0{,}0241$, cuerpo $k_c = 0{,}0035$.

Tabla 6.3: Velocidad estabilizada de la etapa 2 (500 g, $R = 0{,}20$ m, drogue Ø 25).

Caso	C_R	**Con drogue**	**Drogue sin aporte**
Rotor pobre	1,0	6,85	7,81
Rotor real típico	1,1	6,61	7,46
Diseño	**1,2**	**6,40**	**7,15**
Rotor muy bueno	1,3	6,20	6,88

Velocidades en m/s. C4 admite hasta 8 m/s.

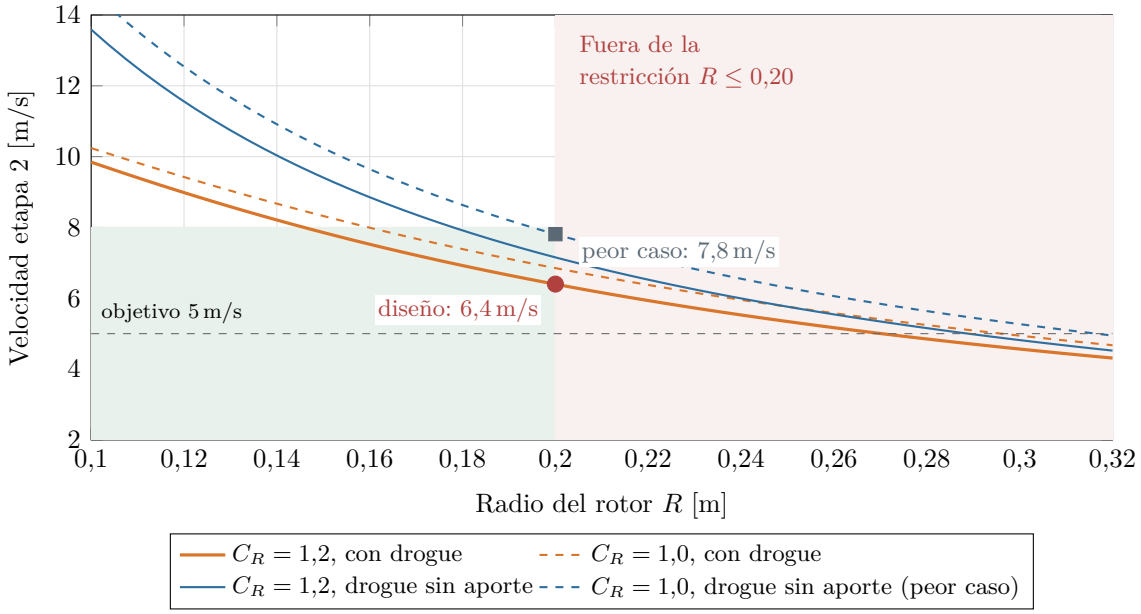


Figura 6.2: Velocidad de la segunda etapa en función del radio. Con $R = 0{,}20\,\text{m}$ todos los casos quedan bajo 8 m/s; llegar a 5 m/s exactos pediría $R \approx 0{,}27\,\text{m}$.

6.3.2. Verificación con la curva empírica

Con $V_\text{r} = 6{,}40\,\text{m/s}$, el empuje del rotor es $T = W - (k_d + k_c)V_\text{r}^2 = 3{,}78\,\text{N}$ y la carga de disco $T/A_R = 30{,}1\,\text{N/m}^2$. Por la ecuación (5.2), $v_\text{h} = 3{,}50\,\text{m/s}$ y $V_\text{r}/v_\text{h} = 1{,}83$. El polinomio (5.5) da $v_\text{i} = 6{,}34\,\text{m/s}$, es decir un flujo neto a través del disco de $-0{,}06\,\text{m/s} \approx 0$: el punto de diseño es prácticamente la autorrotación ideal, lo que confirma que $C_R = 1{,}2$ es consistente con los datos empíricos (figura 5.1).

6.3.3. Contraste con elemento de pala

Un modelo de elemento de pala con iteración de velocidad inducida (placa plana, 4 palas de 35 mm, paso $-2°$), resuelto para par nulo, dio 6,7 m/s con drogue y 7,6 m/s sin él, a 2300 rpm – 2800 rpm. Coincide con la tabla 6.3 dentro del 5 %. Para perfiles muy curvados ese modelo pierde validez (predice $C_R > 1{,}4$, físicamente imposible), por lo que para la placa del 7 % se usa el límite $C_R \approx 1{,}2$ y la ecuación (5.11) para las rpm.

6.4. Perfil y velocidad de giro

Tabla 6.4: Velocidad de giro según el perfil, con $T = 3{,}78\,\text{N}$ (ecuación 5.11).

Perfil	$\boldsymbol{c}$ [mm]	$\boldsymbol{\bar{C}_l}$	$\boldsymbol{\Omega}$ [rad/s]	**rpm**	$\boldsymbol{\Omega R}$ [m/s]	***Re* punta**
Placa plana 3 %	35	0,3	236	2253	47,2	110 000
Fondo plano	35	0,6	167	1593	33,4	78 000
Placa curvada 7 %	35	0,9	136	1301	27,2	64 000
Placa curvada 7 %	**45**	**0,9**	**120**	**1147**	**24,0**	72 000
Placa curvada 7 %	50	1,0	108	1033	21,6	72 000

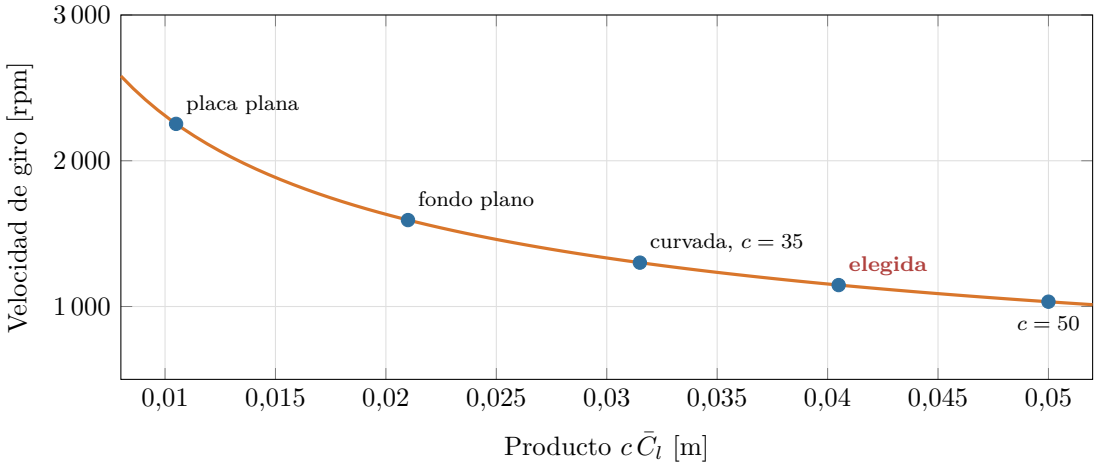


Figura 6.3: La velocidad de giro baja con la raíz de $c\bar{C}_l$ (con el mismo empuje y la misma velocidad de caída).

Perfil elegido

Placa curvada al 7 %, cuerda 45 mm, $\bar{C}_l \approx 0{,}9$: $\Omega \approx 120$ rad/s (≈ 1150 rpm), velocidad de punta 24 m/s, $Re \approx 36\,000$ en media pala y 72 000 en la punta. La velocidad de caída no cambia respecto de la placa plana; lo que cambia es la rpm, a la mitad. Las rpm tienen una incertidumbre de ±20 % y se miden en el ensayo con ventilador.

6.5. Geometría y fabricación de la pala

Curvatura y molde. Un arco circular de cuerda c y flecha s tiene radio

$$R_c = \frac{c^2/4 + s^2}{2s}, \qquad s = R_c - \sqrt{R_c^2 - c^2/4}. \tag{6.1}$$

Para $c = 45$ mm y 7 % ($s = 3{,}15$ mm), $R_c = 81{,}9$ mm. Un caño de PVC de Ø 160 mm ($R_c = 80$ mm) da $s = 3{,}23$ mm, o sea 7,2 %: es el molde.

Material y masa. Placa de carbono de 0,5 mm ($\rho \approx 1550$ kg/m^3): 156 × 45 × 0,5 mm da 5,4 g; con portapala y refuerzo de raíz, $m_b \approx 7{,}4$ g. Alternativa: balsa de 1 mm – 1,5 mm laminada con tejido de carbono.

Detalles. Borde de ataque redondeado; borde de fuga afilado; centro de masa de la sección cerca del 25 % de la cuerda (si queda más atrás, agregar una varilla de carbono de 1 mm en el borde de ataque) para evitar flameo; sin torsión en la primera versión.

Paso. Se fija en el portapala. Por la sección 6.8 debe ser $\theta \leq 0°$; se fabrican portapalas de $-6°$, $-4°$, $-2°$ y $0°$ y se elige en el ensayo con ventilador.

6.6. Plegado dentro de Ø 95

Las palas cuelgan plegadas contra el cuerpo con la cuerda en dirección tangencial y la cara cóncava hacia adentro. Al girar 90° hacia afuera sobre la bisagra, esa cara pasa a ser la inferior: la curvatura queda en el sentido correcto para sustentar.

Para una pala de cuerda c y flecha s cuyo punto medio exterior está a radio r_m, los bordes quedan a

$$r_{\text{borde}} = \sqrt{(r_m - s)^2 + (c/2)^2} \le 47{,}5\,\text{mm} \;\Rightarrow\; r_m \le s + \sqrt{47{,}5^2 - 22{,}5^2} = 44{,}98\,\text{mm}. \tag{6.2}$$

Con espesor de 0,5 mm, la cara interior queda a 44,5 mm del eje: el cuerpo puede tener **Ø** 88 mm (radio 44 mm) con 0,5 mm de juego. Cada pala ocupa $2\arcsin(22{,}5/47{,}5) = 56{,}5°$ del perímetro; las cuatro, 226°. Quedan cuatro huecos de 33,5° (≈ 27 mm de arco) para los orificios de los interruptores y los paneles solares.

6.7. Batimiento y conicidad

Con $L = T/B = 0{,}945\,\text{N}$ por pala aplicada a $0{,}75R$, el brazo respecto de la bisagra es $0{,}75R - e = 0{,}106\,\text{m}$ y $M_L = 0{,}100\,\text{N m}$; el peso de la pala aporta $M_W = 0{,}006\,\text{N m}$. Con $m_b = 7{,}4\,\text{g}$ y $\Omega = 120\,\text{rad/s}$, la rigidez centrífuga es $m_b\Omega^2\overline{r(r-e)} = 1{,}24\,\text{N m/rad}$ y, por (5.13),

$$\beta_0 \approx \frac{0{,}100 - 0{,}006}{1{,}24} = 0{,}076\,\text{rad} \approx 4{,}4°.$$

El número de Lock (5.14) es $\gamma \approx 8{,}3$ (dentro del rango de los helicópteros) y la frecuencia de batimiento (5.15), $\nu_\beta/\Omega = 1{,}19$: no hay resonancia con la excitación de 1 vez por vuelta.

Topes de la bisagra

Tope superior a 10°: en vuelo la pala trabaja libre en $\approx 4{,}4°$ y el tope solo actúa en el arranque y en ráfagas. Sin tope inferior en el rango de vuelo (la pala debe poder plegarse 90° hacia abajo para el almacenamiento). El resorte de apertura ($\approx 0{,}005\,\text{N m}$) desplaza el equilibrio menos de 0,3°.

6.8. Arranque

En la liberación el CanSat cae a $V_\text{d} \approx 13{,}4\,\text{m/s}$. Con la ecuación (5.12):

Tabla 6.5: Par de arranque con el rotor quieto ($V = 13{,}4\,\text{m/s}$).

Paso θ	$-6°$	$-4°$	$-2°$	$0°$	$2°$
Q_0 [N m]	0,078	0,052	0,026	0	−0,026
Arranca solo	Sí	Sí	Sí	No	No (gira al revés)

La inercia polar del rotor es $I \approx 5{,}1 \cdot 10^{-4}\,\text{kg m}^2$ y su energía a régimen, $\frac{1}{2}I\Omega^2 = 3{,}7\,\text{J}$. El par disminuye a medida que el rotor acelera (se anula en el equilibrio); con un par medio de 0,01 N m – 0,02 N m, el tiempo de arranque es $t = I\Omega/\bar{Q} \approx 3\,\text{s} - - 6\,\text{s}$, durante los cuales se pierden unos 30 m – 60 m de altura. Con apogeo de 700 m, la liberación ocurre a 560 m: el margen es amplio.

6.9. Cargas y resistencia de los componentes

Tabla 6.6: Cargas en el rotor y verificación.

Carga	Valor	Verificación
Fuerza centrífuga por pala ($m_b r_g \Omega^2$)	13,1 N	Pasador de acero Ø 2 en doble corte: $\tau = 2{,}1$ MPa, frente a ≈ 300 MPa
Sustentación total	3,78 N	Rodamientos 688ZZ: capacidad dinámica del orden de 1 kN; vida ilimitada
Momento en la raíz (tope en el arranque)	$\leq 0{,}10$ N m	Carbono 0,5 mm, $45 \times 0{,}5^2/6 = 1{,}9\,\text{mm}^3$: 53 MPa frente a ≈ 500 MPa; reforzar raíz con portapala de 15 mm – 20 mm
Desbalance 0,1 g a 0,12 m	0,17 N	Aceptable (3,5 % del peso)
Desbalance 1 g a 0,12 m	1,73 N	Inaceptable: balancear a $\pm 0{,}1$ g
Inercia de una pala a 30 G (S5)	2,2 N	Pestaña de acero inoxidable de 0,5 mm y diente del anillo; sin riesgo
Apertura del drogue (25 m/s)	23 N	Va al anclaje en la estructura, no a los rodamientos

6.10. Estructura

Tubo de PETG Ø 88 con pared de 2 mm (S6). Bajo 30 G con 0,5 kg, la fuerza axial es 147 N y la tensión $\sigma = 0{,}25$ MPa. La tensión crítica de pandeo de un cilindro de pared delgada, con factor de reducción 0,3 por imperfecciones [27],

$$\sigma_{cr} = 0{,}3\,\frac{E\,t}{R_m\sqrt{3(1-\nu^2)}} = 0{,}3\,\frac{2\,\text{GPa}\cdot 2\,\text{mm}}{46{,}5\,\text{mm}\cdot 1{,}60} \approx 16\,\text{MPa}, \tag{6.3}$$

da un margen de 64 veces. La pared no flexiona ni se deforma bajo las cargas del anexo; el punto débil son las uniones (tapas y anillos), que se atornillan con insertos roscados.

6.11. Tiempos de descenso

Tabla 6.7: Tiempos con liberación al 80 % del apogeo ($V_\text{d} = 13{,}4$ m/s, $V_\text{r} = 6{,}4$ m/s; se desprecia el arranque).

Apogeo [m]	**Liberación** [m]	**Etapa 1** [s]	**Etapa 2** [s]	**Total** [s]	**Video necesario**
500	400	7,5	62,5	70	≈ 2 min
700	560	10,4	87,5	98	≈ 2 min
1000	800	15,0	125,0	140	≈ 3 min

6.12. Presupuestos

6.12.1. Masa

Tabla 6.8: Presupuesto de masa estimado.

Componente	**Config. A** [g]	**Config. B** [g]
Cuerpo PETG Ø 88 (B: Ø 83), pared 2 mm, 205 mm	141	133
Tapas y anillos internos	25	25
Camisa (contenedor) PETG Ø 95/91, 205 mm	—	152
Rotor: 4 palas con portapala	30	30
Rotor: cubo, eje, rodamientos, tuerca, resortes, sensor	24	24
Drogue, copa, cuerda y destorcedor	18	18
Traba: anillo interno, servo, pestañas	16	16
Electrónica (MCU, IMU, barómetro, GPS, radio, SD, PCB)	47	47
Batería 18650 y portapila	55	55
Cámaras (2)	20	20
Baliza con pila propia	8	8
Paneles solares (2)	8	8
Cables, tornillos e insertos	25	25
Subtotal	**417**	**561**
Lastre (abajo, ajustable)	83	—
Total frente a (500 ± 10) g	**500**	**561 (excede 51)**

La configuración A tiene 83 g de margen, que se usa como lastre en el fondo (baja el centro de masa y estabiliza el descenso). La B excede el límite; solo sería viable con una camisa no impresa (cartón o fibra, a la que no aplica S6) o con ventanas grandes.

6.12.2. Largo

Tabla 6.9: Distribución del largo (configuración A, medido desde el fondo).

Tramo	**Desde–hasta** [mm]	**Largo** [mm]
Tapa inferior y cámara nadir	0–3	3
Baliza, lastre y cámara nadir	3–40	37
Anillo de traba y servo (pestañas a 60 mm)	40–70	30
Batería 18650 vertical	70–140	70
Electrónica (pila de PCB)	140–195	55
Tapa superior y cámara cenit	195–205	10
Cubo del rotor (bisagras a 213 mm)	205–222	17
Copa del drogue (contenedor mínimo)	222–250	28
Total		**250**

6.12.3. Energía

Tabla 6.10: Consumo estimado.

Consumo	**Potencia** [W]
Microcontrolador	0,30
Radio (ráfagas a 1 Hz, promedio)	0,25
GPS	0,10
Sensores (IMU, barómetro, corriente, hall)	0,02
Cámaras (2)	1,80
Servo en reposo	0,03
Total	**2,50**

Una celda 18650 de 3000 mAh y 3,6 V guarda 10,8 Wh; con 85 % de eficiencia de conversión da 9,2 Wh, es decir unas 3,7 h con todo encendido. Si las cámaras se encienden recién en `ASCENT`, la espera en la plataforma puede superar las 10 h.

Capítulo 7

Polares aerodinámicas a bajo número de Reynolds

La placa curvada al 7 % es la mejor sección para el rotor también según XFOIL, pero el rotor no la usará en el $C_l \approx 0{,}9$ supuesto en el capítulo 6: con el paso recomendado la sección representativa trabaja a $C_l \approx 0{,}42$–$0{,}53$, sobre una rama de la polar con separación laminar en la parte trasera del extradós y justo por encima de un segundo salto de C_l causado por el intradós. Este capítulo calcula las polares de seis secciones a $Re = 20\,000$–$100\,000$ con XFOIL, analiza la burbuja de separación laminar, el efecto de Re y de la turbulencia ambiente, discute la validez del método y entrega las polares extendidas a $\pm 180°$ que necesita la teoría de elemento de pala (BEMT).

Resultados principales del capítulo

- A $Re = 50\,000$ la placa al 7 % tiene $C_{l,\text{máx}} = 1{,}42$ (a 7°) y $(C_l/C_d)_{\text{máx}} = 32$ con $N_{\text{crit}} = 9$ (36 con $N_{\text{crit}} = 5$). El NACA 6412 llega a 19 (31 con $N_{\text{crit}} = 5$), la placa plana a 13 y la placa al 4 % a 28 pero con $C_{l,\text{máx}} = 1{,}09$.
- Su polar tiene **dos saltos** ($Re = 50\,000$, $N_{\text{crit}} = 9$). El superior, biestable entre 3,25° y 4°, separa una rama baja con separación laminar abierta en el extradós desde $x/c \approx 0{,}56$ ($C_l = 0{,}72$, $C_l/C_d = 18$ a 4°) de una rama alta con una burbuja corta en el borde de ataque ($C_l = 0{,}99$, $C_l/C_d = 33$). El inferior, entre 0,75° y 1°, lo produce una burbuja en el borde de ataque del intradós, que pasa de larga a corta; C_l sube de 0,17 a 0,40.
- Con paso $\theta = -2°$ a $-4°$, la sección neutra en autorrotación (ec. 5.10) trabaja a $\alpha \approx 1°$–$2°$, $C_l \approx 0{,}42$–$0{,}53$ y $C_l/C_d \approx 11$–15, justo por encima del salto inferior. Según esta estimación de sección representativa, las rpm suben de 1150 a unas 1500–1700. Con la polar de $Re = 75\,000$ y $\theta \leq -3°$ la sección neutra cae dentro del salto inferior, y las rpm quedan entre 1600 y 1900. La BEMT debe confirmar o corregir estos valores.
- Polar para la BEMT: `analysis/data/polares_ext_placa7_Re50.dat` (caso base), con `_Re75` y la polar $N_{\text{crit}} = 5$ como sensibilidad.

7.1. Régimen de trabajo de la pala

Con la velocidad de giro base (120 rad/s), la pala trabaja entre $Re \approx 16\,000$ en la raíz y 72 000 en la punta, y el número de Reynolds que pesa en el empuje es $\approx 56\,000$. Por eso las polares se calculan a $Re = 20\,000$, 35 000, 50 000, 75 000 y 100 000.

7.1.1. Número de Reynolds local

En autorrotación la velocidad relativa de la sección es $U = \sqrt{(\Omega r)^2 + U_P^2}$, con U_P la componente perpendicular al disco. Cerca del punto de trabajo $U_P \ll \Omega r$ (el ángulo de entrada es de pocos grados), y

$$Re(r) = \frac{U\,c}{\nu} \approx \frac{\Omega\,r\,c}{\nu}, \tag{7.1}$$

que con $\Omega = 120\,\mathrm{rad/s}$, $c = 45\,\mathrm{mm}$ y $\nu = 1{,}5 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$ da $Re = 360\,000\,r$ (r en metros). La figura 7.1 muestra la distribución y la banda de ±20 % en Ω, que es la incertidumbre que el capítulo 6 asigna a su estimación de rpm. La sección 7.11 encuentra rpm entre un 30 % y un 65 % mayores, fuera de esa banda. En ese caso el Re de la zona de empuje sube a 75 000–95 000, y por eso el barrido llega a 100 000.

El empuje de un elemento crece como $U^2\,dr \propto r^2\,dr$; el radio medio ponderado por el empuje entre e y R es

$$r_T = \left(\frac{\int_e^R r^2 \cdot r^2\,dr}{\int_e^R r^2\,dr} \right)^{1/2} = \left(\frac{3}{5}\,\frac{R^5 - e^5}{R^3 - e^3} \right)^{1/2} \approx 0{,}155\,\mathrm{m} = 0{,}78\,R, \tag{7.2}$$

donde $Re \approx 56\,000$. El valor de referencia de 36 000 del capítulo 6 corresponde a $r \approx 0{,}10\,\mathrm{m}$, la mitad de la pala medida desde el eje: describe bien la zona interior, pero no la zona que sostiene el CanSat.

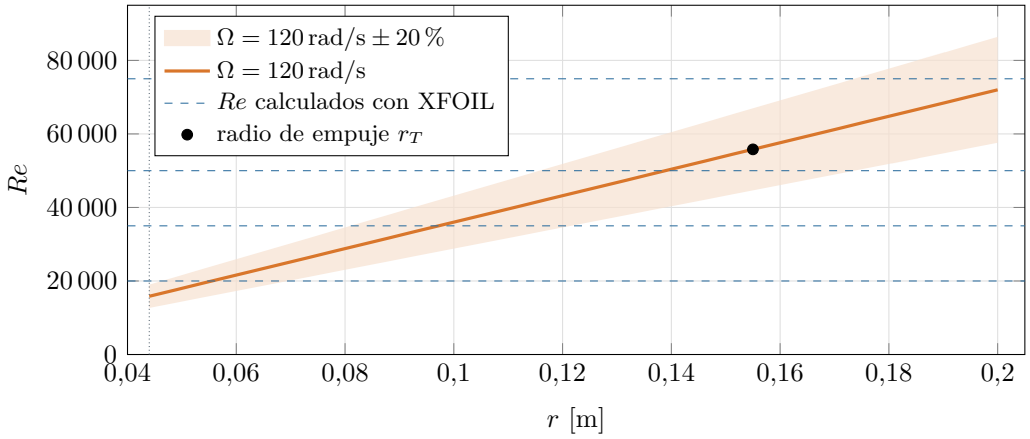


Figura 7.1: Número de Reynolds local a lo largo de la pala en autorrotación (ec. 7.1). Las líneas de trazos son los cinco Re calculados.

7.1.2. Ángulos de ataque que importan

La polar se necesita en tres zonas de ángulo de ataque, con exigencias distintas:

1. **Régimen de autorrotación** ($\alpha \approx 0°$ a $10°$): la sección está en flujo adherido o con una burbuja corta. Aquí se decide la velocidad de descenso, por lo que se necesitan C_l y C_d precisos. XFOIL es la herramienta adecuada.
2. **Raíz de la pala y transitorios** ($\alpha \approx 10°$ a $40°$): la sección está en pérdida. Pesa poco en el empuje porque Ωr es chico, pero frena el rotor. XFOIL deja de converger o da resultados poco fiables.
3. **Arranque** ($\alpha \approx 90° + \theta$, ec. 5.12): el aire llega perpendicular al plano del rotor con $\Omega = 0$. La sección se comporta como una placa normal a la corriente.

Las zonas 2 y 3 se cubren con la polar extendida de la sección 7.10.

7.2. Secciones comparadas y modelo geométrico

Se comparan seis secciones: tres placas (curvadas al 7 y al 4 %, plana) y tres perfiles gruesos de referencia (fondo plano tipo Clark Y, NACA 6412 y NACA 0012). La placa curvada al 7 % es la sección elegida en el capítulo 6.

7.2.1. Placas: por qué un espesor del 1,5 % y no el real

La pala real es una placa de carbono de 0,5 mm con cuerda de 45 mm: espesor relativo $t/c = 1{,}1\,\%$. XFOIL necesita un contorno cerrado y suave, con un radio de borde de ataque finito, porque resuelve el flujo potencial con paneles y la capa límite con un método integral que arranca en el punto de remanso [89]. Con una nariz muy aguda el pico de succión se vuelve singular, la capa límite se separa en el primer panel y el acoplamiento viscoso no converge. Por eso el modelo usa:

- **Línea media en arco circular** de flecha $h = f/c$ (0,07 o 0,04), igual que la placa conformada sobre el molde:

$$y_c(x) = \sqrt{R_c^2 - (x - \tfrac{1}{2})^2} - (R_c - h), \qquad R_c = \frac{\frac{1}{4} + h^2}{2h}, \tag{7.3}$$

  con $R_c = 1{,}821\,c = 81{,}9\,\text{mm}$ para $h = 0{,}07$.

- **Semiespesor** aplicado en dirección normal a la línea media,

$$y_t(x) = \frac{t}{2}\sqrt{1 - e^{-x/a}}\,(1 - \xi^2), \qquad \xi = \text{máx}\Big(0, \frac{x - 0{,}85}{0{,}15}\Big), \qquad a = \frac{t}{4}. \tag{7.4}$$

  Cerca de $x = 0$ la nariz es la parábola $y_t^2 \approx t^2 x/(4a)$, de radio $r_{BA} = t^2/(8a) = t/2$ en el vértice: una nariz casi semicircular, como la de una placa con el canto lijado a radio completo. Sobre las coordenadas discretas, el círculo que pasa por los tres puntos de la nariz da un radio algo menor, $0{,}43\,t$ (tabla 7.1). El factor $(1 - \xi^2)$ afina el último 15 % hasta un borde de fuga de espesor nulo.

- **Espesor** $t = 1{,}5\,\%$: es el menor con el que XFOIL converge en la mayor parte del barrido. El radio de nariz resultante, $r_{BA} = 0{,}0064\,c = 0{,}29\,\text{mm}$, es casi el de una placa de 0,5 mm con el canto redondeado completo (0,25 mm). La sensibilidad al espesor se calcula con $t = 1{,}1\,\%$ (el real) y 2,0 % en la sección 7.8.

Una variante con nariz más aguda ($a = t/2$, $r_{BA} = t/4$) casi no converge y se descartó. La placa plana se modela con $t = 3\,\%$, la misma ley de nariz y el mismo bisel, como referencia de una pala recortada de chapa sin curvar.

Diferencias entre el modelo y la pala real

El borde de fuga real es romo (0,5 mm, 1,1 % de la cuerda) y no afilado: agrega una resistencia de base que el modelo no incluye. Con un coeficiente de presión de base $C_{p,b} \approx -0{,}1$ a $-0{,}2$ (valor supuesto), $\Delta C_d \approx -C_{p,b}\,t_{BF}/c \approx 0{,}001$–$0{,}002$, entre el 3 y el 6 % del C_d de trabajo ($\approx 0{,}037$). El canto de ataque real depende del lijado: si queda a escuadra, la separación en el borde de ataque llega antes que en el modelo, en el extradós y también en el intradós (salto inferior de la sección 7.4).

7.2.2. Perfiles de referencia

El **NACA 6412** es la sección de Ventura y colaboradores [4]; el **NACA 0012** es la referencia clásica de palas de helicóptero; ambos con las fórmulas de la serie de cuatro cifras y borde de fuga

abierto ($\approx 0{,}25\,\%$). El **Clark Y** se genera con sus ordenadas clásicas tabuladas, interpoladas en la variable $\sqrt{x}$; su fondo plano forma 1,97° con la cuerda (borde de ataque a borde de fuga), que es la referencia de α en XFOIL. Las coordenadas están en `analysis/data/polares_geom_*.dat` (script `analysis/polares_geom.py`).

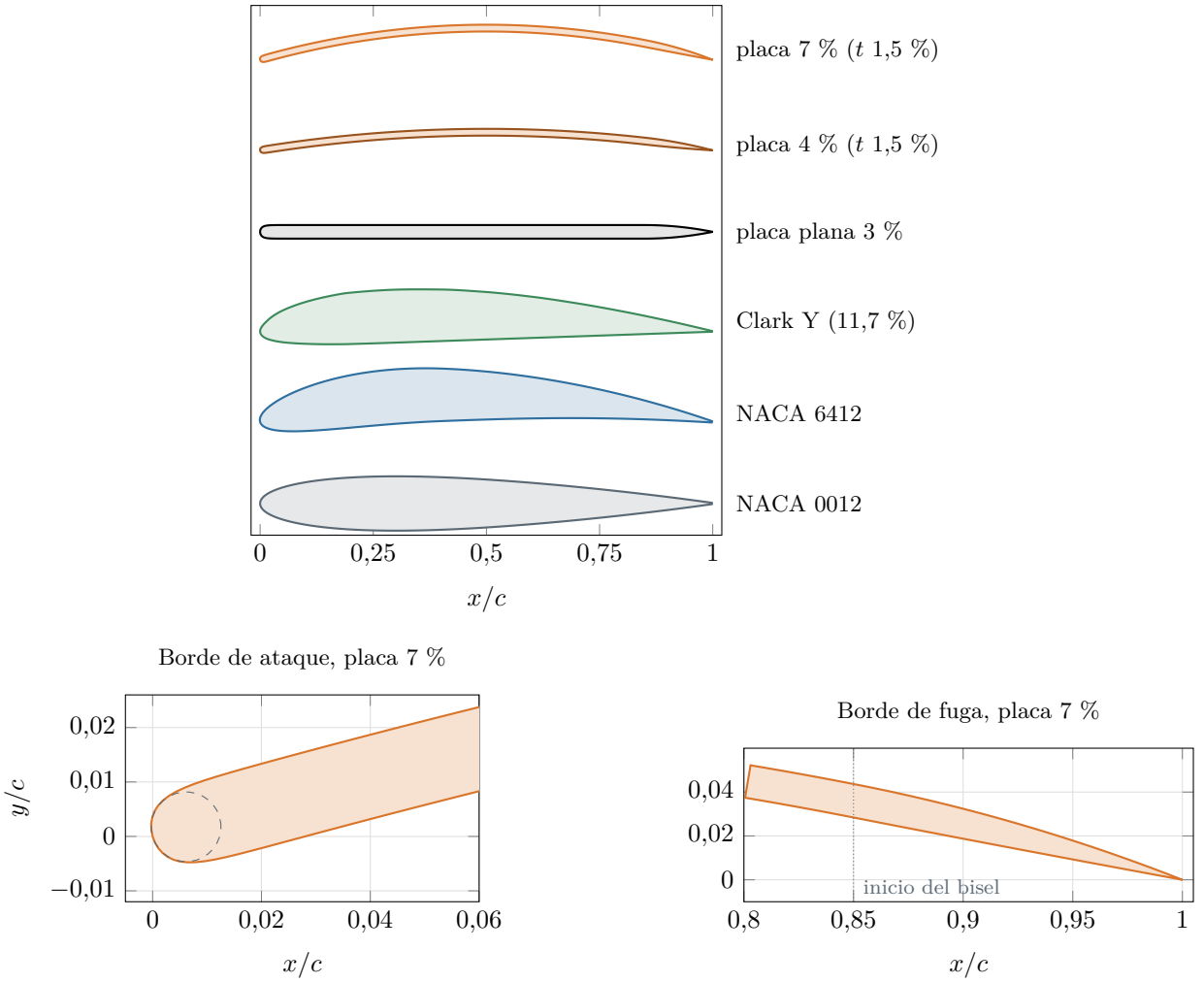


Figura 7.2: Arriba: las seis secciones a escala real (cuerda unitaria), desplazadas en vertical. Abajo: detalle de la nariz semicircular (círculo de trazos de radio $0{,}0064\,c$) y del bisel de fuga del modelo de la placa al 7 %.

Tabla 7.1: Propiedades geométricas de los modelos (calculadas sobre las coordenadas que recibe XFOIL; r_{BA} por ajuste de un círculo a tres puntos del borde de ataque).

Sección	$t_{\text{máx}}/c$ [%]	x_t/c	$f_{\text{máx}}/c$ [%]	x_f/c	r_{BA}/c [%]
Placa curvada 7 % (base)	1,55	0,026	7,00	0,500	0,64
Placa curvada 7 %, t 1,1 %	1,14	0,020	7,00	0,500	0,50
Placa curvada 7 %, t 2,0 %	2,07	0,032	7,00	0,500	0,87
Placa curvada 4 %	1,52	0,030	4,00	0,500	0,70
Placa plana 3 %	3,00	0,278	0	–	1,48
Clark Y (fondo plano)	11,70	0,296	3,58	0,419	1,21
NACA 6412	12,04	0,295	6,00	0,403	1,68
NACA 0012	12,00	0,299	0	–	1,58

7.3. Método de cálculo con XFOIL

Las polares se calcularon con XFOIL 6.99, que acopla un método de paneles con una capa límite integral de dos ecuaciones y resuelve el sistema completo por Newton; la transición se predice con el método e^N [90, 89, 91].

7.3.1. Criterio de transición

En el método e^N la transición ocurre cuando la amplitud de la onda inestable más amplificada crece $e^{N_{\mathrm{crit}}}$ veces. N_{crit} representa el ambiente: cuanto más turbulenta es la corriente libre, antes transiciona la capa límite. La documentación de XFOIL lo relaciona con la intensidad de turbulencia Tu mediante la correlación de Mack,

$$N_{\mathrm{crit}} = -8{,}43 - 2{,}4 \ln Tu, \tag{7.5}$$

de modo que $N_{\mathrm{crit}} = 9$ corresponde a $Tu \approx 0{,}07\,\%$ (túnel silencioso, aire calmo) y $N_{\mathrm{crit}} = 5$ a $Tu \approx 0{,}37\,\%$. Una pala de rotor gira en la estela de las palas anteriores y en aire con ráfagas, y el drogue deja una estela arriba del rotor: es razonable esperar Tu mayor que el de un túnel, por lo que $N_{\mathrm{crit}} = 5$ es al menos tan representativo como el valor estándar 9. Se usó $N_{\mathrm{crit}} = 9$ como caso base (es el de la mayoría de las comparaciones publicadas) y $N_{\mathrm{crit}} = 5$ como sensibilidad para la placa al 7 % y el NACA 6412.

7.3.2. Barridos y manejo de faltas de convergencia

A bajo Re el acoplamiento viscoso-no viscoso es rígido: la burbuja laminar puede tener dos soluciones estables (corta y larga) y la solución de un ángulo depende de la del ángulo anterior. Un barrido único ascendente da, por eso, polares con saltos y huecos. El script `analysis/polares_xfoil.py` aplica este procedimiento a cada caso (perfil, Re, N_{crit}):

1. Tres panelados (160, 200 y 240 nodos) y cuatro barridos por panelado con paso 0,25°: de −6° a 16° y de 2° a 16° (ascendentes), de 8° a −6° y de 2° a −6° (descendentes). Hasta 12 soluciones por ángulo, con hasta 120 iteraciones por punto y un tiempo límite de 60 s por barrido.

2. Fusión por ángulo: si los C_l caben en una banda de 0,08 se toma la mediana. Si no, se separan dos grupos por el mayor salto. Un grupo de un solo punto es un atípico numérico y se descarta. Si ambos grupos tienen dos o más puntos, el ángulo es **biestable**: la polar principal toma la rama de C_l bajo (conservadora para la autorrotación) y la otra se guarda aparte.

3. Rescate: si faltan más de tres ángulos se repiten los barridos con un factor de relajación viscosa menor (`VACC` 0,005) y con 140 nodos, y se fusiona todo de nuevo.

Los ángulos que no convergen en ninguna de las hasta 28 corridas se dejan vacíos: no se interpolan en las tablas de XFOIL y aparecen como huecos en las figuras. La tabla 7.2 resume la convergencia.

De los 3738 ángulos pedidos (42 casos de 89 ángulos) convergieron 3673 (98,3 %). Los 65 que faltan están donde la capa límite cambia de régimen: cerca de la pérdida, en el salto entre ramas de las secciones curvadas y, en las placas, en ángulos negativos chicos donde el intradós se separa en el borde de ataque. Hubo 251 ángulos biestables; los casos con más son la placa al 4 % a $Re = 75\,000$ (37) y el NACA 0012 a 35 000 (24). Dentro del intervalo de trabajo (0° a 3°) solo faltan dos pares de ángulos consecutivos (placa al 7 % y placa plana a 100 000); el hueco más largo de toda la tabla es de 1,5° (NACA 6412 a 75 000). La polar extendida interpola linealmente los huecos.

Tabla 7.2: Convergencia de XFOIL por caso (89 ángulos de −6° a 16°, paso 0,25°). Biest.: ángulos con dos soluciones; atíp.: soluciones aisladas descartadas; resc.: se usaron las corridas de rescate.

Sección	$Re/10^3$	N_{crit}	conv.	biest.	atíp.	resc.	Ángulos sin solución [°]
Placa 7 %	20	9	88	22	4	no	11,25
Placa 7 %	35	9	86	7	1	sí	-1,5; -1,25; 10
Placa 7 %	50	9	86	18	11	sí	-0,75; 9; 9,25
Placa 7 %	75	9	89	4	2	sí	–
Placa 7 %	100	9	86	18	8	sí	0,5; 0,75; 6,5
Placa 7 %	20	5	89	4	8	no	–
Placa 7 %	35	5	86	1	0	no	-1; -0,75; 12,25
Placa 7 %	50	5	87	2	20	sí	10,25; 10,75
Placa 7 %	75	5	87	14	15	sí	7,5; 7,75
Placa 7 %	100	5	88	0	0	no	7,75
Placa 4 %	20	9	89	2	0	no	–
Placa 4 %	35	9	87	5	10	no	7,75; 8
Placa 4 %	50	9	84	4	32	sí	-2,75; -2,5; -1,75; 6,75; 7
Placa 4 %	75	9	84	37	0	sí	-1,75; -1,5; -1,25; 5,5; 6
Placa 4 %	100	9	84	3	1	sí	-1,5; -1,25; -1; -0,75; 5,25
Plana 3 %	20	9	89	0	0	no	–
Plana 3 %	35	9	89	4	5	no	–
Plana 3 %	50	9	89	6	36	no	–
Plana 3 %	75	9	88	5	18	sí	-3,75
Plana 3 %	100	9	87	5	0	sí	2,75; 3
Clark Y	20	9	89	0	0	no	–
Clark Y	35	9	85	0	0	sí	11; 11,25; 11,5; 11,75
Clark Y	50	9	86	3	2	sí	13; 13,25; 13,5
Clark Y	75	9	89	1	0	no	–
Clark Y	100	9	89	0	0	no	–
NACA 6412	20	9	89	0	0	no	–
NACA 6412	35	9	89	5	0	no	–
NACA 6412	50	9	88	18	4	no	-2,75
NACA 6412	75	9	84	12	4	sí	8; 8,25; 8,5; 8,75; 9
NACA 6412	100	9	89	0	0	no	–
NACA 6412	20	5	89	0	0	no	–
NACA 6412	35	5	89	0	0	no	–
NACA 6412	50	5	89	0	0	no	–
NACA 6412	75	5	89	0	0	no	–
NACA 6412	100	5	89	0	0	no	–
NACA 0012	20	9	86	0	0	no	8,5; 8,75; 9
NACA 0012	35	9	88	24	2	no	10
NACA 0012	50	9	87	0	20	no	10,25; 10,5
NACA 0012	75	9	88	17	1	no	11,5
NACA 0012	100	9	88	1	3	no	12,25
Placa 7 %, t 1,1 %	50	9	86	4	0	sí	8,75; 9; 9,25
Placa 7 %, t 2,0 %	50	9	86	5	23	sí	-0,25; 9,25; 9,75

7.4. Polares de la placa curvada al 7 %

La placa al 7 % tiene un $C_{l,\text{máx}}$ de 1,40 a 1,43 casi independiente de Re, pero su eficiencia se duplica entre $Re = 20\,000$ ($C_l/C_d = 23$) y 100 000 (48). La figura 7.3 muestra cinco tramos (valores a $Re = 50\,000$):

1. **Intradós con burbuja larga** ($\alpha \leq 0{,}75°$): cerca del ángulo ideal de la línea media (0° en teoría de perfil delgado) y por debajo de él, el pico de succión pasa al intradós y la capa

laminar se separa en su borde de ataque ($x/c \approx 0{,}006$). Esta burbuja no se cierra hasta $x/c \approx 0{,}84$, y como además el extradós está separado desde $x/c \approx 0{,}64$, el perfil queda muy descurvado: $C_l \leq 0{,}17$, $C_m \approx -0{,}07$ y el cruce por $C_l = 0$ ocurre en $-1{,}3°$.

2. **Salto inferior** ($0{,}75°$ a $1°$): la burbuja del intradós transiciona en $x/c \approx 0{,}17$ y se reinserta en $x/c \approx 0{,}27$. C_l salta de 0,17 a 0,40 y C_m de $-0{,}07$ a $-0{,}12$. El salto aparece con $N_{\text{crit}} = 9$ en los cinco Re, entre $-0{,}25°$ ($Re = 20\,000$) y $1{,}5°$ ($Re = 75\,000$). Con $N_{\text{crit}} = 5$ la transición llega antes y el salto baja a $\alpha < 0°$.[1]

3. **Rama baja** ($1°$ a $4°$): C_l crece casi lineal, con pendiente de $0{,}12/°$ ($6{,}8/\text{rad}$) entre $1°$ y $3°$. Extrapolado con esa pendiente, su ángulo de sustentación nula es $-2{,}4°$. La capa límite del extradós no transiciona y se separa en régimen laminar a $x/c \approx 0{,}6$ sin reinsertarse (sección 7.7). La región separada *descurva* el perfil: $C_d \approx 0{,}037$–$0{,}040$ y $C_l/C_d \leq 18$.

4. **Salto superior** ($4°$ a $4{,}25°$): la separación del extradós pasa al borde de ataque, se forma una burbuja corta que dispara la transición y la capa turbulenta se mantiene adherida hasta el borde de fuga. C_l salta de 0,72 a 1,01. Entre $3{,}25°$ y $4°$ XFOIL encuentra las dos soluciones según de dónde venga el barrido (rama alternativa en la figura 7.7).

5. **Rama alta** ($4{,}25°$ a $7°$): es la zona de mejor eficiencia, $(C_l/C_d)_{\text{máx}} = 32{,}3$ a $4{,}25°$ con $C_l = 1{,}01$.

6. **Pérdida de borde de ataque** ($\alpha > 7°$): la burbuja se alarga (reinserción en $x/c = 0{,}61$ a $8°$) y deja de cerrarse; C_l cae de 1,42 a 1,11 a $10°$. Es la pérdida brusca típica de los perfiles finos.

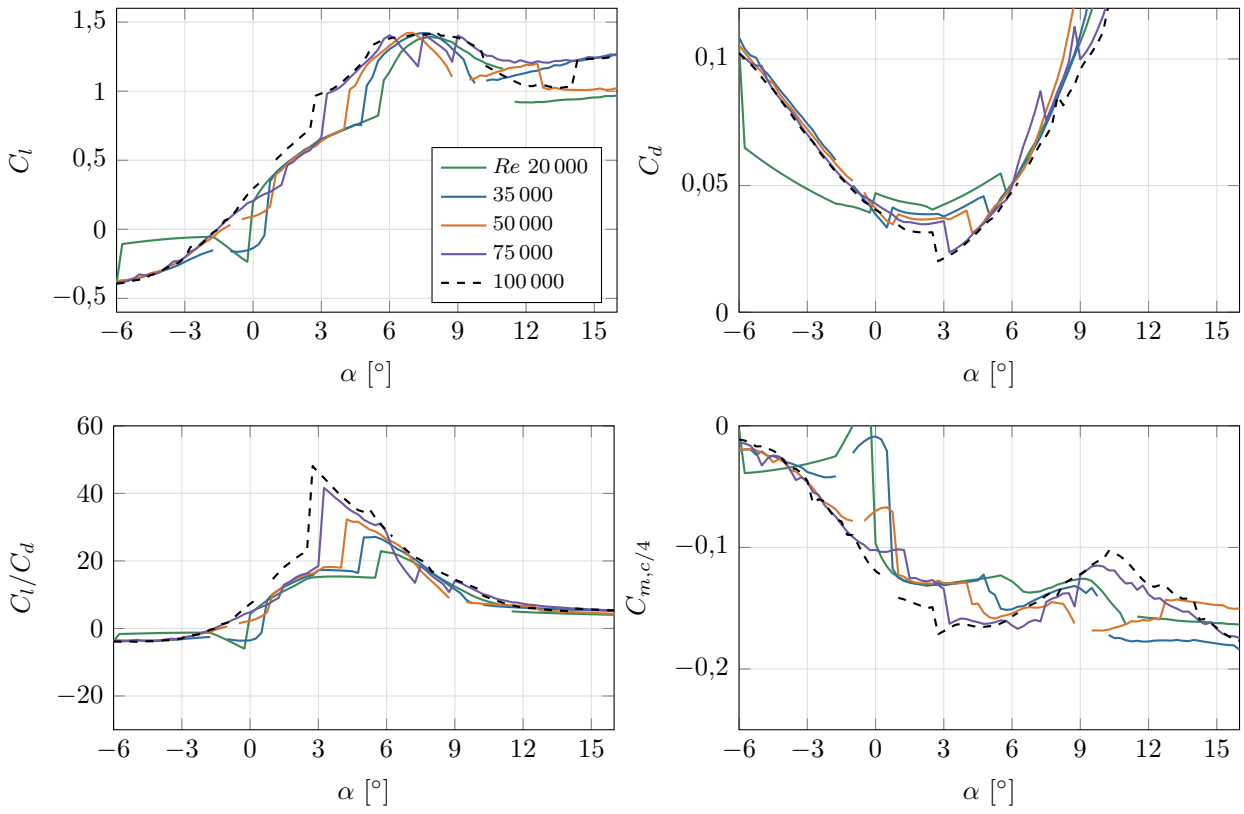


Figura 7.3: Placa curvada al 7 % ($t = 1{,}5\,\%$), XFOIL con $N_{\text{crit}} = 9$: C_l, C_d, C_l/C_d y C_m respecto de $c/4$ en función de α. Los huecos son ángulos sin solución convergida.

[1] Mecanismo verificado con volcados de capa límite de XFOIL a $0{,}75°$, $1{,}25°$ y $2°$ (200 nodos, barrido ascendente). Estas corridas no forman parte de las tablas de datos.

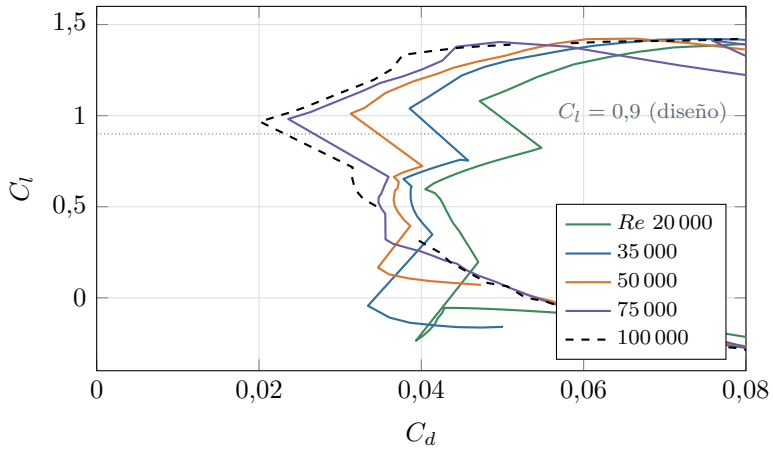


Figura 7.4: Polar C_l–C_d de la placa al 7 %. La línea de puntos marca el C_l de diseño usado para estimar las rpm (ec. 5.11).

7.4.1. Comparación con la teoría de perfil delgado

Para una línea media parabólica (el arco circular difiere en menos de 1 % de la flecha) la teoría de perfil delgado da [29]

$$C_l = 2\pi\,(\alpha + 2h), \qquad \alpha_{L0} = -2h = -8{,}0^\circ, \qquad C_{m,c/4} = -\pi h = -0{,}22. \tag{7.6}$$

XFOIL da $C_l = 0$ en $-1{,}3^\circ$ (con el intradós separado) y, en la rama baja, un ángulo de sustentación nula extrapolado de $-2{,}4^\circ$ y $C_{m,c/4} \approx -0{,}13$. La diferencia es la pérdida viscosa de curvatura efectiva. Con la separación trasera del extradós, el ángulo α_{L0} de la rama baja corresponde a una flecha de solo $\approx 2\,\%$ y el momento a una de $\approx 4\,\%$. Las dos estimaciones no coinciden porque la separación también cambia la pendiente, de modo que no hay un perfil delgado equivalente único. En la rama alta la diferencia es menor: a 5° la teoría da $C_l = 1{,}43$ y XFOIL 1,19 (83 %). Este es el primer resultado importante: **a bajo Re la curvatura solo rinde lo que promete la teoría cuando la capa límite transiciona**.

7.4.2. Momento de picado

Por encima del salto inferior, $C_{m,c/4}$ es casi constante, entre $-0{,}13$ y $-0{,}17$, y crece en módulo con Re (figura 7.3). Por debajo del salto baja a $\approx -0{,}07$. Integrado sobre la pala con Ω constante, el momento de torsión respecto de $c/4$ es

$$M_{c/4} = C_{m,c/4}\,\tfrac{1}{2}\rho\,\Omega^2 c^2\,\frac{R^3 - e^3}{3} \approx 4{,}9\cdot 10^{-7}\,\Omega^2\ \mathrm{N\,m}, \tag{7.7}$$

con $C_{m,c/4} = -0{,}15$: 0,007 N m a 120 rad/s y 0,013 N m a 165 rad/s. Es un momento de picado que tiende a reducir el paso de la placa (hacia paso más negativo) y que debe resistir el portapala y la rigidez torsional de la placa de 0,5 mm. Su magnitud es del orden del par del resorte de apertura (0,005 N m), aunque actúa sobre otro eje (el de paso, no el de batimiento). No es despreciable en el diseño del portapala. La ec. (7.7) supone C_m uniforme y no incluye el momento de inercia de la pala curvada (efecto *raqueta*), que también actúa sobre el paso.

7.5. Comparación de secciones a $Re = 50\,000$

A $Re = 50\,000$ la placa al 7 % es la única sección que combina $C_{l,\text{máx}} > 1{,}4$ con $C_l/C_d > 30$; los perfiles gruesos solo se acercan cuando la transición se adelanta ($N_{\text{crit}} = 5$) o a $Re \geq 75\,000$ (figura 7.5 y tabla 7.3).

- **Placa al** 4 %: menos resistencia mínima ($C_{d,\text{mín}} = 0{,}018$ contra 0,031) y eficiencia parecida (28), pero C_l de máxima eficiencia bajo (0,66) y $C_{l,\text{máx}} = 1{,}09$: con la misma cuerda giraría más rápido. Su pérdida es suave, sin el salto de la placa al 7 %.
- **Placa plana**: $C_{d,\text{mín}} = 0{,}011$, la menor de todas, pero $C_l/C_d \leq 13$ y $C_{l,\text{máx}} = 0{,}77$. Es el límite inferior de rendimiento y la referencia de una pala sin molde. Entre 3,5° y 4,75° C_l cae de 0,51 a 0,25 por separación laminar en el extradós, y a 5,5° vuelve a 0,64: es un comportamiento de XFOIL a bajo Re que no debe tomarse como dato fino.
- **Clark Y**: a 50 000 llega a 30, pero solo a 9,25° y $C_l = 1{,}26$; a $Re \leq 35\,000$ su eficiencia cae a 5–10. Es el ejemplo más claro de Re crítico.
- **NACA 6412**: con $N_{\text{crit}} = 9$ la separación laminar no se reinserta en todo el intervalo de trabajo ($C_d \geq 0{,}047$) y la eficiencia máxima (19) aparece recién a 14°; con $N_{\text{crit}} = 5$ sube a 31 a 5°. Es la sección más sensible a la turbulencia ambiente.
- **NACA 0012**: eficiencia aceptable (26) pero $C_{l,\text{máx}} = 0{,}87$; sin curvatura no sirve para un rotor que necesita C_l alto con rpm bajas. Entre −1,4° y 1,4° XFOIL le da pendiente de sustentación negativa, una no linealidad típica de los perfiles gruesos simétricos a bajo Re.

Con $Re = 100\,000$ el orden cambia: el NACA 6412 (54) y el Clark Y (53) superan a la placa al 7 % (48), como es esperable por encima del Re crítico. La ventaja de la placa es propia del intervalo $Re < 75\,000$, que es el del rotor.

El momento de la placa al 7 % es el mayor ($C_m \approx -0{,}15$, 1,6 veces el de la placa al 4 %; la teoría de perfil delgado da 1,75); el de la placa plana y el NACA 0012 es casi nulo.

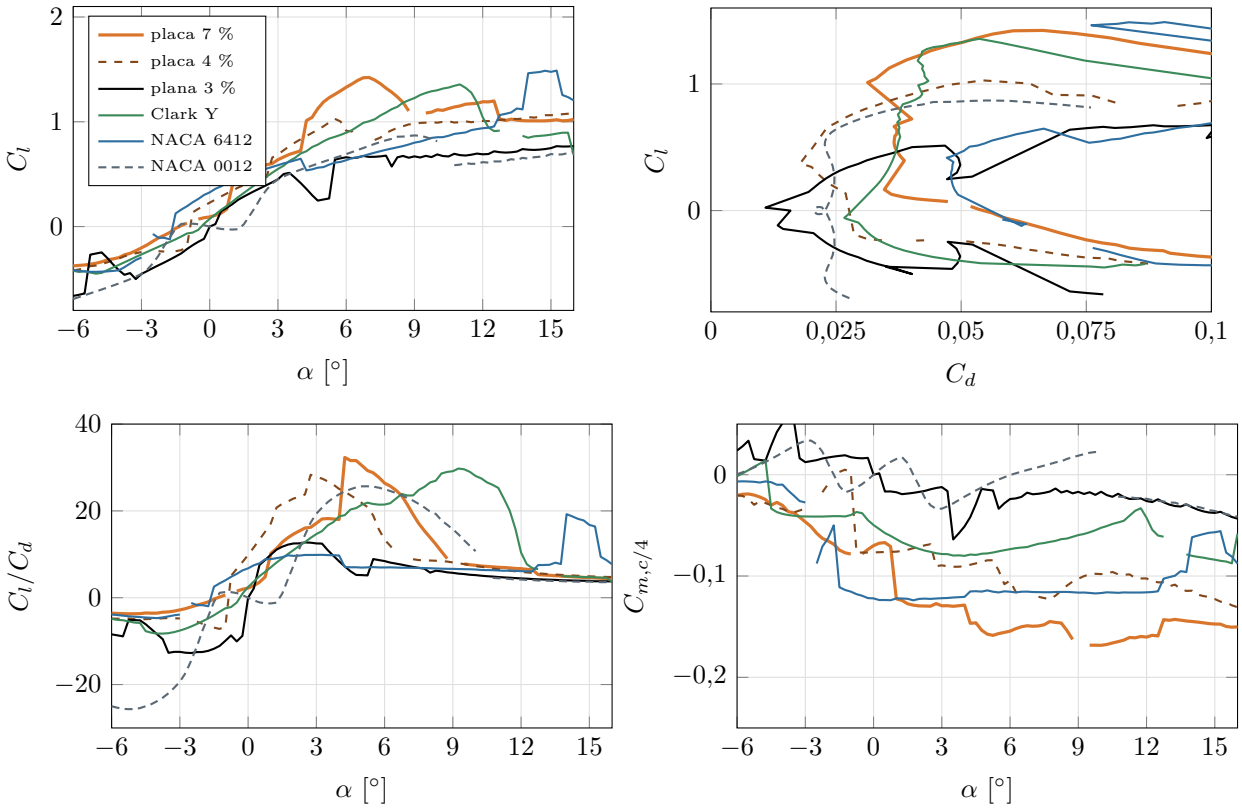


Figura 7.5: Comparación de las seis secciones a $Re = 50\,000$, $N_{\text{crit}} = 9$.

Tabla 7.3: Resumen de las polares a $Re = 50\,000$ (bloque convergido). $\alpha_{0,9}$ y $(C_l/C_d)_{0,9}$: ángulo y eficiencia con $C_l = 0{,}9$ (primer cruce). C_m en el punto de eficiencia máxima.

Sección	N_{crit}	α_{L0} [°]	$C_{l,\text{máx}}$	$\alpha_{C_{l,\text{máx}}}$ [°]	$(C_l/C_d)_{\text{máx}}$	α / C_l [°] / –	$C_{d,\text{mín}}$	C_m	$\alpha_{0,9}$ / $(C_l/C_d)_{0,9}$ [°] / –
Placa 7 %	9	−1,3†	**1,42**	7,0	**32,3**	4,25 / 1,01	0,031	−0,15	4,2 / 26
Placa 7 %	5	−2,2	1,38	8,0	36,4	3,00 / 0,92	0,025	−0,16	3,0 / 35
Placa 4 %	9	−0,9	1,09	16*	28,3	2,75 / 0,66	0,018	−0,09	4,6 / 23
Plana 3 %	9	0	0,77	16*	12,7	2,50 / 0,40	0,011	−0,01	–
Clark Y	9	−0,4	1,36	11,0	29,8	9,25 / 1,26	0,027	−0,06	6,0 / 22
NACA 6412	9	−1,6	1,49	15,3	19,3	14,0 / 1,46	0,047	−0,06	11,3 / 6
NACA 6412	5	−4,3	1,35	13,0	30,5	5,00 / 1,05	0,027	−0,12	3,5 / 29
NACA 0012	9	0	0,87	9,0	25,7	5,25 / 0,64	0,021	−0,01	–

* máximo en el borde del barrido: la pérdida no se cerró dentro de 16°.

† cruce de $C_l = 0$ con el intradós separado; extrapolando la rama baja (1°–3°) da −2,4°.

7.6. Efecto del número de Reynolds y de la turbulencia

Bajar Re de 100 000 a 20 000 reduce a la mitad la eficiencia de las placas, pero a una quinta parte o menos la de los perfiles gruesos (figura 7.6). Las placas finas no tienen un Re crítico marcado en este intervalo; el Clark Y y el NACA 6412 sí, entre 35 000 y 50 000.

7.6.1. Efecto de Re en la placa al 7 %

- $(C_l/C_d)_{\text{máx}}$ crece con Re: 22,9, 27,1, 32,3, 41,6 y 48,1 para $Re = 20\,000$ a $100\,000$ ($N_{\text{crit}} = 9$). Entre los extremos, $C_l/C_d \propto Re^n$ con $n \approx 0{,}46$, cercano al exponente 0,5 de la fricción laminar.
- $C_{d,\text{mín}}$ baja de 0,039 a 0,020; $C_{l,\text{máx}}$ casi no cambia (1,40 a 1,43), porque la pérdida la fija la burbuja del borde de ataque.
- El salto superior baja de 5,5°–5,75° ($Re = 20\,000$) a 2,5°–2,75° ($Re = 100\,000$): a mayor Re la transición llega antes y la rama alta empieza a menor α. El salto inferior, en cambio, no sigue una tendencia monótona: está entre −0,25° y 1,5° según Re. A $Re = 75\,000$ queda en 1,25°–1,5°, justo donde trabaja la sección neutra (sección 7.11).

7.6.2. Efecto de la turbulencia ambiente (N_{crit})

Bajar N_{crit} de 9 a 5 mueve el salto entre ramas y el ángulo de $C_l = 0{,}9$ tanto como multiplicar Re por 1,5 a 2 ($\alpha_{0,9}$: 2,97° con $N_{\text{crit}} = 5$ a 50 000, contra 3,19° y 2,68° con $N_{\text{crit}} = 9$ a 75 000 y 100 000). En la placa al 7 % a $Re = 50\,000$ (figura 7.7):

- el salto superior pasa de 4°–4,25° a 2,75°–3° y desaparece casi toda la histéresis (2 ángulos biestables contra 18);
- el salto inferior baja a −0,5°–−0,25°. Entre 1° y 2,75° C_l sube unos 0,18 a igual α, y entre 0° y 0,75°, donde con $N_{\text{crit}} = 9$ el intradós está separado, unos 0,35. El cruce por $C_l = 0$ pasa de −1,3° a −2,2°. La transición llega antes en las dos caras: en el extradós ocurre en $x/c \approx 0{,}95$ y cierra la separación trasera, y en el intradós en $x/c \approx 0{,}06$;
- $(C_l/C_d)_{\text{máx}}$ sube de 32 a 36 y $C_{l,\text{máx}}$ baja levemente (1,42 a 1,38).

El NACA 6412 es mucho más sensible: su eficiencia máxima a $Re = 35\,000$ pasa de 6 a 17 y a 50 000 de 19 a 31. Para un rotor cuya turbulencia ambiente no se conoce, esa sensibilidad es un riesgo de diseño en sí mismo. **La placa al 7 % es la sección más robusta frente a la incertidumbre de transición**.

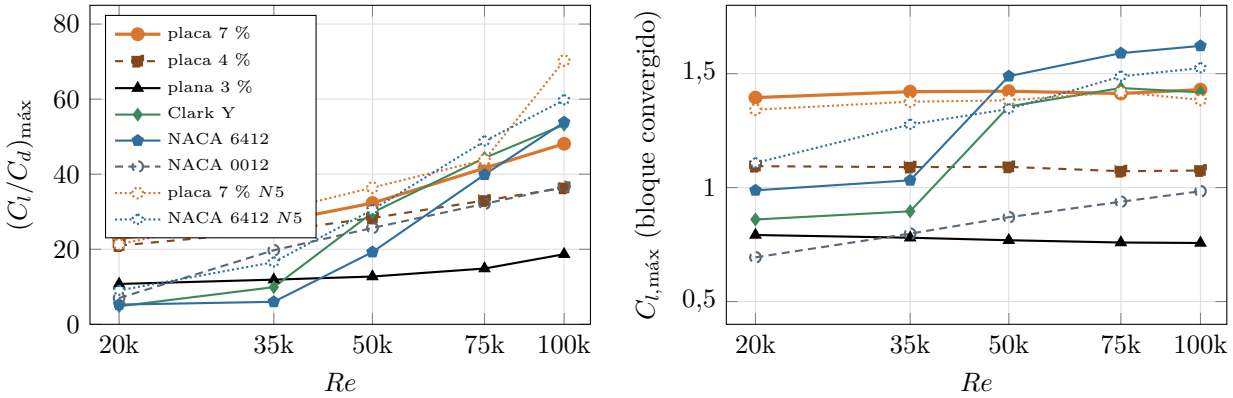


Figura 7.6: Eficiencia máxima y $C_{l,\text{máx}}$ en función de Re. Línea llena: $N_{\text{crit}} = 9$; punteada con marcas huecas: $N_{\text{crit}} = 5$.

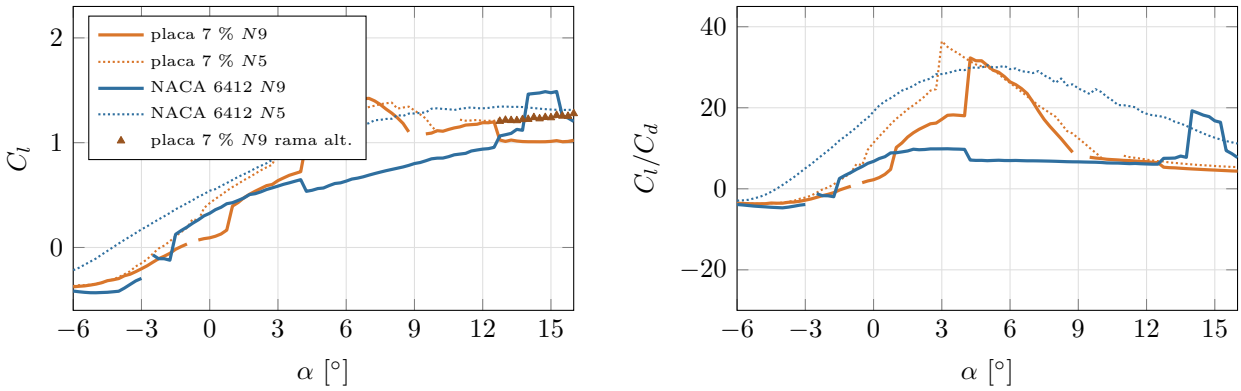


Figura 7.7: Sensibilidad a N_{crit} a $Re = 50\,000$. Los triángulos son la segunda solución de los ángulos biestables de la placa al 7 % con $N_{\text{crit}} = 9$ (rama de C_l alto, no incluida en la polar principal).

7.7. Burbuja de separación laminar

La forma de la separación laminar explica todas las diferencias entre ramas y perfiles: en la rama baja de la placa al 7 % la capa laminar se separa en la parte trasera y no se reinserta; en la rama alta se forma una burbuja corta en el borde de ataque. La tabla 7.4 resume los puntos característicos, detectados sobre el coeficiente de fricción C_f del extradós (volcado `DUMP` de XFOIL): x_s primera separación ($C_f < 0$), x_t transición y x_r reinserción. El intradós, que causa el salto inferior, se describe en la sección 7.4.

7.7.1. Mecanismo

Una capa límite laminar soporta muy poco gradiente adverso de presión. A bajo Re se separa antes de transicionar; la capa de corte separada es inestable, transiciona en el aire y, si la turbulencia la acerca de nuevo a la pared, se reinserta y deja una *burbuja de separación laminar* [15, 16]. Si la transición llega tarde (bajo Re, aire calmo) la capa no se reinserta y el perfil queda con una separación abierta: esa es la caída de rendimiento por debajo del Re crítico.

7.7.2. Resultados

- **Placa 7 %, rama baja** (0°, 2° y 4° con $N_{\text{crit}} = 9$): separación laminar en $x/c = 0{,}65$, 0,62 y 0,56 sin transición ($x_t = 1$). A 4° hay además una pequeña separación laminar en la nariz ($x/c = 0{,}015$ a 0,036) que se reinserta sin transicionar. El pico de succión de la figura 7.8 es bajo y la meseta de presión del último 40 % indica la región separada.
- **Placa 7 %, rama alta** (6°): separación en el borde de ataque ($x/c = 0{,}002$), transición en 0,14 y reinserción en 0,21: burbuja de 21 % de cuerda, con flujo turbulento adherido hasta el borde de fuga.
- **Cerca de la pérdida** (8°): la burbuja se alarga hasta $x/c = 0{,}61$ y la capa turbulenta se separa en 0,97. A 10° no se reinserta: pérdida de borde de ataque por estallido de la burbuja.
- **Efecto de Re y de N_{crit} a** 4°: con $Re = 100\,000$ o con $N_{\text{crit}} = 5$ la transición ocurre en $x/c \approx 0{,}05$–0,06 y la burbuja se cierra en 0,08–0,09: la sección está en la rama alta. Con $Re = 20\,000$ la separación queda en 0,60 sin transición.
- **NACA 6412** ($Re = 50\,000$, $N_{\text{crit}} = 9$): separación laminar entre $x/c = 0{,}42$ (0°) y 0,17 (10°), transición entre 0,85 y 0,62 y *ninguna reinserción*. Esa separación abierta explica su $C_d \geq 0{,}047$.

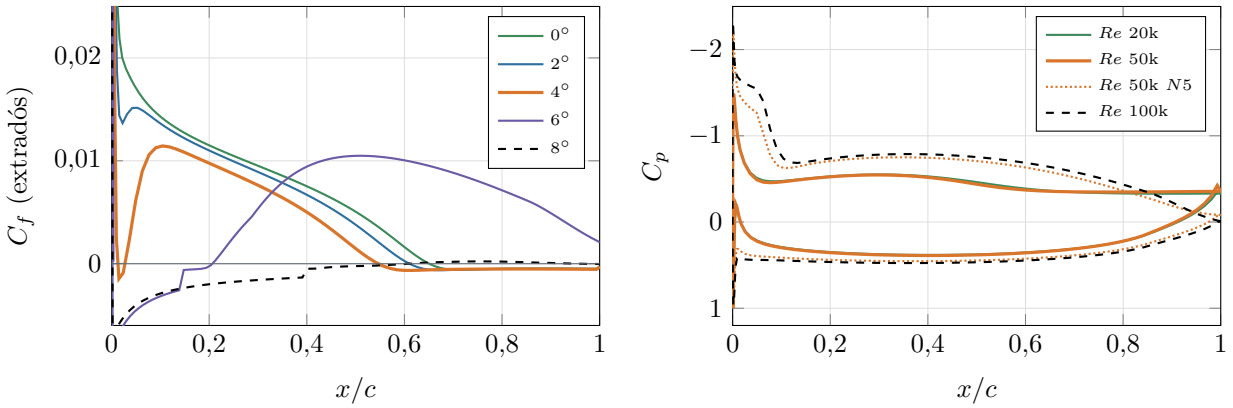


Figura 7.8: Izquierda: coeficiente de fricción del extradós de la placa al 7 % a $Re = 50\,000$ ($C_f < 0$: flujo separado). Derecha: distribución de presión a $\alpha = 4°$ para varios Re y N_{crit}.

Tabla 7.4: Puntos característicos de la capa límite del extradós según XFOIL (archivo `polares_burbuja.dat`). –: no ocurre.

Sección	$Re/10^3$	N_{crit}	α [°]	x_s/c	x_t/c	x_r/c	**Estado**
Placa 7 %	50	9	0	0,655	1	–	separación laminar abierta
Placa 7 %	50	9	2	0,615	1	–	separación laminar abierta
Placa 7 %	50	9	4	0,015	1	0,036	burbuja laminar y separación en 0,56
Placa 7 %	50	9	6	0,002	0,143	0,213	burbuja corta, adherido
Placa 7 %	50	9	8	0,002	0,394	0,608	burbuja larga, separa en 0,97
Placa 7 %	50	9	10	0,002	0,499	–	pérdida de borde de ataque
Placa 7 %	20	9	4	0,598	1	–	separación laminar abierta
Placa 7 %	100	9	4	0,004	0,059	0,091	burbuja corta, adherido
Placa 7 %	50	5	4	0,006	0,053	0,077	burbuja corta, adherido
NACA 6412	50	9	0	0,423	0,850	–	separación abierta
NACA 6412	50	9	4	0,345	0,735	–	separación abierta
NACA 6412	50	9	8	0,224	0,717	–	separación abierta

7.8. Sensibilidad al espesor del modelo

El espesor del modelo cambia muy poco los resultados en el intervalo de trabajo: entre $t = 1{,}1\,\%$ (el real) y 2,0 %, $(C_l/C_d)_{\text{máx}}$ varía entre 32,9 y 31,5 y $C_{l,\text{máx}}$ entre 1,425 y 1,416 (figura 7.9).

- El ángulo de $C_{l,\text{máx}}$ baja de 7,25° ($t = 2\,\%$) a 6,5° ($t = 1{,}1\,\%$): la nariz más aguda tiene un pico de succión más alto y la burbuja estalla antes. La pala real, con canto menos redondeado, puede entrar en pérdida uno o dos grados antes que el modelo base.
- $\alpha_{0,9}$ pasa de 3,9° a 4,4° y C_m de −0,154 a −0,136: el perfil más grueso es algo menos curvado en el extradós.
- La convergencia es parecida en los tres casos (tabla 7.2).

La elección de $t = 1{,}5\,\%$ es, por lo tanto, una aproximación razonable en el bloque adherido; la incertidumbre por espesor (unos 4 % en eficiencia) es mucho menor que la de N_{crit} (15 % o más).

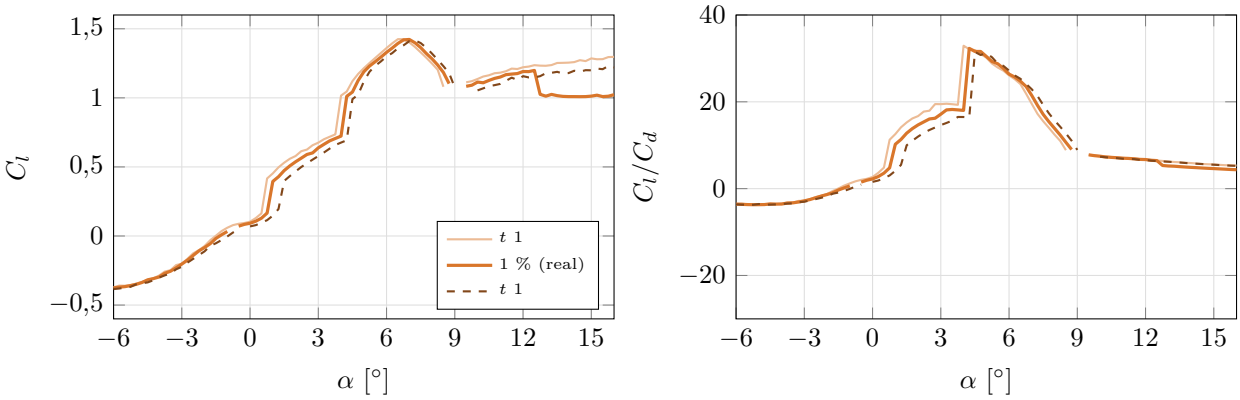


Figura 7.9: Efecto del espesor del modelo de la placa al 7 % a $Re = 50\,000$, $N_{\text{crit}} = 9$.

7.9. Validez de XFOIL y comparación con la literatura

XFOIL describe bien la tendencia y el orden de magnitud a $Re \geq 50\,000$ en el bloque de flujo adherido; por debajo, y cerca de la pérdida, sus números deben leerse como estimaciones con una incertidumbre de varias decenas por ciento.

7.9.1. Límites del modelo

- **Flujo estacionario y bidimensional.** XFOIL resuelve una solución estacionaria. A $Re \approx 20\,000$ la capa de corte separada se vuelve inestable y desprende vórtices; la polar medida es un promedio temporal de un flujo no estacionario que XFOIL no representa. Las soluciones biestables y los puntos que no convergen (tabla 7.2) son el síntoma numérico de ese comportamiento físico.
- **Burbuja modelada con una capa límite integral.** La burbuja corta se reproduce razonablemente; la burbuja larga y su estallido (la pérdida de borde de ataque típica de las placas finas) quedan fuera del rango de las relaciones de cierre. Por eso $C_{l,\text{máx}}$ y el ángulo de pérdida de las placas son los valores menos confiables del capítulo.
- **Geometría modificada.** La placa real es más fina y con canto menos redondeado que el modelo; la sección 7.8 acota ese efecto en el flujo adherido, pero no en la pérdida.
- **Transición incierta.** El paso de $N_{\text{crit}} = 9$ a 5 cambia C_l/C_d en un orden similar al efecto de Re (figura 7.7). En la pala real la turbulencia de la estela de las otras palas y la rugosidad del tejido de carbono adelantan la transición, lo que favorece a N_{crit} bajo.
- **Efectos de rotación.** En la raíz, la fuerza centrífuga y la de Coriolis sobre la capa límite separada retrasan la pérdida (retraso de pérdida rotacional); XFOIL no lo incluye, de modo que la polar es conservadora en esa zona.

7.9.2. Comparación con resultados publicados

Los resultados reproducen las tendencias que muestran los ensayos a bajo Re:

- **Perfiles finos curvados frente a perfiles gruesos.** Laitone ensayó alas rectangulares a Re de hasta 20 000 en un túnel de baja turbulencia. Por debajo de $Re = 70\,000$, una placa fina con curvatura en arco circular del 5 % dio la mayor sustentación y la mayor C_l/C_d, y fue poco sensible a Re y a la turbulencia. El NACA 0012, en cambio, empeoró mucho por debajo de 50 000 [97]. Sunada y colaboradores midieron quince secciones a $Re = 4000$ y obtuvieron

el mejor resultado con una placa fina curvada al 5 % con la flecha cerca de media cuerda [95]. En veinte alas, también a $Re = 4000$, encontraron que una curvatura del 5 %, un borde de ataque afilado o una corrugación adecuada mejoran la sección rectangular [96]. Winslow y colaboradores revisaron el intervalo 10^4–10^5 y señalan la ventaja de las secciones finas [94]. XFOIL reproduce lo mismo: a $Re \leq 35\,000$ la placa al 7 % tiene una eficiencia varias veces mayor que el NACA 6412 y que el Clark Y.

- **Placa curvada sin *Re* crítico.** Schmitz comparó en túnel una placa plana, una placa fina curvada y un perfil grueso de modelismo (N60, de 12,4 % de espesor) entre $Re \approx 21\,000$ y 168 000, y mostró que la placa fina mantiene su rendimiento a bajo Re, mientras los perfiles gruesos lo pierden bruscamente [20]. Es el mismo contraste entre la placa al 7 % y el Clark Y de la figura 7.6.
- **Caída de los perfiles gruesos.** Lissaman describe un Re crítico del orden de 10^5 (más bajo para perfiles finos) por debajo del cual la capa laminar se separa sin reinsertarse y la eficiencia cae bruscamente [15]; la figura 7.6 muestra esa caída para el NACA 6412 y el Clark Y entre 35 000 y 50 000. Las placas finas no tienen esa caída porque la separación queda fijada en el borde de ataque o cerca de él.
- **Placas planas y curvadas de bajo alargamiento.** Pelletier y Mueller midieron placas planas y curvadas en alas de alargamiento 0,5 a 3 a $Re = 6 \cdot 10^4$–$2 \cdot 10^5$ [17]. Sus alas tienen resistencia inducida y no son comparables de forma directa con la sección 2D, pero confirman que la curvatura aumenta C_l y C_l/C_d y que las placas son poco sensibles a Re en ese intervalo. La tabla 5.1 del capítulo de teoría, que resume órdenes de magnitud de esa literatura, da para la placa al 7 % eficiencias máximas de 12–20. XFOIL da eficiencias de sección bastante mayores (23–48), pero en el punto de trabajo del rotor (sección 7.11) la eficiencia es de 11–15, dentro del intervalo de la tabla.

Qué hacer con esta incertidumbre

Las polares de XFOIL son la mejor estimación disponible sin ensayo, no un dato medido. La BEMT debe correrse al menos con dos juegos ($N_{\text{crit}} = 9$ y 5) y con una penalización de C_d de +20 % como caso pesimista. El ensayo de caída del rotor (capítulo 17) es el que fija el valor real.

7.10. Polar extendida para la BEMT

La BEMT necesita C_l, C_d y C_m en todo el intervalo $-180° \leq \alpha \leq 180°$; XFOIL solo es confiable en el bloque de flujo adherido. La polar extendida empalma XFOIL con el modelo de pérdida profunda de Viterna y Corrigan [92] y con el de una placa plana, como en las herramientas de cálculo de aerogeneradores, que trabajan con la misma necesidad [93].

7.10.1. Modelo de Viterna y Corrigan

Por encima del ángulo de empalme α_s, con los valores de XFOIL $(C_{l,s}, C_{d,s})$ en ese ángulo,

$$C_l = \frac{C_{D,\text{máx}}}{2}\sin 2\alpha + A_2\frac{\cos^2\alpha}{\sin\alpha}, \qquad A_2 = (C_{l,s} - C_{D,\text{máx}}\sin\alpha_s\cos\alpha_s)\frac{\sin\alpha_s}{\cos^2\alpha_s}, \tag{7.8}$$

$$C_d = C_{D,\text{máx}}\sin^2\alpha + B_2\cos\alpha, \qquad B_2 = \frac{C_{d,s} - C_{D,\text{máx}}\sin^2\alpha_s}{\cos\alpha_s}, \tag{7.9}$$

con $C_{D,\text{máx}} = 1{,}11 + 0{,}018\,\mathcal{A}$ para alargamientos $\mathcal{A} \leq 50$. Las constantes A_2 y B_2 hacen que la curva pase exactamente por el punto de empalme; a 90° se obtiene $C_l = 0$ y $C_d = C_{D,\text{máx}}$. Los

primeros términos son los de una placa plana cuya fuerza es normal a ella, $C_N = C_{D,\text{máx}} \sin\alpha$; los segundos llevan la transición desde el último punto adherido.

7.10.2. Elección de $C_{D,\text{máx}}$

Es el parámetro más incierto. Una placa bidimensional normal a la corriente tiene $C_D \approx 2$ [26]; una placa rectangular de alargamiento pequeño tiene $C_D \approx 1{,}2$. La pala, de alargamiento $\mathcal{A} = 156/45 = 3{,}47$, está entre ambos casos: es una placa aislada en el arranque (rotor parado, pala casi normal al viento) y forma parte de un disco de cuatro palas con solidez 0,286 en régimen. El modelo base usa

$$C_{D,\text{máx}} = 1{,}11 + 0{,}018 \times 3{,}47 = 1{,}17, \tag{7.10}$$

y se entrega una variante con $C_{D,\text{máx}} = 1{,}98$ (bidimensional) para estimar la sensibilidad.

7.10.3. Empalmes y flujo invertido

- **Empalme superior**: $\alpha_s = \text{mín}(\alpha_{\text{fin}},\, \alpha_{C_l,\text{máx}} + 1^\circ)$, donde α_{fin} es el último ángulo del bloque convergido que contiene $(C_l/C_d)_{\text{máx}}$. Así no se usan las ramas de post-pérdida de XFOIL, que a bajo Re suelen dar C_l demasiado altos.
- **Empalme inferior** ($\alpha < \alpha_{\text{ini}}$): placa plana $C_l = C_{D,\text{máx}} \sin\alpha\cos\alpha$, $C_d = C_{D,\text{máx}} \sin^2\alpha$, más la diferencia con XFOIL en α_{ini}, que decae con un coseno en 12°. Esto da continuidad de valor sin inventar una pérdida negativa que XFOIL no calculó.
- **Flujo invertido** ($|\alpha| > 90^\circ$, el aire entra por el borde de fuga): se refleja el ángulo, $\alpha' = \pm 180^\circ - \alpha$, y se toma $C_d(\alpha) = C_d(\alpha')$ y $C_l(\alpha) = -0{,}7\, C_l(\alpha')$. El factor 0,7 es una hipótesis de trabajo (la curvatura invertida y el borde afilado adelante rinden menos); en el rotor esta zona solo aparece en transitorios.
- **Momento**: el centro de presión migra linealmente desde su valor en el empalme hasta $0{,}5\,c$ a 90° y $0{,}75\,c$ a 180°, como en una placa plana; $C_m = -C_N\,(x_{cp} - \frac{1}{4})$ respecto de $c/4$.
- C_d nunca baja del $C_{d,\text{mín}}$ de XFOIL.

Las tablas extendidas tienen paso de 0,5° y columnas `alpha cl cd cm fuente` (fuente: 0 XFOIL, 1 Viterna-Corrigan, 2 placa plana, 3 flujo invertido).

Las polares extendidas reproducen XFOIL dentro del bloque de flujo adherido y la placa plana fuera de él; los parámetros de cada empalme están en la tabla 7.5. Los resultados que importan para la BEMT son:

- **Post-pérdida.** Para la placa al 7 % a $Re = 50\,000$ el empalme está en 8° ($C_{l,s} = 1{,}28$, $C_{d,s} = 0{,}092$). El modelo da $C_l = 0{,}79$ y $C_d = 0{,}20$ a 20° y $C_l = 0{,}70$, $C_d = 0{,}64$ a 45°. XFOIL, en cambio, daba $C_l \approx 1{,}0$–$1{,}2$ entre 12° y 16° (dos ramas); esos valores se descartan por ser soluciones estacionarias de un flujo que en la realidad es no estacionario.
- **Arranque.** A $\alpha = 87^\circ$ ($\theta = -3^\circ$, $\Omega = 0$) todas las extendidas dan $C_l \approx 0{,}062$ y $C_d \approx 1{,}17$, que son los términos de placa plana de la ec. (7.8). El par de arranque depende sobre todo de $C_{D,\text{máx}}$ y del paso, no del perfil, como en la ec. (5.12). **Pero la magnitud no coincide**: la ec. (5.12) usa $C_n \approx 2\sin\alpha$ (placa bidimensional), es decir $C_l(90^\circ + \theta) \approx -\sin 2\theta$, y la polar base da $-0{,}59 \sin 2\theta$. Con $V = 13{,}4$ m/s y $\theta = -2^\circ$, la polar base da $Q_0 \approx 0{,}015$ N m, frente a 0,026 N m en la tabla de arranque del capítulo 6. La variante `_2D` ($C_{D,\text{máx}} = 1{,}98$) reproduce ese valor. La polar base es, por lo tanto, pesimista para el arranque: si el rotor arranca con ella, arranca con la otra.

- **Empalme inferior.** A $-10°$ la placa al 7 % da $C_l = -0{,}39$ y $C_d = 0{,}105$. Este tramo solo aparece en la raíz durante transitorios fuertes.

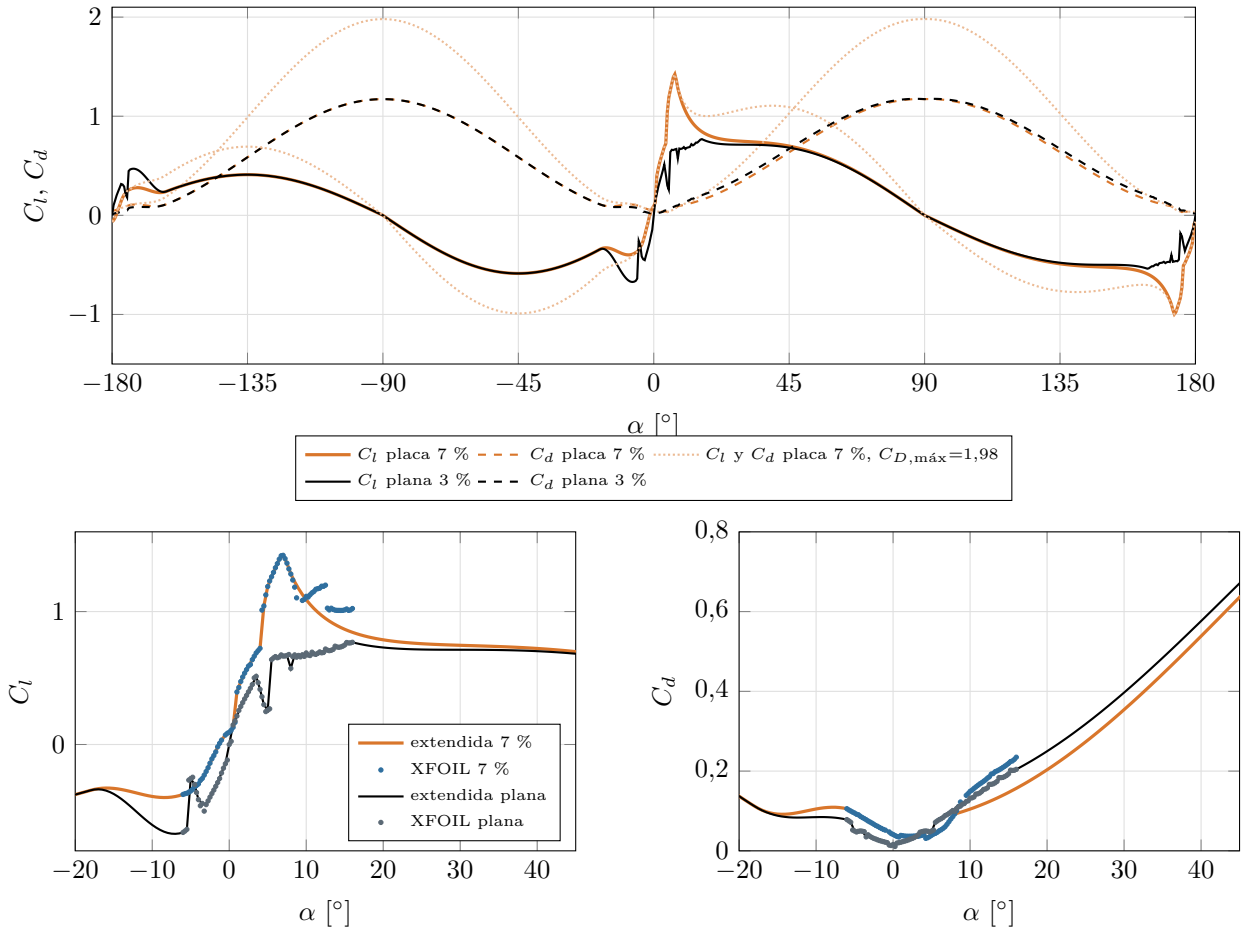


Figura 7.10: Polares extendidas a $Re = 50\,000$. Arriba: intervalo completo, con la variante bidimensional ($C_{D,\text{máx}} = 1{,}98$) de la placa al 7 %. Abajo: detalle del empalme; los puntos son XFOIL (todos los convergidos, incluidos los de post-pérdida que el modelo descarta).

Tabla 7.5: Parámetros de las polares extendidas ($N_{\text{crit}} = 9$, $C_{D,\text{máx}} = 1{,}172$). Bloque XFOIL usado y constantes de Viterna y Corrigan en el empalme superior. Archivos: `analysis/data/polares_ext_....dat`.

Sección	$Re/10^3$	**XFOIL** [°]	$C_{l,s}$	$C_{d,s}$	A_2	B_2	**Archivo** (...)
Placa 7 %	20	−6 a 8,75	1,355	0,101	0,184	0,075	`placa7_Re20`
Placa 7 %	35	−6 a 8,5	1,348	0,097	0,178	0,072	`placa7_Re35`
Placa 7 %	**50**	−6 a 8,0	1,283	0,092	0,159	0,070	`placa7_Re50`
Placa 7 %	75	−6 a 8,5	1,290	0,099	0,169	0,074	`placa7_Re75`
Placa 7 %	100	−6 a 9,0	1,387	0,096	0,193	0,068	`placa7_Re100`
Plana 3 %	20–100	−6 a 16	0,76–0,79	0,20–0,21	0,13–0,14	0,12–0,13	`plana3_Re*`
Placa 4 %	50	−6 a 16	1,091	0,229	0,233	0,145	`placa4_Re50`
NACA 6412	50	−6 a 16	1,204	0,156	0,266	0,070	`naca6412_Re50`

También se generaron las extendidas de la placa al 4 % y del NACA 6412 para los cinco Re, y la variante `polares_ext_placa7_Re50_2D.dat` con $C_{D,\text{máx}} = 1{,}98$.

7.11. Punto de trabajo de la pala en autorrotación

Con el paso recomendado ($\theta = -2°$ a $-4°$) la sección representativa de la placa al 7 % trabaja a $\alpha \approx 1°$–$2°$ y $C_l \approx 0{,}42$–$0{,}53$, en la rama baja de la polar y justo por encima del salto inferior; no en $C_l \approx 0{,}9$ como supuso la estimación de rpm del capítulo 6.

7.11.1. Sección neutra

Una sección no aporta par cuando $\tan\phi = C_d/C_l$ (ec. 5.10) y su ángulo de ataque es $\alpha = \phi + \theta$. Ambas condiciones juntas dan una ecuación en α para cada paso:

$$\alpha - \theta = \phi_n(\alpha) \equiv \arctan \frac{C_d(\alpha)}{C_l(\alpha)}. \tag{7.11}$$

En un rotor real, la zona interior de la pala impulsa, la punta frena y el par se anula en el conjunto. En rotores de helicóptero en autorrotación vertical, la frontera entre la zona impulsora y la impulsada está cerca de $0{,}7\,R$ [12], próxima al radio de empuje $r_T = 0{,}78\,R$ (ec. 7.2). Aquí se supone que la sección neutra del rotor del CanSat está en esa zona. La ec. (7.11) da entonces una primera estimación del punto de trabajo sin necesidad de la BEMT, pero la posición real de la sección neutra depende de la distribución de ϕ y la debe dar la BEMT. Se resolvió sobre las polares fusionadas con el script `analysis/polares_neutro.py`; la figura 7.11 muestra la construcción gráfica y el resultado.

Con el C_l de la solución, la ec. (5.11) da $\Omega \approx 120\,\text{rad/s}\,\sqrt{0{,}9/C_l}$ (mismo empuje, mismo rotor).

La ec. (7.11) se resuelve buscando cambios de signo entre ángulos consecutivos de la polar. Si el cambio de signo cae en un salto de C_l (más de 0,1 entre dos ángulos separados 0,25°), el cruce interpolado es un artificio. En ese caso la sección queda *clavada* en la discontinuidad y su C_l solo se puede acotar entre los valores a ambos lados del salto. El script marca esas soluciones (columna `salto` de `polares_neutro.dat`). Con la polar de $Re = 50\,000$ ocurre para $\theta \le -5°$, y con la de 75 000 para $-5° \le \theta \le -3°$ (círculos rojos en la figura 7.11).

Hay un chequeo de coherencia. Con $C_l = 0{,}47$ y $C_d = 0{,}037$, la potencia de perfil del rotor, $P_0 \approx \frac{1}{8}\sigma C_d\,\rho A(\Omega R)^3 \approx 7\,\text{W}$, exige un flujo neto a través del disco $V - v_i = P_0/T \approx 2\,\text{m/s}$. Es el mismo orden que $U_P = \Omega r_T \tan\phi \approx 2\,\text{m/s}$ que implica la solución ($\phi = 4{,}5°$, $\Omega r_T \approx 26\,\text{m/s}$). La estimación es, por lo tanto, coherente con un balance de energía simple.

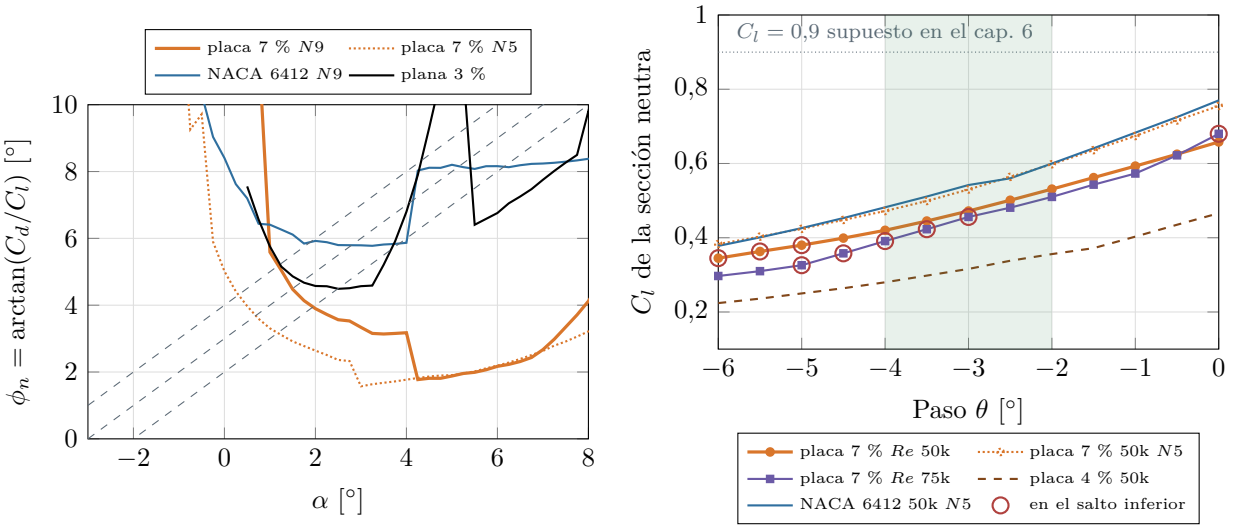


Figura 7.11: Sección neutra en autorrotación (ec. 7.11). Izquierda: la solución es el cruce de $\phi_n(\alpha)$ con la recta $\alpha - \theta$ (trazos grises; de arriba hacia abajo $\theta = -4°$, $-3°$ y $-2°$). Derecha: C_l de la solución en función del paso; la banda verde es el paso recomendado.

Tabla 7.6: Sección neutra para el paso recomendado. Ω estimada con la ec. (5.11) a partir del C_l de la sección neutra (estimación).

Polar	θ [°]	α [°]	ϕ [°]	C_l	C_l/C_d	**rpm est.**
Placa 7 %, *Re* 50k, *N*9	−2	1,9	3,9	0,53	14,5	1490
	−3	1,5	4,5	0,47	12,7	1580
	−4	1,2	5,2	0,42	11,0	1680
Placa 7 %, *Re* 50k, *N*5	−3	0,7	3,7	0,53	15,5	1490
Placa 7 %, *Re* 75k, *N*9	−3	1,5†	4,5	0,32–0,46	12,8	1610–1920
Placa 7 %, *Re* 75k, *N*5	−3	0,1	3,1	0,55	18,4	1470
Placa 4 %, *Re* 50k, *N*9	−3	0,8	3,8	0,32	15,2	1930
Plana 3 %, *Re* 50k, *N*9	−3	1,7*	4,7	0,31	12,2	1950
NACA 6412, *Re* 50k, *N*9	−3	2,8*	5,8	0,57	9,9	1440
NACA 6412, *Re* 50k, *N*5	−3	0,0	3,0	0,54	19,1	1480

† solución dentro del salto inferior: C_l acotado entre los valores a ambos lados.

* tres soluciones; se da la de menor α (la de mayor α está en 5,4° y 5,2°, respectivamente).

7.11.2. Consecuencias

- **La rama alta no se usa.** El salto de la placa al 7 % está en 4°–5° y la sección neutra está en 1°–2°: la histéresis no afecta al régimen estacionario con el paso recomendado. Para llegar a la rama alta ($C_l \approx 1$) habría que usar $\theta \approx 2°$, con el que el rotor no arranca solo (capítulo 6).
- **El salto inferior sí afecta.** Con $\theta = -3°$ a $-4°$ la sección neutra queda a menos de 0,5° del salto inferior a $Re = 50\,000$, y dentro de él a $Re = 75\,000$, que es el Re de trabajo si las rpm suben. Del lado de abajo del salto, C_l cae a 0,17–0,32 y las rpm subirían hasta unas 1900. La posición del salto depende de la nariz de la pala (radio del canto del intradós), de Re y de la turbulencia (N_{crit}), y es uno de los valores menos confiables de XFOIL. Es un argumento más para el extremo $\theta = -2°$, que deja un margen de unos 1° sobre el salto.
- **Las rpm serían mayores que las estimadas.** Con $C_l \approx 0{,}47$ la ec. (5.11) da 1580 rpm en

lugar de 1150, punta a 33 m/s y Re en r_T de unos 77 000. Esto sube la fuerza centrífuga (de 13 a unos 25 N por pala, $\propto \Omega^2$) y desplaza la polar de trabajo hacia $Re = 75\,000$. En el peor caso de la tabla ($C_l = 0{,}32$, 1920 rpm) la punta llegaría a 40 m/s y la fuerza centrífuga a unos 36 N por pala. Es una discrepancia con la estimación base que la BEMT debe resolver; aquí se reporta sin corregir los datos de otros capítulos.

- **El empuje no cambia.** T lo fija el equilibrio vertical: un C_l menor se compensa con más rpm. La velocidad de descenso depende de C_R y del drogue (capítulo 5), no directamente de C_l; sí depende de C_l/C_d, que en la rama baja es 11–15, inferior a la eficiencia máxima.
- **Elección del paso.** Un paso menos negativo ($\theta = -2°$) sube C_l y C_l/C_d (0,53 y 14,5) y baja las rpm; el límite lo pone el par de arranque. Desde el punto de vista aerodinámico de sección conviene el extremo $\theta = -2°$ del intervalo recomendado. Ese paso da, sin embargo, el menor par de arranque del intervalo (sección 7.10).
- **Perfil.** Con el mismo paso, la placa al 7 % da el C_l más alto de las placas (0,47 contra 0,31–0,32) y la eficiencia de trabajo es similar. El NACA 6412 solo la supera con $N_{\text{crit}} = 5$, y es mucho más sensible.

Límite de este análisis

La sección neutra es un modelo de un solo radio con Re fijo; ignora la variación radial de ϕ, la pérdida en la raíz, las pérdidas de punta y la solidez alta del rotor (0,286). El C_l medio ponderado de la pala puede diferir del de r_T en ±20 % (valor supuesto, no calculado). La conclusión robusta es cualitativa: con paso negativo la pala trabaja en la rama baja de la polar, a C_l bastante menor que 0,9, y cerca del salto inferior.

7.12. Conclusiones y polares recomendadas

Recomendaciones para el diseño y la BEMT

1. **Perfil**: mantener la placa curvada al 7 %. Tiene el mayor $C_{l,\text{máx}}$ (1,42), la mejor eficiencia de las secciones finas, y es la menos sensible a Re y a la turbulencia ambiente. Ninguno de los perfiles gruesos justifica su mayor masa y su fabricación más compleja.
2. **Intervalo de α**: en autorrotación estacionaria la sección trabaja entre 0° y 3°; la pala debe operar por debajo de 7° ($C_{l,\text{máx}}$) con margen. La zona de 3° a 5° es biestable a $Re \leq 50\,000$ con aire calmo.
3. **Paso**: preferir $\theta = -2°$ dentro del intervalo recomendado, siempre que el par de arranque lo permita.
4. **Archivo base para la BEMT**: `analysis/data/polares_ext_placa7_Re50.dat` (columnas `alpha cl cd cm fuente`, −180° a 180°, paso 0,5°). Si la BEMT interpola en Re, usar la familia `polares_ext_placa7_Re{20,35,50,75,100}.dat`; con las rpm estimadas en la sección 7.11, el Re de la zona de empuje está más cerca de 75 000.
5. **Sensibilidad**: correr además la polar $N_{\text{crit}} = 5$ (`polares_placa7_Re50_N5.dat` en el bloque adherido), la variante `_2D` ($C_{D,\text{máx}} = 1{,}98$) para el arranque, y un caso pesimista con $C_d \times 1{,}2$.
6. **Ensayo**: las polares son estimaciones numéricas no validadas. Antes de fijar el paso conviene medir las rpm de autorrotación del rotor en un ensayo de caída o en túnel de viento (capítulo 17), que es la forma más directa de comprobar el C_l de trabajo.

Capítulo 8

Modelo de elemento de pala y cantidad de movimiento (BEMT) del rotor en autorrotación vertical

El modelo BEMT con las polares extendidas de la placa curvada al 7 % predice, para el rotor base ($B = 4$, $c = 45\,\text{mm}$, $\theta = -3°$, sin torsión) y con el drogue atado, un descenso de $V_2 \approx 6{,}9\,\text{m/s}$ a ≈ 1500 rpm. La velocidad es un 8 % mayor que la estimación base de 6,4 m/s, porque el coeficiente de resistencia del rotor que resulta es $C_R \approx 0{,}97$ y no 1,2. Las rpm son un 30 % mayores que las 1150 de la base y confirman la estimación por sección neutra del capítulo 7. Este capítulo deduce el modelo, discute el cierre de cantidad de movimiento en el estado de molino turbulento, lo valida, barre paso, cuerda, número de palas y torsión, y analiza el arranque desde $\Omega = 0$ a 13,4 m/s. También entrega el mapa $T(\Omega, V)$, $Q(\Omega, V)$ que usa la simulación de vuelo.

Resultados principales del capítulo

- Punto de diseño ($\theta = -3°$, $c = 45\,\text{mm}$, $B = 4$, con drogue): $V_2 = 6{,}94\,\text{m/s}$, $\Omega = 157{,}6\,\text{rad/s}$ (1505 rpm), punta a 31,5 m/s, $T = 3{,}58\,\text{N}$, $C_R = 0{,}97$, $V_2/v_h = 2{,}03$. Sin aporte del drogue: $V_2 = 7{,}9\,\text{m/s}$. Ambos valores cumplen C4 ($5 \pm 3\,\text{m/s}$).
- C_R depende sobre todo del cierre de cantidad de movimiento en el estado de molino turbulento. La curva de helicópteros (Castles y Gray, polinomio de Leishman) da $C_R = 0{,}83$–$1{,}00$ y $V_2 = 6{,}9$–$7{,}3\,\text{m/s}$. La corrección de Glauert–Buhl de turbinas eólicas da $C_R = 0{,}9$–$1{,}5$ y $V_2 = 5{,}9$–$7{,}2\,\text{m/s}$. Se adopta la primera porque fue medida en rotores en descenso vertical. La incertidumbre de modelo es de unos $\pm 0{,}6\,\text{m/s}$.
- Las rpm caen al subir el paso: 1840 a $-8°$, 1505 a $-3°$ y 1280 a $0°$. En cambio, V_2 apenas varía (6,86–7,33 m/s). Con la sección trabajando a $C_l \approx 0{,}47$ en $0{,}75R$, el valor de diseño $C_l \approx 0{,}9$ del capítulo 6 no se alcanza.
- Arranque: con $\theta \leq -1°$ el par a $\Omega = 0$ y $V = 13{,}4\,\text{m/s}$ es positivo y $Q(\Omega)$ no tiene otra raíz que el equilibrio rápido. No hay rama lenta que trabe el rotor. Con $\theta \geq 0°$ el rotor no arranca solo. Con $\theta = -3°$, $Q_0 = 17{,}8\,\text{mN m}$ (no los 26 mN m de la fórmula simplificada) y el rotor alcanza el 90 % de su velocidad final en 2,3 s, tras caer unos 25 m.
- La torsión lineal no aporta: entre $-8°$ y $8°$ cambia V_2 en menos de 0,1 m/s. Con $\theta = -2°$, la torsión positiva casi anula el par mínimo de arranque. **Recomendación**: $\theta = -3°$ (tolerancia $\pm 1°$), $c = 45\,\text{mm}$, $B = 4$, pala sin torsión.

8.1. Formulación

El modelo divide la pala en anillos independientes. En cada uno iguala el empuje que da la teoría de elemento de pala con el que exige un balance de cantidad de movimiento corregido. Se supone descenso puramente axial, flujo estacionario y anillos sin interacción radial. Se desprecia la conicidad, cuyo efecto se estima en la sección 8.3.

8.1.1. Cinemática de la sección

$V > 0$ es la velocidad de descenso. El aire llega al disco desde abajo. Se define el factor de inducción axial $a = v_i/V$, de modo que el flujo neto a través del anillo vale $V(1-a)$. Con $a = 1$ ese flujo es nulo: es la autorrotación ideal. Si el radio es r y el factor tangencial es a', las componentes de la velocidad relativa son

$$U_P = V(1-a), \qquad U_T = \Omega r(1+a'), \qquad \phi = \arctan\frac{U_P}{U_T}, \qquad \alpha = \phi + \theta(r). \tag{8.1}$$

El paso θ es negativo cuando el borde de ataque baja. Se refiere a $0{,}75R$, con torsión lineal $\theta(r) = \theta_{0,75} + \theta_{tw}(r/R - 0{,}75)$. El número de Reynolds local es $Re = c\sqrt{U_P^2 + U_T^2}/\nu$.

8.1.2. Elemento de pala

Con $C_l(\alpha, Re)$ y $C_d(\alpha, Re)$ de las polares extendidas, las fuerzas sobre el anillo de espesor $\mathrm{d}r$ son

$$\mathrm{d}T = B\,\tfrac{1}{2}\rho U^2 c\,(C_l\cos\phi + C_d\sin\phi)\,\mathrm{d}r, \tag{8.2}$$

$$\mathrm{d}Q = B\,\tfrac{1}{2}\rho U^2 c\,(C_l\sin\phi - C_d\cos\phi)\,r\,\mathrm{d}r. \tag{8.3}$$

El empuje T es positivo hacia arriba. El par Q es positivo cuando impulsa el giro. Las ecuaciones coinciden con (5.8) y (5.9) del capítulo de teoría. Si $\mathrm{d}Q > 0$ el anillo es *impulsor*. Si $\mathrm{d}Q < 0$ es *impulsado*. Si α supera el de $C_{l,\mathrm{máx}}$ ($\approx 7{,}5°$) está *en pérdida*.

Dividiendo (8.2) por $\tfrac{1}{2}\rho V^2\,2\pi r\,\mathrm{d}r$ se obtiene el coeficiente de empuje local de elemento de pala, con la solidez local $\sigma_r = Bc/(2\pi r)$:

$$C_{T,\mathrm{EP}} = \sigma_r\,\frac{U^2}{V^2}\,(C_l\cos\phi + C_d\sin\phi). \tag{8.4}$$

8.1.3. Pérdidas de punta y raíz

El número finito de palas se tiene en cuenta con el factor de Prandtl [12]. Se aplica en la punta y en la raíz, porque la raíz está en $e = 44\,\mathrm{mm}$ y allí también se desprende un torbellino:

$$F = \frac{4}{\pi^2}\arccos\!\Big[e^{-\frac{B}{2}\frac{R-r}{r\sin\phi}}\Big]\,\arccos\!\Big[e^{-\frac{B}{2}\frac{r-e}{r\sin\phi}}\Big]. \tag{8.5}$$

Como ϕ es pequeño (2–8°), F cae con rapidez solo en el último 3 % del radio.

8.1.4. Cierre de cantidad de movimiento: el problema del molino turbulento

En el estado de molino frenante ($a < 0{,}5$) el balance de cantidad de movimiento da $C_T = 4aF(1-a)$. Esa relación pierde validez para $a > 0{,}5$, porque predice una estela que invierte su sentido. El rotor del CanSat trabaja en $a \approx 0{,}7$–$0{,}86$, es decir, en el estado de *molino turbulento*, en la región $-2 < V_c/v_h < 0$ donde la teoría de cantidad de movimiento no vale (fig. 8.1). Hay dos curvas empíricas para sustituirla.

- **Helicópteros**: Castles y Gray [8] midieron rotores en descenso vertical en túnel y Leishman [12] ajustó sus datos con el polinomio (5.5). Con $x = V/v_h$ y $s = V/v_h$ en el descenso, ese polinomio da $v_i/v_h = f(-s)$ y, por lo tanto,

$$a = \frac{f(-s)}{s}, \qquad C_T = \frac{T}{\frac{1}{2}\rho V^2 A} = \frac{4}{s^2}. \tag{8.6}$$

  La curva paramétrica $(a(s), C_T(s))$ se une a la rama $4a(1-a)$ en el punto donde ambas se cortan, $a_x = 0{,}39$ ($s = 2{,}07$). Así queda una función continua y monótona $C_T(a)$, que se multiplica por F. En $a = 1$ da $C_T = 1{,}21$, el C_R de la autorrotación ideal del capítulo 5.

- **Turbinas eólicas**: la corrección de Glauert, en la forma de Buhl [98], es una parábola que empalma con $4aF(1-a)$ en $a = 0{,}4$ y vale $C_T = 2$ en $a = 1$:

$$C_T = \frac{8}{9} + \Big(4F - \frac{40}{9}\Big)a + \Big(\frac{50}{9} - 4F\Big)a^2 \quad (a > 0{,}4). \tag{8.7}$$

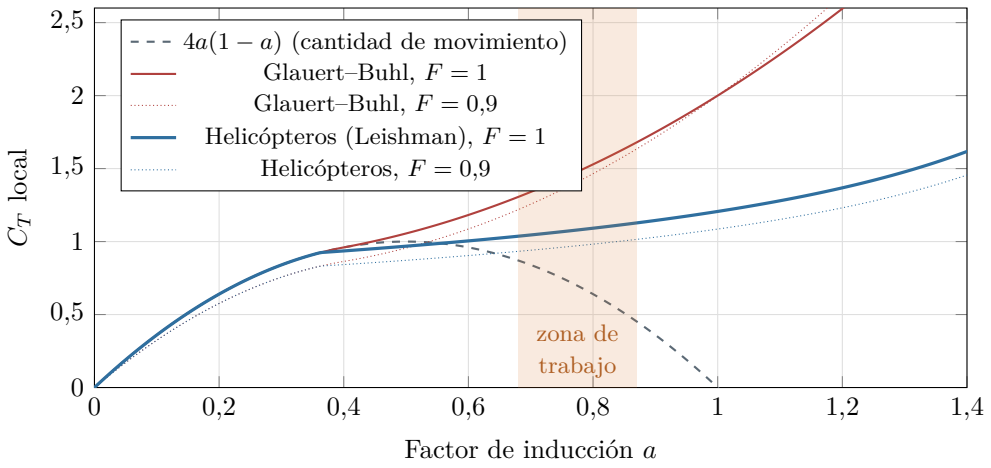


Figura 8.1: Cierres de cantidad de movimiento en el estado de molino turbulento. La banda naranja marca el intervalo de a en que trabajan los anillos del rotor en el punto de diseño.

En la zona de trabajo ($a \approx 0{,}75$) las dos curvas difieren en un 25 %: helicópteros da $C_T \approx 0{,}9$ y Glauert–Buhl, $\approx 1{,}2$. La diferencia tiene un origen físico. La curva de Glauert se ajustó con datos de turbinas y hélices muy cargadas, con solidez y regímenes que no son los de un rotor en descenso vertical. Además, la forma de Buhl se diseñó solo para que fuera continua con la rama de molino frenante, no para reproducir $C_T(a = 1)$. Los datos de Castles y Gray, en cambio, son de rotores en descenso vertical libre de túnel: es justamente la situación del CanSat. Por eso el modelo base usa la curva de helicópteros. Glauert–Buhl se usa como cota del lado favorable (descenso más lento), y la incertidumbre del propio ajuste se representa escalando un ±20 % el exceso de C_T sobre la rama de cantidad de movimiento (sec. 8.5).

Límite de validez

Ninguna de las dos curvas describe un flujo estacionario real. En el molino turbulento la estela recircula y es inestable, y el BEMT solo da valores medios. En la rama $a > 1$ (rotor casi parado en el arranque) la curva de helicópteros se prolonga como $C_T \propto a^2$, que corresponde a una placa porosa. Por eso los pares del arranque (sec. 8.7) son estimaciones de orden de magnitud.

8.1.5. Algoritmo

Para cada par (Ω, V) se resuelve el residuo de cada anillo,

$$g(a) = C_{T,\mathrm{EP}}(a) - C_T^{\mathrm{mom}}(a; F), \tag{8.8}$$

con este procedimiento:

1. Arranque desde $a = 0{,}5$. Iteración de punto fijo $\hat{a} = \left(C_T^{\mathrm{mom}}\right)^{-1}(C_{T,\mathrm{EP}}(a))$, con relajación dinámica de Aitken por anillo, $a \leftarrow a + w(\hat{a} - a)$, $w \in [10^{-3}, 1]$.
2. Salvaguarda: g decrece con a, de modo que se mantiene un intervalo $[a_{\mathrm{lo}}, a_{\mathrm{hi}}]$ que contiene la raíz. Si el paso sale del intervalo o el residuo no baja al menos un 30 %, se da un paso de bisección.
3. Tolerancia $|g| < 10^{-9}$. Si no se alcanza en 200 iteraciones, el anillo se resuelve por bisección pura (55 pasos).
4. Con todos los anillos convergidos se integran (8.2) y (8.3) por la regla del punto medio, con 40 anillos uniformes entre e y R.

La inducción tangencial a' es de orden 10^{-3} porque el par neto es casi nulo. Se toma $a' = 0$ y su efecto se verifica en la sección 8.5.

Equilibrio. El equilibrio vertical exige dos condiciones:

$$Q(\Omega, V) = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial \Omega} < 0, \qquad T(\Omega, V) + \tfrac{1}{2}\rho V^2 (C_{D,d} A_d + C_{D,c} A_c) = W. \tag{8.9}$$

Para cada V se buscan todas las raíces de $Q(\Omega)$ con un barrido de 41 puntos (0 y una malla geométrica de 2 a 500 rad/s) más un refinamiento por Brent, y se toma la raíz estable más rápida. Después se resuelve en V por Brent entre 2,5 m/s y 16 m/s. Un equilibrio completo cuesta unas 500 evaluaciones BEMT (unos 2 s).

Polares. Se usan las tablas extendidas de la placa al 7 % ($N_{\mathrm{crit}} = 9$, paso 0,5°) para $Re = 20\,000$, 35 000, 50 000, 75 000 y 100 000. La interpolación es lineal en α y en $\ln Re$, y se congela fuera de ese rango.

8.2. Validación y convergencia

El código reproduce la solución exacta de un caso analítico con un error de 3×10^{-10} en a, y el empuje converge al 0,2 % con 40 anillos.

Caso 1: molino frenante con polar lineal. Se toma $B = 2$, $c = 20$ mm, $\theta = -4°$, $C_l = 2\pi\alpha$, $C_d = 0$, sin pérdidas, con cierre $4a(1-a)$, a $V = 8$ m/s y $\Omega = 250$ rad/s. La solución de pequeños ángulos es

$$\lambda = \tfrac{1}{2}\Big[(\lambda_\infty - \tfrac{\sigma a_0}{8}) + \sqrt{(\lambda_\infty - \tfrac{\sigma a_0}{8})^2 - \tfrac{\sigma a_0 \theta x}{2}}\Big], \qquad a = 1 - \frac{\lambda}{\lambda_\infty}, \tag{8.10}$$

con $\lambda_\infty = V/(\Omega R)$. Además se calculó una solución exacta escalar, independiente de la rutina vectorial. La figura 8.2 muestra el resultado. El BEMT coincide con la solución exacta a 3×10^{-10} y da $T = 2{,}9394$ N. La fórmula (8.10) da 2,9381 N: difiere en un 0,05 % y en a difiere en 0,006 en la raíz, donde ϕ llega a 27° y la aproximación de pequeños ángulos falla.

Caso 2: autorrotación ideal. Con $C_d = 0$, sin pérdidas y con la curva de helicópteros, la autorrotación debe dar $a \approx 1$ en todo el disco y $C_R \to C_T(a = 1) = 1{,}21$. El código da $a = 0{,}87$–$1{,}08$ y $C_R = 1{,}15$. La diferencia del 5 % se debe a que, con paso constante, el ángulo de flujo no es uniforme: la raíz impulsa con $a < 1$ y la punta frena con $a > 1$.

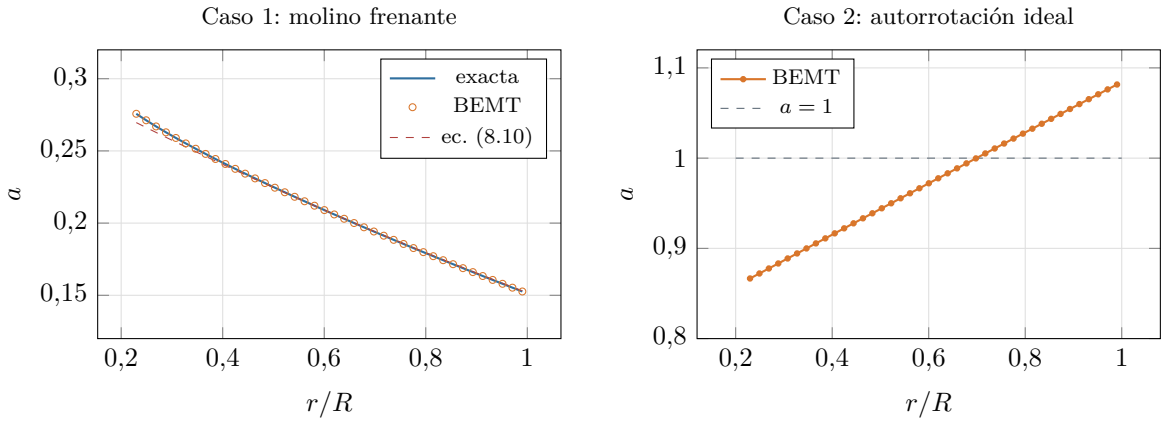


Figura 8.2: Validación del código BEMT con dos casos de referencia.

Convergencia. En el punto de diseño se repitió el cálculo con 5 a 320 anillos (tabla 8.1). Con 40 anillos el empuje está a 0,23 % del valor con 320. El par residual de $-0{,}15\,\mathrm{mN\,m}$ desplaza la Ω de equilibrio en $\Delta\Omega = -Q/(\partial Q/\partial\Omega) \approx 0{,}17\,\mathrm{rad/s}$, que es despreciable. La iteración converge en 25 pasos con el cierre de helicópteros y en 20 con Buhl, en los 40 anillos sin recurrir a la bisección de respaldo. Una bisección independiente coincide a 2×10^{-10}. Un barrido fino de $a \in [-0{,}9;\ 3{,}9]$ confirmó que cada anillo tiene una sola raíz.

Tabla 8.1: Convergencia con el número de anillos en el punto de diseño ($\Omega = 157{,}6\,\mathrm{rad/s}$, $V = 6{,}94\,\mathrm{m/s}$).

Anillos N	T [N]	Q [mN · m]	Error de T respecto de $N = 320$
5	3,678	2,377	2,95 %
10	3,623	0,975	1,42 %
20	3,595	0,258	0,62 %
40	3,581	0,000	0,23 %
80	3,575	−0,104	0,08 %
160	3,573	−0,139	0,02 %
320	3,573	−0,152	—

8.3. Punto de diseño

Con $\theta = -3°$ el rotor desciende a 6,94 m/s y gira a 1505 rpm. El empuje es 3,58 N. El drogue aporta 1,16 N y el cuerpo 0,17 N, y entre los tres equilibran $W = 4{,}905\,\mathrm{N}$.

8.3.1. Distribuciones radiales

La figura 8.3 muestra el estado de cada anillo. El 77 % interior del radio ($0{,}22 < r/R < 0{,}78$) es impulsor y el 22 % exterior es impulsado. No hay anillos en pérdida: α va de 6,3° en la raíz a −0,6° en la punta, por debajo del α de $C_{l,\mathrm{máx}}$. El factor a va de 0,86 en la raíz a 0,71 en la punta. *Re*

va de 21 000 a 94 000, y en $0{,}75R$ vale 72 000, igual que en la base. En $0{,}75R$ la sección trabaja a $\alpha = 1{,}5°$ y $C_l = 0{,}47$, dentro del intervalo 0,42–0,53 del capítulo 7. El C_l medio ponderado con el empuje es 0,57.

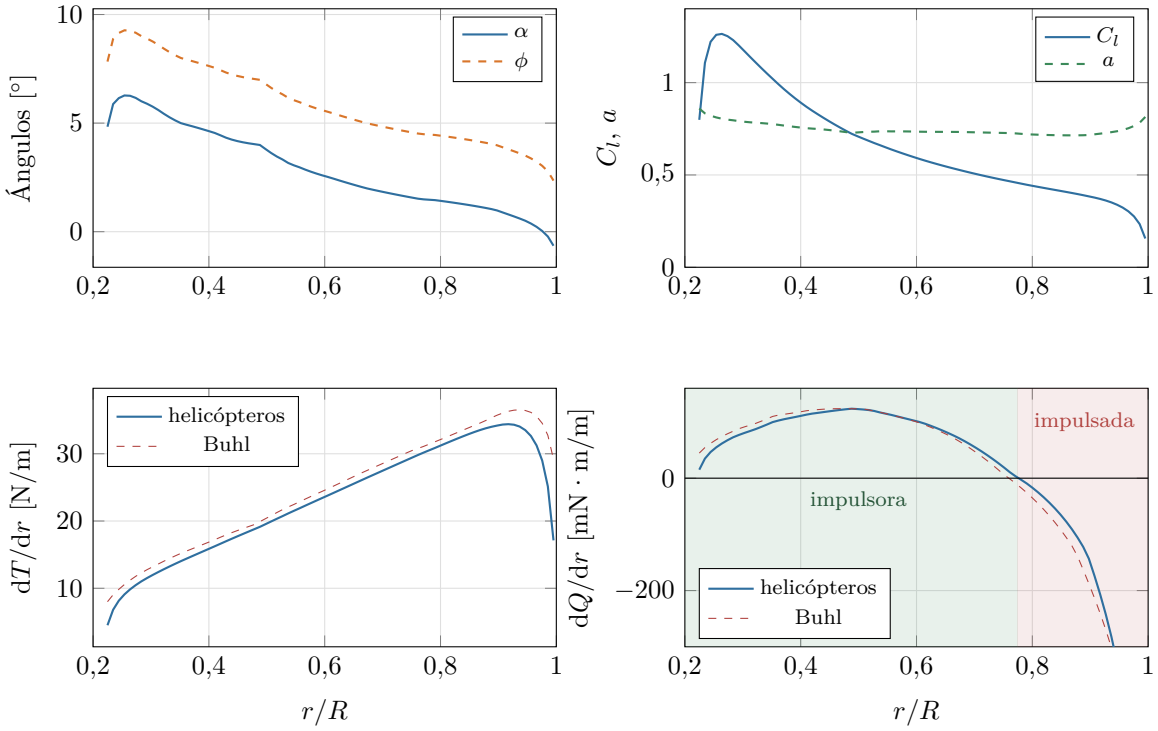


Figura 8.3: Distribuciones radiales en el punto de diseño ($\theta = -3°$, 80 anillos). El área de dQ/dr es nula: equilibrio de par.

dT/dr crece casi linealmente hacia la punta y cae en el último 5 % por la pérdida de Prandtl. El par impulsor máximo está en $r/R \approx 0{,}45$; la punta, con U_T grande y ϕ pequeño, es la que más frena. Con Buhl la zona impulsora se acorta hasta $r/R = 0{,}75$ y el empuje sube en toda la pala.

8.3.2. Comparación con la estimación base

Tabla 8.2: Punto de diseño: BEMT frente a la estimación base (cap. 6).

Magnitud	Base	BEMT (helicópteros)	BEMT (Buhl)
V_2 con drogue [m/s]	6,4	6,94	6,29
V_2 sin drogue [m/s]	7,8 ($C_R = 1$)	7,91	—
Ω [rpm]	1150	1505	1548
Velocidad de punta [m/s]	24	31,5	32,4
T [N]	3,78	3,58	3,82
C_R	1,2	0,97	1,25
V_2/v_h	1,83	2,03	1,79
C_l en $0{,}75R$	0,9	0,47	0,46
Re en $0{,}75R$	72 000	72 000	73 000

La tabla 8.2 resume las diferencias, que tienen dos causas:

1. C_R **menor.** La base supone $C_R = 1{,}2$, el valor de la autorrotación ideal. El BEMT da 0,97, por dos motivos: la resistencia de perfil obliga a que parte del disco trabaje con $a < 1$ para impulsar, y F reduce el empuje en la punta y en la raíz. Con menos empuje del rotor, el drogue tiene que aportar más, y para eso la velocidad sube a 6,94 m/s. Con Buhl, $C_R = 1{,}25$ y el resultado queda cerca de la base.

2. C_l **de trabajo menor.** La ec. (5.11) supuso $C_l = 0{,}9$. El equilibrio de par fija α cerca del ángulo de máxima eficiencia de autorrotación y no del de C_l alto: con $\theta = -3°$ resulta $C_l = 0{,}47$ en $0{,}75R$. Para generar el mismo empuje con C_l menor hacen falta más rpm: $\Omega \propto C_l^{-1/2}$ da $1150\sqrt{0{,}9/0{,}57} \approx 1450$ rpm, cerca de las 1505 del BEMT.

Esto confirma la estimación de 1500–1700 rpm del capítulo 7 y corrige las 1150 rpm base. Las cargas centrífugas crecen con Ω^2, un factor 1,71: unos 22 N por pala en lugar de 13 N.

La conicidad de 6,1° del capítulo de estructura inclina el empuje de cada pala. Su componente vertical baja en $\cos\beta_0 = 0{,}994$ y el radio efectivo en el mismo factor. Al primer orden ($T \propto R^3 \cos\beta_0$), eso equivale a perder un 2 % de empuje a igual Ω. Como el equilibrio se reajusta, V_2 sube unos 0,05 m/s, menos que la incertidumbre de modelo.

8.4. Barrido de paso, cuerda y número de palas

El paso controla las rpm y el arranque, pero casi no influye en la velocidad de descenso. Entre $-8°$ y $2°$, V_2 solo varía entre 6,86 m/s y 7,33 m/s (figuras 8.4 y 8.5).

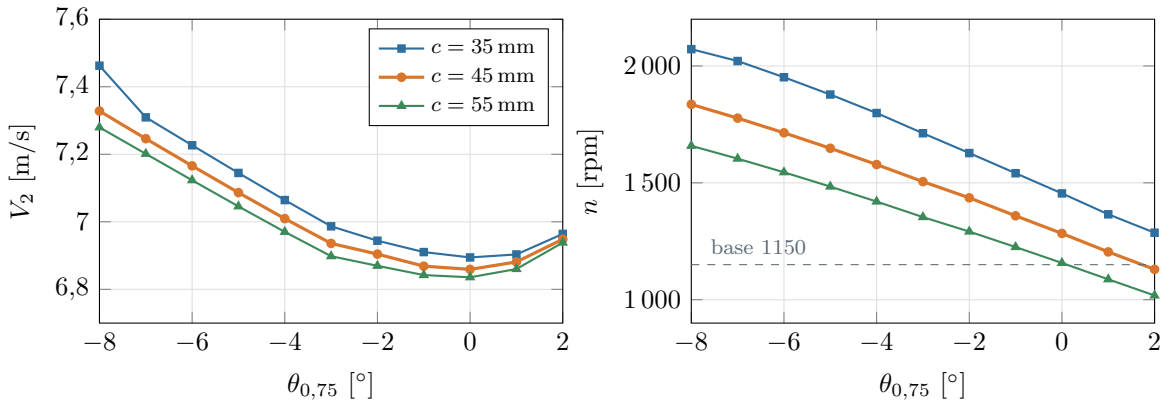


Figura 8.4: Efecto del paso y de la cuerda ($B = 4$, con drogue).

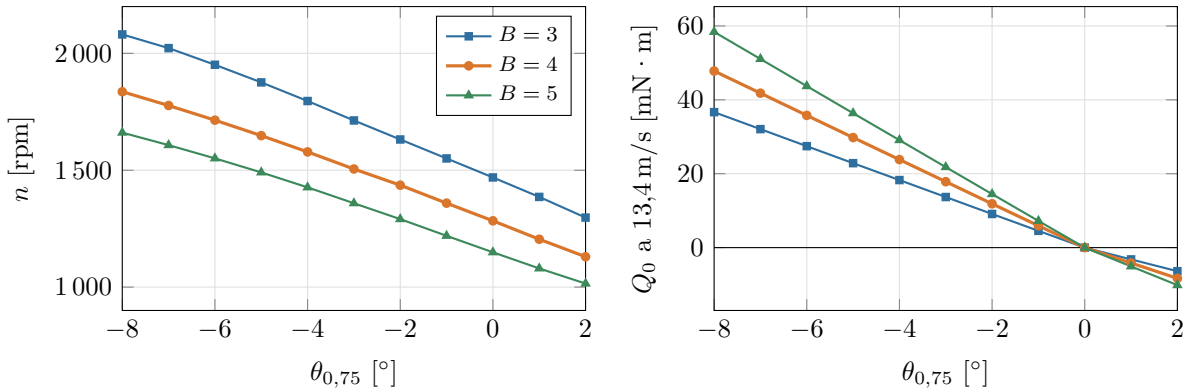


Figura 8.5: Efecto del número de palas ($c = 45$ mm): rpm de equilibrio y par de arranque a $\Omega = 0$.

El barrido ($11 \times 3 \times 3 = 99$ configuraciones) muestra cuatro tendencias:

- **Paso.** Cada grado de paso más negativo suma unas 70 rpm y unos 6 mN m de par de arranque. También baja el C_l de trabajo y, con él, C_R (0,83 a $-8°$), por lo que V_2 sube 0,4 m/s entre $-3°$ y $-8°$. El mínimo de V_2 ($\approx 6{,}86$ m/s) está en $\theta \approx 0°$, pero ese paso no arranca.
- **Solidez.** Más cuerda o más palas bajan las rpm casi como $(Bc)^{-1/2}$ y apenas mejoran V_2: 0,08 m/s de 35 mm a 55 mm. El Re en $0{,}75R$ depende de $c\,\Omega$ y cambia poco.
- **Par de arranque.** Q_0 crece con Bc y con $-\theta$. A $0°$ es nulo para todas las configuraciones: con la polar extendida la pala a $\alpha = 90°$ se comporta como placa plana simétrica.
- **Velocidad de punta.** Con $c = 35$ mm y $B = 3$ supera los 40 m/s (1960 rpm), y con eso suben las cargas centrífugas y el ruido. El rotor base queda en el centro del intervalo.

Tabla 8.3: Resultados del barrido a $\theta = -3°$ (con drogue).

c [mm]	B	σ	V_2 [m/s]	rpm	C_R	$C_l(0{,}75R)$	V_{punta} [m/s]	Q_0 [mN · m]
35	3	0,167	7,06	1960	0,92	0,48	41,0	11,2
35	4	0,223	6,99	1710	0,95	0,47	35,9	14,7
35	5	0,279	6,94	1540	0,97	0,46	32,2	18,0
45	3	0,215	7,00	1710	0,94	0,49	35,9	13,7
45	**4**	**0,286**	**6,94**	1505	**0,97**	**0,47**	**31,5**	**17,8**
45	5	0,358	6,90	1360	0,98	0,46	28,5	21,8
55	3	0,263	6,96	1540	0,96	0,49	32,3	15,9
55	4	0,350	6,90	1350	0,98	0,48	28,3	20,7
55	5	0,438	6,87	1230	0,99	0,46	25,7	25,2

Sin el drogue (rotor solo con el cuerpo), V_2 sube a 7,8–8,5 m/s según el paso (7,91 m/s a $-3°$, con 1700 rpm). Es el peor caso si el drogue se enreda o se suelta, y cumple C4 (≤ 8 m/s) con $\theta \geq -3°$, pero sin margen: con $\theta \leq -4°$ ya lo supera (8,03 m/s a $-4°$).

8.5. Sensibilidad al modelo

El cierre del molino turbulento domina la incertidumbre de V_2: con Buhl, V_2 baja entre 0,6 m/s y 0,9 m/s. Las demás hipótesis cambian V_2 en menos de 0,1 m/s y las rpm en menos de un 6 % (tabla 8.4).

Tabla 8.4: Sensibilidad del punto $\theta = -3°$ a las hipótesis del modelo.

Variante	V_2 [m/s]	rpm	C_R
Base: helicópteros, F punta y raíz, polares Re local, $a' = 0$	6,94	1505	0,97
Cierre Glauert–Buhl	6,29	1548	1,25
Exceso de C_T de helicópteros $\times 0{,}8$	7,00	1500	0,94
Exceso de C_T de helicópteros $\times 1{,}2$	6,87	1510	0,99
Sin pérdidas de Prandtl ($F = 1$)	6,85	1520	1,00
Con inducción tangencial a'	6,94	1500	0,97
Polar única de $Re = 50\,000$	6,98	1510	0,95
$C_d \times 1{,}2$ (rugosidad, bordes)	6,98	1430	0,95
Polar 2D sin corrección rotacional	6,95	1500	0,96

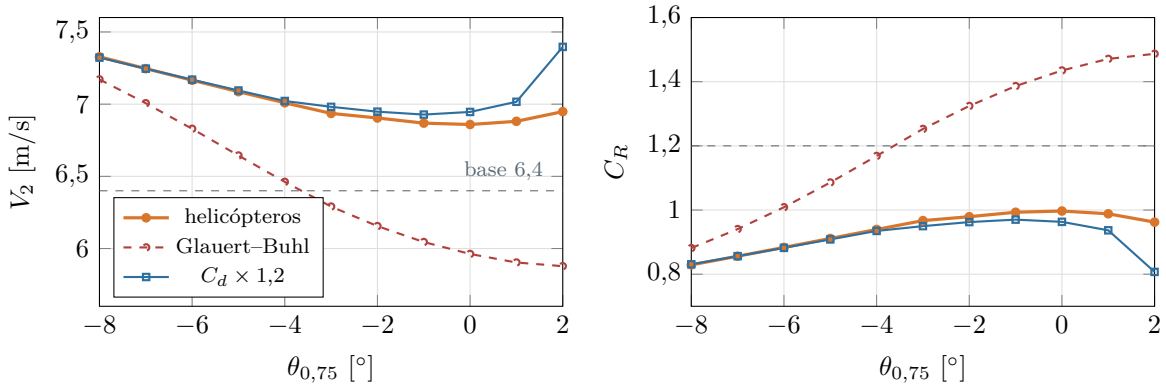


Figura 8.6: Sensibilidad de V_2 y C_R al cierre de cantidad de movimiento y a la resistencia de perfil.

Con Buhl el C_R crece al subir el paso, porque los anillos se acercan a $a = 1$, donde esa curva da $C_T = 2$. Con helicópteros el C_R se satura cerca de 1,0. Los ensayos publicados de autogiros y de rotores en descenso vertical dan $C_R \approx 1{,}0$–$1{,}3$, y el polinomio de Leishman en autorrotación ideal da 1,2. En ese intervalo, Buhl es plausible a pasos moderados, pero sus valores de 1,4–1,5 a $\theta \geq 0°$ ya son altos. Como cifra de diseño se adopta $V_2 = 6{,}9\,\text{m/s}$, con un intervalo de $6{,}3\,\text{m/s}$ a $7{,}0\,\text{m/s}$ con drogue. El ensayo de caída del capítulo de ensayos (medición de V_2 y rpm) es lo que debe decidir entre los dos cierres.

8.6. Torsión de la pala

Una torsión lineal de $-8°$ a $8°$ cambia V_2 en menos de $0{,}1\,\text{m/s}$ y las rpm en menos de un 2 %. En la práctica, la torsión no mejora el descenso.

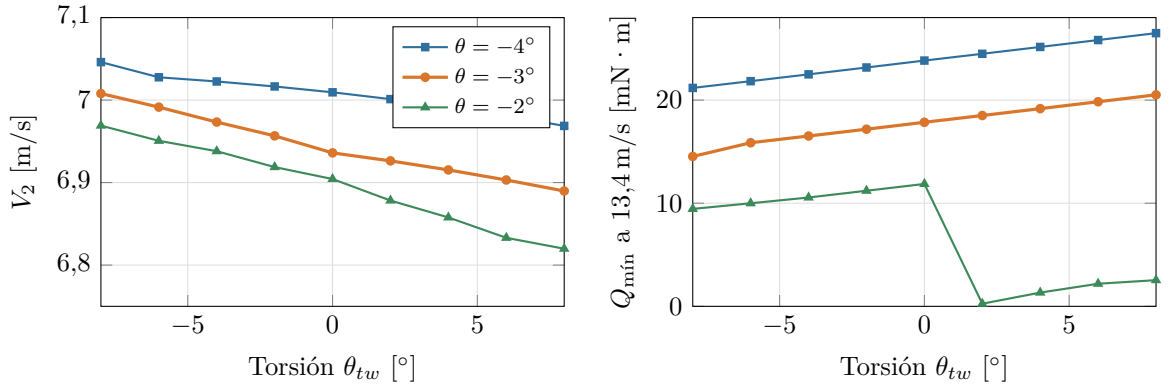


Figura 8.7: Efecto de la torsión lineal (paso referido a $0{,}75R$; $\theta_{tw} > 0$ sube el paso de la punta). A la derecha, el par mínimo de $Q(\Omega)$ entre 0 y el equilibrio durante el arranque a 13,4 m/s.

La torsión negativa (punta con menos paso) da más par en la raíz, pero también aumenta la zona impulsada. La positiva sube un poco C_R (0,967 a 0,985 con 8° a −3°). El efecto importante está en el arranque. Con $\theta = -2°$ y torsión positiva, la raíz queda con paso casi nulo o positivo, y el par mínimo durante la aceleración baja de 11,9 mN m a 0,25 mN m con 2°. El rotor quedaría al borde de trabarse a pocas rpm. Una pala plana es además más fácil de fabricar, así que se recomienda **no torcer la pala**.

8.7. Arranque y equilibrios múltiples

Con $\theta = -3°$ el rotor arranca solo y sin riesgo de quedar trabado. En todo el intervalo $V = 2$–16 m/s, $Q(\Omega)$ es positivo desde $\Omega = 0$ y tiene una única raíz, que es estable.

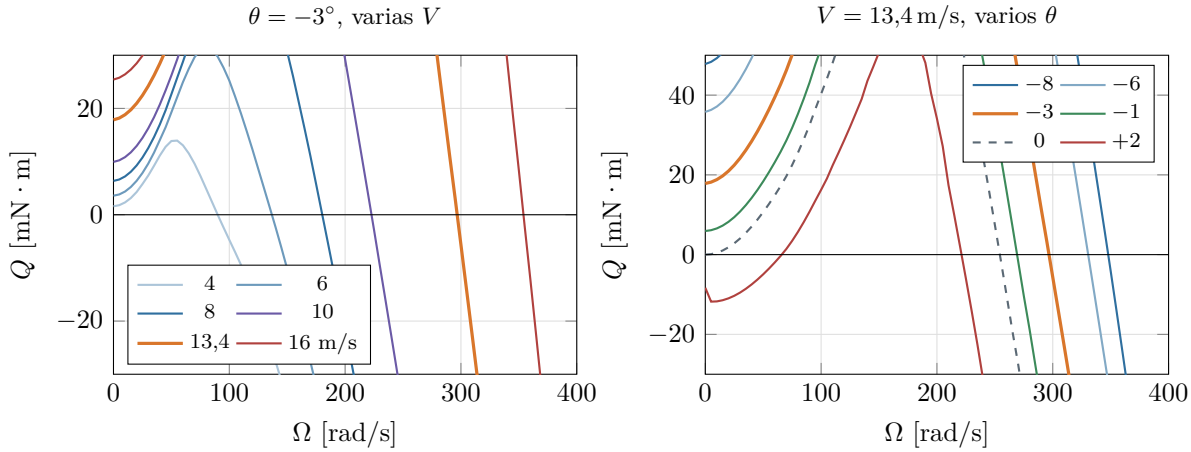


Figura 8.8: Curvas de par $Q(\Omega)$. Izquierda: paso recomendado a distintas velocidades. Derecha: distintos pasos a la velocidad de la etapa 1.

La forma de $Q(\Omega)$ explica el comportamiento (fig. 8.8). Con $\Omega = 0$ la pala ve el aire a $\alpha = 90° + \theta$. Con $\theta < 0$ la componente de la fuerza normal en el plano empuja la pala hacia adelante: es el par de arranque. Al subir Ω, α baja por la zona de pérdida profunda, donde el par se mantiene positivo y decrece en forma monótona hasta el equilibrio. Con $\theta \leq -1°$ no aparece ningún mínimo local que cruce el cero. Con $\theta = 1°$, en cambio, $Q(0) < 0$ y aparece una raíz inestable a 9–51 rad/s ($V = 3$–16 m/s). El rotor solo llega a la rama rápida si algo lo lleva por encima de esa raíz. Si arranca parado, queda frenado en $\Omega = 0$ (fig. 8.9). Esto confirma, con el modelo completo, la regla del capítulo 6: con paso $\geq 0°$ el rotor no arranca solo.

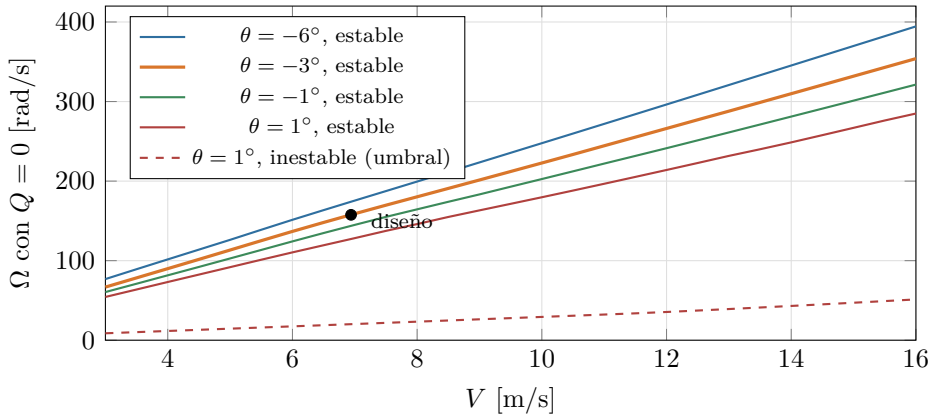


Figura 8.9: Lugar de equilibrio de par $Q(\Omega, V) = 0$. Con $\theta = 1°$ aparece una raíz inestable a bajas rpm que hace de umbral: por debajo de ella el rotor se frena.

Par a $\Omega = 0$. El BEMT da $Q_0 = 17{,}8\,\text{mN m}$ con $-3°$ y $11{,}9\,\text{mN m}$ con $-2°$. Son menos de la mitad del resultado de la fórmula simplificada (5.12) ($26\,\text{mN m}$ con $-2°$). La fórmula usa $C_N = 2\sin\alpha$ y la velocidad libre completa. El BEMT, en cambio, usa la polar extendida a 90° ($C_N = 1{,}17$, corregido por alargamiento, frente a 1,98 en 2D) e incluye el bloqueo del disco, que con el rotor parado frena el flujo ($a > 1$ en la rama extrapolada). Con la polar 2D, sin corrección de alargamiento, Q_0 sube a $25{,}7\,\text{mN m}$. El arranque solo exige que Q_0 supere el par de rozamiento de los rodamientos y los sellos, que no se midió; conviene medirlo en el banco (estimación: pocas décimas de $\text{mN}\cdot\text{m}$ a $1\,\text{mN m}$).

Transitorio de arranque. Con el mapa de la sección siguiente se integró el arranque cuasiestacionario:

$$I_z\dot{\Omega} = Q(\Omega, V), \qquad m\dot{V} = W - T(\Omega, V) - \tfrac{1}{2}\rho V^2(C_{D,d}A_d + C_{D,c}A_c), \tag{8.11}$$

con $I_z = 5{,}1\cdot 10^{-4}\,\text{kg m}^2$ y condiciones iniciales $\Omega = 0$, $V = 13{,}4\,\text{m/s}$. La figura 8.10 muestra la evolución. Durante el primer segundo la aceleración es lenta, porque el par es pequeño. Entre 1,5 y 2,5 s la aceleración es fuerte. Ω supera el valor final en un 4,5 %, con un máximo de $164{,}8\,\text{rad/s}$ a los 2,95 s, y se estabiliza en $157{,}8\,\text{rad/s}$ y $6{,}94\,\text{m/s}$. El 90 % de Ω final se alcanza a los 2,3 s, tras caer 25 m. A los 6 s la caída acumulada es de 52 m. La dinámica del batimiento, la apertura de las palas y la inercia del flujo (que el modelo cuasiestacionario ignora) se tratan en el capítulo de dinámica.

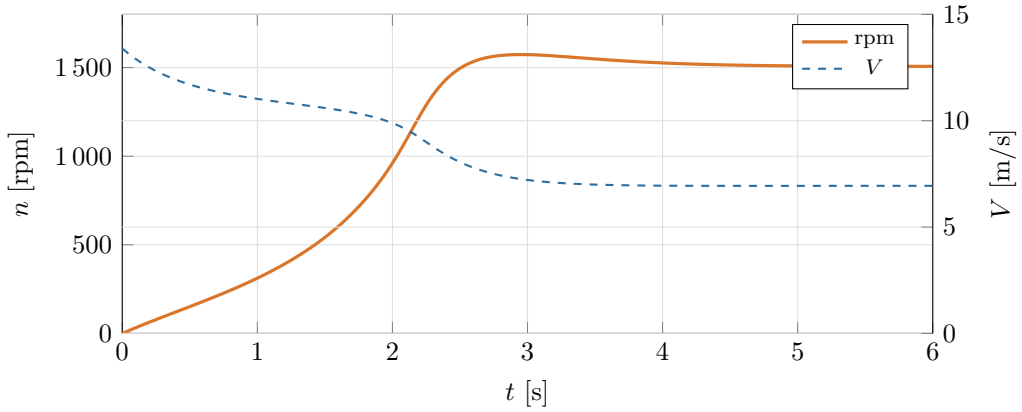


Figura 8.10: Arranque cuasiestacionario desde $\Omega = 0$ y $V = 13{,}4\,\text{m/s}$ ($\theta = -3°$, con drogue).

8.8. Mapa para la simulación

El archivo `analysis/data/bemt_mapa.dat` contiene T [N] y Q [N · m] para $\theta = -3°$, $c = 45\,\text{mm}$, $B = 4$, sin torsión, con el cierre de helicópteros. La rejilla es regular: $\Omega = 0$–$200\,\text{rad/s}$ cada $5\,\text{rad/s}$ y $V = 2$–$16\,\text{m/s}$ cada $0{,}5\,\text{m/s}$ (1189 puntos). Las columnas son `Omega V T Q`. La interpolación bilineal es suficiente, porque T y Q son suaves en toda la rejilla (no hay saltos de rama). Fuera de la rejilla conviene extrapolar con $T \propto V^2$ y $Q \propto V^2$ a Ω/V constante, que es la similitud del molino.

8.9. Conclusiones y recomendación

Configuración recomendada

- **Paso** $\theta_{0,75} = -3°$, aceptable entre $-2°$ y $-4°$. Con $-2°$ el par de arranque baja a $12\,\text{mN m}$. Con $-4°$ las rpm suben a 1580 y V_2 a $7{,}0\,\text{m/s}$. Nunca $\geq 0°$.
- **Cuerda** $45\,\text{mm}$ **y** $B = 4$: se mantienen. Más solidez casi no mejora V_2 y agrega masa. Menos solidez sube la velocidad de punta por encima de $35\,\text{m/s}$.
- **Sin torsión**: la ganancia es menor que $0{,}1\,\text{m/s}$, y la torsión positiva compromete el arranque.
- **Prestaciones esperadas**: $V_2 = 6{,}9\,\text{m/s}$ (intervalo de modelo 6,3–7,0 m/s) con drogue y $7{,}9\,\text{m/s}$ sin drogue, 1500 rpm (1430–1550) y arranque en $\approx 2{,}3\,\text{s}$.
- **Cambios respecto de la base**: V_2 es $0{,}5\,\text{m/s}$ mayor ($C_R = 0{,}97$ en lugar de 1,2), las rpm son un 30 % mayores (1505 en lugar de 1150), la fuerza centrífuga sube a unos $22\,\text{N}$ por pala y el par de arranque es de $18\,\text{mN m}$ con $-3°$ (no $26\,\text{mN m}$ con $-2°$). Los capítulos de estructura y de dinámica deben usar estos valores.

Los límites del modelo son tres: el cierre empírico del molino turbulento, la hipótesis de flujo estacionario y anillos independientes, y las polares calculadas con XFOIL (no medidas). La validación definitiva debe hacerse con el ensayo de caída instrumentado, midiendo rpm con el sensor hall y V_2 con el barómetro.

Capítulo 9

Arranque del rotor en autorrotación y métodos para inducirlo

Con el paso de diseño $\theta = -3°$ el rotor arranca solo, sin trampas, con un margen de unos 3° de paso respecto del límite de arranque. Con la apertura de las palas incluida, llega al 90 % de sus rpm finales en 2,4 s, tras caer 26 m. El arranque no es un riesgo de vuelo con este paso, pero sí consume altura. Este capítulo explica la física del arranque desde $\Omega = 0$, delimita la región de parámetros en la que el rotor arranca solo, simula el transitorio con la apertura de las palas y cuantifica once métodos para acelerar o asegurar el arranque. Todos los números salen del modelo BEMT del capítulo 8 (`analysis/bemt_modelo.py`, importado sin cambios) mediante el script `analysis/arranque_estudios.py`. Son predicciones de modelo; ningún ensayo de arranque se hizo todavía.

Resultados principales del capítulo

- Con $\Omega = 0$ la pala ve el flujo a $\alpha = 90° + \theta$, en pérdida profunda. El par de arranque nace de inclinar la fuerza normal ($C_D \approx 1{,}17$) hacia adelante: $Q_0 = 17{,}8\,\mathrm{mN\,m}$ a 13,4 m/s con −3°, unas 24 veces el rozamiento de los rodamientos (0,73 mN m).
- Límite de arranque: con rozamiento nominal el rotor arranca solo si $\theta_{0,75} \lesssim -0{,}1°$ a 13,4 m/s y $\lesssim -0{,}4°$ a 6,94 m/s. Con $\theta \geq 0°$ queda trabado: con 1° hay un equilibrio estable lento (girando hacia atrás a $\approx 2\,\mathrm{rad/s}$) y la caja cae a 10,7 m/s.
- Transitorio base ($\theta = -3°$, apertura desde −89°, rozamiento nominal): apertura en 0,13 s, $t_{90} = 2{,}39\,\mathrm{s}$, $z_{90} = 26{,}5\,\mathrm{m}$. La apertura cuesta solo 0,1 s.
- Los métodos más rentables: acoplamiento pasivo paso–batimiento $\delta_3 = 30°$ ($t_{90} = 1{,}10\,\mathrm{s}$, $z_{90} = 12{,}9\,\mathrm{m}$, sin masa añadida), paso colectivo variable pasivo de −8° a −3° (1,44 s, 16,4 m) y paso fijo −4° (1,97 s, 22,0 m, costo cero). El resorte de pre-rotación funciona ($\Omega_0 = 40\,\mathrm{rad/s}$: 1,0 s, 0,4 J) pero hace girar el cuerpo en sentido contrario a $\approx 50\,\mathrm{rad/s}$. Motor, Savonius, liberación más temprana y menos rozamiento aportan menos de 0,3 s.
- **Recomendación**: mantener paso fijo entre −3° y −4° con rodamientos limpios (sin cambiar a sellados de contacto); no añadir mecanismos de arranque para el primer vuelo. Si se necesita recuperar altura, la opción con mejor relación ganancia/riesgo es la bisagra con $\delta_3 \approx 30°$, sujeta a la validación en banco de la sección 9.6.

9.1. Física del arranque

El arranque es un paso por la pérdida profunda: la pala parte a $\alpha \approx 87°$ y solo recupera flujo adherido cerca de las rpm finales. Mientras tanto el par es positivo porque la fuerza normal de placa, inclinada por el paso negativo, tiene componente hacia adelante.

9.1.1. Triángulo de velocidades con el rotor parado

En el anillo de radio r la velocidad axial a través del disco es $u_p = V(1-a)$ y la tangencial $u_t = \Omega r$. El ángulo de entrada y el de ataque son

$$\phi = \arctan \frac{V(1-a)}{\Omega r}, \qquad \alpha = \phi + \theta(r), \tag{9.1}$$

y la componente de la fuerza de la sección en el plano del disco, positiva hacia adelante (par motor), es

$$dQ = \tfrac{1}{2}\rho U^2 c\, B\, r\, (C_l \sin\phi - C_d \cos\phi)\, dr. \tag{9.2}$$

Con $\Omega = 0$ resulta $\phi = 90°$, $\alpha = 90° + \theta$ y $C_l \sin\phi - C_d \cos\phi = C_l(\alpha)$. En pérdida profunda la fuerza es casi normal a la placa, $C_l \approx C_N \cos\alpha$, de modo que

$$Q_0 \approx \tfrac{1}{2}\rho V_{\text{ef}}^2\, c\, B\, C_N \sin(-\theta)\, \frac{R^2 - e^2}{2}, \tag{9.3}$$

proporcional a $-\theta$ y a V^2. El signo de θ decide el sentido: con $\theta < 0$ el borde de ataque mira hacia arriba-adelante y la fuerza normal empuja la pala hacia adelante (figura 9.1); con $\theta > 0$ la empuja hacia atrás. La placa curvada no es simétrica: a 90° su C_l residual es 0,06 en la polar extendida, que es el término que vuelve Q_0 ligeramente positivo a $\theta = 0$ pero menor que el rozamiento.

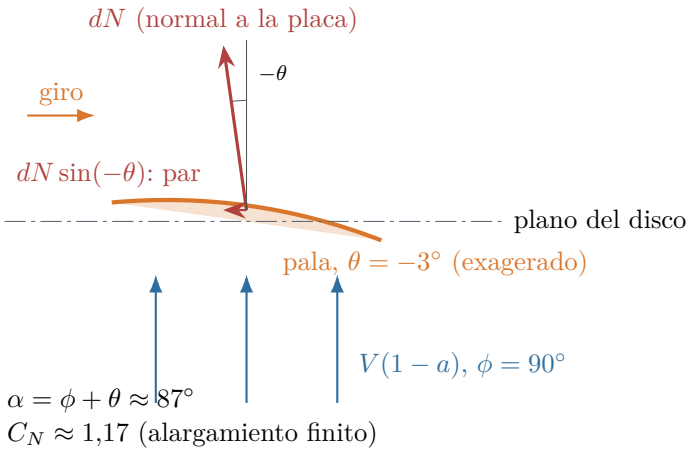


Figura 9.1: Origen del par de arranque con el rotor parado. El flujo llega normal al disco; la fuerza normal de la placa, inclinada $-\theta$ por el paso negativo, tiene una componente hacia adelante. El giro se dibuja hacia la izquierda: el borde de ataque está a la izquierda.

9.1.2. Recorrido por la pérdida profunda

Al crecer Ω, ϕ baja y α recorre la pérdida profunda desde 87° hasta el flujo adherido (figura 9.2). A 13,4 m/s la sección de $0{,}75R$ pasa por 50° a 60 rad/s y por 22° a 150 rad/s; solo por encima de 170 rad/s se adhiere ($\alpha \approx 5°$). En toda la travesía C_l sube de 0,06 a 0,8 mientras C_d baja de 1,17 a 0,24, y el término $C_l \sin\phi - C_d \cos\phi$ se mantiene positivo. Las secciones exteriores (mayor Ωr) se

adhieren antes; la raíz sigue en pérdida a rpm de régimen. Por eso el par crece con Ω en vez de caer, y la curva $Q(\Omega)$ con $\theta = -3°$ es monótona hasta cerca del equilibrio.

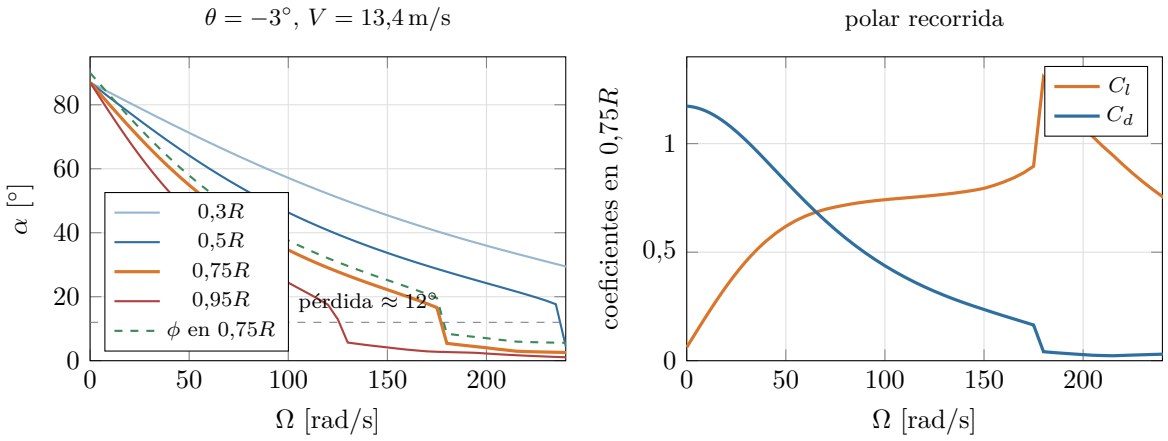


Figura 9.2: Ángulo de ataque y de entrada (izquierda) y coeficientes de la sección de $0{,}75R$ (derecha) durante el arranque a 13,4 m/s. La pala atraviesa toda la pérdida profunda antes de adherirse.

9.1.3. Curvas de par y trampas

Una trampa existe cuando $Q(\Omega) - Q_f$ tiene un cero estable a bajas rpm: el rotor se queda allí aunque exista la rama rápida. La figura 9.3 muestra que con $\theta = -3°$ no hay trampa a ninguna V entre 4 y 16 m/s: Q es positivo desde $\Omega = 0$ y tiene una sola raíz, la de régimen. Con $\theta = 1°$ a 13,4 m/s aparecen tres raíces: una estable a $\Omega \approx -3$ rad/s (el rotor gira despacio hacia atrás), una inestable a 41 rad/s y la estable de régimen a 238 rad/s. La raíz inestable es el umbral: por debajo de ella el rotor vuelve a la trampa. Con $\theta = 0$ el par a Ω pequeño es de 0,1 a 1 mN m, del orden del rozamiento: el rotor queda parado o arranca de forma errática.

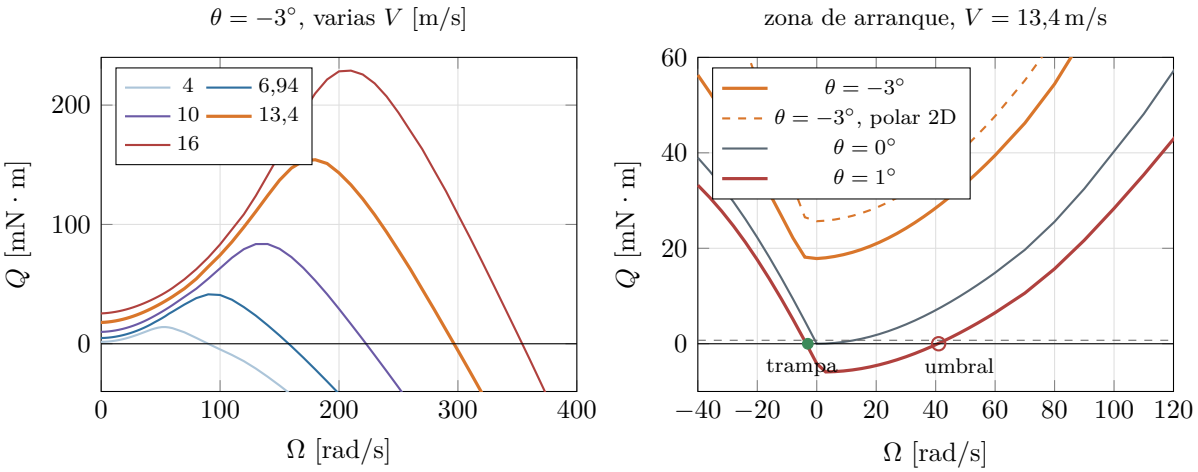


Figura 9.3: Curvas $Q(\Omega)$. Izquierda: paso de diseño a varias velocidades. Derecha: zona de arranque a 13,4 m/s; la línea de trazos es $Q_f = 0{,}73$ mN m. Con 1° el cero estable a $\Omega < 0$ es la trampa y el cero inestable a 41 rad/s el umbral.

Validez a $\Omega \leq 0$

La rama $\Omega < 0$ (pala girando hacia atrás, flujo entrando por el borde de fuga) se evaluó con la misma polar extendida $\pm 180°$ y el mismo cierre de cantidad de movimiento, que con el rotor casi parado opera en la rama extrapolada $a > 1$ (sec. 8.1.4). La existencia de la trampa con $\theta \geq 1°$ es robusta, porque depende solo del signo de Q_0; su posición exacta no lo es.

9.1.4. Mapa de arranque

El rotor arranca solo si $Q(0) > Q_f$ y $Q(\Omega) - Q_f$ cambia de signo una sola vez entre $\Omega = 0$ y la rama de régimen. Ese criterio se evaluó en una malla de 20 valores de Ω entre 0 y 420 rad/s, y se buscó por bisección (resolución 0,1°) el paso crítico $\theta_c(V)$: el rotor arranca para $\theta_{0,75} < \theta_c$. La figura 9.4 y la tabla 9.1 dan el resultado.

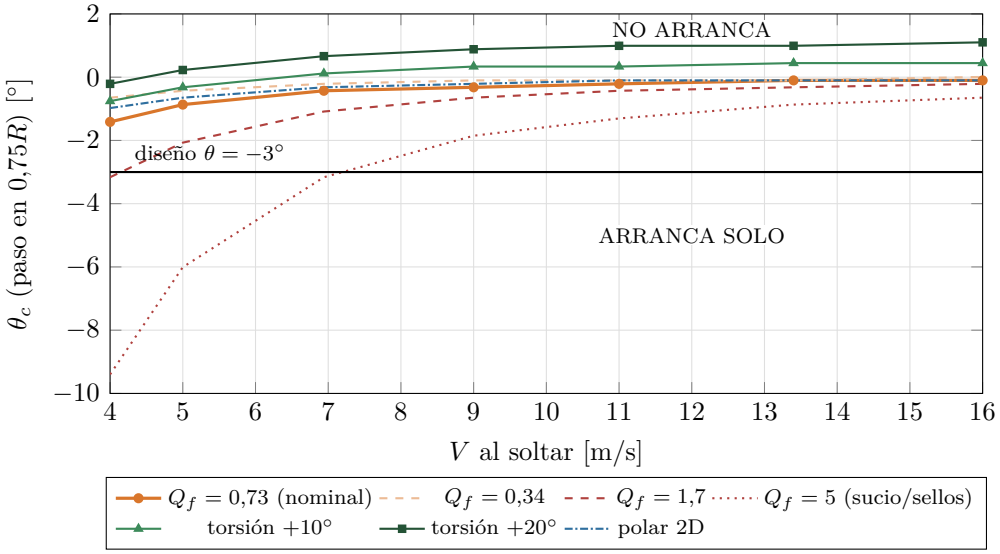


Figura 9.4: Mapa de arranque: paso crítico por encima del cual el rotor no arranca solo, en función de la velocidad de liberación, del rozamiento Q_f [mN · m], de la torsión lineal y de la polar. Debajo de cada curva el rotor arranca sin ayuda.

Tabla 9.1: Paso crítico de arranque θ_c [°] (en $0{,}75R$) y margen del diseño ($\theta = -3°$). Resolución de la bisección: 0,1°.

V [m/s]	4	5	6,94	9	11	13,4	16
$Q_f = 0{,}73$ mN · m (nominal)	−1,4	−0,9	−0,4	−0,3	−0,2	−0,1	−0,1
$Q_f = 0{,}34$ mN · m (aceite)	−0,6	−0,4	−0,2	−0,1	−0,1	−0,1	0,0
$Q_f = 1{,}7$ mN · m (grasa fría)	−3,2	−2,1	−1,1	−0,6	−0,4	−0,3	−0,2
$Q_f = 5$ mN · m (sellos, suciedad)	−9,4	−6,0	−3,2	−1,9	−1,3	−0,9	−0,6
torsión +10°, Q_f nominal	−0,8	−0,3	+0,1	+0,3	+0,3	+0,4	+0,4
torsión +20°, Q_f nominal	−0,2	+0,2	+0,7	+0,9	+1,0	+1,0	+1,1
polar 2D ($C_{D,\text{máx}} = 1{,}98$)	−1,0	−0,6	−0,3	−0,2	−0,1	−0,1	−0,1
margen del diseño, nominal	1,6	2,1	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9

Tres conclusiones. Primera, a la velocidad de liberación (13,4 m/s) el límite queda prácticamente en 0°, lo que confirma la regla del capítulo 6; el diseño tiene 2,9° de margen, más que la tolerancia

de fabricación de ±1°. Segunda, el rozamiento solo importa a baja velocidad o si se multiplica: con 5 mN m (sellos de contacto, suciedad, grasa fría) y una liberación lenta el paso de diseño quedaría justo en el límite. Tercera, la torsión con raíz más negativa ($\theta_{tw} > 0$ en la convención $\theta(r) = \theta_{0,75} + \theta_{tw}(r/R - 0{,}75)$) mueve el límite hacia pasos positivos: 0,5° con $\theta_{tw} = 10°$ y 1,0° con 20°, porque la raíz, que aporta el par a Ω bajo, trabaja con más paso negativo.

Sensibilidad a la polar en pérdida. Con la polar 2D ($C_{D,\text{máx}} = 1{,}98$ en vez de 1,17), Q_0 sube de 17,8 a 25,7 mN m a 13,4 m/s (44 %), pero el paso crítico casi no cambia: el límite lo fija el signo de la fuerza en el plano, no su módulo. La polar en pérdida afecta el tiempo de arranque (−0,25 s, sec. 9.2), no la existencia del arranque.

9.2. Dinámica temporal del arranque

Con la apertura de las palas incluida, el rotor llega al 90 % de sus rpm en 2,39 s y 26,5 m, solo 0,1 s más que el cálculo cuasiestacionario del capítulo 8.

9.2.1. Modelo

El estado es $(\Omega, V, \beta, \dot\beta, z)$. El rotor conserva su momento cinético en el eje:

$$\frac{d}{dt}\left[I_z(\beta)\,\Omega\right] = f(\beta)\,Q(\theta,\Omega,V) - Q_f\,\operatorname{sgn}\Omega + Q_{\text{ext}}(t), \qquad m\dot V = W - f(\beta)\,T(\theta,\Omega,V) - \tfrac{1}{2}\rho V^2 \textstyle\sum C_D A, \tag{9.4}$$

con T y Q interpolados en tablas BEMT (θ, Ω, V) de $10 \times 31 \times 13$ puntos ($\theta = -10°$ a 1°, $\Omega = -40$ a 350 rad/s, $V = 2$ a 17 m/s). El factor $f = \cos^2\beta$ para $\beta < 0$ (pala colgando) reduce fuerza y brazo; $f = 1$ con la pala abierta. La inercia polar depende de la apertura:

$$I_z(\beta) = I_{\text{cubo}} + B\left(I_b\cos^2\beta + 2S_b e\cos\beta + m_b e^2\right), \tag{9.5}$$

con $I_b = 4{,}35 \cdot 10^{-5}\,\text{kg m}^2$, $m_b = 7{,}4$ g, $S_b = m_b x_g$ ($x_g \approx 70$ mm, estimado), $e = 44$ mm e I_{cubo} ajustado para que $I_z(0) = 5 \cdot 10^{-4}\,\text{kg m}^2$. Resulta $I_z(-89°) = 1{,}47 \cdot 10^{-4}\,\text{kg m}^2$: con las palas colgando el rotor tiene 29 % de su inercia final.

La apertura sigue el batimiento simplificado de la ecuación (11.8) del capítulo de estructura, con fuerza de flujo cruzado ($C_{dc} = 1{,}2$), resorte de 0,005 N m, peso y momento centrífugo $-\Omega^2\sin\beta\,(I_b\cos\beta + S_b e)$, desde $\beta = -89°$. Cuando β alcanza la conicidad cuasiestática

$$\beta_c = \text{mín}\left[15°,\; k\,\frac{(T/B)\,0{,}7L_b - S_b g}{I_b\Omega^2}\right], \tag{9.6}$$

se da la pala por abierta y $\beta = \beta_c$ desde entonces; el tope elástico de 15° limita la conicidad a bajas rpm. El factor $k = 0{,}8$ calibra $\beta_c \approx 4°$ en régimen. El rebote en el tope, el batimiento cíclico y la inercia del flujo inducido se ignoran. El paso de integración es 2 ms (Euler semi-implícito), con t_{90} y z_{90} medidos sobre el valor de Ω a 8 s.

9.2.2. Transitorio de referencia

La figura 9.5 muestra el caso base. Las palas se abren en 0,13 s (de acuerdo con los 127 ms – 148 ms del capítulo de estructura) y quedan contra el tope de 15° hasta ≈ 1,8 s, porque la fuerza centrífuga es baja. El primer segundo es lento: el par es de 16 a 20 mN m y la aceleración de unos 40 rad/s^2. Entre 1,5 y 2,5 s, ya con flujo casi adherido en la punta, el par supera 50 mN m y Ω sube

hasta un sobrepaso de 164 rad/s a 3 s. El régimen es $\Omega = 157$ rad/s, $V = 6{,}94$ m/s, igual al del capítulo 8.

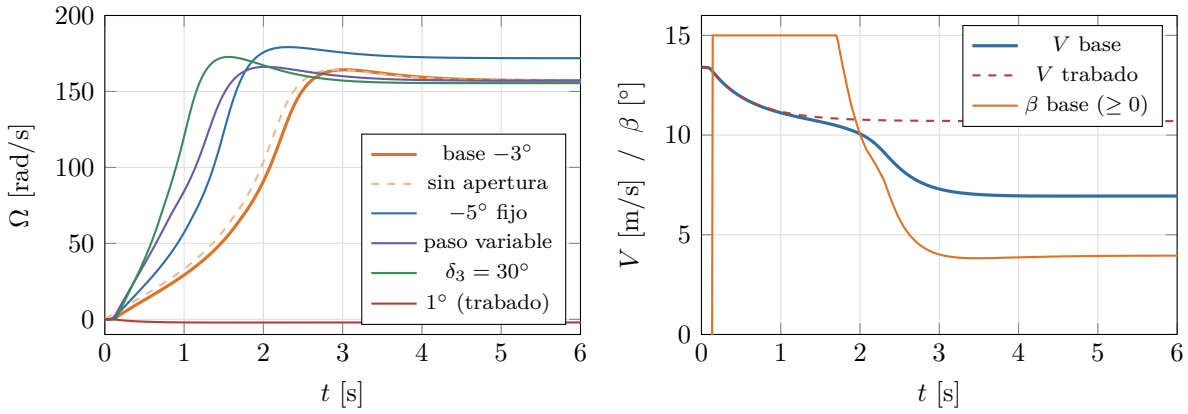


Figura 9.5: Arranque desde $\Omega = 0$, $V = 13{,}4$ m/s, con drogue y apertura de palas desde $-89°$. Izquierda: rpm para varios métodos. Derecha: velocidad de caída y conicidad del caso base (la conicidad se dibuja desde que la pala está abierta).

Efecto de la apertura. La apertura cuesta solo 0,1 s y 1,4 m, por dos razones: dura poco frente a t_{90}, y mientras las palas cuelgan la inercia es la tercera parte, de modo que el poco par disponible acelera igual. La conservación del momento cinético tiene otra consecuencia, que es la clave para la pre-rotación: un giro dado *antes* de abrir las palas se divide por $I_z(0)/I_z(-89°) = 3{,}4$ al abrirse.

Caso trabado. Con 1° el rotor gira despacio hacia atrás ($\Omega \to -2{,}1$ rad/s) y la caja desciende a 10,7 m/s, fuera del requisito C4. Con 0° queda parado ($Q < Q_f$) y el resultado es el mismo.

9.2.3. Tiempos y alturas de arranque

La tabla 9.2 resume los 22 casos simulados. Todos parten de $\Omega = 0$ y 13,4 m/s con apertura de palas, salvo los indicados. La altura z_{90} es la caída desde la liberación hasta el 90 % de las rpm finales.

Tabla 9.2: Arranque simulado: tiempo y caída hasta el 90 % de Ω final y régimen a 8 s. $Q_f = 0{,}73\,\mathrm{mN\,m}$ salvo indicación.

#	Caso	t_{90} [s]	z_{90} [m]	Ω_f [rad/s]	V_f [m/s]
1	Base, $\theta = -3°$	2,39	26,5	157,1	6,94
2	Base sin apertura (cuasiestacionario, cap. 8)	2,29	25,1	157,1	6,94
3	$\theta = -2°$	3,17	34,6	149,6	6,90
4	$\theta = -4°$	1,97	22,0	164,5	7,01
5	$\theta = -5°$	1,69	19,1	171,9	7,09
6	$\theta = -6°$	1,50	17,1	178,9	7,16
7	Torsión $+10°$ ($\theta_{0,75} = -3°$, raíz $-8{,}3°$)	2,18	24,3	157,4	6,88
8	Torsión $+20°$, $\theta_{0,75} = -1°$	3,29	35,9	138,8	6,83
9	Pestaña: $-4°$ equivalentes en la mitad externa (fija)	1,53	17,4	177,6	7,17
10	Polar 2D ($C_{D,\mathrm{máx}} = 1{,}98$)	2,14	22,3	157,1	6,96
11	$Q_f = 0{,}34\,\mathrm{mN\,m}$ (aceite)	2,35	26,0	157,4	6,94
12	$Q_f = 1{,}7\,\mathrm{mN\,m}$	2,50	27,6	156,1	6,95
13	Liberación a 16 m/s	2,20	25,7	157,1	6,94
14	Liberación a 10 m/s	2,67	27,6	157,1	6,94
15	Liberación a 6,94 m/s	2,94	28,6	157,1	6,94
16	Paso variable pasivo $-8°\to-3°$ ($\Omega_s = 80\,\mathrm{rad/s}$)	1,44	16,4	157,1	6,94
17	$\delta_3 = 30°$	1,10	12,9	155,5	6,94
18	$\delta_3 = 45°$	0,98	11,7	154,7	6,93
19	Motor 3 mN m durante 1 s	2,18	24,2	157,1	6,94
20	Resorte, $\Omega_0 = 20\,\mathrm{rad/s}$ (palas abiertas)	1,53	16,9	157,1	6,94
21	Resorte, $\Omega_0 = 40\,\mathrm{rad/s}$	1,00	11,3	157,1	6,94
22	Resorte, $\Omega_0 = 80\,\mathrm{rad/s}$	0,39	4,7	157,1	6,94
23	$\theta = 1°$ sin ayuda	—	—	−2,1	10,70
24	$\theta = 0°$ sin ayuda	—	—	0	10,70

El valor de referencia del capítulo 8 (2,3 s, 25 m) se reproduce (caso 2). La incertidumbre de la polar en pérdida (casos 1 y 10) vale 0,25 s y 4 m; la del rozamiento, 0,15 s. Estas cifras dan la escala de lo que un método de arranque debe superar para que su efecto sea distinguible del error del modelo.

9.3. Métodos para inducir el arranque

Los métodos se ordenan en dos familias. Los que aumentan el par aerodinámico a Ω bajo (paso, torsión, paso variable, δ_3, pestañas, Savonius, liberación a mayor V) y los que aportan momento cinético o reducen pérdidas (resorte, servo, motor, rozamiento). La figura 9.6 resume los dos barridos continuos.

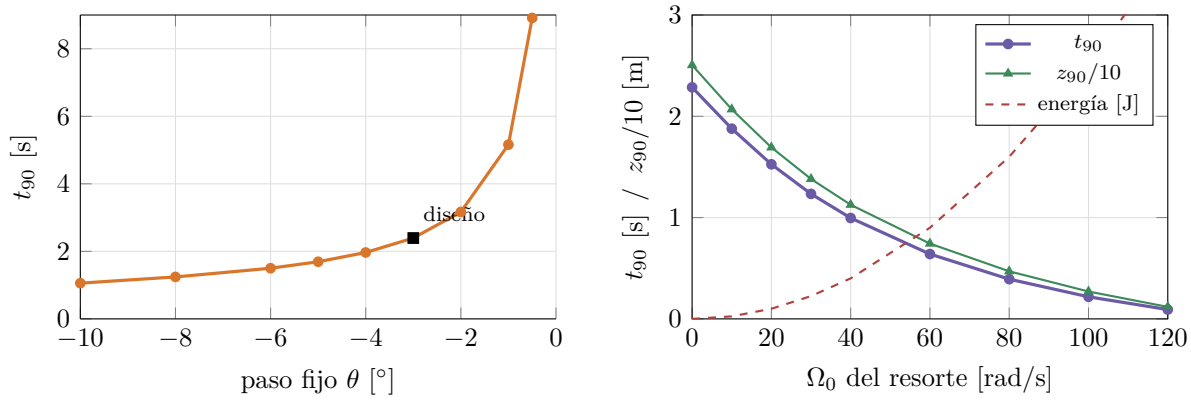


Figura 9.6: Izquierda: tiempo de arranque con paso fijo (con $-0{,}5°$ el arranque tarda 8,9 s; a $0°$ no ocurre). Derecha: efecto de la pre-rotación Ω_0 con palas abiertas, con $\theta = -3°$, y energía cinética $\frac{1}{2} I_z \Omega_0^2$ correspondiente.

9.3.1. Paso más negativo

Cada grado de paso negativo adicional quita unos 0,3 s y 3 m de arranque, a costa de rpm: de $-3°$ a $-4°$, t_{90} baja de 2,39 a 1,97 s y la caída de 26,5 a 22,0 m, mientras Ω_f sube de 157 a 164 rad/s y V_2 de 6,94 a 7,01 m/s. A $-6°$ se ganan 0,9 s y 9 m, con 1710 rpm y $V_2 = 7{,}16$ m/s, todavía dentro de C4 pero con más carga centrífuga y menos margen de flameo (cap. 11). El rendimiento decrece: por debajo de $-6°$ el arranque solo mejora 0,15 s por grado. La curva también muestra lo contrario: hacia $-1°$ el arranque se alarga a 5,2 s y 56 m, y a $-0{,}5°$ a 8,9 s. Ese es el riesgo real de un portapala mal impreso.

9.3.2. Torsión y paso variable en la envergadura

La torsión con raíz más negativa ayuda poco al tiempo de arranque: $\theta_{tw} = 10°$ con $\theta_{0{,}75} = -3°$ (raíz a $-8{,}3°$, punta a $-0{,}5°$) gana 0,2 s y 2,2 m sin cambiar el régimen. Su valor está en el margen: desplaza el paso crítico $0{,}5°$ (tabla 9.1). En la placa de carbono de 0,5 mm, una torsión de $10°$ sobre 156 mm exige un molde torsionado; es factible pero añade una variable de fabricación. Una alternativa equivalente, más sencilla, es un portapala con $2°$ a $3°$ más de paso negativo en la raíz solo en el tramo de unión (paso escalonado), que aporta en el arranque el mismo efecto del primer orden.

9.3.3. Pre-rotación por resorte en el cubo

Un resorte que dé Ω_0 al soltar acorta el arranque casi linealmente: $-0{,}04$ s por cada rad/s, hasta $\Omega_0 \approx 100$ rad/s (figura 9.6). Su función depende del paso.

Con paso de diseño. No hace falta para arrancar, solo para ganar altura: $\Omega_0 = 40$ rad/s da $t_{90} = 1{,}0$ s y $z_{90} = 11{,}3$ m (-15 m).

Con paso ≥ 0 (trampa). El resorte debe llevar el rotor por encima del umbral inestable. Por bisección de la simulación se obtuvo el Ω_0 mínimo (tabla 9.3). Con $1°$ se necesitan 32 a 38 rad/s, algo menos que el cero de Q (41 rad/s a 13,4 m/s) porque la caída se frena mientras tanto. Con $0°$ basta ≈ 20 rad/s (valor acotado por la ventana de simulación de 4 s, por lo lento de la aceleración).

Tabla 9.3: Velocidad inicial mínima Ω_0 [rad/s] (palas abiertas) para salir de la trampa, y energía del resorte $E = \frac{1}{2} I_z \Omega_0^2$.

V al soltar [m/s]	6,94	10	13,4	16
$\theta = 0°$: Ω_0	≈ 19	≈ 19	≈ 19	≈ 19
$\theta = 1°$: Ω_0	31,6	33,7	35,7	37,8
$\theta = 1°$: E [J]	0,25	0,28	0,32	0,36

Dimensionamiento. Se toma $\Omega_0 = 40\,\text{rad/s}$ como objetivo (salida de trampa con 1° y ganancia de 15 m con −3°): $E = 0{,}40\,\text{J}$. El resorte debe actuar *después* de abrir las palas: si actúa antes, el momento cinético se reparte en una inercia 3,4 veces mayor y la energía necesaria sube a 1,36 J. Con un resorte de torsión de una vuelta útil ($\varphi = 2\pi$), $k = 2E/\varphi^2 = 0{,}020\,\text{N m/rad}$ y $M_{\max} = k\varphi = 0{,}127\,\text{N m}$. Con alambre de acero de resorte y tensión de flexión admisible 1000 MPa [28],

$$d = \left(\frac{32 M_{\max}}{\pi \sigma_{\text{adm}}}\right)^{1/3} = 1{,}1\,\text{mm}, \qquad N = \frac{E_s d^4}{64 k D} = 11 \text{ espiras } (D = 20\,\text{mm}), \tag{9.7}$$

lo que da unos 0,7 m de alambre y 5 g, más trinquete y gatillo (3 g – 5 g estimados).

Reacción sobre el cuerpo

El resorte se apoya en el eje fijo, es decir, en el cuerpo. Sin par externo, el cuerpo recibe el momento cinético opuesto: con $I_{\text{cuerpo}} \approx 4 \cdot 10^{-4}\,\text{kg m}^2$ gira a $-I_z\Omega_0/I_{\text{cuerpo}} \approx -50\,\text{rad/s}$ (480 rpm). Es cien veces el criterio de video del capítulo 10 y el drogue y las aletas tardarían segundos en amortiguarlo. Esta es la objeción principal a toda pre-rotación con reacción interna (resorte, servo, motor).

9.3.4. Pre-rotación con el servo o con un motor

El servo MG90S da 0,18 N m pero gira a 60° en 0,1 s, unos 10 rad/s (valores de catálogo típicos); acoplado directo al cubo con un trinquete no puede dar más que $\Omega_0 \approx 10\,\text{rad/s}$, que vale 0,4 s de ganancia. Además ya está asignado a la traba. Un motor sin escobillas o con núcleo hueco pequeño (3 g – 5 g) con 3 mN m durante 1 s gana solo 0,2 s y 2,3 m (caso 19): su par es la sexta parte del aerodinámico. Ambos comparten la reacción sobre el cuerpo.

9.3.5. Aprovechar la apertura de las palas

La apertura entrega a cada pala un impulso angular alrededor de la bisagra de $I_b\dot{\beta}_i \approx 2{,}1 \cdot 10^{-3}\,\text{N m s}$ ($\dot{\beta}_i \approx 48\,\text{rad/s}$, de la energía de golpe de 0,041 a 0,061 J del cap. 11). Si el eje de la bisagra se gira un ángulo δ en el plano del disco, la fuerza aerodinámica que abre la pala tiene una componente tangencial y una fracción $\sin\delta$ de ese impulso pasa al eje del rotor:

$$\Omega_0 \approx \frac{B\, I_b \dot{\beta}_i \sin\delta}{I_z} \approx 17\,\text{rad/s} \cdot \sin\delta. \tag{9.8}$$

Con $\delta = 20°$, $\Omega_0 \approx 6\,\text{rad/s}$ y la ganancia es 0,25 s (estimación de orden de magnitud). Lo relevante es que una bisagra girada es justamente un acoplamiento δ_3: el beneficio grande no viene del impulso de apertura sino del cambio de paso con la conicidad (sección 9.3.7). A diferencia del resorte, aquí el par sale del aire y no reacciona sobre el cuerpo.

9.3.6. Paso colectivo variable

Un paso grande al inicio y de régimen después combina el arranque de $-8°$ con las rpm de $-3°$. Se simuló la ley pasiva

$$\theta(\Omega) = \theta_r + (\theta_i - \theta_r)\,\text{máx}\Big[0,\ 1 - (\Omega/\Omega_s)^2\Big], \qquad \theta_i = -8°,\ \theta_r = -3°,\ \Omega_s = 80\,\text{rad/s}, \tag{9.9}$$

que representa un contrapeso centrífugo contra un resorte (fuerza $\propto \Omega^2$). El arranque baja a 1,44 s y 16,4 m ($-0{,}95$ s, -10 m) sin cambiar el régimen. Su modo de falla es benigno: trabado a $-8°$ el rotor gira a 192 rad/s con $V_2 = 7{,}3$ m/s (dentro de C4) y trabado a $-3°$ es el diseño base. La versión activa con el servo permitiría la misma ley, pero exige un actuador por pala o un plato oscilante en un cubo de 44 mm, fuera del alcance del proyecto. La figura 9.7(a) muestra el mecanismo pasivo: el portapala gira sobre un buje en su eje longitudinal; una masa de 1 g – 2 g en un brazo excéntrico genera un momento de paso centrífugo (efecto "propeller moment") que vence un resorte de torsión precargado.

9.3.7. Acoplamiento δ_3

El acoplamiento paso–batimiento es el método de mejor relación ganancia/costo. Con la bisagra girada un ángulo δ_3 en el plano del disco, el paso cambia con la conicidad,

$$\theta = \theta_r - \tan\delta_3\,(\beta - \beta_r), \tag{9.10}$$

y como a bajas rpm la pala descansa en el tope de $15°$ ($\beta - \beta_r \approx 11°$), el paso inicial resulta automáticamente $-9°$ con $\delta_3 = 30°$ y $-14°$ con $45°$. A medida que la fuerza centrífuga baja la conicidad hacia $4°$, el paso vuelve al de régimen: es un paso colectivo variable pasivo sin piezas añadidas. La simulación da $t_{90} = 1{,}10$ s y $z_{90} = 12{,}9$ m con $30°$ ($-1{,}3$ s, $-13{,}5$ m), y 0,98 s con $45°$. Las rpm finales bajan 1 % porque la conicidad de régimen del modelo ($4{,}0°$) difiere de la de referencia ($4{,}4°$); se corrige con el paso del portapala.

Costos y riesgos: el acoplamiento también actúa en vuelo. Una ráfaga que suba la conicidad $2°$ baja el paso $1{,}2°$ con $30°$, lo que sube las rpm y la fuerza centrífuga y devuelve la pala: el efecto es estabilizante en batimiento pero modifica la frecuencia ν_β y el amortiguamiento del capítulo 10, que habría que recalcular. La geometría exige que la pala apoye en el tope sin torcer el pasador. El modelo lineal (9.10) se aplicó solo con la pala abierta ($\beta \geq 0$).

9.3.8. Flaps o pestañas de borde de fuga

Una pestaña o flap de borde de fuga desviado cambia el ángulo de sustentación nula; se modeló, en primer orden, como $-4°$ de paso adicional en la mitad externa de la pala (flap del 20 % de cuerda desviado unos $10°$, con eficacia $\approx 0{,}4$, estimada). Fija, da $t_{90} = 1{,}53$ s pero lleva el régimen a 178 rad/s y $V_2 = 7{,}17$ m/s (caso 9), igual que un paso de $-6°$: una pestaña fija no es mejor que un paso más negativo. Solo tiene sentido si se retrae (por fuerza centrífuga o presión dinámica), y entonces es un paso variable con un mecanismo más frágil en la parte más solicitada de la pala. No se recomienda.

9.3.9. Asimetría y arrancador tipo Savonius

Un Savonius en el cubo ($\varnothing 44$ mm $\times$ 25 mm, coeficiente de par estático $C_{Q0} \approx 0{,}3$, estimado) aporta $Q = C_{Q0}\frac{1}{2}\rho V^2 A\, r \approx 0{,}8$ mN m a 13,4 m/s y 0,2 mN m a 6,94 m/s: el 4 % de Q_0, del orden del rozamiento. Sirve como respaldo contra la trampa solo si el rozamiento es nominal y a alta V; además ocupa el lugar de la copa del drogue. La asimetría entre palas (por ejemplo dos palas a $-6°$

y dos a 0°) da el par promedio de su paso medio y añade desequilibrio aerodinámico y vibración de 1P; no aporta nada que no dé el paso medio.

9.3.10. Liberación a mayor velocidad

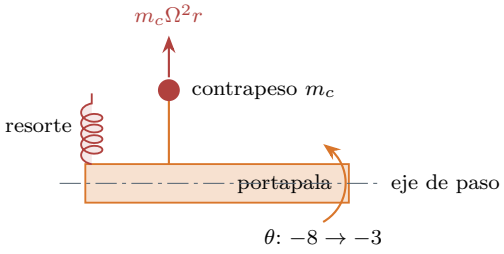
El par crece con V^2, pero la inercia del rotor es la misma y la caída dura más: liberar a 16 m/s gana solo 0,19 s y 0,8 m respecto de 13,4 m/s, y liberar a 6,94 m/s pierde 0,55 s y 2,1 m (casos 13 a 15). La altura casi no cambia porque a mayor V se cae más rápido durante el arranque. En la práctica la etapa 1 ya está en su terminal (13,4 m/s) a la altura de liberación de C4, así que este método no tiene recorrido.

9.3.11. Reducir el rozamiento

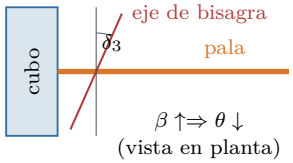
Con el paso de diseño el rozamiento cambia t_{90} en ±0,1 s: de 2,35 (aceite, 0,34 mN m) a 2,50 s (grasa fría, 1,7 mN m). Su valor es de margen: con 5 mN m el paso crítico a 6,94 m/s cae a −3,2° (tabla 9.1). Por eso conviene rodamientos 688 con escudo metálico (ZZ, sin contacto) y no sellos de goma (2RS), lavados y relubricados con aceite liviano o grasa de baja viscosidad, y un ensayo de rozamiento a −10 °C si se esperan temperaturas bajas en altura.

9.4. Esquemas de los mecanismos

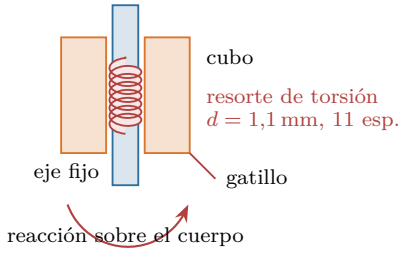
La figura 9.7 reúne los cuatro mecanismos con reparto de masas y fuerzas. Las partes giratorias se dibujan en naranja, las fijas en azul y los elementos elásticos o actuadores en rojo.



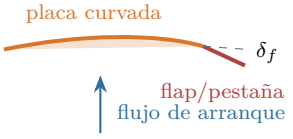
(a) Paso variable centrífugo.



(b) Bisagra con δ_3.



(c) Resorte de pre-rotación en el cubo.



(d) Pestaña de borde de fuga.

Figura 9.7: Esquemas (no a escala) de los mecanismos evaluados para inducir el arranque.

9.5. Matriz comparativa y recomendación

La tabla 9.4 compara los métodos respecto del caso base ($t_{90} = 2{,}39$ s, $z_{90} = 26{,}5$ m). La masa es una estimación; la complejidad y el riesgo se califican de 1 (bajo) a 5 (alto). “Compatible” se refiere a los requisitos de masa (500 g), envolvente (S2, S3), descenso (C4) y video estable.

Tabla 9.4: Matriz comparativa de los métodos de arranque.

Método	Δt_{90} [s]	Δz_{90} [m]	Masa [g]	Compl.	Riesgo	Compatibilidad / comentario
Paso $-4°$ (fijo)	$-0{,}42$	$-4{,}5$	0	1	1	Sí. V_2 +0,07 m/s, +5 % rpm
Paso $-6°$ (fijo)	$-0{,}89$	$-9{,}4$	0	1	2	Sí. $V_2 = 7{,}16$; más carga y flameo
Torsión $+10°$	$-0{,}21$	$-2{,}2$	0	3	2	Sí. $+0{,}5°$ de margen; molde
Resorte $\Omega_0 = 40$	$-1{,}39$	$-15{,}2$	8–10	4	4	Gira el cuerpo ≈ 50 rad/s
Servo (trinquete)	$\approx -0{,}4$	≈ -4	2	3	3	Servo ocupado en la traba; reacción
Motor 3 mN m, 1 s	$-0{,}21$	$-2{,}3$	4–6	4	3	Consumo, cableado al cubo, reacción
Apertura con bisagra girada	$\approx -0{,}25$	≈ -3	0	2	2	Es un δ_3 (fila siguiente)
Paso variable centrífugo	$-0{,}95$	$-10{,}1$	8–12	5	3	Falla benigna; cubo 44 mm saturado
$\delta_3 = 30°$	$-1{,}29$	$-13{,}5$	0	2	3	Recalcular ν_β y tope
Pestaña fija ($-4°$ eq.)	$-0{,}86$	$-9{,}1$	1	2	2	Igual a paso $-6°$; retráctil: no
Savonius en el cubo	$\approx -0{,}02$	≈ 0	3	2	2	Choca con la copa del drogue
Liberación a 16 m/s	$-0{,}19$	$-0{,}8$	0	—	—	Sin recorrido (V1 terminal)
Rozamiento 0,73 → 0,34	$-0{,}04$	$-0{,}5$	0	1	1	Sí. Gana margen a baja V

Recomendación

1. **Paso fijo entre $-3°$ y $-4°$, sin mecanismo de arranque.** El arranque es seguro (margen de 2,6° a 3,9° sobre el paso crítico a 6,94–13,4 m/s, más que la tolerancia de $\pm 1°$) y la caída de arranque, 22–27 m, cabe en la altura de la etapa 2. Pasar a $-4°$ gana 4,5 m con $\Delta V_2 = +0{,}07$ m/s: es la mejora gratis y se recomienda si el portapala se reimprime.
2. **Rodamientos ZZ limpios y lubricados con aceite liviano**; prohibir sellos de contacto. Cuesta nada y protege el margen a baja V, donde $Q_f = 5$ mN m lo agotaría.
3. **Si se necesita altura**, el siguiente paso es la bisagra con $\delta_3 \approx 30°$: $-13{,}5$ m sin masa añadida, mejor que el resorte (-15 m pero con 50 rad/s de giro del cuerpo y 10 g) y que el paso variable centrífugo (-10 m, mecanismo complejo). Requiere recalcular el batimiento (cap. 10) y validarlo en banco.
4. **Descartados**: motor, servo, Savonius, pestaña retráctil y liberación más temprana, por ganancia menor que la incertidumbre del modelo (0,25 s) o por la reacción sobre el cuerpo.

9.6. Plan de ensayo del arranque en banco

El ensayo debe medir las dos magnitudes de las que depende el arranque, Q_f y Q_0, y luego verificar el transitorio. Ninguno se hizo todavía.

Tabla 9.5: Ensayos de arranque y criterios de aceptación.

Ensayo	Método	Criterio
A1. Rozamiento	Cubo con palas montado en el eje; impulso a mano a $\approx 100\,\mathrm{rad/s}$; desaceleración por sensor hall; $Q_f = I_z\lvert\dot{\Omega}\rvert$ a baja Ω (sin palas para separar el arrastre). Ambiente y $-10\,^\circ\mathrm{C}$.	$Q_f \leq 1{,}7\,\mathrm{mN\,m}$ a $20\,^\circ\mathrm{C}$; $\leq 3\,\mathrm{mN\,m}$ en frío.
A2. Par estático	Rotor trabado con brazo y balanza (o celda de carga de 100 g) frente a un ventilador o túnel con flujo vertical de 5, 7, 10 y 13 m/s (anemómetro en el plano del disco).	$Q_0 \geq 9\,\mathrm{mN\,m}$ a $13\,\mathrm{m/s}$ con -3° (la mitad del modelo); signo positivo a todo V.
A3. Barrido de paso	Repetir A2 con portapalas de -1°, 0° y 1°.	Ubicar el paso crítico; aceptar si $\theta_c \geq -1{,}5^\circ$ (margen $\geq 1{,}5^\circ$).
A4. Arranque libre	Rotor libre en el flujo, palas colgando y trabadas; liberación por el servo real; registro de rpm a 1 kHz y video a 240 fps. 20 repeticiones.	20/20 arranques; t_{90} en banco dentro de $\pm 40\,\%$ del modelo corrido a la V del banco; apertura $< 0{,}3\,\mathrm{s}$.
A5. Trampa	Con 1°: confirmar que no arranca; con impulso a mano medir el Ω_0 umbral.	Umbral dentro de $\pm 50\,\%$ de la tabla 9.3; valida el modelo de la rama lenta.
A6. Caída real	Lanzamiento desde dron a $\geq 60\,\mathrm{m}$ con la etapa 1 completa.	$z_{90} \leq 40\,\mathrm{m}$; V final dentro de C4.

Límites del banco

Un ventilador da un chorro de 30 cm a 1 m con perfil no uniforme y turbulencia alta, y el rotor de 40 cm lo bloquea: las V medidas son de referencia, no absolutas. Por eso los criterios de A2 y A4 son relativos al modelo y amplios, y la validación final es el ensayo A6. Si A3 da un paso crítico por debajo de -2°, el diseño pasa a -4° sin más análisis.

Límites del modelo. Las predicciones de este capítulo heredan las del BEMT en el rango $a > 1$ (rotor casi parado), la polar en pérdida profunda con su incertidumbre de $C_{D,\mathrm{máx}}$ entre 1,17 y 1,98, un batimiento cuasiestático después de la apertura y un rozamiento constante. No incluyen la inercia del flujo inducido, que retrasa la respuesta del par en unas pocas revoluciones (del orden de $R/v_i \approx 0{,}05\,\mathrm{s}$) y es menor que las demás incertidumbres. Los mecanismos (δ_3, paso variable, resorte) se modelaron con leyes ideales; sus fricciones y holguras propias no se consideraron.

Capítulo 10

Estabilidad y dinámica del conjunto rotor–cuerpo–drogue

El conjunto es estable en todos los modos linealizados que se estudian. Hay tres puntos débiles. Primero, el punto de diseño queda en el borde superior de la región de anillo de vórtices. Segundo, el cuerpo gira por el rozamiento de los rodamientos: sin aletas llega a cientos de rpm en medio minuto. Tercero, la pala de la configuración A tiene un margen de divergencia torsional insuficiente a las 1505 rpm del BEMT. Este capítulo usa los valores refinados de los capítulos 8 y 11: $\Omega = 157{,}6\,\mathrm{rad/s}$, $V_2 = 6{,}94\,\mathrm{m/s}$ con drogue y $7{,}91\,\mathrm{m/s}$ sin él, $T = 3{,}58\,\mathrm{N}$, $C_R = 0{,}97$, $\theta = -3°$, $\beta_0 = 6{,}1°$, número de Lock $\gamma = 11{,}5$, $I_b = 4{,}35 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{kg\,m^2}$, tope elástico a 15° y rodamientos 628/8-2Z (688ZZ). Los cálculos están en `analysis/estabilidad_modos.py`.

Resultados principales del capítulo

- **Anillo de vórtices.** $V_2/v_h = 2{,}04$ con drogue y 1,98 sin él. Ese valor está a $1{,}8\,\mathrm{m/s}$ de un borde de la región a $1{,}5\,v_h$, pero coincide con el borde más conservador ($\approx 2\,v_h$). La transición desde $13{,}4\,\mathrm{m/s}$ recorre el plano V/v_h de 4,5 a 2,0 sin entrar en la región.
- **Péndulo.** Hay un modo de inclinación del cuerpo de $2{,}3\,\mathrm{Hz}$ – $2{,}6\,\mathrm{Hz}$ con $\zeta \approx 0{,}22$, partido en dos ramas por la giroscopía. El modo del sistema drogue–cuerpo es de $0{,}18\,\mathrm{Hz}$ con $\zeta \approx 0{,}84$. Ningún autovalor cruza al semiplano derecho en los barridos de centro de masa, rpm, largo de cuerda y fuerza H.
- **Giro del cuerpo.** El par de los rodamientos es de $\approx 0{,}73\,\mathrm{mN\,m}$ (rango 0,34 – 1,7). Sin aletas el cuerpo llega a ≈ 160 rpm a los 10 s y a ≈ 540 rpm a los 40 s. Cuatro aletas desplegables de $40 \times 40\,\mathrm{mm}$ lo dejan en $\approx 2{,}5\,\mathrm{rad/s}$. Para cumplir el criterio de video ($\leq 0{,}5\,\mathrm{rad/s}$) hay que darles un calaje de $\approx 1{,}3°$ contra el par y ajustarlo en ensayo.
- **Batimiento.** $\nu_\beta = 1{,}20$ y $\zeta_\beta = 0{,}60$: el modo está muy amortiguado. Un δ_3 de 15° a 20° baja la conicidad a $\approx 4{,}5°$ y aleja la pala del tope, pero agrega $\approx -1{,}5°$ de paso.
- **Divergencia y flameo.** La sección típica da para la pala A $\Omega_D/\Omega = 0{,}96$ (cota conservadora). El modelo p-k del capítulo 11, reescalado, da un margen de flameo de 1,53 y uno de divergencia de 1,19 a 1,59. La pala BV queda con márgenes de 3,2 a 4,2. **La pala BV es necesaria.**
- **Drogue.** Para tocar las puntas, la cuerda tendría que inclinarse 86° respecto del eje. Eso solo pasa si el drogue pierde tensión en la estela del rotor. Se recomienda un tubo guía rígido sobre el cubo.

10.1. Anillo de vórtices

El punto de diseño está fuera de la región de anillo de vórtices, pero en su borde superior. La velocidad inducida en vuelo estacionario con el empuje del punto de diseño es

$$v_h = \sqrt{\frac{T}{2\rho A}} = \sqrt{\frac{3{,}58}{2 \cdot 1{,}225 \cdot 0{,}1257}} = 3{,}41\,\text{m/s}, \qquad \frac{V_2}{v_h} = 2{,}04. \tag{10.1}$$

Sin drogue, $T = W$, $v_h = 3{,}99\,\text{m/s}$ y $V_2/v_h = 1{,}98$. El cociente es casi el mismo porque, con menos empuje, la velocidad de descenso y v_h bajan juntas.

Los límites publicados de la región no coinciden entre sí. Dependen del criterio: fluctuación de empuje, pérdida de control o cambio del flujo medio. Para descenso axial, la región de flujo muy inestable se sitúa aproximadamente entre 0,4 y $1{,}5\,v_h$. Su borde superior se lleva a $\approx 2\,v_h$ con criterios más amplios, y por encima está el estado de molino turbulento [12, 14]. Las fronteras de la figura 10.1 son esos valores redondeados, no curvas medidas de este rotor. Toda autorrotación axial real trabaja cerca de $V/v_h \approx 1{,}7$–2: el rotor funciona como un molino turbulento y es inevitable estar cerca del borde.

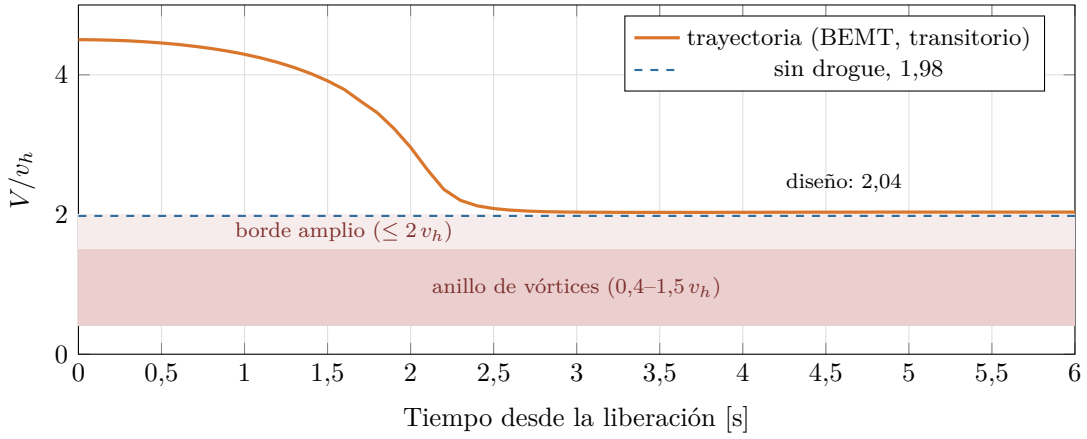


Figura 10.1: Transición de 13,4 m/s al equilibrio en el plano V/v_h. Se usa el transitorio del capítulo 8, con $v_h(t) = \sqrt{T(t)/2\rho A}$. Las bandas son límites aproximados de la literatura.

Transición. Durante el arranque el empuje es bajo ($T = 2{,}7\,\text{N}$ con $\Omega = 0$) y la velocidad es alta. V/v_h arranca en 4,5 y baja de forma monótona hasta 2,04 en unos 6 s, sin sobrepasarse. El rotor llega a la zona de anillo por arriba y nunca la cruza.

Margen ante ráfagas y caída de rpm. Una ráfaga ascendente w reduce la velocidad relativa a $V_2 - w$. Para llegar a $1{,}5\,v_h$ hace falta $w = V_2 - 1{,}5v_h = 1{,}8\,\text{m/s}$. Para el borde de $2\,v_h$ basta con 0,12 m/s, de modo que contra ese criterio el margen es nulo. La perturbación dura poco: la constante de tiempo vertical es $\tau_V = m/(\partial D/\partial V) \approx mV_2/2W = 0{,}35\,\text{s}$. Una caída de rpm baja el empuje, el conjunto acelera y V/v_h sube: el sistema se aleja solo de la región. La caída de rpm, por lo tanto, no lleva al anillo de vórtices. Además, $\partial T/\partial V > 0$ en el molino turbulento, lo que amortigua el movimiento vertical.

Interpretación

Estar a $\approx 2\,v_h$ significa trabajar en molino turbulento, con fluctuaciones de empuje esperables de algunos por ciento, no dentro del anillo de vórtices. El dato crítico es el borde a $1{,}5\,v_h$, con un margen de 1,8 m/s (26 %). Un C_R mayor (Buhl, 1,25) llevaría a $V_2/v_h \approx 1{,}8$ y reduciría ese margen a ≈ 1 m/s.

10.2. Dinámica de péndulo y giroscópica

10.2.1. Momento angular y su transmisión al cuerpo

Con bisagras de batimiento, el cuerpo apenas siente el momento angular del rotor. La inercia polar del rotor es $I_p = B(I_b + 2eS_b + m_b e^2) \approx 3{,}9 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{kg\,m^2}$, con $S_b = m_b x_g = 4{,}37 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{kg\,m}$. Su momento angular es $H = I_p\Omega = 0{,}061\,\mathrm{N\,m\,s}$. Si el rotor fuera rígido, una inclinación del eje a velocidad q exigiría un par Hq. Con bisagras, el disco se inclina con retraso y solo el resorte efectivo de la excentricidad,

$$K_h = \frac{B}{2} e S_b \Omega^2 = 0{,}95\,\mathrm{N\,m/rad}, \tag{10.2}$$

transmite par al eje. Con la respuesta cuasiestacionaria del plano de puntas, $\beta_{\mathrm{rel}} = -(16/\gamma + i)\,\dot\theta/\Omega$ [10], el cuerpo recibe un amortiguamiento $K_h\,16/(\gamma\Omega) = 8{,}4 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{N\,m\,s}$ y un término giroscópico $H_{\mathrm{ef}} = H_{\mathrm{cubo}} + K_h/\Omega = 6{,}1 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{N\,m\,s}$. Es el 10 % de H, de modo que la precesión del conjunto es débil y no domina.

10.2.2. Modelo linealizado

Se usa notación compleja ($X = x + iy$, $\theta = \theta_x + i\theta_y$) porque el conjunto es axisimétrico. Los grados de libertad son el desplazamiento lateral del centro de masa X, la inclinación θ y el desplazamiento lateral del drogue Y:

$$m\ddot X = -c_r(\dot X + h\dot\theta) + (1 - k_H)T\theta + \frac{N}{L}(Y - X - h_a\theta), \tag{10.3}$$

$$I_t\ddot\theta = iH_{\mathrm{ef}}\dot\theta - \Big(c_r h^2 + \frac{16K_h}{\gamma\Omega}\Big)\dot\theta - c_r h\dot X - k_H T h\,\theta + h_a\frac{N}{L}(Y - X - h_a\theta) - N h_a\theta, \tag{10.4}$$

$$m_d\ddot Y = -\frac{N}{L}(Y - X - h_a\theta) - \frac{2N}{V}\dot Y. \tag{10.5}$$

Aquí $c_r = k_H T/V$ es la derivada de fuerza H del rotor: con $k_H = 1$ la resultante del rotor se alinea con el viento relativo, como en un paracaídas. El factor k_H se barre entre 0,3 y 1,5 porque no se conoce bien. El empuje va a lo largo del eje y pasa por el centro de masa, así que no produce momento. La rigidez de péndulo viene de la fuerza H en el cubo y de la tensión N de la cuerda en su salida, por encima del centro de masa. Valores nominales: $h = 0{,}15$ m (cubo sobre el centro de masa, est.), $h_a = h + 0{,}03$ m, $I_t = 3 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m^2}$ (est.), $L = 1{,}5$ m, $N = W - T - D_{\mathrm{cuerpo}} = 1{,}16$ N y $m_d = 15$ g (drogue más masa aparente, est.). El cuerpo cilíndrico no aporta fuerza lateral lineal: su fuerza de flujo cruzado es cuadrática.

Tabla 10.1: Autovalores del modelo nominal. El modo de traslación lateral pura ($\lambda = 0$) es neutro, porque nada fija la posición horizontal.

Modo	λ [1/s]	f [Hz]	ζ	Sin drogue
Inclinación, rama progresiva	$-3{,}60 \pm 16{,}6i$	2,64	0,21	$-3{,}97 \pm 16{,}1i$
Inclinación, rama regresiva	$-3{,}18 \pm 14{,}6i$	2,32	0,21	$-3{,}46 \pm 14{,}0i$
Péndulo drogue–cuerpo	$-1{,}74 \pm 1{,}14i$	0,18	0,84	—
Lateral del drogue	$-19{,}7$	—	sobreamort.	—
Deriva lateral amortiguada	—	—	—	$-1{,}27$

10.2.3. Lugar de raíces

Ningún barrido lleva un autovalor al semiplano derecho. Al bajar el centro de masa (más h) sube la frecuencia del modo de inclinación, porque crece la rigidez $k_H T h$, y también su amortiguamiento, que crece con $c_r h^2$. Con $h = 0{,}05$ m el modo baja a 1,35 Hz – 1,7 Hz y $\zeta = 0{,}17$. Las rpm actúan a través de $T \propto \Omega^2$ y de K_h. El largo de cuerda casi no cambia el modo de inclinación: solo mueve el péndulo lento.

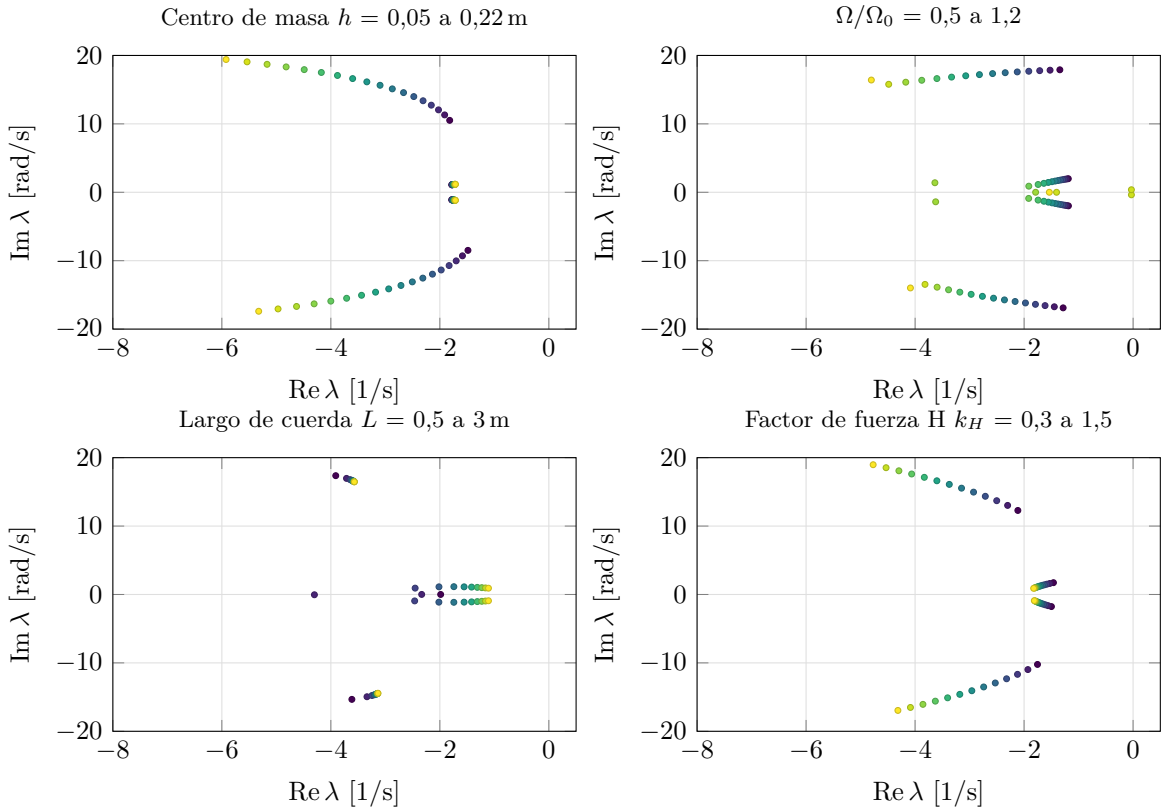


Figura 10.2: Lugar de raíces del modelo (10.5). El color va de oscuro (valor bajo del parámetro) a claro (valor alto). El modo lateral del drogue (≈ -20) queda fuera de escala.

Límites del modelo

El modelo es cuasiestacionario: el disco sigue al eje sin dinámica propia y la estela no tiene retraso. La fuerza H (k_H), I_t y h son estimaciones. Como criterio se exige $\mathrm{Re}\,\lambda < 0$ con $\zeta \geq 0{,}1$ en todos los modos oscilatorios dentro del rango barrido. Se cumple con margen. La amplitud de balanceo ante turbulencia no se calcula: la oscilación de 2,3 Hz – 2,6 Hz es la que verá la cámara nadir.

10.3. Giro del cuerpo y aletas antigiro

Sin aletas, el cuerpo gira cada vez más rápido durante todo el descenso. La causa es el par de rozamiento de los rodamientos, que arrastra al cuerpo en el sentido del rotor.

Par de rozamiento. Por rodamiento se suman un término de carga y uno viscoso. El de carga sigue el modelo simplificado de SKF, $M_1 = \frac{1}{2}\mu P d$, con $\mu = 0{,}0015$, $P = 12{,}1\,\mathrm{N}$ (tabla 11.6) y $d = 8\,\mathrm{mm}$. El viscoso sigue a Palmgren, $M_0 = 10^{-7} f_0 (\nu n)^{2/3} d_m^3$ [N mm], con $d_m = 12\,\mathrm{mm}$ y n en rpm. Para grasa se toman valores típicos (no de catálogo): $f_0 = 1{,}5$ (de 0,7 a 2) y $\nu = 25\,\mathrm{mm^2/s}$ (de 15 a 70). El escudo 2Z no roza. Resulta

$$M_f = 2(M_0 + M_1) \approx 0{,}73\,\mathrm{mN\,m} \qquad (\text{rango } 0{,}34\text{–}1{,}7\,\mathrm{mN\,m}), \tag{10.6}$$

dominado por la grasa. Depende de la velocidad relativa $\Omega - \omega_b$.

Amortiguamiento del cuerpo. El roce de la piel del cilindro (capa laminar, $C_f = 1{,}33/\sqrt{Re_L}$) da $c_b = 2{,}8 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{N\,m\,s}$, casi nada. Con $I_z = 4 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{kg\,m^2}$ (est.), la aceleración inicial es $M_f/I_z \approx 1{,}8\,\mathrm{rad/s^2}$. El cuerpo llega a 160 rpm a los 10 s y a 540 rpm a los 40 s (figura 10.3).

Criterio para el video. Se pide $|\omega_b| \le 0{,}5\,\mathrm{rad/s}$ ($\approx 29\,^\circ/\mathrm{s}$). Así la imagen gira menos de 1° por cuadro a 30 fps y se puede estabilizar después. El criterio es propio, no del concurso.

Aletas. El envolvente Ø95 mm solo deja 3,5 mm radiales. Unas aletas fijas de esa altura darían $c \sim 10^{-6}$, inútiles. Las aletas tienen que ser **desplegables**: plegadas contra el cuerpo y abiertas por resorte al liberar el rotor. Cada aleta de envergadura s y cuerda l, con centro a $r_f = R_c + s/2$, aporta

$$c_f = \tfrac{1}{2}\rho V a_f S r_f^2, \qquad M_\delta = \tfrac{1}{2}\rho V^2 a_f S r_f\,\delta, \qquad a_f = \frac{2\pi\mathcal{A}}{2 + \sqrt{\mathcal{A}^2 + 4}}, \quad \mathcal{A} = 2s/l. \tag{10.7}$$

Con cuatro aletas de $40 \times 40\,\mathrm{mm}$ ($a_f = 2{,}6$): $c = 2{,}9 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{N\,m\,s}$ y el cuerpo se estabiliza en $M_f/c \approx 2{,}5\,\mathrm{rad/s}$ (24 rpm). Solo con amortiguamiento haría falta $s \approx 80\,\mathrm{mm}$. Es más eficaz un **calaje** δ que anule el par: $\delta = M_f/M_\delta \approx 1{,}3^\circ$. El resto se debe a la incertidumbre de M_f: con un error de ±50 % quedan $\approx 1{,}2\,\mathrm{rad/s}$. Por eso el calaje se ajusta midiendo el giro en un ensayo de túnel o de caída.

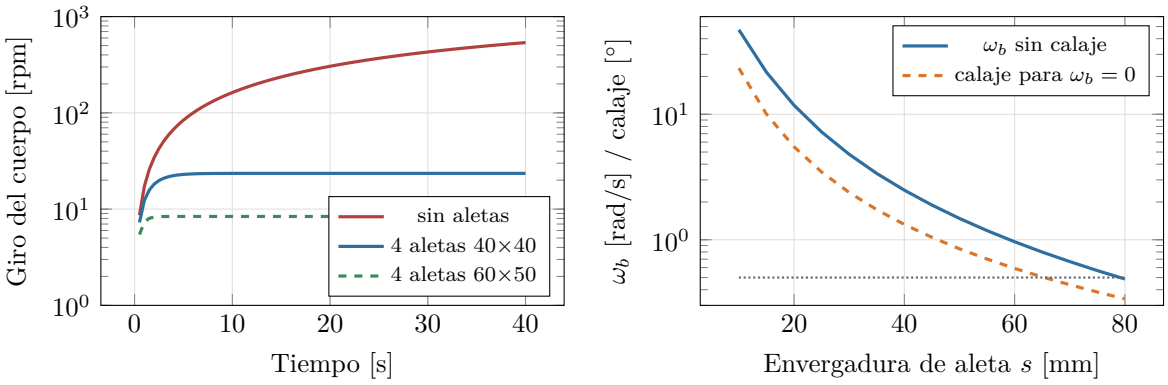


Figura 10.3: (a) Giro del cuerpo durante la etapa 2 con M_f nominal. (b) Cuatro aletas de cuerda 40 mm: giro de equilibrio sin calaje y calaje que anula el par. La línea de puntos es el criterio de 0,5 rad/s.

Las aletas también suman amortiguamiento lateral bajo el centro de masa: el modo de péndulo lento pasa de $\zeta = 0{,}84$ a 0,83 y su $\mathrm{Re}\,\lambda$ de $-1{,}74$ a $-1{,}80$. Es un efecto chico pero favorable.

10.4. Batimiento y acoplamiento paso–batimiento

El modo de batimiento está muy amortiguado. La frecuencia propia en el sistema giratorio, con la excentricidad y el resorte de apertura, es

$$\nu_\beta^2 = 1 + \frac{eS_b}{I_b} + \frac{k_\beta}{I_b\Omega^2} = 1{,}447, \qquad \nu_\beta = 1{,}20, \qquad \zeta_\beta = \frac{\gamma}{16\nu_\beta} = 0{,}60, \tag{10.8}$$

con autovalores $s/\Omega = -0{,}72 \pm 0{,}96i$. Una perturbación se reduce a $e^{-2\pi\cdot 0{,}72}$ (1 %) en una vuelta. En el sistema fijo, los modos regresivo y progresivo quedan a $|0{,}96 \mp 1|\,\Omega$, es decir $0{,}04\Omega$ y $1{,}96\Omega$. El regresivo es lento, pero tiene el mismo amortiguamiento.

δ_3. Si el eje de batimiento se inclina δ_3, el paso cambia en $\Delta\theta = -\tan\delta_3\,\beta$. Al primer orden, eso equivale a una rigidez aerodinámica adicional, $\nu_e^2 = \nu_\beta^2 + (\gamma/8)\tan\delta_3$. La conicidad baja como $\beta_0 \propto 1/\nu_e^2$ (tabla 10.2). Con $\delta_3 = 20°$, β_0 pasa de 6,1° a 4,5°. Con la misma ráfaga del capítulo 11, la pala llega a $\approx 6{,}9°$ y queda lejos del tope de 15°. A cambio, el paso efectivo baja 1,6° y las rpm suben, por la tendencia de la figura 8.4. Un δ_3 negativo es peligroso: con $-30°$ la conicidad llega a 14° y la pala apoya en el tope. Con el tope a 15° y $\delta_3 = 0$ el margen es suficiente, así que el δ_3 queda como opción y no como requisito.

Tabla 10.2: Efecto de δ_3 (estimación de primer orden).

δ_3	ν_e	ζ	β_0	$\Delta\theta$ en β_0
$-30°$	0,79	0,92	14,3°	+8,3°
$-10°$	1,09	0,66	7,4°	+1,3°
0°	1,20	0,60	6,1°	0
10°	1,30	0,55	5,2°	−0,9°
20°	1,40	0,51	4,5°	−1,6°
30°	1,51	0,48	3,9°	−2,2°

10.5. Divergencia y flameo de la pala

A 1505 rpm, la pala A no tiene margen aeroelástico; la pala BV sí. En la sección típica a $0{,}75R$, con el centro de corte a x_{ac} detrás del centro aerodinámico y una frecuencia de torsión $\omega_\theta^2 = \omega_{\theta 0}^2 + \Omega^2$ (con $\omega_{\theta 0} = \frac{\pi}{2L}\sqrt{GJ/I_\theta}$ y el término de hélice), la divergencia ocurre cuando

$$\Omega_D^2 = \frac{I_\theta\,\omega_{\theta 0}^2}{\frac{1}{2}\rho r^2 c a\,x_{ac} - I_\theta}. \tag{10.9}$$

Con las propiedades de la tabla 11.4, la pala A da $\Omega_D = 151\,\mathrm{rad/s}$, o sea $\Omega_D/\Omega = 0{,}96$, y la pala BV da $\Omega_D/\Omega = 3{,}2$. La sección típica es conservadora: carga toda la pala con la presión dinámica de $0{,}75R$ contra la rigidez de la raíz. El análisis distribuido del capítulo 11 da 1790–2400 rpm para A, que a las rpm refinadas son $\Omega_D/\Omega = 1{,}19$–$1{,}59$.

Para el flameo, el modelo cuasiestacionario de dos grados de libertad no sirve: sin la función de Theodorsen predice inestabilidades débiles de torsión a cualquier velocidad. Se adoptan entonces los resultados p-k del capítulo 11, que dependen de Ω y no de la relación de diseño. Para A, 2310 rpm

dan $\Omega_F/\Omega = 1{,}53$. Para BV, 6250 rpm dan 4,15. El margen usual en rotores es $\geq 1{,}3$ a la velocidad máxima (est.). A sobreviviría en régimen nominal, pero un embalamiento al 120 %, por ejemplo con paso de $-6°$ y 1840 rpm, la deja a $\Omega_F/\Omega = 1{,}26$ y con divergencia posible.

Aeroelasticidad

Hay que usar la pala BV (varilla de borde de ataque y capas a $\pm 45°$). Su centro de masa debe quedar en $y_{cm} \leq 0{,}41c$. Con BV los márgenes son $\Omega_D/\Omega \geq 3{,}2$ y $\Omega_F/\Omega \approx 4{,}2$.

10.6. Drogue en la estela del rotor

El drogue solo puede tocar las palas si pierde la tensión. La cuerda sale del eje hueco a unos 30 mm sobre el plano de bisagras (est.). Las puntas, con conicidad de 6,1°, suben $(R - e)\sin\beta_0 = 17$ mm. Para que la cuerda llegue al disco tendría que formar

$$\phi_{\text{crit}} = 90° - \arctan\frac{z_{\text{sal}} - z_{\text{punta}}}{R} \approx 86° \tag{10.10}$$

con el eje, es decir, el drogue tendría que estar casi a la altura del rotor. Con tensión $N = 1{,}16$ N, una ráfaga lateral w inclina la cuerda unos $\arctan(w/V_2)$: 16° con 2 m/s. El modo de péndulo del drogue tiene $\zeta = 0{,}84$, sin amplificación. Los ángulos normales están lejos de 86°.

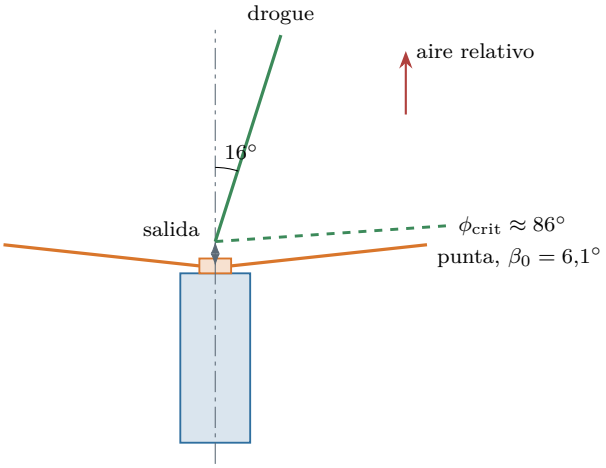


Figura 10.4: Geometría de interferencia (sin escala). La cuerda tendría que bajar a la línea discontinua para alcanzar las puntas.

El riesgo real está en la estela. El aire relativo sube y el drogue queda aguas abajo del rotor, en una estela de molino turbulento con poco flujo medio y mucha recirculación. A $L = 7{,}5R$ la estela ya se mezcló en parte, pero la presión dinámica sobre el drogue fluctúa y puede caer. Si el drogue pierde tensión, el péndulo pierde rigidez, porque $N \to 0$ en la ec. (10.5), y la tela puede caer hacia el cubo. Las prestaciones no dependen de esto, porque el caso sin drogue ($V_2 = 7{,}91$ m/s) cumple C4. Durante la transición el cuerpo frena a $\approx 3\,\text{m/s}^2$. El drogue puede frenar a $N/m_d \approx 80\,\text{m/s}^2$, así que la cuerda sigue tensa. No se modela la estela en el drogue, y este riesgo queda como **cualitativo**.

10.7. Márgenes y recomendaciones

Tabla 10.3: Márgenes de estabilidad en el punto de diseño.

Fenómeno	Valor	Criterio	Estado
Anillo de vórtices	$V/v_h = 2{,}04$; ráfaga 1,8 m/s	$> 1{,}5\, v_h$	justo
Inclinación (péndulo)	$\zeta = 0{,}21$, 2,5 Hz	$\zeta \geq 0{,}1$	cumple
Péndulo drogue	$\zeta = 0{,}84$	$\zeta \geq 0{,}1$	cumple
Batimiento	$\zeta_\beta = 0{,}60$, $\nu_\beta = 1{,}20$	amortiguado	cumple
Conicidad + ráfaga	9,3°	$<$ tope 15°	cumple
Giro del cuerpo, sin aletas	160–540 rpm	$\leq 0{,}5$ rad/s	no cumple
Giro, 4 aletas 40×40 + calaje	$\approx$ 0–1,2 rad/s	$\leq 0{,}5$ rad/s	con ajuste
Divergencia, pala A / BV	0,96–1,59 / $\geq 3{,}2$	$\geq 1{,}3$	A no, BV sí
Flameo, pala A / BV	1,53 / 4,15	$\geq 1{,}3$	BV
Drogue contra palas	16° frente a 86°	con tensión	cualitativo

1. **Pala BV**, con el centro de masa en $\leq 0{,}41c$ y verificado con el ensayo de balanceo sobre filo.
2. **Cuatro aletas desplegables** de $\approx 40 \times 40$ mm en el fondo del cuerpo, abiertas por resorte al liberar el rotor, con calaje inicial de 1,3° contra el par del rotor y ajustable entre 0° y 3°. Medir el par de los rodamientos en banco (caída libre de un volante) antes de fijar el calaje. Reengrasar con aceite ligero o desengrasar los 688ZZ reduce M_f a menos de la mitad.
3. **Centro de masa bajo**: lastre en el fondo, con $h \gtrsim 0{,}12$ m bajo el cubo, para mantener la frecuencia y el amortiguamiento del modo de inclinación.
4. **Tubo guía** rígido de 40 mm – 60 mm sobre el cubo para la cuerda, y destorcedor por encima. Mantener $L \geq 1{,}5$ m.
5. $\delta_3 = 15°$–$20°$ en las bisagras solo si los ensayos muestran conicidades mayores que 7°. Si se usa, corregir el paso para mantener las rpm.
6. Verificar en ensayo de caída: rpm, V_2, balanceo (IMU) y giro del cuerpo. Ningún valor de este capítulo está medido.

Capítulo 11

Análisis estructural, aeroelástico y de vida útil

Este capítulo verifica que la pala de carbono curvada, la bisagra, el cubo, el eje y el cuerpo resisten las cargas de vuelo, de liberación, de lanzamiento (S4, S5) y de aterrizaje, y que la pala no entra en resonancia ni en una inestabilidad aeroelástica entre 0 y 1500 rpm. Los cálculos están en `analysis/estructura_*.py`. Las propiedades de los materiales son **típicas de catálogo, no medidas**: los factores de seguridad (FS) que siguen valen como orden de magnitud y como guía para los ensayos.

Resumen del capítulo

- La pala de la base (dos capas de tejido 0/90) es **débil en torsión**: su primer modo torsional cae entre 4,0 y 5,4 veces por vuelta según cuánto restrinja el portapala el alabeo, banda que contiene 4P y 5P en el punto de diseño; además se tuerce $\approx 2{,}4°$ en la punta (nariz arriba) y diverge o flamea a ≈ 2 veces la velocidad de giro de diseño.
- Un laminado del mismo espesor con capas externas a $\pm 45°$ y una varilla de carbono Ø 2 mm en el borde de ataque (configuración BV, +0,85 g por pala respecto de A) multiplica GJ por 6,8, lleva la torsión a ≥ 8 veces por vuelta y aleja la divergencia a más de 6,6 veces la velocidad de diseño.
- El **golpe de la pala contra el tope de** 10° al abrirse es el caso dimensionante de la bisagra: con un tope rígido a 4 mm del pasador rompe el pasador y las orejas. Se necesita un tope elastomérico con brazo ≥ 10 mm.
- Con la distribución de masa real, la conicidad es $\approx 6{,}1°$ (no 4,4°) y una ráfaga lleva la pala a 9,3°, casi contra el tope.
- Rodamientos, pestañas, anillo y tubo tienen FS amplios; el eje queda justo (FS 1,6) si la cuerda tira a 30 G desviada 30°. La fatiga no gobierna. El aterrizaje sin amortiguador produce entre 1300 y 1900 g en suelo duro; 25 mm de espuma lo bajan a 150 g – 220 g.

11.1. Pala: laminado y propiedades de sección

La curvatura multiplica por 44 la rigidez a flexión en batimiento de la placa, pero no aporta rigidez torsional: la sección es abierta y su centro de corte queda en el 50 % de la cuerda, detrás del centro aerodinámico.

11.1.1. Laminados

Se comparan dos apilados de 0,5 mm: **A** (base), dos capas de tejido de carbono 0/90 de 0,25 mm; y **B**, $[(\pm45)_T/0_{UD}/0_{UD}/(\pm45)_T]$ con capas de 0,125 mm (tejido fino de $\approx 100\,\mathrm{g/m^2}$ y cinta unidireccional). Con la teoría clásica de laminados [99], para capas de espesor $z_k - z_{k-1}$ y rigidez transformada $\bar{Q}_{ij}$,

$$A_{ij} = \sum_k \bar{Q}_{ij}\,(z_k - z_{k-1}), \qquad D_{ij} = \frac{1}{3}\sum_k \bar{Q}_{ij}\,(z_k^3 - z_{k-1}^3), \tag{11.1}$$

y de ahí el módulo de membrana $E_x = 1/(t\,a_{11})$ y las rigideces de placa $D_{11}^* = 1/d_{11}$, $D_{66}^* = 1/d_{66}$ ($a = A^{-1}$, $d = D^{-1}$). Ambos laminados son simétricos y balanceados ($B_{ij} = 0$, $A_{16} = A_{26} = 0$): no tienen acoplamientos membrana–flexión ni extensión–corte que los alabeen al curar sobre el molde (el retorno elástico por la curvatura del molde sí existe y se corrige en el molde).

Tabla 11.1: Propiedades típicas de lámina de carbono/epoxi (catálogo, ±15 %; no medidas).

Lámina	E_1 [GPa]	E_2 [GPa]	G_{12} [GPa]	ν_{12}	ρ [kg/m^3]	ε_u (t/c) [%]
Tejido 0/90 ($v_f \approx 0{,}5$)	55	55	4,0	0,05	1500	1,0 / 0,8
Unidireccional ($v_f \approx 0{,}55$)	125	8,5	4,5	0,30	1550	1,2 / 0,9

11.1.2. Sección abierta curvada

La línea media es un arco de radio $a = R_c = 81{,}9$ mm y semiángulo $\alpha = \arcsin(c/2a) = 15{,}95°$. Se discretiza en 400 segmentos y se integran, con pesos de módulo [100],

$$EI_\beta = E_x t\int (z-\bar{z})^2\,ds + \int D_{11}^*\cos^2\psi\,ds, \qquad EI_\zeta = E_x t\int (y-\bar{y})^2\,ds + \int D_{11}^*\sin^2\psi\,ds, \tag{11.2}$$

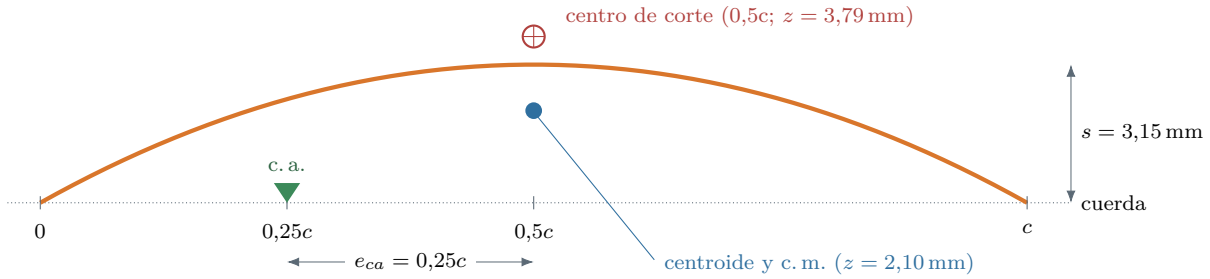
$$GJ = 4\int D_{66}^*\,ds + G_v J_v, \qquad E\Gamma = E_x t\int \omega_n^2\,ds, \tag{11.3}$$

donde ψ es la pendiente local, ω_n la coordenada sectorial normalizada respecto del centro de corte y el subíndice v indica la varilla. El centro de corte se obtiene del flujo de corte de pared abierta (nulo en los bordes) y se verifica con la solución cerrada del arco:

$$e_{cc} = 2a\,\frac{\sin\alpha - \alpha\cos\alpha}{\alpha - \sin\alpha\cos\alpha} \approx a\Big(1 + \frac{\alpha^2}{10}\Big), \qquad \bar{e} = a\,\frac{\sin\alpha}{\alpha} \approx a\Big(1 - \frac{\alpha^2}{6}\Big), \tag{11.4}$$

medidos desde el centro del arco. El centro de corte queda 0,64 mm *por encima* del vértice (del lado convexo) y el centroide 1,05 mm por debajo; el cálculo numérico coincide con (11.4) en 0,01 mm.

(a) A y B: placa sola



(b) BV: laminado B + varilla Ø 2 en el borde de ataque

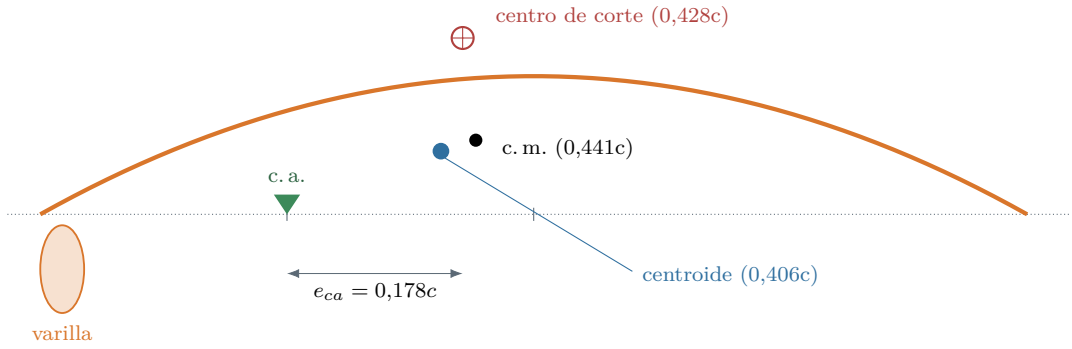


Figura 11.1: Sección de la pala (escala horizontal ≈2,9:1; escala vertical exagerada al doble de la horizontal, por eso la varilla se ve como un óvalo). El centro de corte de la placa sola cae en el 50 % de la cuerda, por encima del arco; el centro aerodinámico (c. a.), en el 25 %. La varilla del borde de ataque adelanta el centro de corte y el centro de masa.

Tabla 11.2: Propiedades de sección del tramo libre de la pala (cálculo propio, `estructura_seccion.py`). y desde el borde de ataque.

Propiedad	**A (base)**	**B**	**BV (B + varilla Ø 2)**
Laminado: E_x de membrana [GPa]	55,0	70,2	70,2
Laminado: G equivalente en torsión, $12D^*_{66}/t^3$ [GPa]	4,0	23,5	23,5
Masa por unidad de largo m [g/m]	34,2	34,8	39,6
Masa de pala con portapala m_b [g]	7,33	7,42	8,18
EI_β batimiento [N m^2] (placa plana: 0,026)	1,13	1,43	5,06
EI_ζ en el plano [N m^2]	214	273	419
GJ [10^{-3} N m^2]	7,6	44,6	51,7
$E\Gamma$ [10^{-5} N m^4]; $L\sqrt{GJ/E\Gamma}$	1,68; 2,9	2,14; 6,2	5,26; 4,3
Centroide $\bar{y}/c$; $\bar{z}$ [mm]	0,500; 2,10	0,500; 2,10	0,406; 1,44
Centro de corte y_{cc}/c; z_{cc} [mm]	0,500; 3,79	0,500; 3,79	0,428; 4,02
Centro de masa y_{cm}/c	0,500	0,500	0,441
I_θ respecto del c. c. [10^{-6} kg m]	5,96	6,06	8,21
Momento de pliegue M^+ / M^- [N m]	0,34 / 0,30	0,39 / 0,13	$\geq$ B

Pliegue tipo cinta métrica. Una lámina curvada se pliega de golpe si el momento supera el de pliegue [103], $M^{\pm} = (D_{11} \pm D_{12})\, 2\alpha$. La flexión hacia arriba (sustentación, golpe contra el tope) pone los bordes en tracción: es el sentido opuesto, M^+, con un momento pico antes del pliegue aún mayor. La flexión hacia abajo comprime los bordes (M^-) y solo aparece en un golpe contra el

suelo. El parámetro $L\sqrt{GJ/E\Gamma} < 5$ de A indica que el alabeo restringido por el portapala aporta rigidez torsional apreciable; como esa restricción es incierta, la torsión se calcula en los dos extremos (alabeo restringido y libre).

11.2. Frecuencias en giro y diagrama de Campbell

Batimiento y arrastre quedan lejos de 1P–4P en todo el rango; la primera torsión de la pala A cae entre 4,0 y 5,4 veces por vuelta en el punto de diseño (con alabeo libre cruza 4P a 1142 rpm), y la de B y BV queda por encima de 8 veces por vuelta.

11.2.1. Modelo

Se usa Rayleigh–Ritz con polinomios x^k (x desde la bisagra, siete términos) y la rigidización centrífuga de Southwell [10, 11]. Con la tracción

$$N(x) = \Omega^2 \int_x^{L_b} m(\xi)\,(e+\xi)\,d\xi, \tag{11.5}$$

las energías de deformación son, para batimiento (w), arrastre (v) y torsión (ϕ),

$$\begin{aligned} U_\beta &= \tfrac{1}{2}\int EI_\beta w''^2 + \tfrac{1}{2}\int N w'^2 + \tfrac{1}{2}k_\beta w'(0)^2, \\ U_\zeta &= \tfrac{1}{2}\int EI_\zeta v''^2 + \tfrac{1}{2}\int N v'^2 - \tfrac{1}{2}\Omega^2\int m v^2 + \tfrac{1}{2}k_\zeta v'(0)^2, \\ U_\theta &= \tfrac{1}{2}\int (GJ + Nk_A^2)\phi'^2 + \tfrac{1}{2}\int E\Gamma\,\phi''^2 + \tfrac{1}{2}\Omega^2\int (J_y - J_z)\,\phi^2, \end{aligned} \tag{11.6}$$

con energías cinéticas $\frac{1}{2}\int m\dot{w}^2$ y $\frac{1}{2}\int I_\theta\dot{\phi}^2$. El término Nk_A^2 es el efecto trapecio (k_A, radio polar de la sección respecto del centro de corte) y $\Omega^2(J_y - J_z)$ el momento de hélice, que lleva la cuerda al plano de giro. El portapala (20 mm, 2 g) se modela rígido. La bisagra de batimiento tiene el resorte de apertura $k_\beta \approx 0{,}005\,\mathrm{N\,m/rad}$; en arrastre no hay bisagra y la raíz tiene la rigidez de giro k_ζ de las orejas impresas, estimada entre 30 y 150 N m/rad por aplastamiento del PETG contra el pasador.

Corrección a la conicidad. El portapala concentra 2 g junto a la bisagra, donde casi no aporta rigidez centrífuga. Con esa distribución, $I_b = 4{,}35 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{kg\,m^2}$ (no $6{,}0 \cdot 10^{-5}$), la conicidad de equilibrio es $\beta_0 \approx 6{,}1°$ en lugar de los 4,4° del capítulo 6 y el número de Lock sube de 8,3 a 11,5. Por la misma razón la fuerza centrífuga por pala en la bisagra es 10,9 N y no los 13 N de la estimación base (el centro de masa de la pala está a 59 mm de la bisagra, no a 78 mm). Con una ráfaga que lleve la sustentación al límite de pérdida ($n \approx C_{l,\mathrm{máx}}/C_l \approx 1{,}5$), la pala llega a 9,3°: a 0,7° del tope. En BV (pala más pesada) los valores son 5,3° y 8,0°.

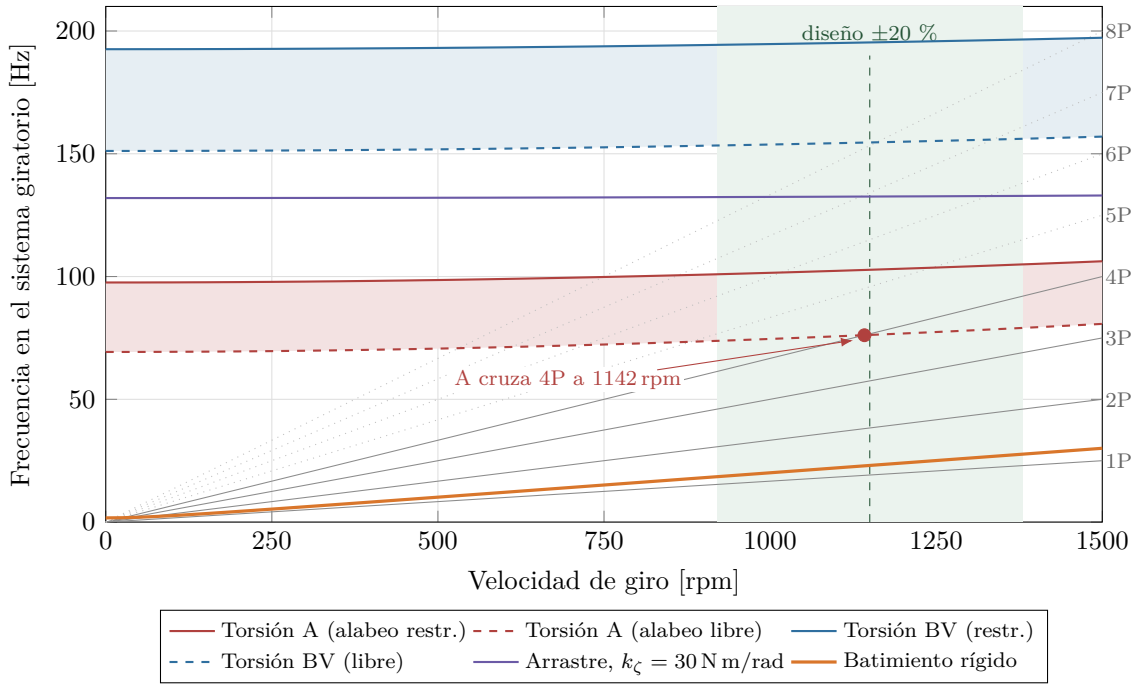


Figura 11.2: Diagrama de Campbell. El batimiento rígido queda en 1,20Ω; el arrastre ($k_\zeta = 150\,\mathrm{N\,m/rad}$: 294 Hz, fuera de escala) y la torsión de BV quedan por encima de 4P en todo el rango. La banda de torsión de A contiene 4P y 5P en la zona de diseño. El primer modo elástico de batimiento está en 590 Hz – 1150 Hz (30 a 60 veces por vuelta). Las rectas nP se rotulan a la derecha.

Tabla 11.3: Frecuencias a 1150 rpm ($\Omega = 120\,\mathrm{rad/s}$) en veces por vuelta y cruces con 1P–4P entre 0 y 1500 rpm.

Modo	**A**	**B**	**BV**	**Cruces con 1P–4P y margen**
Batimiento rígido	1,20	1,20	1,20	2P–4P solo por debajo de 64 rpm (arranque); 20 % sobre 1P
1.er batimiento elástico	30,7	34,1	60,2	Ninguno
1.er arrastre ($k_\zeta = 30$–150)	6,9–15,4	6,9–15,3	6,5–14,3	Ninguno; cruzaría 4P si $k_\zeta < 17\,\mathrm{N\,m/rad}$ (juego en la bisagra)
1.ª torsión (alabeo restr.–libre)	5,37–3,99	10,1–8,6	10,2–8,1	A: con alabeo libre, 4P a 1142 rpm (margen 0,6 %). B y BV: ninguno con 1P–5P; 8P (excitación débil) a 1160 rpm – 1470 rpm
Ídem con rigidez aerodinámica	4,5–2,8	9,7–8,1	10,0–7,8	A: 3P y 4P en la zona de diseño

En descenso vertical la carga aerodinámica es casi axisimétrica: las excitaciones armónicas vienen de la inclinación del disco, del desbalance, de las ráfagas y de la estela del cuerpo y del drogue, y son débiles. Un cruce, por lo tanto, no implica una falla segura. Pero la sección abierta de carbono tiene muy poco amortiguamiento torsional, la frecuencia de A no se conoce mejor que la banda de la tabla y un modo torsional excitado cambia el paso de la pala en cada vuelta. Por eso conviene alejar la torsión de 3P–5P, que es lo que logran B y BV.

11.3. Aeroelasticidad: torsión estática, divergencia y flameo

La pala A tiene un margen aeroelástico insuficiente (inestable a $\approx 2\Omega$ y con $\approx 2{,}4°$ de giro estático); B y BV lo resuelven sin agregar masa de balanceo.

Momento de cabeceo. Una corrida de XFOIL [104] (`estructura_cm.py`, $Re = 36\,000$, $N_{crit} = 9$) da para la placa curvada al 7 % $C_{m,c/4}$ entre $-0{,}137$ y $-0{,}127$ entre 1° y 5°; la teoría de perfil delgado da $-\pi f/c = -0{,}22$, que XFOIL no viscoso reproduce ($-0{,}226$). Se toma $C_{m0} = -0{,}13$ con el rango $-0{,}10$ a $-0{,}23$. Con $C_l \approx 0{,}9$, el centro de presión está en $x_{cp}/c = 0{,}25 - C_{m0}/C_l \approx 0{,}39$: delante del centro de corte (0,50) de A y B, y casi sobre el de BV (0,43).

Divergencia y giro estático. Una sección con centro aerodinámico a e_{ca} delante del centro de corte recibe, al torcerse ϕ, un momento $q\,c\,a\,e_{ca}\,\phi$ que reduce su rigidez. Con $q = \frac{1}{2}\rho(\Omega r)^2$ y $a = 5{,}7\,\mathrm{rad}^{-1}$ (conservador), la velocidad de divergencia es el menor Ω que anula

$$\det\Big[K_{GJ} + K_{E\Gamma} - \Omega^2\big(K_a - K_N - K_h\big)\Big] = 0, \qquad (K_a)_{ij} = \int \tfrac{1}{2}\rho r^2 c\,a\,e_{ca}\,\phi_i\phi_j\,dr, \tag{11.7}$$

donde K_N y K_h son el trapecio y el momento de hélice por unidad de Ω^2. El giro estático de la punta resulta de cargar la misma matriz con el momento por unidad de largo $m_t = qc^2C_{m0} + qc\,C_l\,e_{ca} - \Omega^2(J_y - J_z)\theta_0$, con $\theta_0 = -3°$. En A, los 2,4° de la punta llevan el paso efectivo de $-3°$ a $\approx -0{,}6°$, cerca del límite de 0°. El arranque no se ve afectado, porque a $\Omega \approx 0$ no hay giro, pero el equilibrio de autorrotación (rpm y empuje) se aparta del calculado con pala rígida en el capítulo 6. En BV el efecto es despreciable.

Flameo. Se usa la sección típica a $0{,}75R$ con aerodinámica no estacionaria de Theodorsen [102] y el método p-k [101]: grado de libertad de batimiento con $\nu_\beta = 1{,}20\Omega$, torsión con la frecuencia de la tabla 11.3, relación de masas $\mu = m/\pi\rho b^2 \approx 18$. Se recorre Ω hasta que algún modo pierde amortiguamiento.

Tabla 11.4: Resultados aeroelásticos (diseño: 1150 rpm). En los rangos de divergencia, el valor bajo corresponde a alabeo libre en el portapala y el alto a alabeo restringido.

	A	**B**	**BV**
e_{ca}/c (c. c. detrás del c. a.)	0,25	0,25	0,178
x_α (c. m. detrás del c. c., en semicuerdas)	0	0	+0,03
Divergencia [rpm] (Ω_D/Ω)	1790–2400 (1,6–2,1)	4280–4900 (3,7–4,3)	7630–9220 (6,6–8,0)
Flameo, p-k [rpm] (Ω_F/Ω)	2310 (2,0)	4570 (4,0)	6250 (5,4)
Giro de punta, $C_{m0} = -0{,}13$	+2,4°	+0,45°	+0,14°
Ídem, $C_{m0} = -0{,}10$ a $-0{,}23$	+3,1° a +0,1°	+0,6° a 0,0°	+0,2° a −0,2°

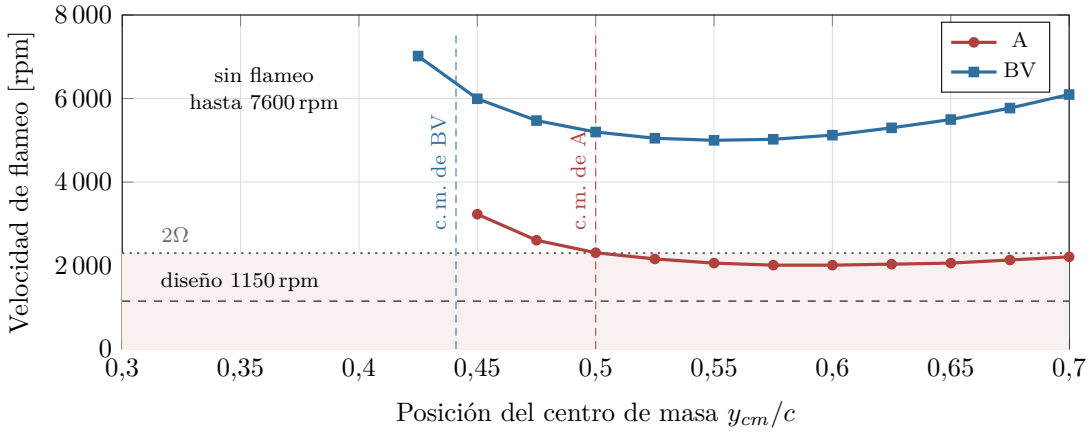


Figura 11.3: Velocidad de flameo de la sección típica en función de la posición del centro de masa (sin flameo hasta 7600 rpm: punto ausente). Con el centro de masa por delante de $\approx 0{,}43c$ (A) o de $\approx 0{,}41c$ (BV) no hay flameo en ese rango.

Masa de balanceo. En A, llevar el centro de masa a $0{,}425c$ exige $m_{ba} = m\,(0{,}5-0{,}425)/(0{,}425-0{,}011) \approx 6{,}2\,\mathrm{g/m}$, es decir un alambre de acero Ø 1 mm pegado en el borde de ataque (+0,85 g por pala). Eso elimina el flameo pero **no la divergencia ni el giro estático**, que dependen de GJ y de e_{ca}, no del centro de masa. En BV la varilla ya adelanta el centro de masa a $0{,}441c$ y el flameo sube a 6250 rpm ($5{,}4\Omega$): no hace falta masa adicional.

Pala recomendada: BV

Laminado $[(\pm 45)_T/0_2/(\pm 45)_T]$ de 0,5 mm con varilla pultruida Ø 2 mm en el borde de ataque, del lado cóncavo: +0,85 g por pala respecto de A (0,76 g de varilla y 0,09 g de laminado), +3,4 g en el rotor, que salen del lastre. $GJ \times 6{,}8$, $EI_\beta \times 4{,}5$, torsión ≥ 8 veces por vuelta, divergencia $\geq 6{,}6\Omega$, flameo $> 5\Omega$ y giro estático $< 0{,}2°$. Si la varilla no se consigue, el laminado B solo ya da márgenes $\geq 3{,}7$.

11.4. Apertura de las palas y golpe contra el tope

Al liberarse, el aire de la etapa 1 abre las palas en 127 ms – 148 ms y las estrella contra el tope de 10° a 41 rad/s – 52 rad/s (A y BV); con un tope rígido ese golpe es la carga más alta de toda la bisagra.

Con $\Omega \approx 0$ y el aire subiendo a $V_\mathrm{d} = 13{,}4\,\mathrm{m/s}$, cada elemento de pala recibe una fuerza normal de flujo cruzado. La ecuación de la pala alrededor de la bisagra es

$$I_b\ddot{\beta} = \int_0^{L_b} \tfrac{1}{2}\rho\, C_{dc}\, c\, u_n|u_n|\, x\, dx + M_r - S_b\, g\cos\beta, \qquad u_n = V_\mathrm{d}\cos\beta - \dot{\beta}x, \tag{11.8}$$

desde $\beta = -89°$ hasta 10°, con $C_{dc} = 1{,}2$ (placa de alargamiento 3,5) y 2,0 (placa bidimensional, cota superior) [26], $M_r = 0{,}005\,\mathrm{N\,m}$ el resorte y S_b el momento estático de la pala. Se desprecia la desaceleración del cuerpo, que frenaría la apertura. La energía del golpe es $\tfrac{1}{2}I_b\dot{\beta}_i^2$, de 0,041 a 0,061 J. Tras el contacto, la pala se modela con un resorte k_s en la bisagra (el tope) y se superponen sus modos de batimiento con la velocidad inicial $\dot{\beta}_i x$. Si la pala fuera rígida, el momento máximo sería $M \approx \dot{\beta}_i\sqrt{I_b k_s}$.

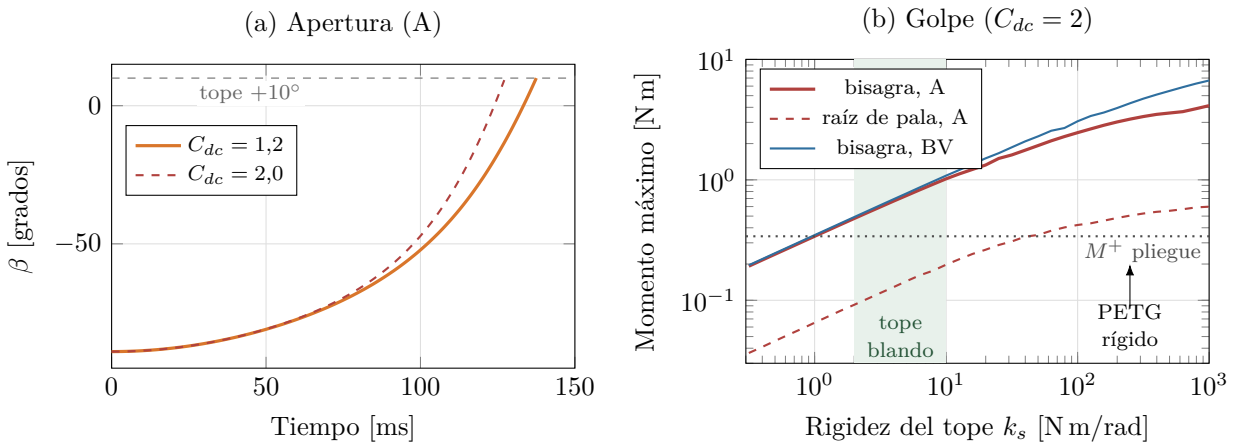


Figura 11.4: (a) Ángulo de batimiento durante la apertura de la pala A: recorre 99° en 127 ms – 138 ms. (b) Momento máximo en la bisagra (reacción del tope) y en la raíz de la pala tras el golpe, en función de la rigidez del tope. Un tope de PETG con contacto de 4 × 2 mm a 4 mm del pasador tiene $k_s \approx 250$ N m/rad.

Con el tope rígido de los planos ($k_s \approx 250$ N m/rad, brazo 4 mm), el momento en la bisagra llega a 3,2 N m y la fuerza de contacto a 800 N: el pasador de Ø 2 mm se flexiona a 1400 MPa y las orejas se aplastan a 80 MPa. La pala misma resiste ($\varepsilon = 0{,}10$ %), pero su momento en la raíz (0,51 N m) supera el momento de pliegue estacionario. Un tope blando, con k_s entre 2 y 10 N m/rad, baja el momento en la bisagra a 0,5 N m – 1,0 N m y en la raíz a 0,09 N m – 0,20 N m, a costa de 6° – 14° de recorrido elástico.

Tope de batimiento

Tope con almohadilla de silicona de ≈ 400 mm^3 (p. ej. 8 × 8 × 6 mm, 60 ShA; almacena 0,06 J con deformación ≤ 30 %), $k_s \approx 5$ N m/rad, actuando a ≥ 10 mm del pasador; tope a 15° en lugar de 10° para no tocarlo en ráfagas (9,3°); pasador de acero templado (pasador cilíndrico ISO 8734) o Ø 3 mm. El ensayo E1 debe filmar la apertura a alta velocidad para medir $\dot{\beta}_i$.

11.5. Tensiones y factores de seguridad

Con el tope blando, todos los componentes tienen FS ≥ 1,6; los más justos son el eje bajo el tirón de 147 N de la cuerda (S5), el pasador si es de acero común y el cuello del portapala. Para piezas impresas se exige FS ≥ 2 (dispersión de impresión) y para metales ≥ 1,5. El cuello del portapala solo cumple si se imprime con las capas paralelas al eje de la pala, de modo que la flexión del golpe trabaje en el plano de capa (FS 2,8); con la flexión entre capas (Z) queda en 1,6, por debajo del criterio.

Supuestos. PETG impreso: $E = 2{,}0$ GPa, resistencia 45 MPa en el plano de capa (XY) y 25 MPa entre capas (Z); la anisotropía de las piezas FDM está bien documentada [105]. Las cargas de 30 G cubren de forma cuasiestática la vibración de 15 G de S4; la respuesta dinámica a la vibración no se calcula aquí. Aluminio 6061-T6: $\sigma_y = 276$ MPa. Acero común del pasador: $\sigma_y \approx 350$ MPa. Inoxidable 304 recocido: $\sigma_y = 215$ MPa. Medidas tomadas de los planos 1, 4, 6 y 7: orejas de 3 y 2 mm de espesor, distancia del centro del pasador al borde exterior $e = 1{,}3$ mm (ligamento de 0,3 mm); cuello del portapala 6 × 8 mm; brazo del cubo 10 × 8 mm y 22 mm; pestaña de 3 × 0,5 mm con ojal de 1,5 × 1 mm; diente de 1,2 × 0,8 mm.

Ajuste a presión del cubo. Por Lamé [28], con interferencia diametral δ, cubo de PETG ($D = 44$, $d = 16\,\mathrm{mm}$) y aro de acero,

$$p = \frac{\delta}{d\left[\dfrac{1}{E_c}\left(\dfrac{D^2+d^2}{D^2-d^2}+\nu_c\right)+\dfrac{1-\nu_a}{E_a}\right]}, \qquad \sigma_\theta = p\,\frac{D^2+d^2}{D^2-d^2}. \tag{11.9}$$

Con $\delta = 0{,}05\,\mathrm{mm}$, $p = 3{,}7\,\mathrm{MPa}$ y la fuerza axial de retención de los dos rodamientos es $\mu p \pi d w \approx 560\,\mathrm{N}$. El PETG relaja: con un módulo de relajación de 0,4–0,6 E al cabo de meses (valor típico de termoplásticos amorfos por debajo de T_g, no medido) la retención baja a $220\,\mathrm{N} - 330\,\mathrm{N}$, y más si el cubo se calienta al sol. La tolerancia de impresión ($\pm 0{,}1\,\mathrm{mm}$) hace que δ pueda ir de holgura a $0{,}15\,\mathrm{mm}$. Por eso el ajuste solo centra: el empuje lo toma la tuerca y el aterrizaje un hombro inferior; el alojamiento se imprime en menos y se repasa con escariador.

Hipótesis de algunas filas de la tabla 11.5. El momento de cubo sale de una inclinación de 5° entre el disco y el eje, $M_h = \frac{B}{2}\, e\, S_b \Omega^2 \beta_1$ [10]. La cuerda del drogue pasa por el eje: si el cuerpo pendulea, la cuerda se desvía en la boca y carga el eje lateralmente con $T \sin\theta$; una guía de latón o PTFE con radio $\geq 3\,\mathrm{mm}$ en la boca reduce la concentración y el roce. El pandeo del tubo usa la tensión clásica $Et/(R\sqrt{3(1-\nu^2)}) = 58\,\mathrm{MPa}$ [27], un factor de imperfección de 0,3 y otro de 0,5 por las aberturas de Ø 8 mm. Starnes mostró que el efecto de una abertura circular depende del parámetro $r/\sqrt{Rt}$ [107]; aquí vale 0,43 y el factor 0,5 es una hipótesis conservadora, no un valor leído de sus curvas. Con las capas del tubo perpendiculares al eje, la carga axial tracciona entre capas: por eso se compara con la resistencia Z. La distancia e de la oreja se mide desde el centro del agujero; el ligamento que resiste el desgarro es $e - d/2$.

11.6. Rodamientos

Los dos 688ZZ trabajan al 1 % de su capacidad: su vida por fatiga es ilimitada en la práctica y se reemplazarán por suciedad o desgaste, no por fatiga. El 688ZZ (8×16×5) equivale al SKF 628/8-2Z, con $C = 1{,}33\,\mathrm{kN}$, $C_0 = 0{,}57\,\mathrm{kN}$ y velocidad límite de $45\,000\,\mathrm{r/min}$ [108]. La carga equivalente es $P = XF_r + YF_a$ con $X = 0{,}56$ e $Y = 2{,}30$ para $F_a/C_0 \leq 0{,}014$ [28], y $L_{10} = (C/P)^3$ millones de vueltas. La carga radial está dominada por el par que forma el momento de cubo sobre la separación de 8 mm entre rodamientos.

Tabla 11.6: Verificación de los rodamientos 628/8-2Z (688ZZ).

Caso	F_a [N]	F_r [N]	P [N]	L_{10} [10^6 vueltas]	**Vida a** 1150 rpm
Vuelo	3,8	6,1	12,1	$1{,}3 \cdot 10^6$	$1{,}9 \cdot 10^7$ h
Ráfaga ($n = 1{,}5$)	5,7	9,1	18,2	$3{,}9 \cdot 10^5$	$5{,}7 \cdot 10^6$ h
Carga estática	F_a [N]		P_0 [N]	$s_0 = C_0/P_0$	
30 G (rotor, copa y drogue, 75 g)	22		11	52	
Aterrizaje a 150 g	110		55	10	
Cota de suelo blando, 500 g	368		184	3,1	
Suelo duro, 1300 g – 1900 g	960–1400		480–700	1,2–0,8	

Un aterrizaje sin amortiguador en suelo duro (1300 g – 1900 g, sección 11.8) daría s_0 entre 0,8 y 1,2: la carga iguala o supera C_0, que por definición produce una deformación permanente de una diezmilésima del diámetro de la bola. Las bolas pueden marcar las pistas (*brinelling*) y el rotor

Tabla 11.5: Tensiones y factores de seguridad (cálculo en `estructura_cargas.py`). "Golpe" es el impacto contra el tope de la sección 11.4 con $C_{dc} = 2$.

Componente	**Caso**	**Solicitación**	**Admisible**	**FS**
Pala, raíz (A)	Vuelo, $n = 1$ y 1,5 ($M \leq 0{,}006\,\mathrm{N\,m}$, $N = 8{,}9\,\mathrm{N}$)	$\varepsilon = 0{,}002$ %	0,8 %	> 100
	Tope estático, $\Omega = 0$, 13,4 m/s ($M = 0{,}092\,\mathrm{N\,m}$)	M	$M^+ = 0{,}34\,\mathrm{N\,m}$	3,7
	Golpe, tope rígido ($M = 0{,}51\,\mathrm{N\,m}$)	M	M^+	**0,7**
	Golpe, tope blando $k_s = 10$ ($M = 0{,}20\,\mathrm{N\,m}$)	M	M^+	1,7
Pasador Ø 2	Centrífuga a 1500 rpm (18,7 N)	$\tau = 3{,}0\,\mathrm{MPa}$	200 MPa	67
	Golpe, tope rígido, brazo 4 mm (800 N)	$\sigma_f = 1400\,\mathrm{MPa}$	350 MPa	**0,25**
	Golpe, tope blando, brazo 10 mm (102 N)	$\sigma_f = 180\,\mathrm{MPa}$	350 MPa	1,9
Orejas (PETG, Z)	Golpe, tope rígido / blando	$\sigma_{ap} = 80$ / 10,3 MPa	25 MPa	**0,3** / 2,4
	Centrífuga, desgarro con $e = 1{,}3\,\mathrm{mm}$ (ligamento 0,3 mm)	$\tau = 3{,}6\,\mathrm{MPa}$	12 MPa	3,3
Brazo del cubo (XY)	Golpe, tope rígido / blando	$\sigma = 35{,}9$ / 11,5 MPa	45 MPa	1,25 / 3,9
Portapala, cuello	Golpe, tope blando	$\sigma = 15{,}9\,\mathrm{MPa}$	45 (XY) / 25 (Z)	2,8 / 1,6
Cubo, ajuste	$\delta = 0{,}05$ / 0,10 mm	$\sigma_\theta = 4{,}8$ / 9,6 MPa	45 MPa	9,4 / 4,7
Eje Al Ø 8×5	Desbalance 1 g + momento de cubo (0,048 N m)	1,5 MPa	276 MPa	180
	Cuerda desviada 30° en la boca, 44 N (apertura a 35 m/s); rosca, $K_t = 2{,}5$	50 MPa	276 MPa	5,5
	Ídem, 147 N (30 G, S5)	168 MPa	276 MPa	**1,6**
Pestaña inox	30 G lateral sobre la pala plegada (2,2 N)	$\sigma_{neta} = 2{,}9\,\mathrm{MPa}$	215 MPa	74
Diente del anillo	Ídem	$\sigma_f = 16{,}9\,\mathrm{MPa}$	45 MPa	2,7
Tubo Ø 88×2	30 G axial (147 N), $K_t = 3$ en orificios	0,82 MPa	25 MPa (Z)	30
	Pandeo con aberturas: $0{,}3 \times 0{,}5\,\sigma_{cl}$	0,27 MPa	8,7 MPa	32

quedaría con juego. Es otra razón para el amortiguador. La velocidad de trabajo es el 2,6 % de la límite. El riesgo real es otro: con el anillo exterior girando y la carga de desbalance girando con él, el anillo interior ve una carga rotativa y puede deslizar sobre el eje fijo; se recomienda fijar los aros interiores con adhesivo de retención.

11.7. Fatiga y vida útil

Ningún componente se acerca a su límite de fatiga; la vida útil la limitan el desgaste de las bisagras impresas, la relajación del ajuste del cubo y los golpes de apertura.

Un vuelo da ≈ 1700 vueltas y la campaña de ensayos unas $7 \cdot 10^4$; se verifica a $N = 10^6$ ciclos 1P (y $4 \cdot 10^6$ ciclos 4P en el sistema fijo). Las curvas S-N son típicas: carbono/epoxi tejido $S_N = S_u(1 - 0{,}07 \log N)$, es decir 58 % de la resistencia estática a 10^6 ciclos; PETG impreso, ≈ 25 % a 10^6 ciclos, con mucha dispersión según la orientación y el relleno [106]; aluminio 6061-T6, 96 MPa a $5 \cdot 10^8$ ciclos. Las cargas alternantes 1P salen de una inclinación de 5° entre disco y eje (la pala la absorbe casi toda por la bisagra).

Tabla 11.7: Fatiga a 10^6 ciclos (valores alternantes 1P).

Componente	Fuente	Alternante	Admisible a 10^6	FS
Pala (carbono)	1P de batimiento (±50 % del medio, supuesto)	$\varepsilon = 0{,}001$ %	0,58 %	> 500
Brazo del cubo (PETG)	Inclinación de 5°	0,20 MPa	11 MPa	55
Eje (Al)	Desbalance de 1 g, 1P en el sistema fijo	0,35 MPa	96 MPa	270
Bisagra, tope	Golpes de apertura (≈ 50, tope blando)	10 MPa – 16 MPa	≈ 30 MPa a 10^2	2

Vida útil real

Lo que se desgasta es la bisagra: el pasador de acero contra PETG genera juego, y el juego baja k_ζ (tabla 11.3) y degrada el balanceo. Se revisa el juego de cada bisagra después de cada ensayo E2–E4 y se reemplazan cubo y portapalas si supera 0,1 mm. Las palas se tratan como consumibles.

11.8. Impacto al aterrizar

Sin amortiguador, el aterrizaje a 6,4 m/s – 7,8 m/s produce del orden de 1300 g – 1900 g en suelo duro y 260 g – 390 g en suelo blando; un anillo de espuma de 25 mm, lo que cabe dentro del largo de 250 mm, los baja a 150 g – 220 g.

La energía es $\frac{1}{2}mV^2 = 10{,}2$ J (diseño) a 15,2 J (peor caso), más 3,7 J en el rotor. Con una carrera de frenado s y una eficiencia de fuerza constante $\eta \approx 0{,}8$,

$$a = \frac{V^2}{2\,\eta\,s}. \tag{11.10}$$

Las carreras son supuestas, no medidas: 2 mm para suelo duro (aplastamiento local de la tapa de PETG), 10 mm para suelo blando, 17,5 mm útiles de la espuma de 25 mm y 27,5 mm para espuma sobre suelo blando. Por eso los valores de suelo duro son solo un orden de magnitud.

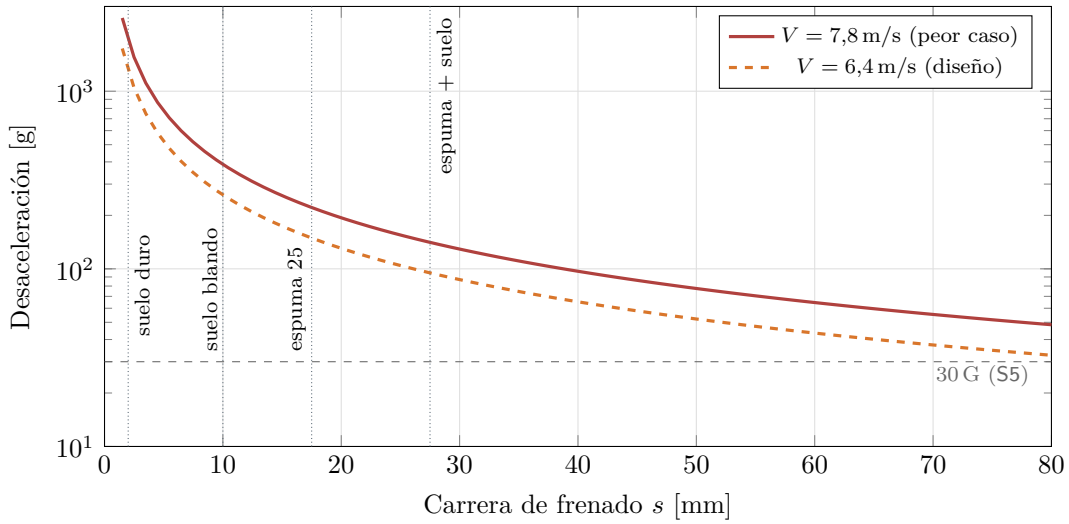


Figura 11.5: Desaceleración de aterrizaje según la carrera de frenado (11.10), con $\eta = 0{,}8$. Las líneas verticales son las carreras supuestas. Bajar a 30 G exigiría 90 mm – 130 mm de carrera, incompatible con S3.

Amortiguador propuesto. Anillo de espuma de polipropileno expandido (EPP) o de celosía de TPU impresa, Ø 88/58 y 25 mm de alto, bajo la tapa inferior, con la cámara nadir mirando por el centro. Para absorber 15,2 J en 17,5 mm útiles (70 % de compresión) necesita una tensión de meseta de ≈ 0,32 MPa, del orden de la de un EPP de 40 kg/m^3 – 60 kg/m^3 (valor de catálogo a verificar con un ensayo de compresión). Los 25 mm salen de la zona de baliza y lastre (tabla 6.9): el lastre de acero de 83 g ocupa solo 2 mm de espesor a Ø 80. A 200 g las fijaciones internas ven: batería 108 N, rotor 106 N (rodamientos con $s_0 \approx 10$), lastre 163 N; las bridas y tornillos deben dimensionarse para esas cargas, no para 30 G.

El rotor al tocar el suelo

El rotor llega girando con 3,7 J y sin freno. Si el CanSat cae de costado, las palas golpean el suelo a 24 m/s de punta: en el plano (arrastre) la pala se rompe o arranca la oreja; hacia abajo se pliega como cinta (M^- de 0,13 a 0,30 N m). Es un daño esperable y aceptable después de `LANDED`, pero no debe dañar la electrónica: los fragmentos quedan fuera del cuerpo.

11.9. Conclusiones y cambios al diseño

Cambios recomendados

1. **Pala BV**: laminado $[(\pm 45)_T/0_2/(\pm 45)_T]$ de 0,5 mm y varilla de carbono Ø 2 en el borde de ataque (+3,4 g en el rotor). Resuelve torsión, divergencia, flameo y giro estático.
2. **Tope de batimiento blando** ($k_s \approx 5$ N m/rad, brazo ≥ 10 mm) a 15°; pasador templado o Ø 3 mm; distancia del centro del pasador al borde de las orejas $e \geq 3$ mm ($e/D \geq 1{,}5$; los planos tienen 1,3 mm).
3. Cubo impreso en plano (capas perpendiculares al eje), alojamientos repasados, hombro inferior y aros interiores con adhesivo de retención.
4. Guía de cuerda con radio ≥ 3 mm en la boca del eje.
5. Anillo amortiguador de 25 mm en la base y fijaciones internas dimensionadas a 200 g.

Incertidumbres y ensayos que las cierran

Las propiedades de lámina y de PETG son típicas (±15 a 30 %); k_ζ, la restricción de alabeo, C_{dc} y la rigidez del tope son estimaciones. Antes del vuelo: (1) medir la frecuencia torsional de una pala montada en su portapala (sujeto en una morsa), golpeando el borde de fuga de la punta y registrando el sonido con un micrófono (A: 69 Hz – 98 Hz; BV: 151 Hz – 193 Hz a 0 rpm); (2) filmar la apertura en E1–E2 a ≥ 240 fps; (3) medir la conicidad en E2 ($\approx 6°$ esperados con A); (4) ensayo de compresión del amortiguador. Ningún valor de este capítulo proviene de un ensayo.

Capítulo 12

Planos de anteproyecto

Los planos de este capítulo fijan la disposición, las medidas principales y las interfaces. Están dibujados a escala con las medidas del capítulo 6. Las cotas están en milímetros. Los cortes llevan rayado en el color de la pieza: azul para lo fijo, naranja para lo que gira. Las líneas de trazo corto indican piezas ocultas o fuera del plano de corte.

12.1. Plano 1: conjunto plegado, corte longitudinal

Tabla 12.1: Referencias del plano 1.

N.º	Pieza	Especificación
1	Cuerda del drogue	Dyneema Ø 1,5 mm; destorcedor a 1,5 m
2	Copa del drogue (contenedor mínimo)	PETG, Ø 44 × 25, fija al eje; drogue Ø 25 plegado
3	Tuerca de retención	M8 × 0,75 fina, con traba química; tope superior del cubo
4	Cubo giratorio	PETG o nylon, Ø 44, 4 brazos a las bisagras
5	Rodamientos	2 × 688ZZ (8 × 16 × 5), separados 3 mm
6	Bisagra de batimiento	Pasador de acero Ø 2, resorte de torsión 0,005 N m
7	Portapala	Impreso, paso fijado (−6° a 0°), con llave de orientación
8	Pala	Placa de carbono curvada 7 %, 156 × 45 × 0,5
9	Pared del cuerpo	PETG Ø 88, pared 2 mm (S6)
10	Sensor de rpm	Imán de neodimio Ø 3 en el cubo + sensor hall en la tapa
11	Cámara cenit	Fuera del eje, en un hueco entre palas, inclinada 15° hacia afuera
12	Eje y anclaje	Tubo de aluminio Ø 8 × 5 fijo; argolla en el travesaño
13	Batería	18650 Li-ion en portapila con brida (E2, S8)
14	Pestañas de punta	Acero inoxidable 0,5 mm con ojal; entran por ranuras de 3 × 1 y las retienen los dientes del anillo interno
15	Anillo de traba y servo	Anillo interno con 4 dientes tangenciales; micro servo (MG90S, engranajes metálicos) que lo gira 15°
16	Lastre	Disco de acero o plomo, ajusta la masa a 500 g
17	Baliza	Zumbador con pila propia (C8)
18	Cámara nadir	En la tapa inferior, mirando abajo (C7)
19	Interruptores	Orificios de 8 mm en los huecos entre palas (E4, E5, E9)

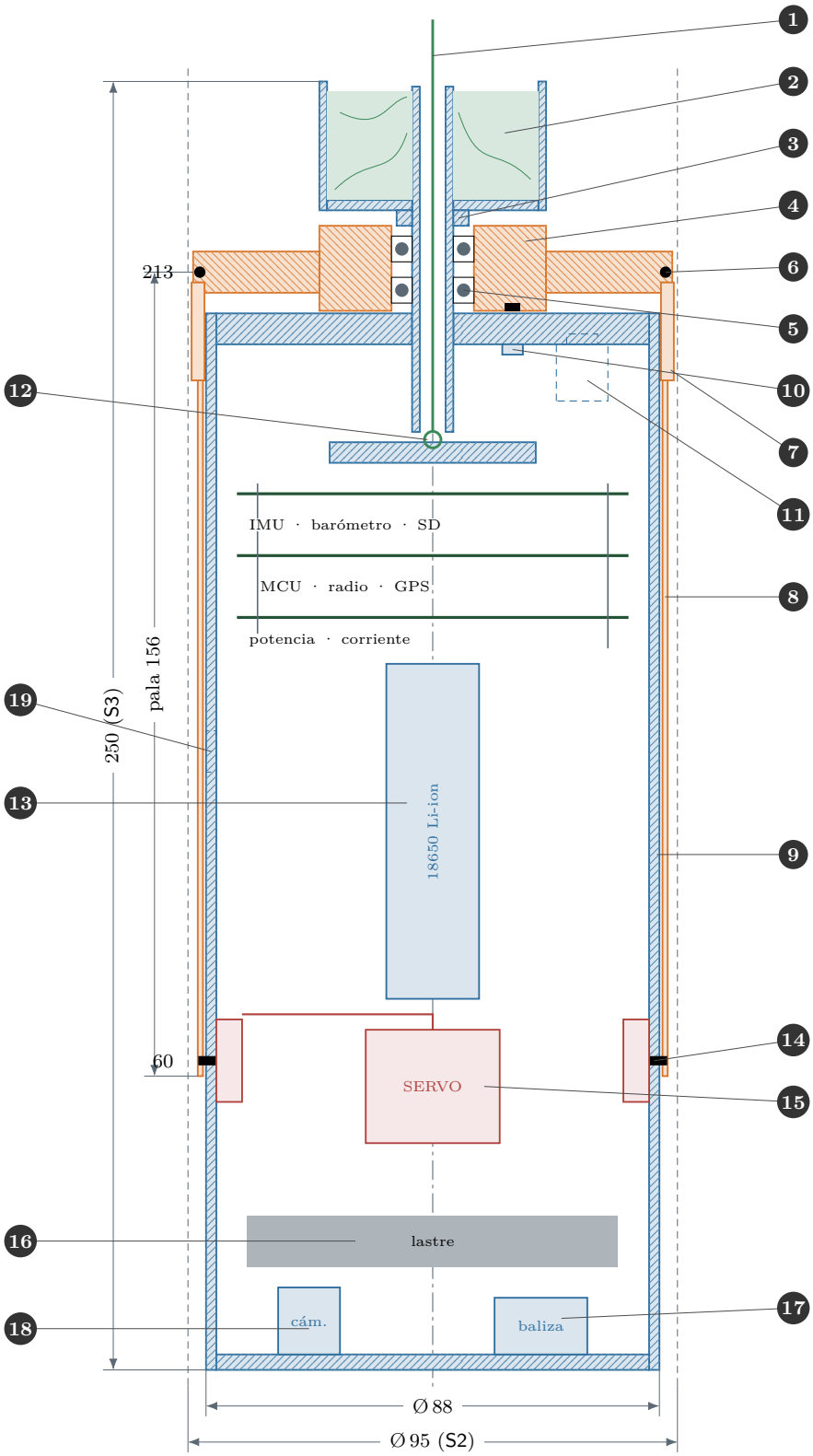


Figura 12.1: Plano 1: conjunto plegado, configuración A, corte longitudinal por el plano de dos palas opuestas (escala aproximada 3:4). Las referencias se listan en la tabla 12.1.

12.2. Plano 2: conjunto desplegado

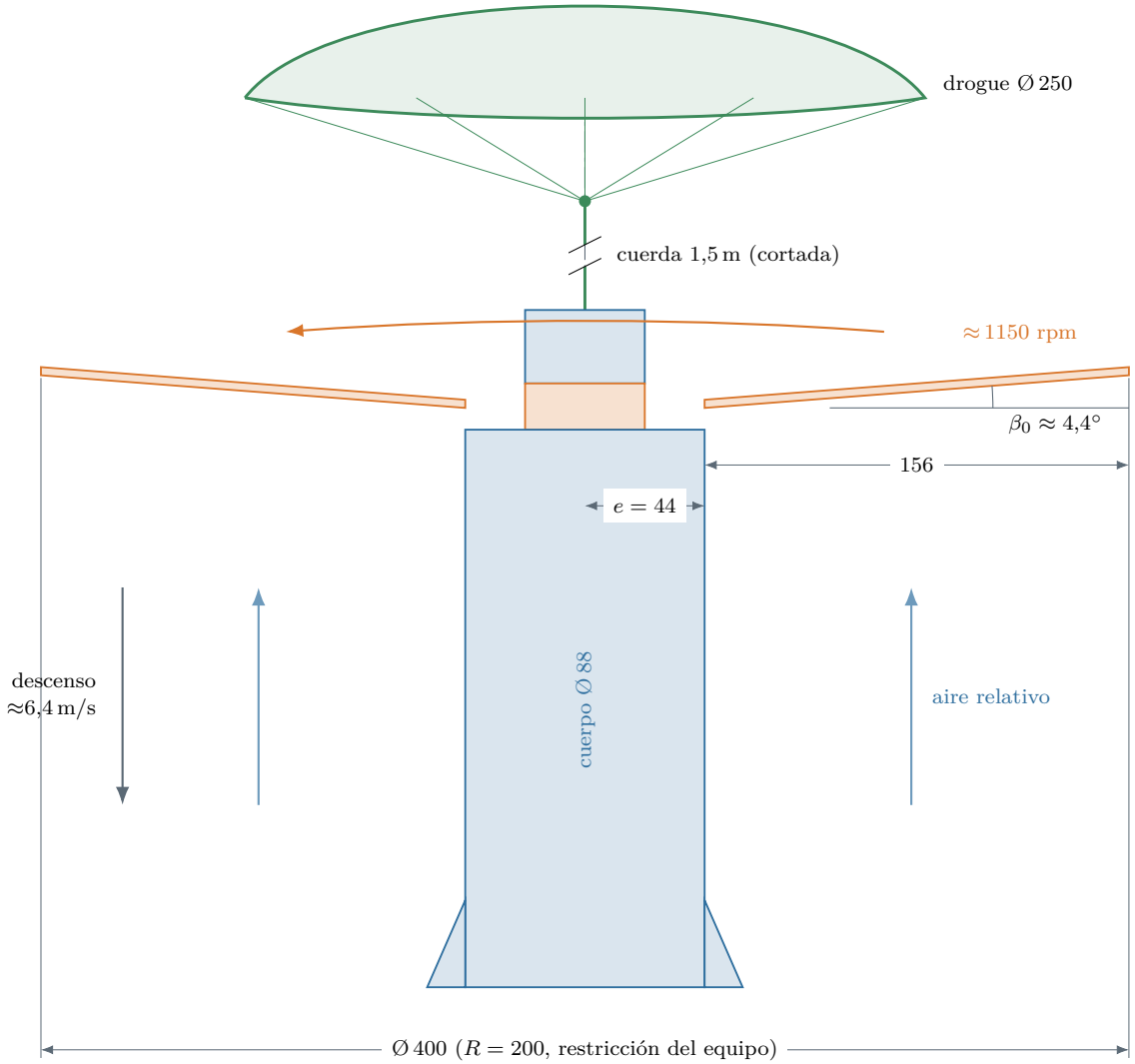


Figura 12.2: Plano 2a: conjunto desplegado, vista lateral (escala aproximada 1:3). La cuerda del drogue está cortada; su largo real es 1,5 m.

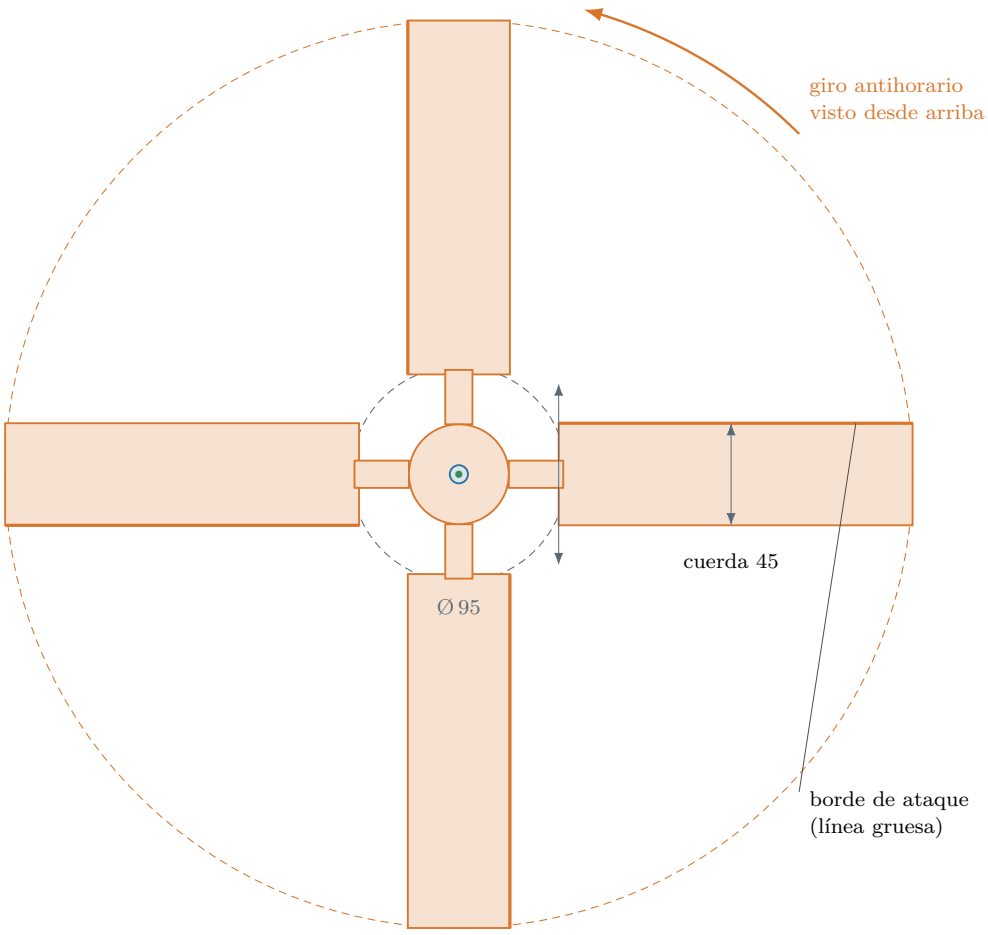


Figura 12.3: Plano 2b: rotor desplegado, planta (escala aproximada 1:3,5). La línea gruesa de cada pala es el borde de ataque.

12.3. Plano 3: corte transversal A–A (palas plegadas)

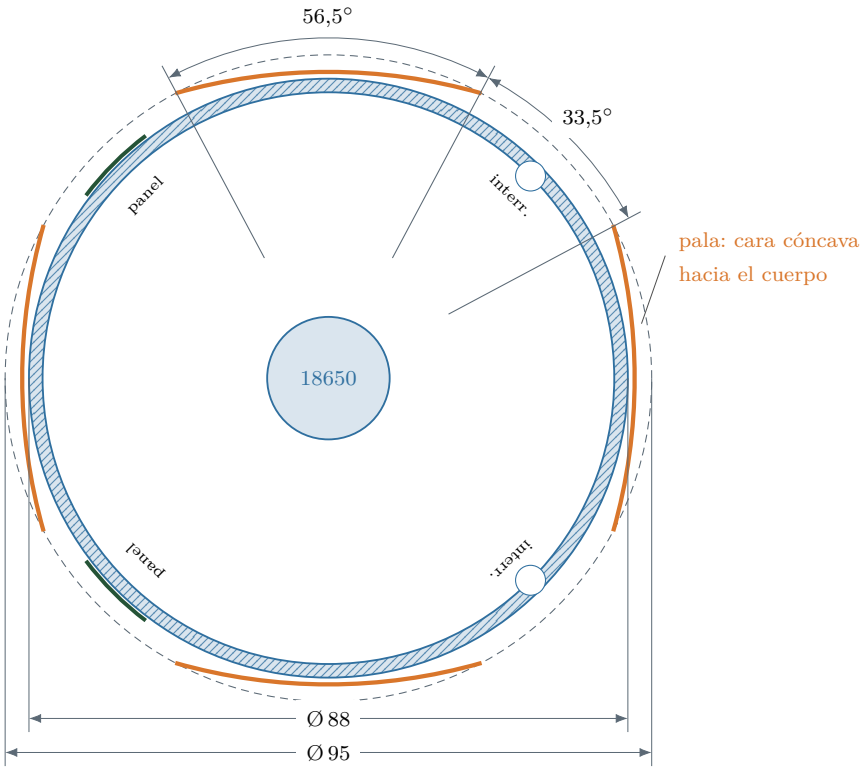


Figura 12.4: Plano 3: corte A–A a media altura con las palas plegadas (escala aproximada 1:1). Cada pala ocupa 56,5°; en los cuatro huecos de 33,5° van los interruptores (E4, E5) y los paneles solares (E3). Los bordes de las palas tocan la envolvente de Ø 95 sin excederla.

12.4. Plano 4: detalle del cubo

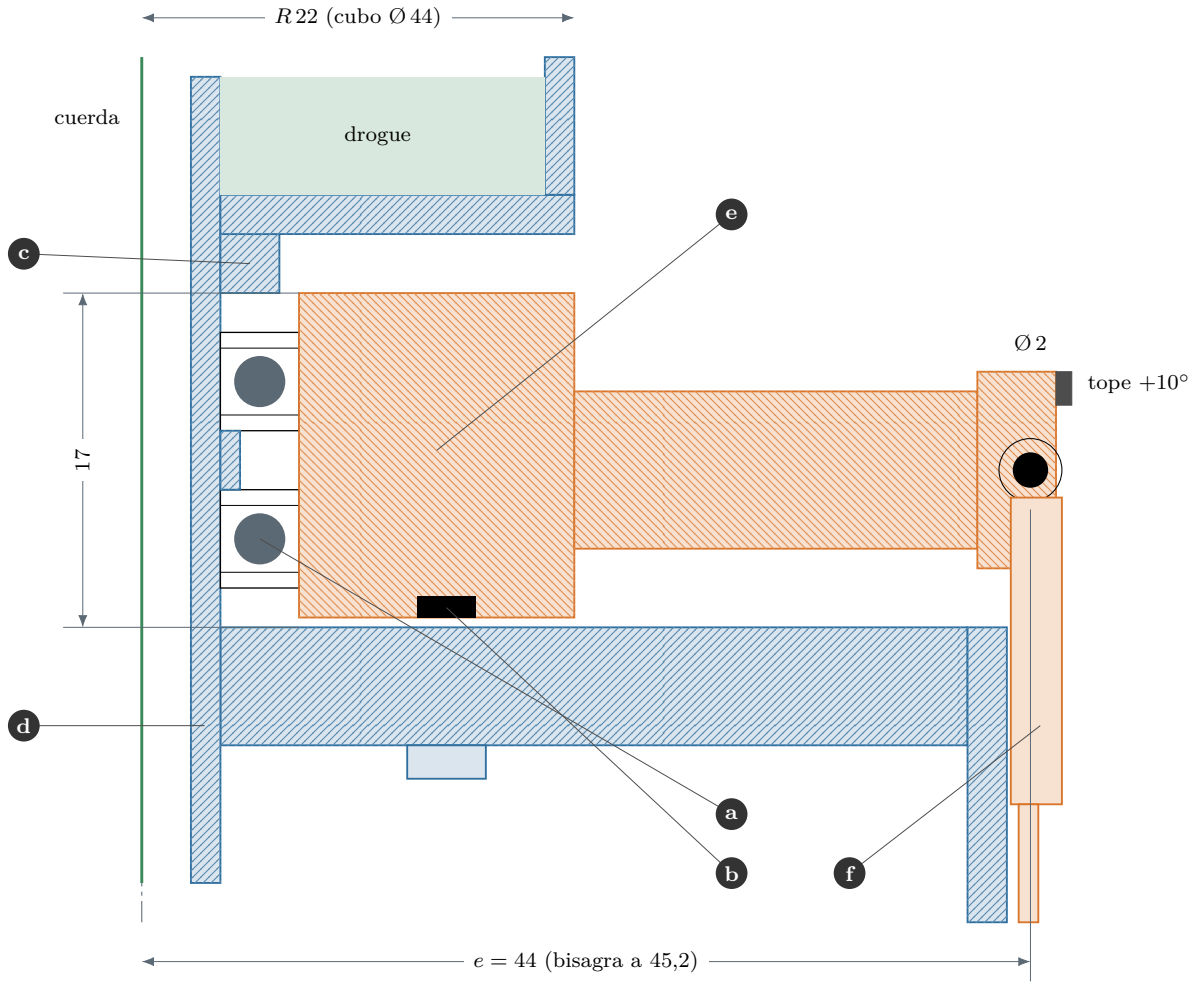


Figura 12.5: Plano 4: detalle del cubo, medio corte (escala aproximada 2,5:1). (a) rodamientos 688ZZ con separador; (b) imán de neodimio y sensor hall; (c) tuerca M8 fina; (d) eje fijo hueco Ø 8 × 5; (e) cubo giratorio; (f) portapala con la pala colgando. La sustentación empuja el cubo hacia arriba contra la tuerca; el tirón del drogue va por la cuerda al travesaño de anclaje y no pasa por los rodamientos.

12.5. Plano 5: pala y molde

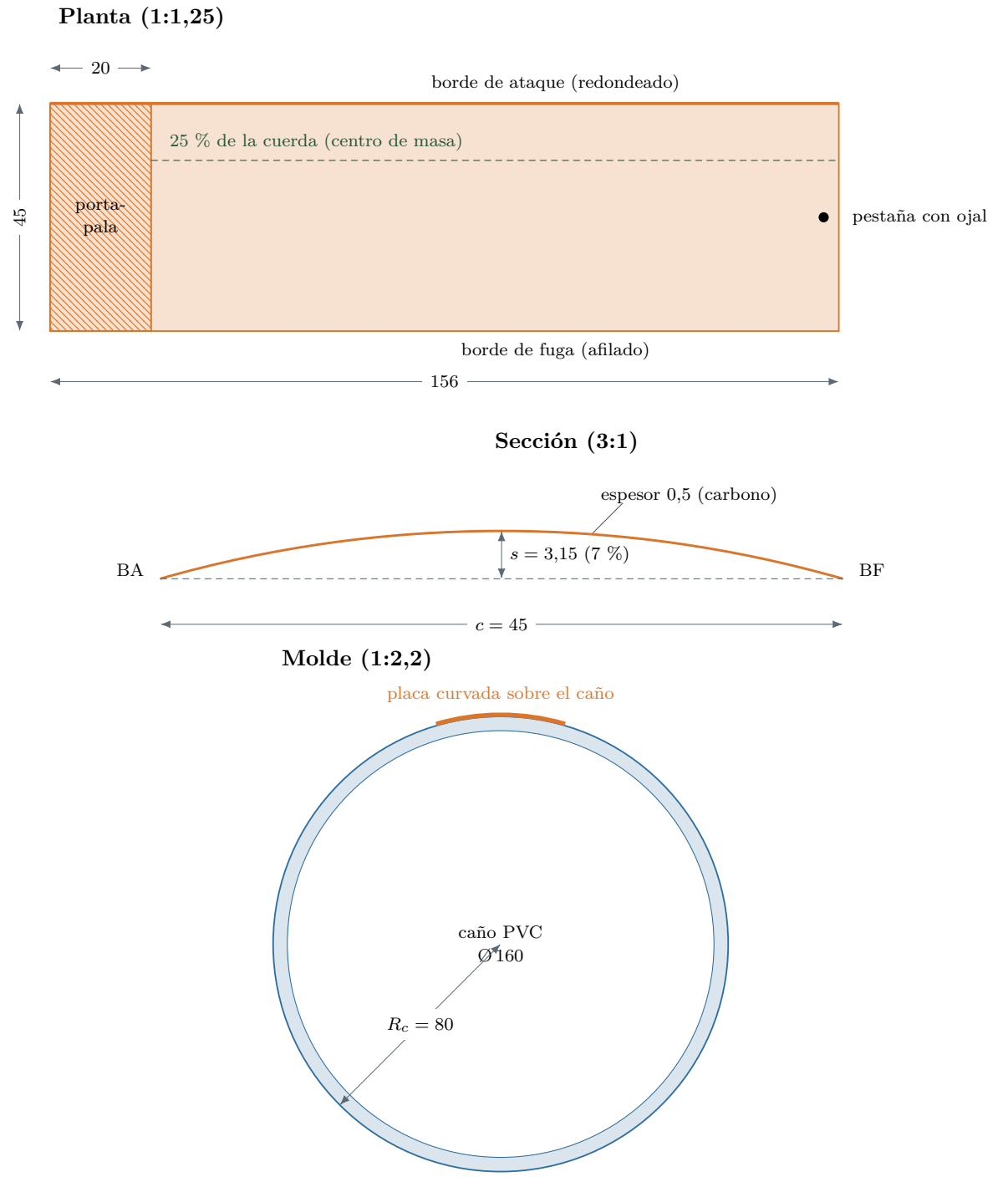


Figura 12.6: Plano 5: pala. Planta con portapala y pestaña de punta; sección curvada al 7 % ($R_c = 81{,}9$ mm); molde de caño de PVC Ø 160 mm, que da una flecha de 3,23 mm (7,2 %). Laminar o curvar en caliente sobre el caño y recortar.

12.6. Plano 6: bisagra, horquilla y portapala

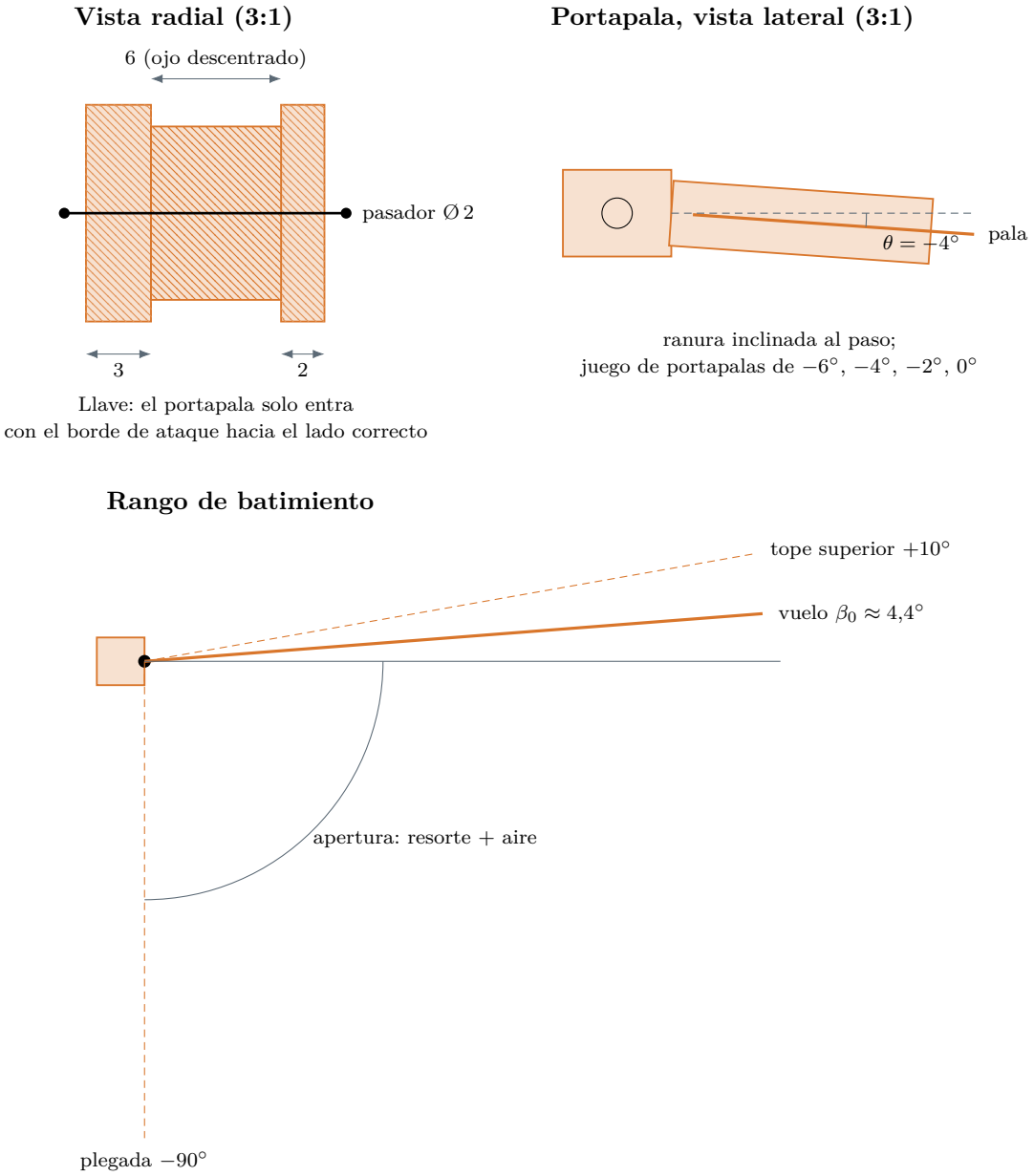


Figura 12.7: Plano 6: bisagra de batimiento. Orejas asimétricas como llave de montaje (un portapala dado vuelta no entra); paso fijado por la ranura del portapala; rango de movimiento de la pala entre plegada (−90°) y el tope superior (10°).

12.7. Plano 7: anillo de traba

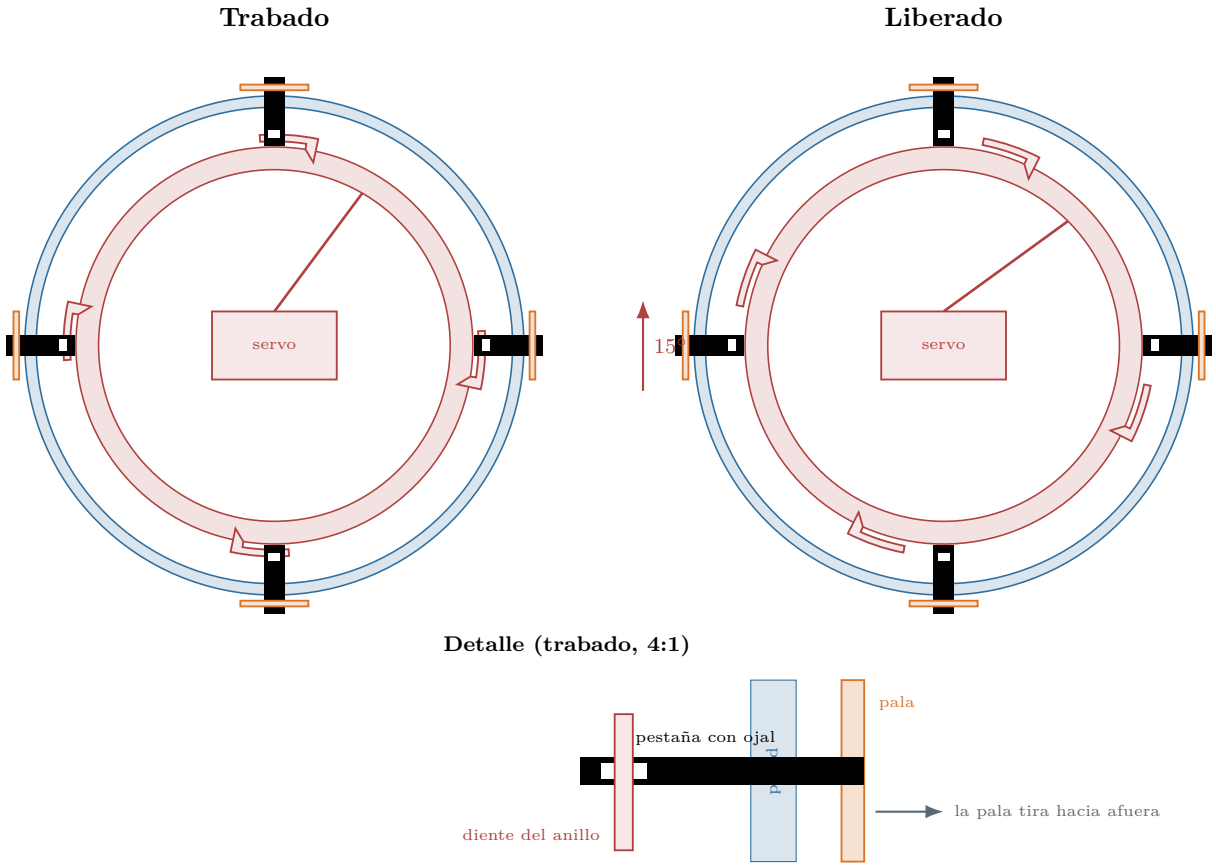


Figura 12.8: Plano 7: anillo de traba, corte B–B a la altura de las pestañas (60 mm del fondo, escala aproximada 3:4). Cada pala termina en una pestaña de acero inoxidable con un ojal, que entra al cuerpo por una ranura de 3×1 mm. Trabado: un diente tangencial del anillo interno pasa por el ojal y la pestaña no puede salir. Liberado: el servo gira el anillo 15°, los cuatro dientes salen de los ojales a la vez y las palas quedan libres. Mecánico, sin calor (M1, M2); el choque no puede girar el anillo (M3).

12.8. Plano 8: configuración B (camisa)

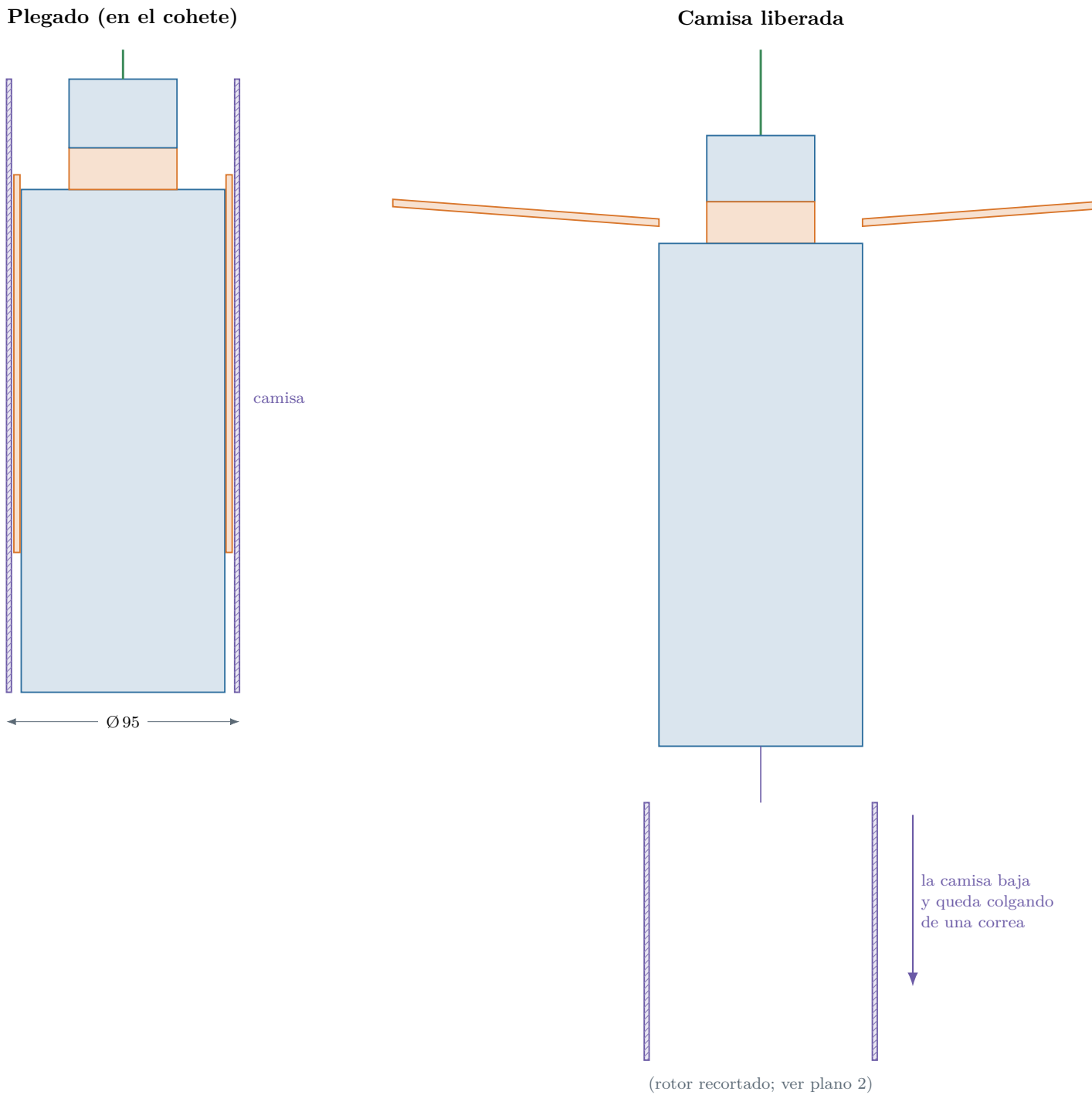


Figura 12.9: Plano 8: configuración B, solo si la organización exige un contenedor que cubra todo el CanSat. La camisa (violeta, pared 2 mm) contiene las palas; al liberarse baja y queda colgando de una correa. Excede el presupuesto de masa en unos 50 g (tabla 6.8).

Capítulo 13

Planos de conjunto avanzados

Este capítulo completa los planos del capítulo 12 con siete planos de conjunto: dos vistas isométricas con corte parcial, una vista explosionada con lista de piezas, la secuencia de despliegue a escala, el recorrido de cargas con sus magnitudes, el diagrama N^2 de interfaces y la envolvente dentro del tubo del cohete. Los planos 9 a 15 siguen la numeración del capítulo 12. Las cotas están en milímetros y las referencias numeradas coinciden con las de la tabla 12.1 (1 a 19); las nuevas van de 20 en adelante.

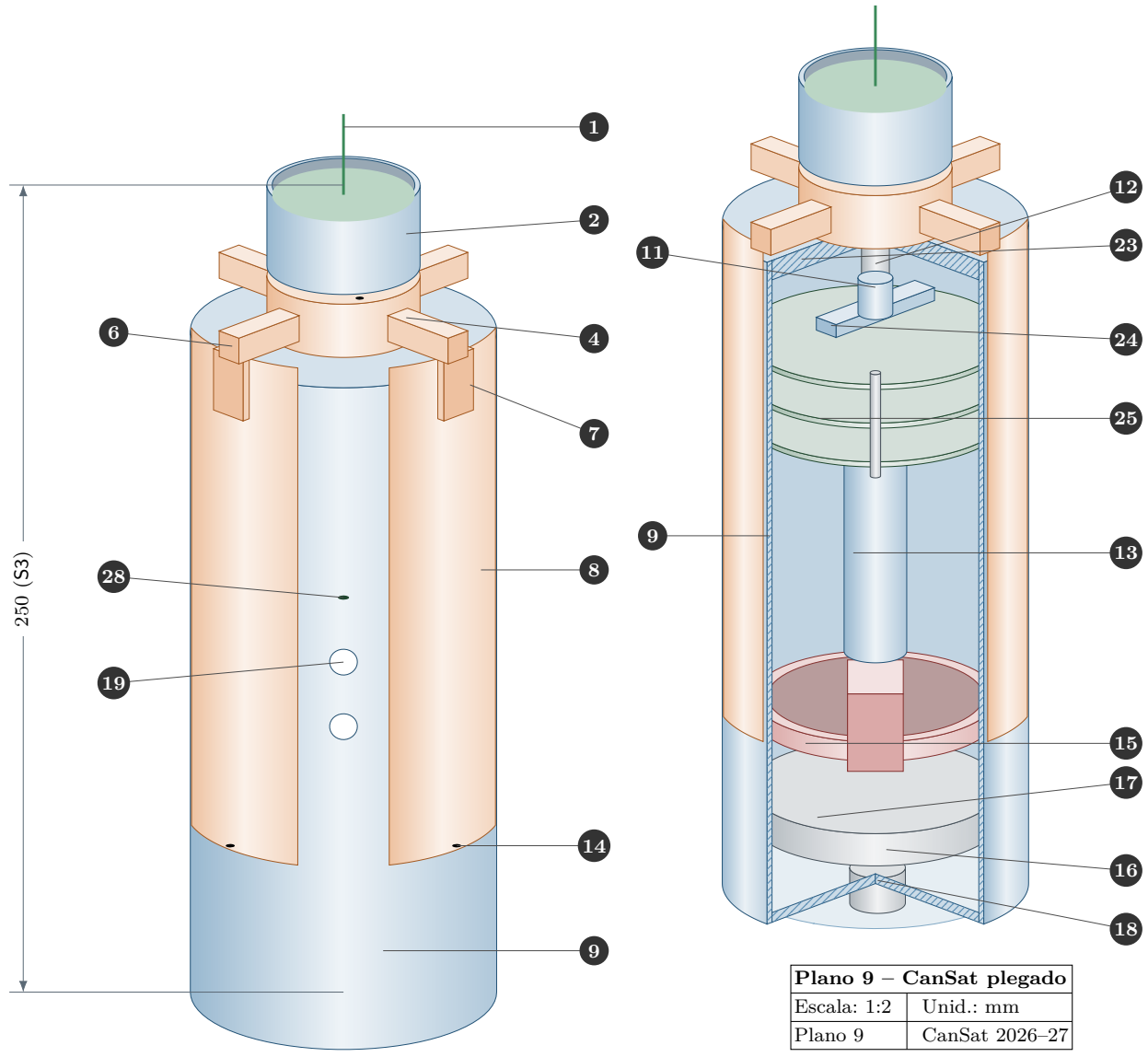
Los cálculos de este capítulo (recorrido de cargas, tiempos de arranque y holguras) están en `analysis/planos_cargas.py`; sus salidas, en `analysis/data/planos_*.dat`. Todos los números de vuelo son **estimaciones** con el modelo de cantidad de movimiento del capítulo 5; ninguno es una medición.

Resumen del capítulo

- El recorrido de cargas es simple y está separado: el tirón del drogue entra por la argolla del travesaño y no pasa por los rodamientos; el empuje del rotor (3,8 N) sube por los rodamientos hasta la tuerca; el aterrizaje (200 g con espuma) es el caso que más carga todas las fijaciones internas (957 N en la tapa inferior, 163 N en el lastre).
- Durante la apertura del drogue la pared queda en **tracción** debajo del travesaño (34 N a 35 m/s; 116 N con el caso de diseño de 30 G) y el cubo apoya **hacia abajo** sobre el hombro inferior del eje: la tuerca solo trabaja en la etapa 2.
- El diagrama N^2 identifica 31 interfaces (14 mecánicas, 7 eléctricas y 10 de datos). La baliza no tiene interfaz eléctrica con el resto (C8, E8).
- Las palas plegadas definen hoy el Ø 95 mm: sus bordes rozarían el tubo del cohete. Se propone agregar cuatro patines guía de PETG que definan el Ø 95, dejar las palas en Ø 94 mm y bajar el cuerpo a Ø 87 mm: con el cuerpo de Ø 88, la cara interior de una pala de 0,5 mm no cabe.
- El anexo no da el diámetro interior del tubo. Con la suposición de Ø 98 mm la holgura diametral en el peor caso es de 2,1 mm; se necesita $\varnothing_{\text{int}} \geq 96{,}9$ mm para conservar 1 mm. Hay que confirmar el dato con la organización.

13.1. Plano 9: vistas isométricas del CanSat plegado

La vista isométrica muestra en un solo dibujo cómo se apilan las piezas y dónde quedan las interfaces que el corte longitudinal del plano 1 deja ocultas. La figura 13.1 tiene dos vistas a escala 1:2: el exterior tal como entra al cohete y un corte parcial que quita un sector de 90° del cuerpo, de la tapa superior y de las dos palas delanteras.



(a) Exterior, listo para integrar.

(b) Corte parcial: sector de 90° retirado.

Figura 13.1: Plano 9: vistas isométricas del CanSat plegado, configuración A (escala 1:2; vista desde 22° sobre el horizonte). Azul: piezas fijas; naranja: rotor; rojo: traba; verde: drogue, cuerda y placas de circuito. La cámara nadir (18) y la baliza (17, oculta bajo el lastre) apoyan en la tapa inferior; el lastre (16) queda justo encima. Se dibuja el diseño base, sin los patines guía ni el anillo de espuma propuestos más adelante. Referencias en la tabla 13.1.

En la vista exterior se ve que los cuatro huecos de 33,5° entre palas (medidos desde el eje) son el único acceso al cuerpo con el CanSat integrado: allí van los orificios de los interruptores (19, E4, E5, E9) y el indicador de encendido (28, E6). El corte muestra el orden de la pila interna de abajo hacia arriba: baliza y cámara nadir, lastre, anillo de traba con su servo, batería vertical, tres placas sobre separadores, travesaño de anclaje y eje fijo. Las palas plegadas son exteriores al cuerpo y ocupan la franja de 57 mm – 211 mm; ninguna pieza interna las cruza.

13.2. Plano 10: vista isométrica del CanSat desplegado

Desplegado, el rotor ocupa un disco de Ø 400 mm, 4,2 veces el diámetro de la envolvente; el drogue (Ø 250 mm) queda 1,5 m más arriba (7,5R). En el descenso el aire atraviesa el rotor de abajo hacia arriba, de modo que el drogue vuela **dentro de la estela** del rotor, en aire ya frenado; por eso el caso pesimista del capítulo 6 no le asigna aporte ($V_2 = 7{,}8$ m/s). La figura 13.2 lo dibuja a escala 1:3,5, con la cuerda cortada.

13.3. Plano 11: vista explosionada y lista de piezas

La vista explosionada ordena el montaje en tres grupos que se arman por separado y se unen al final: la cabeza del rotor (grupo A), el cuerpo (grupo B) y el módulo interno con la electrónica y el lastre (grupo C). La figura 13.3 los muestra a escala 1:3 sobre sus ejes de montaje, y la tabla 13.1 lista las 30 piezas.

Tabla 13.1: Lista de piezas del conjunto (configuración A). «Grupo» indica el grupo de montaje de la figura 13.3; la masa es la del renglón de la tabla 6.8 que contiene la pieza.

N.º	Pieza	Cant.	Material o componente	Grupo / masa
1	Cuerda del drogue	1	Dyneema Ø 1,5 mm, 1,5 m	A / 18 (con 2, 20, 21)
2	Copa del drogue	1	PETG Ø 44 × 25, pared 1,5	A / 18
3	Tuerca de retención	1	M8 × 0,75, acero, traba química	A / 24 (cubo)
4	Cubo giratorio	1	PETG o nylon, Ø 44 × 16,5, 4 brazos	A / 24
5	Rodamiento	2	688ZZ (8 × 16 × 5)	A / 24
6	Pasador de bisagra	4	Acero Ø 2 (templado, ISO 8734, cap. 11)	A / 24
7	Portapala	4	PETG impreso, paso −6° a 0°, con llave	A / 30 (con 8)
8	Pala	4	Carbono 0,5 mm curvado 7 %, 156 × 45	A / 30
9	Cuerpo	1	PETG Ø 88 (Ø 87 con los patines, sec. 13.7), pared 2 mm, largo 205	B / 141
10	Sensor de rpm	1+1	Hall en la tapa + imán Ø 3 en el cubo	A / 24
11	Cámara cenit	1	Módulo de cámara, fuera del eje	A / 20 (con 18)
12	Eje fijo hueco	1	Aluminio 6061, Ø 8 × 5, largo 67	A / 24
13	Batería	1	Celda 18650 Li-ion con portapila y brida	C / 55
14	Pestaña de punta	4	Acero inoxidable 0,5 mm con ojal	A / 16 (traba)
15	Anillo de traba y servo	1	PETG, 4 dientes; micro servo MG90S	C / 16
16	Lastre	1	Disco de acero, ajustable	C / 83

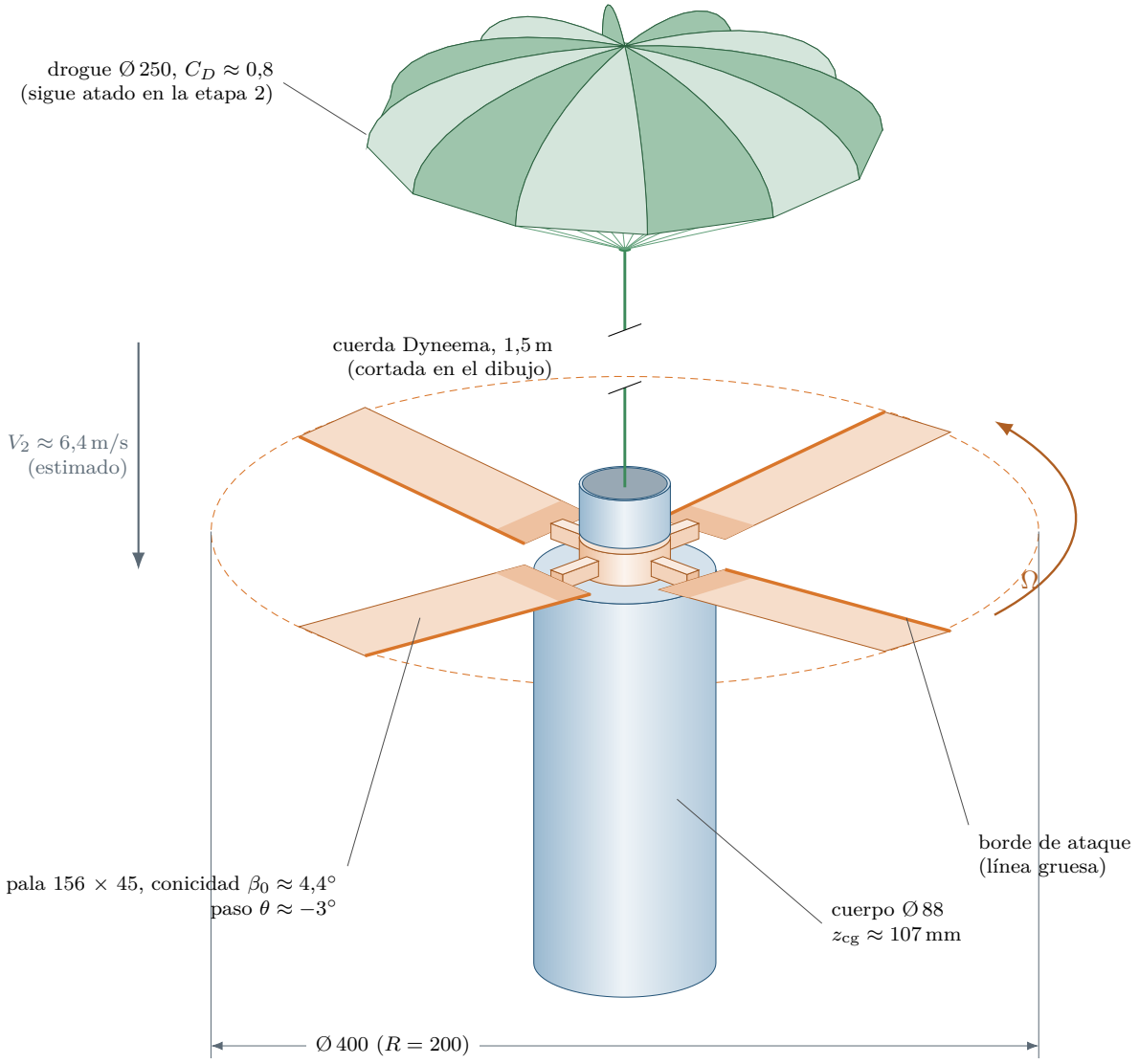
continúa

N.º	Pieza	Cant.	Material o componente	Grupo / masa
17	Baliza	1	Zumbador con pila propia (E8)	C / 8
18	Cámara nadir	1	Módulo de cámara, mira hacia abajo	C / 20
19	Orificios de interruptores	2	Ø 8 mm (E5), S1 y S2	B / —
20	Drogue	1	Tela de nailon ripstop, Ø 250	A / 18
21	Destorcedor	1	De bolas, en la cuerda (no dibujado)	A / 18
22	Separador de rodamientos	1	Tubo de latón o aluminio, 3 mm	A / 24
23	Tapa superior	1	PETG, con soporte del hall y ventana de la cámara	A / 25 (tapas)
24	Travesaño de anclaje	1	PETG o aluminio, con argolla para la cuerda	A / 25
25	Pila de placas	3	PCB FR-4 Ø 76 sobre separadores M2,5	C / 47
26	Tapa inferior	1	PETG, apoyo axial en el cohete	C / 25
27	Patín guía (**propuesto**)	4	PETG, 4×4, define el Ø 95	B / ≈ 17 (nuevo; 3 en tacos)
28	Indicador de encendido	1	LED (E6) visible en un hueco	B / 25 (cables)
29	Resorte de torsión	4	0,005 N m de apertura (no dibujado)	A / 24
30	Paneles solares	2	En los huecos traseros (E3; no se ven)	B / 8

Tabla 13.2: Orden de montaje propuesto. Cada paso se puede verificar antes del siguiente.

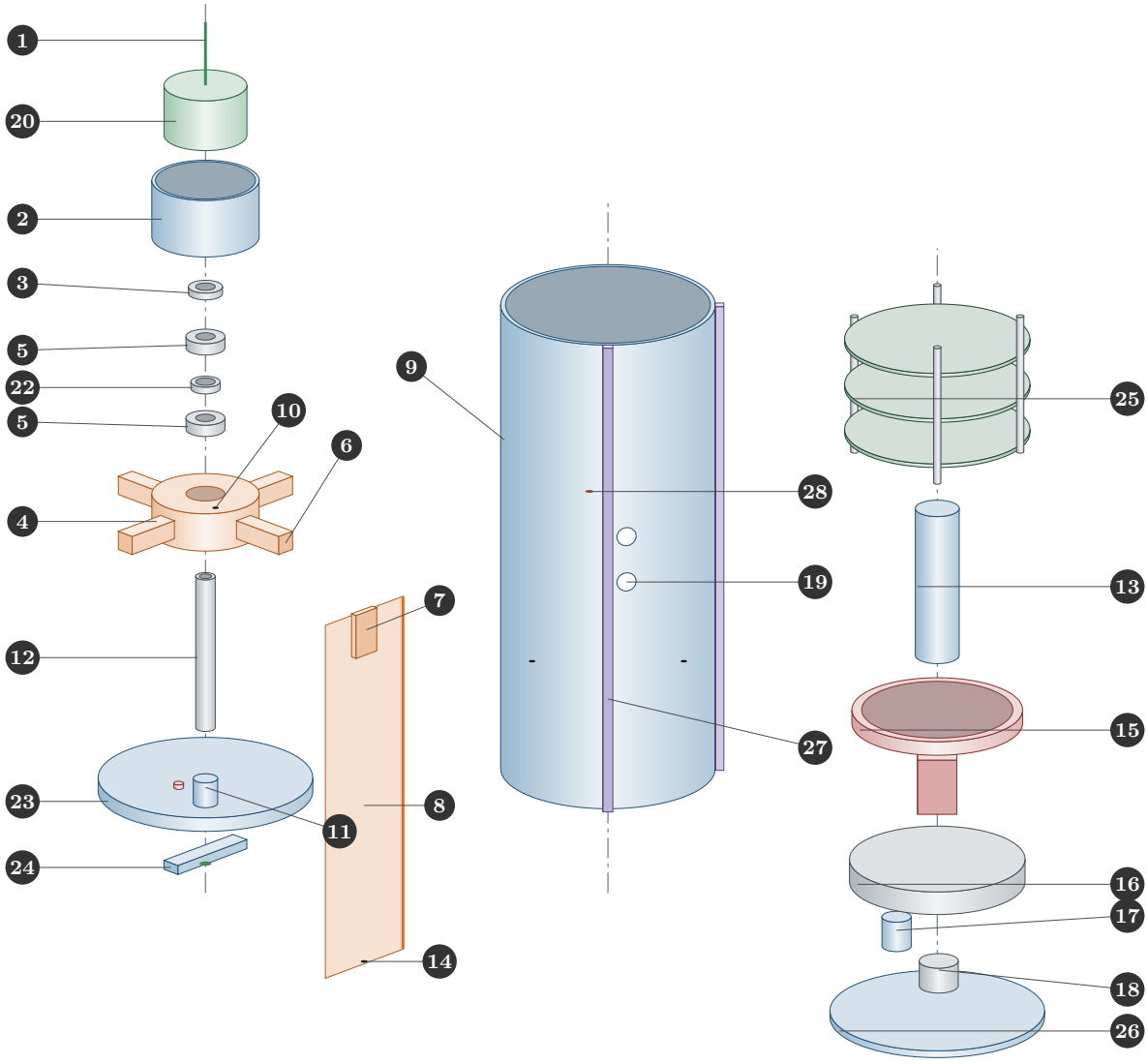
Paso	Grupo	Operación y verificación
1	C	Fijar baliza (17) y cámara nadir (18) a la tapa inferior (26); atornillar el lastre (16) y pesar el módulo.
2	C	Montar servo y anillo (15) en su soporte; con el servo energizado, verificar que el giro de 15° saca los cuatro dientes.
3	C	Batería (13) con brida y pila de placas (25) sobre separadores; prueba eléctrica en banco.
4	B+C	Introducir el módulo C por abajo en el cuerpo (9) y atornillar la tapa inferior; verificar acceso a S1 y S2 por los orificios (19).
5	A	Fijar eje (12) al travesaño (24) y a la tapa superior (23); pasar la cuerda (1) por el eje y anudarla a la argolla.
6	A	Rodamientos (5) y separador (22) en el cubo (4); calzar el cubo en el eje y apretar la tuerca (3). El cubo debe girar libre ≥ 10 s con un impulso a mano.
7	A	Portapalas (7) con palas (8), pasadores (6) y resortes (29); comprobar la llave de orientación y el paso.
8	A+B	Atornillar la tapa superior al cuerpo; plegar las palas y trabar las pestañas (14) con el servo en posición de traba.
9	A	Plegar el drogue (20) en la copa (2); verificar el destorcedor (21).
10	Todo	Pesar: (500 ± 10) g (S1); medir Ø y largo con calibre pasa/no pasa de Ø 95,0 y 250 mm.

La lista separa lo que viene de la base (piezas 1 a 19, iguales a las del plano 1) de lo que este capítulo agrega para cerrar el conjunto: separador, tapas, travesaño, pila de placas y, como propuesta, los patines guía (27), que se justifican en la sección 13.7.



Plano 10 – CanSat desplegado	
Escala: 1:3,5	Unid.: mm
Plano 10	CanSat 2026–27

Figura 13.2: Plano 10: CanSat desplegado en la etapa 2, vista isométrica a escala 1:3,5 (cuerda del drogue cortada). El rotor gira en sentido antihorario visto desde arriba ($\Omega \approx 1150$ rpm, estimado). Palas dibujadas planas con la conicidad y el paso de la base; la curvatura del 7 % no se ve a esta escala. El capítulo 11 estima una conicidad real de $\approx 6{,}1°$ con la distribución de masa real; la diferencia no cambia la envolvente.



Plano 11 – Vista explosionada	
Escala: 1:3	Unid.: mm
Plano 11	CanSat 2026–27

Figura 13.3: Plano 11: vista explosionada en tres grupos de montaje (escala 1:3, isométrica). A: cabeza del rotor, sobre el eje fijo; B: cuerpo con los patines guía propuestos (violeta) y los orificios de los interruptores corridos 10° del patín para que queden dentro del hueco entre palas; C: módulo interno que entra por abajo. Una sola pala (8) se muestra separada de su brazo, con la pestaña de punta (14) abajo. El orden de montaje está en la tabla 13.2.

13.4. Plano 12: secuencia de despliegue a escala

La secuencia completa tiene seis configuraciones mecánicas distintas, y en cada una la fuerza dominante es diferente: la reacción del cohete, el tirón del drogue, el arrastre del drogue, el aire que abre las palas, el par aerodinámico que acelera el rotor y, finalmente, el empuje del rotor. La figura 13.4 dibuja las seis a escala 1:8 con las fuerzas a escala $1\,\mathrm{N} \mathrel{\widehat{=}} 2{,}5\,\mathrm{mm}$; el tirón de apertura de (b) y la centrífuga de (f) no caben a esa escala y se dibujan fuera de escala, con su valor.

Las fuerzas de las configuraciones estables salen del equilibrio vertical (ecuación 5.1) con los coeficientes de la base:

$$\begin{aligned} &\text{etapa 1:} \quad W = D_\mathrm{d} + D_\mathrm{c} = \tfrac{1}{2}\rho V_1^2 \left(C_{D,\mathrm{d}} A_\mathrm{d} + C_{D,\mathrm{c}} A_\mathrm{c}\right) \\ &\qquad\qquad \Rightarrow\ V_1 = 13{,}35\,\mathrm{m/s},\ D_\mathrm{d} = 4{,}29\,\mathrm{N},\ D_\mathrm{c} = 0{,}62\,\mathrm{N}, \qquad (13.1) \\ &\text{etapa 2:} \quad W = T + D_\mathrm{d} + D_\mathrm{c} \\ &\qquad\qquad \Rightarrow\ V_2 = 6{,}40\,\mathrm{m/s},\ T = 3{,}78\,\mathrm{N},\ D_\mathrm{d} = 0{,}98\,\mathrm{N},\ D_\mathrm{c} = 0{,}14\,\mathrm{N}. \qquad (13.2) \end{aligned}$$

La tensión en la cuerda es el arrastre del drogue menos su propio peso ($\approx 0{,}12\,\mathrm{N}$): 4,17 N en la etapa 1 y 0,87 N en la etapa 2. En los cuadros de la figura 13.4 el peso dibujado es el del CanSat sin el drogue, $W_c = 4{,}79\,\mathrm{N}$, que es el que equilibran la cuerda, el rotor y el arrastre del cuerpo. El arranque del rotor se estima con un par que cae linealmente desde $Q_0 = 0{,}026\,\mathrm{N\,m}$ (paso $-2°$, $\Omega = 0$, ecuación 5.12) hasta cero en $\Omega_f = 120\,\mathrm{rad/s}$:

$$I_p\,\dot{\Omega} = Q_0\left(1 - \frac{\Omega}{\Omega_f}\right) \Rightarrow\ \Omega(t) = \Omega_f\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad \tau = \frac{I_p\,\Omega_f}{Q_0} = \frac{5{,}13\cdot 10^{-4}\times 120}{0{,}026} = 2{,}4\,\mathrm{s}. \tag{13.3}$$

El rotor llega al 90 % de su velocidad en $t_{90} = \tau \ln 10 \approx 5{,}5\,\mathrm{s}$. Es una estimación de orden de magnitud: el par real depende de la velocidad de descenso, que cae mientras el rotor acelera, y del paso; el capítulo 5 da la base del par de arranque.

Tabla 13.3: Secuencia de despliegue: estado del software durante cada cuadro, disparador, duración y carga dominante. Duraciones para un apogeo de 700 m (tabla de tiempos del capítulo 6).

Cuadro	Estado	Disparador	Carga dominante	Duración
a	`ASCENT`	Despegue (aceleración)	Inercia sobre la tapa inferior: 74 N a 15 G	≈ 10–15 s
b	`APOGEE`	Carga de expulsión del cohete	Tirón del drogue en la argolla: 8–44 N	< 1 s
c	`DESCENT`	Drogue abierto	Tensión de cuerda 4,2 N	≈ 10,5 s
d	`PROBE_RELEASE`	Altura ≤ 80 % del apogeo	Golpe de las palas en el tope (cap. 11)	0,13–0,15 s
e	`PROBE_RELEASE`	Palas abiertas; pasa a `PAYLOAD_RELEASE` cuando el hall ve Ω sobre un umbral	Par aerodinámico $Q_0 = 0{,}026\,\mathrm{N\,m}$	≈ 5,5 s
f	`PAYLOAD_RELEASE`	Rotor en régimen; pasa a `LANDED` al tocar el suelo	Empuje 3,78 N; centrífuga 13 N por pala	≈ 87 s

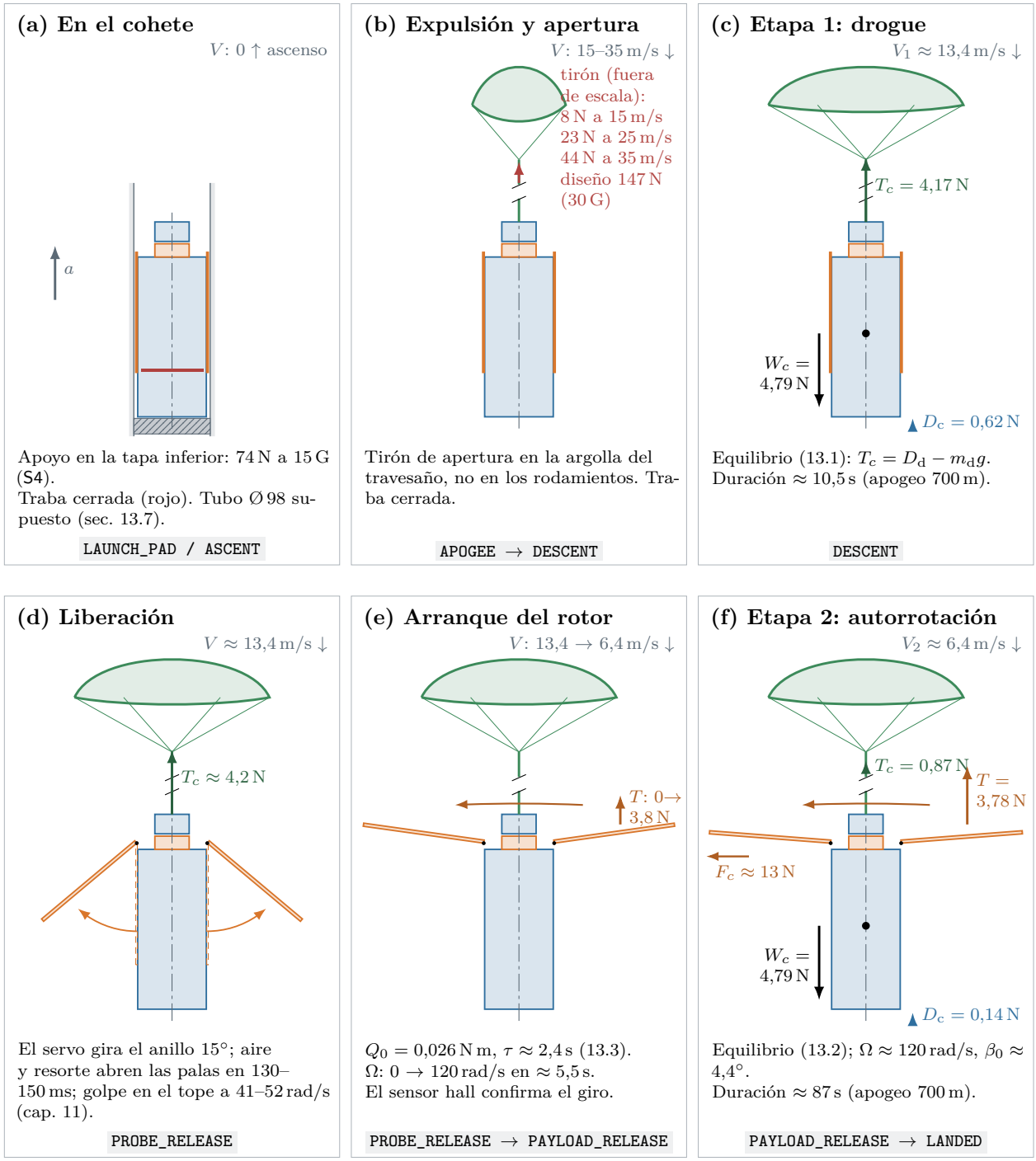


Figura 13.4: Plano 12: secuencia de despliegue a escala 1:8, cuerda del drogue cortada (largo real 1,5 m). Fuerzas a escala 1 N ≙ 2,5 mm, salvo el tirón de (b) y F_c de (f), que están fuera de escala, y D_c de (f), agrandada para que se vea. Verde: tensión de la cuerda; naranja: rotor; azul: arrastre del cuerpo; negro: peso sin el drogue en el centro de masa ($z \approx 107$ mm). Debajo de cada cuadro, el estado del software de vuelo (anexo). Valores estimados, no medidos.

Transición: qué falta saber

El cuadro (e) es el menos conocido. Mientras el rotor acelera, el CanSat sigue bajando a casi 13 m/s y recorre del orden de 40 a 60 m hasta que V se acerca a 6,4 m/s. Ese tramo cuenta en el promedio de C4; el modelo lineal (13.3) no lo resuelve con precisión. El ensayo de caída con el rotor debe medir $\Omega(t)$ con el sensor hall desde la liberación.

13.5. Plano 13: recorrido de cargas

Cada carga tiene un camino corto y conocido hasta el punto donde se reacciona, y ninguna pasa por una pieza que no fue pensada para ella: el tirón del drogue no toca los rodamientos, y el empuje del rotor no pasa por la traba. Esta sección lo verifica con un modelo cuasiestático de barra a lo largo del eje y lo dibuja en la figura 13.5.

13.5.1. Modelo

El CanSat se trata como una barra en z (de 0 mm – 250 mm) con las masas m_i de la tabla 6.8 ubicadas en su altura z_i (el tubo de 141 g se reparte en 41 tramos) y con fuerzas externas F_k aplicadas en z_k: el empuje del rotor en el cubo ($z = 213$ mm), la cuerda en la argolla ($z = 178$ mm), el arrastre del cuerpo y la reacción del cohete o del suelo en el fondo ($z = 0$). Con un factor de carga $n = (g + a)/g$ común a todas las masas, el esfuerzo axial en un corte z (tracción positiva) es

$$N(z) = \sum_{z_k > z} F_k \; - \; n\,g \sum_{z_i > z} m_i, \qquad n = \frac{\sum_k F_k}{m\,g}. \tag{13.4}$$

Las fuerzas de interfaz de la tabla 13.4 salen de aplicar el mismo equilibrio a cada pieza. Los casos son los de la tabla 13.3 más los de diseño de S4, S5 y del aterrizaje del capítulo 11: ascenso a 15 G; apertura del drogue a 35 m/s (44,2 N, $n = 10{,}1$) y con 147 N ($n = 30{,}8$, 30 G); etapas 1 y 2 estables ($n = 1$); y aterrizaje con espuma a 200 g. El modelo no incluye cargas laterales (péndulo, ráfagas, cuerda desviada); esas están en el capítulo 11.

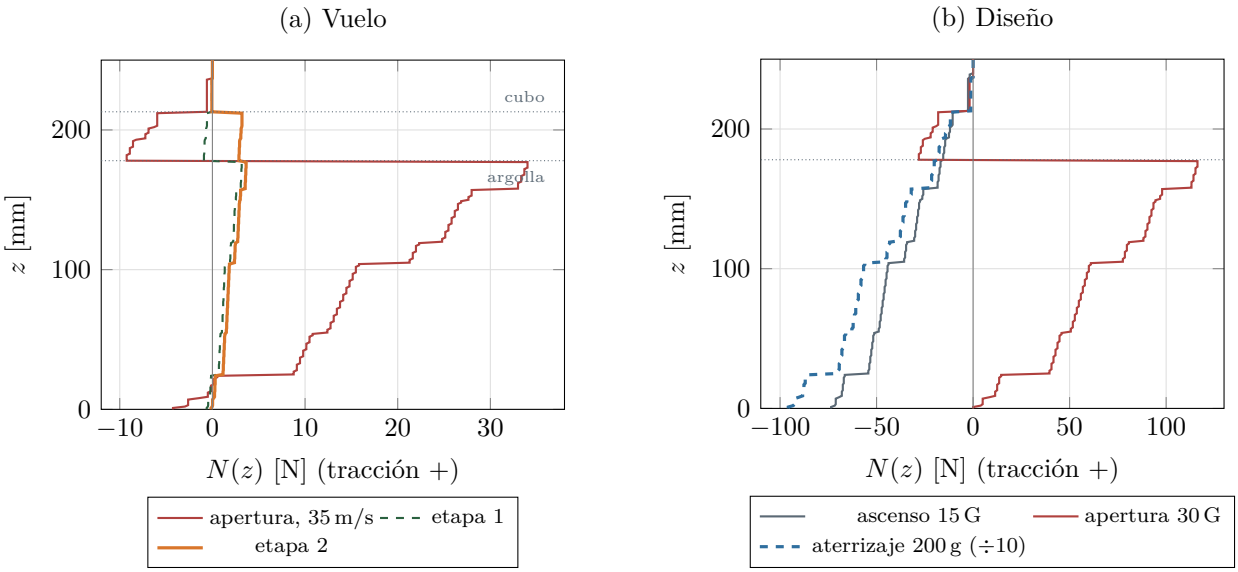


Figura 13.6: Esfuerzo axial a lo largo del eje del CanSat, ecuación (13.4) (datos en `planos_axial.dat`). El salto en $z = 178$ mm es la cuerda; el de $z = 213$ mm, el empuje del rotor. Arriba de la argolla la pieza trabaja en compresión al abrir el drogue: el cubo y la copa apoyan hacia abajo.

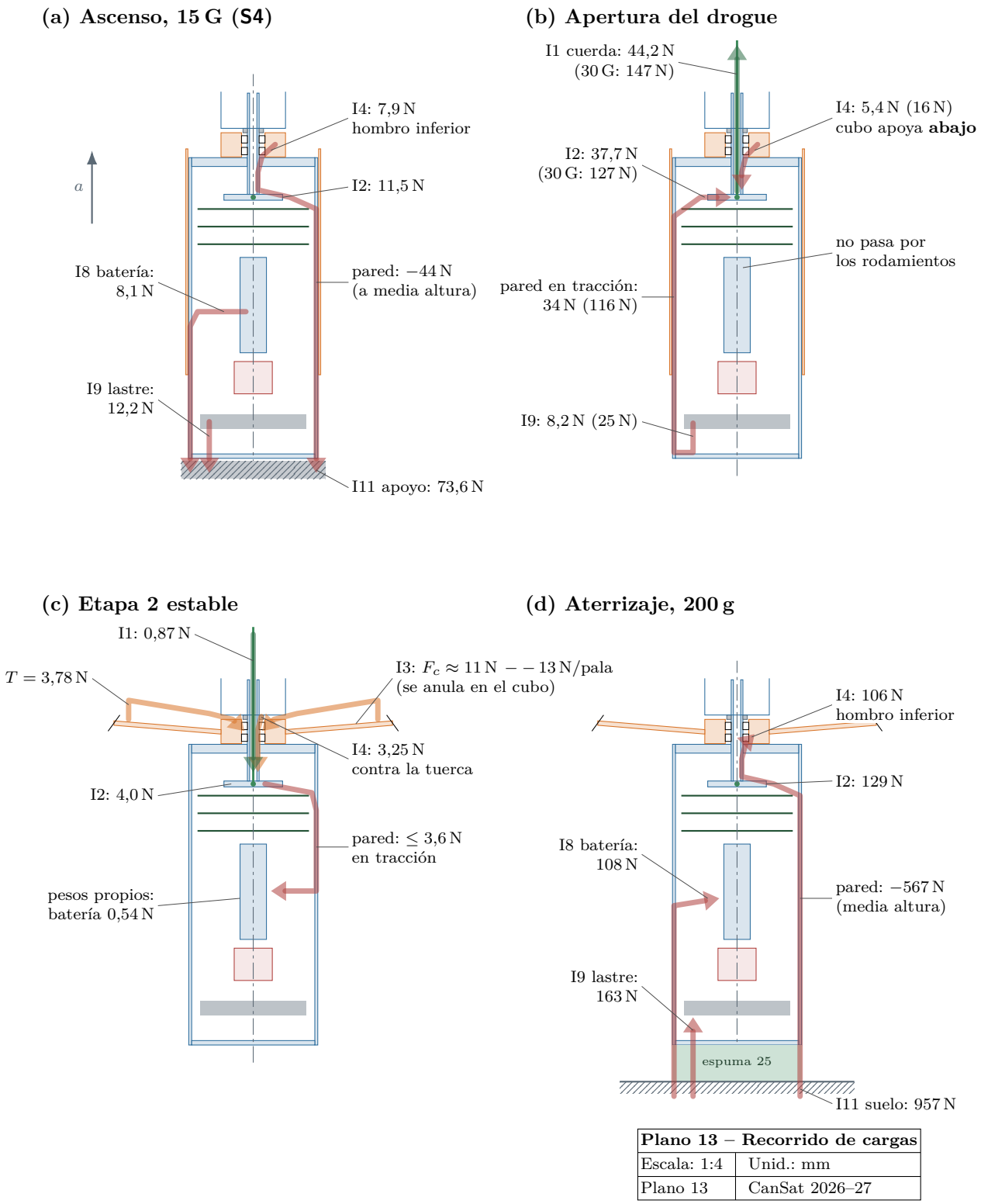


Figura 13.5: Plano 13: recorrido de cargas en cuatro casos (corte simplificado a escala 1:4). Las franjas indican el camino de la carga y su sentido de transmisión; los números son fuerzas en cada interfaz (tabla 13.4). En (b), entre paréntesis, el caso de diseño de 30 G (S5). Palas desplegadas recortadas en (c) y (d). En (d) el anillo de espuma de 25 mm del capítulo 11 se dibuja bajo la tapa inferior; para respetar los 250 mm de S3 ese capítulo lo ubica a costa del tramo de baliza y lastre, cambio que los planos 9, 11 y 15 todavía no reflejan. Valores estimados con (13.4).

Tabla 13.4: Fuerzas en las interfaces principales [N], salida de `planos_cargas.py`. Las de 200 g coinciden con las del capítulo 11. Con las palas plegadas (15 G y apertura) la inercia de la pala va según su envergadura; desplegadas, la carga según la envergadura es la centrífuga (13 N con la masa de la base; 10,9 N con la distribución real del capítulo 11) y el aterrizaje carga la pala en batimiento (I3′).

Id.	Interfaz	15 G	35 m/s	30 G	Etapa 2	200 g
I1	Cuerda – argolla del travesaño	0	44,2	147	0,87	0
I2	Travesaño – pared	11,5	37,7	127	4,0	129
I3	Pasador de bisagra, según la envergadura	1,1	0,7	2,2	13,0	13,0
I3′	Pasador de bisagra, transversal (batimiento)	—	—	—	0,9	14,5
I4	Cubo – rodamientos – eje (axial)	7,9	5,4	16,3	3,25	106
I8	Batería – brida	8,1	5,5	16,6	0,54	108
I9	Lastre – tapa inferior	12,2	8,2	25,0	0,81	163
I10	Cuerpo, máximo $\lvert N(z)\rvert$	73,6	34,0	116	3,6	957
I11	Apoyo inferior (cohete o suelo)	73,6	—	—	—	957

Lo que fija el recorrido de cargas

1. **El aterrizaje dimensiona las fijaciones internas**, no la apertura ni el ascenso: la tapa inferior y la pared reciben 13 veces la carga de 15 G. Las uniones de batería, lastre y rotor deben verificarse a 110 N, 165 N y 106 N.
2. **El cubo necesita un hombro inferior** en el eje: al abrir el drogue y al aterrizar el cubo empuja hacia abajo (5 N – 106 N); la tuerca solo trabaja en la etapa 2 (3,25 N).
3. **La pared trabaja en tracción** entre la tapa inferior y el travesaño durante la apertura del drogue: las uniones tapa–pared deben ser tornillos con insertos, no un simple encastre a presión.
4. La centrífuga (11 N – 13 N por pala) es la mayor carga permanente del rotor, pero se anula dentro del cubo y no llega al cuerpo; solo un desbalance la transmite (0,17 N – 1,7 N para 0,1 a 1 g, capítulo 6).

El rotor también transmite un par al cuerpo a través de los rodamientos. Con un coeficiente de fricción de catálogo para rodamientos rígidos de bolas, $\mu \approx 0{,}0015$, el par por carga axial es $M = \frac{1}{2}\mu T d = \frac{1}{2} \times 0{,}0015 \times 3{,}78 \times 0{,}008 \approx 2{,}3 \cdot 10^{-5}$ N m, al que se suma el roce de la grasa y de los escudos, del mismo orden o mayor. Es un par pequeño, pero no tiene contrapartida: el cuerpo tenderá a girar lentamente en el sentido del rotor hasta que su propio arrastre de giro lo equilibre. El destorcedor de la cuerda evita que ese giro se transmita al drogue; las aletas antigiro opcionales del plano 2 lo limitarían si las cámaras lo necesitan.

13.6. Plano 14: diagrama N^2 de interfaces

El diagrama N^2 muestra que el conjunto tiene 31 interfaces (14 mecánicas, 7 eléctricas y 10 de datos) y que dos subsistemas las concentran: la estructura entrega 8 y la aviónica intercambia 12 (6 de entrada y 6 de salida). En la matriz de la figura 13.7 cada subsistema ocupa una casilla de la diagonal; la casilla de la fila i y la columna j contiene lo que i entrega a j (convención usual de la ingeniería de sistemas: salidas por las filas, entradas por las columnas). Las casillas vacías indican que no hay interfaz directa. La tabla 13.5 da la magnitud de cada interfaz y cómo se verifica; es la tabla de referencias de este plano. Los códigos llevan el prefijo I (IM, IE, ID) para no confundirlos con los requisitos del anexo, que también usan las letras M y E.

Los subsistemas son diez. El cohete aparece como subsistema externo porque impone tres interfaces críticas: el apoyo, la expulsión y la holgura del tubo. Las piezas se agrupan así: drogue y cuerda (1, 20, 21); rotor (3 a 8, 22, 29); traba (14, 15); estructura (2, 9, 12, 16, 19, 23, 24, 26, 27); potencia (13, interruptores S1 y S2, indicador 28, paneles 30); aviónica (microcontrolador, barómetro, IMU, GPS, sensor hall 10, memoria); cámaras (11, 18); radio y estación terrena; baliza (17).

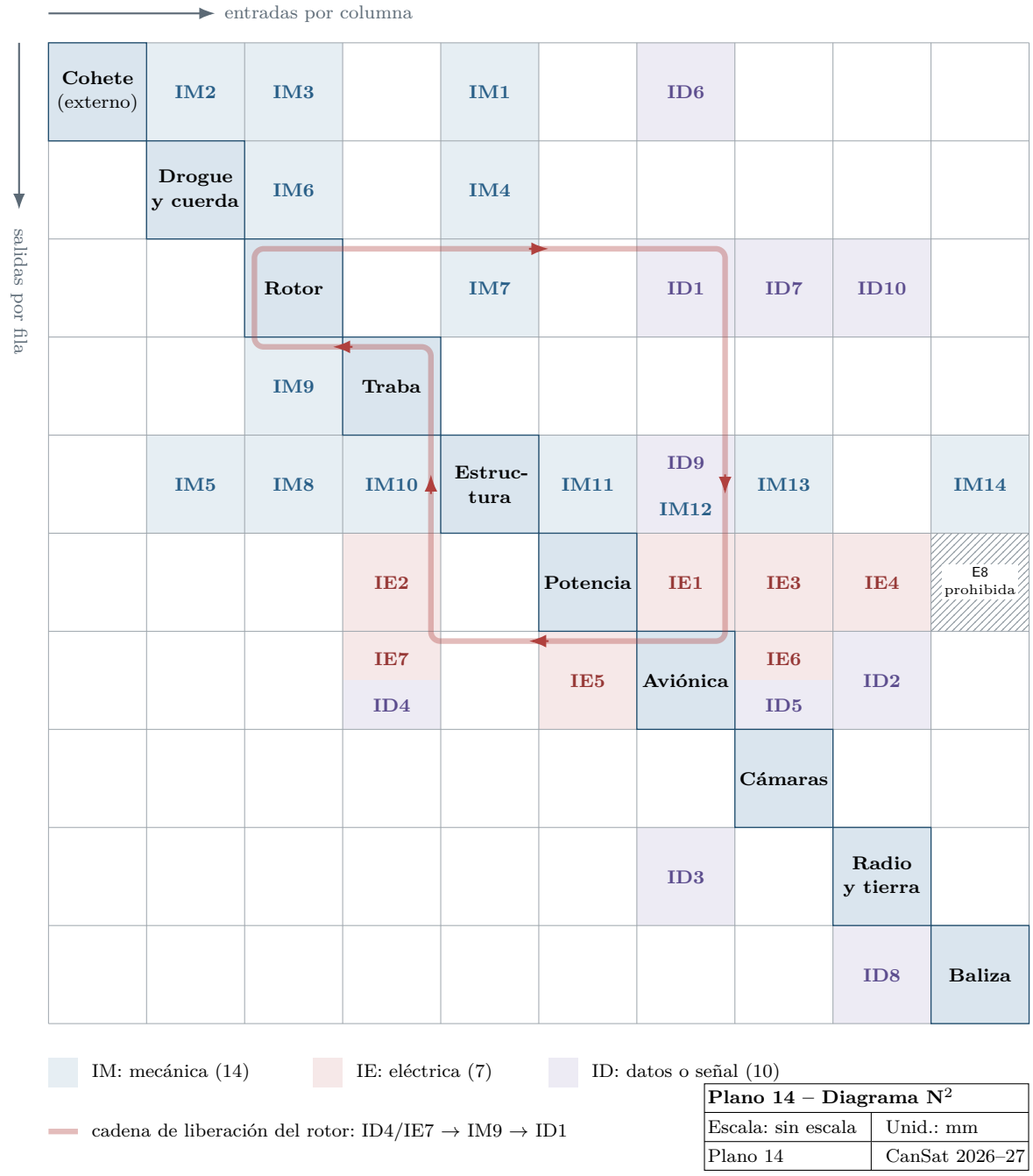


Figura 13.7: Plano 14: diagrama N² de interfaces. Fila i, columna j: lo que el subsistema i entrega al j. La casilla rayada (potencia → baliza) es una interfaz que el anexo prohíbe (E8). La banda roja sigue la cadena que libera el rotor: la aviónica ordena al servo (ID4, IE7), la traba suelta las palas (IM9) y el sensor hall del rotor confirma el giro a la aviónica (ID1). Códigos en la tabla 13.5.

Tabla 13.5: Interfaces del diagrama N^2 (tabla de referencias del plano 14). Las fuerzas vienen de la tabla 13.4 y son estimaciones; las verificaciones son ensayos propuestos, no realizados.

Id.	De → a	Interfaz	Magnitud y verificación
Mecánicas			
IM1	Cohete → estructura	Apoyo axial en la tapa inferior (26) y guía radial por los patines (27)	73,6 N a 15 G (I11); fricción de extracción ≤ 2,5 N (tubo horizontal). Calibre anillo Ø 95,0
IM2	Cohete → drogue	Expulsión: el viento relativo saca el drogue de la copa sin orden del software (C2, C3)	Ensayo de extracción en un tramo de tubo
IM3	Cohete → rotor	Tubo frente a las palas plegadas	Holgura en los bordes ≥ 0,2 mm con patines y cuerpo Ø 87 (sec. 13.7)
IM4	Drogue → estructura	Cuerda por el eje hueco hasta la argolla del travesaño (24)	44 N a 35 m/s; 147 N de diseño (S5). Tracción a 1,5 × 147 N
IM5	Estructura → drogue	Copa (2) y eje hueco (12) alojan el drogue y guían la cuerda	Copa Ø 41 interior × 25. Plegado repetible
IM6	Drogue → rotor	La cuerda pasa por el eje fijo y no toca el cubo	Cuerda Ø 1,5 en eje Ø 5: 1,75 mm radial. Cubo libre con cuerda tensa
IM7	Rotor → estructura	Empuje por rodamientos (5) y tuerca (3); par de fricción	3,25 N en la tuerca (I4); $\approx 2 \cdot 10^{-5}$ N m más grasa. Giro libre ≥ 10 s
IM8	Estructura → rotor	Hombro inferior del eje: apoyo del cubo en ascenso, apertura y aterrizaje	16 N a 30 G; 106 N a 200 g (I4)
IM9	Traba → rotor	Dientes del anillo (15) retienen las pestañas (14)	≤ 1,1 N por pala si los 15 G son laterales (peso de la pala ×15, repartido entre bisagra y pestaña). Liberación repetida en banco
IM10	Estructura → traba	Soporte del servo y del anillo; ranuras de las pestañas en la pared	Giro de 15° sin trabarse con el cuerpo cargado
IM11	Estructura → potencia	Brida de la batería (13); orificios de S1 y S2 (19)	8,1 N a 15 G; 108 N a 200 g (I8). Acceso a S1 y S2 (E5)
IM12	Estructura → aviónica	Pila de placas (25) sobre separadores M2,5	6,9 N a 15 G; 92 N a 200 g (47 g)
IM13	Estructura → cámaras	Soportes y ventanas de las cámaras (11, 18)	1,5 N a 15 G; 20 N a 200 g cada una
IM14	Estructura → baliza	Fijación en la tapa inferior; acceso a su interruptor	16 N a 200 g. Interruptor accesible (E9)
Eléctricas			
IE1	Potencia → aviónica	3,3 V y 5 V regulados	Caída de tensión con el servo activo
IE2	Potencia → traba	5 V al servo MG90S	Picos de arranque: medir con osciloscopio
IE3	Potencia → cámaras	Alimentación de las dos cámaras	Autonomía ≥ 2 h en el cohete (E7)
IE4	Potencia → radio	Alimentación de la radio	Picos de transmisión

continúa

Id.	De → a	Interfaz	Magnitud y verificación
IE5	Aviónica → potencia	Medición de tensión y corriente	Telemetría (SN3, SN8)
IE6	Aviónica → cámaras	Habilitación de la alimentación	Encendido desde el software
IE7	Aviónica → traba	Señal PWM del servo	50 Hz; posición de traba y de liberación
Datos y señales			
ID1	Rotor → aviónica	Imán del cubo frente al hall (10): rpm	1 pulso por vuelta, ≈ 19 Hz en régimen; confirma `PAYLOAD_RELEASE`
ID2	Aviónica → tierra	Telemetría	1 Hz (C5)
ID3	Tierra → aviónica	Comandos del anexo	Prueba de enlace en tierra
ID4	Aviónica → traba	Orden de liberación, estado `PROBE_RELEASE`	Al 80 % de $h_{\max}$ (C4)
ID5	Aviónica → cámaras	Inicio y fin de grabación	Registro en la memoria de cada cámara
ID6	Cohete → aviónica	Aceleración y presión del ascenso: detección de lanzamiento y apogeo	Barómetro a 50 Hz; simulación con datos de vuelo
ID7	Rotor → cámaras	Las palas cruzan el campo de la cámara cenit	Paso de palas 76,5 Hz; alias de 1,5 Hz a 25 fps y 13,5 Hz a 30 fps
ID8	Baliza → tierra	Señal audible para la recuperación	Alcance audible en campo
ID9	Estructura → aviónica	Puerto estático del barómetro (orificio en la pared)	Lejos de la estela del rotor y de los orificios de S1 y S2
ID10	Rotor → radio	Palas de carbono (conductoras) cerca de las antenas	Medir el enlace con las palas plegadas y abiertas

Tres observaciones salen directamente de la matriz.

1. **La función principal atraviesa cuatro subsistemas.** La liberación del rotor es la cadena aviónica → traba → rotor → aviónica (ID4/IE7, IM9, ID1). Es un lazo cerrado: si el hall no ve giro después de la orden, el software puede repetir la orden de liberación. Cualquier ensayo de liberación debe probar la cadena completa y no cada eslabón por separado.

2. **La estructura es la fila más llena.** Entrega siete interfaces mecánicas y una de datos; casi todas las fuerzas de la tabla 13.4 pasan por ella. Cambiar la pared o las tapas obliga a revisar IM1, IM4, IM8 y IM10 a IM14.

3. **Hay interfaces no evidentes.** ID7 (el rotor en el campo de la cámara cenit) produce un efecto estroboscópico: con $\Omega \approx 120$ rad/s y cuatro palas el paso es de 76,5 Hz, y a 25 cuadros por segundo las palas parecerán girar a 1,5 Hz. ID10 (carbono cerca de las antenas) puede atenuar la radio y el GPS; la magnitud depende de dónde vayan las antenas, que aún no está definido. Ninguna de las dos aparece en los planos del capítulo 12.

Interfaz prohibida

La baliza debe tener batería propia (E8), ser independiente de la batería y de la electrónica del CanSat (C8) y tener su interruptor accesible desde afuera (E9). En la matriz eso aparece como una casilla rayada en potencia → baliza y como la interfaz mecánica IM14. Para cumplir C8 sin ambigüedad, se propone que ningún cable una la baliza al resto, ni siquiera una masa común.

13.7. Plano 15: envolvente en el tubo del cohete

Con las palas tal como están en el capítulo 12, sus bordes definen el Ø 95 mm y son la primera pieza que toca el tubo del cohete: la holgura en los bordes después del contacto es exactamente cero. Con cuatro patines guía de Ø 95, las palas reducidas a Ø 94 mm en los bordes y el cuerpo reducido a Ø 87 mm para que quepa el espesor de la pala, el contacto lo toman siempre los patines y a las palas les quedan al menos 0,22 mm. Esta sección dibuja el conjunto dentro del tubo (figuras 13.8 y 13.9) y calcula las holguras.

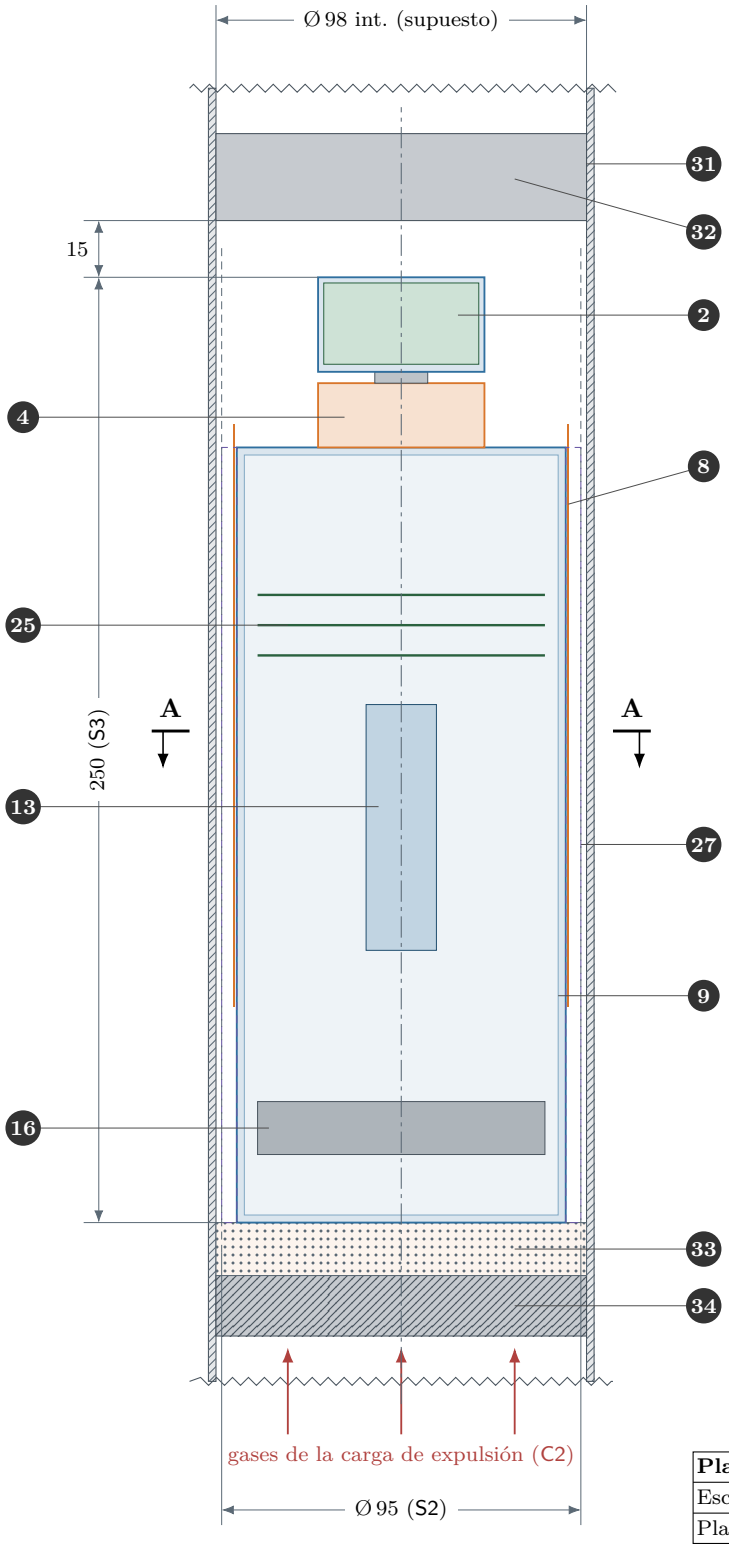
13.7.1. Datos y suposiciones

El anexo fija el diámetro del CanSat (Ø 95 mm, S2), su largo (200 mm – 250 mm, S3), que va en la parte superior del cohete (C1), que sale con la carga de expulsión (C2) y que debe deslizar libremente (S7). **No da el diámetro interior del tubo, el largo de la bahía ni cómo es el apoyo.** Los planos de esta sección usan las suposiciones siguientes, que hay que confirmar con la organización:

- tubo de Ø 98 mm interior nominal con tolerancia de ±0,25 mm y pared de 2 mm, de fibra de vidrio, cartón fenólico o aluminio;
- el CanSat apoya su tapa inferior sobre un protector de gases de 14 mm y una mampara o pistón; arriba queda una holgura axial de 15 mm hasta el hombro de la ojiva (bahía de al menos 265 mm);
- la copa del drogue mira hacia la ojiva, de modo que el drogue sale primero;
- temperatura en la rampa entre 5 °C y 45 °C (montaje a 20 °C).

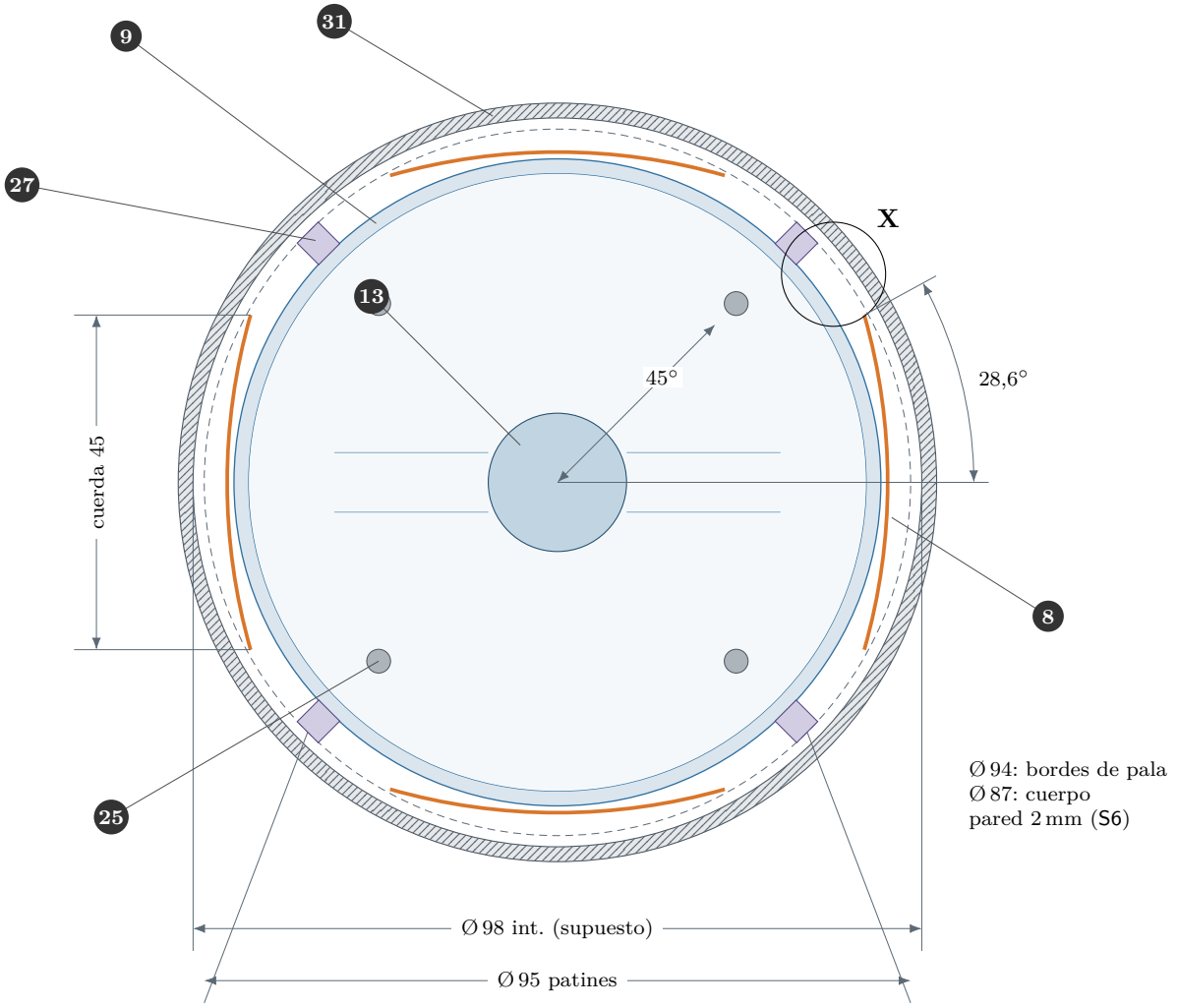
Tabla 13.6: Referencias del plano 15. «Origen» indica si el dato viene del anexo, del diseño o de una suposición de este capítulo.

N.º	Elemento	Dato	Origen
2	Copa del drogue	Ø 44 × 25, hacia la ojiva	Diseño
4	Cubo	Ø 44 × 16,5	Diseño
8	Palas plegadas	Bordes en Ø 94 (antes Ø 95)	Diseño modificado
9	Cuerpo	Ø 87 (antes Ø 88), pared 2 mm	Diseño modificado (S6)
13	Batería	18650, Ø 18,6 × 65	Diseño
16	Lastre	Disco de acero	Diseño
25	Pila de placas	Ø 76; separadores M2,5 (posición dibujada en Ø 68)	Diseño
27	Patines guía	4 × (4 × 4 × 205), Ø 95; o tacos de 20 arriba y abajo	Propuesto aquí
31	Tubo del cohete	Ø 98 interior ±0,25 mm, pared 2	**Supuesto**
32	Hombro de la ojiva	Holgura axial de 15 mm	**Supuesto**
33	Protector de gases	Algodón o Nomex, 14 mm	**Supuesto**
34	Mampara o pistón	Apoyo de la tapa inferior (I11)	**Supuesto**

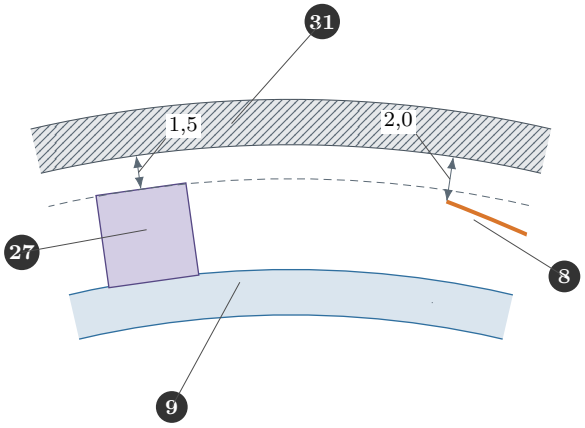


Plano 15 – CanSat en el tubo (hoja 1)	
Escala: 1:2	Unid.: mm
Plano 15	CanSat 2026–27

Figura 13.8: Plano 15, hoja 1: corte longitudinal del CanSat plegado dentro del tubo del cohete (escala 1:2). Las palas (8) están cortadas por su plano medio; los patines (27) están a 45° de las palas, fuera del plano de corte (línea de trazos violeta). El tubo (31), la ojiva (32), el protector de gases (33) y la mampara (34) son **supuestos**: el anexo no los define. Referencias en la tabla 13.6.



Detalle X (sección A-A), 3:1



Holguras radiales nominales con el cuerpo centrado: 1,5 mm en los patines y 2,0 mm en los bordes de las palas. El borde de pala está a 16,4° del patín.

Plano 15 – Sección A-A (hoja 2)	
Escala: 1:1 y 3:1	Unid.: mm
Plano 15	CanSat 2026–27

Figura 13.9: Plano 15, hoja 2: sección A-A a $z = 130$ mm (escala 1:1, mirando hacia abajo) y detalle X (escala 3:1). Cuatro patines de PETG (27) de $4 \times 3{,}5$ mm a 45° de las palas fijan el Ø 95; las palas (8) quedan con los bordes en Ø 94 y su cara interior a 0,42 mm del cuerpo, que baja a Ø 87 (pared de 2 mm). Se ven la batería (13) y los separadores de la pila de placas (25). Abajo, el detalle X a escala 3:1 con las holguras radiales nominales.

13.7.2. Holgura diametral

La holgura diametral en el peor caso es la diferencia entre el diámetro interior más chico del tubo y el diámetro exterior más grande del CanSat, cada uno a la temperatura del momento:

$$c_{\text{peor}} = D_t\,(1 + \alpha_t\,\Delta T) - \delta_t \;-\; \big[D\,(1 + \alpha_p\,\Delta T) + \delta_p + o\big], \tag{13.5}$$

con $D = 95\,\text{mm}$, $\delta_t = 0{,}25\,\text{mm}$ (tolerancia del tubo), $\delta_p = 0{,}20\,\text{mm}$ (tolerancia de impresión de los patines), $o = 0{,}30\,\text{mm}$ (ovalización del cuerpo impreso), $\alpha_p = 6{,}8 \cdot 10^{-5}\,\text{K}^{-1}$ (PETG) y α_t entre $1{,}5 \cdot 10^{-5}\,\text{K}^{-1}$ y $2{,}5 \cdot 10^{-5}\,\text{K}^{-1}$ según el material del tubo. Las tolerancias son valores típicos de impresión FDM y de tubos comerciales, no mediciones; la ecuación se puede rehacer con las del equipo.

Con $D_t = 98\,\text{mm}$ la holgura nominal es de 3,0 mm y la de peor caso de 2,1 mm en caliente (tubo de fibra de vidrio, $\Delta T = +25\,\text{K}$); en frío sube a 2,3 mm, porque el PETG se contrae más que el tubo. La temperatura cambia la holgura en menos de 0,15 mm: lo que manda son las tolerancias. Para conservar 1 mm en el peor caso hace falta $D_t \geq 96{,}9\,\text{mm}$ (figura 13.10a). El material del tubo casi no influye: las curvas de aluminio y cartón se superponen con la de fibra de vidrio.

13.7.3. Juego lateral y contacto de las palas

El cuerpo puede moverse lateralmente dentro del tubo hasta que el primer punto de su contorno toca la pared. El script `planos_seccion.py` recorre todas las direcciones φ de ese desplazamiento con el contorno real de la sección A-A (arcos de pala de radio 81,9 mm, patines y cuerpo) y, para cada una, calcula el desplazamiento hasta el contacto y la holgura que queda en los bordes de las palas (figura 13.10b y tabla 13.7). Como en el capítulo 6, el arco es la cara exterior de la pala y la cara interior está 0,5 mm más adentro.

- **Diseño base (sin patines):** el juego lateral es de 1,5 mm – 1,7 mm y el contacto siempre es un borde de pala. Ese borde es una lámina de carbono de 0,5 mm sujeta solo por la bisagra y por la pestaña de punta; al deslizar puede engancharse en una unión del tubo, rasparse o empujar la pestaña.
- **Con patines y bordes en Ø 94:** el juego lateral es de 1,5 mm – 2,0 mm y el contacto siempre es un patín. La holgura mínima en los bordes de pala es de 0,22 mm (tubo de Ø 98) y 0,31 mm (Ø 97), en la dirección $\varphi = 0$, cuando dos patines tocan a la vez. Es poca, pero se debe a la geometría y no a las tolerancias: el patín más cercano está a solo 16,4° del borde de la pala.
- **El cuerpo debe bajar a Ø 87.** Para llevar los bordes de Ø 95 a Ø 94 la pala se acerca 0,56 mm al eje y su cara exterior queda a $r = 44{,}42\,\text{mm}$ en el centro de la cuerda. Con el espesor de 0,5 mm, la cara interior queda en $r = 43{,}92\,\text{mm}$: 0,08 mm *dentro* de un cuerpo de Ø 88. Con el cuerpo de Ø 87 (pared de 2 mm, interior Ø 83, donde siguen cabiendo la pila de placas de Ø 76 y el lastre) el juego entre pala y cuerpo es de 0,42 mm, parecido a los 0,48 mm de la base.
- **Con el cuerpo de Ø 88 no alcanza con correr las palas.** Si la pala conserva 0,2 mm de juego, sus bordes quedan en Ø 94,5 y, con cuatro patines a 45°, un desplazamiento hacia una pala la hace tocar el tubo de Ø 98 (holgura nula). La alternativa es poner dos patines por hueco, pegados a los bordes de las palas (a ±33° del centro de cada pala): la holgura mínima vuelve a ser de 0,22 mm, pero hacen falta ocho patines y quedan 15 mm libres en cada hueco para interruptores y paneles.

Tabla 13.7: Variantes de guiado en el tubo, salida de `planos_seccion.py`. Juego pala–cuerpo: entre la cara interior de la pala y la pared; holgura en los bordes: la mínima sobre todas las direcciones de desplazamiento, después del contacto. Masa de los patines macizos de PETG a todo lo largo; con dos tacos de 20 mm por línea, unas 5 veces menos.

Variante	**Cuerpo** Ø [mm]	**Bordes** Ø [mm]	**Juego pala–cuerpo** [mm]	**Holgura en los bordes** [mm] $D_t = 98$	$D_t = 97$	**Patines**
Base, sin patines	88	95	0,48	0	0	—
4 patines a 45°, bordes Ø 94 (versión anterior)	88	94	−0,08 (no cabe)	—	—	—
4 patines a 45° (propuesta)	**87**	**94**	**0,42**	**0,22**	**0,31**	4, 17 g
4 patines a 45°	88	94,5	0,20	0	0,06	4, 15 g
8 patines a ±33° de cada pala	88	94,5	0,20	0,22	0,23	8, 29 g

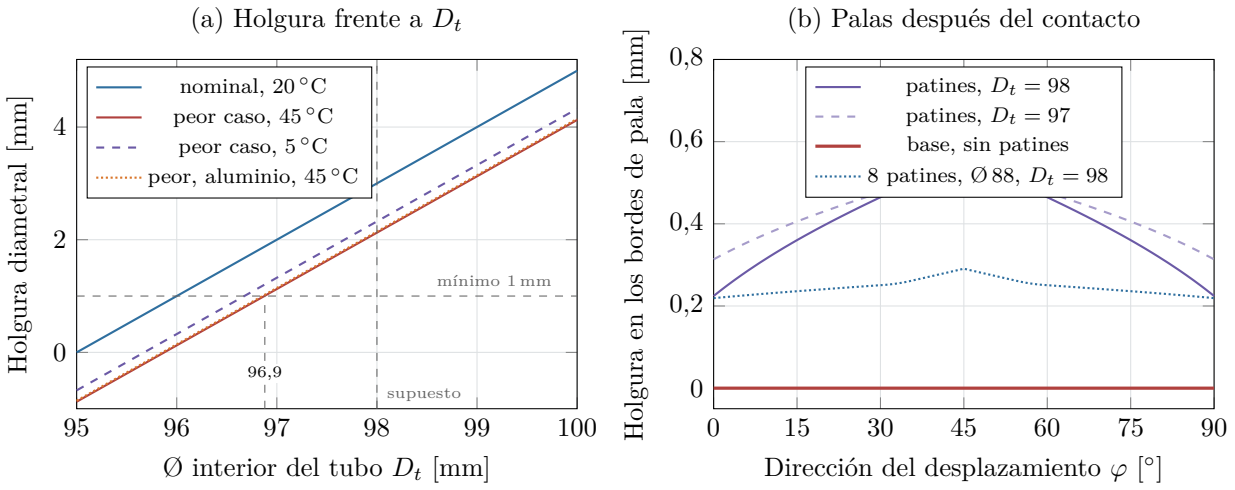


Figura 13.10: (a) Holgura diametral con la ecuación (13.5) (tubo de fibra de vidrio salvo indicación; datos en `planos_holgura.dat`). (b) Holgura que queda en los bordes de las palas cuando el cuerpo, desplazado en la dirección φ (medida desde el centro de una pala), toca el tubo (datos en `planos_seccion.dat`). Las curvas «patines» son la propuesta con cuerpo Ø 87. Sin patines la holgura es cero en todas las direcciones: el contacto es la pala.

13.7.4. Extracción

El CanSat no puede atascarse en el tubo por efecto cajón. Si la fuerza que lo empuja actúa a una distancia a del eje, el cuerpo se inclina, toca en dos puntos opuestos separados el largo L y aparecen dos normales $N = F\,a/L$. Hay atasco si la fricción supera al empuje:

$$2\,\mu\,\frac{F\,a}{L} \geq F \quad \Longleftrightarrow \quad a \geq a_{\text{crit}} = \frac{L}{2\mu}. \tag{13.6}$$

Con $L = 250\,\text{mm}$ y μ entre 0,3 y 0,5 (PETG sobre fibra de vidrio o cartón, valor de manual), a_{crit} queda entre 250 mm y 417 mm, mucho más que el radio del CanSat (47,5 mm). Además, la inclinación máxima posible dentro del tubo es de 0,69° (resolviendo $L\sin\gamma + D\cos\gamma = D_t$), de modo que el cuerpo no puede cruzarse.

La fuerza para sacarlo es pequeña. Cerca del apogeo el cohete está en vuelo balístico y el peso aparente del CanSat es casi nulo. Como cota estática, con el tubo a 5° de la vertical la fricción $\mu W \sin 5°$ queda entre 0,13 N y 0,21 N, y en el caso más desfavorable, con el tubo horizontal y todo el peso sobre la pared, μW queda entre 1,5 N y 2,5 N. El drogue abierto a 15 m/s tira con $\frac{1}{2}\rho V^2 C_D A_{\text{d}} \approx 5{,}4\,\text{N}$, al menos el doble; basta con que el drogue salga de la copa y se infle para que arrastre el CanSat fuera del tubo.

Puntos abiertos de la envolvente

- **Diámetro del tubo:** sin él, la holgura de 2,1 mm es solo un ejemplo. Si el tubo resultara menor que Ø 96,9 mm, el Ø 95 del anexo deja menos de 1 mm en el peor caso y hay que ajustar los patines al tubo real.
- **Juego en la vibración:** el juego lateral de 1,5 mm – 2,0 mm deja que el CanSat golpee el tubo con la vibración de 15 G (S4). Los patines reciben esos golpes en lugar de las palas, pero conviene un ensayo de vibración dentro de un tramo de tubo y, después, uno de extracción.
- **Espuma de aterrizaje:** el anillo de 25 mm del capítulo 11 va en la base y sale del tramo de baliza y lastre; los planos 9, 11 y 15 todavía muestran la pila sin él y deben actualizarse cuando se defina.
- **Gases de expulsión:** la tapa inferior y la ventana de la cámara nadir miran a la carga de expulsión. El protector (33) es responsabilidad del cohete y debe acordarse con la organización.

13.8. Síntesis de los planos

La tabla 13.8 resume los siete planos de este capítulo y lo que cada uno fija para la fabricación y los ensayos.

Tabla 13.8: Índice de los planos de conjunto avanzados.

Plano	Contenido	Escala	Qué fija
9	Isométricas del plegado (fig. 13.1)	1:2	Orden de apilado y acceso a interruptores
10	Isométrica desplegada (fig. 13.2)	1:3,5	Disco de Ø 400 y posición del drogue
11	Vista explosionada (fig. 13.3)	1:3	30 piezas en 3 grupos; orden de montaje
12	Secuencia de despliegue (fig. 13.4)	1:8	Fuerzas y estados de software en cada fase
13	Recorrido de cargas (fig. 13.5)	1:4	Hombro inferior del eje; uniones atornilladas
14	Diagrama N^2 (fig. 13.7)	s/e	31 interfaces; cadena de liberación
15	CanSat en el tubo (figs. 13.8 y 13.9)	1:2, 1:1, 3:1	Patines Ø 95; palas a Ø 94; cuerpo Ø 87

Cambios al diseño que salen de estos planos

1. Agregar cuatro **patines guía** (27) de Ø 95 a 45° de las palas, llevar los bordes de las palas plegadas a Ø 94 y bajar el cuerpo a Ø 87 para que quepa el espesor de la pala. Sin patines, las palas son lo primero que toca el tubo. Si el cuerpo debe quedar en Ø 88, hacen falta ocho patines junto a los bordes de las palas (tabla 13.7).
2. Dar al eje fijo un **hombro inferior** que tome el cubo en ascenso, apertura y aterrizaje (hasta 106 N); la tuerca solo trabaja en la etapa 2.
3. Unir tapas y pared con **tornillos e insertos**: la pared trabaja en tracción al abrir el drogue (hasta 116 N en el caso de diseño).
4. Ensayar la **cadena de liberación completa** (ID4/IE7 → IM9 → ID1) y definir dónde van las antenas, lejos de las palas de carbono.
5. **Confirmar con la organización** el diámetro interior del tubo, el largo de la bahía y el protector de gases.

Capítulo 14

Fabricación, tolerancias, montaje y costos

Este capítulo convierte los planos de anteproyecto (capítulo 12) en piezas que se pueden fabricar, medir y montar con las herramientas de un laboratorio universitario. Fija los procesos, las tolerancias que importan y su justificación, el orden de montaje, las listas de control y el costo. Los cálculos están en `analysis/fabricacion_sens.py` (sensibilidad aerodinámica de la pala), `analysis/fabricacion_tol.py` (cadenas de tolerancias) y `analysis/fabricacion_ajuste.py` (ajustes a presión, balanceo y pestaña). Ningún número de este capítulo proviene de un ensayo: las propiedades son de catálogo y las capacidades de proceso son valores típicos que se confirman con las probetas que se describen.

Resumen del capítulo

- **Flecha de la pala:** $(3{,}15 \pm 0{,}15)$ mm en valor absoluto y dispersión $\leq 0{,}10$ mm dentro del juego de cuatro palas. Lo primero limita el cambio de rpm a ±1–2 % y, sobre todo, cierra la cadena de la envolvente Ø 95; lo segundo limita la diferencia de sustentación entre palas a ≈ 3 % y el desnivel de puntas a $\leq 0{,}43$ mm.
- **Paso:** ±0,5° absoluto y 0,2° entre palas. Cada grado de paso cambia la velocidad de giro entre 60 y 85 rpm (estimación del modelo).
- **Envolvente:** con la geometría base (cara exterior de la pala a 44,98 mm del eje) el borde de la pala excede Ø 95 en el 56 % de los rotores fabricados. Se adopta cuerpo Ø 87,2 mm con la pala acercada 0,36 mm al eje, que mantiene la cuerda y la curvatura y deja la probabilidad de interferencia en 0,03 %; la alternativa es cuerda de 44 mm (0,1 %).
- **Balanceo:** el criterio de 0,1 g a 120 mm del capítulo 6 equivale a $e\,\Omega \approx 30$ mm/s, entre los grados G 16 y G 40 de la norma ISO 21940-11. Se apunta a G 16 ($U \leq 6$ g mm) con balanceo estático por momento y ajuste dinámico en el banco, medido con la propia IMU.
- **Cubo:** disposición *fijo–libre*. El 688ZZ inferior va con interferencia de 0,03 mm – 0,08 mm (calibrada con probetas) más adhesivo de retención; el superior va deslizante, para que la pila apretada por la tuerca no precargue los rodamientos. El juego axial del cubo es el interno del rodamiento fijo (0,01 mm – 0,05 mm, valor supuesto); el huelgo cubo–tapa, de 0,35 mm – 0,94 mm en el peor caso.
- **Costo:** entre 364 000 y 1 064 000 pesos (2026, orientativo, con precios de referencia en dólares y un tipo de cambio supuesto de 1300 a 1700 pesos por dólar); valor central ≈ 680 000. El rotor y la traba cuestan de 121 000 a 321 000. C9 se cumple en el escenario central, pero no en el extremo alto: la radio y las cámaras deciden.

14.1. Criterios de fabricación

Solo unas pocas medidas afectan el vuelo; el resto se fabrica con tolerancia general. La tabla 14.1 lista las características críticas, su tolerancia y cómo se verifican. Las medidas sin tolerancia indicada siguen ISO 2768-1 clase *m* [112] para piezas metálicas y ±0,2 mm para piezas impresas. Los ajustes de ejes y agujeros metálicos usan la notación de ISO 286-2 [111]; las tolerancias de los rodamientos son las de clase normal de ISO 492 [110].

Los valores de proceso que se usan en las cadenas son típicos de una impresora FDM de 0,4 mm bien calibrada (±0,1 mm – 0,2 mm en el plano, ± media capa en altura), de un torno de banco (±0,02 mm) y del recorte manual de compuestos con plantilla (±0,2 mm). Se adoptan como *tres desvíos estándar*; las probetas de la sección 14.3 los confirman antes de fabricar las piezas de vuelo.

Tabla 14.1: Características críticas de fabricación (CTF), tolerancia y verificación.

Pieza	Característica	Tolerancia	Verificación y motivo
Pala	Flecha s (línea media)	$3{,}15 \pm 0{,}15$; juego $\leq 0{,}10$	Puente con comparador; rpm, envolvente y desnivel (sec. 14.2.2)
Pala	Cuerda c	$45{,}0 \pm 0{,}2$	Calibre; envolvente
Pala	Alabeo longitudinal	$\leq 0{,}15$	Mármol y galgas; envolvente
Pala	Torsión entre estaciones	$\pm 0{,}2°$	Mármol y comparador; paso efectivo
Pala	Momento estático	± 3 g mm en el juego	Balanza de momento (sec. 14.2.4)
Portapala	Ángulo de la ranura θ	$\pm 0{,}2°$	Altura BA–BF en mármol
Cubo	Asiento inferior Ø 16 (fijo)	interferencia 0,03–0,08	Probeta de calibración; retención
Cubo	Asiento superior Ø 16 (libre)	juego 0–0,03	Probeta; el aro debe deslizar (sin precarga)
Cubo	Nervio entre asientos	$3{,}00 \pm 0{,}08$	Calibre de profundidad; luz del aro libre
Cubo	Radio de bisagra e	$44{,}00 \pm 0{,}10$	Calibre; envolvente
Separador	Largo	$3{,}10 \pm 0{,}02$	Refrentado en torno; luz del aro libre
Cuerpo	Pared	$\geq 2{,}0$ (nominal 2,2)	Calibre en 8 puntos (S6)
Cuerpo	Diámetro exterior	$87{,}2 \pm 0{,}3$	Cinta pi; envolvente (sec. 14.5)
Portapala	Cara de apoyo de la pala	$r = 44{,}62 \pm 0{,}10$ plegada	Plantilla de plegado; envolvente
Pestaña	Ojal respecto de la punta	$\pm 0{,}05$	Punzonado en plantilla
Anillo	Posición angular del tope	$\pm 0{,}1$ mm de arco	Plantilla; enganche de la traba

14.2. Pala de carbono

14.2.1. Laminado sobre el molde

La pala se lamina húmeda sobre un caño de PVC, se cura con bolsa de vacío y se recorta con plantilla. El apilado es el recomendado en el capítulo 11: $[(\pm 45)_T/0_2/(\pm 45)_T]$ de 0,5 mm, con tejido fino de $\approx 100\,\mathrm{g/m^2}$ y cinta unidireccional, y una varilla pultruida Ø 2 mm pegada en el borde de ataque del lado cóncavo. La dirección 0° es la envergadura, que coincide con el eje del caño.

Radio del molde. La cara cóncava de la pala apoya sobre el molde, así que la línea media queda a $t/2$ por fuera. Para un radio de línea media R_c y un espesor t, el molde debe tener radio

$$R_m = R_c - \frac{t}{2} + \frac{8\,\Delta s_{si}}{c^2} R_c^2, \tag{14.1}$$

donde el último término compensa el cierre por curado Δs_{si} (ver abajo). Sin compensación, $R_m = 81{,}9 - 0{,}25 = 81{,}65$ mm. Un caño de Ø 160 mm ($R = 80$) da línea media de 80,25 mm y flecha $s = 3{,}22$ mm, ya en el borde superior de la tolerancia antes del cierre. Envolverlo con una lámina de PET o aluminio de 1,0 mm lleva el radio de apoyo a 81,0 mm y la flecha a 3,18 mm.

Cierre por curado. Un laminado curvo se cierra al curar porque se contrae más en el espesor que en el plano [113]. La parte térmica es

$$\Delta\varphi = \varphi\,\frac{(\alpha_T - \alpha_I)\,\Delta T}{1 + \alpha_T\,\Delta T}, \qquad \varphi = \frac{c}{R_c}, \qquad \Delta s_{si} \approx \frac{c\,\Delta\varphi}{8}, \tag{14.2}$$

con φ el ángulo que abarca el arco (31,5°). Con $\alpha_T \approx 50 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$ en el espesor, $\alpha_I \approx 3 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$ en el plano y un poscurado a 60 °C ($\Delta T = 40\,\mathrm{K}$), resulta $\Delta s_{si} = 0{,}006\,\mathrm{mm}$. La contracción química agrega más: en ángulos de 90° se miden cierres de 0,5° a 2° [113]; escalados a 31,5° dan $\Delta s_{si} \approx$0,02 mm – 0,07 mm. Con el molde de 81,0 mm la flecha esperada es 3,20 mm – 3,25 mm: dentro de tolerancia y medible. La primera placa fija el valor real y, si hace falta, se cambia el espesor de la lámina de suplemento ($\partial s/\partial R_m \approx -0{,}04\,\mathrm{mm/mm}$).

Ovalización del caño. Un caño comercial no es un cilindro exacto. Si sus semiejes difieren en 1 mm ($a = 81\,\mathrm{mm}$, $b = 80\,\mathrm{mm}$), el radio de curvatura local varía entre $b^2/a = 79{,}0\,\mathrm{mm}$ y $a^2/b = 82{,}0\,\mathrm{mm}$, y la flecha entre 3,14 y 3,26 mm: casi toda la tolerancia. Antes de laminar se mide el caño con el puente de la ecuación (14.6) cada 30° y se lamina sobre el sector de radio más parejo. La alternativa es un molde mecanizado o impreso y lijado (81,0 mm de radio, con superficie sellada), que elimina este término.

Placa y curado. Se lamina una sola placa de $300 \times 200\,\mathrm{mm}$ (arco por eje) de la que salen las seis palas (cuatro de vuelo y dos de repuesto), una al lado de la otra en la dirección de la circunferencia: todas tienen el mismo laminado, la misma fracción de resina y la misma flecha local. Secuencia: cera desmoldante y alcohol polivinílico sobre el molde; capas a ±45°, 0, 0, ±45°; tela pelable; film perforado; manta absorbente; bolsa y vacío de −0,6 bar o más durante 24 h a temperatura ambiente; poscurado de 4 h a 60 °C *sobre el molde*. Sin vacío, la fracción de fibra baja de ≈ 0,5 a 0,35–0,40: con la misma fibra, la placa queda 25 % – 43 % más gruesa y 20 % – 35 % más pesada (fibra de $1{,}78\,\mathrm{g/cm^3}$, resina de $1{,}2\,\mathrm{g/cm^3}$). El curvado en caliente de una placa plana ya curada (termoformado) no se recomienda: la epoxi debe superar su temperatura de transición vítrea, la recuperación elástica es grande y difícil de predecir, y la resina se degrada.

14.2.2. Tolerancia de la flecha y del paso

La flecha y el paso se toleran por su efecto en dos cosas distintas: el error común a las cuatro palas cambia la velocidad de giro; la diferencia entre palas produce desnivel de puntas y una fuerza de una vez por vuelta.

Modelo. Se usa elemento de pala (5.8)–(5.9) con un flujo neto uniforme u hacia arriba por el disco. Las incógnitas Ω y u salen de

$$B\int_{r_0}^{R}\left(\mathrm{d}L\cos\phi + \mathrm{d}D\sin\phi\right) = T, \qquad B\int_{r_0}^{R}\left(\mathrm{d}L\sin\phi - \mathrm{d}D\cos\phi\right) r = 0, \qquad \phi = \arctan\frac{u}{\Omega r}, \tag{14.3}$$

con $T = 3{,}78\,\mathrm{N}$, $r_0 = 64\,\mathrm{mm}$ (fin del portapala) y $\theta = -3°$. La polar es lineal con el efecto de la curvatura de la teoría de perfil delgado,

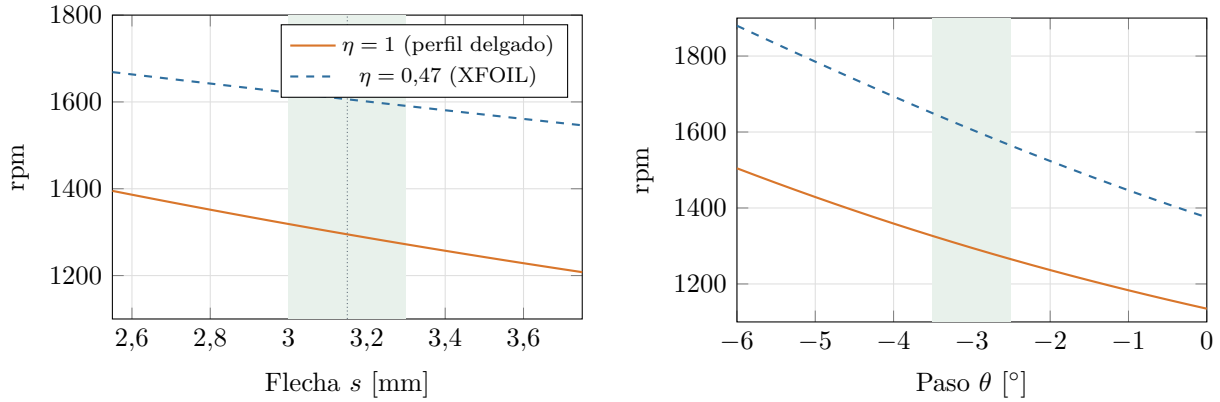
$$C_l = a\left(\alpha + 2\eta\,\frac{f}{c}\right), \qquad C_d = C_{d0} + k\,C_l^2, \tag{14.4}$$

con $a = 0{,}8 \cdot 2\pi$, $C_{d0} = 0{,}032$ y $k = 0{,}010$ (ajuste a la polar XFOIL de la placa 7 % a $Re = 50\,000$, rama sin pérdida). El factor η escala la sensibilidad a la curvatura: $\eta = 1$ es la teoría de perfil delgado ($\partial C_l/\partial(f/c) = 10{,}1$); comparando a igual ángulo las polares XFOIL de las placas 4 % y 7 % entre 4,5° y 6,5° resulta $\partial C_l/\partial(f/c) = 4{,}7$, 10,2 y 10,7 para $Re = 35$, 50 y 75 mil (polares del capítulo 7). Se usan $\eta = 1$ y $\eta = 0{,}47$ (el menor) como cotas.

Alcance del modelo

El flujo uniforme y la polar lineal no representan bien la autorrotación a $V/v_\mathrm{h} = 1{,}83$ (la teoría de cantidad de movimiento no vale ahí; ver capítulo 5). El modelo da 1295 rpm – 1606 rpm en el punto de diseño, contra (1150 ± 230) rpm del capítulo 6. Aquí se usa **solo para derivadas relativas**: cuánto cambian las rpm, la sustentación de una pala y su batimiento por un error de fabricación.

Error común: rpm. La figura 14.1 muestra la velocidad de giro en función de la flecha y del paso. Al aumentar la curvatura sube C_l, la sustentación se logra con menos velocidad y las rpm bajan: −6,4 a −12 % por milímetro de flecha y −61 a −85 rpm por grado de paso (más negativo, más rápido). Una tolerancia de ±0,15 mm cambia las rpm en ±1,0 % – 1,8 %, muy por debajo de la incertidumbre del modelo de rpm (±20 %) y sin efecto en la velocidad de descenso, que en la teoría de cantidad de movimiento depende del área del disco y de C_R y no de las rpm.



(a) Flecha común a las 4 palas ($\theta = -3°$). **(b)** Paso común ($s = 3{,}15$ mm).

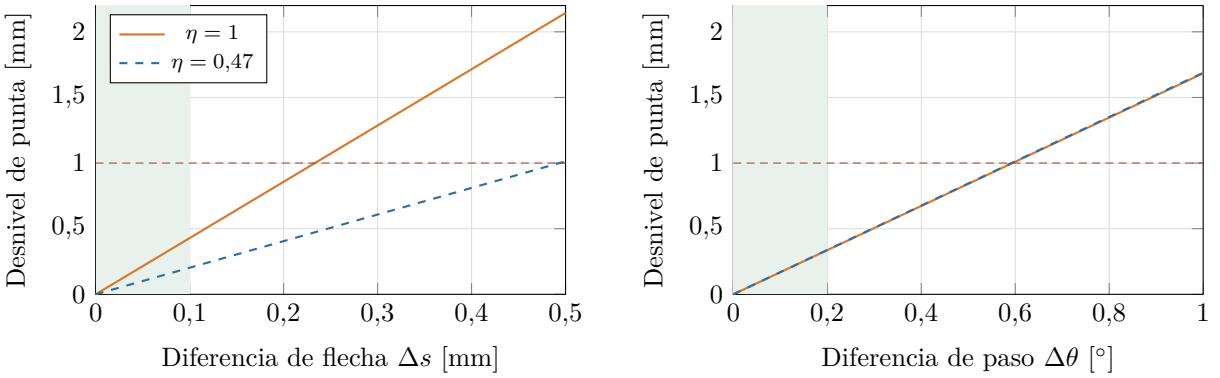
Figura 14.1: Sensibilidad de la velocidad de giro a la flecha y al paso (modelo (14.3)–(14.4), solo relativo). Banda verde: tolerancia adoptada (±0,15 mm; ±0,5°).

Diferencia entre palas: desnivel y vibración. Si una pala tiene flecha $s + \Delta s$ o paso $\theta + \Delta\theta$, con el rotor en su punto de equilibrio, su momento de batimiento cambia en $\Delta M_\beta = \int \Delta(\mathrm{d}L)\,(r - e)$ y la pala sube

$$\Delta\beta = \frac{\Delta M_\beta}{\Omega^2 S_\beta}, \qquad S_\beta = \int_e^R m(r)\, r\,(r-e)\,\mathrm{d}r = 6{,}34 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{kg\,m^2}, \qquad \Delta z_\mathrm{punta} = (R-e)\,\Delta\beta, \quad (14.5)$$

donde S_β se calculó con 5,4 g de placa uniforme y 2 g de portapala. Con la varilla del borde de ataque (0,8 g) S_β crece ≈ 15 % y el desnivel baja en la misma proporción: los valores que siguen son conservadores. La figura 14.2 y la tabla 14.2 dan los resultados. Hay tres efectos y sus órdenes de magnitud son muy distintos:

- **Desnivel de puntas** (*track*): 0,20 mm – 0,43 mm por cada 0,1 mm de diferencia de flecha y 0,34 mm por cada 0,2° de diferencia de paso. Es lo que se ve y se mide en el banco.
- **Diferencia de sustentación**: 2,3 a 3,1 % por 0,1 mm y 2,4 a 3,8 % por 0,2°. Con bisagra, la pala no transmite momento al cubo; solo la diferencia de corte vertical en la bisagra, $\Delta L\, e$, que para 3 % vale $1{,}3 \cdot 10^{-3}$ N m: despreciable.
- **Fuerza tangencial de 1 vez por vuelta**: 1,2 mN – 1,5 mN por 0,1 mm, más de 100 veces menor que la de 0,1 g de desbalance de masa a 120 mm (0,22 N – 0,34 N a las rpm del modelo). El balanceo de masa domina la vibración.



(a) Flecha. **(b)** Paso.

Figura 14.2: Desnivel de la punta de una pala respecto de las otras tres, por ecuación (14.5). Línea roja: límite de 1 mm (0,5 % de R) adoptado para el banco. Banda verde: dispersión admitida en el juego. En (b) las dos curvas coinciden: el desnivel por paso no depende de η.

Tabla 14.2: Efecto de una pala distinta de las demás (rango entre $\eta = 0{,}47$ y $\eta = 1$; modelo de la ecuación (14.3), valores relativos).

Diferencia	**Desnivel** [mm]	$\Delta L/L$ [%]	**Fuerza 1P** [mN]
$\Delta s = 0{,}05$ mm	0,10–0,21	1,1–1,6	0,6–0,7
$\Delta s = 0{,}10$ mm	0,20–0,43	2,3–3,1	1,2–1,5
$\Delta s = 0{,}30$ mm	0,61–1,29	6,8–9,3	3,6–4,4
$\Delta\theta = 0{,}2°$	0,34	2,4–3,8	0,9–2,5
$\Delta\theta = 0{,}5°$	0,84	6,1–9,4	2,3–6,2
Desbalance de 0,1 g a 120 mm (comparación)	—	—	220–340

Tolerancias adoptadas para la pala

Flecha absoluta $(3{,}15 \pm 0{,}15)$ mm (la fija la envolvente, sección 14.5); dispersión dentro del juego de vuelo $\leq 0{,}10$ mm; paso absoluto $-3{,}0°$ y diferencia entre portapalas $\leq 0{,}2°$. Con ambos límites, el desnivel combinado esperado (suma cuadrática) es $\leq 0{,}55$ mm, por debajo del límite de 1 mm que se verifica en el banco.

14.2.3. Recorte, plantillas y control dimensional

Recorte. La placa curada se marca con una plantilla de acrílico de 3 mm curvada sobre el mismo molde, con el contorno de la pala más 0,5 mm de demasía. Se corta con disco diamantado a baja velocidad (con aspiración y barbijo P2: el polvo de carbono es irritante y conductor) y se lija hasta la línea con un taco guiado por la plantilla. Borde de ataque: radio completo con lija 240; borde de fuga: chaflán de 3 mm del lado convexo hasta 0,2 mm de espesor. Luego se pega la varilla Ø 2 con epoxi espesada, en un útil que la mantiene recta.

Flecha con puente. La flecha no se mide bien con calibre porque los bordes son delgados. Se usa un puente con dos apoyos separados $b = 40$ mm y un comparador de 0,01 mm en el centro, apoyado del lado cóncavo. Para un arco de radio R_c,

$$s_b = R_c - \sqrt{R_c^2 - b^2/4} \quad \Rightarrow \quad s_b(81{,}9\,\text{mm}) = 2{,}48\,\text{mm}, \qquad \frac{\partial s}{\partial s_b} = \frac{c^2}{b^2} \approx 1{,}27, \tag{14.6}$$

de modo que la tolerancia de ±0,15 mm en s es ±0,12 mm en la lectura s_b, es decir de 2,36 mm – 2,60 mm. Sobre la cara cóncava la lectura es 0,01 mm mayor que la de la línea media: despreciable. Se mide en tres estaciones (40 mm, 80 mm y 120 mm desde la raíz) y se registra el promedio.

Torsión y alabeo. La pala se apoya con la cara convexa hacia arriba sobre un mármol (o vidrio de 6 mm). Con el comparador se miden las alturas del borde de ataque y del borde de fuga en las tres estaciones; la torsión entre estaciones es $\Delta\theta = \arcsin\left(\Delta h_{BA-BF}/c\right)$, y 0,2° equivale a 0,15 mm de diferencia. El alabeo longitudinal es la luz bajo la regla apoyada sobre la cresta, medida con galgas: $\leq 0{,}15$ mm.

14.2.4. Masa y balanceo

Grado de balanceo. Para un rotor rígido, ISO 21940-11 [109] fija el desbalance residual admisible por el grado G (en mm/s):

$$U_{\text{per}} = \frac{G\,M}{\Omega}, \tag{14.7}$$

con M la masa que gira. Aquí $M \approx 48$ g (palas con varilla 32,8 g, cubo 12 g, aros exteriores 3 g). A $\Omega = 120$ rad/s: G 6,3 da 2,5 g mm, G 16 da 6,4 g mm y G 40 da 15,9 g mm. El criterio de 0,1 g a 120 mm del capítulo 6 ($U = 12$ g mm, fuerza 0,17 N) equivale a $e\,\Omega \approx 30$ mm/s: entre G 16 y G 40.

¿Hace falta más? La respuesta del cuerpo libre de 0,5 kg a 12 g mm es una traslación de $U/M_{\text{cuerpo}} = 0{,}024$ mm y una oscilación angular de 0,03° a 19 Hz: invisibles para las cámaras. Los rodamientos ven 0,17 N frente a una capacidad de cientos de newtons. Ese criterio alcanza para el vuelo; se apunta a **G 16**, redondeado a $U \leq 6$ g mm (0,05 g a 120 mm), porque las rpm reales pueden ser hasta 40 % mayores que las de diseño (el modelo de la sección 14.2.2 da hasta 1606 rpm; la fuerza crece con Ω^2) y porque el costo es solo una tira de cinta.

Control de masa. Masa objetivo de cada pala terminada, con portapala y pestaña: $(8{,}2 \pm 0{,}3)$ g con la varilla (7,4 g sin ella). Fuera de ese rango se descarta: indica falta o exceso de resina. Las seis palas se pesan con balanza de 0,01 g y se elige el juego de cuatro más parejo.

Balanceo estático por momento. Lo que importa no es la masa sino el momento estático respecto del eje, $S_i = m_i\, r_{g,i}$. Se mide sin calcular el centro de masa: la pala con su portapala se monta en un pasador Ø 2 a la altura del eje de bisagra (a $r = e$), horizontal, con la punta apoyada en una balanza de 0,01 g a la distancia ℓ del pasador. La lectura F (en gramos) da $S_i - m_i e = F\,\ell$; se suma $m_i e$, con m_i pesada en la misma balanza, para obtener S_i. La resolución es $0{,}01\text{ g} \times 156\text{ mm} = 1{,}6$ g mm en la lectura y $0{,}01\text{ g} \times 44\text{ mm} = 0{,}4$ g mm en el término $m_i e$. No basta con igualar las masas: 0,3 g de diferencia a $r_g \approx 104$ mm son 31 g mm. Si cada pala queda dentro de $\pm\Delta S$ del promedio, el peor caso de dos pares opuestos es $U = 2\sqrt{2}\,\Delta S$: para $U \leq 8{,}5$ g mm basta $\Delta S = 3$ g mm. Las palas livianas se corrigen con una gota de epoxi o cinta de aluminio a 180 mm del eje (3 g mm son 0,017 g).

Ajuste dinámico en el banco. Quedan el desbalance del cubo, la excentricidad de los asientos y el desplazamiento del centro de masa en la cuerda. Se corrigen con el rotor girando en el banco de ventilador (capítulo 18), con el CanSat colgado blando y la propia IMU midiendo la aceleración lateral sincronizada con el sensor hall (método de coeficientes de influencia en un plano):

1. Corrida 0: amplitud y fase de la componente de 1 vez por vuelta, $\mathbf{A}_0$.
2. Se agrega una masa de prueba $\mathbf{U}_t$ conocida (0,05 g de cinta a 120 mm sobre la pala 1, 6 g mm) y se mide $\mathbf{A}_1$.

3. Coeficiente de influencia y corrección:

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{A}_1 - \mathbf{A}_0}{\mathbf{U}_t}, \qquad \mathbf{U}_c = -\frac{\mathbf{A}_0}{\mathbf{H}}, \tag{14.8}$$

   con números complejos (amplitud y fase). $\mathbf{U}_c$ se reparte entre las dos palas que lo encierran (a 90°) por proyección.

4. Corrida de verificación; se repite si $|\mathbf{U}| > 6\,\mathrm{g\,mm}$.

Con el CanSat de 0,5 kg colgado, 6 g mm a 120 rad/s producen 0,17 m/s^2 (18 mg). Una IMU con densidad de ruido de $\approx 200\,\mu\mathrm{g}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ promediada en forma síncrona durante 10 s tiene un ruido de 0,4 mm/s^2: la relación señal/ruido es del orden de 400 y el método resuelve fracciones de g mm. Al mismo tiempo se filma el desnivel de puntas con una cámara a 240 fps y una marca blanca en cada punta; si supera 1 mm, se cambia el portapala de la pala desnivelada antes de balancear (cambiar el paso mueve la pala y altera el balanceo).

14.3. Piezas impresas

14.3.1. Material

Se imprime en **PETG**. La tabla 14.3 compara las opciones con valores típicos de hoja de datos (dispersos entre marcas, no medidos). El PLA se descarta porque se ablanda a 55 °C – 60 °C, temperatura que alcanza un cohete al sol en la rampa. El nylon (PA12 o PA6 con fibra) es mejor para el cubo y los portapalas por tenacidad y desgaste, pero absorbe humedad y cambia de medida; se reserva como segunda opción para esas piezas.

Tabla 14.3: Materiales de impresión (valores típicos de catálogo, ±20–30 %).

Material	E [GPa]	T_g [°C]	α [10^{-6}/K]	**Uso**
PLA	3,0–3,5	55–60	70	Solo plantillas y probetas
PETG	1,8–2,1	75–80	60–70	Cuerpo, tapas, cubo, anillo, portapalas, copa
ASA	1,8–2,0	95–100	90	Alternativa al PETG si hay recinto cerrado
PA12 / PA-CF	1,2–1,7 (3–6 con fibra)	40–50 (semicristalino)	80–100	Cubo y portapalas (opción); secar antes de imprimir
TPU 95A	0,03	< 0	150	Amortiguador de aterrizaje, topes

14.3.2. Parámetros y orientación

Tabla 14.4: Parámetros de impresión por pieza (boquilla 0,4 mm, PETG a 235 °C – 245 °C, cama a 80 °C).

Pieza	Capa	Perímetros	Relleno	Orientación y motivo
Cuerpo Ø 87,2	0,20	4 de 0,55 (2,2)	—	Eje vertical. La pared se toma con perímetros, sin relleno, para que el espesor sea el de la extrusión (S6).
Tapas	0,20	4	40 % giroide	Plana. Insertos en caras paralelas a la cama.
Cubo	0,12	6	100 %	Eje vertical (capas ⊥ al eje): los brazos traccionados por la fuerza centrífuga quedan en el plano de capa, que es el fuerte.
Portapala	0,12	5	100 %	Envergadura en el plano de la cama: la fuerza centrífuga (13 N) tracciona a lo largo de los filamentos. Ranura curva hacia arriba, sin soportes.
Anillo de traba	0,16	4	100 %	Plano. Orejas de los dientes en el plano de capa.
Copa del drogue	0,20	3	30 %	Boca hacia arriba.

Contracción y compensación. El PETG contrae entre 0,2 y 0,5 % al enfriar, y los agujeros salen más chicos que el modelo por el facetado y el aplastamiento de la primera capa (≈0,1 mm – 0,2 mm en diámetro). En lugar de suponer un valor, se imprime una **probeta de calibración** con el mismo material, orientación y parámetros de la pieza: una placa con siete agujeros de diámetro nominal 15,80 mm, 15,85 mm, 15,90 mm, 15,95 mm, 16,00 mm, 16,05 mm y 16,10 mm, otra con siete agujeros de 1,80 mm – 2,10 mm para los pasadores y un cilindro de 88 mm de 20 mm de alto. Se miden con varillas calibradas (o con mechas usadas como galgas pasa/no pasa) y con un rodamiento real; el valor del modelo que da la medida buscada se lleva al diseño. Se repite si cambia el rollo, la boquilla o la impresora.

14.3.3. Alojamiento de los rodamientos

Los rodamientos se montan en disposición **fijo–libre**: el inferior es el fijo, con **interferencia** y adhesivo en el cubo; el superior es el libre, con su aro exterior **deslizante** y sin adhesivo. El motivo es geométrico. La tuerca aprieta la pila interior (collar, aro interior, separador, aro interior) y fija la distancia entre aros interiores, L_{si}; si los dos aros exteriores también estuvieran fijos al cubo, a la distancia L_{so} del nervio, cualquier diferencia $|L_{si} - L_{so}|$ mayor que el juego axial interno (≈ 0,01 a 0,05 mm) precargaría los dos rodamientos uno contra otro con una fuerza del orden de la retención del ajuste (100 N – 280 N). Con un nervio impreso de ±0,08 mm eso no se puede evitar con tolerancias; con el aro superior libre, la diferencia la absorbe el deslizamiento del aro y no carga nada.

El aro exterior gira con el cubo respecto de las cargas fijas en el espacio (peso y aceleraciones laterales, empuje lateral del viento sobre el disco), que es el caso en que la norma práctica pide interferencia en el aro que gira. En el aro libre se acepta el deslizante porque las cargas radiales son de pocos newtons y la vida pedida es de minutos: la migración del aro (*creep*) no tiene tiempo de desgastar el asiento. El aro interior va deslizante sobre el eje (⌀8 g6 o el tubo tal como viene, si entra sin forzar) y apretado axialmente por la tuerca. Para un aro de acero de diámetro $d = 16$ mm y diámetro de pista $d_i \approx 13{,}6$ mm dentro de un anillo plástico de diámetro exterior efectivo D_o, la presión de contacto, la tensión tangencial en el borde del agujero y la fuerza axial de retención son

(Lamé)

$$p = \frac{\delta}{d\left[\frac{1}{E_h}\left(\frac{D_o^2+d^2}{D_o^2-d^2}+\nu_h\right)+\frac{1}{E_s}\left(\frac{d^2+d_i^2}{d^2-d_i^2}-\nu_s\right)\right]}, \qquad (14.9)$$

$$\sigma_t = p\,\frac{D_o^2+d^2}{D_o^2-d^2}, \qquad F_{ax} = \mu\, p\, \pi\, d\, B,$$

con δ la interferencia diametral, $B = 5\,\text{mm}$ y $\mu \approx 0{,}25$. Con $D_o = 30\,\text{mm}$ (conservador: el cubo es Ø 44, pero tiene brazos y alojamientos) la figura 14.3 da, para PETG y $\delta = 0{,}05\,\text{mm}$, $p = 2{,}8\,\text{MPa}$, $\sigma_t = 5{,}0\,\text{MPa}$ (factor 9 frente a 45 MPa) y $F_{ax} = 176\,\text{N}$. El acero aporta solo el 2,5 % de la flexibilidad: el cálculo es poco sensible al aro.

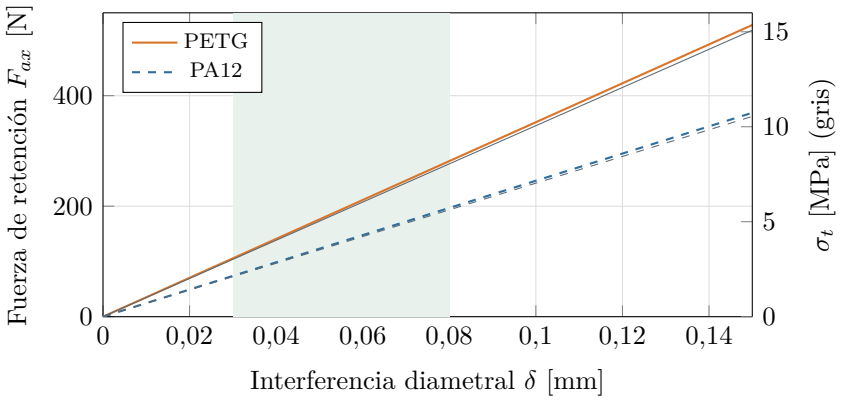


Figura 14.3: Ajuste a presión del 688ZZ en el cubo impreso, ecuación (14.9) con $D_o = 30\,\text{mm}$. Banda verde: interferencia adoptada. Los valores no incluyen la relajación del plástico.

Temperatura y relajación. El plástico dilata más que el acero: un día a 45 °C (25 K sobre el montaje) quita $(\alpha_h - \alpha_s)\, d\, \Delta T = 0{,}023\,\text{mm}$ de interferencia en PETG y 0,031 mm en PA12; el frío la aumenta. Además, el plástico se relaja bajo tensión constante: se estima una pérdida de 30 a 50 % de la presión en semanas (valor típico, no medido). Por eso se adopta δ =0,03 mm – 0,08 mm *más* un adhesivo de retención para rodamientos en el asiento fijo; en el peor caso (0,03 mm, caliente y relajado) la interferencia puede anularse y retiene solo el adhesivo. Las cargas grandes van por contacto: al abrir el drogue y al aterrizar el cubo empuja hacia abajo (5 N – 106 N, capítulo 13) y la cara inferior del nervio apoya sobre el aro exterior inferior, que descarga en el collar. Lo único que depende del ajuste es la sustentación del rotor (3,8 N hacia arriba), muy por debajo de la retención. Un δ mayor de 0,10 mm no conviene: el aro de acero casi no se deforma, pero el plástico fluye al montar y la interferencia real queda incierta.

Montaje del rodamiento. El fijo se prensa con una prensa de banco o un tornillo con dos arandelas planas, *apoyando sobre el aro exterior*, nunca sobre el interior ni sobre los blindajes, hasta que apoye en el nervio. El asiento se repasa antes con un escariador de 15,9 mm solo si la probeta indicó más de 0,10 mm de interferencia. El asiento libre se lleva, con la misma probeta, a un juego diametral de 0 a 0,03 mm: el rodamiento entra empujado con el dedo y no se cae por su peso. El collar, el separador y la arandela de la tuerca tienen Ø 10 mm como máximo, para apoyar solo en los aros interiores y no tocar los blindajes ni los aros exteriores, que giran.

14.3.4. Insertos roscados y pared

Las uniones desmontables (tapas al cuerpo, anillo de traba, portapila, placas) llevan insertos de latón colocados en caliente (M2 y M2,5, soldador a 220 °C – 240 °C para PETG), en agujeros con el diámetro que indica el fabricante del inserto, verificado en la probeta. La pared del agujero del inserto debe tener al menos 1,5 mm y 3 perímetros. Nunca se rosca directamente en el plástico una unión que se desarma más de dos veces.

La pared del cuerpo es de 2,2 mm nominal para que, con ±0,1 mm de proceso y la rugosidad de las capas, el espesor mínimo medido sea ≥ 2,0 mm (S6). Se mide con calibre en 8 puntos (4 azimuts, 2 alturas) y se registra. Las ranuras de las pestañas y los orificios de los interruptores se modelan con un marco de 1 mm de material adicional alrededor para no debilitar la pared.

14.4. Planos de fabricación

Los planos que siguen detallan las piezas del rotor y de la traba con las medidas y tolerancias de fabricación. Las cotas están en milímetros; las que no llevan tolerancia siguen la sección 14.1. Se mantienen los colores del capítulo 12: naranja lo que gira, azul lo fijo, rojo la traba. El rayado indica corte. Tres cambios respecto del anteproyecto surgen de este capítulo y se marcan en los planos: tope de batimiento a 15° con almohadilla (capítulo 11), llave por collar coaxial en el portapala y dientes de alambre de acero en el anillo.

14.4.1. Cubo

(a) Corte por el plano de dos brazos (escala 1,3:1)

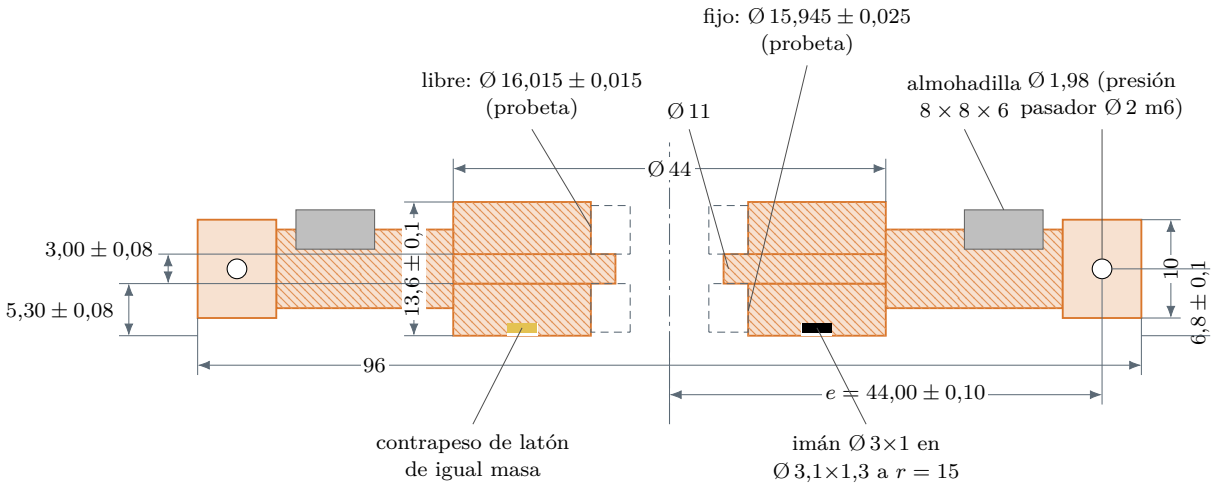
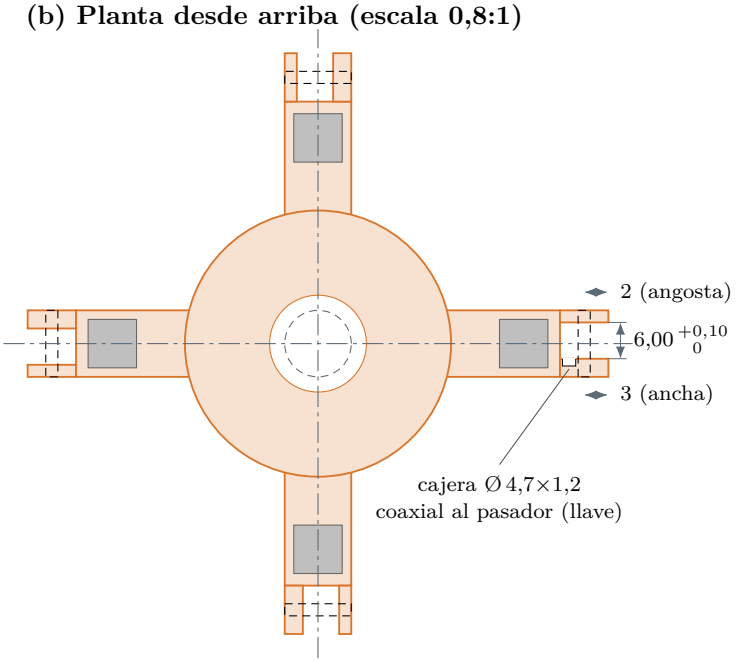


Figura 14.4: Plano F1, hoja (a): cubo en corte. Asiento inferior (rodamiento fijo) con interferencia calibrada y asiento superior (libre) deslizante; nervio central de 3,00 mm que apoya sobre el rodamiento fijo y le transmite las cargas hacia abajo; orejas de la bisagra a $e = 44$ mm, almohadilla de silicona del tope de 15° e imán del sensor hall con su contrapeso.

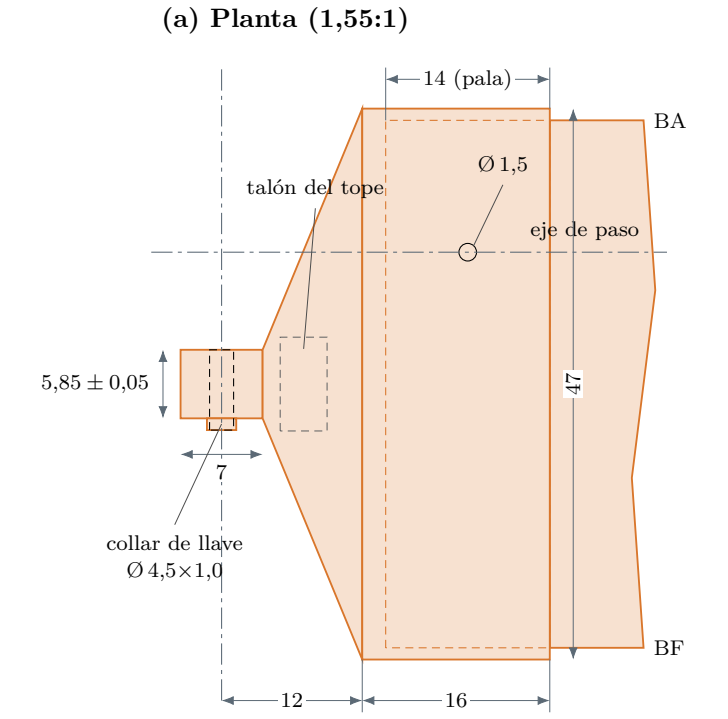
(b) Planta desde arriba (escala 0,8:1)



Material: PETG (o PA12), capa 0,12, 100 % de relleno, eje vertical.
Asientos coaxiales a 0,05 (impresos en una sola puesta). Cara inferior del nervio ⊥ al eje a 0,05.
Masa estimada 12 g con almohadillas e imán.

Figura 14.5: Plano F1, hoja (b): cubo en planta. Horquilla asimétrica (orejas de 3 y 2 mm) con la cajera de llave en la oreja ancha; pasador oculto en trazo corto.

14.4.2. Portapala con cuña de paso



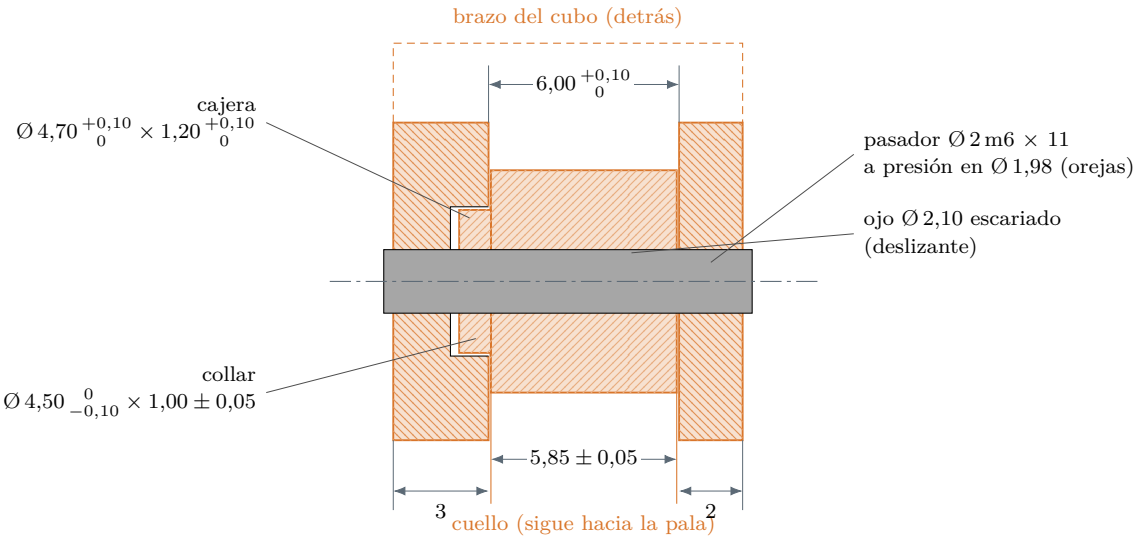
Paso θ	$-6°$	$-4°$	$-3°$	$-2°$	$0°$
Marca (muescas en el talón)	5	4	3	2	1
Altura BA–BF, $c \sin \lvert\theta\rvert$ [mm]	4,70	3,14	2,36	1,57	0,00

Figura 14.6: Plano F2: portapala. (a) Planta: ojo de bisagra con collar de llave, cuello, encastre de 16 mm con la pala pegada en 14 mm y pasador de ubicación Ø 1,5 mm al 25 % de la cuerda, que fija la posición radial de la pala. La ranura se desplaza 0,36 mm hacia el eje respecto del anteproyecto (sección 14.5). (b) Corte por el encastre: ranura curva del radio de la pala, girada θ alrededor del eje de paso respecto de las caras del ojo; borde de ataque abajo para $\theta < 0$. Tolerancia de θ: $\pm 0{,}2°$; se verifica con la altura BA–BF sobre mármol.

14.4.3. Horquilla y llave de orientación

La llave hace imposible montar un portapala dado vuelta, que invertiría el signo del paso y dejaría al rotor sin arranque. El ojo del portapala lleva un collar coaxial al pasador que solo entra en la cajera de la oreja ancha de la horquilla; dado vuelta, el conjunto ojo más collar mide 6,75 mm – 6,95 mm y no entra en la ranura de 6,00 mm – 6,10 mm. Como el collar es coaxial al eje de batimiento, no roza ni frena el batimiento. La figura 14.7 da las cotas y la tabla 14.5, los juegos que resultan.

(a) Corte A–A por el eje del pasador (4,2:1)



(b) Montaje invertido: no entra

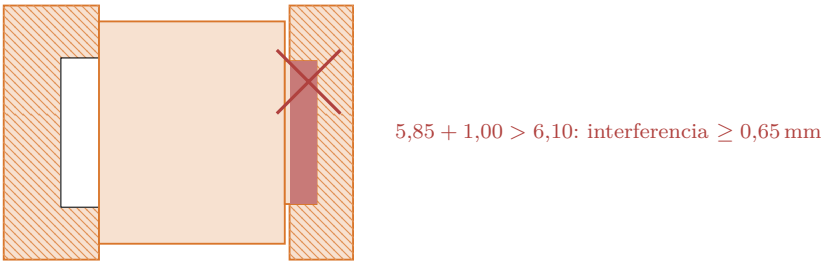


Figura 14.7: Plano F3: horquilla del cubo y llave del portapala. (a) Montaje correcto: el collar entra en la cajera de la oreja ancha y el ojo apoya en las caras de la ranura; el collar nunca toca el fondo de la cajera. (b) Dado vuelta, el collar choca con la oreja angosta y el pasador no puede pasar. El pasador se coloca a presión desde la oreja ancha.

Tabla 14.5: Ajustes de la bisagra. Juegos positivos, interferencias negativas, en mm.

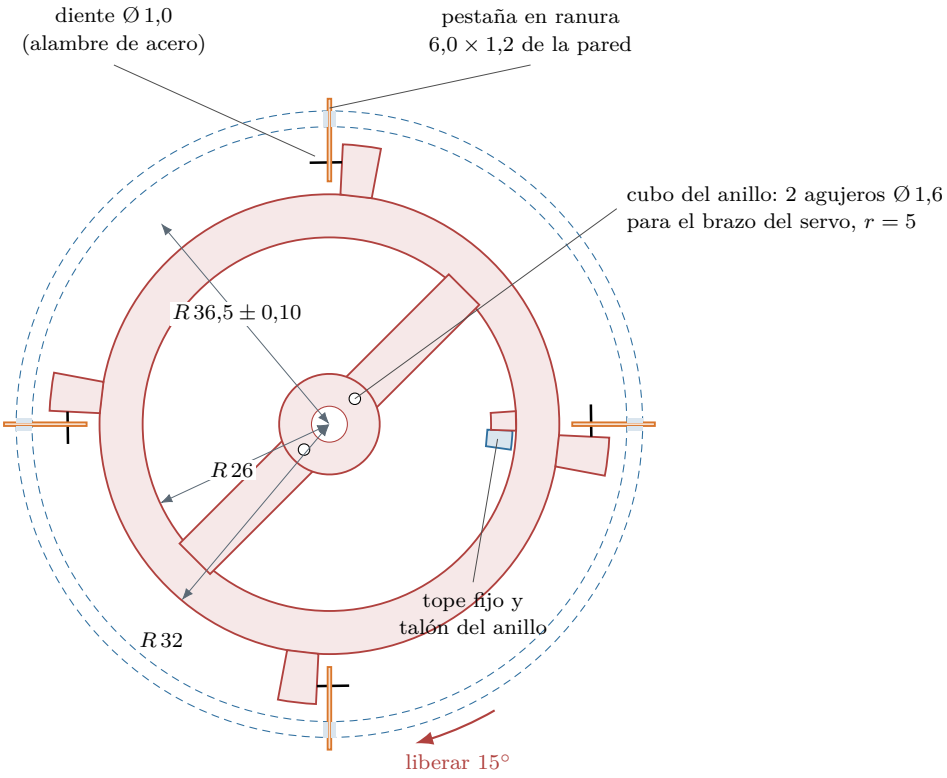
Unión	Interior	Exterior	Juego	Comentario
Pasador – orejas	Ø 2 m6	Ø 1,98 impreso	−0,02 a −0,05	Calibrado con probeta
Pasador – ojo	Ø 2 m6	Ø 2,10 +0,02 0	0,09 a 0,12	Radial ±0,05 (cadena B)
Ojo en la ranura	5,80 a 5,90	6,00 a 6,10	0,10 a 0,30	Bate sin roce
Collar (radial)	Ø 4,40 a 4,50	Ø 4,70 a 4,80	0,10 a 0,20	Por lado
Collar (fondo)	0,95 a 1,05	1,20 a 1,30	≥ 0,15	Nunca apoya
Dado vuelta	6,75 a 6,95	6,00 a 6,10	−0,65 a −0,95	No entra (llave)

14.4.4. Anillo de traba con dientes de alambre

El anillo de traba se fabrica impreso con cuatro dientes de alambre de acero; el alambre reemplaza a los dientes plásticos del anteproyecto (plano 12.8) porque un diente impreso de 1 mm se rompe o se deforma con la primera carga de choque y su posición radial depende de la impresora. Cada diente es un alambre de acero para resortes Ø 1,0 mm doblado en L: la pata tangencial atraviesa el ojal de la pestaña y la pata axial, de 3 mm, va en un agujero del bloque portadiente e impide que el alambre gire o salga. Al girar 15° en sentido horario, el extremo de cada diente se mueve

9,55 mm sobre el radio de 36,5 mm: sale del ojal y queda 6,5 mm del lado libre. Un tope fijo del soporte del servo define la posición trabada, y no el servo; la sección 14.5 muestra por qué.

(a) Planta, trabado (0,95:1)



(b) Detalle del diente (4,5:1)

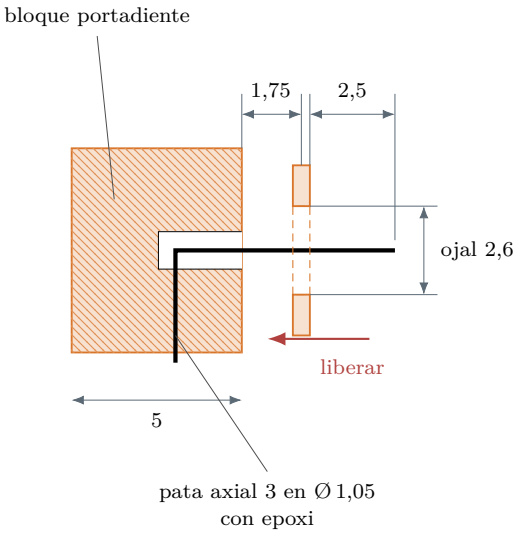


Figura 14.8: Plano F4: anillo de traba. (a) Planta en posición trabada: anillo PETG $R\,26$–32 de 4 mm de alto, cuatro bloques portadiente y dientes de alambre Ø 1,0 mm a $R = 36{,}5$ mm que atraviesan las pestañas. El talón del anillo apoya en un tope fijo en la posición trabada. (b) Detalle desarrollado sobre $R = 36{,}5$ (horizontal: arco; vertical: dirección del eje): enganche de 2,5 mm más allá de la pestaña y ojal colisado de 2,6 mm en la dirección del eje.

14.4.5. Pestaña de acero inoxidable

La pestaña es una chapa de acero inoxidable de 0,5 mm plegada a 90°; su largo desarrollado es 16,54 mm. El ala corta (6 mm) se pega sobre la cara *convexa* de la punta de la pala y el ala larga (11,5 mm) pasa por debajo del extremo de la pala, entra al cuerpo por la ranura y termina en $r = 33{,}8$ mm. Pegarla del lado cóncavo no sirve: quedaría entre la pala y el cuerpo, donde el huelgo nominal es de 0,5 mm. Del lado convexo agrega 0,7 mm al radio en el centro de la cuerda, que no es crítico (el crítico es el borde, sección 14.5).

El desarrollo plano usa el factor K de la fibra neutra:

$$L_d = (L_1 - r_i - t) + (L_2 - r_i - t) + \frac{\pi}{2}\,(r_i + K\,t), \tag{14.10}$$

con $L_1 = 6$ y $L_2 = 11{,}5$ medidas exteriores, $r_i = t = 0{,}5$ mm y $K = 0{,}33$ (valor usual de las tablas de plegado para $r_i/t = 1$; se confirma plegando una tira de prueba): la tolerancia del pliegue, $\Delta K = \pm 0{,}05$, cambia L_d en $\pm 0{,}04$ mm. El ojal se ubica en el *desarrollo* a 13,84 mm del extremo del ala pegada, de modo que quede a 8,80 mm de la cara exterior del pliegue (en $r = 36{,}5$ mm con la pala plegada). El borde de 1,85 mm entre ojal y extremo es mayor que $3t$. El pegado (5×5 mm, epoxi estructural sobre carbono y acero lijados) resiste 125 N con un corte admisible conservador de 5 MPa, cientos de veces la fuerza del resorte de apertura en la pestaña (0,03 N).

(a) Desarrollo plano (5:1)

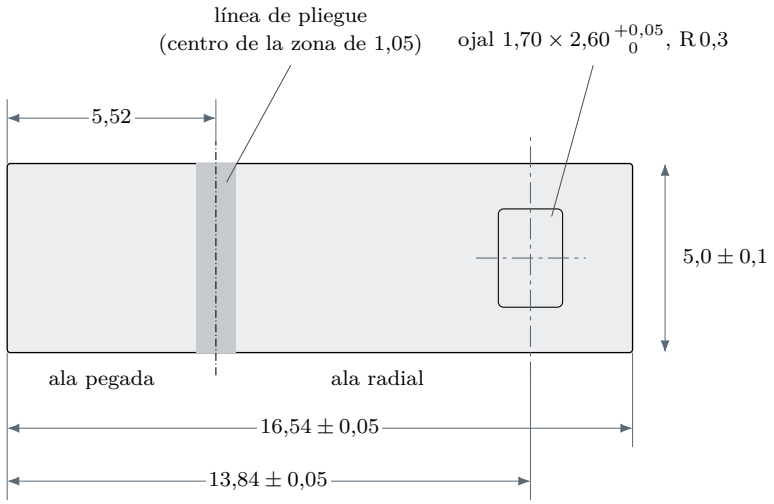


Figura 14.9: Plano F5, hoja (a): desarrollo plano de la pestaña de acero inoxidable AISI 304 de 0,5 mm, según la ecuación (14.10); el ojal se corta en plano, antes de plegar, con una plantilla de acero que referencia el extremo pegado.

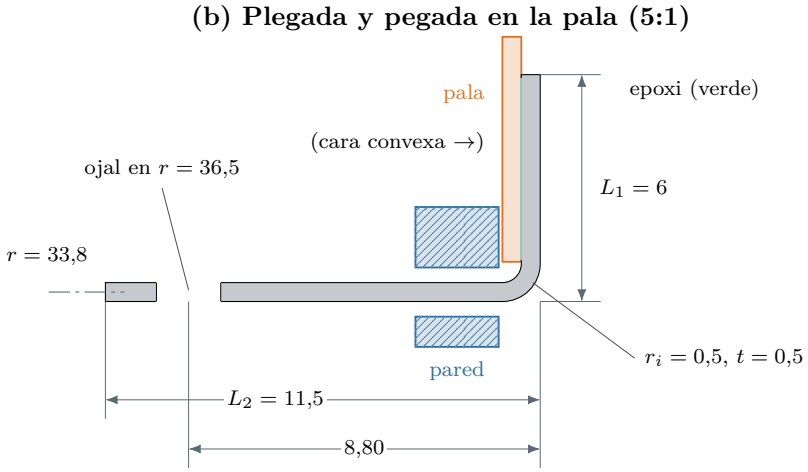


Figura 14.10: Plano F5, hoja (b): pestaña plegada y pegada sobre la cara convexa de la punta de la pala; el ala radial pasa por la ranura de la pared (huelgos exagerados).

Proceso. Se cortan ocho tiras de $5 \times 16{,}54$ mm con cizalla o disco, se desbarban y se apilan en una plantilla de acero con dos agujeros guía; el ojal se hace con dos agujeros de Ø 1,6 mm y lima de aguja hasta el calibre $1{,}70 \times 2{,}60$ mm (un alambre Ø 1,65 debe pasar y uno de 1,75 no). El pliegue se hace en una morsa con una matriz de radio 0,5 mm, sobre la línea marcada; se controla 90° con escuadra. La pestaña se pega con la pala en la plantilla de plegado, que la ubica respecto del pasador de bisagra, y no a ojo: la sección 14.5 muestra que el pegado libre agota el juego axial del ojal.

14.4.6. Tapa superior con eje

La tapa superior es la referencia de todo el rotor: su cara superior, plana a 0,10 mm, fija la perpendicularidad del eje y el huelgo bajo el cubo. El eje se aprieta entre el collar, apoyado en esa cara, y una contratuerca bajo el buje; así el eje queda perpendicular a la cara aunque el agujero del buje tenga juego. La figura 14.11 muestra el conjunto con el cubo en línea de trazos.

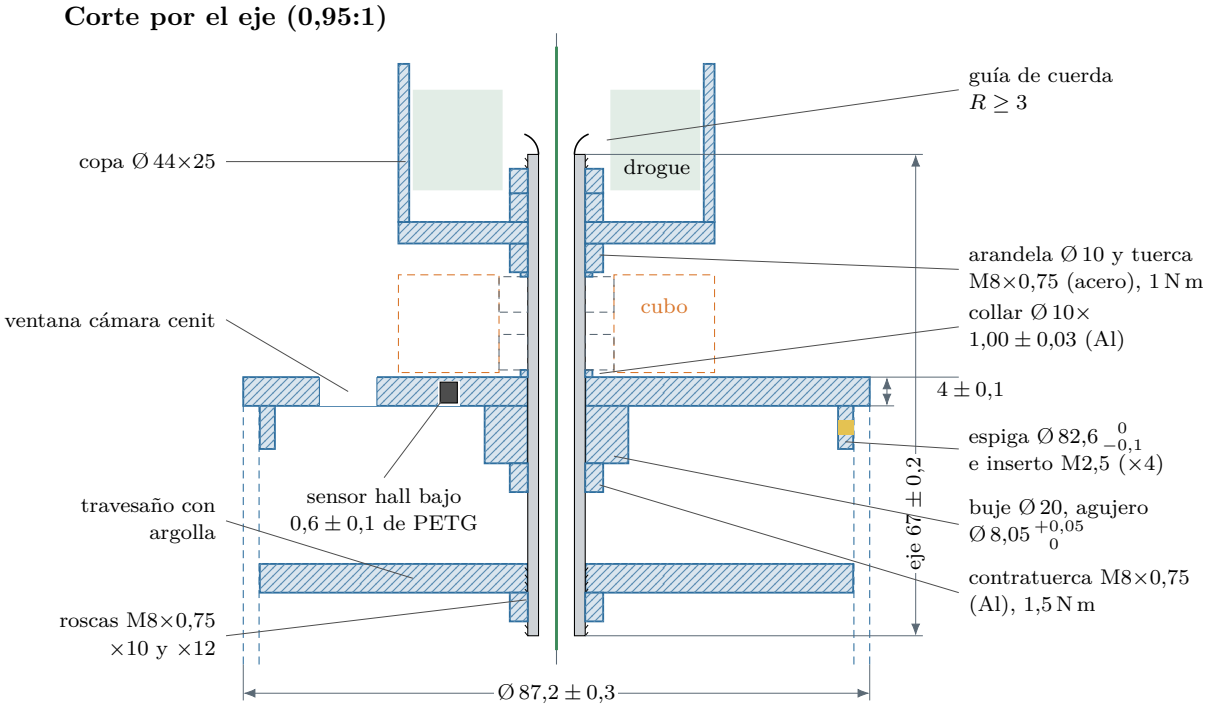


Figura 14.11: Plano F6: tapa superior con eje fijo, travesaño y cabeza del rotor (cubo y rodamientos en trazos). La pila interior (collar, aros interiores, separador, arandela y tuerca de retención, todos de Ø 10 mm como máximo) se aprieta contra la cara de la tapa: el collar es el hombro inferior que pide el capítulo 13. El rodamiento inferior es el fijo y el superior, el libre. El eje hueco lleva roscas M8×0,75 en ambos extremos; la rosca deja 1,0 mm de pared en el fondo del filete, suficiente para las cargas de aterrizaje (106 N) pero no para apretar de más.

14.4.7. Vista explosionada del rotor

La figura 14.12 ordena las piezas de la cabeza del rotor en el orden en que se montan; los números son los pasos de la sección 14.6.

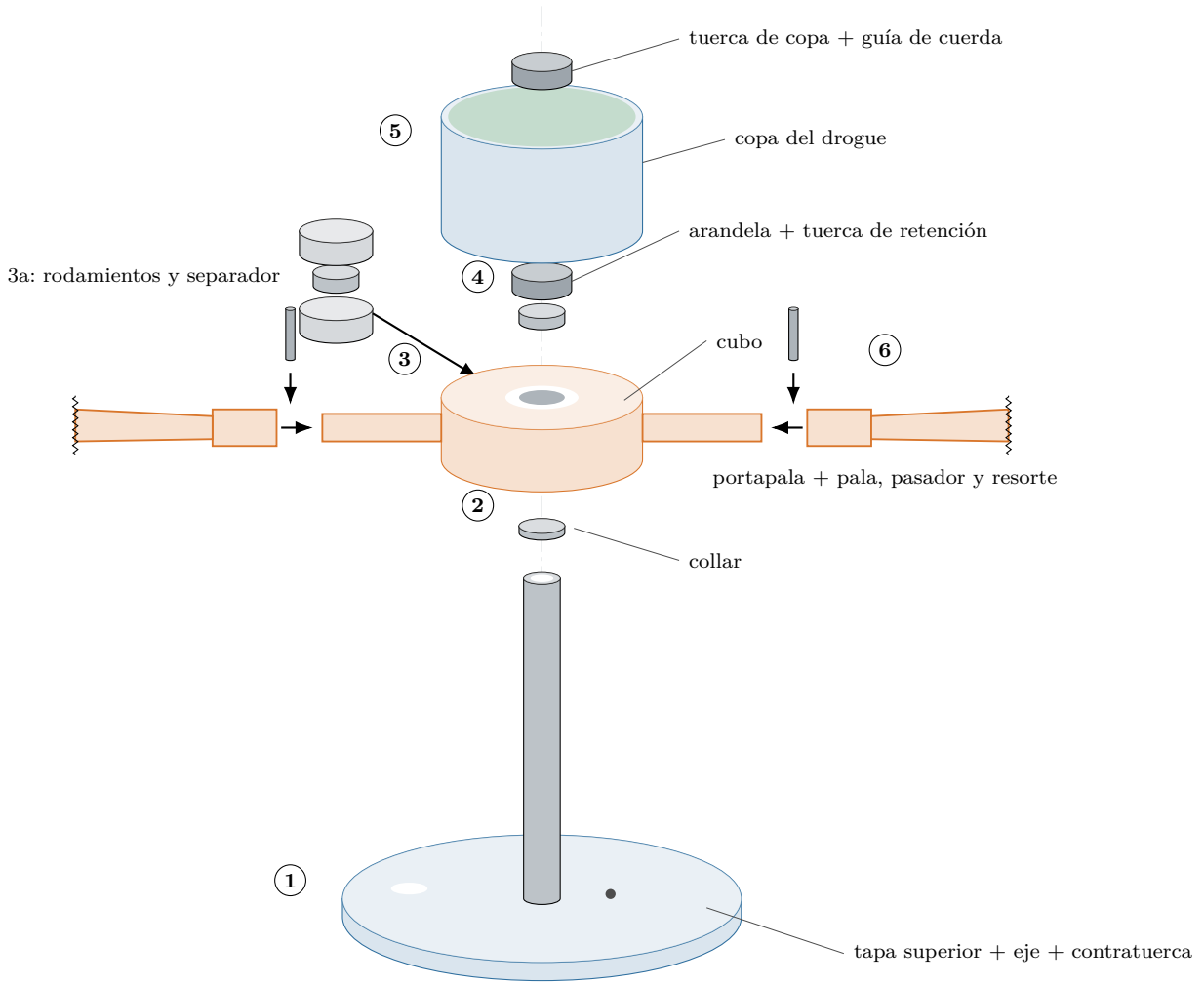


Figura 14.12: Vista explosionada de la cabeza del rotor (perspectiva caballera, escala aproximada 0,6:1; se dibujan dos de las cuatro palas, cortadas). Azul: piezas fijas; naranja: piezas que giran; gris: rodamientos y piezas metálicas. Los números son los pasos de montaje.

14.5. Cadenas de tolerancias

Tres cadenas deciden si el rotor se puede montar y si cabe en el cohete: el juego axial del cubo, la pala plegada dentro de Ø 95 mm y la alineación de las pestañas con los dientes del anillo. La primera cierra con margen una vez adoptada la disposición fijo–libre de los rodamientos; la tercera cierra en peor caso en las direcciones axial y tangencial, y la radial se corrige en el montaje; la segunda **no cierra con la geometría del anteproyecto** y obliga a un cambio pequeño.

Método. Para una medida resultante $f(x_1, \ldots, x_n)$ con tolerancias simétricas $\pm T_i$ se calculan el peor caso, la suma cuadrática (RSS) y una simulación de Monte Carlo [114]:

$$\Delta_{\mathrm{WC}} = \sum_i \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| T_i, \qquad \Delta_{\mathrm{RSS}} = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} T_i \right)^2}, \qquad \sigma_i = \frac{T_i}{3}. \tag{14.11}$$

El Monte Carlo usa 4×10^5 muestras, la geometría no lineal completa, distribución normal con $T_i = 3\sigma_i$ para los procesos y uniforme para los juegos (pasadores, ranuras, juego interno de los rodamientos). Se informa el intervalo que contiene el 99,73 % de los casos y la probabilidad de falla P. El peor caso es el criterio para lo que impide montar o volar; la RSS y P sirven para decidir

cuánto vale la pena ajustar.

14.5.1. Juego axial del cubo y huelgos

Con la disposición fijo–libre (sección 14.3.3) la cadena axial cierra en todos los casos y ninguna combinación de tolerancias precarga los rodamientos. Hay tres resultados:

$$j = a_1, \qquad u = L_{si} - L_{so} \pm \frac{a_1 + a_2}{2}, \qquad g = L_c + B_1 - d_s - p_t \mp \frac{a_1}{2}, \tag{14.12}$$

donde j es el juego axial del cubo, a_1 y a_2 los juegos axiales internos del rodamiento fijo y del libre, u la luz entre la cara superior del nervio y el aro libre, g el huelgo entre el cubo y la tapa, L_c el collar, B_1 el ancho del rodamiento inferior, d_s la profundidad del asiento inferior y p_t la planitud de la tapa. Si $u < 0$, el nervio empuja el aro libre, que desliza: no hay consecuencia. Si $g < 0{,}15\,\text{mm}$, el cubo puede rozar la tapa al inclinarse. El entrehierro del sensor hall suma g, el rebaje del imán y el PETG sobre el sensor. La tabla 14.6 resume.

Corrección respecto de la primera versión

La primera versión de este capítulo ponía los dos aros exteriores con interferencia y calculaba el juego como $j = L_{si} - L_{so} + a_1 + a_2$ (0,14 mm nominal). Esa expresión solo vale si los aros exteriores pueden deslizar en el cubo; con ambos fijos, la diferencia de 0,10 mm entre separador y nervio no es juego sino una interferencia axial que la tuerca convierte en precarga. Por eso se pasó a la disposición fijo–libre.

Tabla 14.6: Cadena A: contribuyentes y resultados (mm). U: distribución uniforme.

Contribuyente	Nominal	Tolerancia	Origen
Separador L_{si}	3,10	±0,02	Tubo de aluminio refrentado en torno
Nervio del cubo L_{so}	3,00	±0,08	Impreso a 0,12 mm, medido y lijado
Juego axial interno a_1, a_2	0,01 a 0,05	U	688ZZ, juego radial normal (valor supuesto, se mide)
Collar L_c	1,00	±0,03	Arandela de aluminio rectificada
Ancho del rodamiento B_1	4,94	±0,06	ISO 492, clase normal: $5^{\,0}_{-0{,}12}$ [110]
Asiento inferior d_s	5,30	±0,08	Impreso
Planitud de la tapa p_t	0	±0,10	Impresa; cara superior
Resultados (nominal; peor caso; Monte Carlo 99,73 %; P)			
Juego axial j	0,03	0,01 a 0,05 (solo el rodamiento fijo)	
Luz nervio–aro libre u	0,10	−0,05 a 0,25; 0,01 a 0,19; $P(u<0) = 0{,}05$ % (sin efecto)	
Huelgo cubo–tapa g	0,64	0,35 a 0,94; 0,49 a 0,79; $P(g<0{,}15) \approx 0$	
Entrehierro del hall	1,54	1,05 a 2,04; 1,34 a 1,75; $P(>3{,}0) \approx 0$	

La inclinación del cubo la limitan el juego radial y la capacidad de desalineación de los rodamientos, no esta cadena: los dos 688ZZ tienen sus centros a 8 mm y un juego radial de pocas micras, lo que da del orden de 0,1°. El límite del sensor (3 mm) es una suposición para un imán de Ø 3 mm y un hall de tipo conmutador; se verifica en el banco antes de cerrar la tapa.

14.5.2. Pala plegada dentro de Ø 95

Con la geometría del anteproyecto, la mitad de los rotores fabricados tendrían el borde de alguna pala fuera de Ø 95 mm. La causa es geométrica: la pala tiene radio de curvatura de 82 mm y el cuerpo, de 44 mm; apoyada en el centro de la cuerda, sus bordes se separan del cuerpo y quedan más afuera que el centro. Con el centro del arco exterior de la pala sobre la línea radial, el radio del borde es

$$r_b = \sqrt{\left[r_{mo} - \rho_o\,(1-\cos\alpha)\right]^2 + \rho_o^2 \sin^2\alpha}, \qquad \rho_o = \rho + \frac{t}{2}, \quad \rho = \frac{c^2/4 + s^2}{2s}, \quad \sin\alpha = \frac{c}{2\rho}, \tag{14.13}$$

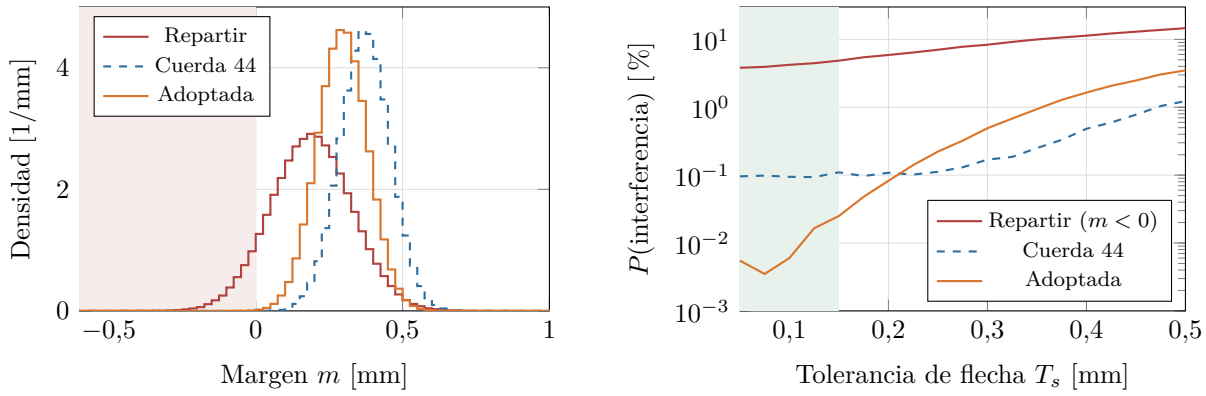
con r_{mo} el radio de la cara exterior en el centro de la cuerda. Las dos condiciones son el margen de envolvente $m = 47{,}5 - r_b \geq 0$ y el huelgo entre la cara cóncava y el cuerpo $h = r_{mo} - t - R_b \geq 0$. Con $r_{mo} = 44{,}98$ mm, $s = 3{,}15$ mm y $c = 45$ mm resulta $r_b = 47{,}52$ mm: el borde ya está 0,02 mm afuera en el valor nominal. Las derivadas son

$$\frac{\partial m}{\partial r_{mo}} = -0{,}88, \quad \frac{\partial m}{\partial s} = +0{,}875, \quad \frac{\partial m}{\partial c} = -0{,}24, \quad \frac{\partial m}{\partial t} = -0{,}05;$$

más flecha *mejora* el margen porque los bordes se cierran hacia el cuerpo. La posición radial r_{mo} suma cinco tolerancias: radio de bisagra (±0,10), juego del pasador (±0,05, U), asiento de la pala en el portapala (±0,10), alabeo longitudinal y posición de la ranura (±0,10). Se estudiaron cuatro configuraciones (tabla 14.7 y figura 14.13).

Tabla 14.7: Cadena B: margen de envolvente m y huelgo h (mm) para cuatro configuraciones. T_s: tolerancia de flecha; T_a: alabeo.

Configuración	r_{mo}	R_b	T_s, T_a	c	m nom.	$P(m<0)$	h nom.	$P(h<0)$
Base (anteproyecto)	44,98	44,0	0,30	45	−0,02	56 %	0,48	0,007 %
Repartir el huelgo	44,74	44,0	0,30	45	0,19	8,4 %	0,24	3,2 %
Cuerda 44	44,80	44,0	0,15	44	0,37	< 0,001 %	0,30	0,09 %
Adoptada: cuerpo Ø 87,2	44,62	43,6	0,15	45	0,30	0,03 %	0,52	$< 10^{-4}$



(a) Distribución del margen de envolvente.

(b) Probabilidad de que una pala salga de Ø 95 o toque el cuerpo.

Figura 14.13: Cadena B por Monte Carlo (`fabricacion_tol.py`). Zona roja: borde fuera de Ø 95. Banda verde: tolerancia de flecha adoptada. En la configuración adoptada la flecha puede relajarse hasta ±0,25 mm con $P \approx 0{,}2$ %; el alabeo (T_a) pesa tanto como la flecha.

Repartir el huelgo (acercar la pala sin cambiar nada más) no alcanza: el margen sobre la

envolvente se gana a costa del huelgo con el cuerpo y quedan 8 y 3 % de rotores con problemas. Hay que ganar espacio real. Se **adopta reducir el cuerpo a Ø** 87,2 mm y acercar la pala 0,36 mm (ranura del portapala): mantiene la cuerda, la curvatura y todos los cálculos aerodinámicos, y cuesta 0,8 mm de diámetro interior, que nadie usa en la zona de las palas. La alternativa de cuerda de 44 mm funciona igual de bien pero baja 2 % el área de pala y cambia la flecha que da el molde. En ambos casos la tolerancia de alabeo debe bajar de 0,30 a 0,15 mm.

Interfaz con el tubo del cohete

El margen nominal de 0,30 mm sobre Ø 95 deja el borde de la pala en Ø 94,4 mm. Si se adoptan los patines guía del capítulo 13, que piden las palas dentro de Ø 94 mm, hace falta además la cuerda de 44 mm o un cuerpo de Ø 86,6 mm. La decisión depende del diámetro interior real del tubo, que el anexo no da.

14.5.3. Alineación de pestañas y anillo

La traba cierra con margen en peor caso si la pestaña se pega con plantilla y el anillo tiene tope mecánico; sin esas dos condiciones no cierra. Hay tres direcciones (tabla 14.8):

- **Radial**: el diente Ø 1,0 debe pasar por el ojal de 1,70 mm (juego ±0,35). Contribuyen la posición radial de la pala (cadena B, ±0,19 RSS, ±0,35 en peor caso), el plegado (±0,15), el ojal respecto del pliegue (±0,05), el radio del diente (±0,10) y el juego del anillo en su guía (±0,15). El peor caso (±0,80, con la suma lineal de la cadena B) excede el juego; por Monte Carlo una pestaña queda fuera en el 0,06 % de los casos, 0,25 % para el juego de cuatro. Se detecta en el montaje (el servo no traba) y se corrige repasando el ojal: no es un modo de falla en vuelo.
- **Axial**: el ojal colisado de 2,6 mm da ±0,80 de juego. Con la pestaña pegada a ojo (±0,30 adicional) el peor caso llega a ±1,0; con plantilla referida al pasador queda en ±0,70: cierra en peor caso.
- **Tangencial**: el diente atraviesa la pestaña y sobresale 2,5 mm. Si la posición trabada la fija un tope fijo, el enganche mínimo es 1,85 mm. Si la fija el servo (resolución ≈ ±1°, ±0,64 mm de arco), baja a 1,21 mm y el 0,13 % de las pestañas queda con menos de 1,5 mm. Por eso el anillo lleva tope fijo.

Tabla 14.8: Cadena C: alineación pestaña–diente (mm).

Dirección	Juego o requisito	Peor caso	RSS	P (Monte Carlo)
Radial	±0,35	±0,80	±0,30	0,06 % por pestaña
Axial, pegado a ojo	±0,80	±1,00	±0,44	$< 10^{-4}$
Axial, con plantilla	±0,80	±0,70	±0,32	0
Tangencial, tope fijo	enganche ≥ 1,5	1,85	—	0
Tangencial, solo servo	enganche ≥ 1,5	1,21	—	0,13 %

14.6. Montaje

El montaje se hace en dos subconjuntos que se prueban por separado (cabeza del rotor y cuerpo con la traba) y se unen al final; cada paso termina con una verificación medible. Los números de los pasos 1 a 6 coinciden con la figura 14.12. El orden general es el de la tabla 13.2; aquí se detalla el rotor.

1. **Tapa y eje.** Pasar el eje por el buje de la tapa con el collar arriba; contratuerca de aluminio abajo con traba de rosca de resistencia media, a 1,5 N m. Verificar con escuadra y comparador que el eje queda perpendicular a la cara: desvío $\leq$ 0,10 mm a 30 mm de altura. Fijar el travesaño y pasar la cuerda por el eje.
2. **Collar.** Asentar el collar sobre la cara de la tapa; verificar que no balancea (es el hombro inferior).
3. **Cubo.** (3a) Prensar el rodamiento inferior (fijo) con adhesivo de retención, apoyando sobre el aro exterior, hasta el nervio; poner el separador; insertar a mano el superior (libre), sin adhesivo. Antes, medir con calibre de profundidad el nervio L_{so} y elegir o refrentar el separador para $L_{si} - L_{so} \approx 0{,}10$ mm (no es crítico). (3b) Calzar el cubo en el eje.
4. **Tuerca de retención.** Arandela y tuerca M8×0,75 de acero con traba de rosca, a 1,0 N m (aprieta la pila de aros y separador, no el plástico). Verificar: el cubo, con un impulso a mano, gira $\geq$ 10 s sin palas, igual que antes de apretar la tuerca (si frena al apretar, el aro libre está trabado y hay precarga); juego axial con comparador $\leq$ 0,05 mm; huelgo cubo–tapa con galga $\geq$ 0,3 mm en cuatro puntos.
5. **Copa.** Copa del drogue sobre la tuerca, tuerca de copa de aluminio y guía de cuerda. Verificar que la cuerda corre libre a través del eje con 1 N de tiro.
6. **Palas.** Elegir el juego de cuatro palas por momento estático (sección 14.2.4) y numerarlas. Insertar cada portapala con su collar hacia la oreja ancha (la llave impide el error), colocar el resorte y prensar el pasador desde la oreja ancha. Verificar: batimiento libre de $-90°$ (plegada) a 15° sin roce; la pala cae por su peso desde horizontal; marca de paso igual en las cuatro.
7. **Balanceo dinámico y desnivel** en el banco (sección 14.2.4): $|U| \leq 6$ g mm y desnivel de puntas $\leq$ 1 mm. Registrar las rpm a la velocidad de ensayo.
8. **Traba.** En el cuerpo: soporte del servo, tope fijo y anillo; con el servo en la posición trabada, el talón del anillo debe apoyar en el tope (luz $\leq$ 0,1 mm con galga) y el brazo del servo no debe forzar el tope (corriente de reposo del servo $<$ 20 mA).
9. **Unión.** Atornillar la tapa al cuerpo (4 tornillos M2,5 en insertos, 0,3 N m). Plegar las palas, girar el anillo a la posición trabada y verificar que cada diente atraviesa su ojal con un enganche visible $\geq$ 1,5 mm.
10. **Verificación final:** masa (500 ± 10) g con el lastre; calibre pasa/no pasa Ø 95,0 mm a lo largo de todo el cuerpo con las palas plegadas; largo $\leq$ 250 mm; tres ciclos de liberación con el servo comandado por el software (estado PROBE_RELEASE) y recarga.

Tabla 14.9: Lista de control de integración (una por unidad de vuelo; se firma y se guarda).

	Control	Criterio de aceptación
☐	Pared del cuerpo, 8 puntos	$\geq 2{,}0$ mm en todos (S6)
☐	Diámetro y largo del cuerpo	Ø $87{,}2 \pm 0{,}3$; largo total ≤ 250 (S3)
☐	Flecha de cada pala (puente)	lectura s_b de 2,36 a 2,60 mm; dispersión del juego $\leq 0{,}08$
☐	Masa y momento de cada pala	$8{,}2 \pm 0{,}3$ g; momento dentro de ± 3 g mm del promedio
☐	Paso de cada portapala	altura BA–BF según la tabla del plano F2, $\pm 0{,}15$ mm
☐	Juego axial del cubo	$\leq 0{,}05$ mm; sin precarga (gira igual antes y después de apretar la tuerca)
☐	Giro libre del cubo sin palas	≥ 10 s desde un impulso a mano
☐	Sensor hall	un pulso por vuelta a mano; ninguno con el cubo quieto
☐	Balanceo dinámico	$\lvert U \rvert \leq 6$ g mm; desnivel de puntas ≤ 1 mm
☐	Traba	10 ciclos sin fallo; enganche $\geq 1{,}5$ mm en las cuatro
☐	Envolvente	calibre pasa/no pasa Ø 95,0 con palas plegadas, en todo el largo
☐	Masa total	(500 ± 10) g (S1); ajustar el lastre

Tabla 14.10: Lista de control de preparación para el vuelo (en el campo, en este orden).

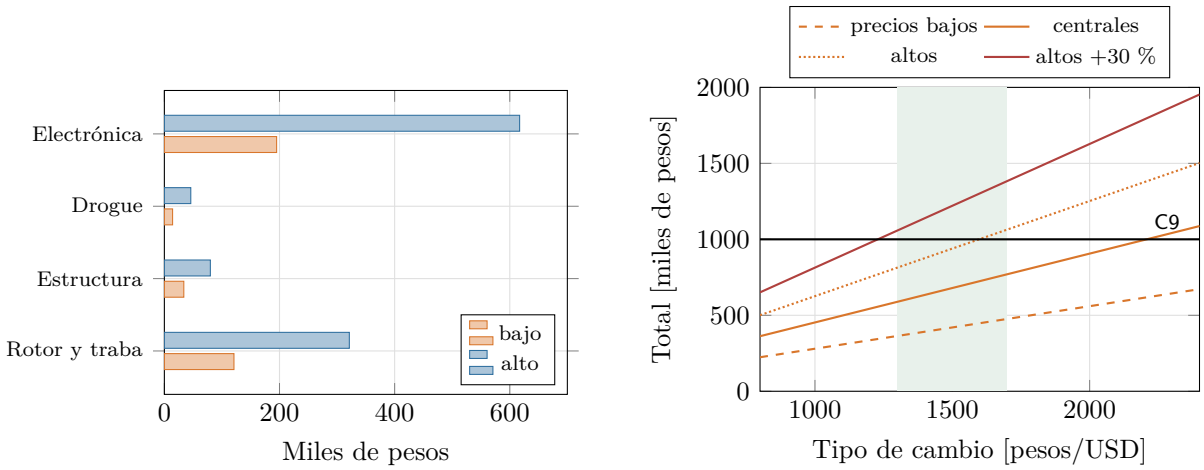
	Acción	Verificación
☐	Inspección visual de palas, pestañas y pasadores	sin fisuras, pestañas firmes, pasadores enrasados
☐	Girar el cubo a mano con las palas abiertas	libre, sin ruido; el hall cuenta
☐	Revisar el paso (marcas en el talón)	las cuatro iguales al valor del plan de vuelo
☐	Plegar el drogue en la copa; cuerda y destorcedor libres	la cuerda corre por el eje
☐	Batería cargada, baliza con pila nueva	tensión $\geq 4{,}0$ V; baliza suena
☐	Encender (S1); software en LAUNCH_PAD	telemetría recibida; LED encendido (E6)
☐	Plegar las palas y trabar (comando desde tierra)	cuatro enganches visibles; servo en reposo
☐	Prueba de liberación con la traba sujeta a mano	el servo gira y vuelve; volver a trabar
☐	Calibre Ø 95 y masa final	pasa; (500 ± 10) g
☐	Cámaras grabando	ambas indican grabación
☐	Integración en el cohete	sin forzar; nada se engancha en la boca del tubo

14.7. Lista de materiales y costos

El costo estimado del CanSat está entre 364 000 y 1 064 000 pesos, con un valor central cercano a 680 000: C9 se cumple en el escenario central y deja de cumplirse si coinciden precios altos y un tipo de cambio alto. Los precios no son cotizaciones. Son rangos de mercado minorista en dólares, con recargo de importación, convertidos con un tipo de cambio *supuesto* de 1300 a 1700 pesos por dólar; ambos deben reemplazarse por presupuestos reales antes de comprar. El cálculo está en `analysis/fabricacion_costos.py`. Según C9, las herramientas y el soporte en tierra no entran en el costo; los repuestos de vuelo y los consumibles de fabricación sí se incluyen (criterio conservador).

Tabla 14.11: Lista de materiales con costos orientativos (2026). Cant.: unidades compradas; masa: en vuelo, de la tabla 6.8 salvo indicación.

Ítem	Cant.	USD	Miles de pesos
Rotor y traba (masa en vuelo estimada 66 g + traba 16 g)			
Tejido de carbono (0,25 m^2) y cinta unidireccional	1+1	15–30	20–51
Epoxi de laminación (250 g) y consumibles de vacío	1	27–55	35–94
Varilla pultruida de carbono Ø 2 (1 m)	1	3–6	4–10
Rodamientos 688ZZ (2 de vuelo y 2 de repuesto)	4	8–16	10–27
Tubo de aluminio Ø 8×5, tuercas M8×0,75, pasadores Ø 2	1	7–14	9–24
Chapa inoxidable 0,5 mm, alambre Ø 1, resortes de torsión	1	6–14	8–24
Imán, sensor hall	1	2–4	3–7
Micro servo MG90S (1 de vuelo y 1 de repuesto)	2	10–20	13–34
Adhesivos (epoxi estructural, retención, cianoacrilato)	1	15–30	20–51
Subtotal rotor y traba		**93–189**	**121–321**
Estructura impresa y fijaciones (191 g, más 83 g de lastre)			
Filamento PETG (1 kg, todas las piezas), insertos, tornillos, lastre, espuma	1	26–47	34–80
Drogue y cuerda (18 g)			
Ripstop, Dyneema Ø 1,5, destorcedor de bolas	1	11–27	14–46
Electrónica y cámaras (138 g)			
Microcontrolador	1	8–25	10–43
Radio XBee de la carga	1	45–90	59–153
Sensores (MS5611, IMU, INA219, FRAM, RTC) y GPS	1+1	25–65	33–111
Cámaras con grabación y tarjetas	2	40–100	52–170
Batería 18650, protección, regulador, interruptores, baliza, paneles	1	17–43	22–73
Placas de circuito y conectores	3	15–40	20–68
Subtotal electrónica		**150–363**	**195–617**
Total		**280–626**	**364–1064**



(a) Por subsistema.

(b) Total según el tipo de cambio supuesto.

Figura 14.14: Costo orientativo. Banda verde: tipo de cambio supuesto. Con precios centrales C9 se cumple hasta ≈ 2200 pesos por dólar; con precios altos más 30 % de imprevistos, solo hasta ≈ 1230.

La electrónica y las cámaras son algo más de la mitad del costo (54 a 58 %); el rotor y la traba, que son la parte nueva del diseño, alrededor de un tercio (30 a 33 %). Si el presupuesto real se

acerca al límite, las palancas son, en orden: cámaras más simples (50 000 a 100 000 pesos menos), comprar los repuestos con fondos de ensayo y no de vuelo, y una radio de menor costo compatible con la estación terrena.

Masa del rotor. La estimación detallada de la cabeza del rotor con palas da 66 g (palas con varilla 32,8 g, cubo 12 g, rodamientos 7 g, eje 5,5 g, tuercas 5,1 g, resto 3,4 g), 12 g más que los 54 g de la tabla 6.8. La diferencia sale del lastre (83 g disponibles) y no compromete S1; las tuercas de aluminio en la copa y bajo la tapa ya ahorran 4 g frente a acero. Las masas de los rodamientos (3,5 g c/u) son un valor típico de catálogo para la serie, no pesadas.

14.7.1. Herramental y tiempos

Tabla 14.12: Herramental (fuera de C9). «Lab.»: disponible en un laboratorio típico.

Herramienta	Uso	Origen
Impresora FDM con boquilla de 0,4 mm y cama a 80 °C	Todas las piezas plásticas y plantillas	Lab.
Bomba de vacío o venturi ($\leq -0{,}6$ bar) y vacuómetro	Laminado	Lab. o compra
Caño de PVC Ø 160 con suplemento, o molde mecanizado R 81	Molde de la placa	Compra
Balanza de 0,01 g y soporte de momento con pasador Ø 2	Masa y balanceo estático	Compra
Comparador de 0,01 mm con base, puente de 40 mm, mármol o vidrio	Flecha, torsión, juego axial	Lab.
Torno de banco	Separador, collar, roscas del eje	Lab.
Juego de machos y terraja M8×0,75; escariador Ø 2,10	Eje y ojos	Compra
Soldador con punta para insertos	Insertos de latón	Lab.
Morsa con matriz R 0,5, plantilla de acero para pestañas	Pestañas	Taller
Banco de ventilador, cámara de 240 fps	Balanceo dinámico y desnivel	Cap. 18
Calibre pasa/no pasa Ø 95,0	Envolvente	Impreso y verificado

La fabricación de una unidad de vuelo con sus repuestos lleva unas 45 h de trabajo y unas 60 h de máquina, que caben en 12 días hábiles (dos semanas y media) si la impresora trabaja de noche (figura 14.15). El camino crítico es el laminado: curado, poscurado y recorte ocupan cuatro días antes de poder balancear. Los tiempos son estimaciones para un equipo con experiencia básica en impresión 3D y sin experiencia previa en compuestos; la primera placa conviene tomarla como prueba.

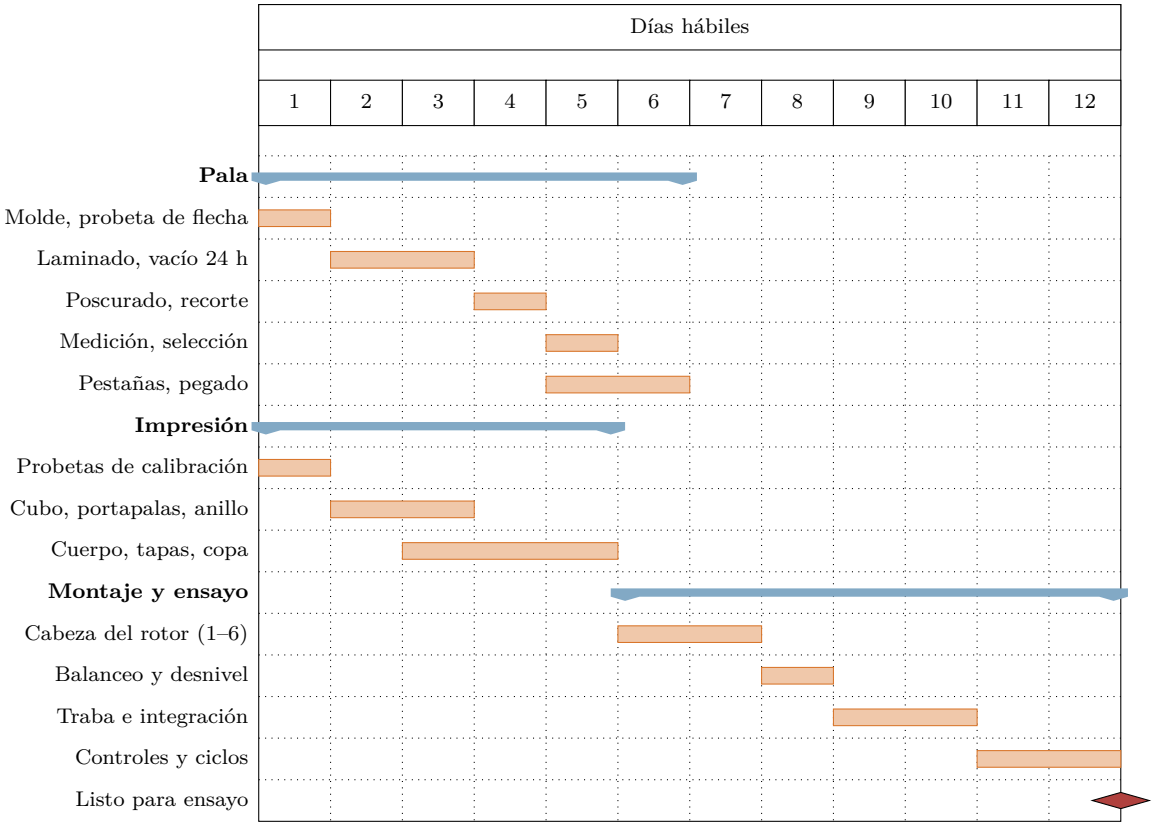


Figura 14.15: Cronograma de fabricación de una unidad de vuelo (estimado).

14.8. Conclusiones del capítulo

Qué cambia y qué hay que verificar

1. **Envolvente:** la pala plegada del anteproyecto excede Ø 95 en la mitad de los rotores. Se adopta cuerpo Ø 87,2 mm, ranura del portapala 0,36 mm más adentro y alabeo $\leq 0{,}15$ mm ($P = 0{,}03$ %).
2. **Pala:** flecha $(3{,}15 \pm 0{,}15)$ mm con dispersión $\leq 0{,}10$ mm en el juego, paso $\pm 0{,}5°$ y $0{,}2°$ entre palas, masa $(8{,}2 \pm 0{,}3)$ g y momento ± 3 g mm. El molde es el caño de Ø 160 con suplemento de 1 mm, medido antes de laminar.
3. **Balanceo:** G 16 (≤ 6 g mm), estático por momento y dinámico en el banco con la propia IMU.
4. **Cubo:** rodamientos en disposición fijo–libre: el inferior con interferencia de 0,03 mm – 0,08 mm calibrada con probeta más adhesivo, el superior deslizante. Así la tuerca no precarga los rodamientos y el juego axial es solo el interno del fijo; collar de Ø 10 mm como hombro inferior.
5. **Traba:** dientes de alambre de acero, tope fijo en la posición trabada y pestañas pegadas con plantilla; así la cadena cierra en peor caso en las direcciones axial y tangencial; la radial se corrige en el montaje.
6. **Llave:** el collar coaxial del portapala impide el montaje invertido.
7. **Costo:** 364 000 a 1 064 000 pesos (orientativo); C9 se cumple en el escenario central. Hay que pedir presupuestos de radio y cámaras antes de cerrar el diseño.
8. **Pendiente de medir:** cierre por curado de la placa, contracción del PETG en los asientos, juego axial interno real de los 688ZZ, deslizamiento del aro libre, umbral del sensor hall y posición radial real de las pestañas. Ninguna de estas medidas existe todavía.

Capítulo 15

Electrónica y lógica de vuelo del sistema

Este capítulo cubre solo lo que el sistema de descenso necesita de la electrónica: la detección del 80 % de la altitud, la orden de liberación, la confirmación de que el rotor gira y los datos que lo documentan.

15.1. Diagrama de bloques

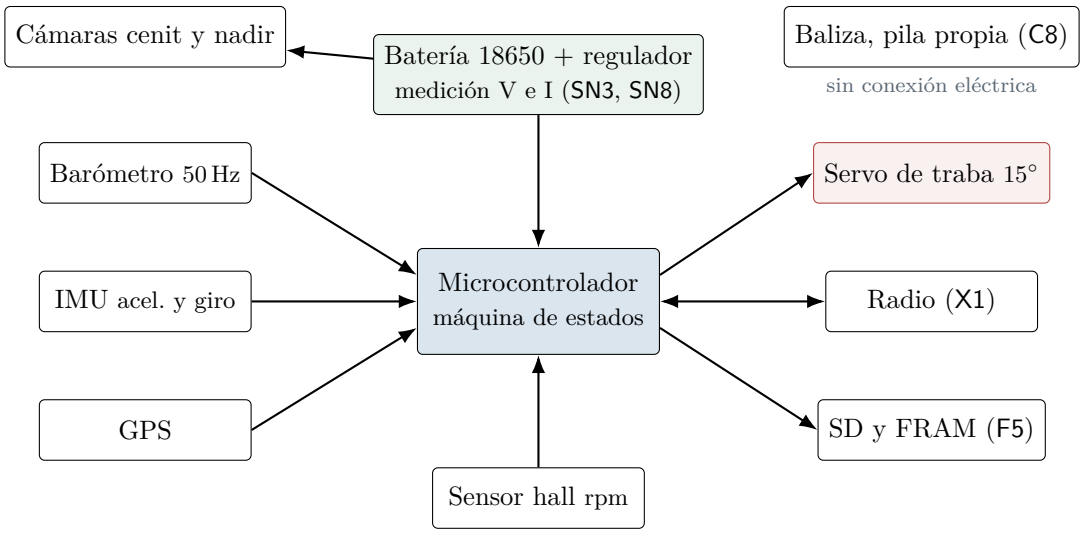


Figura 15.1: Bloques electrónicos relacionados con el descenso. La baliza no comparte alimentación con el resto (C8).

15.2. Máquina de estados

Se usan los estados de la telemetría del anexo [1]. Se propone emplear `PROBE_RELEASE` para la orden de liberación del rotor y `PAYLOAD_RELEASE` para la confirmación de que el rotor gira; esta asignación conviene confirmarla con la organización.

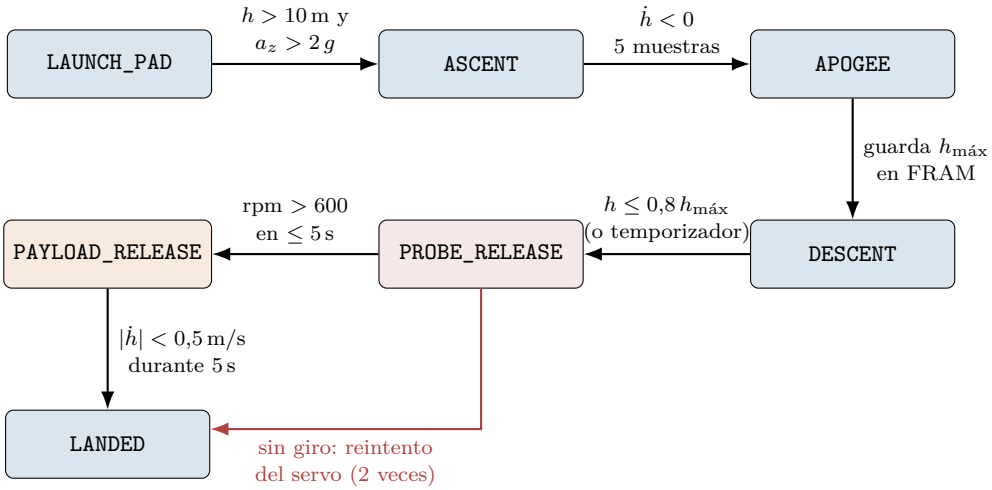


Figura 15.2: Máquina de estados del software de vuelo con las transiciones propuestas. Los umbrales son valores iniciales a ajustar en ensayo.

15.3. Detección del 80 % de la altitud

- La altitud sale del barómetro (SN1), leído a 50 Hz y filtrado (media móvil exponencial o filtro de Kalman de dos estados: altura y velocidad). La telemetría a 1 Hz (X5) no interviene en la decisión.
- El apogeo se confirma cuando la velocidad vertical filtrada es negativa durante 5 muestras seguidas; $h_{\text{máx}}$ se guarda en memoria no volátil (F5), así un reinicio no la pierde.
- La liberación se ordena cuando $h \le 0{,}8\,h_{\text{máx}}$ y el estado es `DESCENT`. Nunca antes del apogeo.
- **Respaldo por tiempo**: si el barómetro falla, se libera a $t_{\text{apogeo}} + 0{,}2\,h_{\text{máx}}/V_{\text{d}} + 2\,\text{s}$, estimando $h_{\text{máx}}$ con el GPS.

15.4. Pseudocódigo de liberación

Listing 15.1: Lógica de liberación y confirmación (pseudocódigo).

```
// llamado a 50 Hz
void control_descenso(void) {
  float h = filtro_altura(leer_barometro());
  float vz = filtro_velocidad();
  switch (estado) {
    case DESCENT:
      if (h <= 0.8f * h_max || tiempo_desde_apogeo() > t_respaldo) {
        servo_traba(LIBERAR); // anillo gira 15 grados
        t_liberacion = millis();
        cambiar_estado(PROBE_RELEASE); // se guarda en FRAM
      }
      break;
    case PROBE_RELEASE:
      if (rpm_rotor() > 600) cambiar_estado(PAYLOAD_RELEASE);
      else if (millis() - t_liberacion > 5000 && reintentos < 2) {
        servo_traba(TRABAR); demora(300); servo_traba(LIBERAR);
        reintentos++; t_liberacion = millis();
      }
      break;
```

```
    case PAYLOAD_RELEASE:
      if (fabsf(vz) < 0.5f && tiempo_quieto() > 5000) cambiar_estado(LANDED);
      break;
  }
}
```

15.5. Telemetría y comandos

- **Campos opcionales**: después de los obligatorios y de las dos comas que indica el anexo, se agregan `ROTOR_RPM` y `LATCH` (0 trabado, 1 liberado). Así los jueces ven en el archivo CSV el momento exacto de la liberación y el arranque del rotor.
- **Comando `MEC`**: `CMD,<TEAM_ID>,MEC,LATCH,ON` libera y `...,OFF` traba. Sirve para probar el mecanismo en tierra y para armar el CanSat antes de cargarlo en el cohete.
- **Giro del cuerpo**: el giróscopo (SN5) registra cuánto gira el cuerpo por el rozamiento de los rodamientos; es un dato útil para la revisión posterior al vuelo.

15.6. Video

La cámara cenit (C6) va fuera del eje, en un hueco entre palas, inclinada 15° hacia afuera: ve el drogue durante todo el vuelo y las palas al abrirse y girar. A 1150 rpm pasan $4 \times 1150/60 \approx 77$ palas por segundo; con una cámara de 30 fps el rotor se ve casi quieto o girando lento (efecto estroboscópico), lo que documenta bien el funcionamiento. La cámara nadir (C7) graba el suelo desde la tapa inferior. Ambas en color y con al menos 640×480 (SN7).

Capítulo 16

Electrónica, software de vuelo y estimación de estado en detalle

Este capítulo baja a nivel de circuito y de código lo que el capítulo 15 planteó en bloques. Según el análisis y la simulación, la electrónica propuesta cumple el anexo [1] con margen, y la decisión crítica, liberar el rotor al 80 % de la altitud máxima, resulta robusta frente al ruido, a los valores atípicos y al pico de presión de la expulsión.

Resultados principales

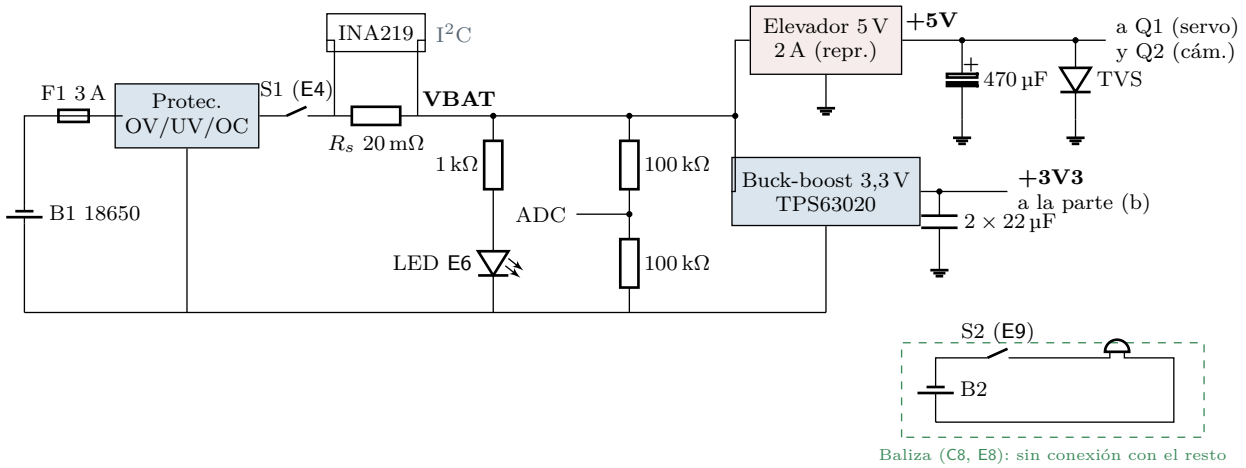
- **Energía**: una 18650 de 3000 mAh cubre 2 h en la plataforma, el vuelo y 1 h de recuperación con un factor de margen de 3,9.
- **Liberación**: con el filtro de Kalman y la lógica de votación, la liberación ocurre a $-0{,}3$ m (mediana) del 80 % real, sin disparos prematuros en 4000 vuelos simulados. Las lógicas ingenuas liberan antes de tiempo en el 29–60 % de los vuelos si la expulsión produce un pico de presión.
- **Firmware**: se probó en la PC con los mismos datos de sensores (software en el lazo) y se recupera de un reinicio en cualquier estado. Un corte de 0,3 s retrasa la liberación 0,16 s como máximo, salvo que empiece en los 0,4 s previos a la liberación: entonces el retraso llega a 0,56 s ($\approx 7{,}5$ m, 79 % de $h_{\text{máx}}$).
- **Radio**: a 915 MHz el enlace cierra a 2 km con unos 31 dB de margen (21 dB a 2,4 GHz); tras el aterrizaje el enlace se pierde más allá de 0,6 km – 1,1 km.

Alcance

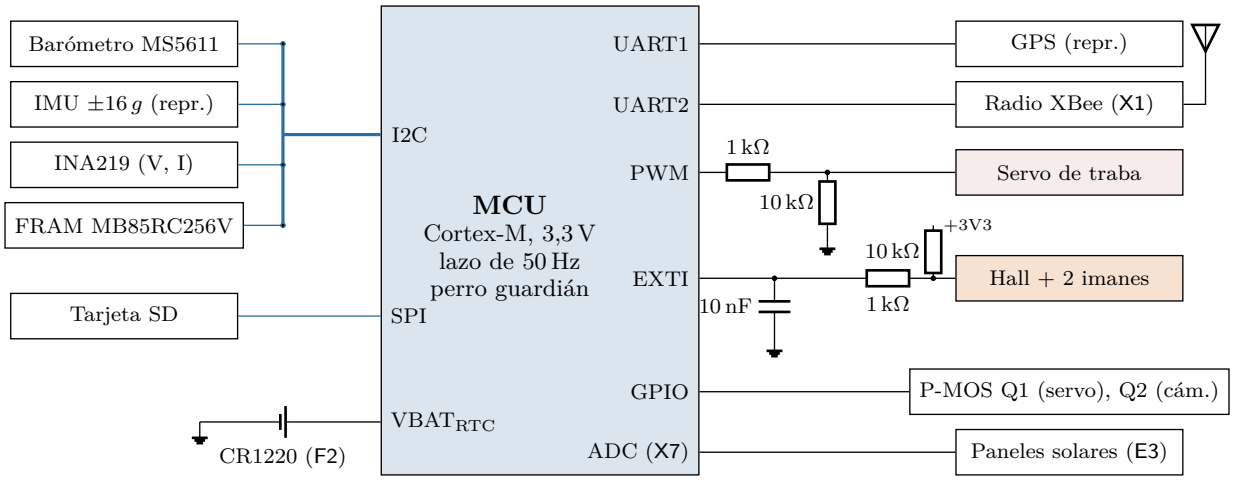
Todo lo que sigue es análisis y simulación; no hay ensayos. Los componentes marcados como «verificado» tienen sus datos tomados de la hoja de datos citada; el resto son «representativos» de su clase y deben medirse con el prototipo.

16.1. Arquitectura eléctrica

La arquitectura usa una sola celda 18650 y dos convertidores separados: un buck-boost de 3,3 V para la lógica y un elevador de 5 V para el servo y las cámaras. Así, los picos del servo no llegan al microcontrolador y la lógica funciona durante toda la descarga de la celda (figura 16.1).



(a) Potencia: celda, protección, interruptor, medición y rieles.



(b) Señales: buses, entradas con acondicionamiento y salidas.

Figura 16.1: Esquemático propuesto. «repr.»: componente representativo de su clase. La baliza no comparte energía ni masa con el resto (C8). Las resistencias de 10 kΩ en el PWM y en el hall evitan movimientos del servo al arrancar y fijan el nivel del sensor de salida a colector abierto.

Decisiones de diseño.

- **Celda**: 18650 de envase metálico (E1, E2) con lengüetas soldadas y cuna impresa con precinto. M4 prohíbe los contactos de resorte, así que el «portapila» de la tabla 6.8 no puede ser uno de resorte.
- **Buck-boost para la lógica**: con el servo bloqueado la tensión de la celda cae hasta 2,8 V (sección 16.2). Un regulador lineal de 3,3 V, que necesita $\gtrsim$ 3,5 V de entrada, podría reiniciar el procesador justo en la liberación si la celda está fría o poco cargada.
- **Barómetro a** 50 Hz: el MS5611 necesita dos conversiones (presión y temperatura) de hasta 9,04 ms cada una, es decir 18,1 ms, por debajo de los 20 ms del ciclo pero con poco margen. Si la lectura por I²C no entra, la temperatura puede convertirse con OSR 256 (0,6 ms), porque cambia lentamente.
- **Sensor hall**: va en la tapa superior fija, frente a dos imanes opuestos en el cubo (dos imanes mantienen el balance). No hace falta un anillo rozante. A 1150 rpm da 38 Hz (período de 26 ms). El filtro RC tiene 10 µs en el flanco de bajada y 0,11 ms en el de subida (a través del pull-up de 10 kΩ); ambos son despreciables frente al período.

- **Hora de misión**: un RTC con pila de botón (permitida por E2) sigue contando durante reinicios y cortes breves, como exige F2.

Tabla 16.1: Componentes y su función. V: datos verificados en la hoja de datos; R: representativo.

Función	Componente	Dato clave	
Medición de V e I (SN3, SN8)	INA219 [123]	0–26 V, 12 bits, ±320 mV; con 20 mΩ: paso de 0,5 mA (pide 0,01 A)	V
Riel de 3,3 V	TPS63020 [124]	entrada 1,8 V – 5,5 V, hasta 96 %, 25 µA en reposo	V
Altitud (SN1)	MS5611 [120]	0,012 mbar RMS a OSR 4096 (≈ 0,10 m); conversión 8,22 ms típ., 9,04 ms máx.	V
Persistencia (F1, F5)	MB85RC256V [125]	32 KB, 10^{12} escrituras por byte, I^2C a 1 MHz	V
Radio 915 MHz (X1)	XBee-PRO 900HP [121]	24 dBm; −101 dBm a 200 kbit/s; TX 215 mA, RX 29 mA	V
Radio 2,4 GHz (X1)	XBee 3 PRO [122]	19 dBm; −103 dBm; TX 135 mA, RX 17 mA	V
Aceleración y giro (SN5)	IMU de ±16 g	sesgo residual ∼ 0,1 m/s² tras calibrar	R
Posición (SN4)	GPS de 1–10 Hz	≈ 30 mA en seguimiento	R
Traba	Servo MG90S	reposo 10 mA, movimiento 200 mA, bloqueo ≈ 0,7 A (sin hoja de datos formal)	R

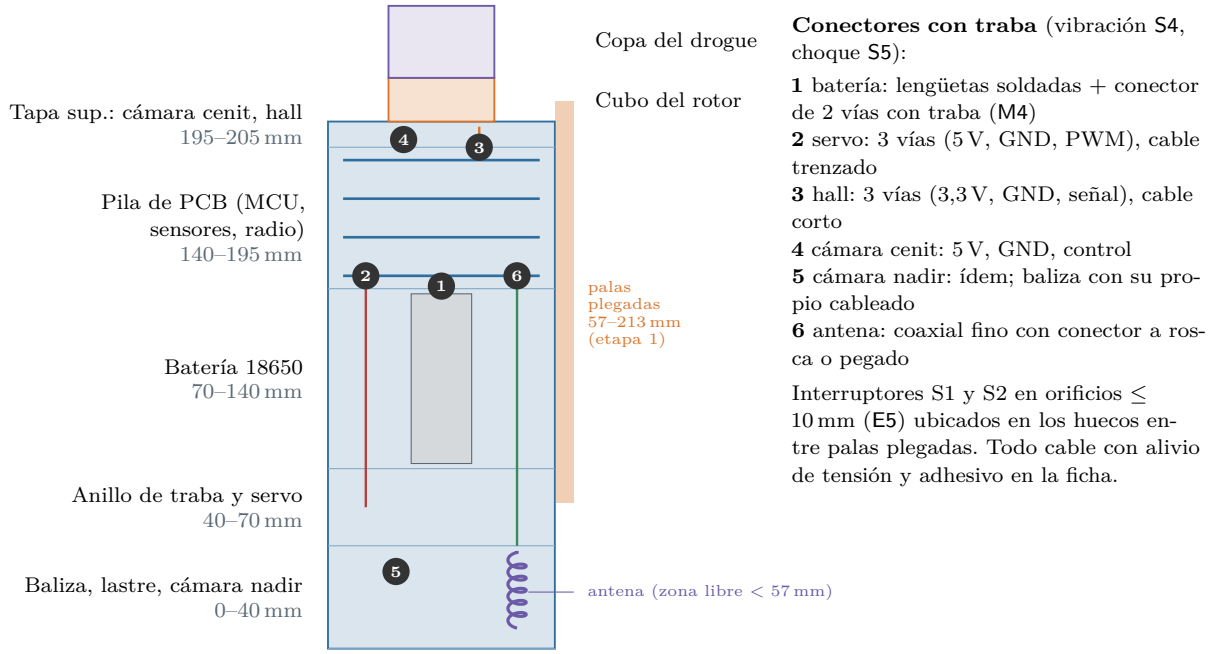


Figura 16.2: Arnés y conectores sobre la distribución de alturas de la tabla 6.9 (escala vertical comprimida). En la etapa 1 las palas de carbono, conductoras, cubren el cuerpo entre 57 y 213 mm; la antena debe quedar debajo.

16.2. Presupuesto de potencia y caída de tensión

La energía no es crítica: la misión completa consume 2,2 Wh de los 8,6 Wh utilizables. Lo crítico es la caída de tensión cuando arranca el servo, que define la arquitectura de reguladores. La

tabla 16.2 refina la tabla 6.10 por estado; las potencias son estimaciones referidas a la entrada de los convertidores (rendimientos supuestos de 0,90 y 0,88).

Tabla 16.2: Potencia y energía por estado (`analysis/electronica_potencia.py`). Riel de 3,3 V: 173 mA, de los cuales la radio aporta 32,7 mA en promedio (RX continuo y 20 ms de TX por paquete).

Estado	**Cámaras**	**Duración**	**Potencia** [W]	**Energía** [mWh]
`LAUNCH_PAD` (`E7`)	no	2 h	0,69	1385
`ASCENT` y `APOGEE`	sí	13 s	2,74	10
`DESCENT`	sí	11 s	2,74	8
`PROBE_RELEASE` (servo 0,3 s)	sí	3 s	2,85	2
`PAYLOAD_RELEASE`	sí	90 s	2,74	68
`LANDED` (recuperación)	60 s	1 h	0,73	726
Total				2200

Con 3000 mAh a 3,6 V y una reserva del 20 % por frío, envejecimiento y corte a 3,3 V, quedan 8,64 Wh: un factor de margen de 3,9. La autonomía es de 12,5 h en el modo de plataforma y de 3,2 h con todo encendido. Encender las cámaras al detectar el despegue es lo que da la holgura: con las cámaras encendidas desde la plataforma `E7` se cumpliría igual, pero la misión consumiría 6,3 Wh y el factor de margen bajaría de 3,9 a 1,4.

Caída de tensión. La carga de los convertidores es de potencia constante P, así que la tensión en bornes V de una celda con tensión en vacío V_{oc} y resistencia total R (celda, protección, fusible, interruptor, shunt y cables) cumple $V = V_{oc} - RP/V$:

$$V = \frac{V_{oc} + \sqrt{V_{oc}^2 - 4RP}}{2}. \tag{16.1}$$

Con el servo bloqueado ($\approx 0{,}7$ A a 5 V) y las cámaras encendidas, $P = 6{,}66$ W. Para $R = 0{,}17\,\Omega$ (celda nueva) y $V_{oc} = 3{,}4$ V (final de la descarga) resulta $V = 3{,}03$ V con 2,2 A; para $R = 0{,}25\,\Omega$ (celda fría o envejecida), $V = 2{,}81$ V. Ese es el peor caso: en una misión normal la celda llega a la liberación con ≈87 % de carga ($V_{oc} \approx 4{,}0$ V) y la tensión cae a 3,5 V – 3,7 V. Aun así, un regulador lineal quedaría al borde de su caída mínima, mientras que el buck-boost sigue regulando hasta 1,8 V (antes actúa el corte por baja tensión de la protección).

Condensador del riel de 5 V. Mientras el lazo del elevador reacciona (tiempo Δt), el condensador entrega el escalón de corriente I del servo:

$$\Delta V \approx \frac{I\,\Delta t}{C} + I\,R_{\mathrm{ESR}}. \tag{16.2}$$

Con $I = 0{,}7$ A, $R_{\mathrm{ESR}} = 30\,\mathrm{m}\Omega$ y $C = 470\,\mu$F, la caída es de 95 mV – 170 mV para $\Delta t = 50\,\mu$s – – 100 µs, un 2–3 % del riel. Con 220 µF llegaría a 340 mV. El diodo TVS absorbe la fuerza contraelectromotriz del motor al frenar.

16.3. Estimación de altura y velocidad

Un filtro de Kalman [115] de dos estados fusiona la IMU y el barómetro. Entrega la altura con 0,06 m y la velocidad con 0,07 m/s de desvío teórico, sin el retardo de un promedio móvil.

16.3.1. Modelo

El estado es $\mathbf{x} = [h \;\; v]^{\mathsf{T}}$ (altura sobre el punto de `CAL` y velocidad vertical, positivas hacia arriba). La IMU es la *entrada*: con el eje $+Z$ hacia el nadir del anexo, la fuerza específica hacia arriba es $f = -a_Z$ y la aceleración vertical es $u = f - g$. Con paso $\Delta t = 0{,}02\,\mathrm{s}$:

$$\mathbf{x}_k = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{F} \mathbf{x}_{k-1} + \underbrace{\begin{bmatrix} \Delta t^2/2 \\ \Delta t \end{bmatrix}}_{G} (u_k + w_k), \qquad z_k = \underbrace{[1 \;\; 0]}_{H} \mathbf{x}_k + n_k, \tag{16.3}$$

donde z_k es la altura barométrica (atmósfera ISA referida a p_0), $w_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma_a^2)$ agrupa el error de la aceleración y $n_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma_b^2)$ el del barómetro. Las ecuaciones del filtro son las habituales [117]:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}}^- &= F\hat{\mathbf{x}} + Gu, \qquad & P^- &= FPF^{\mathsf{T}} + GG^{\mathsf{T}}\sigma_a^2, \\ \nu &= z - H\hat{\mathbf{x}}^-, & S &= HP^-H^{\mathsf{T}} + \sigma_b^2, \\ K &= P^-H^{\mathsf{T}}S^{-1}, & \hat{\mathbf{x}} &= \hat{\mathbf{x}}^- + K\nu, \quad P = (I - KH)P^-. \end{aligned} \tag{16.4}$$

Compuerta de innovación. Una medición se rechaza si $\nu^2/S > 25$ (5 desvíos). Si se rechazan 50 seguidas (1 s), el filtro se «re-ancla»: suma ν^2 a P_{00} y acepta la medición. La compuerta elimina los valores atípicos y el pico de presión de la expulsión; el re-anclaje evita que un filtro divergido quede ciego.

Choque. Si pasaron más de 4 s desde el despegue (el motor ya se apagó: su empuje da $f \approx 9\,g$) y $|f| > 6\,g$, la muestra de la IMU se descarta (se mantiene la anterior y se aumenta σ_a). El choque de la expulsión no se integra como velocidad falsa, y queda registrado como un voto de apogeo (sección 16.5).

16.3.2. Régimen permanente y sintonía

En régimen permanente el filtro es un sistema de segundo orden con frecuencia propia y amortiguamiento que dependen solo del cociente de ruidos. Con las densidades espectrales $q = \sigma_a^2 \Delta t$ y $r = \sigma_b^2 \Delta t$, la solución de la ecuación de Riccati del filtro continuo [116] es

$$P_{hh} = \sqrt{2}\, q^{1/4} r^{3/4}, \quad P_{hv} = \sqrt{qr}, \quad P_{vv} = \sqrt{2}\, q^{3/4} r^{1/4}, \qquad \omega_n = \left(\frac{q}{r}\right)^{1/4} = \sqrt{\frac{\sigma_a}{\sigma_b}}, \quad \zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{16.5}$$

La tabla 16.3 da los valores elegidos. El ruido del MS5611 en la hoja de datos es de 0,10 m; en vuelo se supone el triple por el flujo alrededor de los orificios, los cambios de temperatura y la turbulencia. Con $\sigma_a = 0{,}5\,\mathrm{m/s^2}$ y $\sigma_b = 0{,}3\,\mathrm{m}$ resulta $\omega_n = 1{,}29\,\mathrm{rad/s}$ (0,21 Hz), $\sigma_h = 0{,}057\,\mathrm{m}$ y $\sigma_v = 0{,}074\,\mathrm{m/s}$. La ecuación de Riccati discreta da los mismos valores, con ganancias $K = [0{,}0359;\; 0{,}0327\,\mathrm{s^{-1}}]$. Subir σ_a hace al filtro más rápido y más ruidoso; bajarlo lo vuelve sensible al sesgo del acelerómetro.

Tabla 16.3: Sintonía del filtro.

Parámetro	Valor	Origen
σ_b (barómetro)	0,3 m	3 veces el RMS del MS5611 a OSR 4096 (0,10 m); supuesto
σ_a (planeo y descenso)	0,5 m/s^2	sesgo residual $\sim 0{,}1$ m/s^2 más inclinación de 10°: $g(1-\cos\theta) = 0{,}15$ m/s^2
σ_a (motor)	5 m/s^2	vibración y saturación de la IMU durante $\approx 2{,}6$ s
σ_a (modo simulación)	3 m/s^2	sin IMU: el filtro solo usa la presión de `SIMP`

Errores de escala y de cero. El criterio del 80 % es un cociente, y eso lo protege. Si la altura medida es $h_m = s\,h + \delta$ (error de escala s por la temperatura real del aire y deriva δ de la presión desde el `CAL`), la condición $h_m = 0{,}8\,h_{m,\text{máx}}$ se cumple en

$$h = 0{,}8\,h_{\text{máx}} - 0{,}2\,\delta/s. \tag{16.6}$$

El error de escala se cancela y solo el 20 % de la deriva pasa a la liberación: una deriva de 0,5 hPa en 2 h de espera (≈ 4 m) la corre menos de 1 m.

16.4. Simulación del vuelo y comparación de lógicas

El script `analysis/electronica_kalman.py` simula el vuelo, los sensores y tres lógicas de decisión. La lógica propuesta (C) libera al 80 % con un error mediano de $-0{,}3$ m; las lógicas ingenuas fallan por los valores atípicos o por el pico de la expulsión.

Perfil sintético. Plataforma 5 s; motor de 1,6 s a 80 m/s^2 netos; planeo balístico con arrastre $k = 5{,}26 \cdot 10^{-4}$ m^{-1}, que lleva al apogeo nominal de 700 m a los 12,1 s; expulsión cerca del apogeo; 0,5 s de caída del cuerpo solo; drogue con $V_\text{d} = 13{,}4$ m/s; tras la liberación, transición a $V_\text{r} = 6{,}4$ m/s con constante de tiempo de 1,5 s. Sensores: barómetro con ruido blanco σ_b y valores atípicos de 5 m – 30 m en el 0,2 % de las muestras; IMU con sesgo, ruido de 0,05 m/s^2, vibración del motor de 3 m/s^2, oscilación de hasta 15° bajo el drogue, choque de expulsión y saturación a 16 g.

Escenarios. En el escenario 1 solo hay ruido y valores atípicos. El escenario 2 agrega dos efectos supuestos (no medidos): un pulso de sobrepresión de la carga de expulsión de 1 kPa – 4 kPa durante 0,05 s – 0,3 s (lectura 83 m – 333 m más baja) y un error de presión dinámica $k_q v^2/2g$ con $k_q \le 0{,}02$ durante el ascenso. En el Monte Carlo (2000 vuelos por escenario) varían el empuje, el arrastre (apogeos de 520 m – 900 m entre los percentiles 5 y 95), $V_\text{d} \sim \mathcal{N}(13{,}4;\ 0{,}7)$, $\sigma_b \in [0{,}1;\ 0{,}5]$ m, el sesgo, el momento de la expulsión (-1 a $+2$ s respecto del apogeo) y el choque (3 a 30 g).

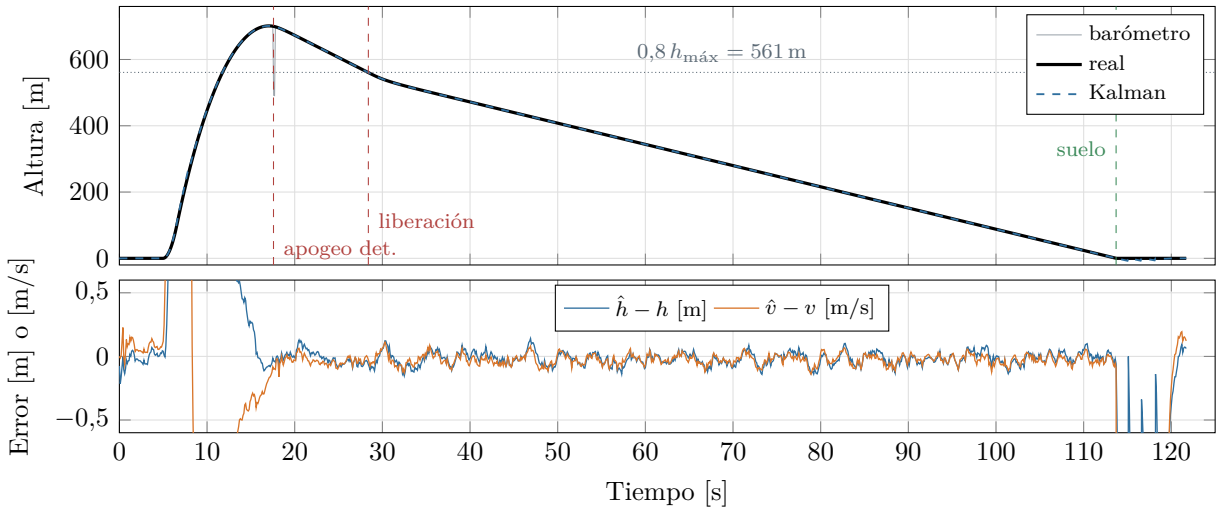


Figura 16.3: Vuelo nominal en lazo cerrado (escenario 2). La lógica C detecta el apogeo 0,52 s después del real y libera a 560,5 m (79,9 % de 701,4 m), a 0,04 s del cruce real del 80 %. En el ascenso rápido el error llega a 15 m y 9 m/s (fuera de escala) por el error de presión dinámica supuesto (hasta 8 m): la compuerta rechaza esas lecturas hasta el re-anclaje (sin compuerta el error de altura sería de 9 m). El error desaparece antes del apogeo: cerca de él es de 0,11 m y 0,29 m/s, y en todo el descenso queda por debajo de 0,15 m y 0,14 m/s. El pico final (7 m, 6,5 m/s) aparece al tocar el suelo: el choque del impacto se descarta como el de la expulsión, el filtro sigue «bajando» y la compuerta rechaza el barómetro hasta re-anclar.

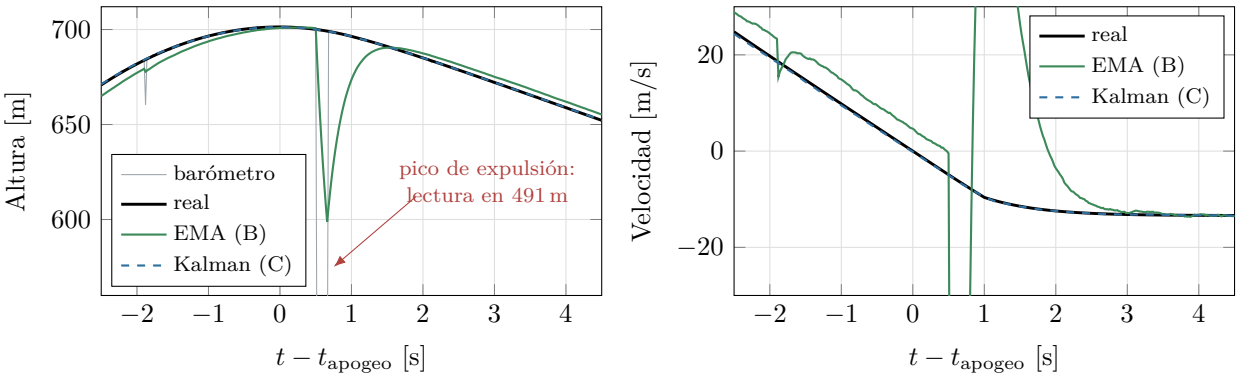


Figura 16.4: Detalle del apogeo y de la expulsión (a +0,52 s) del vuelo nominal. El pico de 2,5 kPa lleva la lectura cruda a 491 m, por debajo del umbral de 561 m: la lógica A libera en ese instante a 700 m. La EMA baja hasta 599 m y su velocidad hasta −299 m/s (fuera de escala). El filtro C rechaza las muestras del pico y no se aparta de la altura real.

Tabla 16.4: Monte Carlo de 2000 vuelos por escenario. Retardo: tiempo entre el apogeo real y su detección. Error de liberación: altura real al liberar menos $0{,}8\,h_{\text{máx}}$. Prematura: por encima del 85 % de $h_{\text{máx}}$; tardía: por debajo del 75 % o sin liberar.

		Retardo apogeo [s]		**Apogeo**	**Liberación**			
Esc.	**Lógica**	med.	p95	falso [%]	err. med. [m]	p95 |err.| [m]	prem. [%]	tardía [%]
1	A: crudo	0,34	0,52	37,5	+0,2	393	0,2	28,4
1	B: EMA	0,54	0,58	0,8	−3,4	3,8	0,0	0,8
1	C: Kalman	0,70	0,78	0,0	−0,3	0,5	0,0	0,0
2	A: crudo	−0,30	0,50	45,6	+107	389	60,3	24,1
2	B: EMA	0,50	0,56	13,4	−3,4	146	28,8	0,9
2	C: Kalman	0,70	0,80	0,1	−0,3	0,6	0,0	0,0

Lectura de la tabla.

- **A** toma el máximo de las lecturas crudas: un valor atípico positivo en el ascenso infla $h_{\text{máx}}$, las muestras siguientes quedan por debajo y declara un apogeo falso (37,5 %). Con $h_{\text{máx}}$ congelado bajo, libera tarde (28,4 %).
- **B** filtra los atípicos, pero su retardo de $\approx 0{,}24$ s hace que libere 3,4 m tarde, y el pulso de expulsión la hace liberar casi en el apogeo en el 28,8 % de los vuelos.
- **C** detecta el apogeo algo más tarde (exige dos votos), pero estima $h_{\text{máx}}$ con 0,05 m de error mediano. Su error de liberación tiene un p95 de 0,5 m (escenario 1) y 0,6 m (escenario 2). Los 2 apogeos «falsos» del escenario 2 se adelantan 0,5 s con el CanSat expulsado aún subiendo a 5 m/s; liberan igual al 80,3 y al 80,7 %.
- En la etapa 1 los errores RMS de C son 0,09 m y 0,14 m/s, mayores que los teóricos (0,06 m, 0,07 m/s) porque el sesgo y la oscilación no son ruido blanco.

Límites del modelo

El barómetro simulado es ruido blanco más pulsos. No incluye el retardo de los orificios de ventilación, el transitorio térmico al salir del cohete ni el cambio del flujo alrededor del cuerpo cuando arranca el rotor. Este último puede dar un escalón de pocos metros justo después de liberar; no afecta la decisión, que ya se tomó, pero sí la velocidad medida en esos segundos. El pulso de expulsión es una hipótesis de estrés: debe medirse con un ensayo de expulsión en tierra con el CanSat dentro del cohete.

16.5. Lógica robusta y recuperación tras reinicios

Cada decisión irreversible combina varias evidencias, una ventana de tiempo plausible y un respaldo independiente del barómetro. El estado se guarda de forma que un reinicio no la repita ni la pierda.

Apogeo (2 de 3 votos). V1: $\hat{v} < -1$ m/s durante 0,2 s; V2: $\hat{h}_{\text{máx}} - \hat{h} > 3$ m; V3: choque de expulsión ($|f| > 6\,g$). El apogeo se acepta si hay dos votos, han pasado 4 s desde el despegue (bloqueo) y el filtro convergió ($\sigma_v < 2$ m/s). Si a los 40 s del despegue no se detectó, se declara igual. La guarda de convergencia apareció en la prueba del firmware: sin ella, un reinicio a mitad del ascenso dejaba $\hat{v} = 0$, la IMU llevaba $\hat{v}$ a valores negativos y se declaraba un apogeo falso.

Liberación. Se ordena cuando se cumplen tres condiciones durante $T_p = 0{,}2\,\mathrm{s}$: el estado es `DESCENT`, $\hat{h} + \hat{v}\,T_p \le 0{,}8\,h_{\mathrm{máx}}$ (el término $\hat{v}T_p$ compensa la espera) y $t - t_{\mathrm{apo}} \ge 0{,}2\,h_{\mathrm{máx}}/V_{\mathrm{lím}}$ con $V_{\mathrm{lím}} = 40\,\mathrm{m/s}$ (ningún descenso real recorre el 20 % más rápido). El **respaldo por tiempo** sale de la caída desde el reposo con arrastre cuadrático, $\Delta h = (V^2/g)\ln\cosh(gt/V) \approx Vt - (V^2/g)\ln 2$:

$$t_{\mathrm{res}} = t_{\mathrm{apo}} + \frac{0{,}2\,h_{\mathrm{máx}}}{V_{\mathrm{mín}}} + \frac{V_{\mathrm{mín}}}{g}\ln 2, \qquad V_{\mathrm{mín}} = 10\,\mathrm{m/s}. \tag{16.7}$$

Para 700 m da 14,7 s, más tarde que la liberación barométrica nominal (10,8 s después de detectar el apogeo); en el Monte Carlo nunca actuó. Si el barómetro falla, el temporizador libera a ≈76, 74 o 71 % de $h_{\mathrm{máx}}$ para $V_{\mathrm{d}} = 12$, 13,4 o 15 m/s, contando desde el apogeo real; el retardo de detección (≈ 0,7 s) resta otro punto. Es un modo degradado: no cumple el 80 % de `C4` al pie de la letra (para 700 m libera entre 27 y 64 m más abajo), pero garantiza que la segunda etapa se abra.

Salud del barómetro y GPS. El barómetro se declara en falla tras 0,5 s sin lecturas válidas, o si en el descenso difiere en más de 50 m de la altura GPS durante 3 s. En ese caso $h_{\mathrm{máx}}$ se toma del GPS y solo actúa el temporizador.

Persistencia (`F1`, `F5`). Un registro de 40 bytes (estado, traba, modo, p_0, $h_{\mathrm{máx}}$, última altura, hora del apogeo y contador de paquetes) se escribe en la FRAM en dos copias alternadas con número de secuencia y CRC-32. Si un corte interrumpe una escritura, la otra copia sigue siendo válida. Se escribe en cada cambio de estado, en cada comando y en cada paquete, y a 5 Hz durante el ascenso. Con unas 10 escrituras por segundo, las 10^{12} escrituras de la FRAM no son una limitación.

Perro guardián. El temporizador de 1 s solo se reinicia si el lazo de control corrió en los últimos 100 ms. Un bloqueo del bus $\mathrm{I^2C}$ o de la SD termina en un reinicio limpio, y la tabla 16.5 define qué pasa después. Al arrancar, el PWM del servo se fija según la traba guardada *antes* de encender su riel: un reinicio en vuelo no vuelve a trabar ni mueve el anillo.

Peor momento para un reinicio. Si el corte empieza en los 0,4 s previos a la liberación, el firmware pierde los 0,3 s sin energía y vuelve a exigir los 0,2 s de persistencia: la liberación se atrasa hasta 0,56 s (corte justo en el instante de liberar), unos 7,5 m a 13,4 m/s (79 % de $h_{\mathrm{máx}}$ en lugar de 80 %). Si el corte empieza antes, el atraso es de 0,16 s como máximo.

Tabla 16.5: Recuperación tras un reinicio, según el estado guardado. Última columna: prueba del firmware en la PC con un corte de 0,3 s (sin reinicio: liberación a 28,38 s, giro confirmado a 30,30 s y `LANDED` a 124,8 s).

Estado guardado	Acción al arrancar	Prueba (corte en t)
`LAUNCH_PAD`	Conserva p_0, contador y traba; espera el despegue	—
`ASCENT`	Filtro con h del barómetro y v libre ($\sigma_v = 100\,\mathrm{m/s}$); bloqueo de 2 s; $h_{\mathrm{máx}}$ guardado	5,5 a 17,3 s: libera a 28,36–28,38 s
`APOGEE`, `DESCENT`	Pasa a `DESCENT`; recupera $h_{\mathrm{máx}}$ y la hora del apogeo (RTC) para el temporizador	17,7 a 28,0 s: libera a 28,38–28,54 s; 28,0 a 28,38 s: libera a 28,54–28,94 s
`PROBE_RELEASE`	Reafirma «liberado» y vuelve a esperar el giro	29 y 30 s: giro confirmado a 30,30 y 30,86 s
`PAYLOAD_RELEASE`	Mantiene; solo espera el aterrizaje	60 y 120 s: `LANDED` 1,5 s más tarde
`LANDED`	Mantiene; apaga cámaras a los 60 s	—

16.6. Software de vuelo

El archivo `analysis/electronica_firmware.cpp` (408 líneas) contiene la lógica completa en C++ para Arduino/PlatformIO. El acceso al hardware queda en funciones `hal_*` que se implementan con las bibliotecas de cada componente. El lazo principal corre el control a 50 Hz, la telemetría a 1 Hz y lee comandos en cada vuelta.

Tabla 16.6: Comandos (`CMD,<TEAM_ID>,...`). Los opcionales están permitidos por el anexo; `SIM` y `SIMP` siguen la guía de la competencia [3].

Comando	Acción y protecciones	Eco
`CX,ON|OFF`	Activa la telemetría; también se activa sola en `APOGEE` (X4)	`CXON`
`ST,hh:mm:ss|GPS`	Ajusta el RTC (F3)	`ST13:35:59`
`CAL`	p_0 = media exponencial de 1 s, $h_{\text{máx}} = 0$, contador a cero; **solo en tierra**	`CAL`
`MEC,LATCH,ON|OFF`	`ON` libera (siempre); `OFF` traba (solo en `LAUNCH_PAD`)	`MECLATCHON`
`MEC,CAM,ON|OFF`	Cámaras (prueba en tierra)	`MECCAMON`
`PWR,ON|OFF` (opc.)	Agrega la tensión del panel solar (X7)	`PWRON`
`SIM,ENABLE|ACTIVATE|DISABLE` (opc.)	Modo simulación, solo en plataforma; `MODE=S`	`SIMACTIVATE`
`SIMP,<Pa>` (opc.)	Presión simulada; reemplaza al barómetro	`SIMP101325`

Un comando con otro número de equipo o con argumentos inválidos se descarta sin eco. El paquete agrega, después de las dos comas del anexo, `ROTOR_RPM`, `LATCH` y la tensión del panel. Este paquete lo generó el firmware en la prueba en la PC (sección 16.6), 0,6 s después de liberar; los sensores son simulados y la tensión, la corriente y el panel son valores fijos del banco:

```
1000,13:36:26,26,F,PROBE_RELEASE
    ,552.6,21.5,94.9,3.9,0.74,0.0,0.0,4.0,0.12,-0.05,-12.07,13:36:27,672.6,-31.4201,-64.1888,9,PWRON
    ,,158,1,2.35
```

El anexo pide `ACCEL` en «grados por segundo al cuadrado»; se transmite en $\mathrm{m/s^2}$ y conviene confirmar la unidad con la organización. También pide la longitud en «grados Oeste»: el firmware la envía con signo (negativa al oeste), y la convención también debe confirmarse.

rpm por interrupción. La interrupción guarda el período entre pulsos y descarta los menores de 4 ms (rebotes). El lazo toma la mediana de los tres últimos períodos, que elimina un pulso perdido o uno espurio, y la suaviza. El rotor se declara detenido si no llega un pulso en $\max(0{,}5\,\text{s},\ 3T)$, con tope de 1,5 s. Con `micros()` la resolución es de 1 µs sobre 26 ms.

Listing 16.1: Medición de rpm (extracto de `electronica_firmware.cpp`).

```
133 // ------------------------------------------------------------------ rpm por interrupción
134 static volatile uint32_t isr_t = 0, isr_per = 0, isr_n = 0;
135 static void isr_hall() {
136   uint32_t t = micros(), p = t - isr_t;
137   if (p < PERIODO_MIN_US) return; // rebote o ruido: se descarta
138   isr_t = t; isr_per = p; isr_n++;
139 }
140 static float rpm_f = 0; // rpm filtradas
141 static void rpm_actualizar() { // llamada a 50 Hz
142   static uint32_t n_ant = 0, per[3] = {0, 0, 0};
143   static uint8_t k = 0;
```

```
  noInterrupts();
  uint32_t t = isr_t, p = isr_per, n = isr_n;
  interrupts();
  if (n != n_ant) { per[k] = p; k = (k + 1) % 3; n_ant = n; }
  uint32_t a = per[0], b = per[1], c = per[2]; // mediana de 3
  uint32_t med = (a > b) ? ((b > c) ? b : ((a > c) ? c : a)) : ((a > c) ? a : ((b > c) ? c : b));
  uint32_t espera = (med > 0) ? 3 * med : 0;
  if (espera < 500000u) espera = 500000u;
  if (espera > 1500000u) espera = 1500000u;
  if (med == 0 || (uint32_t)(micros() - t) > espera) { rpm_f = 0; return; } // detenido
  float rpm = 60.0e6f / (IMANES * (float)med);
  rpm_f += 0.3f * (rpm - rpm_f);
}
```

Listing 16.2: Apogeo por votación y liberación (extracto).

```
    case ASCENT: {
      hmax_corrida = fmaxf(hmax_corrida, kf.h);
      static float t_g = 0;
      if (t_s - t_g > 0.2f) { P.h_max = hmax_corrida; P.h_ult = kf.h; persist_guardar(); t_g = t_s;
          }
      t_v1 = (kf.v < -1.0f) ? fminf(t_v1, t_s) : 1e9f;
      int votos = (t_s - t_v1 >= T_PERSIST) + (hmax_corrida - kf.h > 3.0f) + choque;
      bool convergido = kf.P11 < 4.0f; // sigma_v < 2 m/s
      if ((t_s - t_desp > T_BLOQUEO && convergido && votos >= 2) || t_s - t_desp > 40.0f) {
        P.h_max = hmax_corrida;
        if (baro_falla && !isnan(gps_h0)) P.h_max = gps_hmax; // respaldo GPS
        P.t_apogeo_s = hal_rtc_s(); t_apo = t_s;
        P.cx_on = 1; // X4: telemetría tras separarse
        cambiar(APOGEE);
      }
      break;
    }
    case APOGEE: // visible al menos 1 paquete
      if (t_s - t_estado >= 1.0f) cambiar(DESCENT);
      break;
    case DESCENT: {
      bool cond = !baro_falla && (kf.h + kf.v * T_PERSIST <= FRACCION * P.h_max);
      t_cond = cond ? fminf(t_cond, t_s) : 1e9f;
      float desde = t_s - t_apo;
      bool por_baro = (t_s - t_cond >= T_PERSIST) && desde >= (1 - FRACCION) * P.h_max / V_LIM;
      bool por_tiempo = desde >= (1 - FRACCION) * P.h_max / V_TIMER + V_TIMER / G0 * logf(2.0f);
      if (por_baro || por_tiempo) {
        traba(true); t_lib = t_s; t_giro = 1e9f; P.reintentos = 0;
        cambiar(PROBE_RELEASE);
      }
      break;
    }
```

Prueba en la PC (software en el lazo). El banco `analysis/electronica_sil.cpp` compila el firmware sin cambios. Reproduce a 1 kHz los sensores del vuelo nominal de la figura 16.3, envía comandos, genera los pulsos del hall con un rotor que arranca con $\tau = 1{,}5\,\mathrm{s}$ e inyecta reinicios. Los resultados:

- Las transiciones coinciden con el modelo en Python: `ASCENT` a 5,08 s, `APOGEE` a 17,58 s y liberación a 28,38 s (28,40 s en Python).
- `PAYLOAD_RELEASE` llega 1,92 s después de liberar. Como el arranque real puede tardar 3 s – 6 s

(capítulo 6), la espera antes del reintento es de 8 s, no de 5 s.

- El rotor detenido en el suelo se informa 0,5 s después; un `CAL` en vuelo y un comando con otro número de equipo se rechazan.
- `PACKET_COUNT` sigue la cuenta a través de los reinicios. El perro guardián se atendió en cada vuelta del lazo (cada 1 ms del banco); esto solo prueba que la lógica no se bloquea, porque el banco no modela la demora real de la SD, del I^2C ni de la radio.
- `LANDED` se declara a 124,8 s, 11 s después del contacto: $\hat{v}$ tarda unos 6 s en volver a cero (figura 16.3) y luego se exigen 5 s de quietud. No es solo un efecto del banco: con una IMU real el impacto supera las $6\,g$ y se descarta igual que el choque de la expulsión. El retraso no afecta a ningún requisito (la baliza es independiente). Puede acortarse si, después de `PAYLOAD_RELEASE`, un choque se toma como indicio de contacto con el suelo en lugar de solo descartarse.

16.7. Enlace de radio

Las dos bandas de `X1` cierran el enlace a 2 km con margen amplio, pero 915 MHz da unos 10 dB más. El punto débil no es la distancia: es la antena del CanSat, la sombra de las palas de carbono y la pérdida del enlace tras el aterrizaje.

El margen se calcula con la fórmula de Friis [118]:

$$M = P_t + G_{\text{CanSat}}(\theta) + G_{\text{tierra}} - L - 20\log_{10}\frac{4\pi d f}{c} - S, \tag{16.8}$$

con S la sensibilidad del receptor y θ el ángulo entre el eje del CanSat y la dirección a la estación. La antena del CanSat se modela como un dipolo vertical, $G(\theta) = 1{,}64\,[\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)/\sin\theta]^2$, con un piso de -20 dBi en el nulo.

Tabla 16.7: Presupuesto de enlace a 2 km de distancia oblicua, con el CanSat a 560 m ($\theta = 74°$). La antena del CanSat se modela como un dipolo ideal; antenas de tierra y pérdidas: valores representativos.

Término	915 MHz (900HP)	2,44 GHz (XBee 3 PRO)
Potencia transmitida P_t	24,0 dBm	19,0 dBm
Antena del CanSat a $\theta = 74°$	1,6 dBi	1,6 dBi
Antena directiva de tierra, apuntada	8,0 dBi	10,0 dBi
Cables (a bordo y en tierra)	−1,5 dB	−2,0 dB
Polarización (oscilación de ±20°)	−1,0 dB	−1,0 dB
Cuerpo, cables y palas (supuesto)	−3,0 dB	−3,0 dB
Pérdida en espacio libre	−97,7 dB	−106,2 dB
Sensibilidad S	−101 dBm (200 kbit/s)	−103 dBm
Margen	31,4 dB	21,4 dB

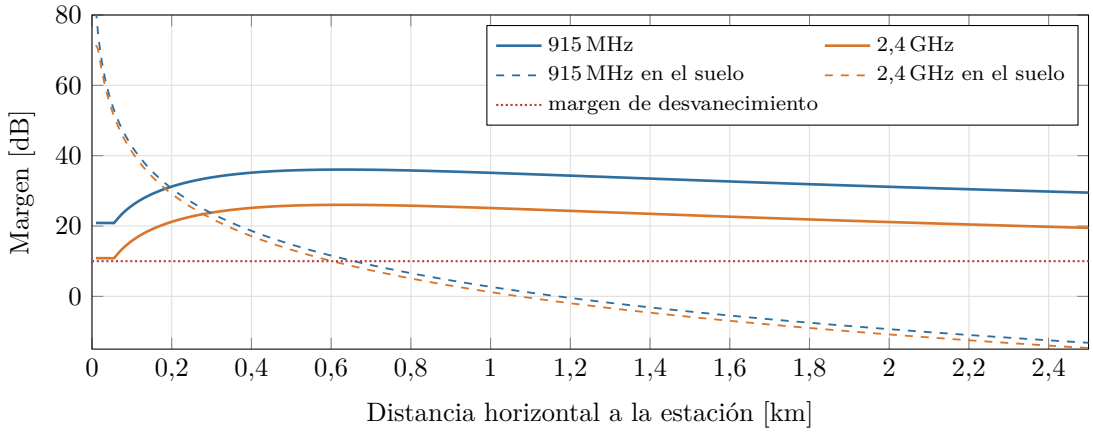


Figura 16.5: Margen del enlace con el CanSat a 560 m (Friis y diagrama del dipolo) y ya aterrizado, con la antena a 0,3 m del suelo (dos rayos con reflexión -1, antena de tierra a 1,5 m). La caída cerca de 0 es el nulo del dipolo sobre la estación.

Conclusiones del enlace.

- **En vuelo** el margen mínimo es de 20,8 dB (915 MHz) y 10,8 dB (2,4 GHz), cuando el CanSat pasa sobre la estación y esta queda en el nulo del dipolo. Ese mínimo lo fija el piso supuesto de -20 dBi: el nulo ideal es más profundo, y lo que lo rellena en la práctica (la oscilación de 15°, el cuerpo y la cuerda) no está modelado. El alcance en espacio libre con 10 dB de reserva es de 25 km y 7,9 km.
- **En el suelo**, la reflexión hace que la pérdida crezca con d^4 a partir del punto de quiebre [119]. El margen de 10 dB se pierde a 0,60 km – 0,66 km y el enlace se corta a 1,07 km – 1,17 km, casi igual en las dos bandas. El cálculo supone la antena vertical; si el CanSat queda acostado, la desadaptación de polarización resta todavía más. Por eso el último paquete con GPS antes del contacto y la baliza son los que permiten recuperar el CanSat.
- **Zona de Fresnel**: su radio en el punto medio de 2 km es de 12,8 m (915 MHz) y 7,8 m (2,4 GHz). Con el CanSat bajo, la estación debe estar en un lugar alto o sobre un mástil.
- **Antena del CanSat**: debe ir en la zona inferior libre (< 57 mm, figura 16.2). En la etapa 1 las palas de carbono plegadas rodean el cuerpo entre 57 y 213 mm y la sombrearían. A 2,4 GHz un monopolo de $\lambda/4$ (3,1 cm) entra en esa zona. A 915 MHz no entra (8,2 cm): hace falta una hélice compacta, con algunos dB menos de eficiencia, que el margen de 10 dB extra absorbe. No puede sobresalir, porque S3 limita el largo total. Comparte la zona con la baliza, la cámara y el lastre: el lastre metálico debe quedar lejos de la hélice (o ser no conductor), porque la desintoniza.
- **Antena de tierra**: Yagi con polarización vertical, apuntada a mano. Una circular perdería 3 dB frente a la lineal del CanSat sin ganar nada mientras este baje vertical.
- **Configuración**: el 900HP trabaja en 902 MHz – 928 MHz; hay que limitar sus canales a 915 MHz – 928 MHz (X1) y verificar que el salto de frecuencia lo admita. NetID o PAN ID igual al número de equipo (X2) y envío unicast a la dirección de la estación (X3). La telemetría ocupa ≈ 2 kbit/s, así que sobra velocidad.

16.8. Síntesis y trabajo pendiente

Recomendaciones

1. Buck-boost para la lógica y elevador separado con 470 µF y TVS para el servo; servo energizado solo después de fijar su PWM.
2. Filtro de Kalman con la IMU como entrada, compuerta de innovación, votación 2 de 3, anticipación $\hat{v}T_p$ y respaldo por tiempo (ecuación 16.7).
3. FRAM con doble copia y CRC, RTC con pila y perro guardián condicionado al lazo de control. `CAL` solo en tierra.
4. Radio de 915 MHz con canales limitados a 915 MHz – 928 MHz, antena en la zona inferior y Yagi vertical en tierra.

Ensayos pendientes. (1) Caída de tensión real con el servo bloqueado y la celda fría. (2) Ruido del barómetro dentro del cuerpo, con flujo, y pulso de presión de una carga de expulsión real. (3) Reinicios forzados en banco durante una reproducción del perfil. (4) Prueba de alcance a 2 km, con la antena montada y las palas plegadas. (5) Ajuste de la espera de giro con las rpm reales del ensayo E2 (capítulo 17).

Capítulo 17

Riesgos y plan de ensayos

17.1. Análisis de modos de falla (AMFE)

Severidad (S), ocurrencia (O) y detección (D) de 1 a 10; el número de prioridad es NPR $= S \cdot O \cdot D$. Los valores son estimaciones del equipo antes de los ensayos y se actualizan con cada resultado.

Tabla 17.1: AMFE del sistema de descenso, ordenado por NPR.

Modo de falla	Efecto	S	O	D	NPR	Mitigación
El rotor no arranca	Caída a $\approx$ 13 m/s; falla `C4`	9	4	4	144	Paso $\leq -2°$ (tabla 6.5); ensayo E2 de 10 arranques; reintento del servo
La traba no suelta	Rotor no se despliega	9	3	3	81	Servo con engranajes metálicos; 20 liberaciones en E1; reintento automático
Drogue en la estela del rotor	Caída hasta 7,8 m/s	5	5	3	75	Cuerda de 1,5 m; E4 mide con y sin drogue
Liberación prematura	Etapa 1 corta; `C4` dudoso	7	2	5	70	Solo en `DESCENT`; $h_{\text{máx}}$ en FRAM; filtro de 50 Hz
Palas que se abren en el ascenso	Daño, despliegue fuera de tiempo	8	2	4	64	Traba positiva; espuma detrás de las palas; E5 vibración
Cuerda que se retuerce o roza	Rotura de la cuerda	7	2	4	56	Destorcedor; borde del eje redondeado y pulido
Desbalance de palas	Vibración, video inutilizable	4	4	2	32	Balanceo a $\pm 0{,}1$ g; palas marcadas
Conicidad excesiva o flameo	Menos área efectiva, rotura	6	2	3	36	Tope a 10°; centro de masa al 25 %
Masa fuera de (500 ± 10) g	Falla `S1`	6	3	1	18	Presupuesto en CAD; lastre ajustable

17.2. Ensayos

Tabla 17.2: Plan de ensayos, en orden de ejecución.

N.º	Ensayo	Qué se mide	Criterio de aceptación
E1	Banco: mecanismo	Giro libre a mano, balanceo, 20 liberaciones de la traba	Gira libre > 5 s; 20 de 20 liberaciones
E2	Ventilador vertical (o auto a 20 km/h)	Arranque desde cero, rpm, conicidad (video), paso óptimo	10 de 10 arranques en < 5 s; rpm medidas ± 20 % de 1150
E3	Balanza de empuje en túnel o ventilador	Empuje frente a velocidad del aire: obtiene C_R real	$C_R \geq 1{,}0$
E4	Caída desde drone (30 m – 60 m)	Velocidad con barómetro, con y sin drogue	$V_r \leq 7{,}5$ m/s sin drogue; ≤ 7 m/s con drogue
E5	Vibración y choque	15 G y 30 G (S4, S5)	Nada se suelta; traba sigue cerrada
E6	Integración completa	Secuencia de estados, video, telemetría	Todos los estados en el CSV; video de las dos etapas

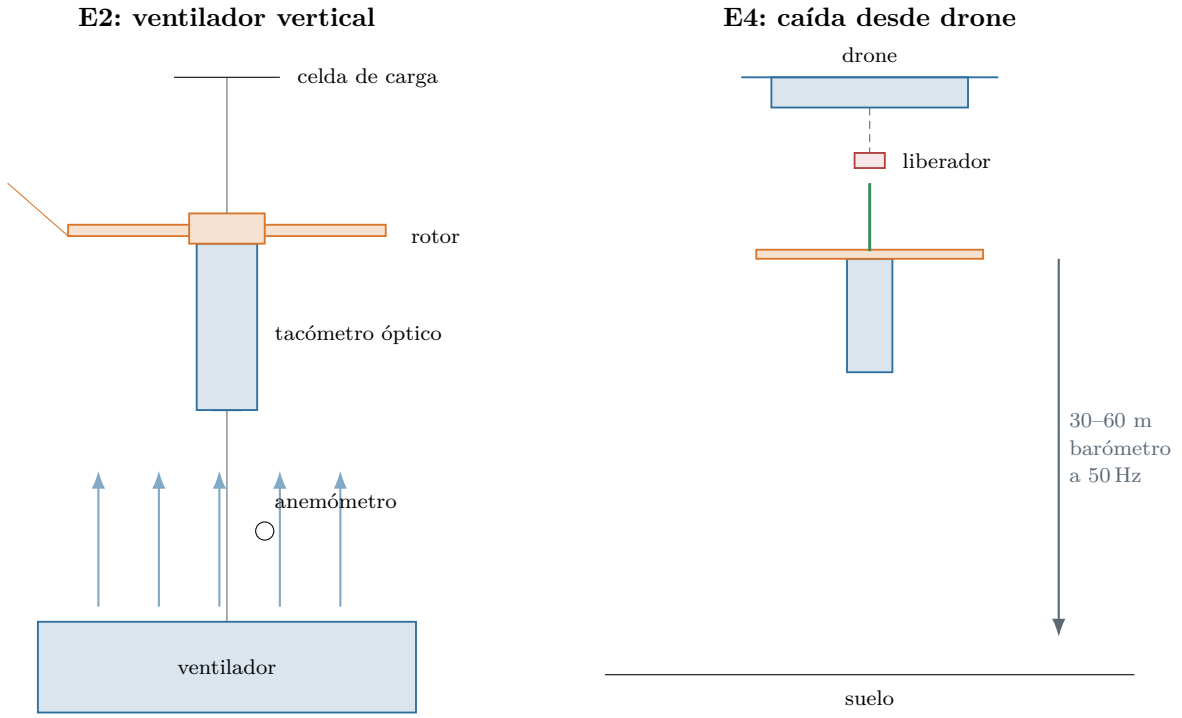


Figura 17.1: Esquemas de los ensayos E2 y E4.

17.3. Cronograma

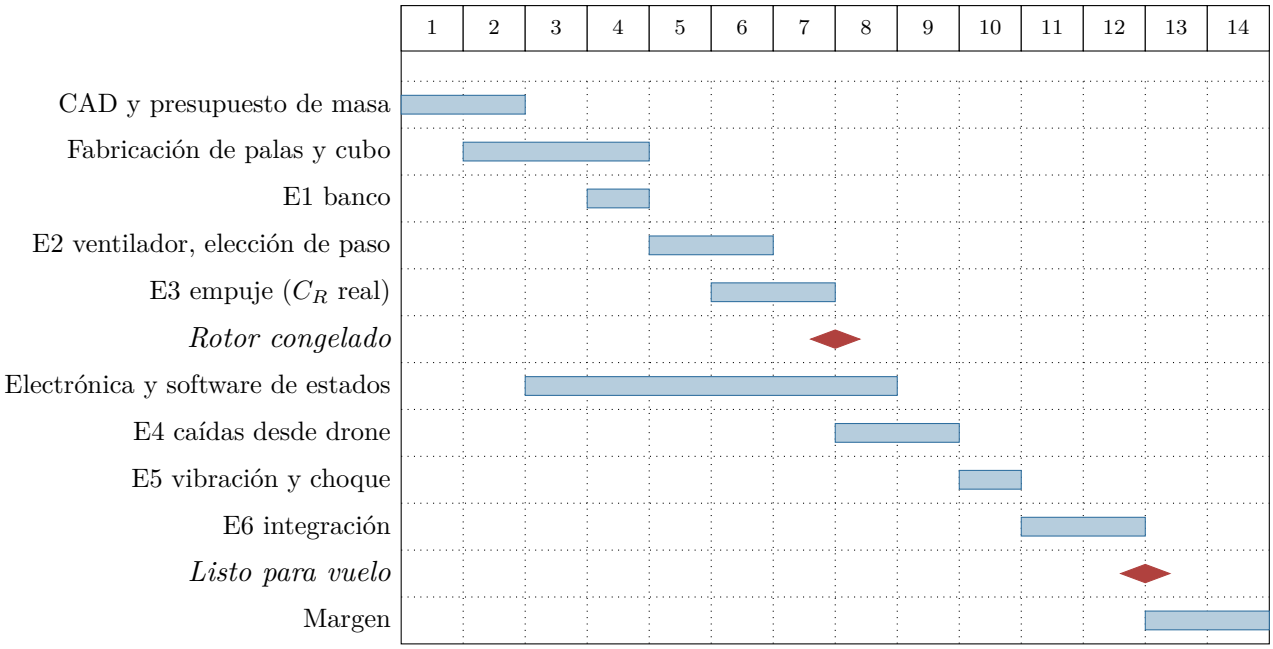


Figura 17.2: Cronograma tentativo en semanas desde el inicio del trabajo.

Capítulo 18

Plan de verificación experimental detallado

Este capítulo convierte el plan E1–E6 del capítulo 17 en procedimientos ejecutables: qué banco se arma, qué se mide, con qué incertidumbre y con qué criterio se acepta cada requisito. Agrega cinco ensayos (E7–E11) para cubrir los requisitos que el plan original no tocaba, y separa E5 en vibración (E5a) y choque (E5b). Todos los valores son **predicciones o estimaciones**; ningún ensayo se ha hecho todavía.

Resumen del plan

- **Banco vertical** (E2, E3): chorro abierto de Ø 0,8 m o más ($D_j \geq 2D$), 6 m/s – 8 m/s. Mide C_R con $U \approx \pm 0{,}055$ (95 %), rpm, conicidad y par.
- **Auto** (E2b): cubre lo que el ventilador no alcanza, el arranque a 10 m/s – 14 m/s, con tramos cortos para no pasar de las rpm de diseño.
- **Caídas desde drone** (E4): de 80 a 100 m de caída por ensayo según el modelo nominal (los 30 m – 60 m del capítulo 17 no alcanzan); 10 caídas dan V_r con $U \approx \pm 0{,}33$ m/s. Si la dispersión entre caídas es de 0,4 m/s o menos, 3 caídas alcanzan para demostrar $V_\mathrm{r} \leq 7{,}5$ m/s.
- **Ambientales** (E5, E7–E9) con recursos de universidad, y una matriz que lleva cada requisito del anexo a su método y criterio.

18.1. Magnitudes a medir

El diseño descansa sobre cinco números: el coeficiente C_R, la velocidad estabilizada V_r, las rpm, la conicidad β_0 y el par de arranque Q_0. La tabla 18.1 fija para cada uno el valor esperado, la incertidumbre que hace falta para decidir y el ensayo que lo mide.

Tabla 18.1: Magnitudes clave, valor esperado e incertidumbre objetivo ($k \approx 2$).

Magnitud	Esperado	U objetivo	Para qué se necesita	Ensayo
C_R del rotor	1,2	±5 %	V_r por análisis; ±5 % en C_R es ±2,5 % en V_r	E3
V_r con drogue	6,4 m/s	±0,3 m/s	Cumplimiento directo de C4	E4
rpm de equilibrio	1150	±2 %	Validar la ecuación (5.11) y el C_l de la placa	E2
Conicidad β_0	4,4°	±0,3°	Validar la ecuación (5.13); margen al tope de 10°	E2
Par de arranque Q_0	0,026 N m	±20 %	Elegir el paso; riesgo n.º 1 del AMFE	E2, E2b
Tiempo de arranque	3 s – 6 s	±0,5 s	Altura perdida antes de frenar	E2b, E4

18.2. Banco vertical de ventilador (E2 y E3)

18.2.1. Tamaño del chorro y bloqueo

El chorro debe tener al menos el doble del diámetro del rotor. A $V_\mathrm{r}/v_\mathrm{h} = 1{,}83$ el rotor está en el estado de estela turbulenta (figura 5.1): el caudal neto a través del disco es casi nulo y el rotor se comporta como un cuerpo romo de $C_R \approx 1{,}2$. Por eso no sirve la corrección clásica de Glauert para hélices [126], que supone un tubo de corriente bien definido a través del disco, hipótesis que falla en este estado. El modelo adecuado es el de bloqueo de cuerpos romos.

Cámara cerrada. Si se usa el túnel de la universidad, Maskell da la presión dinámica corregida [127]

$$\frac{q_c}{q} = 1 + \theta\, C_R\, \frac{A_R}{C}, \qquad \theta \approx 2{,}5, \tag{18.1}$$

con C el área de la sección de ensayo. La teoría se dedujo para placas macizas; aplicada a un rotor es una aproximación. Con secciones habituales la corrección es grande (tabla 18.2): en un túnel de 1 m × 1 m la presión dinámica efectiva sería un 38 % mayor que la leída, y una incertidumbre del 20 % sobre esa corrección ya invalida el ±5 % buscado.

Chorro abierto. La frontera libre permite que el chorro se ensanche; la corrección es menor y de signo opuesto a la de cámara cerrada, pero mezcla expansión y desvío del chorro, bloqueo de la boquilla y gradiente de presión estática [128]. Como ningún modelo cubre bien un rotor en estela turbulenta, **la corrección se mide**: antes del rotor se ensaya un disco macizo delgado de Ø 400 mm en la misma posición. Su coeficiente en aire libre es $C_D \approx 1{,}17$ [26], con una dispersión de algunos por ciento entre fuentes; el factor $F_b = 1{,}17/C_{D,\mathrm{medido}}$ se aplica luego al rotor, que tiene casi el mismo coeficiente y por lo tanto casi el mismo bloqueo.

Tabla 18.2: Opciones de banco para el rotor de Ø 400 mm. Potencia eléctrica con rendimiento global de 0,35 (estimación).

Instalación	A_R/A_j o A_R/C	Corrección	P a 7,8 m/s	P a 13,4 m/s
Chorro abierto Ø 0,6 m	0,44	no admisible	0,23 kW	1,2 kW
Chorro abierto Ø 0,8 m	**0,25**	**medida con disco**	0,42 kW	2,1 kW
Chorro abierto Ø 1,0 m	0,16	medida con disco	0,65 kW	3,3 kW
Túnel cerrado 1,0 m × 1,0 m	0,126	$q_c/q = 1{,}38$	—	—
Túnel cerrado 1,5 m × 1,5 m	0,056	$q_c/q = 1{,}17$	—	—
Túnel cerrado 2,0 m × 2,0 m	0,031	$q_c/q = 1{,}09$	—	—

Banco elegido

Chorro abierto vertical de Ø 0,8 m – 1,0 m hecho con un ventilador industrial de tambor (0,5 kW – 0,7 kW) y un variador. Cubre el punto de operación (6 m/s – 8 m/s). La velocidad de arranque (13,4 m/s) pediría más de 2 kW: ese caso pasa al ensayo en auto (sección 18.3).

18.2.2. Calidad del flujo

El chorro debe ser uniforme y sin remolino; si no, las rpm medidas quedan sesgadas. Un remolino de ángulo ψ suma $V\tan\psi$ a la velocidad tangencial de la pala: a 6,4 m/s y $\psi = 2°$ son 0,22 m/s frente a $\Omega r = 18$ m/s en $0{,}75R$, es decir un sesgo de 1,2 % en las rpm. El acondicionamiento sigue las reglas de Mehta y Bradshaw [129]: panal de celdas con largo de 6 a 8 veces su diámetro (elimina el remolino) y dos mallas finas (bajan la turbulencia).

- **Uniformidad**: mapa con Pitot sin rotor, en 13 puntos (centro y dos anillos de 6 puntos en $r = 100$ mm y 180 mm) en el plano del rotor. Criterio: q dentro de ±2 % de la media en Ø 440 mm. El mismo mapa da el factor $K = \bar{q}_{\text{disco}}/q_{\text{ref}}$ entre la presión media en el disco y la de la sonda de referencia.
- **Remolino**: hilos de lana en una grilla; criterio $|\psi| < 2°$.
- **Posición**: el núcleo uniforme de un chorro redondo se angosta con la distancia (del orden de 4 a 5 diámetros de largo); el rotor va a 0,5–1 D_j de la boquilla, dentro del núcleo y fuera de la zona de bloqueo de la boquilla.

18.2.3. Instrumentación

La figura 18.1 muestra el banco. La maqueta del cuerpo (Ø 95) va **aguas arriba** del rotor, como en vuelo, con soporte propio que no carga la balanza. El rotor cuelga de un vástago que pasa por el eje hueco, en la posición de la cuerda del drogue, y lleva el empuje a la celda de carga.

Tabla 18.3: Instrumentación del banco. Las incertidumbres son objetivos tras la calibración.

Magnitud	Instrumento y calibración	Rango	u objetivo
Presión dinámica q	Pitot-estática Ø 3 mm + SDP810-125Pa (cero 0,08 Pa; ganancia 3 % sin calibrar [131]), calibrado con manómetro inclinado	±125 Pa	0,5 %
Velocidad (control)	Anemómetro de hélice; solo verificación cruzada	0,5 m/s – 20 m/s	2–3 %
Empuje T	Celda de viga de 2 kg + HX711 a 80 Hz; masas patrón de 50 g – 1000 g	20 N	0,3 %
rpm	Hall de a bordo (1 imán) y tacómetro óptico (4 pulsos por vuelta)	0–3000	0,5 %
Par Q	Aceleración (ec. 18.3) o freno de Foucault con celda de 100 g	0,05 N m	5 %
Conicidad β_0	Cámara lateral, 240 fps, exposición 1/2000 s	0°–12°	0,1°
p, T ambiente	Barómetro y termómetro de referencia para ρ	—	0,3 % en ρ

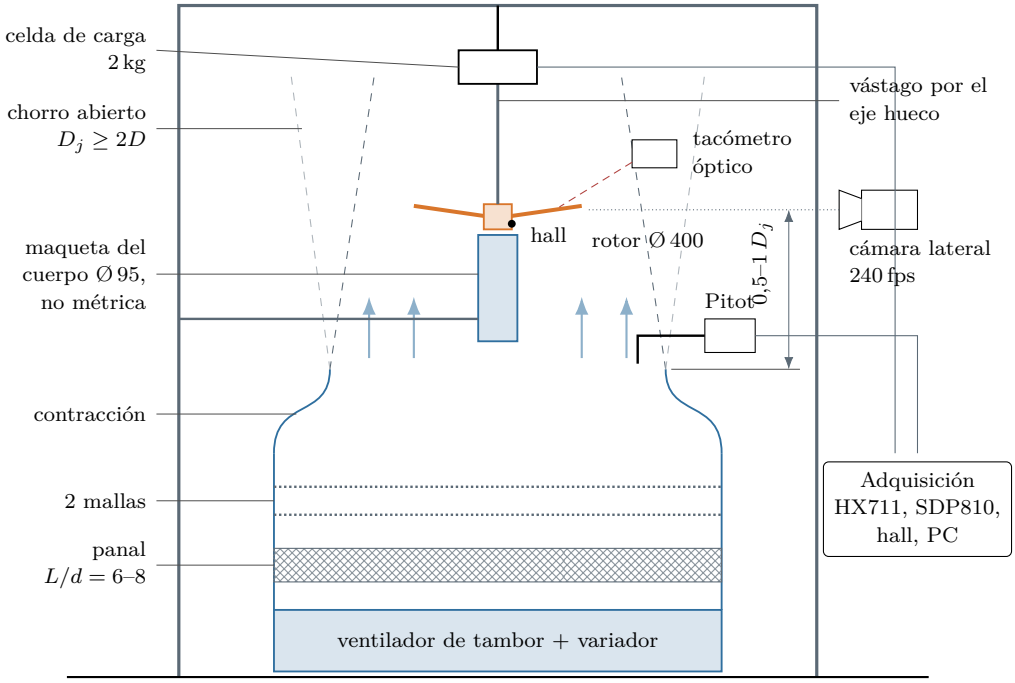


Figura 18.1: Banco vertical de chorro abierto (esquema, sin escala). Naranja: rotor; azul: partes fijas; rojo punteado: haz del tacómetro óptico.

Velocidad. A 6 m/s la presión dinámica es apenas 22 Pa, y el cero de 0,08 Pa pesa un 0,36 % de q. El rango de 125 Pa llega a 14,3 m/s. La sonda de 3 mm trabaja a $Re \approx 1200$, donde los efectos viscosos sobre el Pitot son despreciables. El coeficiente se calcula directamente con q, sin pasar por ρ:

$$C_R = \frac{F_b\, T}{K\, q_{\mathrm{ref}}\, A_R}, \qquad \lambda = \frac{\Omega R}{V}, \quad V = \sqrt{2K q_{\mathrm{ref}}/\rho}. \tag{18.2}$$

Par. Dos métodos independientes:

1. **Aceleración.** Durante el arranque con el chorro a velocidad fija,

$$Q_{\mathrm{aero}}(\Omega, V) = I_p \frac{d\Omega}{dt} + Q_f(\Omega), \tag{18.3}$$

donde Q_f es el rozamiento, medido con un ensayo de desaceleración libre sin palas. La derivada sale de los períodos del sensor hall, suavizados con un filtro de Savitzky–Golay. Una aceleración de 10 rad/s^2 ya equivale a $5{,}1 \cdot 10^{-3}$ N m. La inercia I_p se mide con un péndulo trifilar,

$$I = \frac{m\, g\, r^2\, \tau^2}{4\pi^2 L} - I_{\mathrm{plato}}, \tag{18.4}$$

con hilos de $L = 0{,}8$ m a $r = 0{,}10$ m: el período es $\tau \approx 1{,}5$ s y se toma el promedio de 20 oscilaciones.

2. **Freno de Foucault.** Un disco de aluminio de 2 mm en el cubo y un imán de neodimio sobre un brazo que apoya en una celda de 100 g. Al acercar el imán aumenta el par de freno y se recorre la curva $Q(\Omega)$ completa a V fija. La pendiente $\partial Q/\partial\Omega$ en el equilibrio es el dato que más falta en el modelo de arranque (sección 18.4).

Conicidad. La punta sube $\Delta z = (R - e)\sin\beta_0 \approx 12\,\text{mm}$ sobre la bisagra, de donde

$$\beta_0 = \arcsin\frac{\Delta z}{R - e}. \tag{18.5}$$

Con 0,25 mm por píxel y ±2 píxeles de error de borde, $u(\beta_0) \approx 0{,}1°$. La cámara va a 2 m o más y con zoom, para que la perspectiva no incline el plano de las puntas.

18.2.4. Matriz y procedimiento

1. Sin rotor: mapa de q (13 puntos), factor K, remolino; disco de referencia para F_b a 6 m/s y 8 m/s.
2. Tara: cubo y vástago sin palas, a cada velocidad.
3. Para cada paso (−2°, −3°, −4°): velocidades 5 m/s, 6 m/s, 6,5 m/s, 7 m/s y 8 m/s; en cada una se esperan rpm estables ($|\dot{\Omega}| < 1\,\text{rad/s}^2$ durante 5 s) y se promedian 10 s de T, q y rpm. Cada punto se repite 5 veces desmontando y volviendo a montar.
4. Arranques: 10 por paso, con el rotor frenado a mano y liberado con el chorro ya establecido. Se registra la curva $\Omega(t)$.
5. Video lateral a 6 m/s y 8 m/s para β_0; foto con flash para el seguimiento de puntas (diferencia de altura entre palas < 2 mm).

Criterio de E3: $C_R \geq 1{,}0$ con su cota inferior al 95 %. El punto de diseño se acepta si $C_R \geq 1{,}1$; con C_R entre 1,0 y 1,1 el diseño cumple C4, pero con menos margen (tabla 6.3).

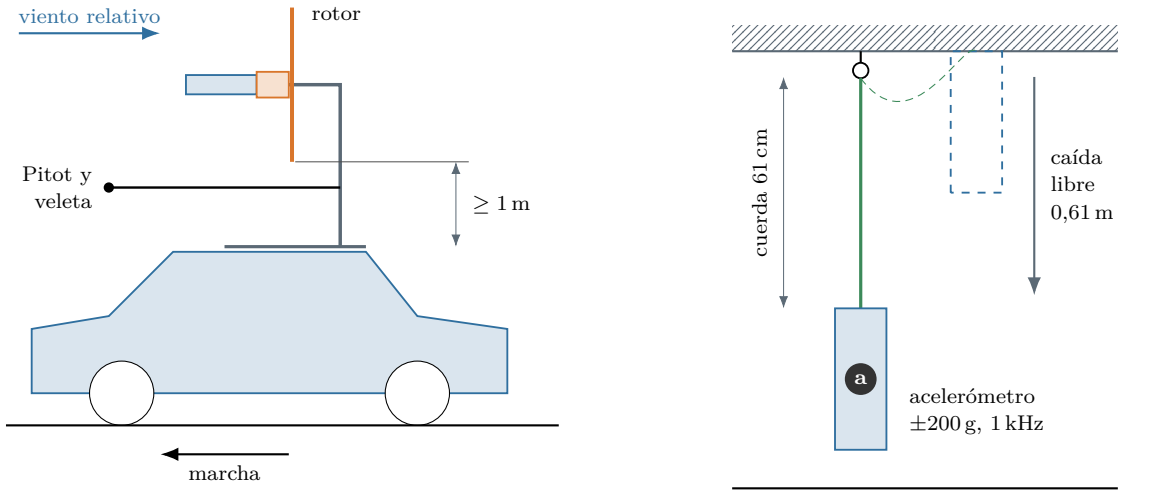
18.3. Alternativa en auto (E2b)

El auto da gratis el rango de 10 m/s – 14 m/s (36 km/h – 50 km/h), que el ventilador no alcanza; por eso se usa para el arranque, no para medir C_R. A velocidad constante el rotor no se queda en las rpm de diseño: tiende a la misma relación de velocidad de punta $\lambda_d \approx 3{,}76$, es decir a unas 2400 rpm a 13,4 m/s (punta a 50 m/s, fuerza centrífuga de 57 N por pala, 4,4 veces la de diseño). En vuelo eso no ocurre porque el CanSat frena mientras el rotor acelera (figura 18.3: máximo de unas 1220 rpm). Cada tramo en auto mide entonces solo el arranque, de 0 a 1150 rpm, y al llegar a ese valor el auto baja a 25 km/h (unas 1250 rpm de equilibrio). El rotor va con el eje horizontal, alineado con la marcha, en un mástil a 1 m o más sobre el techo (figura 18.2).

- **Velocidad**: se mide la del aire con el Pitot del mástil, no la del velocímetro ni la del GPS. Cada condición se corre en los dos sentidos del mismo tramo y se promedian los tiempos de arranque, lo que cancela casi todo el viento longitudinal.
- **Viento cruzado**: produce flujo oblicuo. Una veleta con potenciómetro, o un hilo filmado, mide el ángulo. Se descartan tramos con más de 5°, que a 13,4 m/s equivalen a 1,2 m/s de viento cruzado. Por eso se ensaya con calma, temprano por la mañana.
- **Gravedad**: con el eje horizontal el peso de cada pala (0,073 N) actúa en el plano de giro. Es el 0,6 % de la fuerza centrífuga en régimen, pero en el arranque las palas cuelgan de forma asimétrica. Se espera que eso alargue algo el arranque (no está cuantificado), así que los tiempos en auto se toman como una cota pesimista.
- **Flujo del vehículo**: el techo acelera el aire. El Pitot va a la misma altura que el rotor y 0,5 m al costado, y mide ese efecto en lugar de corregirlo.

Seguridad en el ensayo en auto

Solo en un predio cerrado (pista, aeródromo o estacionamiento vacío), nunca en la vía pública; máximo 50 km/h. Mástil sujeto a las barras de techo con cintas con trinquete; malla de protección alrededor del disco. Nadie en el plano de giro: una pala suelta de 7,4 g lleva 0,8 J a 1150 rpm y 3,5 J a 2400 rpm (velocidad de su centro de masa, a 123 mm del eje). Antes del primer tramo, cada portapala se prueba con una carga estática de 60 N (la centrífuga a 2400 rpm). Si el hall pasa de 1500 rpm, el auto frena. El conductor solo conduce; un segundo operador maneja la adquisición, y antes de cada tramo se revisan pasadores y portapalas.



(a) E2b: mástil sobre el auto. **(b)** E5b: choque por caída con cuerda [132].

Figura 18.2: Esquemas de los ensayos en auto y de choque (sin escala).

18.4. Caídas desde drone (E4)

18.4.1. Altura necesaria

Hacen falta de 80 a 100 m de caída por ensayo si la pendiente del par en el equilibrio es la estimada con la teoría de elemento de pala (caso nominal), y más de 120 m si es mucho menor (caso conservador). Los 30 m – 60 m previstos en el capítulo 17 no alcanzan para llegar a régimen. Para estimarlo se integra un modelo de orden reducido con tres estados (altura, velocidad y rpm):

$$m\,\dot V = W - (k_d + k_c)V^2 - T, \qquad T = \tfrac{1}{2}\rho A_R\Big[C_s V^2 + (C_R - C_s)\Big(\frac{\Omega R}{\lambda_d}\Big)^2\Big], \tag{18.6}$$

$$I_p\,\dot\Omega = Q - Q_f, \qquad Q = Q_0\Big(\frac{V}{13{,}4}\Big)^2 (1-x)(1+a\,x), \quad x = \frac{\Omega R}{\lambda_d V}. \tag{18.7}$$

Aquí $C_s = 0{,}27$ es el coeficiente con las palas abiertas y quietas, $\lambda_d = 3{,}76$ la relación de velocidad de punta de diseño y $Q_0 = 0{,}026\,\mathrm{N\,m}$ el par de arranque de la ecuación (5.12) con paso $-2°$; $Q_f = 3\cdot 10^{-4}\,\mathrm{N\,m}$ es una estimación del rozamiento. El parámetro a fija la pendiente del par en el equilibrio. En autorrotación el par de perfil $Q_p = B\tfrac{1}{2}\rho c\,C_{d0}\Omega^2(R^4 - e^4)/4 \approx 0{,}038\,\mathrm{N\,m}$ (con $C_{d0} = 0{,}06$) crece con Ω^2, mientras que el par de sustentación crece menos; así resulta $\partial Q/\partial\Omega \approx -k_Q\,Q_p/\Omega$ con k_Q entre 1 y 2. El caso **nominal** usa $k_Q = 1{,}5$ ($a = 8{,}6$). El caso **conservador** usa $a = 0$, un par lineal que cae desde Q_0, unas 10 veces menos pendiente en el equilibrio.

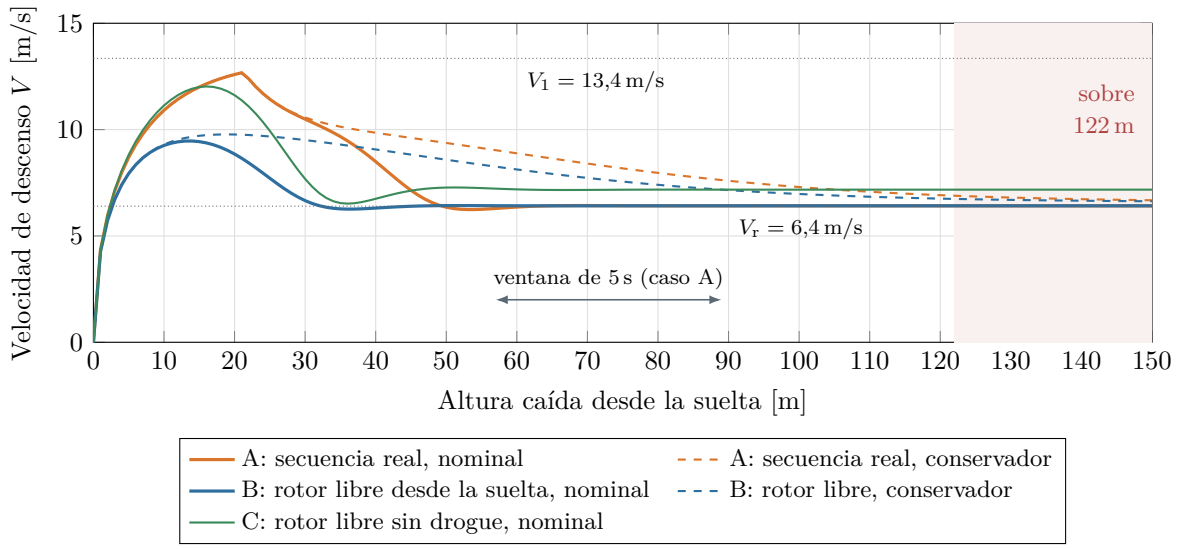


Figura 18.3: Velocidad en función de la altura caída, según el modelo de orden reducido (18.6)–(18.7). En el caso A el rotor se libera a los 2,5 s ($V \approx 12{,}7$ m/s). Zona roja: por encima del límite de la categoría abierta [133].

Tabla 18.4: Presupuesto de altura por caída. $h_{2\,\%}$: altura caída hasta quedar a ±2 % de la velocidad final; se suman 5 s de ventana de medición y 10 m de margen.

		Modelo nominal		Conservador
Caso	**Configuración**	$h_{2\,\%}$	**Altura necesaria**	**Altura necesaria**
A	Secuencia real: drogue y luego rotor	57 m	99 m	186 m
B	Rotor libre desde la suelta, con drogue	39 m	81 m	169 m
C	Rotor libre, sin drogue	43 m	89 m	135 m

Límite de altura y permisos

La categoría abierta de la ANAC permite volar a la vista hasta 122 m sobre el terreno [133]. Antes de la campaña hay que confirmar si soltar una carga desde el drone exige autorización de categoría específica. La suelta se hace sobre un campo despejado y vallado, sin personas debajo.

Consecuencias:

- Las caídas de caracterización (repeticiones para V_r y C_R) se hacen en la configuración B, la más corta, soltando desde 110 m – 120 m.
- La secuencia real A (drogue, liberación, arranque) se hace 3 veces desde la altura máxima. Además de V_r, verifica la lógica de liberación. No sirve para C3: a los 2,5 s (21 m) la etapa 1 va a 12,7 m/s, el 95 % de V_1, todavía acelerando. V_1 se mide en caídas aparte con el rotor trabado, que llegan al 98 % de V_1 tras unos 29 m.
- Si el rotor real se parece al caso conservador, a 120 m no llega a régimen. Esto se detecta a bordo: la ventana de análisis solo es válida si el sensor hall muestra $|\dot{\Omega}| < 2\,\text{rad/s}^2$. Un arranque tan lento sería además un hallazgo de diseño, porque también alarga la caída real, y llevaría a un paso más negativo.
- C4 pide un *promedio* en todo el descenso, no la velocidad estabilizada. Con liberación a V_1 estable, el modelo da una media de la etapa 2 de 6,51 m/s en 560 m (apogeo de 700 m) en el caso nominal, y de 6,86 m/s en el conservador; en 100 m, de 6,98 m/s y 8,41 m/s. El transitorio

pesa poco en vuelo, pero domina en una caída corta, por eso en E4 se mide V_{r} en la ventana estable y la media de vuelo se obtiene por análisis.

18.4.2. Suspensión y secuencia

El CanSat cuelga del liberador **por el vértice del drogue**, con el drogue estirado y la cuerda tensa; así se espera que se infle en menos de 1 s tras la suelta (el modelo supone 0,5 s). En el caso A la liberación del rotor la ordena el software con un umbral de tiempo, o el comando `MEC` (capítulo 15). En el caso B la traba se abre en tierra y las palas se sujetan con un hilo que corta el mismo liberador. Cada caída registra a bordo el barómetro a 50 Hz, la IMU, el sensor hall y el video de las dos cámaras. En tierra se anotan la temperatura, la presión y el viento a 2 m (anemómetro de mano).

18.4.3. Análisis de los datos del barómetro

La velocidad sale de la presión, no de la altitud ISA:

$$V = \frac{1}{\rho\, g}\,\frac{dp}{dt}, \qquad \rho = \frac{p}{R_a\, T_{\mathrm{loc}}}, \tag{18.8}$$

con V positiva hacia abajo (al descender la presión crece) y la temperatura medida en el lugar. Usar la atmósfera ISA (15 °C) un día de 25 °C sesga la velocidad en un 3,5 %. La pendiente se ajusta por mínimos cuadrados en la ventana estable. Con N muestras de ruido σ_h a frecuencia f_s,

$$\sigma_V = \sigma_h\, f_s \sqrt{\frac{12}{N(N^2-1)}}, \tag{18.9}$$

que con $\sigma_h = 0{,}3$ m, 50 Hz y 5 s da solo 0,013 m/s. El ruido no es el problema. Las fuentes que dominan son otras:

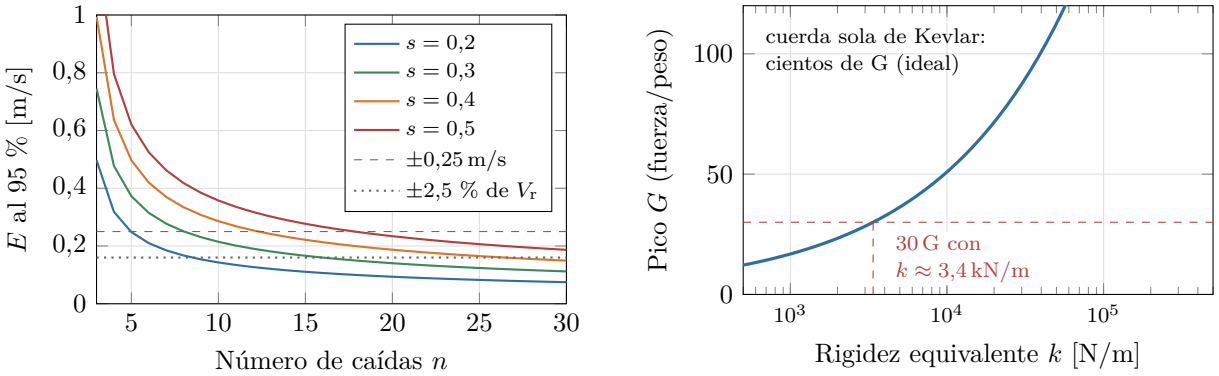
- **Presión estática de la toma.** La presión dinámica pasa de 109 Pa en la etapa 1 a 25 Pa en la etapa 2. Con un coeficiente de presión de 0,3 a 0,6 en la toma, eso produce un salto aparente de 2 m – 4 m de altura en la transición. Por eso no se usa la ventana de transición. La toma va en el costado del cuerpo, con varios orificios repartidos en la circunferencia, lejos del rotor y de la cara inferior: en descenso esa cara mira al flujo y es un punto de remanso ($C_p \approx 1$), que daría un salto de unos 7 m.
- **Viento vertical.** Una térmica de 0,5 m/s cambia V en un 8 %. Se vuela temprano, sobre terreno uniforme, y se toma la media de muchas caídas.
- **Deriva meteorológica**: 1 hPa en 3 h equivale a 0,015 m en 20 s, despreciable.

La velocidad se informa normalizada al nivel del mar ISA, $V_{\mathrm{ISA}} = V\sqrt{\rho/\rho_0}$, para poder compararla con el diseño.

18.4.4. Número de repeticiones

El número de caídas lo fija la dispersión entre caídas s, que depende del viento vertical y no se conoce de antemano. La semiamplitud del intervalo al 95 % de la media es

$$E = t_{0{,}975;\,n-1}\,\frac{s}{\sqrt{n}}. \tag{18.10}$$



(a) Semiamplitud del intervalo de V_r.

(b) Choque de la caída con cuerda de 0,61 m.

Figura 18.4: (a) Caídas necesarias según la dispersión s [m/s]. (b) Pico de aceleración en función de la rigidez de toda la cadena cuerda–soporte–CanSat (ec. 18.11).

Plan secuencial de caídas

Se hacen 3 caídas y se calcula s. Para el **cumplimiento** basta la cota superior unilateral al 95 %, con el límite de 7,5 m/s que fija el equipo como margen sobre los 8 m/s del anexo: si $\bar{V} = 6{,}4$ m/s, con $s = 0{,}4$ m/s y $n = 3$ es $\bar{V} + t_{0{,}95;2}\, s/\sqrt{3} = 7{,}07$ m/s $< 7{,}5$ m/s. Para la **caracterización** se completan las caídas que pida el s medido (figura 18.4a): con $s = 0{,}3$ m/s hacen falta 9 caídas para ±0,25 m/s y 16 para ±2,5 %; con $s = 0{,}4$ m/s, 13 y 27. Medir C_R al ±5 % por caídas es caro; para eso está el banco.

18.5. Incertidumbre de C_R y de V_r

La incertidumbre se evalúa según la GUM [130]: incertidumbre típica combinada $u_c^2 = \sum (c_i u_i)^2$, grados de libertad efectivos por Welch–Satterthwaite y factor de cobertura $k = t_{0{,}975;\nu_{\text{eff}}}$. Los valores de u_i son **supuestos de planificación**; tras los ensayos se reemplazan por los medidos.

Tabla 18.5: Presupuesto de incertidumbre de C_R en el banco (ec. 18.2), a 6,4 m/s. Todos los coeficientes de sensibilidad relativos valen ±1.

Fuente	Evaluación	Distribución	u_i relativa	ν_i
T: calibración de la celda con masas patrón	B	normal	0,30 %	50
T: ruido promediado en 10 s	A	normal	0,11 %	30
T: tara del cubo y del vástago (5 mN)	B	normal	0,13 %	10
q_{ref}: sensor calibrado contra manómetro	B	normal	0,50 %	50
q_{ref}: cero (0,08 Pa)	B	rectangular	0,18 %	∞
q_{ref}: fluctuación del chorro	A	normal	0,30 %	30
K: no uniformidad del chorro	A	normal	1,00 %	12
A_R: radio ±0,5 mm	B	rectangular	0,29 %	∞
F_b: bloqueo y C_D del disco (±3 %)	B	rectangular	1,73 %	8
Repetibilidad (5 montajes, $s = 1$ %)	A	normal	0,45 %	4
Combinada u_c; $\nu_{\text{eff}} = 19$; $k = 2{,}09$			**2,19 %**	
Expandida U (95 %)			**4,6 %**	

Tabla 18.6: Presupuesto de incertidumbre de V_r (con drogue) por caídas desde drone, con $n = 10$ y $s = 0{,}35\,\text{m/s}$ supuestos.

Fuente	**Evaluación**	u_i [m/s]	ν_i
Dispersión entre caídas, $s/\sqrt{n}$	A	0,111	9
Viento vertical medio de la campaña (no se promedia)	B	0,100	8
Transitorio residual en la ventana	B	0,030	8
Escala barométrica (T_{loc} con $\pm 1\,\text{K}$)	B	0,022	∞
Presión estática de la toma	B	0,020	8
Ganancia del sensor de presión ($\pm 0{,}5$ %, rectangular)	B	0,019	∞
Normalización a densidad ISA	B	0,010	∞
Masa ($\pm 1\,\text{g}$)	B	0,002	∞
Combinada u_c; $\nu_{\text{eff}} = 20$; $k = 2{,}08$		**0,157**	
Expandida U (95 %)		**0,33**	

Incertidumbre esperada

- Banco: $C_R = 1{,}20 \pm 0{,}055$ (95 %). Domina el bloqueo del chorro (1,7 %), y por eso se mide con el disco de referencia.
- Caídas: $V_r = (6{,}40 \pm 0{,}33)\,\text{m/s}$ (95 %). Dominan la dispersión y el viento vertical; más caídas solo reducen la primera.
- C_R deducido de caídas *sin* drogue: $u = 4{,}6$ %, el doble que en el banco, porque $C_R \propto V^{-2}$ y además entra el C_D del cuerpo. La comparación entre los dos valores de C_R mide la interacción rotor–cuerpo. La comparación de V_r con y sin drogue mide cuánto aporta el drogue en la estela del rotor.

18.6. Ensayos ambientales y de sistema

18.6.1. Vibración de 15 G (E5a)

Un vibrador electrodinámico de 200 N o más alcanza los 15 G entre 50 Hz y 500 Hz. A 15 G de pico la amplitud de desplazamiento es 1,5 mm a 50 Hz, pero 9,3 mm a 20 Hz (18,6 mm pico a pico), más que la carrera de muchos vibradores pequeños. El anexo no fija la banda; la de 50 Hz – 500 Hz es una elección del equipo. La fuerza pico, con CanSat, fijación y armadura (unos 1,1 kg), es de 162 N. Es un tamaño habitual en los laboratorios de vibraciones de ingeniería mecánica.

1. Búsqueda de resonancias: barrido senoidal de 10 Hz – 1000 Hz a 0,5 g, en el eje axial y en uno lateral.
2. Exposición: barrido a 15 G de pico entre 50 Hz y 500 Hz, a una octava por minuto, con el CanSat encendido y transmitiendo.
3. Repetición del barrido de baja amplitud: si una frecuencia se corre más de 5 %, algo se aflojó.

La primera frecuencia de flexión de una pala plegada, estimada como viga de placa curvada ($E \approx 50\,\text{GPa}$) apoyada en la bisagra y en la traba de la punta, es de unos 340 Hz: cae dentro de la banda de exposición, así que la punta y la traba verán una respuesta amplificada y conviene un acelerómetro pequeño cerca de una punta. Si la traba no sujeta la punta, la pala queda articulada en la bisagra y libre en el otro extremo: no tiene un modo elástico bajo, sino que pivota y golpea

contra el cuerpo. Eso aparece en el barrido como impactos y ruido de banda ancha, y delata una traba floja.

Como alternativa sin vibrador, la guía de la competencia CanSat propone una lijadora orbital aleatoria fijada boca arriba: de 200 Hz – 233 Hz y de 20 a 29 G, encendida y apagada 5 veces [132]. En ese caso los G deben confirmarse con un acelerómetro de 50 g o más en la fijación.

18.6.2. Choque de 30 G (E5b)

La guía de la competencia usa una caída con cuerda de 61 cm atada a un cáncamo, que genera unos 30 G [132]. Con caída libre L y rigidez equivalente k de toda la cadena, el pico vale

$$G = 1 + \sqrt{1 + \frac{2kL}{mg}}. \tag{18.11}$$

Para 30 G hace falta $k \approx 3{,}4$ kN/m, con un pulso de 38 ms (figura 18.4b). Una cuerda de Kevlar sola es mucho más rígida y daría cientos de G en teoría; nudos, cáncamo y estructura bajan el pico real. Por eso **el pico se mide**, con un acelerómetro de ±200 g a 1 kHz o más, porque la IMU de vuelo (±16 g) satura. Si el pico supera 40 G, se intercala un tramo de cuerda elástica, apartándose de la guía, que pide una cuerda no elástica; la desviación se documenta. Se repite 3 veces en el eje axial. Criterio: nada se suelta, la traba sigue cerrada (M3), no hay reinicio ni corte de alimentación (M4) y la telemetría sigue.

18.6.3. Térmico, radio y autonomía (E7–E9)

E7 Térmico. Estufa de laboratorio, o caja aislante con secador y termostato, a 60 °C durante 2 h [132]. El PETG ablanda cerca de 80 °C, así que se vigilan cubo, anillo de traba y portapalas. *Criterio*: funciona durante y después; el servo libera; el rotor gira libre más de 5 s; el anillo se deforma menos de 0,2 mm.

E8 Alcance de radio. A 915 MHz la pérdida en espacio libre es de 91,7 dB a 1 km y 97,7 dB a 2 km. Se ensaya a 2 km con línea de vista y antenas elevadas (la primera zona de Fresnel tiene 12,8 m de radio a mitad de camino), o a 200 m con un atenuador de 20 dB, que equivale a 10 veces la distancia. *Criterio*: menos de 1 % de paquetes perdidos en 10 min a 1 Hz, con el CanSat en configuración de vuelo.

E9 Autonomía en plataforma. 3 h en `LAUNCH_PAD` con telemetría (E7 pide 2) y luego la secuencia completa en modo simulación, con actuación del servo; se registran tensión y corriente (SN3, SN8). La estimación es de 3,7 h con todo encendido y 13 h con las cámaras apagadas en plataforma (tabla 6.10). *Criterio*: completa la secuencia con la celda sobre 3,5 V.

18.7. Matriz de trazabilidad

Cada requisito del anexo [1] tiene un método y un criterio. Métodos: **I** inspección, **A** análisis, **E** ensayo, **D** demostración. Ensayos E1–E6 del capítulo 17; E2b, E7–E9 de este capítulo; **E10** inspección física (masa, medidas, ajuste en un tubo de referencia); **E11** pruebas funcionales de software y estación terrena. Los ensayos se escriben en redonda (E7) y los requisitos del anexo en sans serif (E7).

Tabla 18.7: Matriz de trazabilidad requisito → método → ensayo → criterio.

Req.	Mét.	Ensayo	Criterio de aceptación
C1	I	E10	Contenedor entra en una maqueta del fuselaje con las medidas de la organización
C2	I, D	E10	La expulsión la da el cohete; el CanSat no necesita orden propia y sale libre del tubo de referencia (ver S7)
C3	A, E	E4	Drogue inflado en menos de 1 s sin orden del software; velocidad de la etapa 1 entre 12 m/s y 18 m/s (previsto 13,4) en caídas con rotor trabado
C4	A, E	E3, E4	$C_R \geq 1{,}0$ (cota inferior 95 %); V_r con cota superior 95 % $\leq 7{,}5$ m/s (margen del equipo; el anexo admite 8); media de la etapa 2 por análisis
C5, X5	D	E6, E8	Paquetes cada $(1{,}0 \pm 0{,}1)$ s durante toda la secuencia
C6, C7	D	E4, E6	Video cenit y nadir continuo desde la suelta hasta el suelo; se ven drogue, apertura y giro de palas
C8, E8, E9	I, D	E10	Baliza suena con la batería principal desconectada; interruptor propio accesible; audible a 30 m (criterio del equipo)
C9	I	—	Lista de costos con comprobantes < $1.000.000
S1	I	E10	Balanza de 0,1 g: (500 ± 10) g (objetivo del equipo ±5 g)
S2	I	E10	Diámetro de 95 mm medido en 3 secciones y 2 orientaciones; las palas plegadas no sobresalen
S3	I	E10	Largo total entre 200 mm y 250 mm con drogue y rotor plegados
S4	E	E5a	15 G de pico, barrido 50 Hz – 500 Hz: sin daños; resonancias corridas menos de 5 %
S5	E	E5b	Pico medido de 30 G o más (3 veces): sin daños, traba cerrada, sin reinicio
S6	I, A, E	E10, E5	Pared de 2 mm o más medida en 6 puntos; sin deformación tras E5 y E7
S7	D	E10	Sale por su propio peso de un tubo vertical de referencia, 10 de 10 veces
S8	I, E	E10, E5	Todo fijado con tornillos, separadores o adhesivo; nada se mueve tras E5
S9	I	—	Lista de materiales sin contaminantes
M1, M2	I	—	Liberación con servo; sin pirotecnia ni elementos calientes
M3	E	E1, E5	20 de 20 liberaciones; la traba no se abre con vibración ni choque
M4	I, E	E5b	Batería con conexiones soldadas o atornilladas; sin caída de tensión ni reinicio en el choque
E1, E2	I	E10	Celda 18650 de litio con envase metálico
E3, X7	D	E11	El panel iluminado cambia la señal transmitida; con telecomando se recibe el estado del panel y de la batería
E4–E6	I, D	E10	Interruptores accesibles con el contenedor puesto; orificios de 10 mm o menos; indicador visible
E7	E	E9	3 h en plataforma y secuencia completa después
X1–X3	I, D	E11	Frecuencia en banda; NetID/PanID igual al número de equipo; un tercer módulo con otra dirección no recibe tramas
X4	D	E4, E6	La telemetría arranca sola al detectar la separación
X6	D	E11	El CSV contiene todos los campos con el formato y la resolución del anexo
SN1	E	E4, E11	Altitud barométrica frente a la del drone o la de una escalera medida: ±1 m
SN2, SN3, SN8	E	E7, E11	Temperatura ±1 °C; tensión ±0,05 V; corriente ±0,01 A frente a instrumentos de referencia
SN4	D	E11	Posición GPS y número de satélites coherentes con un punto conocido
SN5	E	E2, E11	Giróscopo frente al giro conocido de una mesa giratoria; acelerómetro en reposo ±0,05 g
SN6, SN7	I, D	E4	Video en color de 640 × 480 o más; se ve el despliegue
G1, F5	D	E11	Tras `CAL` la altitud es $0 \pm 0{,}5$ m; un reinicio forzado conserva calibración y estado
G2, G14	D	E11	`Flight_<ID>.csv` con encabezado en disco y respaldo; el conteo de paquetes recibidos coincide con el registro de a bordo
G3, F2, F3	D	E11	Tiempo de misión con resolución de 1 s, a menos de 1 s de UTC tras `ST`, y conservado ante reinicio
G4–G8, G13	I, D	E11	GUI propia, sin pestañas, unidades SI, gráficos y campos del anexo en tiempo real

Req.	Mét.	Ensayo	Criterio de aceptación
G9–G12	I, D	E11	2 h con batería sin red; antena de mano o de mesa; fuente de 14 pt o más, fondo claro, legible al sol
G15, F4	D	E11	Todos los comandos (CX, ST, CAL, MEC, propios) responden y están documentados
F1	D	E11	El contador de paquetes sobrevive a 3 reinicios forzados sin volver a cero

18.8. Hojas de registro

Cada corrida se registra en papel además del archivo digital. El nombre del archivo lleva el código de la corrida (ej. E3-P3-V065-R2). Las plantillas siguientes son las de los dos ensayos que definen C4. Antes de cada sesión se revisan pasadores, portapalas y destorcedor, se balancean las palas a ±0,1 g, se prueba la traba 3 veces, se sincroniza la hora (ST) y se pone a cero el sensor diferencial sin flujo. Cada anomalía se anota y alimenta el AMFE (tabla 17.1).

Tabla 18.8: Plantilla de registro del banco (E2/E3), una fila por punto.

Fecha: _____	Operadores: _____	p_{amb} [hPa]: _____	T_{amb} [°C]: _____
Paso: _____ °	Palas n.º: _____	K: _____	F_b: _____

Corr.	**Var.** [%]	q_{ref} [Pa]	T [N]	**Tara** [N]	**rpm hall**	**rpm ópt.**	Δz [mm]	**Notas**

Tabla 18.9: Plantilla de registro de caídas desde drone (E4), una fila por caída.

Fecha y lugar: _____	Operador: _____	Masa [g]: _____	Paso: _____ °

N.º	**Hora**	**Caso**	h_0 [m]	**Viento** [m/s]	T_{loc} [°C]	**Ventana** [s]	V_{ISA} [m/s]	**Notas**

Capítulo 19

Confiabilidad y análisis de fallas

Con el diseño propuesto y las acciones de este capítulo, la probabilidad estimada de que la segunda etapa no cumpla C4 es 3,3 % por vuelo como estimación puntual y 5,9 % como media cuando se incluye la incertidumbre (intervalo de 90 %: 2,9 % – 11 %). La de perder el CanSat es 2,2 % puntual y 3,4 % de media (1,6 % – 6,2 %). Este capítulo amplía el AMFE del capítulo 17 de 9 a 37 modos. Agrega árboles de fallas cuantificados, el diagrama de bloques de la liberación, los peligros para las personas, la gestión de configuración y los criterios de vuelo.

Qué significan estos números

Ningún ensayo se ha hecho todavía. Todas las probabilidades son *estimaciones de ingeniería* por vuelo, para el diseño con las acciones del AMFE aplicadas y la campaña E1–E6 aprobada. Sirven para ordenar prioridades y para decidir qué ensayar primero. No son una predicción estadística. Su incertidumbre se propaga en la sección 19.4, y deben actualizarse con cada ensayo.

19.1. Método y escalas

Se usan tres herramientas complementarias. El *árbol de fallas* parte de un evento no deseado y busca sus causas hasta los eventos básicos [134, 135]. El *diagrama de bloques* modela la cadena de liberación como bloques en serie y en paralelo [137]. El *AMFE* recorre cada componente y sus modos de falla [136]. La misión es corta (unas 2 h en el cohete y pocos minutos de vuelo), así que se usan probabilidades por vuelo y no tasas por hora.

Con eventos independientes, las compuertas O e Y y la aproximación por cortes mínimos C_k son [138]

$$P_{\mathrm{O}} = 1 - \prod_i (1 - p_i), \qquad P_{\mathrm{Y}} = \prod_i p_i, \qquad P(T) \le 1 - \prod_k [1 - P(C_k)] \le \sum_k P(C_k). \tag{19.1}$$

La importancia de cada evento básico i se mide con Fussell–Vesely (FV), Birnbaum (I_B) y el factor de aumento de riesgo (RAW):

$$\mathrm{FV}_i = 1 - \frac{P(T \,|\, p_i = 0)}{P(T)}, \qquad I_{B,i} = P(T \,|\, p_i = 1) - P(T \,|\, p_i = 0), \qquad \mathrm{RAW}_i = \frac{P(T \,|\, p_i = 1)}{P(T)}. \tag{19.2}$$

FV es la fracción del riesgo que desaparece si el evento se elimina; RAW dice cuánto crece si el evento ocurre con certeza. La escala de ocurrencia del AMFE está atada a probabilidades por vuelo (tabla 19.1). Así, la ocurrencia corregida de cada modo sale de la probabilidad del evento básico que le corresponde en los árboles, y ambos análisis usan los mismos números.

Tabla 19.1: Escalas de severidad (S), ocurrencia (O) y detección (D) del AMFE.

Valor	Severidad del efecto	O: p por vuelo	Detección antes del vuelo
10	Peligro para personas o pérdida del CanSat sin aviso	$> 0{,}3$	Imposible antes del vuelo
9	Incumple C3 o C4; pérdida probable del CanSat	$\leq 0{,}3$	Casi imposible
8	C4 al límite; pérdida de datos obligatorios	$\leq 0{,}1$	Solo en condiciones reales de vuelo
7	Incumple un requisito secundario (video, telemetría)	$\leq 5 \cdot 10^{-2}$	Ensayos que lo cubren en parte
6	Degrada la misión sin incumplir requisitos	$\leq 2 \cdot 10^{-2}$	Solo el ensayo integrado (E4, E6)
5	Degradación moderada (vibración, video)	$\leq 1 \cdot 10^{-2}$	Ensayo integrado, con baja probabilidad
4	Efecto menor sobre el desempeño	$\leq 5 \cdot 10^{-3}$	Ensayo específico, criterio cualitativo
3	Efecto menor, sin consecuencias	$\leq 2 \cdot 10^{-3}$	Ensayo específico con criterio numérico
2	Muy menor	$\leq 5 \cdot 10^{-4}$	Inspección o medición en la lista final
1	Sin efecto	$\leq 1 \cdot 10^{-4}$	Detección segura (pesaje, encendido)

19.2. Árbol de fallas: la etapa 2 no cumple C4

19.2.1. El criterio de C4 con el arranque incluido

Con el transitorio de arranque, la velocidad estacionaria que cumple C4 no es 8 m/s sino 7,66 m/s – 7,92 m/s. C4 pide un *promedio* sobre toda la etapa 2. Si el rotor tarda t_s en arrancar y en ese lapso el CanSat baja a una velocidad media $V_s \approx (V_1 + V_\mathrm{r})/2$, la velocidad media de la etapa es

$$\bar{V}_2 = \frac{h_r}{t_s + \dfrac{h_r - V_s\, t_s}{V_\mathrm{r}}}, \qquad h_r = 0{,}8\, h_{\mathrm{máx}}, \tag{19.3}$$

y la condición $\bar{V}_2 \leq 8$ m/s equivale a

$$V_\mathrm{r} \leq V_2^{*} = \frac{h_r - V_1 t_s/2}{h_r/8 - t_s/2}. \tag{19.4}$$

Con $V_1 = 13{,}35$ m/s, t_s entre 3 s y 6 s (sección 6.8) y apogeos de 500 m – 1000 m, V_2^{*} va de 7,66 m/s (500 m, 6 s) a 7,92 m/s (1000 m, 3 s). La aproximación de V_s es razonable: las palas abiertas y quietas ($4 \times 70\,\mathrm{cm}^2$ de frente con $C_D \approx 1{,}2$), junto con el drogue, ya frenan el CanSat a unos 10 m/s.

Diferencia con la estimación base

El peor caso del dimensionamiento ($C_R = 1{,}0$ y drogue sin aporte, $V_\mathrm{r} = 7{,}8$ m/s) *no cumple* C4 si el apogeo es bajo y el arranque lento, porque V_2^{*} puede bajar a 7,66 m/s. El caso nominal ($V_\mathrm{r} = 6{,}4$ m/s) cumple con holgura.

El evento básico x_{17} (rendimiento insuficiente con el rotor sano) se cuantifica por Monte Carlo con 4×10^5 muestras de

$$V_\mathrm{r} = \sqrt{\frac{mg}{\tfrac{1}{2}\rho\,(C_R A_R + k_d\, C_{D,d} A_d + C_{D,c} A_c)}}, \tag{19.5}$$

con $C_R \sim \mathcal{N}(1{,}20;\, 0{,}10)$, fracción conservada del arrastre del drogue $k_d \sim \mathcal{U}(0,1)$, $C_{D,d} \sim \mathcal{U}(0{,}75;\, 0{,}90)$, masa $\mathcal{U}(490, 510)$ g, temperatura de 5 °C – 35 °C al nivel del mar (ρ de 1,146 kg/m^3 – 1,270 kg/m^3), $h_{\mathrm{máx}} \sim \mathcal{U}(500, 1000)$ m y $t_s \sim \mathcal{U}(3, 6)$ s. Resulta $P(\bar{V}_2 > 8\,\mathrm{m/s}) = 5{,}4 \cdot 10^{-3}$ (error

estándar del muestreo, $1{,}2 \cdot 10^{-4}$); si se ignorara el arranque, $P(V_r > 8\,\mathrm{m/s}) = 1{,}6 \cdot 10^{-3}$. El transitorio multiplica la probabilidad por 3,4.

x_{17} depende sobre todo de cuánto se sabe de C_R (figura 19.4a): con media 1,10 subiría a 4 %, y con el drogue sin aporte y $\sigma_{C_R} = 0{,}20$, a 18 %. Para que $P(\bar{V}_2 > 8) \le 1\,\%$ sin contar con el drogue hace falta $C_R \ge 1{,}10$, o bien $V_r \le 7{,}69\,\mathrm{m/s}$ a la densidad de vuelo más baja. Esos dos números fijan los criterios de E3 y E4 (sección 19.9).

19.2.2. Estructura del árbol y eventos básicos

El evento tope tiene cinco ramas: el rotor no se despliega, no arranca o se detiene, falla estructural, rendimiento insuficiente (x_{17}) y liberación fuera de la ventana (x_{18}) (figura 19.1). La única redundancia de componentes es la detección de altitud (barómetro y respaldo por tiempo), con un evento de causa común $x_6 = \beta\, p_b$, $\beta = 0{,}1$. Los reintentos del servo son una redundancia temporal y ya están incluidos en x_8. La tabla 19.2 justifica cada probabilidad.

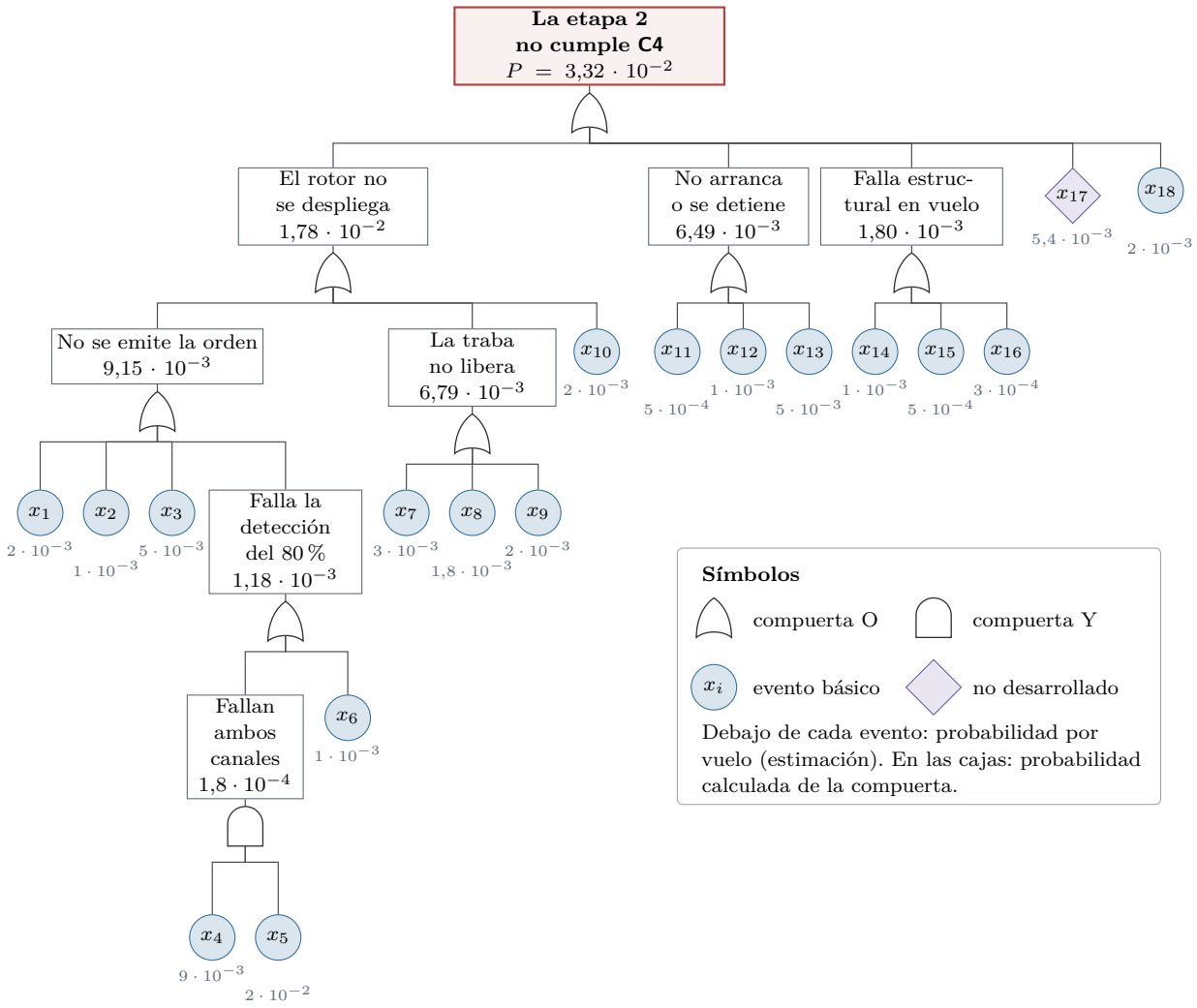


Figura 19.1: Árbol de fallas del evento "la etapa 2 no cumple C4". Los códigos x_i se describen en la tabla 19.2. x_{17} no se desarrolla en el árbol: se calcula por Monte Carlo (sección 19.2.1).

Tabla 19.2: Eventos básicos de los dos árboles: probabilidad por vuelo (mediana), factor de error EF (cociente entre el percentil 95 y la mediana) y fundamento de la estimación.

Cód.	Evento	p	EF	Fundamento
x_1	Pérdida de alimentación en vuelo	$2 \cdot 10^{-3}$	5	Celda soldada y conectores con traba (M4); supone E5 aprobado con registro de tensión
x_2	Reinicio sin recuperar el estado	$1 \cdot 10^{-3}$	10	FRAM y watchdog; el anexo advierte que más de tres equipos fallaron por reinicios [1]
x_3	Error de lógica del firmware	$5 \cdot 10^{-3}$	5	Lógica simple, sin historial de vuelo; supone HIL con ≥ 20 perfiles
x_4	Falla independiente del barómetro	$9 \cdot 10^{-3}$	3	Canal barométrico $p_b = 1 \cdot 10^{-2}$ menos la parte de causa común
x_5	Falla del respaldo por tiempo	$2 \cdot 10^{-2}$	3	Apogeo por el choque de eyección medido por la IMU, más un tiempo fijo
x_6	Causa común de ambos canales	$1 \cdot 10^{-3}$	5	$\beta\, p_b$ con $\beta = 0{,}1$
x_7	Servo con falla permanente	$3 \cdot 10^{-3}$	3	Engranajes metálicos, lote ensayado en E1 (20 ciclos)
x_8	Atasco transitorio no resuelto	$1{,}8 \cdot 10^{-3}$	5	$p_1 q^2$: atasco en el primer intento $p_1 = 2 \cdot 10^{-2}$; se repite con $q = 0{,}3$ (ec. 19.8)
x_9	Atasco permanente de la traba	$2 \cdot 10^{-3}$	5	Anillo de PA12 o aluminio; pestañas con gálibo
x_{10}	Alguna pala no se abre	$2 \cdot 10^{-3}$	5	$1 - (1 - 5 \cdot 10^{-4})^4$; apertura verificada en la lista final
x_{11}	Paso ≥ 0 por montaje	$5 \cdot 10^{-4}$	5	Llave de orientación y gálibo de paso
x_{12}	Fricción excesiva del cubo	$1 \cdot 10^{-3}$	5	Giro libre $\geq 5\,\mathrm{s}$ verificado antes del vuelo
x_{13}	Cuerda en el plano del rotor	$5 \cdot 10^{-3}$	10	No ensayado; depende de la cuerda en la estela del rotor
x_{14}	Rotura de pala o portapala	$1 \cdot 10^{-3}$	10	Margen ≥ 9 en tensiones (tabla 6.6); riesgo por defectos de fabricación
x_{15}	Falla de bisagra o pasador	$5 \cdot 10^{-4}$	5	Pasador con retención; corte de 2,1 MPa
x_{16}	Tuerca M8 floja, el cubo sale	$3 \cdot 10^{-4}$	5	Tuerca autoblocante, fijador y marca testigo
x_{17}	$\bar{V}_2 > 8\,\mathrm{m/s}$ con rotor sano	$5{,}4 \cdot 10^{-3}$	5	Monte Carlo (sección 19.2.1); el EF agrega la incertidumbre del modelo de cantidad de movimiento (conservador)
x_{18}	Liberación fuera de la ventana	$2 \cdot 10^{-3}$	5	Picos de presión en la eyección; filtro y confirmación en 5 muestras
x_{19}	El drogue no se abre	$1 \cdot 10^{-2}$	3	Paracaídas chico plegado a mano; supone 10 despliegues de prueba sin falla
x_{20}	Rotura de cuerda o anclaje	$2 \cdot 10^{-3}$	5	Cuerda de aramida con FS ≥ 8 frente a 23 N
x_{21}	Impacto a $10\,\mathrm{m/s} - 13\,\mathrm{m/s}$ inutiliza el CanSat	0,3	2	Condicional; depende del suelo
x_{22}	Baliza muda	$1 \cdot 10^{-2}$	3	Pila propia; encendida y escuchada en la lista final
x_{23}	Cae en zona inaccesible	$1 \cdot 10^{-2}$	3	Depende del sitio: agua, árboles, predios cerrados
x_{24}	Sin última posición GPS	$5 \cdot 10^{-2}$	3	El enlace suele perderse cerca del suelo
x_{25}	Sin seguimiento visual	0,3	2	Condicional: nadie sigue el descenso hasta el suelo
x_{26}	Palas rotas al abrir sin drogue	0,3	2	Condicional: a 37,6 m/s, ≈ 7 N por pala y $\approx 0{,}5$ N m en la raíz (≈ 270 MPa con sección plana) más el golpe contra el tope

19.2.3. Cortes mínimos y probabilidad del tope

La probabilidad exacta del tope es $P(T_1) = 3{,}32 \cdot 10^{-2}$; la cota de cortes mínimos coincide y la suma simple da $3{,}37 \cdot 10^{-2}$. De los 17 cortes mínimos, 16 son de orden 1; el único de orden 2 es $\{x_4, x_5\}$. La cadena es, en la práctica, un sistema en serie. Por eso los 16 eventos de orden 1 tienen $I_B \approx 0{,}97$ y RAW ≈ 30, y solo FV los distingue (figura 19.3). Los mayores son x_{17} (16 %), x_3 y

x_{13} (15 % cada uno) y x_7 (9 %). Por grupos: electrónica y software (x_1–x_6), 27 %; traba (x_7–x_9), 20 %; rotor desplegado (x_{10}–x_{16}), 30 %. La causa común x_6 pesa más de cinco veces lo que la falla conjunta x_4x_5 ($1 \cdot 10^{-3}$ frente a $1{,}8 \cdot 10^{-4}$): el respaldo solo sirve si detecta el apogeo sin depender del barómetro.

19.3. Árbol de fallas: pérdida del CanSat

La pérdida del CanSat (no se recupera o llega irrecuperable) tiene una probabilidad estimada de $2{,}15 \cdot 10^{-2}$, y casi la mitad se debe al sitio de caída (figura 19.2). La falla del cohete o de la eyección queda fuera porque no depende del equipo. El módulo "el rotor no frena" (G_R) aparece dos veces, así que la probabilidad exacta se obtiene condicionando sobre él:

$$P(T_2) = P(G_R)\,P(T_2 \mid G_R) + [1 - P(G_R)]\,P(T_2 \mid \overline{G_R}), \qquad P(G_R) = 2{,}60 \cdot 10^{-2}. \tag{19.6}$$

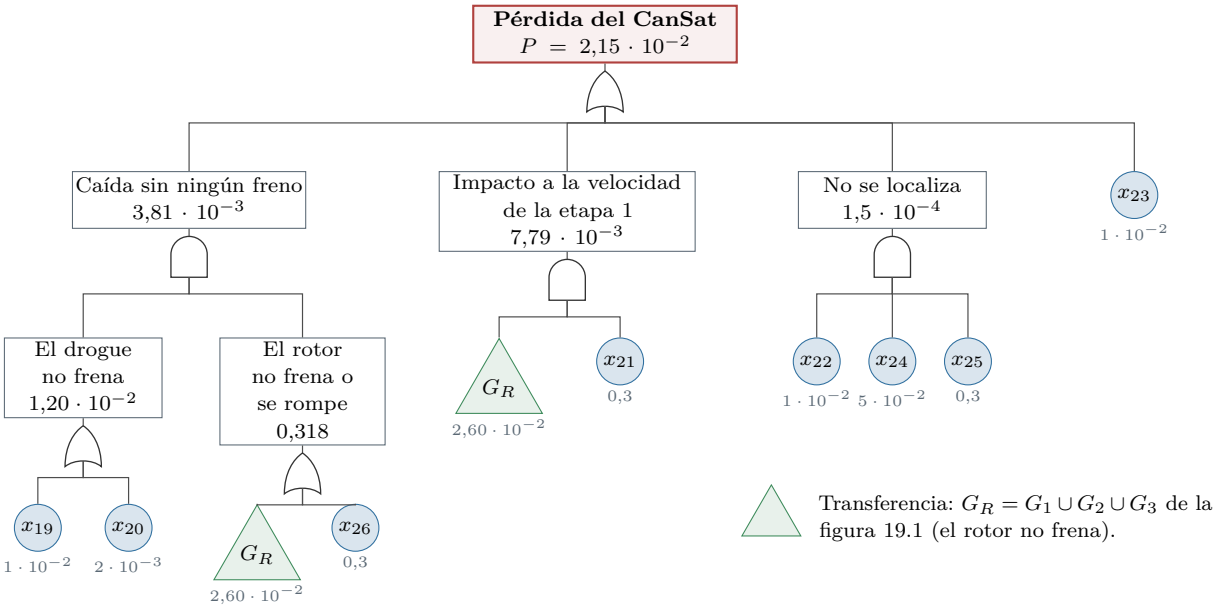


Figura 19.2: Árbol de fallas del evento "pérdida del CanSat". x_{21}, x_{25} y x_{26} son probabilidades condicionales.

El árbol tiene 49 cortes mínimos: x_{23} (orden 1, 46 %), 44 de orden 2 y 4 de orden 3. Siguen $\{x_{19}, x_{26}\}$ ($3 \cdot 10^{-3}$: el drogue no abre y las palas se rompen al abrir) y $\{x_3, x_{21}\}$, $\{x_{13}, x_{21}\}$ ($1{,}5 \cdot 10^{-3}$ cada uno). No localizarlo exige tres fallas a la vez ($1{,}5 \cdot 10^{-4}$). De aquí salen dos acciones: un ensayo estático de la raíz de la pala a 1,0 N m (el doble del momento estimado a 37,6 m/s), que acota x_{26} casi sin costo, y un *modo de emergencia*: si tras la eyección $|v_z| > 25$ m/s durante 2 s, el drogue falló y el rotor se libera de inmediato. En ese caso C3 y C4 ya están perdidos y liberar antes da más altura para frenar. En caída libre con arrastre, el CanSat llega a 25 m/s unos 3 s después de la eyección y, tras los 2 s de confirmación, libera a unos 33 m/s: las cargas de apertura son el 75 % de las de 37,6 m/s, una mejora modesta. Este modo debe probarse en HIL para que no se active con el pico de la eyección.

Resultado incierto del ensayo de la raíz

Los 270 MPa de x_{26} usan el módulo resistente de la placa plana (1,9 mm^3, como en la tabla 6.6). La sección curvada al 7 % ($R_c = 81{,}9$ mm, flecha 3,2 mm) tiene unos 8,8 mm^3, 4,7 veces más. A 1 N m la placa plana llegaría a unos 530 MPa, del orden de la resistencia del laminado, y la curvada a unos 115 MPa. El resultado depende de cuánto de la curvatura conserva la raíz dentro del portapala; por eso el ensayo es necesario y su resultado no puede anticiparse con este cálculo.

19.4. Importancia y propagación de la incertidumbre

Con la incertidumbre de las estimaciones incluida, la media de $P(T_1)$ es 5,9 % y su percentil 95, 11 %. Cada probabilidad se toma lognormal con mediana igual a la estimación puntual y factor de error EF:

$$p = p_{50}\, e^{\sigma z}, \quad z \sim \mathcal{N}(0,1), \quad \sigma = \frac{\ln \mathrm{EF}}{1{,}645}, \quad \mathrm{E}[p] = p_{50}\, e^{\sigma^2/2}. \tag{19.7}$$

Con 100 000 muestras se evaluaron ambos árboles (tabla 19.3, figura 19.4b). Incluso la mediana de $P(T_1)$ (5,1 %) supera la estimación puntual (3,3 %), que se calculó con las medianas de los eventos. No es un error: en un sistema casi en serie $P(T) \approx \sum_i p_i$. La media de cada lognormal supera a su mediana en el factor $e^{\sigma^2/2}$ (1,25 con EF = 3; 1,61 con EF = 5; 2,66 con EF = 10), y la suma de muchos términos se concentra cerca de la suma de las medias, no de las medianas. La distribución de la suma sigue siendo asimétrica, así que su media supera a su mediana; los EF grandes (x_2, x_{13}, x_{14}) arrastran la cola superior. Por eso los objetivos se fijan sobre la media y no sobre la estimación puntual.

Tabla 19.3: Probabilidad de los eventos tope por vuelo: estimación puntual y distribución por la incertidumbre de los eventos básicos.

Evento tope	Puntual	P5	Mediana	Media	P95
T_1: la etapa 2 no cumple C4	$3{,}32 \cdot 10^{-2}$	$2{,}94 \cdot 10^{-2}$	$5{,}13 \cdot 10^{-2}$	$5{,}90 \cdot 10^{-2}$	$1{,}10 \cdot 10^{-1}$
T_2: pérdida del CanSat	$2{,}15 \cdot 10^{-2}$	$1{,}59 \cdot 10^{-2}$	$3{,}00 \cdot 10^{-2}$	$3{,}35 \cdot 10^{-2}$	$6{,}18 \cdot 10^{-2}$

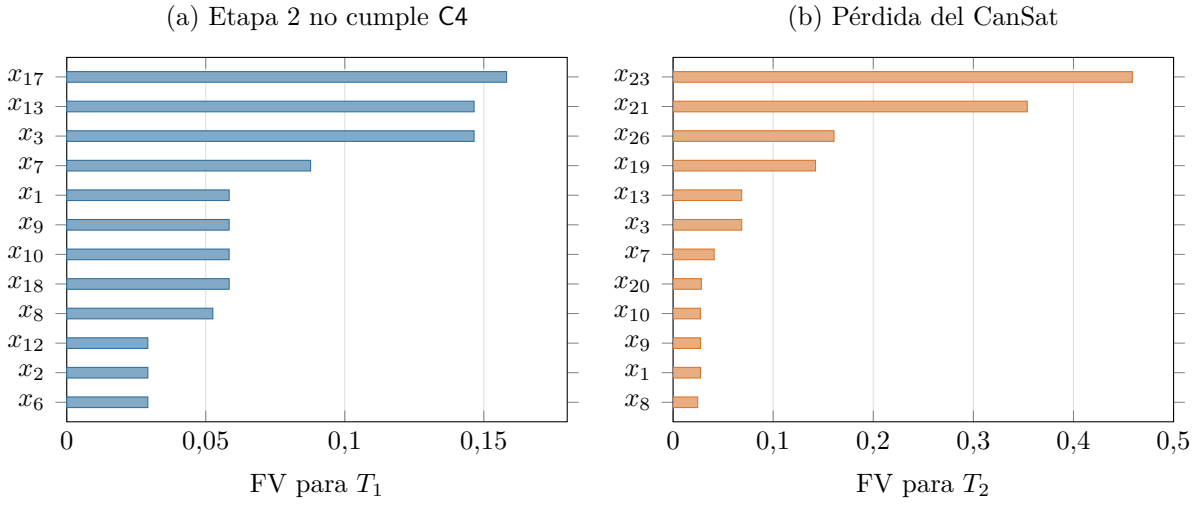


Figura 19.3: Importancia de Fussell–Vesely de los doce eventos básicos más importantes de cada árbol.

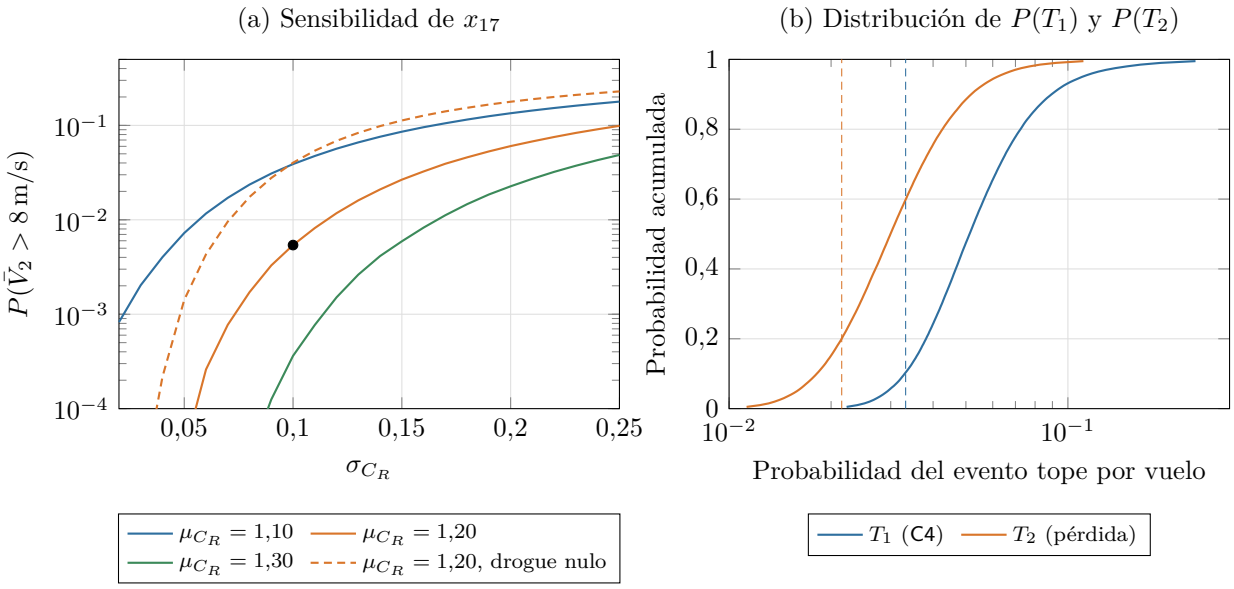


Figura 19.4: (a) Probabilidad de que la etapa 2 promedie más de 8 m/s con el rotor sano, en función de la desviación estándar σ_{C_R} para tres medias μ_{C_R}; el punto marca el valor adoptado. (b) Distribución acumulada de la probabilidad de los eventos tope; las líneas de trazos son las estimaciones puntuales.

Objetivos de confiabilidad

Se proponen como objetivos medias de $P(T_1) \le 5\,\%$ y $P(T_2) \le 3\,\%$. Las estimaciones puntuales cumplen, pero las medias (5,9 % y 3,4 %) no, por la incertidumbre. Los ensayos E2–E4 reducen justo los EF de la cola (x_{13}, x_{14}, x_{17}). Si los tres bajan a EF = 3, la media de $P(T_1)$ queda en 4,9 %. La de $P(T_2)$ baja solo a 3,1 % porque depende del sitio (x_{23}). Si además se reduce x_{23} a la mitad (observadores a lo largo de la deriva y medios para recuperar en altura), la media baja a 2,5 %; esa reducción es una hipótesis que depende del sitio.

19.5. Diagrama de bloques de la cadena de liberación

Las redundancias bajan la probabilidad de que el rotor no llegue a girar de 5,9 % a 2,4 %, y a 1,9 % con un comando manual por radio. La cadena va del sensor al arranque (figura 19.5). Barómetro y respaldo están en paralelo y en serie con un bloque de causa común (factor β [138]). Los reintentos del servo son una redundancia temporal que solo cubre las fallas transitorias:

$$Q_{\mathrm{det}} = (1-\beta)\,p_b\,p_t + \beta\,p_b, \qquad Q_{\mathrm{traba}} = 1 - (1-p_{\mathrm{perm}})(1-p_1 q^{\,n}), \tag{19.8}$$

con n reintentos, $p_1 = 2 \cdot 10^{-2}$ y $q = 0{,}3$, la probabilidad de que el atasco se repita. Con atascos independientes ($q = p_1$) dos reintentos los eliminarían, pero un atasco suele tener una causa física que persiste (fricción, deformación, frío).

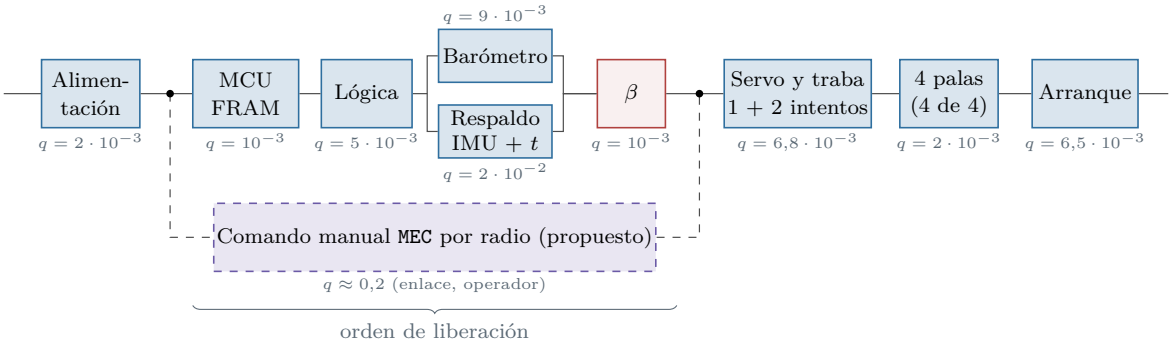


Figura 19.5: Diagrama de bloques de la cadena de liberación (configuración D, más el comando manual propuesto de la configuración E). q: probabilidad de falla por vuelo de cada bloque.

Tabla 19.4: Probabilidad de falla de la cadena de liberación según las redundancias.

Conf.	Redundancias	Orden	Traba	Cadena Q	Q_A/Q
A	Ninguna (solo barómetro, 1 intento, sin FRAM)	$2{,}48 \cdot 10^{-2}$	$2{,}49 \cdot 10^{-2}$	$5{,}90 \cdot 10^{-2}$	1,0
B	+ respaldo por tiempo ($\beta = 0{,}1$)	$1{,}61 \cdot 10^{-2}$	$2{,}49 \cdot 10^{-2}$	$5{,}06 \cdot 10^{-2}$	1,2
B_0	+ respaldo ideal ($\beta = 0$)	$1{,}51 \cdot 10^{-2}$	$2{,}49 \cdot 10^{-2}$	$4{,}97 \cdot 10^{-2}$	1,2
C	B + 2 reintentos del servo	$1{,}61 \cdot 10^{-2}$	$6{,}79 \cdot 10^{-3}$	$3{,}30 \cdot 10^{-2}$	1,8
D	C + watchdog y FRAM (diseño)	$7{,}17 \cdot 10^{-3}$	$6{,}79 \cdot 10^{-3}$	$2{,}42 \cdot 10^{-2}$	2,4
E	D + comando manual `MEC`	$1{,}43 \cdot 10^{-3}$	$6{,}79 \cdot 10^{-3}$	$1{,}86 \cdot 10^{-2}$	3,2

Los reintentos dan la mayor mejora: dividen por 3,7 la falla de la traba y bajan Q en 1,8 puntos porcentuales. Les siguen, casi empatados, FRAM y watchdog (reinicios sin recuperación de $1 \cdot 10^{-2}$ a $1 \cdot 10^{-3}$; 0,9 puntos) y el respaldo por tiempo (falla de la detección de $1 \cdot 10^{-2}$ a $1{,}2 \cdot 10^{-3}$; 0,8 puntos). La causa común le resta poco al respaldo (B frente a B_0: 0,1 puntos), siempre que el respaldo detecte el apogeo sin usar el barómetro. El comando manual `MEC` cubre lógica, detección y reinicios, pero no la alimentación ni la traba. Se recomienda implementarlo y confirmar con la organización que puede usarse en vuelo [1]. Con la configuración E, $P(T_1)$ bajaría a cerca de 2,8 %.

19.6. AMFE detallado

Las acciones bajan la suma de los NPR de 5359 a 2106 (−61 %) y los modos con NPR ≥ 100 de 26 a 4. Se exige acción si NPR ≥ 100, o si $S \geq 9$ y $O \geq 4$ aunque el NPR sea bajo, para que un modo grave no quede oculto tras una buena detección. Por ese motivo el manual AIAG–VDA reemplazó el NPR por una prioridad de acción [139]. El NPR es un producto de escalas ordinales: sirve para ordenar, no para comparar proporciones.

Tabla 19.5: AMFE del sistema de descenso por componente. S, O, D y NPR antes de las acciones; S', O', D' y NPR′ después. En negrita, NPR ≥ 100. Entre corchetes, el evento básico de los árboles.

ID	Componente: modo (causa)	Efecto	S	O	D	NPR	Acción	S′	O′	D′	NPR′
Electrónica y software											
M1	**Barómetro**: picos o deriva de presión (eyección, viento, sol) [x_{18}]	falso apogeo o 80 % mal calculado	9	5	5	**225**	Kalman de 2 estados; bloqueo de 1 s tras la eyección; espuma en el puerto; HIL con registros reales	9	3	3	81
M2	**Barómetro**: sin datos (bus, soldadura, sensor dañado) [x_4]	sin liberación por altitud	9	5	3	**135**	respaldo por tiempo con apogeo medido por la IMU; lectura verificada en `LAUNCH_PAD`	6	5	2	60
M3	**Microcontrolador**: reinicio en vuelo (caída de tensión por el servo, choque) [x_2]	pierde el estado: no libera o repite la secuencia	9	6	5	**270**	FRAM con estado, $h_{\text{máx}}$ y traba; watchdog; servo con regulador propio; reinicio forzado en HIL	9	3	3	81
M4	**Firmware**: error de lógica (umbral, unidades, signo de v_z) [x_3]	no libera o libera fuera de tiempo	9	6	5	**270**	HIL con ≥ 20 perfiles con ruido y fallas; revisión cruzada; parámetros versionados	9	4	3	**108**
M5	**Firmware**: estado residual de un ensayo en la FRAM	arranca en un estado erróneo	9	5	4	**180**	`CAL` reinicia estado y FRAM; la lista exige `LAUNCH_PAD` y traba en 0	9	1	1	9
M6	**Respaldo por tiempo**: no se activa (usa el barómetro averiado; GPS sin fijación) [x_5]	la redundancia es solo aparente	6	7	6	**252**	apogeo por choque de eyección y caída medidos por la IMU; E6 sin barómetro	6	6	2	72
M7	**Batería 18650**: desconexión momentánea por choque (portapilas de resorte) [x_1]	reinicio o apagado en vuelo	9	5	4	**180**	lengüetas soldadas y brida (M4); E5 con registro de tensión	9	3	2	54
M8	**Batería 18650**: descarga antes de liberar (2 h en el cohete)	sin orden de liberación ni telemetría	9	4	3	**108**	margen de energía $\times 2$; carga $\geq 4{,}15$ V en la lista; cámaras desde `ASCENT`	9	2	1	18
M9	**Regulador y cableado**: cortocircuito o conector flojo [x_1]	pérdida de toda la electrónica	9	4	4	**144**	conectores con traba; termocontraíble; prueba de tirón; inspección	9	3	3	81
M10	**Sensor hall**: no detecta el imán (distancia > 3 mm, imán suelto)	no confirma el giro; reintentos innecesarios	5	5	3	75	distancia con galga; confirmación por $\lvert v_z\rvert < 9$ m/s (palas quietas: ≈ 10 m/s)	5	2	2	20
M11	**Radio**: pérdida del enlace	telemetría incompleta (C5); sin comando manual	7	5	4	**140**	ensayo de alcance a 1,5 km; registro en SD	7	4	3	84
Mecanismo de traba											
M12	**Servo MG90S**: no gira (motor, engranaje roto, cable cortado) [x_7]	el rotor no se despliega	9	5	3	**135**	engranajes metálicos; 20 ciclos en E1 con medición de corriente	9	4	2	72
M13	**Servo y anillo**: atasco transitorio (fricción, frío, baja tensión) [x_8]	liberación demorada o fallida	9	7	4	**252**	margen de par ≥ 3; holgura 0,3 mm; 2 reintentos	9	3	3	81
M14	**Anillo de traba**: deformación por calor o fluencia (PETG al sol) [x_9]	atasco permanente	9	4	5	**180**	anillo de PA12 o aluminio; liberación a 50 °C; transporte a la sombra	9	3	3	81
M15	**Anillo de traba**: giro por choque o vibración	liberación en el ascenso o dentro del cohete	10	3	5	**150**	dientes autorretenidos; par de retención del servo; E5 con la traba verificada	10	1	2	20
M16	**Pestaña de acero**: doblada (manipulación, choque) [x_9]	no engancha (palas sueltas) o no suelta	9	4	3	**108**	gálibo pasa/no pasa de la pestaña; inspección en la lista	9	3	2	54
Rotor											
M17	**Pala**: retenida contra el cuerpo (adherencia, roce) [x_{10}]	no abre o abre asimétrica	9	4	4	**144**	resorte de apertura; holgura ≥ 1 mm; apertura verificada en la lista	9	3	2	54
M18	**Pala**: fisura o delaminación (golpe, aterrizaje previo) [x_{14}]	rotura en vuelo	9	4	5	**180**	inspección visual y por golpeteo; no reutilizar tras un impacto duro	9	3	3	81

continúa

ID	Componente: modo (causa)	Efecto	S	O	D	NPR	Acción	S′	O′	D′	NPR′
M19	**Pala**: curvatura fuera de $(7 \pm 1)\,\%$	rpm y C_R distintos; desbalance	6	5	4	**120**	molde de curvado; gálibo de flecha (ec. 6.1); seguimiento de puntas en E2	6	3	2	36
M20	**Pala y portapala**: desbalance de masa $> 0{,}1\,\mathrm{g}$	vibración, video degradado	5	5	2	50	balanceo a $\pm 0{,}1\,\mathrm{g}$; palas numeradas por posición	5	2	2	20
M21	**Portapala**: paso fuera de rango (montaje invertido, impresión) [x_{11}]	no arranca ($\theta \geq 0$)	9	4	3	**108**	llave de orientación; gálibo de paso; E2 con el conjunto de vuelo	9	2	2	36
M22	**Portapala**: fisura en la raíz (capas mal orientadas) [x_{14}]	pérdida de una pala	9	4	4	**144**	relleno 100 %, capas según la carga; prueba a 40 N (3× la centrífuga)	9	3	3	81
M23	**Pasador de bisagra**: se sale (sin retención) [x_{15}]	pérdida de una pala	9	3	3	81	anillo elástico o pasador remachado; inspección	9	2	2	36
M24	**Tope de batimiento**: rotura en el arranque	batimiento excesivo; toca la cuerda	7	3	4	84	3× el momento de arranque; inspección tras E2	7	2	3	42
M25	**Resorte de apertura**: perdido o sin fuerza	apertura más lenta; depende del flujo	5	3	2	30	inspección; E2 verifica la apertura sin resorte	5	2	2	20
M26	**Rodamientos 688ZZ**: fricción alta (suciedad, tuerca muy apretada) [x_{12}]	arranque lento o nulo	9	4	3	**108**	par de apriete definido; giro libre $\geq 5\,\mathrm{s}$ en la lista	9	3	2	54
M27	**Tuerca M8×0,75**: se afloja por vibración [x_{16}]	el cubo sale: pérdida del rotor	10	3	4	**120**	tuerca autoblocante, fijador y marca testigo	10	2	2	40
M28	**Eje hueco**: rebaba o canto vivo en la salida	corta la cuerda del drogue	8	3	4	96	chaflán y pulido; inspección pasando un hilo	8	1	2	16
Drogue y cuerda											
M29	**Drogue**: no se abre (plegado, enredo) [x_{19}]	etapa 1 sin freno (falla C3)	10	5	5	**250**	plegado normalizado con fotos; 10 despliegues de prueba	10	5	3	**150**
M30	**Cuerda y anclaje**: rotura en la apertura (23 N) o por roce [x_{20}]	pierde el drogue: V_r de $7{,}2\,\mathrm{m/s} - 7{,}8\,\mathrm{m/s}$; en la apertura, etapa 1 sin freno	8	4	4	**128**	aramida $\geq 200\,\mathrm{N}$ (FS ≥ 8); anclaje a la estructura	8	3	2	48
M31	**Destorcedor**: trabado	la cuerda se retuerce	5	3	3	45	destorcedor de bolas; prueba de giro	5	2	2	20
M32	**Drogue**: en la estela del rotor (sin aporte) y C_R bajo [x_{17}]	V_r hasta $7{,}8\,\mathrm{m/s}$: C4 al límite o excedido	8	6	6	**288**	cuerda de 1,5 m; E4 con y sin drogue; criterio sin drogue	8	5	3	**120**
M33	**Cuerda**: cae en el plano del rotor (floja, oscilación) [x_{13}]	el rotor se frena o corta la cuerda	9	5	7	**315**	tubo guía de 30 mm sobre el eje; video cenit en E4	9	4	5	**180**
Estructura y recuperación											
M34	**Cuerpo PETG**: fisura en tapa o unión por choque	electrónica suelta	8	3	4	96	insertos roscados; E5	8	2	2	32
M35	**Cámara cenit**: tapada por la cuerda o suelta	falla C6	7	4	3	84	soporte atornillado; encuadre verificado	7	2	2	28
M36	**Baliza**: no suena (interruptor apagado, pila) [x_{22}]	recuperación difícil	6	5	2	60	encender y escuchar (E9); pila nueva	6	5	1	30
M37	**Masa total**: fuera de $(500 \pm 10)\,\mathrm{g}$	falla S1; V_r cambia 1 %	6	4	1	24	pesaje en la lista; lastre ajustable	6	1	1	6

Quedan cuatro modos con $\mathrm{NPR}' \geq 100$, aceptados mientras no haya datos de ensayo. **M33** (cuerda en el plano del rotor, 180) es el mayor riesgo residual: nadie ha observado la cuerda en la estela de un rotor tan chico, y solo el video cenit de E4 lo revela; si hay contacto, se alarga el tubo guía o la cuerda. **M29** (el drogue no abre, 150) no baja de severidad porque falla C3. **M32** (drogue en la estela, 120) se gestiona exigiendo que E4 cumpla *sin* drogue. **M4** (firmware, 108) se ataca con HIL y con el comando manual MEC. Por la regla de $S \geq 9$ y $O \geq 4$ queda además **M12** (servo que no gira, $\mathrm{NPR}' = 72$): un MG90S de bajo costo no tiene datos de confiabilidad publicados, así que O' solo baja con un lote propio ensayado. Se acepta con la condición de E1 (20 de 20 con corriente normal) y un servo de repuesto del mismo lote.

19.7. Peligros para las personas

Con las mitigaciones de la tabla 19.6, todos los peligros para las personas quedan en riesgo bajo o medio según MIL-STD-882E [140] (severidad: 1 catastrófica, 2 crítica, 3 marginal, 4 despreciable; probabilidad: de A frecuente a E improbable). Las energías en juego son tres. El **rotor** acumula $\frac{1}{2}I\Omega^2 = 3{,}7\,\text{J}$, con la punta a 24 m/s y bordes de carbono de 0,5 mm. Una pala suelta se lleva la cuarta parte, unos 0,9 J: su centro de masa (a unos 122 mm del eje) sale a unos 15 m/s. El **impacto del CanSat** transfiere 10 J a 6,4 m/s, 15 J a 7,8 m/s, 45 J con el rotor fallado y 353 J sin ningún freno (37,6 m/s). Como referencia, la FAA admite drones sobre personas si no transfieren más de 11 ft lbf ($\approx$ 14,9 J, 7,7 m/s para 0,5 kg) y no tienen partes giratorias expuestas que puedan cortar [141]. La norma no aplica a un CanSat, pero muestra que solo la etapa 2 normal queda por debajo y que las palas descubiertas no la cumplirían. La **batería 18650** guarda unos 11 Wh (celda de 3 Ah a 3,6 V); un corto, una mala carga o un aplastamiento pueden iniciar una fuga térmica, con cientos de grados y gases inflamables [142].

Tabla 19.6: Peligros para las personas y mitigaciones. Riesgo: severidad y probabilidad según MIL-STD-882E, antes y después de mitigar.

Peligro	Situación	Antes	Mitigación	Después
Palas girando	E2, E3; tocar el rotor tras aterrizar	3C	Malla en el banco; nadie en el plano del rotor ($\pm 30°$); gafas; bordes redondeados, punta con radio ≥ 5 mm; esperar a que se detenga	3D
Pala que se suelta	Ensayos con viento	2D	Malla, gafas, operadores fuera del plano; pasadores revisados en cada corrida	2E
Impacto sobre personas	Vuelo, E4	1D	Zona de exclusión; aviso “¡arriba!”; nadie bajo el descenso	1E
Batería: corto o fuga térmica	Carga, transporte, tras un impacto	2D	Celda protegida o fusible; bornes aislados; cargador dedicado y supervisado, sobre superficie no inflamable; bolsa ignífuga; tras impacto, medir temperatura y aislar en recipiente metálico	2E
Polvo de carbono	Corte y lijado de palas	3C	Corte húmedo, aspiración, mascarilla FFP2, guantes	3D
Ensayo en auto	Rotor fuera del vehículo	1D	Predio cerrado; mástil fijo al techo; conductor y operador distintos; nunca con la mano	1E
Ensayo desde drone	Caída en E4	2D	Piloto habilitado; zona despejada de radio igual a la altura; observador	2E
Pellizco en la traba	Armado	4C	Armar sin energía en el servo; `MEC` con las manos afuera	4D

Después del aterrizaje

Si el CanSat cayó sin el rotor girando (45 J o más), la batería se trata como dañada: acercarse con el rotor quieto, buscar humo, deformación o calor (termómetro infrarrojo) y recién entonces desconectar. Una celda golpeada no se vuelve a cargar.

19.8. Gestión de configuración

La unidad que vuela debe ser exactamente la que se ensayó. Para eso se definen ítems de configuración y tres líneas base (tabla 19.7). Un cambio posterior sigue cuatro pasos: solicitud escrita, análisis de impacto (masa, `C4`, AMFE y árboles), aprobación del responsable técnico y registro con nueva revisión. Además obliga a repetir los ensayos de la tabla 19.8.

Tabla 19.7: Ítems de configuración y línea base en que se congelan. LB-1: diseño (semana 2); LB-2: rotor congelado, tras E3 (semana 7); LB-3: vuelo, tras E6 (semana 12).

Ítem	Identificación	Registro	LB
CAD de cubo, portapalas y traba	Revisión del archivo (A, B, . . .)	Planos del capítulo 12 con la misma revisión	1
Juego de palas de vuelo y repuesto	Número de serie por pala	Masa, flecha, paso medido y posición en el cubo	2
Servo, anillo y pestañas	Lote y número de serie	Ciclos acumulados y corriente en E1	2
Drogue, cuerda y destorcedor	Lote; procedimiento de plegado	Despliegues realizados; fotos del plegado	2
Firmware de vuelo	Etiqueta en el repositorio y hash del binario	El hash se transmite al encender, en un campo opcional	3
Parámetros de vuelo	Versión y suma de verificación	$0{,}8\,h_{\text{máx}}$, 600 rpm, 5 s, 2 reintentos, umbral de emergencia	3
Estación terrena	Etiqueta en el repositorio	Versión usada en E6	3
Batería	Número de serie	Ciclos, tensión, inspección visual	3

Tabla 19.8: Matriz de regresión: ensayos que se repiten según el tipo de cambio.

Cambio	E1	E2	E3	E4	E5	E6	HIL	Masa
Paso o curvatura de pala		✓	✓	✓				
Material, espesor o portapala	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Traba, servo o anillo	✓				✓	✓		✓
Firmware o parámetros						✓	✓	
Cuerda, drogue o anclaje				✓	✓			✓
Electrónica, conectores o batería					✓	✓	✓	✓
Lastre o centro de masa (> 10 g)				✓	✓			✓

19.9. Criterios go/no-go y lista final

El CanSat vuela solo si cumple todos los criterios de la tabla 19.9 y la lista final completa. Los criterios de E3 y E4 se derivan de la sección 19.2.1 y son más estrictos que los de la tabla 17.2.

Tabla 19.9: Criterios de calificación para el vuelo.

Fuente	Go	Si no se cumple
E1 traba	20 de 20 liberaciones; corriente del servo dentro de ±20 % de la de referencia; giro libre ≥ 5 s	No-go: rediseñar la traba
E2 arranque	10 de 10 arranques en < 5 s a 13 m/s con el juego de vuelo; (1150 ± 230) rpm	No-go: pasar a $\theta = -4^\circ$ y repetir
E3 C_R	Límite inferior (95 %) de $C_R \geq 1{,}10$	Entre 1,00 y 1,10: go solo si E4 con drogue tiene margen; $< 1{,}00$: no-go
E4 caída	≥ 5 caídas sin drogue con ≥ 4 s estacionarios; límite superior (95 %) de la media de $V_{\text{r}}\sqrt{\rho_{\text{ens}}/\rho_{\text{mín}}} \leq 7{,}69$ m/s, con $\rho_{\text{mín}} = 1{,}146\,\text{kg/m}^3$ (a $\rho = 1{,}225$: $\leq 7{,}43$ m/s)	No-go para C4; revisar paso, curvatura y cuerda
E5 vibración y choque	Nada flojo; traba cerrada; sin reinicios ni cortes de tensión	No-go

Fuente	Go	Si no se cumple
E6 y HIL	20 de 20 perfiles liberan a $(80 \pm 2)\,\%$ de $h_{\text{máx}}$; 5 de 5 con el barómetro desconectado liberan por respaldo; ninguna liberación antes del apogeo	No-go: corregir y repetir HIL y E6
Masa	(500 ± 10) g (`S1`)	Ajustar el lastre
Análisis	Ningún NPR$'$ ≥ 100 sin aceptación firmada; árboles actualizados con los ensayos y media de $P(T_1) \leq 5\,\%$	Decisión documentada del responsable técnico

Validez de E4

El arranque consume 30 m – 60 m; con 4 s estacionarios a unos 7 m/s, la caída debe empezar a 100 m o más. Una caída de 30 m solo mide el transitorio. En una caída desde el reposo el arranque es distinto del de vuelo (el CanSat parte con velocidad nula y no a 13,4 m/s), así que esa altura es una estimación: la primera caída debe confirmarla con el registro del barómetro.

Tabla 19.10: Lista de verificación final del día de vuelo. Si algún punto falla, no se vuela hasta corregirlo o hasta tener una excepción firmada.

	Verificación	Criterio
Laboratorio (T−24 h)		
☐	Configuración de la unidad de vuelo	Coincide con LB-3: números de serie, hash del firmware, parámetros
☐	Batería	4,15 V – 4,20 V con cargador dedicado; sin golpes ni abolladuras
☐	Palas	Sin fisuras (visual y golpeteo); flecha en el gálibo; masas a ±0,1 g
☐	Paso de las 4 palas	Dentro de ±0,5° del valor elegido en E2
☐	Pasadores, topes y tuerca M8	Retenciones colocadas; marca testigo alineada
☐	Giro libre del rotor	≥ 5 s desde un impulso a mano
☐	Traba con `MEC` (3 ciclos)	Libera y traba limpio; corriente normal
☐	Drogue y cuerda	Cuerda, destorcedor y anclaje sanos; plegado según procedimiento, con foto
☐	Masa total	(500 ± 10) g en balanza calibrada
Área de preparación (T−2 h)		
☐	Encendido y telemetría	`STATE`=`LAUNCH_PAD`; traba en 0; $h_{\text{máx}}$ en FRAM borrada
☐	Sensores	Barómetro e IMU coherentes; GPS con fijación; rpm > 0 al girar a mano
☐	Cámaras	Graban; tarjetas vacías; encuadre cenit con palas y cuerda
☐	Baliza (`E9`)	Encendida y audible
☐	Palas plegadas y trabadas	4 pestañas enganchadas; tirón suave sin juego
☐	Envolvente	Nada sobresale del gálibo de Ø 95
Plataforma		
☐	`CAL` y `ST`	Altitud 0 ± 1 m; hora UTC configurada
☐	`CX,ON`	Paquetes llegan sin pérdidas; contador avanza
☐	Tensión bajo carga	$\geq 3{,}9$ V
☐	Confirmación final	Estación terrena muestra `LAUNCH_PAD` y traba en 0; responsable da el go

19.10. Conclusiones del análisis

Resultados de confiabilidad

- Probabilidad estimada de no cumplir C4: 3,3 % por vuelo como estimación puntual (media 5,9 %, P95 11 %). Probabilidad de perder el CanSat: 2,2 % (media 3,4 %).
- La cadena de C4 es casi un sistema en serie: 16 de sus 17 cortes mínimos son de orden 1. Los mayores contribuyentes son el rendimiento real del rotor, la lógica de liberación y la cuerda en el plano del rotor.
- Con el arranque incluido, C4 exige $V_{\mathrm{r}} \leq V_2^*$, entre 7,66 m/s y 7,92 m/s según el apogeo y la duración del arranque. El peor caso de la estimación base (7,8 m/s) está en el límite: no cumple con apogeo bajo y arranque lento.
- Los reintentos del servo son la redundancia más eficaz; la FRAM con watchdog y el respaldo por tiempo aportan cerca de la mitad de esa mejora cada uno. El respaldo vale solo si detecta el apogeo sin usar el barómetro.
- Acciones nuevas: criterio de E4 sin drogue $\leq 7{,}43$ m/s a $\rho = 1{,}225$ y caídas de ≥ 100 m; ensayo estático de la raíz a 1 N m; modo de emergencia por falla del drogue; comando manual `MEC`; tubo guía de la cuerda.

Capítulo 20

Análisis de decisión multicriterio y estudio cuantitativo de alternativas

Con los pesos base del equipo, el paracaídas y el autogiro quedan *empatados* en el AHP (0,218 frente a 0,217), y TOPSIS prefiere el autogiro (0,79 frente a 0,66 del coaxial y 0,61 del paracaídas). Este capítulo reemplaza la matriz de puntos de la tabla 3.1 por un estudio cuantitativo. Primero modela cada alternativa de la figura 3.1 dentro de la envolvente del CanSat. Luego aplica dos métodos de decisión (AHP y TOPSIS) y mide cuán robusta es la elección frente a los pesos, los juicios y el método. El autogiro no gana por sus prestaciones, que son peores que las del paracaídas, sino porque el proyecto valora su contenido técnico. En el AHP conviene el paracaídas mientras ese valor pese menos de 24,5 % del total, y el peso base (24,3 %) queda apenas por debajo. Con los pesos de la tabla 3.1 el AHP elige el paracaídas con claridad.

Alcance de los números

No se hizo ningún ensayo. Las velocidades salen de modelos de bibliografía; las masas y volúmenes son estimaciones de diseño preliminar; las probabilidades de falla son estimaciones de ingeniería por vuelo, coherentes con el capítulo 19. Los juicios del AHP sobre video y valor técnico son opiniones del equipo hechas explícitas. El valor del capítulo está en mostrar *qué supuestos deciden* la elección, no en el tercer decimal de una prioridad.

20.1. Presupuesto de resistencia y envolvente

Toda alternativa debe aportar $C_D A \approx 0{,}275\,\mathrm{m}^2$ para bajar a 5 m/s. En descenso estacionario el peso iguala la resistencia de todo el conjunto:

$$W = \tfrac{1}{2}\rho V^2\left[(C_D A)_2 + f\,C_{D,d}A_d + C_{D,c}A_c\right] \quad \Rightarrow \quad V = \sqrt{\frac{2W}{\rho\left[(C_D A)_2 + f\,C_{D,d}A_d + C_{D,c}A_c\right]}}, \tag{20.1}$$

donde $(C_D A)_2$ es el aporte del sistema de la etapa 2 y $f \in [0,1]$ es la fracción del aporte del drogue, que sigue atado y puede quedar en la estela. Con $W = 4{,}905\,\mathrm{N}$ y $\rho = 1{,}225\,\mathrm{kg/m^3}$, la resistencia total para 5 m/s es $C_D A = 2W/(\rho V^2) = 0{,}320\,\mathrm{m}^2$. El drogue aporta $0{,}0393\,\mathrm{m}^2$ y el cuerpo $0{,}0057\,\mathrm{m}^2$; quedan $0{,}275\,\mathrm{m}^2$ para la etapa 2. Para el límite superior de C4 (8 m/s) bastan $0{,}080\,\mathrm{m}^2$.

Las alternativas se comparan en la misma envolvente: cuerpo Ø 95 mm × 250 mm (S2, S3), masa total 500 g (S1), sin pirotecnia (M1) y con el drogue atado. A los elementos *rígidos* desplegables (palas, aletas) se les aplica el mismo radio máximo que al rotor, $R \le 0{,}20\,\mathrm{m}$. Los elementos de tela no tienen ese límite, porque se pliegan dentro del cuerpo. Esta asimetría es la clave de todo el

capítulo: una tela puede ser tan grande como haga falta, un elemento rígido no.

Incertidumbre. Cada velocidad se propaga por Monte Carlo (2×10^5 muestras) con distribuciones uniformes comunes: masa 490 g – 510 g, densidad 1,10 kg/m^3 – 1,25 kg/m^3 (casi todo el rango de 0 m – 700 m y 5 °C – 30 °C, que va de 1,07 kg/m^3 – 1,27 kg/m^3), $C_{D,d}$ entre 0,75 y 0,85, y f entre 0 y 1. A eso se suma la incertidumbre propia de cada alternativa (tabla 20.1).

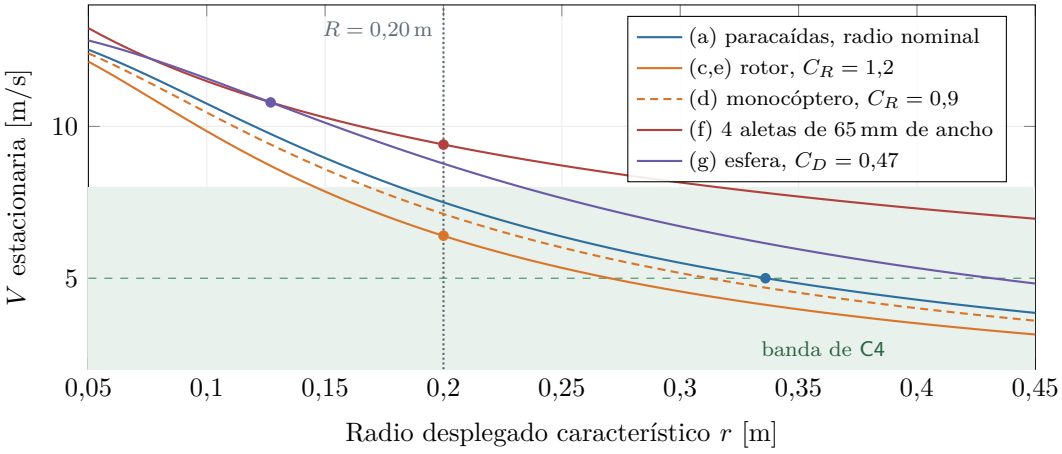


Figura 20.1: Velocidad de descenso frente al tamaño radial desplegado, con el drogue aportando por completo ($f = 1$). Los puntos marcan el diseño de cada alternativa: el paracaídas de Ø 0,67 m nominal, el rotor de $R = 0{,}20$ m, las aletas de 152 mm y la esfera que infla un cartucho de 16 g de CO_2. Para el paracaídas, r es el radio nominal (tela extendida); inflado, su radio proyectado es unos dos tercios de ese valor. Datos: `decision_alternativas.py`.

La figura 20.1 resume la física. Por unidad de radio *nominal*, el rotor ($C_R \approx 1{,}2$ sobre πR^2) supera al paracaídas plano ($C_{D0} = 0{,}75$–$0{,}80$ sobre la tela extendida) y a la esfera (0,47). La comparación justa es otra: el paracaídas inflado tiene un diámetro proyectado de unos 0,66–0,70 D_0 [25], y referido a esa área su coeficiente es $C_{D0}(D_0/D_p)^2 \approx 1{,}6$–$1{,}8$, mayor que el del rotor. El rotor no es, entonces, el dispositivo más eficiente por área ocupada. Su desventaja decisiva es otra: con R limitado a 0,20 m solo llega a 6,4 m/s, mientras que una tela de radio nominal 0,34 m (unos 0,23 m inflada) llega a 5 m/s.

20.2. Modelo cuantitativo de cada alternativa

20.2.1. (a) Paracaídas

Un paracaídas plano de Ø 0,67 m da 5,3 m/s (mediana del Monte Carlo) con unos 50 g. Para un paracaídas plano circular o hexagonal, Knacke da $C_{D0} \approx 0{,}75$–$0{,}80$ referido al área nominal S_0 [25]. Con $C_{D0} = 0{,}775$:

$$S_0 = \frac{(C_D A)_2}{C_{D0}} = 0{,}355\,\mathrm{m}^2, \qquad D_0 = \sqrt{4S_0/\pi} = 0{,}672\,\mathrm{m}. \tag{20.2}$$

La masa se estima con tela de nailon *ripstop* de 40 g/m^2 más 30 % por costuras (18 g), ocho líneas de $\approx D_0$ a 0,6 g/m (3 g), destorcedor (4 g), traba con servo (16 g) y alojamiento (8 g): unos 50 g. Con una densidad de plegado a mano de 0,35 g/cm^3, la tela y las líneas ocupan 62 cm^3; con el alojamiento, ≈ 92 cm^3 (un cilindro de Ø 80 mm y 18 mm de alto).

Oscilación. El paracaídas plano es el tipo que más oscila: Knacke da amplitudes del orden de ±10° a ±40°, frente a ±10°–15° del hemisférico y amplitudes pequeñas de la cruz o la superficie

guía [25]. Son datos de paracaídas grandes; a esta escala pueden diferir. Como un péndulo de largo efectivo $L \approx 1\,\mathrm{m}$, el período es $T = 2\pi\sqrt{L/g} \approx 2\,\mathrm{s}$. Con $\theta_0 = \pm 20°$, la velocidad angular de pico es $\dot{\theta}_{\mathrm{máx}} = 2\pi\theta_0/T \approx 60\,°/\mathrm{s}$: el video de nadir (C7) barre el suelo con un vaivén lento pero visible.

Riesgo propio. Dos telas en la misma cuerda. La principal sale de su alojamiento a 13,4 m/s con el drogue arriba, y puede enredarse con él o con sus líneas. La carga de apertura es baja ($q = 110\,\mathrm{Pa}$; con $C_D S = 0{,}275\,\mathrm{m}^2$ y un factor de apertura de 1,5, $F \approx 45\,\mathrm{N}$). Se estima una probabilidad de falla funcional del 3 % por vuelo, dominada por el enredo.

20.2.2. (b) Parapente pequeño

Un ala inflada por presión dinámica (*ram-air*) baja a 5 m/s con 0,15 m², pero deriva unos 720 m sin viento. En planeo estacionario la fuerza aerodinámica total equilibra el peso. Con el drogue y el cuerpo arrastrados por la misma línea, la resistencia es $D = \frac{1}{2}\rho V^2(C_D S + k)$, con $k = C_{D,d}A_d + C_{D,c}A_c$, y

$$V = \sqrt{\frac{2W}{\rho\sqrt{(C_L S)^2 + (C_D S + k)^2}}}, \qquad \frac{V_z}{V} = \frac{C_D S + k}{\sqrt{(C_L S)^2 + (C_D S + k)^2}}, \qquad \frac{V_x}{V_z} = \frac{C_L S}{C_D S + k}. \tag{20.3}$$

Con $C_L = 0{,}65$ y $C_D = 0{,}20$ (ala chica de baja relación de aspecto, con líneas [148]), $V_z = 5\,\mathrm{m/s}$ exige $S = 0{,}147\,\mathrm{m}^2$. El drogue arrastrado baja la fineza efectiva de 3,2 a 1,28: la velocidad horizontal propia es 6,4 m/s. Desde una liberación a 560 m (80 % de un apogeo de 700 m) eso son 720 m de deriva, sumados a los del viento. Sin el drogue bastaría $S = 0{,}071\,\mathrm{m}^2$, pero la deriva crece a 1300 m.

El ala tiene unos 48 g (tela con celdas $\approx 2{,}6\,S$, 16 líneas) y ocupa 97 cm³ plegada. A esta escala la apertura de un ala con celdas es poco confiable, y el rumbo no se controla: la deriva puede sacar el CanSat del campo. Se estima una falla funcional del 12 %.

20.2.3. (c) Autogiro de cuatro palas (diseño base)

El autogiro da 6,4 m/s nominal y 7,0 m/s de mediana (6,5 m/s – 7,7 m/s al 90 %), con 70 g. La velocidad sale de la ecuación (5.1) con C_R uniforme entre 1,0 y 1,3 y $A_R = 0{,}1257\,\mathrm{m}^2$ (capítulo 5). La mediana del Monte Carlo es mayor que el valor nominal porque incluye densidades menores que la del nivel del mar y un drogue que puede no aportar ($f < 1$). La masa de la etapa 2 es la de la tabla 6.8: palas (30 g), cubo, eje y rodamientos (24 g) y traba (16 g). Las palas cuelgan por fuera del cuerpo, así que el volumen interno es pequeño (40 cm³, cubo y copa). Se cuentan siete piezas móviles: cuatro bisagras, el cubo sobre su par de rodamientos, el anillo de traba y el destorcedor.

El cuerpo no gira con el rotor, pero el par de fricción de los rodamientos lo hace girar despacio en guiñada. Sin datos, se estima una velocidad angular de unos 25 °/s, que la IMU medirá en los ensayos (SN5). La probabilidad de falla funcional (no arranca, traba, palas) se toma en 4 %, coherente con el 3,3 % de no cumplir C4 del capítulo 19.

20.2.4. (d) Monocóptero tipo sámara

Una sola pala da 7,1 m/s nominal, pero hace girar todo el CanSat a 11 Hz – 23 Hz. Norberg [21] y Azuma y Yasuda [22] muestran que la sámara se comporta como un disco de área πR^2 con una carga de disco muy baja. Aquí el disco es el mismo ($R = 0{,}20\,\mathrm{m}$), pero con una sola pala la solidez es baja y el centro de giro no coincide con el eje del cuerpo; se toma C_R entre 0,7 y 1,1 (nominal 0,9). La mediana es 7,8 m/s y solo el 65 % de los casos queda bajo 8 m/s.

Con una relación de velocidad de punta $\lambda = \Omega R/V$ entre 2 y 4, típica de semillas [22], el cuerpo gira a $f = \lambda V/(2\pi R)$, es decir, 11 Hz – 23 Hz (4000 °/s a 8000 °/s). Ninguna cámara da un video

útil a esas velocidades, y el drogue necesita un destorcedor que trabaje de forma continua. Es la alternativa más liviana (42 g) y una de las más simples.

20.2.5. (e) Rotores coaxiales contrarrotantes

Dos rotores en el mismo eje dan prácticamente la misma velocidad que uno (6,3 m/s) con el doble de rotor (134 g). La teoría de cantidad de movimiento explica por qué: los dos rotores actúan sobre el *mismo* tubo de corriente, y en esa teoría la resistencia del disco actuador depende de su área y de la velocidad inducida, no del número de palas. El rotor inferior trabaja en la estela del superior y la interferencia aumenta las pérdidas [149, 12]. Se toma C_R entre 1,0 y 1,35: algo más de solidez, sin ganancia de área. La ventaja real es otra: el par neto sobre el cuerpo es casi nulo, y el video queda más estable que con un solo rotor.

El costo es alto: 12 piezas móviles, dos cubos apilados que consumen unos 30 mm del largo (S3) y ocho palas de 45 mm de cuerda alrededor de un perímetro de 276 mm, que no caben en una sola capa ($8 \times 45 = 360$ mm). Se estima una falla funcional del 8 %.

20.2.6. (f) Aletas o cintas

Cuatro aletas rígidas dentro de $R \leq 0{,}20$ m solo bajan a 9,4 m/s: no cumplen C4. Cada aleta puede medir como máximo 152 mm de largo radial y 65 mm de ancho, para que cuatro quepan plegadas en el perímetro. Abiertas a 90° del flujo, con $C_D \approx 1{,}15$ (placa normal con interferencia del cuerpo [26]), aportan $C_D A = 0{,}046\,\mathrm{m}^2$. Para 5 m/s harían falta aletas de 0,92 m de largo. El Monte Carlo da 9,6 m/s – 12,7 m/s y ningún caso bajo 8 m/s. Con cintas el resultado es peor: su C_D referido al área de tela es mucho menor que el de una placa normal, y harían falta varios metros cuadrados de tela flameando junto al drogue.

20.2.7. (g) Cuerpo inflable

Una esfera que dé 5 m/s necesitaría 631 g de CO_2: más que todo el CanSat. Con $C_D = 0{,}47$ y $(C_D A)_2 = 0{,}275\,\mathrm{m}^2$,

$$D = \sqrt{\frac{4(C_D A)_2}{\pi C_D}} = 0{,}864\,\mathrm{m}, \qquad \mathcal{V} = \frac{\pi D^3}{6} = 337\,\mathrm{L}, \qquad m_{\mathrm{CO_2}} = \rho_{\mathrm{CO_2}} \mathcal{V} = 631\,\mathrm{g}. \tag{20.4}$$

Lo que cabe es un cartucho de 16 g (8,6 L a presión ambiente): una esfera de Ø 0,25 m que da 10,8 m/s, con unos 98 g de cartucho, envoltura, válvula y traba. Además, a 5 m/s la esfera grande tendría $Re = VD/\nu \approx 2{,}9 \cdot 10^5$, cerca de la crisis de resistencia: su C_D podría caer a la mitad. Un inflable por presión dinámica (*ballute*) no tiene este problema, pero entonces es un paracaídas con otra forma. Un generador de gas químico está prohibido por M1.

20.2.8. Resumen cuantitativo

Tabla 20.1: Modelo cuantitativo de las alternativas dentro de la envolvente del CanSat. V: mediana y percentiles 5–95 del Monte Carlo; $P_{\text{in}} = P(2 \le V \le 8\,\text{m/s})$ con el sistema funcionando; P_F: probabilidad de falla funcional por vuelo (estimación); $\dot{\theta}$: movimiento angular típico del cuerpo (estimación).

	Tamaño	V [m/s]	P_{in}	$\lvert V-5\rvert$	**Masa** [g]	**Vol.** [cm^3]	**Piezas**	P_F	$\dot{\theta}$ [°/s]
(a)	Ø 0,67 m	5,3 (5,0–5,6)	1,00	0,29	50	92	2	0,03	60
(b)	0,147 m^2	4,3 (2,9–5,8)	1,00	0,92	48	97	2	0,12	20
(c)	$R = 0{,}20$ m	7,0 (6,5–7,7)	1,00	2,04	70	40	7	0,04	25
(d)	$R = 0{,}20$ m	7,8 (7,0–8,8)	0,65	2,82	42	30	4	0,15	> 4000
(e)	$2 \times R = 0{,}20$ m	7,0 (6,4–7,6)	1,00	1,98	134	70	12	0,08	10
(f)	4×152 mm	10,9 (9,6–12,7)	0,00	5,98	60	10	5	0,05	30
(g)	Ø 0,25 m	13,3 (11,3–17,0)	0,00	8,67	98	60	3	0,20	40

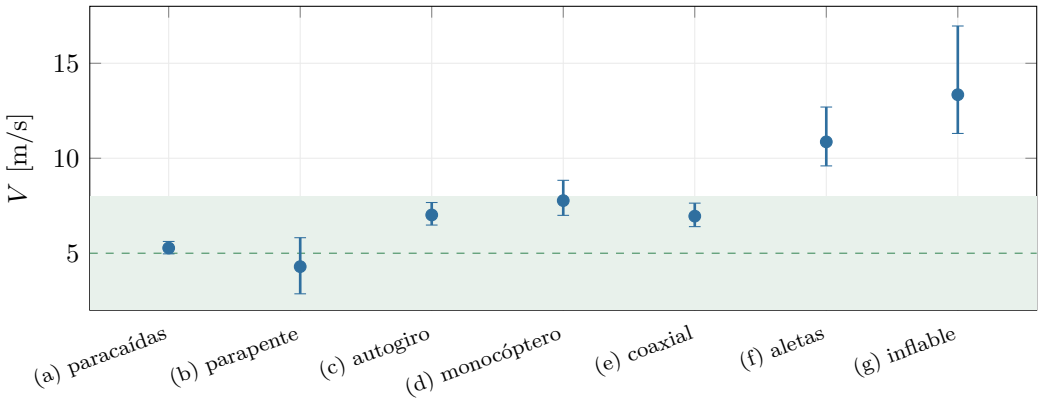


Figura 20.2: Velocidad de la etapa 2 con el sistema funcionando: mediana e intervalo del 90 % (Monte Carlo). La banda verde es C4.

Filtro de factibilidad

Las aletas (f) y el inflable (g) no cumplen C4 dentro de la envolvente: dan 10,9 m/s y 13,3 m/s. El monocóptero (d) queda en el borde ($P_{\text{in}} = 0{,}65$) y anula el video. Las tres se mantienen en el AHP para mostrar su efecto en el método, pero ninguna es candidata real. La decisión verdadera es entre (a) paracaídas, (c) autogiro y, más atrás, (e) coaxial y (b) parapente.

20.3. Proceso analítico jerárquico (AHP)

20.3.1. Método

El AHP de Saaty [143, 144] ordena el problema en tres niveles (figura 20.3) y convierte juicios de a pares en prioridades. Para n elementos se arma una matriz recíproca $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ con $a_{ji} = 1/a_{ij}$, donde a_{ij} dice cuántas veces es preferible i a j en la escala 1–9 (1: igual; 3: moderada; 5: fuerte; 7: muy fuerte; 9: extrema). Las prioridades son el vector propio principal:

$$\mathbf{A}\,\mathbf{w} = \lambda_{\text{máx}}\mathbf{w}, \qquad \sum_i w_i = 1. \tag{20.5}$$

Si los juicios fueran perfectamente coherentes ($a_{ik} = a_{ij}a_{jk}$), sería $\lambda_{\text{máx}} = n$. El índice y la razón de consistencia miden el apartamiento:

$$CI = \frac{\lambda_{\text{máx}} - n}{n-1}, \qquad CR = \frac{CI}{RI_n}, \tag{20.6}$$

con el índice aleatorio de Saaty RI_n ($RI_7 = 1{,}32$). Se acepta $CR < 0{,}10$. La prioridad global de la alternativa i es la suma ponderada (modo distributivo):

$$G_i = \sum_{k=1}^{7} W_k \, p_{ik}, \tag{20.7}$$

donde W_k es el peso del criterio k y p_{ik} la prioridad local de i en k.

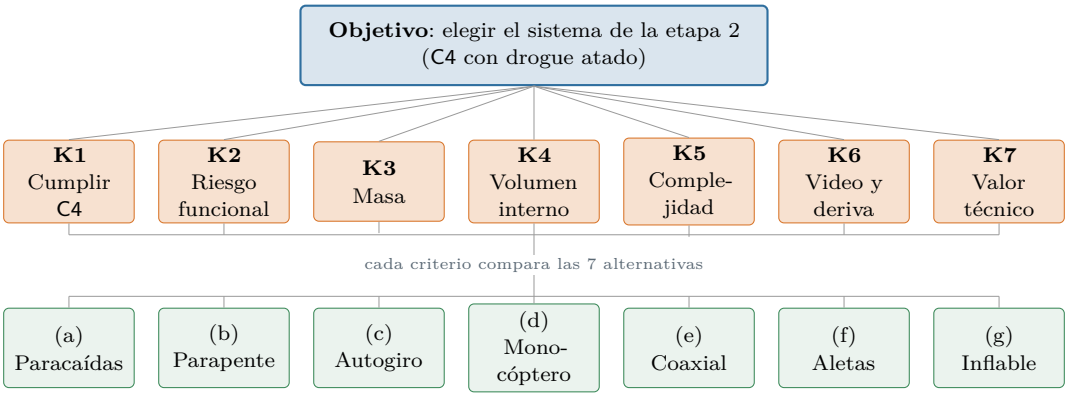


Figura 20.3: Jerarquía del AHP: objetivo, siete criterios y siete alternativas.

20.3.2. Criterios y cómo se obtienen los juicios

Cinco de los siete criterios tienen una métrica del modelo; dos son juicios del equipo (tabla 20.2). Para los criterios medibles, la métrica u_i se lleva a una escala 1–9 y la diferencia de puntajes se lee como intensidad de preferencia:

$$s_i = 1 + 8\,\frac{u_i - u_{\text{mín}}}{u_{\text{máx}} - u_{\text{mín}}}, \qquad a_{ij} = \mathcal{S}(1 + s_i - s_j) \text{ si } s_i \geq s_j, \tag{20.8}$$

donde $\mathcal{S}(\cdot)$ redondea al valor más cercano de la escala de Saaty. Una diferencia de 2 puntos es "moderada" y una de 8, "extrema". Para los criterios de costo se usa $-u$. La métrica de C4 combina la probabilidad de cumplir y la distancia al objetivo:

$$u_1 = P_{\text{in}} \cdot \text{máx}\Big(0{,}02;\; 1 - \frac{\overline{|V - 5|}}{6\,\text{m/s}}\Big). \tag{20.9}$$

El riesgo se mide en escala logarítmica, $u_2 = -\log_{10} P_F$, porque pasar de 3 % a 6 % de falla es tan grave como pasar de 6 % a 12 %.

Tabla 20.2: Criterios de decisión, métrica y origen de los juicios.

	Criterio	Métrica o base del juicio	Origen
K1	Cumplir C4	u_1, ecuación (20.9)	modelo
K2	Riesgo funcional	$-\log_{10} P_F$	estimación
K3	Masa	masa del subsistema de etapa 2 [g] (costo)	modelo
K4	Volumen interno	volumen plegado dentro del cuerpo [cm^3] (costo)	modelo
K5	Complejidad	piezas móviles (costo)	diseño
K6	Video y deriva	movimiento angular del cuerpo (C6, C7) y deriva horizontal	juicio
K7	Valor técnico	contenido de ingeniería, aprendizaje, afinidad con las misiones de autogiro [2, 3] y objetivo declarado del equipo	juicio

Para K6 y K7 el equipo asigna un puntaje ordinal de 1 a 9 y se aplica la misma regla (20.8). En K6: (e) 7, porque el par neto es nulo; (c) 6; (b) 4, estable pero con deriva grande; (f) 4; (a) 3, por la oscilación pendular; (g) 3, por la estela oscilante de la esfera; (d) 1, porque gira a más de 10 Hz. En K7: (c) 7, (e) 6, (d) 5, (b) 4, (g) 3, (f) 2 y (a) 1. El coaxial no puntúa más que el autogiro en K7: duplicar un mecanismo no agrega conocimiento.

20.3.3. Pesos de los criterios

La matriz de criterios (tabla 20.3) da a cumplir C4, al riesgo y al valor técnico la misma importancia, y los pone por encima del resto; masa y volumen pesan poco, porque la configuración A tiene 83 g de lastre disponible. El resultado es $CR = 0{,}009$. Esta matriz *no* reproduce los pesos de la tabla 3.1: allí C4 vale 25 %, el riesgo 20 % y el valor técnico 15 %. El equipo sube aquí el valor técnico a 24 % de forma deliberada, y ese juicio es el que decide el resultado (sección 20.5). Por eso se evalúa también un escenario con los *pesos de la Pugh* trasladados a los siete criterios (K1 0,25; K2 0,20; K3 y K4 0,075 cada uno; K5 0,15; K6 0,10, que toma el lugar de la compatibilidad con el drogue; K7 0,15). Se definen además otros dos escenarios: *seguridad primero* (el valor técnico baja a 6 %) y *misión técnica* (sube a 30 %), y el caso de pesos iguales.

Tabla 20.3: Matriz de comparación de criterios (escenario base), pesos resultantes y pesos de los escenarios alternativos. $\lambda_{\text{máx}} = 7{,}072$, $CR = 0{,}009$ (seguridad: 0,011; misión: 0,014).

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	W base	Seguridad	Misión	Iguales
K1	1	1	3	4	3	3	1	0,234	0,287	0,201	0,143
K2	1	1	3	4	2	3	1	0,221	0,286	0,187	0,143
K3	1/3	1/3	1	1	1/2	1/2	1/4	0,059	0,071	0,059	0,143
K4	1/4	1/4	1	1	1/2	1/2	1/4	0,054	0,064	0,054	0,143
K5	1/3	1/2	2	2	1	1	1/3	0,097	0,121	0,093	0,143
K6	1/3	1/3	2	2	1	1	1/3	0,092	0,114	0,108	0,143
K7	1	1	4	4	3	3	1	0,243	0,058	0,297	0,143

20.3.4. Matrices por criterio

Las siete matrices de alternativas son coherentes (CR entre 0,020 y 0,051). La tabla 20.4 muestra como ejemplo la de riesgo, y la tabla 20.5, las prioridades locales de todas. Las matrices completas las imprime `decision_ahp.py`.

Tabla 20.4: Matriz de comparación por pares para K2 (riesgo funcional), derivada de P_F con la ecuación (20.8). $\lambda_{\text{máx}} = 7{,}311$, $CR = 0{,}039$.

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	p_{i2}
(a) $P_F = 0{,}03$	1	7	2	8	5	3	9	0,368
(b) 0,12	1/7	1	1/6	2	1/3	1/5	3	0,047
(c) 0,04	1/2	6	1	7	4	2	8	0,256
(d) 0,15	1/8	1/2	1/7	1	1/4	1/6	2	0,033
(e) 0,08	1/5	3	1/4	4	1	1/3	5	0,093
(f) 0,05	1/3	5	1/2	6	3	1	7	0,179
(g) 0,20	1/9	1/3	1/8	1/2	1/5	1/7	1	0,024

Tabla 20.5: Prioridades locales p_{ik} y razón de consistencia de cada matriz.

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
(a) Paracaídas	**0,355**	**0,368**	0,203	0,030	**0,269**	0,066	0,031
(b) Parapente	0,262	0,047	0,203	0,024	**0,269**	0,109	0,104
(c) Autogiro	0,137	0,256	0,092	0,159	0,051	0,252	**0,354**
(d) Monocóptero	0,058	0,033	**0,307**	0,227	0,118	0,031	0,159
(e) Coaxial	0,141	0,093	0,020	0,058	0,019	**0,366**	0,240
(f) Aletas	0,023	0,179	0,129	**0,421**	0,093	0,109	0,045
(g) Inflable	0,023	0,024	0,044	0,080	0,181	0,066	0,068
CR	0,049	0,039	0,034	0,051	0,039	0,020	0,025

20.3.5. Resultado del AHP

Con los pesos base, el paracaídas y el autogiro empatan: $G_a = 0{,}218$ y $G_c = 0{,}217$ (figura 20.4). La diferencia, una milésima, es mucho menor que la incertidumbre de cualquier juicio. El paracaídas gana en C4, riesgo y complejidad; el autogiro, en video y valor técnico. Siguen el coaxial (0,152) y el parapente (0,147). Con *seguridad primero* el paracaídas gana con claridad (0,265 contra 0,185); con *misión técnica* gana el autogiro (0,227 contra 0,195); con pesos iguales vuelven a empatar (0,189 y 0,186). Con los pesos de la Pugh gana el paracaídas con margen (0,231 contra 0,190).

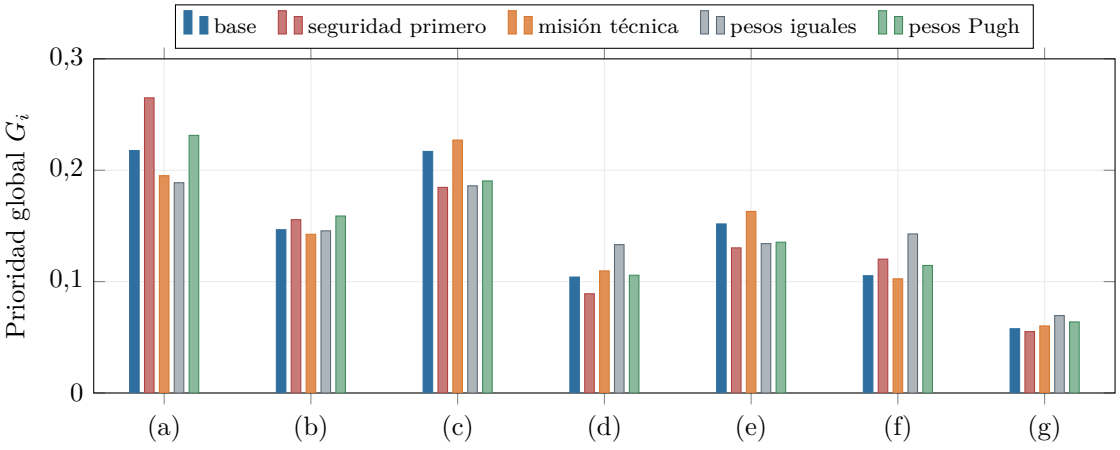


Figura 20.4: Prioridades globales del AHP en cinco escenarios de pesos.

20.4. TOPSIS como segundo método

TOPSIS elige el autogiro con margen (0,79 contra 0,66 del coaxial, 0,63 del parapente y 0,61 del paracaídas). El método de Hwang y Yoon [145] trabaja con las métricas crudas x_{ik} de la tabla 20.1 (y los puntajes de K6 y K7). Normaliza cada columna, pondera, y mide la distancia de cada alternativa a una solución ideal v^+ y a una anti-ideal v^-:

$$r_{ik} = \frac{x_{ik}}{\sqrt{\sum_j x_{jk}^2}}, \qquad v_{ik} = W_k\, r_{ik}, \tag{20.10}$$

$$D_i^{\pm} = \sqrt{\sum_k \left(v_{ik} - v_k^{\pm}\right)^2}, \qquad C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \in [0,1], \tag{20.11}$$

donde v_k^+ es el mejor valor de la columna (máximo en beneficios, mínimo en costos) y v_k^- el peor.

Tabla 20.6: Coeficiente de cercanía C_i de TOPSIS en los cinco escenarios.

Escenario	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Base	0,605	0,625	**0,788**	0,458	0,656	0,423	0,258
Seguridad primero	**0,812**	0,655	0,754	0,390	0,617	0,480	0,236
Misión técnica	0,523	0,601	**0,807**	0,493	0,674	0,396	0,284
Pesos iguales	0,591	0,594	**0,715**	0,530	0,502	0,545	0,395
Pesos Pugh	0,700	0,674	**0,726**	0,464	0,567	0,445	0,319

Por qué TOPSIS y AHP difieren. TOPSIS castiga las debilidades extremas. El paracaídas es el *peor* de todos en valor técnico, y casi el peor en volumen interno; esa distancia al ideal pesa mucho con $W_7 = 0{,}24$. El autogiro, en cambio, no es el peor en nada y queda cerca del ideal en casi todo. Además, con P_F en escala lineal, la diferencia entre 3 % y 4 % es pequeña frente al 20 % del inflable, que fija el anti-ideal. El AHP con la regla (20.8) es más compensatorio y lee esa misma diferencia como "igual a moderada". Ninguno de los dos es "el correcto": miden cosas distintas, y por eso conviene usar ambos. Con los pesos de la Pugh, TOPSIS todavía prefiere el autogiro, pero por poco (0,726 frente a 0,700).

Tabla 20.7: Robustez frente al método, con los pesos base. Se marca la alternativa ganadora.

Variante	**(a)**	**(c)**	**(e)**	**Gana**
AHP, juicios por diferencia (base)	**0,218**	0,217	0,152	(a), por 0,001
AHP, juicios por cociente $a_{ij} = \mathcal{S}(s_i/s_j)$	0,156	**0,211**	0,165	(c)
AHP, modo ideal	**0,220**	0,211	0,147	(a)
AHP sin (f) ni (g), métricas reescaladas	**0,286**	0,255	0,166	(a)
TOPSIS, métricas crudas (base)	0,605	**0,788**	0,656	(c)
TOPSIS, riesgo en escala logarítmica	0,560	**0,758**	0,631	(c)
TOPSIS con los puntajes 1–9 del AHP	0,572	**0,794**	0,627	(c)
TOPSIS sin (f) ni (g)	0,555	**0,770**	0,592	(c)

La tabla 20.7 muestra que TOPSIS elige el autogiro en todas sus variantes, y que el AHP lo hace cambiar según detalles de método. Con juicios por cociente, el AHP comprime las diferencias entre alternativas buenas (una métrica de 9 contra 6,5 da $a_{ij} = 1$) y favorece al autogiro. Quitar las dos alternativas no factibles cambia la escala de las métricas y amplía la ventaja del paracaídas

(de 0,001 a 0,031). El orden entre (a) y (c) no se invierte en este caso, pero el efecto es el mismo que origina la conocida inversión de rangos del AHP distributivo: la prioridad de una alternativa depende de cuáles otras entran en la comparación [150].

20.5. Sensibilidad

20.5.1. Monte Carlo sobre los pesos y los juicios

En la línea de la simulación de pesos de Butler, Jia y Dyer [146], los pesos se muestrean de una distribución de Dirichlet:

$$\mathbf{W} \sim \mathrm{Dir}(\kappa\,\mathbf{W}_0), \qquad \mathrm{E}[W_k] = W_{0,k}, \qquad \mathrm{Var}[W_k] = \frac{W_{0,k}(1 - W_{0,k})}{\kappa + 1}. \tag{20.12}$$

Con $\kappa = 30$, un peso base de 0,24 varía con desvío ±0,077: equivale a que cada integrante del equipo opine distinto dentro de lo razonable. La Dirichlet uniforme ($\kappa\mathbf{W}_0 = \mathbf{1}$) recorre todo el simplex: representa no saber nada de los pesos. En un tercer caso se perturban también los juicios: cada a_{ij} se multiplica por e^{ε} con ε normal de media 0 y desvío 0,35 (algo menos de un escalón de la escala) y cada P_F por un factor lognormal con factor de error 2. Se usan 40 000 muestras (8000 en el caso con juicios).

Tabla 20.8: Probabilidad de que cada alternativa sea la mejor.

Caso	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
AHP, Dir(30 $\mathbf{W}_0$)	**0,52**	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
AHP, Dir(30 $\mathbf{W}_0$) y juicios	0,45	0,00	**0,52**	0,00	0,02	0,01	0,00
AHP, Dirichlet uniforme	**0,46**	0,01	0,32	0,04	0,04	0,12	0,00
TOPSIS, Dir(30 $\mathbf{W}_0$)	0,05	0,04	**0,90**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPSIS, Dirichlet uniforme	0,16	0,14	**0,55**	0,05	0,01	0,09	0,00

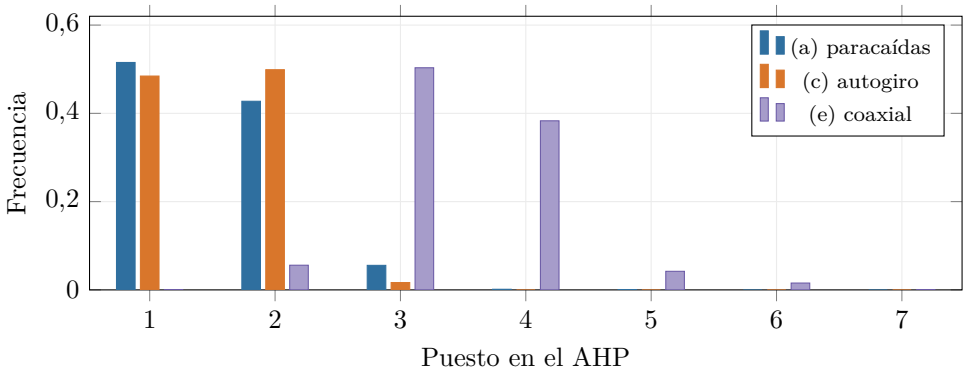


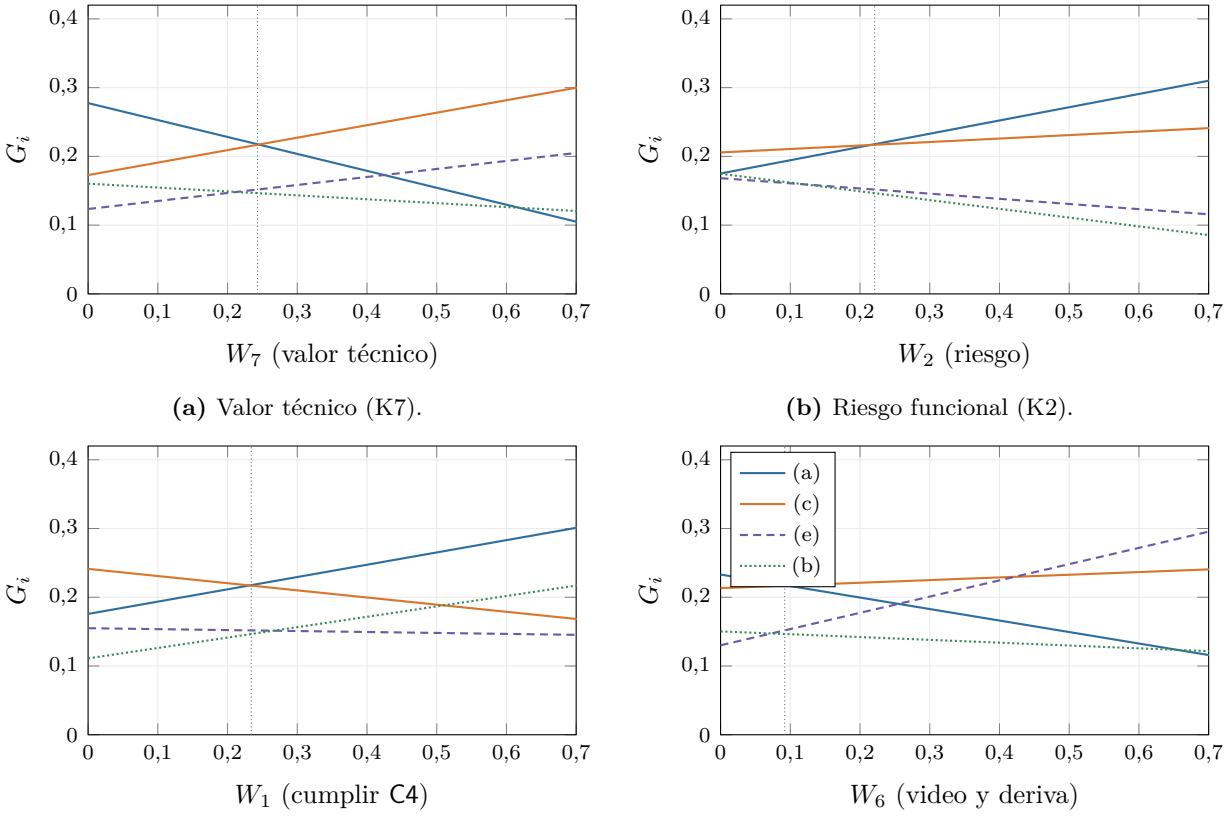
Figura 20.5: Distribución del puesto de (a), (c) y (e) en el AHP con pesos Dir(30 $\mathbf{W}_0$). El autogiro queda primero o segundo en el 98 % de los casos.

Tres lecturas. Primera: con pesos razonables solo (a) y (c) pueden ganar (uno de los dos es el primero en el 99,98 % de los casos); el autogiro queda entre los dos primeros en el 98 % de los casos y el paracaídas en el 94 % (figura 20.5). Segunda: dentro del AHP la elección es una moneda al aire; perturbar los juicios la inclina apenas hacia el autogiro. Tercera: si no se sabe nada de los pesos (Dirichlet uniforme), el paracaídas es la opción más probable en el AHP, y las aletas ganan en el 12 % de los casos. Eso ocurre cuando gran parte del peso cae en el volumen (en esos casos W_4 vale

0,39 en promedio): la Dirichlet uniforme ignora que (f) no cumple C4. Es un recordatorio de que el filtro de factibilidad debe ir *antes* de cualquier ponderación.

20.5.2. Barridos de un peso y cambio de ranking

Variar un peso a la vez muestra que el empate del AHP está en un filo. Se busca el cambio mínimo de un peso que invierte el orden, como proponen Triantaphyllou y Sánchez [147]. Cada barrido fija $W_k = x$ y reescala los demás en proporción, $W_j = W_{0,j}(1-x)/(1-W_{0,k})$ (figura 20.6). La tabla 20.9 da el peso donde el paracaídas y el autogiro se cruzan.



(a) Valor técnico (K7). **(b)** Riesgo funcional (K2).

(c) Cumplimiento de C4 (K1). **(d)** Video y deriva (K6).

Figura 20.6: Prioridad global del AHP al variar un peso (los demás se reescalan en proporción). La línea punteada vertical marca el peso base. Azul: paracaídas; naranja: autogiro; violeta: coaxial; verde: parapente.

Tabla 20.9: Cambios de ganador al barrer un peso (los demás se reescalan en proporción). Se indica el ganador en cada tramo y el peso donde cambia. Los cruces del AHP y el de K7 en TOPSIS están interpolados; los demás de TOPSIS, con paso de 0,01.

Criterio	W_0	AHP	TOPSIS
K1 Cumplir C4	0,234	(c) $\xrightarrow{0{,}232}$ (a)	(c) $\xrightarrow{0{,}40}$ (b) $\xrightarrow{0{,}55}$ (a)
K2 Riesgo	0,221	(c) $\xrightarrow{0{,}215}$ (a)	(c) $\xrightarrow{0{,}81}$ (a)
K3 Masa	0,059	(c) $\xrightarrow{0{,}053}$ (a) $\xrightarrow{0{,}56}$ (d)	(c) $\xrightarrow{0{,}38}$ (b) $\xrightarrow{0{,}75}$ (d)
K4 Volumen	0,054	(a) $\xrightarrow{0{,}060}$ (c) $\xrightarrow{0{,}34}$ (f)	(c) $\xrightarrow{0{,}44}$ (f)
K5 Complejidad	0,097	(c) $\xrightarrow{0{,}093}$ (a)	(c) $\xrightarrow{0{,}23}$ (b)
K6 Video y deriva	0,092	(a) $\xrightarrow{0{,}096}$ (c) $\xrightarrow{0{,}43}$ (e)	(c) $\xrightarrow{0{,}45}$ (e)
K7 Valor técnico	0,243	(a) $\xrightarrow{0{,}245}$ (c)	(a) $\xrightarrow{0{,}11}$ (c)

En el AHP, todos los cruces entre (a) y (c) están a menos de 0,007 de su peso base. Cualquier cambio pequeño de opinión invierte el resultado: no hay una elección robusta. En TOPSIS, en cambio, el autogiro gana en un entorno amplio del peso base. Deja de ganar si el valor técnico pesa menos de 0,11 (gana el paracaídas), si la complejidad pesa más de 0,23 o C4 más de 0,40 (gana el parapente, que TOPSIS ve como un compromiso: simple, liviano y con buena velocidad vertical, sin penalizar bien su deriva), o si el riesgo pesa más de 0,81. Que aparezcan (d), (f) o (e) con pesos extremos en masa, volumen o video solo muestra que cada una es la mejor en un único aspecto.

20.5.3. ¿Cuánto riesgo tolera la elección del autogiro?

El autogiro gana mientras su probabilidad de falla quede bajo 3,5 % (AHP base), 6,8 % (AHP misión técnica) o 19 % (TOPSIS base). Con la estimación actual de 4 % ya está por encima del umbral del AHP base. La figura 20.7 muestra la ventaja del autogiro sobre el paracaídas al variar solo $P_{F,c}$. Este es el número que los ensayos deben fijar: si las caídas de prueba (capítulo 17) indican una tasa de falla de arranque mayor que una cada 15 lanzamientos (6,8 %), el autogiro deja de ser defendible aun con los pesos de la misión técnica.

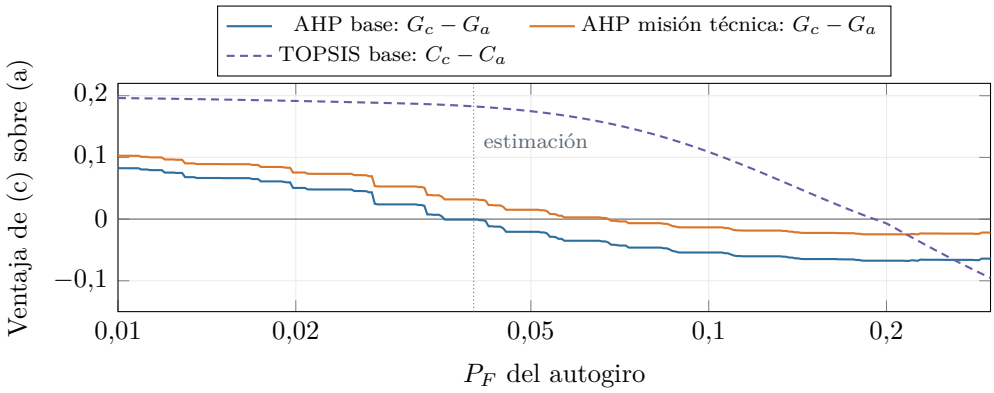


Figura 20.7: Ventaja del autogiro sobre el paracaídas en función de su probabilidad de falla funcional. El autogiro gana mientras la curva esté sobre cero. Las curvas del AHP son escalonadas porque los juicios se redondean a la escala de Saaty.

20.5.4. Frontera de decisión

El plano de la figura 20.8 cruza los dos criterios en disputa: riesgo y valor técnico. El AHP elige el autogiro si $W_7 \gtrsim 0{,}24$–$0{,}25$, casi sin importar W_2. TOPSIS lo elige con valores menores de W_7, tanto más cuanto más pesa el riesgo, porque al subir W_2 baja el peso de C4, que es donde el paracaídas saca ventaja.

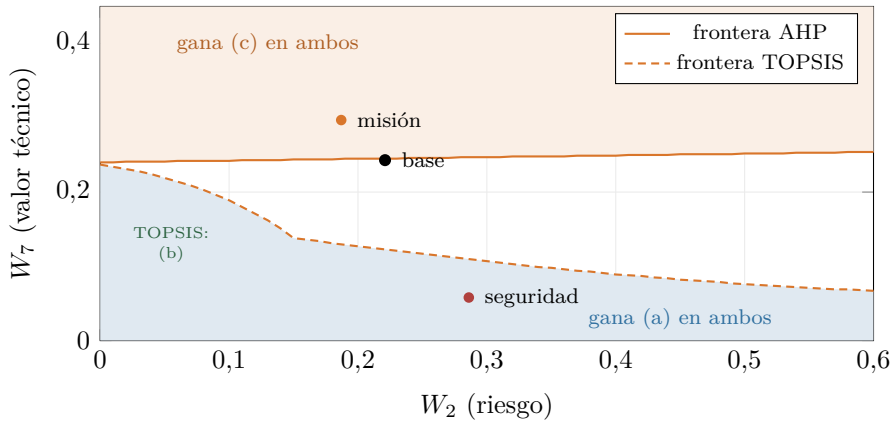


Figura 20.8: Frontera paracaídas/autogiro en el plano riesgo–valor técnico (los otros cinco pesos conservan sus proporciones base; los puntos de los escenarios, que no cumplen esa condición, se ubican de forma aproximada). Entre las dos curvas los métodos discrepan. En el AHP gana siempre (a) o (c); en TOPSIS, bajo su curva, gana (a), salvo en la esquina de riesgo bajo ($W_2 \lesssim 0{,}15$, $W_7 \approx 0{,}05$–$0{,}2$), donde gana el parapente.

20.6. Decisión y su justificación

Qué dice el análisis

1. En prestaciones puras, **el paracaídas es mejor**: baja a 5,3 m/s (el autogiro, a 7,0 m/s, cerca del límite de 8 m/s), es más liviano, más simple y algo más confiable.
2. El autogiro es mejor en video (sin péndulo de 60 °/s), en volumen interno y, sobre todo, en valor técnico.
3. AHP y TOPSIS coinciden en que, con pesos razonables, solo (a) y (c) ganan con probabilidad apreciable, y discrepan en cuál. El AHP los da empatados; TOPSIS prefiere el autogiro con margen.
4. La elección depende de un solo juicio: cuánto vale el contenido técnico. Con $W_7 < 0{,}245$ en el AHP, o $W_7 < 0{,}11$ en TOPSIS, conviene el paracaídas. El peso base (0,243) está en el filo, y con los pesos de la tabla 3.1 ($W_7 = 0{,}15$) el AHP elige el paracaídas.

Cuándo debería ganar el paracaídas. En cuatro escenarios concretos: (1) si el objetivo del equipo es solo aprobar la misión con el menor riesgo (escenario *seguridad primero*); (2) si los ensayos muestran $P_{F,c}$ por encima de 3,5 %–7 %; (3) si las caídas muestran velocidades medias de la etapa 2 por encima de unos 7,5 m/s, que dejan sin margen a C4; y (4) si el calendario no deja tiempo para la campaña de ensayos del rotor. En cualquiera de esos casos, el análisis respalda cambiar sin dudar.

Por qué el equipo elige el autogiro. El C4 no exige un autogiro: pide "otro sistema de descenso". El autogiro se elige por tres razones que el análisis hace explícitas. Primera: el objetivo declarado del proyecto es desarrollar un rotor libre y aprender de él, en línea con las misiones de autogiro de la competencia internacional [2, 3]; eso justifica $W_7 \approx 0{,}24$–$0{,}30$. Segunda: con esos pesos, los dos métodos lo eligen o lo empatan, y TOPSIS lo prefiere en el 90 % de los pesos muestreados. Tercera: el autogiro cumple C4 con probabilidad alta si funciona ($P_{\text{in}} \approx 1{,}00$; el riesgo está en que funcione, no en la velocidad) y deja el eje libre para la cuerda del drogue.

Cómo se gestiona el riesgo de la elección. La decisión es reversible a bajo costo si se mantiene el paracaídas de Ø 0,67 m como **plan B**: pesa unos 50 g, que entran en el lastre de la configuración A (83 g), y usa la misma traba con servo. El punto de decisión es la campaña de caídas: el autogiro sigue si alcanza al menos 15 arranques seguidos sin falla y una velocidad media de la etapa 2 de 7,5 m/s o menos. Con 15 éxitos en 15 intentos, el límite superior de P_F al 60 % de confianza es $1 - 0{,}4^{1/15} \approx 6\,\%$, justo bajo el umbral de la figura 20.7 con los pesos de la misión técnica. Es una evidencia débil: al 90 % de confianza el mismo resultado solo asegura $P_F < 1 - 0{,}1^{1/15} \approx 14\,\%$, y para demostrar $P_F < 6{,}8\,\%$ con esa confianza harían falta 33 arranques seguidos sin falla. Las caídas de prueba no son, además, idénticas al vuelo real.

Límites de este análisis

- Las P_F son estimaciones; el resultado del AHP base cambia con solo pasar la del autogiro de 4 % a 3,5 %.
- El peso del valor técnico (0,243) es mayor que el de la tabla 3.1 (0,15), y es el juicio que más influye en el resultado.
- El modelo del parapente usa coeficientes genéricos de parapentes de tamaño real; a esta escala ($Re \sim 10^5$) su C_L puede ser bastante menor.
- La velocidad del monocóptero y la del coaxial usan C_R supuestos, sin ensayos propios.
- El movimiento angular del autogiro (25 °/s) es una conjetura; puede ser mayor si la fricción del cubo es alta. Se mide en las caídas con la IMU.
- Los juicios de K6 y K7 son del equipo. Otro equipo con otros objetivos puede llegar, con este mismo análisis, a elegir el paracaídas, y estaría bien.

Los scripts `analysis/decision_alternativas.py` y `analysis/decision_ahp.py` reproducen todas las cifras del capítulo y escriben los datos de las figuras en `analysis/data/decision_*.dat`.

Capítulo 21

Matriz de cumplimiento

Tabla 21.1: Cumplimiento de los requisitos que afectan al descenso.

Req.	**Cómo se cumple**	**Estado**
C3	Drogue Ø 25 cm: 12,7 m/s – 13,7 m/s para C_D entre 0,9 y 0,75	Cumple (cálculo)
C4	Rotor $R = 0{,}20$ m + drogue: 6,9 m/s (BEMT); sin drogue 7,9 m/s, sin margen	A validar (E2–E4)
C5, X5	Telemetría a 1 Hz; el control usa 50 Hz internamente	Cumple
C6, C7	Cámara cenit fuera del eje (palas y drogue), cámara nadir abajo	Cumple
C8	Baliza con pila propia	Cumple
S1	Configuración A: 417 g + 83 g de lastre	A cerrar en CAD
S2	Envolvente Ø 95; bordes de palas a 47,5 mm del eje	Cumple
S3	Largo total 250 mm con drogue y rotor plegados	Cumple
S4, S5	Traba positiva; tensiones muy por debajo de las admisibles	A validar (E5)
S6	Pared de 2 mm sin rebajes; $\sigma_{cr}/\sigma \approx 64$	Cumple
S7	Palas al ras de Ø 95, sin salientes	Cumple
S8	Electrónica atornillada; batería con brida	Cumple
M1, M2	Servo y anillo; sin nicrom ni pirotecnia	Cumple
M3	El choque no puede girar el anillo; la pestaña no sale sin girarlo	Cumple
E1, E2	Celda 18650 Li-ion	Cumple
E4, E5, E9	Orificios de 8 mm en los huecos entre palas	Cumple
SN5, SN6	IMU; video del despliegue	Cumple
F5	$h_{\text{máx}}$ y estado de la traba en FRAM	Cumple
Contenedor (C2, S1, S9)	Configuración A: copa del drogue como contenedor mínimo; B: camisa completa	Confirmar con la organización

Capítulo 22

Conclusiones y recomendación

1. **El rotor libre cumple C4 con $R = 0{,}20\,\mathrm{m}$, pero con poco margen.** La BEMT (cap. 8) da 6,9 m/s con el drogue atado y 7,9 m/s sin su aporte, frente a 6,4 m/s de la estimación base. El rotor frena como un disco de $C_R \approx 0{,}97$, no de 1,2. Llegar a 5 m/s exactos pediría $R \approx 0{,}27\,\mathrm{m}$.
2. **El límite lo pone el área, no el perfil.** Cambiar paso, cuerda o torsión mueve V_r menos de 0,5 m/s; el perfil decide sobre todo la velocidad de giro.
3. **El rotor gira a unas** 1500 rpm, no a 1150: la sección trabaja con $C_l \approx 0{,}47$, en la rama baja de la polar (cap. 7). La fuerza centrífuga sube a unos 22 N por pala.
4. **El paso debe ser negativo** (recomendado $-3°$; aceptable $-2°$ a $-4°$): con paso $\geq 0°$ el rotor no arranca solo. Con paso negativo hay una sola rama estable y llega al 90 % de su giro en unos 2,3 s.
5. **La estructura necesita tres cambios** (cap. 11): pala con laminado a $\pm 45°$ y varilla de carbono en el borde de ataque para alejar la resonancia de torsión y el flameo; tope de batimiento elástico a 15°, con brazo $\geq 10\,\mathrm{mm}$ (la conicidad real es de 6,1°); y un anillo de espuma de 25 mm en la base para el aterrizaje.
6. **La lógica de liberación es robusta en simulación** (cap. 16): filtro de Kalman y votación 2 de 3 para el apogeo, con respaldo por tiempo.
7. **La probabilidad estimada de no cumplir C4 es del 3 al 6 % por vuelo** (cap. 19). Es una estimación de ingeniería que hay que actualizar con los ensayos.
8. **El paracaídas sigue siendo la opción más segura** (cap. 20); el autogiro gana cuando pesa el valor técnico del proyecto.

¿Hasta qué punto es viable la autorrotación?

- **Es viable y cumple C4**, pero el límite lo pone el área del rotor: un rotor en autorrotación frena como mucho como un disco de su tamaño. Con $R = 0{,}20\,\mathrm{m}$ el piso es de unos 6,5 m/s – 7 m/s; ningún perfil, paso o torsión lo baja más de 0,5 m/s.
- **Es estable** (cap. 10): todos los modos de péndulo son estables, el punto de diseño está en el régimen normal de autorrotación (molino turbulento) y la transición desde el drogue no atraviesa el anillo de vórtices. Hacen falta la pala BV y cuatro aletas antigiro desplegables con calaje ajustable.

- **El punto débil es el margen**: sin el aporte del drogue cae a 7,9 m/s, al borde de 8 m/s, y la probabilidad estimada de no cumplir C4 es del 3 al 6 %. El paracaídas sigue siendo más seguro.
- **Mejora posible:** $R = 0{,}25$ m**.** Por escalado con $C_R = 0{,}97$ daría $\approx 5{,}8$ m/s con drogue y $\approx 6{,}4$ m/s sin él, a unas 1000 rpm y con menos carga centrífuga. El costo es que la pala de 206 mm ocupa casi todo el cuerpo: la traba y el amortiguador deben pasar a la tapa inferior. $R = 0{,}23$ m es un compromiso ($\approx 6{,}1$ m/s). Requiere confirmarse con la BEMT.
- **Condición para seguir**: que E3 mida $C_R \geq 1{,}0$ y que las caídas desde drone den menos de 7,5 m/s sin drogue. Si no, pasar al paracaídas.

Recomendación

Avanzar con la configuración A: rotor de 4 palas de placa de carbono curvada al 7 % (156×45 mm, laminado con varilla en el borde de ataque), paso de −3°, sin torsión, bisagras de batimiento con tope elástico a 15° y pasador de Ø 3, eje fijo hueco con la cuerda del drogue por dentro, drogue de Ø 25 cm, traba por anillo interno con servo y anillo amortiguador en la base. Mantener un paracaídas de Ø 70 cm como plan B hasta que los ensayos confirmen V_r.

Decisiones abiertas

- Contenedor: confirmar con la organización si alcanza con la copa del drogue.
- Uso de `PROBE_RELEASE`, `PAYLOAD_RELEASE` y del comando `MEC` en vuelo.
- Autorización de la ANAC para soltar cargas desde un drone en los ensayos de caída (hacen falta al menos 80 m – 100 m).

Próximos pasos

1. Modelo CAD completo y cierre del presupuesto de masa con los cambios de estructura.
2. Fabricar palas y portapalas de −2° a −4°; ensayos E1 y E2.
3. E3 para medir C_R real y el rozamiento de los rodamientos; recalcular con la BEMT.
4. Caídas desde drone (E4), vibración y choque (E5) e integración (E6).
5. Validar la BEMT con una herramienta independiente (QBlade, BEM y estela libre).
6. Trabajo futuro: simulación dinámica completa del descenso con Monte Carlo.

Apéndice A

Derivaciones

A.1. Velocidad inducida en vuelo estacionario

Se aplica conservación de masa, cantidad de movimiento y energía a un tubo de corriente que atraviesa el disco [12]. Con caudal $\dot{m} = \rho A_R v_\mathrm{i}$ y velocidad final en la estela w:

$$T = \dot{m}\, w, \qquad\qquad T\, v_\mathrm{i} = \tfrac{1}{2}\dot{m}\, w^2 \;\Rightarrow\; w = 2v_\mathrm{i}.$$

Entonces $T = 2\rho A_R v_\mathrm{i}^2$ y $v_\mathrm{i} = v_\mathrm{h} = \sqrt{T/(2\rho A_R)}$, la ecuación (5.2).

A.2. Estado de molino frenante

Con el rotor bajando a $|V_c|$, el aire entra por abajo a $|V_c|$, pasa por el disco a $|V_c| - v_\mathrm{i}$ y sale arriba a $|V_c| - 2v_\mathrm{i}$. El empuje es $T = 2\rho A_R(|V_c| - v_\mathrm{i})v_\mathrm{i}$; dividiendo por $2\rho A_R v_\mathrm{h}^2$,

$$\left(\frac{v_\mathrm{i}}{v_\mathrm{h}}\right)^2 - \frac{|V_c|}{v_\mathrm{h}}\frac{v_\mathrm{i}}{v_\mathrm{h}} + 1 = 0 \;\Rightarrow\; \frac{v_\mathrm{i}}{v_\mathrm{h}} = \frac{|V_c|}{2v_\mathrm{h}} - \sqrt{\left(\frac{V_c}{2v_\mathrm{h}}\right)^2 - 1},$$

que tiene solución real solo si $|V_c| \geq 2v_\mathrm{h}$: por eso la teoría no cubre la zona $0 < |V_c| < 2v_\mathrm{h}$.

A.3. Coeficiente equivalente

$C_R = T/(\frac{1}{2}\rho V^2 A_R)$ y $T = 2\rho A_R v_\mathrm{h}^2$ dan $C_R = 4v_\mathrm{h}^2/V^2$, la ecuación (5.6). Con $V = 6{,}40\,\mathrm{m/s}$ y $v_\mathrm{h} = 3{,}50\,\mathrm{m/s}$, $C_R = 1{,}20$.

A.4. Flecha de un arco

Un arco de radio R_c y cuerda c forma con su centro un triángulo rectángulo de catetos $c/2$ y $R_c - s$: $(R_c - s)^2 + (c/2)^2 = R_c^2$, de donde sale la ecuación (6.1).

A.5. Conicidad

Para una pala uniforme de masa m_b entre e y R, el momento de la fuerza centrífuga respecto de la bisagra, con ángulo pequeño β, es

$$M_c = \int_e^R \Omega^2 r\,(r - e)\,\beta\,\frac{m_b}{L_b}\,dr = m_b\Omega^2\beta\left(e\frac{L_b}{2} + \frac{L_b^2}{3}\right).$$

Igualando $M_c = M_L - M_W$ se obtiene la ecuación (5.13).

A.6. Par de arranque

Con $\Omega = 0$, $U = V$, $\phi = 90°$ y $\alpha = 90° + \theta$. Con $C_n = 2\sin\alpha$ y $C_l = C_n\cos\alpha = \sin 2\alpha = \sin(180° + 2\theta) = -\sin 2\theta$, la ecuación (5.9) con $\sin\phi = 1$, $\cos\phi = 0$ da

$$Q_0 = B\,\tfrac{1}{2}\rho V^2 c\,(-\sin 2\theta)\int_e^R r\,dr = B\,\tfrac{1}{2}\rho V^2 c\,(-\sin 2\theta)\,\frac{R^2 - e^2}{2},$$

positivo para $\theta < 0$.

Apéndice B

Script de cálculo

Todos los valores del capítulo 6 salen de este script. Se ejecuta con `python3 calculos.py` y no necesita bibliotecas externas. Para recalcular con otros datos (por ejemplo, el C_R medido en el ensayo E3 o la masa real) basta con cambiar las constantes del principio.

Listing B.1: `calculos.py`

```python
"""Cálculos del sistema de descenso de dos etapas (drogue + rotor libre).
Uso: python3 calculos.py -> imprime todos los valores usados en el informe."""
import math as m

rho, g = 1.225, 9.81 # aire ISA nivel del mar, gravedad
M = 0.500 # masa total CanSat + contenedor [kg]
W = M * g
# --- geometría ---
R, e, B, c = 0.20, 0.044, 4, 0.045 # radio, radio de bisagra, palas, cuerda
L = R - e # largo de pala
A_R = m.pi * R**2 # área del disco
D_d, Cd_d = 0.25, 0.80 # drogue
A_d = m.pi * D_d**2 / 4
D_c, Cd_c = 0.095, 0.80 # cuerpo
A_c = m.pi * D_c**2 / 4
sigma = B * c / (m.pi * R) # solidez

def P(name, val, unit="", fmt="{:.4g}"):
    print(f"{name:55s} = {fmt.format(val)} {unit}")

print("== Geometría ==")
P("largo de pala L", L*1000, "mm")
P("área del disco A_R", A_R, "m2")
P("área drogue A_d", A_d, "m2")
P("área cuerpo A_c", A_c, "m2")
P("solidez sigma", sigma)

print("\n== Etapa 1: drogue ==")
for D in (0.24, 0.25, 0.27, 0.30):
    A = m.pi*D**2/4
    V = m.sqrt(2*W/(rho*(Cd_d*A + Cd_c*A_c)))
    P(f"V drogue D={D*100:.0f} cm (con cuerpo)", V, "m/s")
V1 = m.sqrt(2*W/(rho*(Cd_d*A_d + Cd_c*A_c)))
# choque de apertura (Knacke): F = Cx * q * CdS, Cx~1.5 masa infinita
for Vdep in (15, 25, 35):
    q = 0.5*rho*Vdep**2
    P(f"choque de apertura a {Vdep} m/s (Cx=1.5)", 1.5*q*Cd_d*A_d, "N")

print("\n== Etapa 2: rotor (cantidad de movimiento) ==")
```

```
k_d = 0.5*rho*Cd_d*A_d; k_c = 0.5*rho*Cd_c*A_c
P("k drogue", k_d, "N/(m/s)^2"); P("k cuerpo", k_c, "N/(m/s)^2")
for CR in (1.0, 1.1, 1.2, 1.3):
    kR = 0.5*rho*CR*A_R
    P(f"V rotor+drogue+cuerpo C_R={CR}", m.sqrt(W/(kR+k_d+k_c)), "m/s")
    P(f"V rotor+cuerpo (drogue sin aporte) C_R={CR}", m.sqrt(W/(kR+k_c)), "m/s")
CR = 1.2
V2 = m.sqrt(W/(0.5*rho*CR*A_R + k_d + k_c))
T = W - (k_d + k_c)*V2**2
P("V2 recomendada", V2, "m/s"); P("empuje del rotor T", T, "N")
vh = m.sqrt(T/(2*rho*A_R))
P("velocidad inducida de vuelo estacionario v_h", vh, "m/s")
P("relación V2/v_h", V2/vh)
P("C_R equivalente = 4 (v_h/V)^2", 4*(vh/V2)**2)
# polinomio empírico (Leishman 2006) para -2 <= Vc/vh <= 0
kap, k1, k2, k3, k4 = 1.15, -1.125, -1.372, -1.718, -0.655
x = -V2/vh
vi = vh*(kap + k1*x + k2*x**2 + k3*x**3 + k4*x**4)
P("v_i (polinomio empírico)", vi, "m/s"); P("flujo neto por el disco Vc+v_i", -V2+vi, "m/s")
P("carga de disco T/A", T/A_R, "N/m2")

print("\n== rpm según perfil (T = B 1/2 rho Omega^2 c Cl (R^3-e^3)/3) ==")
I3 = (R**3 - e**3)/3
for name, cc, Cl in (("placa plana 3%", .035, .30), ("fondo plano", .035, .60),
                     ("curvada 7% c35", .035, .90), ("curvada 7% c45", .045, .90),
                     ("curvada 7% c50", .050, 1.0)):
    Om = m.sqrt(T/(B*0.5*rho*cc*Cl*I3))
    rpm = Om*30/m.pi; Vt = Om*R; Re = Vt*cc/1.5e-5
    print(f" {name:18s} Omega={Om:6.1f} rad/s rpm={rpm:6.0f} Vpunta={Vt:5.1f} m/s Re_punta={Re:8.0f
        } Re_0.5R={Re*0.5:7.0f}")
Om = m.sqrt(T/(B*0.5*rho*c*0.9*I3)); rpm = Om*30/m.pi
P("Omega diseño", Om, "rad/s"); P("rpm diseño", rpm, "rpm")
print("\n== Pala ==")
t_c = 0.0005; rho_cf = 1550
mb = L*c*t_c*rho_cf + 0.0020 # placa + portapala/raíz
P("masa de pala (placa 0.5 mm + 2 g raíz)", mb*1000, "g")
rg = e + L/2
Fc = mb*rg*Om**2
P("fuerza centrífuga por pala", Fc, "N")
P("tensión de corte pasador Ø2 doble corte", Fc/(2*m.pi*0.001**2)/1e6, "MPa")
# conicidad: beta = M_L / (m Omega^2 <r(r-e)>)
Lb = T/B; arm = 0.75*R - e
ML = Lb*arm
avg = e*L/2 + L**2/3
Kc = mb*Om**2*avg
MG = mb*g*L/2
beta = (ML - MG)/Kc
P("sustentación por pala", Lb, "N"); P("momento de sustentación en bisagra", ML, "N m")
P("rigidez centrífuga de batimiento", Kc, "N m/rad")
P("conicidad de equilibrio beta0", m.degrees(beta), "deg")
Ib = mb*L**2/3
a = 2*m.pi*0.9
gam = rho*a*c*R**4/Ib
P("momento de inercia de batimiento I_b", Ib, "kg m2")
P("número de Lock gamma", gam)
P("frecuencia de batimiento nu_beta/Omega", m.sqrt(1 + 1.5*e/L))
# Inercia del rotor y arranque
I_rot = B*mb*(e**2 + e*R + R**2)/3 + 1.0e-5
P("inercia polar del rotor", I_rot, "kg m2")
P("energía cinética de giro", 0.5*I_rot*Om**2, "J")
```

```
for Q in (0.005, 0.01, 0.02):
    t = I_rot*Om/Q
    P(f"tiempo de arranque con Q={Q} N m", t, "s")
# desbalance
for dm in (0.0001, 0.0005, 0.001):
    P(f"fuerza por desbalance {dm*1000:.1f} g a 0.12 m", dm*0.12*Om**2, "N")

print("\n== Estructura ==")
for G in (15, 30):
    F = M*G*g; A = m.pi*0.093*0.002
    P(f"esfuerzo axial pared 2 mm a {G} G", F/A/1e6, "MPa")
E_petg, nu = 2.0e9, 0.38; t, Rm = 0.002, 0.0465
scr = 0.3*E_petg*t/(Rm*m.sqrt(3*(1-nu**2)))
P("tensión crítica de pandeo (knockdown 0.3)", scr/1e6, "MPa")
P("carga por pala en choque 30 G", mb*30*g, "N")
P("choque en cuerda del drogue 30 G sobre 0.5 kg", M*30*g, "N")

print("\n== Transición y tiempos ==")
h0 = 700.0
for hmax in (500, 700, 1000):
    h80 = 0.8*hmax
    t1 = (hmax - h80)/V1; t2 = h80/V2
    Vavg = hmax/(t1+t2)
    print(f" apogeo {hmax} m: etapa1 {t1:5.1f} s, etapa2 {t2:5.1f} s, total {t1+t2:5.1f} s, V media
        total {Vavg:4.2f} m/s, V media etapa2 {V2:.2f}")
P("V etapa 1 (drogue 25 cm + cuerpo)", V1, "m/s")
for Cd in (0.75, 0.9):
    P(f"V etapa 1 con Cd={Cd}", m.sqrt(2*W/(rho*(Cd*A_d + Cd_c*A_c))), "m/s")
print("\n== Par de arranque (Omega=0, flujo a 90 grados) ==")
for th in (-6, -4, -2, 0, 2):
    al = m.radians(90 + th); Cn = 2*m.sin(al); Cl0 = Cn*m.cos(al)
    Q0 = B*0.5*rho*V1**2*Cl0*c*(R**2 - e**2)/2
    P(f"par de arranque, paso {th:+d} grados", Q0, "N m")
```

Salida

Listing B.2: Salida de `calculos.py`.

```
== Geometría ==
largo de pala L = 156 mm
área del disco A_R = 0.1257 m2
área drogue A_d = 0.04909 m2
área cuerpo A_c = 0.007088 m2
solidez sigma = 0.2865

== Etapa 1: drogue ==
V drogue D=24 cm (con cuerpo) = 13.83 m/s
V drogue D=25 cm (con cuerpo) = 13.35 m/s
V drogue D=27 cm (con cuerpo) = 12.47 m/s
V drogue D=30 cm (con cuerpo) = 11.34 m/s
choque de apertura a 15 m/s (Cx=1.5) = 8.118 N
choque de apertura a 25 m/s (Cx=1.5) = 22.55 N
choque de apertura a 35 m/s (Cx=1.5) = 44.2 N

== Etapa 2: rotor (cantidad de movimiento) ==
k drogue = 0.02405 N/(m/s)^2
k cuerpo = 0.003473 N/(m/s)^2
V rotor+drogue+cuerpo C_R=1.0 = 6.851 m/s
```

```
V rotor+cuerpo (drogue sin aporte) C_R=1.0 = 7.809 m/s
V rotor+drogue+cuerpo C_R=1.1 = 6.612 m/s
V rotor+cuerpo (drogue sin aporte) C_R=1.1 = 7.46 m/s
V rotor+drogue+cuerpo C_R=1.2 = 6.396 m/s
V rotor+cuerpo (drogue sin aporte) C_R=1.2 = 7.154 m/s
V rotor+drogue+cuerpo C_R=1.3 = 6.2 m/s
V rotor+cuerpo (drogue sin aporte) C_R=1.3 = 6.883 m/s
V2 recomendada = 6.396 m/s
empuje del rotor T = 3.779 N
velocidad inducida de vuelo estacionario v_h = 3.503 m/s
relación V2/v_h = 1.826
C_R equivalente = 4 (v_h/V)^2 = 1.2
v_i (polinomio empírico) = 6.335 m/s
flujo neto por el disco Vc+v_i = -0.06123 m/s
carga de disco T/A = 30.07 N/m2

== rpm según perfil (T = B 1/2 rho Omega^2 c Cl (R^3-e^3)/3) ==
  placa plana 3% Omega= 236.0 rad/s rpm= 2253 Vpunta= 47.2 m/s Re_punta= 110115 Re_0.5R= 55058
  fondo plano Omega= 166.8 rad/s rpm= 1593 Vpunta= 33.4 m/s Re_punta= 77863 Re_0.5R= 38932
  curvada 7% c35 Omega= 136.2 rad/s rpm= 1301 Vpunta= 27.2 m/s Re_punta= 63575 Re_0.5R= 31788
  curvada 7% c45 Omega= 120.1 rad/s rpm= 1147 Vpunta= 24.0 m/s Re_punta= 72087 Re_0.5R= 36044
  curvada 7% c50 Omega= 108.1 rad/s rpm= 1033 Vpunta= 21.6 m/s Re_punta= 72087 Re_0.5R= 36044
Omega diseño = 120.1 rad/s
rpm diseño = 1147 rpm

== Pala ==
masa de pala (placa 0.5 mm + 2 g raíz) = 7.441 g
fuerza centrífuga por pala = 13.1 N
tensión de corte pasador Ø2 doble corte = 2.085 MPa
sustentación por pala = 0.9447 N
momento de sustentación en bisagra = 0.1001 N m
rigidez centrífuga de batimiento = 1.24 N m/rad
conicidad de equilibrio beta0 = 4.364 deg
momento de inercia de batimiento I_b = 6.036e-05 kg m2
número de Lock gamma = 8.263
frecuencia de batimiento nu_beta/Omega = 1.193
inercia polar del rotor = 0.0005133 kg m2
energía cinética de giro = 3.705 J
tiempo de arranque con Q=0.005 N m = 12.34 s
tiempo de arranque con Q=0.01 N m = 6.168 s
tiempo de arranque con Q=0.02 N m = 3.084 s
fuerza por desbalance 0.1 g a 0.12 m = 0.1732 N
fuerza por desbalance 0.5 g a 0.12 m = 0.8661 N
fuerza por desbalance 1.0 g a 0.12 m = 1.732 N

== Estructura ==
esfuerzo axial pared 2 mm a 15 G = 0.1259 MPa
esfuerzo axial pared 2 mm a 30 G = 0.2518 MPa
tensión crítica de pandeo (knockdown 0.3) = 16.11 MPa
carga por pala en choque 30 G = 2.19 N
choque en cuerda del drogue 30 G sobre 0.5 kg = 147.2 N

== Transición y tiempos ==
  apogeo 500 m: etapa1 7.5 s, etapa2 62.5 s, total 70.0 s, V media total 7.14 m/s, V media etapa2
      6.40
  apogeo 700 m: etapa1 10.5 s, etapa2 87.6 s, total 98.0 s, V media total 7.14 m/s, V media etapa2
       6.40
  apogeo 1000 m: etapa1 15.0 s, etapa2 125.1 s, total 140.1 s, V media total 7.14 m/s, V media
      etapa2 6.40
V etapa 1 (drogue 25 cm + cuerpo) = 13.35 m/s
```

```
V etapa 1 con Cd=0.75 = 13.73 m/s
V etapa 1 con Cd=0.9 = 12.67 m/s

== Par de arranque (Omega=0, flujo a 90 grados) ==
par de arranque, paso -6 grados = 0.07774 N m
par de arranque, paso -4 grados = 0.05204 N m
par de arranque, paso -2 grados = 0.02608 N m
par de arranque, paso +0 grados = 4.579e-17 N m
par de arranque, paso +2 grados = -0.02608 N m
```

Bibliografía

[1] Anexo de requisitos técnicos, CanSat Universitario 2026–2027. Documento de la organización entregado a los equipos.

[2] CanSat Competition. *CanSat Competition Guide 2019. Mission: Auto-gyro Probe*, rev. 1.1a, 21 de julio de 2018. American Astronautical Society y otros. `https://www.readkong.com/page/cansat-competition-guide-2019-1144438`

[3] CanSat Competition. *CanSat Competition Guide 2025. Auto Gyro Descender*, rev. 1.0d, 31 de octubre de 2024. `https://cansatcompetition.com/docs/CanSat_Mission_Guide_2025d.pdf`

[4] A. Ventura, J. Nuñez-Quispe, G. Sanchez y J. Santivañez. CanSat payload with Autogyro for descent in experimental rocket flights: Development, CFD analysis, and preliminary test on free-fall. *Journal of Physics: Conference Series*, 2235:012055, 2022. doi:10.1088/1742-6596/2235/1/012055.

[5] R. P. Ramadhan, A. R. Ramadhan, S. A. Putri y otros. Prototype of CanSat with Autogyro Payload for Small Satellite Education. En *2019 IEEE 13th International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications (TSSA)*, pp. 243–248, 2019. doi:10.1109/TSSA48701.2019.8985514.

[6] C. Chun, M. H. Tanveer y S. Chakravarty. The CanSat Compendium: A Review of Scientific CanSats. *Machines*, 11(7):675, 2023.

[7] H. Glauert. A General Theory of the Autogyro. *Aeronautical Research Committee, Reports and Memoranda* No. 1111, 1926.

[8] W. Castles Jr. y R. B. Gray. Empirical Relation Between Induced Velocity, Thrust and Rate of Descent of a Helicopter Rotor as Determined by Wind Tunnel Tests on Four Model Rotors. *NACA TN 2474*, 1951.

[9] A. Gessow y G. C. Myers. *Aerodynamics of the Helicopter*. Macmillan, 1952 (reimpr. Frederick Ungar, 1967).

[10] W. Johnson. *Helicopter Theory*. Princeton University Press, 1980 (reimpr. Dover, 1994).

[11] W. Johnson. *Rotorcraft Aeromechanics*. Cambridge University Press, 2013.

[12] J. G. Leishman. *Principles of Helicopter Aerodynamics*, 2.ª ed. Cambridge University Press, 2006.

[13] J. G. Leishman, M. J. Bhagwat y S. Ananthan. The Vortex Ring State as a Spatially and Temporally Developing Wake Instability. *Journal of the American Helicopter Society*, 49(2):160–175, 2004.

[14] W. Johnson. Model for Vortex Ring State Influence on Rotorcraft Flight Dynamics. *NASA/TP-2005-213477*, NASA Ames Research Center, 2005.

[15] P. B. S. Lissaman. Low-Reynolds-Number Airfoils. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 15:223–239, 1983.

[16] T. J. Mueller y J. D. DeLaurier. Aerodynamics of Small Vehicles. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 35:89–111, 2003.

[17] A. Pelletier y T. J. Mueller. Low Reynolds Number Aerodynamics of Low-Aspect-Ratio, Thin/Flat/Cambered-Plate Wings. *Journal of Aircraft*, 37(5):825–832, 2000.

[18] M. Okamoto, K. Yasuda y A. Azuma. Aerodynamic Characteristics of the Wings and Body of a Dragonfly. *Journal of Experimental Biology*, 199:281–294, 1996.

[19] M. S. Selig, J. J. Guglielmo, A. P. Broeren y P. Giguère. *Summary of Low-Speed Airfoil Data*, vol. 1. SoarTech Publications, 1995.

[20] F. W. Schmitz. *Aerodynamik des Flugmodells*. C. J. E. Volckmann, Berlín, 1942.

[21] R. Å. Norberg. Autorotation, Self-Stability, and Structure of Single-Winged Fruits and Seeds (Samaras) with Comparative Remarks on Animal Flight. *Biological Reviews*, 48(4):561–596, 1973.

[22] A. Azuma y K. Yasuda. Flight Performance of Rotary Seeds. *Journal of Theoretical Biology*, 138:23–53, 1989.

[23] D. Seter y A. Rosen. Study of the Vertical Autorotation of a Single-Winged Samara. *Biological Reviews*, 1992.

[24] D. Lentink, W. B. Dickson, J. L. van Leeuwen y M. H. Dickinson. Leading-Edge Vortices Elevate Lift of Autorotating Plant Seeds. *Science*, 324(5933):1438–1440, 2009. doi:10.1126/science.1174196.

[25] T. W. Knacke. *Parachute Recovery Systems Design Manual*. NWC TP 6575. Para Publishing, Santa Bárbara, 1992.

[26] S. F. Hoerner. *Fluid-Dynamic Drag*. Publicado por el autor, 1965.

[27] S. P. Timoshenko y J. M. Gere. *Theory of Elastic Stability*, 2.ª ed. McGraw-Hill, 1961.

[28] R. G. Budynas y J. K. Nisbett. *Shigley's Mechanical Engineering Design*, 10.ª ed. McGraw-Hill, 2015.

[29] J. D. Anderson. *Fundamentals of Aerodynamics*, 6.ª ed. McGraw-Hill, 2017.

[30] F. Rivadeneira, D. Godinez, K. Kiyan, V. Huayapa, S. Acosta, N. Pérez, A. Hinostroza y D. Arce. Run2Sat I: Design and implementation of a CanSat with Autogyro System. En *1st IEEE Colombian Caribbean Conference (C3)*, Barranquilla, 2023.

[31] F. Rivadeneira, K. Kiyan, V. Huayapa, D. Godinez, N. Pérez, A. Hinostroza, S. Acosta y D. Arce. To eggspace and beyond: design and implementation of an autogyro-CanSat with IoT purposes using AWS. *Transactions on Energy Systems and Engineering Applications*, 6(2), 2025. doi:10.32397/tesea.vol6.n2.628.

[32] L. Villacorta, F. Chunga, G. Aquino y C. D. Salvador. Enhancing CanSat Mission Safety: An Autogyro-Based Landing Solution. En *Proceedings of the 10th Brazilian Technology Symposium (BTSym'24)*, Smart Innovation, Systems and Technologies 443, pp. 107–115. Springer, 2025. doi:10.1007/978-3-031-92651-8_12.

[33] P. Shukla, R. Mishra, U. A. Sardar y B. Mohapatra. Satellite Design for CANSAT with Autorotatig payloads. En *2022 4th International Conference on Advances in Computing, Communication Control and Networking (ICAC3N)*, pp. 2385–2392. IEEE, 2022. doi:10.1109/ICAC3N56670.2022.10074552.

[34] M. Ö. Kizilkaya, A. E. Oğuz y S. Soyer. CanSat descent control system design and implementation. En *8th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST)*, pp. 241–245. IEEE, 2017. doi:10.1109/RAST.2017.8002947.

[35] Equipo SwifTurk (#1387). *CanSat 2019 Critical Design Review (CDR)*. CanSat Competition, 2019. Documento de equipo difundido en ResearchGate.

[36] H. J. Lugt. Autorotation. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 15:123–147, 1983. doi:10.1146/annurev.fl.15.010183.001011.

[37] J. D. Iversen. Autorotating flat-plate wings: the effect of the moment of inertia, geometry and Reynolds number. *Journal of Fluid Mechanics*, 92(2):327–348, 1979. doi:10.1017/S0022112079000641.

[38] D. Seter y A. Rosen. Theoretical and Experimental Study of Axial Autorotation of Simple Rotary Decelerators. *Journal of Aircraft*, 51(1):236–248, 2014. doi:10.2514/1.C032305.

[39] A. Brindejonc, J. Sirohi e I. Chopra. Design and Testing of an Autorotative Payload Delivery System. *Journal of the American Helicopter Society*, 52(4):360–370, 2007. doi:10.4050/JAHS.52.360.

[40] P. Jain, J. Sirohi y C. G. Cameron. Design, Analysis, and Testing of a Passively Deployable Autorotative Decelerator. *Journal of Aircraft*, 59(1), 2022 (en línea, noviembre de 2021). doi:10.2514/1.C036509.

[41] V. Nadal Mora, Á. Sanz-Andrés y A. Cuerva. Experimental Investigation of an Autorotating-Wing Aerodynamic Decelerator System. *18th AIAA Aerodynamic Decelerator Systems Technology Conference and Seminar*, AIAA Paper 2005-1635, 2005.

[42] V. Nadal Mora, Á. Sanz-Andrés y A. Cuerva Tejero. Model of the Aerodynamic Behavior of a Pararotor. *Journal of Aircraft*, 43:1893–1903, 2006. doi:10.2514/1.21435.

[43] J. Piechocki, V. Nadal Mora y Á. Sanz-Andrés. Pararotor Dynamics: Center of Mass Displacement from the Blade Plane—Analytical Approach. *Journal of Aircraft*, 51(2):651–660, 2014. doi:10.2514/1.C032378.

[44] J. F. Martiarena, V. Nadal Mora y J. Piechocki. Experimental study of the effect of blade curvature and aspect ratio on the performance of a rotary-wing decelerator. *Aerospace Science and Technology*, 43:471–477, 2015.

[45] M. Veismann, D. Yos y M. Gharib. Parametric study of small-scale rotors in axial descent. *Physics of Fluids*, 34(3):035124, 2022. doi:10.1063/5.0083761.

[46] E. R. Ulrich, D. J. Pines y J. S. Humbert. From falling to flying: the path to powered flight of a robotic samara nano air vehicle. *Bioinspiration & Biomimetics*, 5(4):045009, 2010. doi:10.1088/1748-3182/5/4/045009.

[47] E. R. Ulrich, J. S. Humbert y D. J. Pines. Pitch and Heave Control of Robotic Samara Micro Air Vehicles. *Journal of Aircraft*, 47:1290–1299, 2010. doi:10.2514/1.47197.

[48] A. Kellas. *The Guided Samara: Design and Development of a Controllable Single-Bladed Autorotating Vehicle*. Tesis de maestría, Massachusetts Institute of Technology, 2007.

[49] G. Matič, M. Topič y M. Jankovec. Mathematical Model of a Monocopter Based on Unsteady Blade-Element Momentum Theory. *Journal of Aircraft*, 52(6):1905–1913, 2015. doi:10.2514/1.C033098.

[50] S. Bai y P. Chirarattananon. Design and Take-Off Flight of a Samara-Inspired Revolving-Wing Robot. En *2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. 6070–6076, Macao, 2019.

[51] S. Bai, Q. He y P. Chirarattananon. A bioinspired revolving-wing drone with passive attitude stability and efficient hovering flight. *Science Robotics*, 7(66), 2022. doi:10.1126/scirobotics.abg5913.

[52] K. Varshney, S. Chang y Z. J. Wang. The kinematics of falling maple seeds and the initial transition to a helical motion. *Nonlinearity*, 25:C1–C8, 2012.

[53] E. Salcedo, C. Treviño, R. O. Vargas y L. Martínez-Suástegui. Stereoscopic particle image velocimetry measurements of the three-dimensional flow field of a descending autorotating mahogany seed (*Swietenia macrophylla*). *Journal of Experimental Biology*, 216(11):2017–2030, 2013.

[54] S. J. Lee, E. J. Lee y M. H. Sohn. Mechanism of autorotation flight of maple samaras (*Acer palmatum*). *Experiments in Fluids*, 55:1718, 2014.

[55] B. K. Jung y D. Rezgui. Investigating the Autorotational Performance of Scaled Samara Rotor in Vertical and Forward Flight. En *42nd European Rotorcraft Forum*, Lille, 2016 (actas publicadas en 2017, pp. 1252–1266).

[56] B. K. Jung y D. Rezgui. Experimental study into the effects of pitch and coning angles on the flight performance of the natural samara. *Royal Society Open Science*, 11(9):240758, 2024. doi:10.1098/rsos.240758.

[57] B. M. Schaeffer, S. S. Truman, T. T. Truscott y A. K. Dickerson. Maple samara flight is robust to morphological perturbation and united by a classic drag model. *Communications Biology*, 7:248, 2024. doi:10.1038/s42003-024-05913-3.

[58] A. M. El Makdah, K. Zhang y D. E. Rival. On the robust autorotation of a samara-inspired rotor in gusty environments. *Bioinspiration & Biomimetics*, 17(4), 2022. doi:10.1088/1748-3190/ac68bb.

[59] A. Lolli, G. Corsi, B. Mazzolai y A. DeSimone. Aerodynamic performance of autorotating seeds: scaling by size. *Bioinspiration & Biomimetics*, 21(2):026017, 2026. doi:10.1088/1748-3190/ae4f46.

[60] E. V. Laitone. Wind tunnel tests of wings at Reynolds numbers below 70 000. *Experiments in Fluids*, 23:405–409, 1997. doi:10.1007/s003480050128.

[61] M. Okamoto y A. Azuma. Aerodynamic Characteristics at Low Reynolds Numbers for Wings of Various Planforms. *AIAA Journal*, 49(6):1135–1150, 2011. doi:10.2514/1.J050071.

[62] A. Bruining. *Aerodynamic characteristics of a curved plate airfoil section at Reynolds numbers 60000 and 100000 and angles of attack from −10 to +90 degrees*. Informe LR-281, Delft University of Technology, 1979.

[63] W. Shyy, Y. Lian, J. Tang, D. Viieru y H. Liu. *Aerodynamics of Low Reynolds Number Flyers*. Cambridge Aerospace Series, Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-88278-1.

[64] J. J. Barzda. Rotors for recovery. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 3(1):104–109, 1966.

[65] L. A. Young, G. A. Briggs, E. W. Aiken y G. Pisanich. Rotary-Wing Decelerators for Probe Descent Through the Atmosphere of Venus. En *2nd International Planetary Probe Workshop*, NASA Ames Research Center, 2004.

[66] R. A. Diaz-Silva, D. Arellano, M. M. Sarigul-Klijn y N. Sarigul-Klijn. Rotary Decelerators for Spacecraft: Historical Review and Simulation Results. *AIAA SPACE 2013 Conference and Exposition*, AIAA Paper 2013-5361, 2013.

[67] P. Bergmann, C. Riegler, Z. Klaschka, T. Herbst, J. M. Wolf, M. Reigl y otros. Daedalus 2: Autorotation Entry, Descent and Landing Experiment on REXUS29. Preimpresión arXiv:2406.11292, 2024 (presentado en el 74.º International Astronautical Congress, 2023).

[68] J. P. C. D. S. Marques, A. de Souza y F. S. Cunha. Design of a Helicopter System Recovery for a Sounding Rocket. *International Journal of Aeronautical and Space Sciences*, 25:662–675, 2024. doi:10.1007/s42405-023-00696-z.

[69] S. Patnala, P. Elango, R. Mohan y Shamrao. Autorotation-Based Descent with Trajectory Optimization. *Journal of Aircraft*, 61(1):25–42, 2024. doi:10.2514/1.C036912.

[70] H. Glauert. The Analysis of Experimental Results in the Windmill Brake and Vortex Ring States of an Airscrew. *Aeronautical Research Committee, Reports and Memoranda* No. 1026, 1926.

[71] J. M. Drees y W. P. Hendal. Airflow patterns in the neighbourhood of helicopter rotors. *Aircraft Engineering*, 23, 1951.

[72] K. Washizu, A. Azuma, J. Koo y T. Oka. Experiments on a model helicopter rotor operating in the vortex ring state. *Journal of Aircraft*, 3:225–230, 1966. doi:10.2514/3.43729.

[73] R. B. Green, E. A. Gillies y R. E. Brown. The flow field around a rotor in axial descent. *Journal of Fluid Mechanics*, 534:237–261, 2005. doi:10.1017/S0022112005004155.

[74] J. Stack, F. X. Caradonna y Ö. Savaş. Flow visualizations and extended thrust time histories of rotor vortex wakes in descent. *Journal of the American Helicopter Society*, 50(3):279–288, 2005.

[75] O. R. Shetty y M. S. Selig. Small-Scale Propellers Operating in the Vortex Ring State. *49th AIAA Aerospace Sciences Meeting*, AIAA Paper 2011-1254, Orlando, 2011. doi:10.2514/6.2011-1254.

[76] R. E. Wilson y P. B. S. Lissaman. *Applied Aerodynamics of Wind Power Machines*. Informe NSF-RA-N-74-113, Oregon State University, 1974.

[77] M. L. Buhl Jr. *A New Empirical Relationship between Thrust Coefficient and Induction Factor for the Turbulent Windmill State*. NREL/TP-500-36834, National Renewable Energy Laboratory, 2005.

[78] P. J. Moriarty y A. C. Hansen. *AeroDyn Theory Manual*. NREL/TP-500-36881, National Renewable Energy Laboratory, 2005. doi:10.2172/15014831.

[79] W. Z. Shen, R. Mikkelsen, J. N. Sørensen y C. Bak. Tip loss corrections for wind turbine computations. *Wind Energy*, 8(4):457–475, 2005. doi:10.1002/we.153.

[80] S. A. Ning. A simple solution method for the blade element momentum equations with guaranteed convergence. *Wind Energy*, 17(9):1327–1345, 2014. doi:10.1002/we.1636.

[81] M. O. L. Hansen. *Aerodynamics of Wind Turbines*, 3.ª ed. Routledge, 2015. ISBN 978-1-138-77507-7.

[82] J. Liew, K. S. Heck y M. F. Howland. Unified momentum model for rotor aerodynamics across operating regimes. *Nature Communications*, 15:6658, 2024. doi:10.1038/s41467-024-50756-5.

[83] E. G. Ewing, H. W. Bixby y T. W. Knacke. *Recovery Systems Design Guide*. AFFDL-TR-78-151, Air Force Flight Dynamics Laboratory, 1978.

[84] D. J. Cockrell. *The Aerodynamics of Parachutes*. AGARDograph 295, AGARD/OTAN, 1987.

[85] S. H. Scher e I. G. Young. *Drag coefficients for partially inflated flat circular parachutes*. NASA TN D-6423, 1971.

[86] H. Johari y K. J. Desabrais. Vortex shedding in the near wake of a parachute canopy. *Journal of Fluid Mechanics*, 536, 2005.

[87] M. Mattei, C. Phillippe, F. Panerai y L. Villafañe-Roca. Subscale Wind Tunnel Testing of Parachutes: Effects of Design Shape on Drag and Canopy Breathing. *AIAA SCITECH 2023 Forum*, 2023. doi:10.2514/6.2023-0462.

[88] G. Guglieri. Parachute-Payload System Flight Dynamics and Trajectory Simulation. *International Journal of Aerospace Engineering*, 2012:182907, 2012. doi:10.1155/2012/182907.

[89] M. Drela. XFOIL: An Analysis and Design System for Low Reynolds Number Airfoils. En T. J. Mueller (ed.), *Low Reynolds Number Aerodynamics*, Lecture Notes in Engineering 54, pp. 1–12. Springer, 1989. doi:10.1007/978-3-642-84010-4_1.

[90] M. Drela y M. B. Giles. Viscous-Inviscid Analysis of Transonic and Low Reynolds Number Airfoils. *AIAA Journal*, 25(10):1347–1355, 1987. doi:10.2514/3.9789.

[91] J. L. van Ingen. The e^N Method for Transition Prediction. Historical Review of Work at TU Delft. AIAA Paper 2008-3830, 38th Fluid Dynamics Conference and Exhibit, 2008. doi:10.2514/6.2008-3830.

[92] L. A. Viterna y R. D. Corrigan. Fixed Pitch Rotor Performance of Large Horizontal Axis Wind Turbines. En *Large Horizontal-Axis Wind Turbines*, NASA Lewis Research Center, 1982. NTRS 19830010962.

[93] D. A. Spera. *Models of Lift and Drag Coefficients of Stalled and Unstalled Airfoils in Wind Turbines and Wind Tunnels*. NASA/CR-2008-215434, NASA Glenn Research Center, 2008.

[94] J. Winslow, H. Otsuka, B. Govindarajan e I. Chopra. Basic Understanding of Airfoil Characteristics at Low Reynolds Numbers (10^4–10^5). *Journal of Aircraft*, 55(3), 2018. doi:10.2514/1.C034415.

[95] S. Sunada, A. Sakaguchi y K. Kawachi. Airfoil Section Characteristics at a Low Reynolds Number. *Journal of Fluids Engineering*, 119:129–135, 1997.

[96] S. Sunada, T. Yasuda, K. Yasuda y K. Kawachi. Comparison of Wing Characteristics at an Ultralow Reynolds Number. *Journal of Aircraft*, 39(2), 2002. doi:10.2514/2.2931.

[97] E. V. Laitone. Wind Tunnel Tests of Wings at Reynolds Numbers below 70 000. *Experiments in Fluids*, 23:405–409, 1997. doi:10.1007/s003480050128.

[98] M. L. Buhl Jr. *A New Empirical Relationship between Thrust Coefficient and Induction Factor for the Turbulent Windmill State*. NREL/TP-500-36834, National Renewable Energy Laboratory, 2005.

[99] R. M. Jones. *Mechanics of Composite Materials*, 2.ª ed. Taylor & Francis, Filadelfia, 1999. ISBN 978-1-56032-712-7.

[100] T. H. G. Megson. *Aircraft Structures for Engineering Students*, 6.ª ed. Butterworth-Heinemann, 2017. ISBN 978-0-08-100914-7.

[101] D. H. Hodges y G. A. Pierce. *Introduction to Structural Dynamics and Aeroelasticity*, 2.ª ed. Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0-521-19590-4.

[102] T. Theodorsen. General Theory of Aerodynamic Instability and the Mechanism of Flutter. *NACA Report* No. 496, 1935.

[103] K. A. Seffen y S. Pellegrino. Deployment dynamics of tape springs. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 455(1983):1003–1048, 1999. doi:10.1098/rspa.1999.0347.

[104] M. Drela. XFOIL: An Analysis and Design System for Low Reynolds Number Airfoils. En T. J. Mueller (ed.), *Low Reynolds Number Aerodynamics*, Lecture Notes in Engineering 54, pp. 1–12. Springer, 1989. doi:10.1007/978-3-642-84010-4_1.

[105] S.-H. Ahn, M. Montero, D. Odell, S. Roundy y P. K. Wright. Anisotropic material properties of fused deposition modeling ABS. *Rapid Prototyping Journal*, 8(4):248–257, 2002. doi:10.1108/13552540210441166.

[106] V. Shanmugam, O. Das, K. Babu y otros. Fatigue behaviour of FDM-3D printed polymers, polymeric composites and architected cellular materials. *International Journal of Fatigue*, 143:106007, 2021. doi:10.1016/j.ijfatigue.2020.106007.

[107] J. H. Starnes Jr. *The Effect of a Circular Hole on the Buckling of Cylindrical Shells*. Tesis doctoral, California Institute of Technology, 1970. doi:10.7907/VGHN-EQ52.

[108] SKF. Rodamiento rígido de bolas 628/8-2Z ($8 \times 16 \times 5$ mm): $C = 1{,}33$ kN, $C_0 = 0{,}57$ kN, velocidad límite 45 000 r/min. Ficha de producto reproducida por distribuidores, p. ej. `https://www.qualitybearingsonline.com/628-8-2z-skf-miniature-deep-groove-8x16x5mm/` (consultado en octubre de 2026).

[109] ISO 21940-11:2016. *Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 11: Procedures and tolerances for rotors with rigid behaviour*. International Organization for Standardization, Ginebra, 2016.

[110] ISO 492:2023. *Rolling bearings — Radial bearings — Geometrical product specifications (GPS) and tolerance values*, 6.ª ed. International Organization for Standardization, Ginebra, 2023.

[111] ISO 286-2:2010. *Geometrical product specifications (GPS) — ISO code system for tolerances on linear sizes — Part 2: Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes and shafts*. International Organization for Standardization, Ginebra, 2010.

[112] ISO 2768-1:1989. *General tolerances — Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications*. International Organization for Standardization, Ginebra, 1989.

[113] C. Albert y G. Fernlund. Spring-in and warpage of angled composite laminates. *Composites Science and Technology*, 62(14):1895–1912, 2002. doi:10.1016/S0266-3538(02)00105-7.

[114] C. M. Creveling. *Tolerance Design: A Handbook for Developing Optimal Specifications*. Addison-Wesley, Reading (MA), 1997. ISBN 0-201-63473-2.

[115] R. E. Kalman. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1):35–45, 1960.

[116] R. E. Kalman y R. S. Bucy. New Results in Linear Filtering and Prediction Theory. *Journal of Basic Engineering*, 83(1):95–108, 1961.

[117] D. Simon. *Optimal State Estimation: Kalman, H_∞, and Nonlinear Approaches*. Wiley-Interscience, 2006. ISBN 978-0-471-70858-2.

[118] H. T. Friis. A Note on a Simple Transmission Formula. *Proceedings of the IRE*, 34(5):254–256, 1946.

[119] T. S. Rappaport. *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2.ª ed. Prentice Hall, 2002.

[120] TE Connectivity. *MS5611-01BA03 Barometric Pressure Sensor, with stainless steel cap*. Hoja de datos, rev. B3, 2017.

[121] Digi International. *XBee-PRO 900HP RF Modules*. Hoja de datos.

[122] Digi International. *Digi XBee 3 RF Module Hardware Reference Manual* (90001543) y hoja de datos *Digi XBee 3 Zigbee 3.0*.

[123] Texas Instruments. *INA219 Zerø-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I^2C Interface*. Hoja de datos SBOS448.

[124] Texas Instruments. *TPS6302x High-Efficiency Single-Inductor Buck-Boost Converter With 4-A Switches*. Hoja de datos.

[125] Fujitsu Semiconductor (RAMXEED). *MB85RC256V Memory FRAM 256 K (32 K × 8) Bit I^2C*. Hoja de datos DS501-00017.

[126] J. B. Barlow, W. H. Rae Jr. y A. Pope. *Low-Speed Wind Tunnel Testing*, 3.ª ed. John Wiley & Sons, Nueva York, 1999. ISBN 978-0-471-55774-6.

[127] E. C. Maskell. *A theory of the blockage effects on bluff bodies and stalled wings in a closed wind tunnel*. Aeronautical Research Council, Reports and Memoranda n.º 3400, Londres, 1963.

[128] E. Mercker y J. Wiedemann. On the correction of interference effects in open jet wind tunnels. SAE Technical Paper 960671, SAE International Congress & Exposition, Detroit, 1996.

[129] R. D. Mehta y P. Bradshaw. Design rules for small low speed wind tunnels. *The Aeronautical Journal*, 83:443–449, 1979.

[130] JCGM 100:2008. *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement* (GUM 1995 con correcciones menores). Joint Committee for Guides in Metrology, BIPM, 2008. doi:10.59161/JCGM100-2008E.

[131] Sensirion AG. *SDP810-125Pa: sensor digital de presión diferencial (±125 Pa)*, hoja de datos de la serie SDP8xx. `https://sensirion.com/products/catalog/SDP810-125Pa`

[132] CanSat Competition. *Cansat 2016 Environmental Testing Requirements*, versión 1.2, 5 de agosto de 2015. `https://cansatcompetition.com/docs/Cansat_environmental_tests_r1.3.pdf`

[133] Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Argentina. Nuevo marco normativo para la operación de drones (Resolución ANAC 550/2025). `https://www.argentina.gob.ar/anac/nuevo-marco-normativo-para-la-operacion-de-drones`

[134] W. E. Vesely, F. F. Goldberg, N. H. Roberts y D. F. Haasl. *Fault Tree Handbook*. NUREG-0492, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, 1981.

[135] M. Stamatelatos, W. Vesely, J. Dugan, J. Fragola, J. Minarick y J. Railsback. *Fault Tree Handbook with Aerospace Applications*, versión 1.1. NASA Office of Safety and Mission Assurance, Washington, 2002.

[136] IEC 60812:2018. *Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA)*, 3.ª ed. International Electrotechnical Commission, Ginebra, 2018.

[137] IEC 61078:2016. *Reliability block diagrams*, 3.ª ed. International Electrotechnical Commission, Ginebra, 2016.

[138] M. Rausand y A. Høyland. *System Reliability Theory: Models, Statistical Methods, and Applications*, 2.ª ed. Wiley, Hoboken, 2004.

[139] AIAG y VDA. *FMEA Handbook*, 1.ª ed. Automotive Industry Action Group y Verband der Automobilindustrie, 2019.

[140] U.S. Department of Defense. *MIL-STD-882E: Standard Practice for System Safety*, 11 de mayo de 2012.

[141] Federal Aviation Administration. Operation of Small Unmanned Aircraft Systems Over People. *Federal Register*, documento 2020-28947, 15 de enero de 2021. Requisitos de la categoría 2 en 14 CFR § 107.120.

[142] X. Feng, M. Ouyang, X. Liu, L. Lu, Y. Xia y X. He. Thermal runaway mechanism of lithium ion battery for electric vehicles: A review. *Energy Storage Materials*, 10:246–267, 2018. doi:10.1016/j.ensm.2017.05.013.

[143] T. L. Saaty. *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. McGraw-Hill, Nueva York, 1980.

[144] T. L. Saaty. How to make a decision: the analytic hierarchy process. *European Journal of Operational Research*, 48(1):9–26, 1990.

[145] C.-L. Hwang y K. Yoon. *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. A State-of-the-Art Survey*. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 186. Springer, Berlín, 1981.

[146] J. Butler, J. Jia y J. Dyer. Simulation techniques for the sensitivity analysis of multi-criteria decision models. *European Journal of Operational Research*, 103(3):531–546, 1997.

[147] E. Triantaphyllou y A. Sánchez. A sensitivity analysis approach for some deterministic multi-criteria decision-making methods. *Decision Sciences*, 28(1):151–194, 1997.

[148] J. S. Lingard. Ram-air parachute design. En *13th AIAA Aerodynamic Decelerator Systems Technology Conference, Seminar*, Clearwater Beach (Florida), mayo de 1995.

[149] C. P. Coleman. *A Survey of Theoretical and Experimental Coaxial Rotor Aerodynamic Research*. NASA Technical Paper 3675, Ames Research Center, Moffett Field (California), 1997.

[150] V. Belton y T. Gear. On a short-coming of Saaty's method of analytic hierarchies. *Omega*, 11(3):228–230, 1983.

Nota sobre las fuentes. Las referencias de competencias y artículos sobre CanSat se verificaron en línea el 2 de octubre de 2026. Las de libros y artículos clásicos se citan por su edición conocida; antes de una entrega formal conviene confirmar páginas y ediciones contra los ejemplares disponibles.